2027Kira 考研线代醒脑班

主题一 — 主题十四

线性代数 ・全程板书合订本

板书整理版 ・听课笔记　（Day1—Day8 直播）

B站：高数

怎么用这份笔记

板书截图	课堂原始板书，按 PPT 分组，与直播回放顺序一致；右上角标注出自哪一天的第几页
听课笔记	把每组板书的跳跃步骤整理成连贯的印刷体笔记：结论、推导、方法
完整解析	例题的规范答案解析，可直接照此书写
▶ 红字	关键提示：口诀、易错点、解题入口

目　录

主题一　线代解题高手的三大核心能力・同义句与 $AB=O$ 3

主题二　行列式与矩阵运算 20

主题三　初等变换与初等矩阵 47

主题四　矩阵的秩一条龙 60

主题五　向量组直觉训练 80

主题六　极大线性无关组 98

主题七　线性方程组解的判定与求解・矩阵方程 105

主题八　基础解系与抽象方程组通解 120

主题九　同解方程・解的包含关系 136

主题十　特征值与特征向量　157

主题十一　相似对角化　180

主题十二　实对称矩阵　198

主题十三　二次型・相似合同正定・结语　217

主题十四　数一专项・几何眼看线代　264

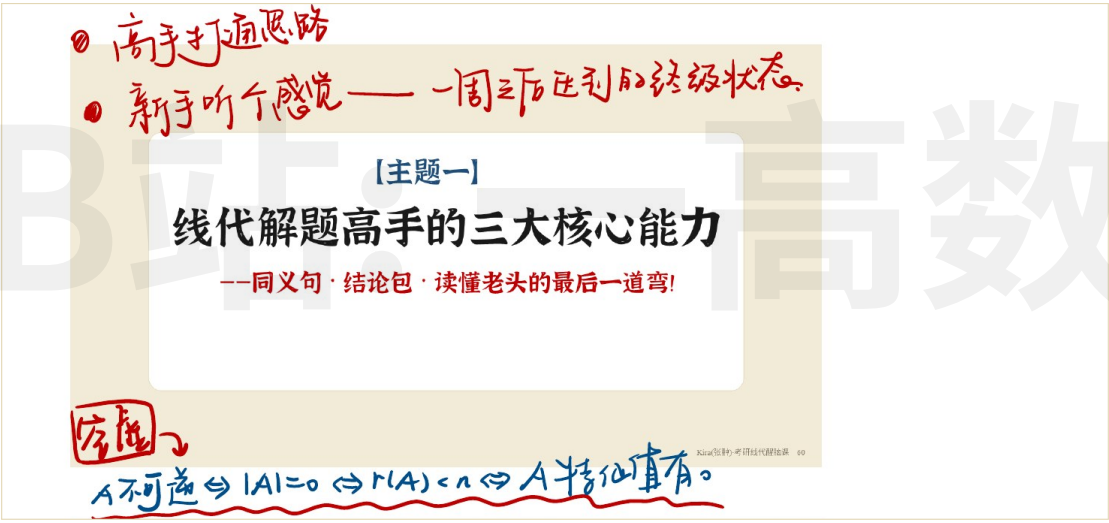
B站：一高数

主题一　线代解题高手的三大核心能力 · 同义句与 $AB=O$　Day1 直播

本主题按 PPT 分成 18 组，与直播回放顺序一致

第 1 组　开篇：三大核心能力 · “拉满”还是“空虚”

Day1 板书第 1 页



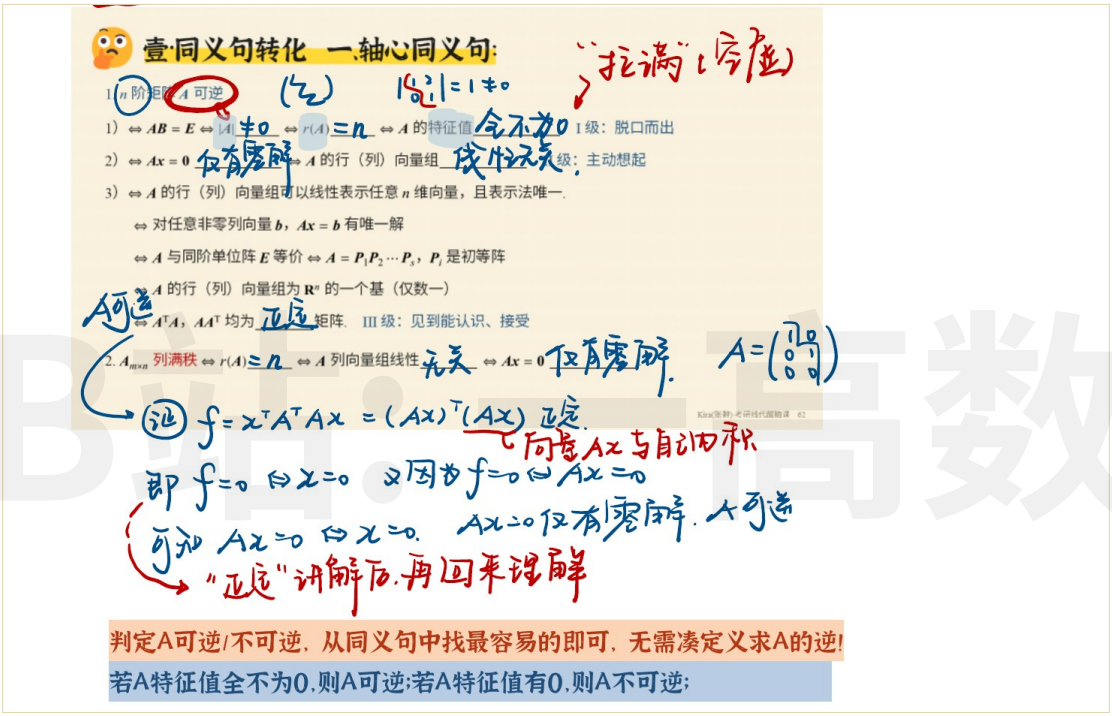
听课笔记

- **三大核心能力**：同义句（一个条件能换成哪些等价说法）、结论包（看到条件就调出整套结论）、读懂最后一道弯（看穿题目真正要求的量）。高手用它打通思路；新手先听个感觉，一周后回头看，就是要达到的终极状态。
- **“拉满”与“空虚”**：方阵可逆（满秩）叫“拉满”，不可逆叫“空虚”。空虚的同义句链：

$$A \text{ 不可逆} \iff |A|=0 \iff r(A)<n \iff A \text{ 有特征值 } 0.$$

▶ 很多题实际上只在问一句话：这个矩阵是拉满还是空虚？

第 2 组　壹・同义句转化　一、轴心同义句



听课笔记

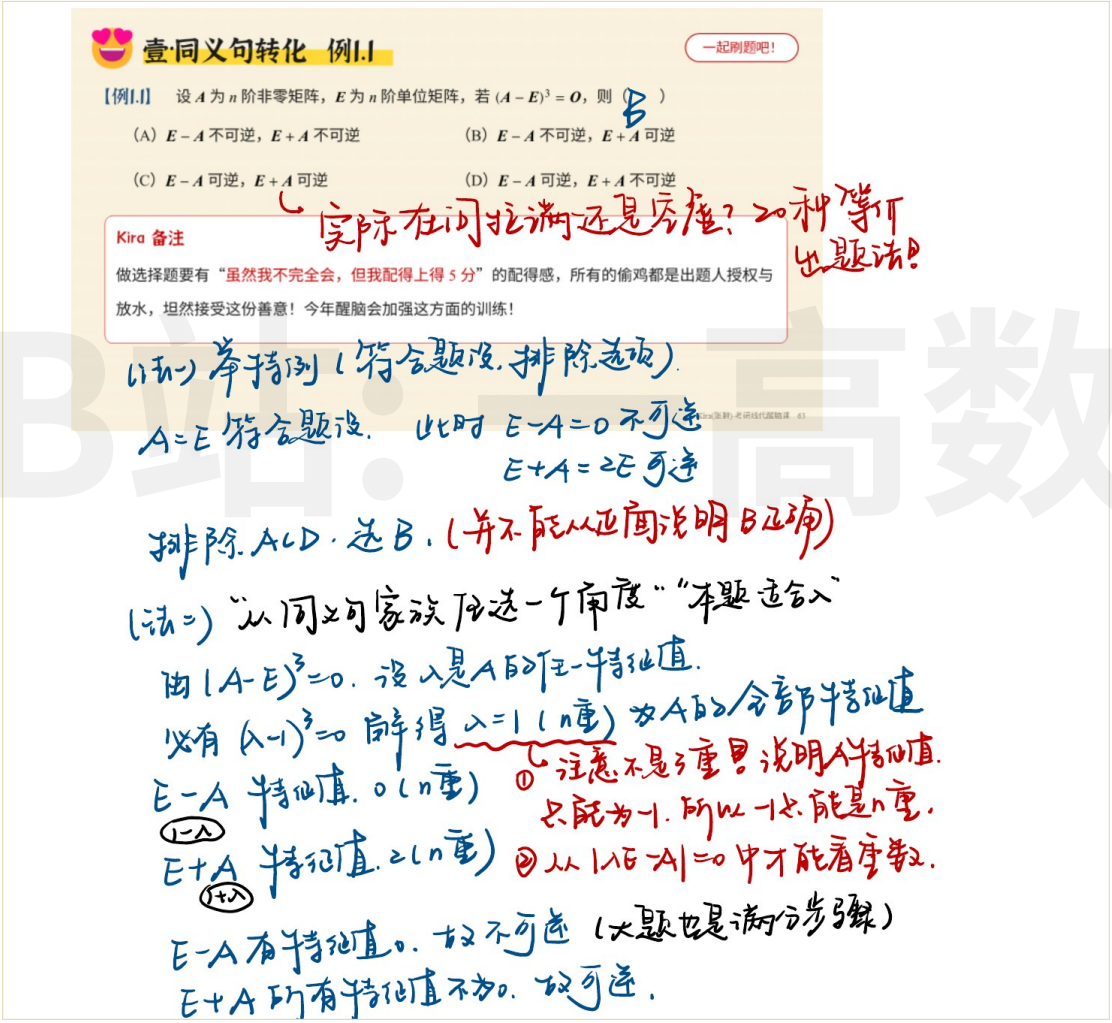
- n **阶方阵** A **可逆**的同义句（只对方阵说可逆）：
  - Ⅰ 级（脱口而出）：$AB=E \iff |A|\neq 0 \iff r(A)=n \iff A$ 的特征值全不为 0；
  - Ⅱ 级（主动想起）：$Ax=0$ 仅有零解 $\iff A$ 的行（列）向量组线性无关；
  - Ⅲ 级（见到能认识）：$Ax=b$ 对任意 b 有唯一解；A 与 E 等价；$A=P_1P_2\cdots P_s$（P_i 为初等阵）；行（列）向量组是 $\mathbf{R}^n$ 的基；$A^{\mathsf{T}}A$、AA^{T} 均为正定矩阵。

- $A^{\mathsf{T}}A$ **正定的理由**：$A^{\mathsf{T}}A$ 对称，$f=x^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}Ax=(Ax)^{\mathsf{T}}(Ax)=\|Ax\|^2\geq 0$（向量 Ax 与自身的内积），且 $f=0 \iff Ax=0 \iff x=0$（$Ax=0$ 仅有零解）。所以 $x\neq 0$ 时 $f>0$。“正定”学完后再回来理解。

- **非方阵** $A_{m\times n}$ **列满秩**：$r(A)=n \iff$ 列向量组线性无关 $\iff Ax=0$ 仅有零解。如 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$。

▶ 判可逆/不可逆：从同义句里挑最容易验证的一条，无需凑定义求逆；常用“特征值全不为 0 则可逆，有 0 则不可逆”。

第 3 组　例 1.1　拉满还是空虚？



听课笔记

- **法一举特例**（只能排除）：$A=E$ 满足题设，此时 $E-A=O$ 不可逆，$E+A=2E$ 可逆，排除 A、C、D，选 B。它不能正面说明 B 对。
- **法二同义句**：问的是“可逆吗”，挑“特征值”这个角度。由 $(A-E)^3=O$，A 的任一特征值满足 $(\lambda-1)^3=0$，故 A 的特征值全是 1（n 重，不是 3 重）。于是 $E-A$ 的特征值全为 0，不可逆；$E+A$ 的特征值全为 2，可逆。大题也能这样写。

例 1.1　完整解析

题目　设 A 为 n 阶非零矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若 $(A-E)^3=O$，则（　）.

(A) $E-A$ 不可逆，$E+A$ 不可逆　(B) $E-A$ 不可逆，$E+A$ 可逆

(C) $E-A$ 可逆，$E+A$ 可逆　(D) $E-A$ 可逆，$E+A$ 不可逆

【解】 (1) 设 λ 是 A 的任一特征值，$A\alpha=\lambda\alpha$（$\alpha\neq 0$），则 $(A-E)^3\alpha=(\lambda-1)^3\alpha=0$，得 $\lambda=1$。故 A 的 n 个特征值全为 1。

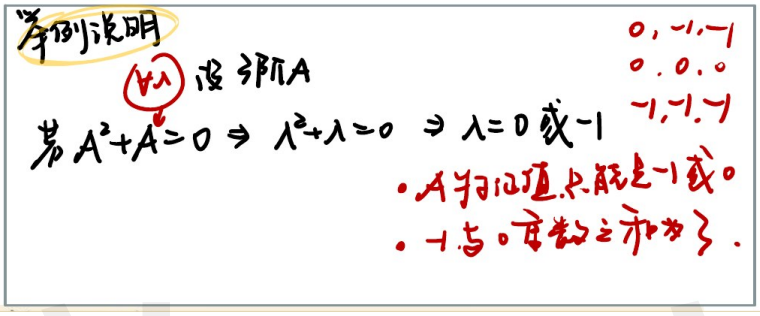
(2) $E-A$ 的特征值为 $1-\lambda=0$（n 重），$|E-A|=0$，不可逆；$E+A$ 的特征值为 $1+\lambda=2$（n 重），$|E+A|=2^n\neq 0$，可逆。

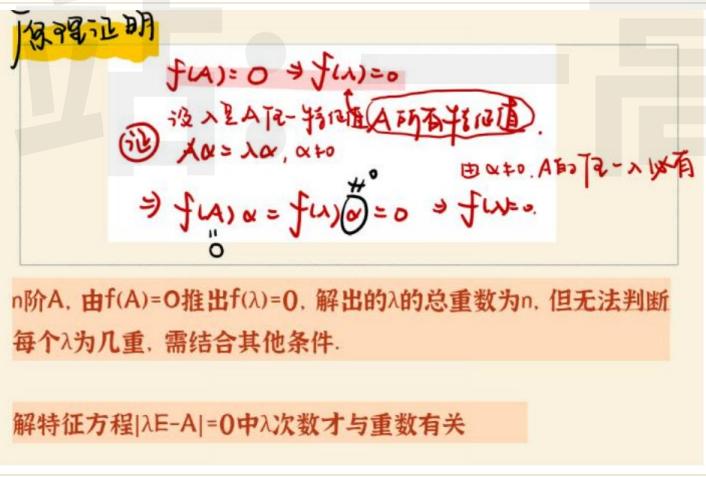
(3) 特例 $A=E$ 也表明 A、C、D 均错。

选（B）

第 4 组　举例说明与原理：$f(A)=O \Rightarrow f(\lambda)=0$

Day1 板书第 2–3 页

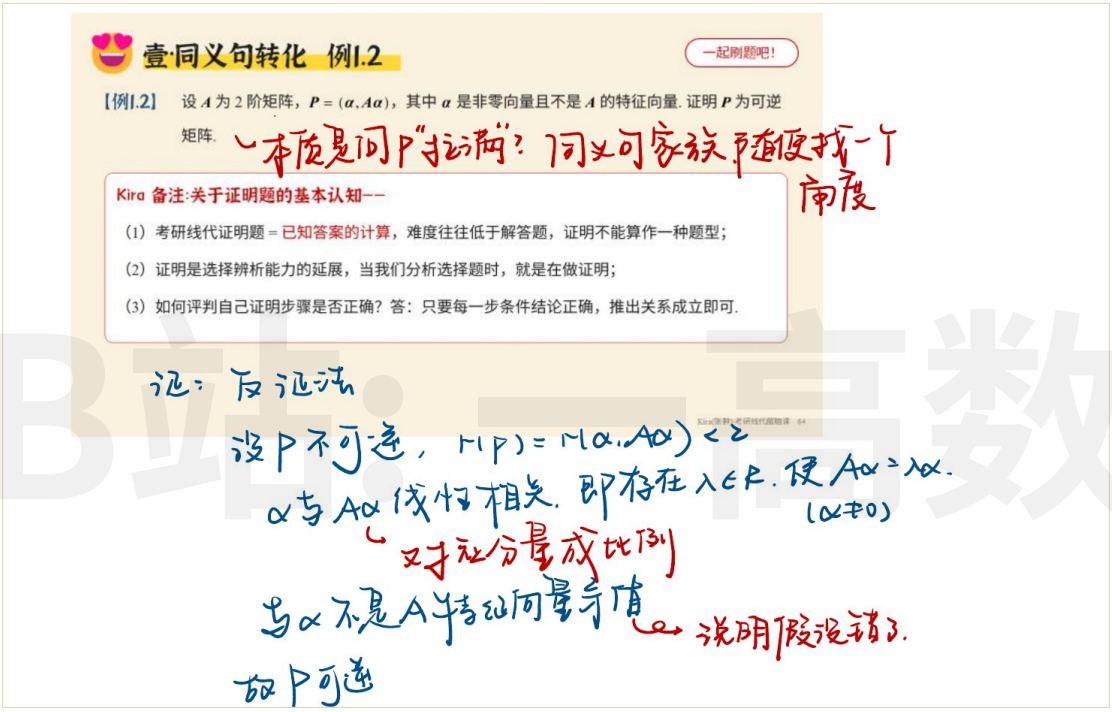




听课笔记

- **原理**：设 $A\alpha=\lambda\alpha$，$\alpha\neq 0$，则 $f(A)\alpha=f(\lambda)\alpha$。若 $f(A)=O$，则 $f(\lambda)\alpha=0$，因 $\alpha\neq 0$ 得 $f(\lambda)=0$。λ 是 A 的任一特征值，所以 A 的全部特征值都在 $f(\lambda)=0$ 的根里。
- **举例**：3 阶 A 满足 $A^2+A=O$，则 $\lambda^2+\lambda=0$，特征值只能取 0 或 -1，重数之和为 3。可能是 $0,-1,-1$，也可能是 $0,0,0$ 或 $-1,-1,-1$ 等。
- **局限**：由 $f(A)=O$ 只能圈定范围，解出的 λ 不一定都是特征值，也不能判断各自几重，需结合其他条件。重数只能从 $|\lambda E-A|=0$ 中 λ 的次数读出。例 1.1 中只有一个可能值 1，所以它只能是 n 重。

第 5 组　例 1.2　证明 $P=(\alpha, A\alpha)$ 可逆



听课笔记

- **本质**：还是问 P 拉满还是空虚。从同义句里随便挑一个角度：P 可逆 $\Longleftrightarrow$ 两列 $\alpha, A\alpha$ 线性无关。
- **反证**：若 P 不可逆，$r(\alpha, A\alpha)<2$，两向量线性相关，即对应分量成比例。又 $\alpha\neq 0$，故 $A\alpha=\lambda\alpha$，α 是特征向量，与题设矛盾。
- **证明题的认知**：考研线代证明题 = 已知答案的计算；只要每一步的条件、结论正确，推出关系成立即可。

例 1.2　完整解析

题目　设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha, A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量. 证明 P 为可逆矩阵.

【证明】反证。假设 P 不可逆，则 $r(P)=r(\alpha, A\alpha)<2$，$\alpha, A\alpha$ 线性相关，即存在不全为零的 k_1, k_2 使 $k_1\alpha+k_2A\alpha=0$。

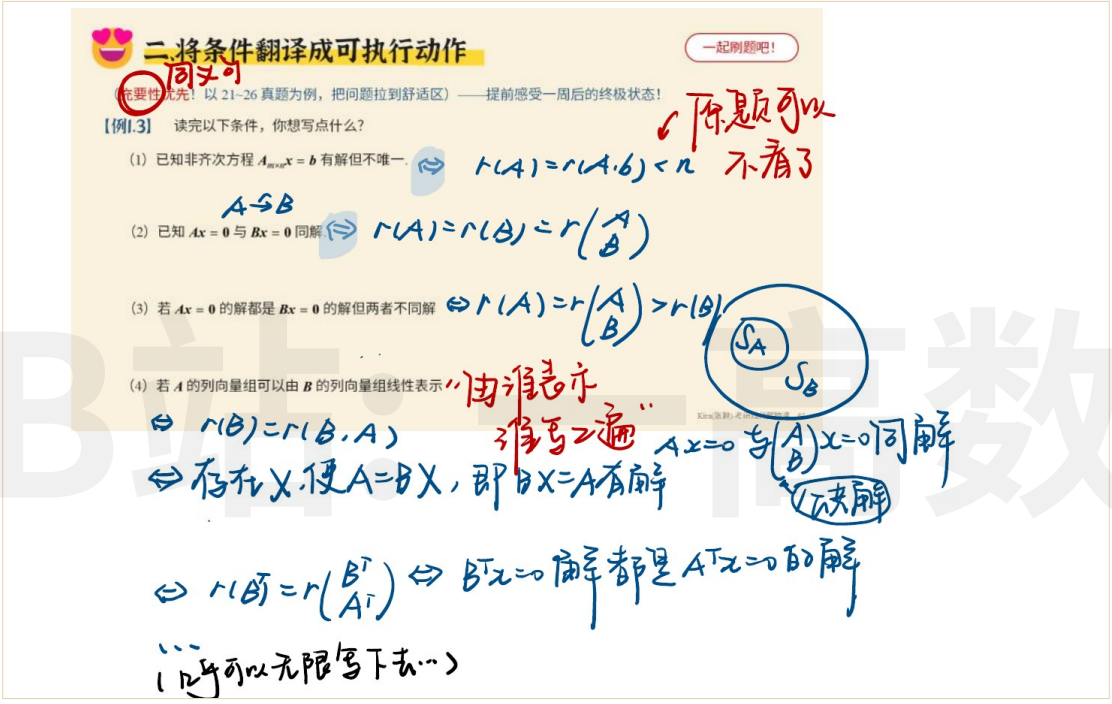
若 $k_2=0$，则 $k_1\neq 0$，得 $\alpha=0$，与 $\alpha\neq 0$ 矛盾；故 $k_2\neq 0$，$A\alpha=-\dfrac{k_1}{k_2}\alpha=\lambda\alpha$。又 $\alpha\neq 0$，所以 α 是 A 属于特征值 λ 的特征向量，与题设矛盾。

因此 P 可逆。

证毕

▶ 两个向量线性相关 $\Longleftrightarrow$ 对应分量成比例；$A\alpha$ 与 α 成比例就是“α 是特征向量”。

第 6 组　二、将条件翻译成可执行动作　例 1.3（1）—（4）



听课笔记

- **(1)** $Ax=b$ 有解但不唯一 $\iff r(A)=r(A,b)<n$。
- **(2)** $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解 $\iff r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$。
- **(3)** $Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解，但不同解 $\iff r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}>r(B)$。图示：解集 $S_A\subsetneq S_B$；“A 的解都是 B 的解”就是 $Ax=0$ 与联立方程组 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 同解。
- **(4)** “由谁表示，谁写在前”：A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示

$$\iff r(B)=r(B,A) \iff \text{存在 } X \text{ 使 } BX=A \text{ (即 } BX=A \text{ 有解)}$$

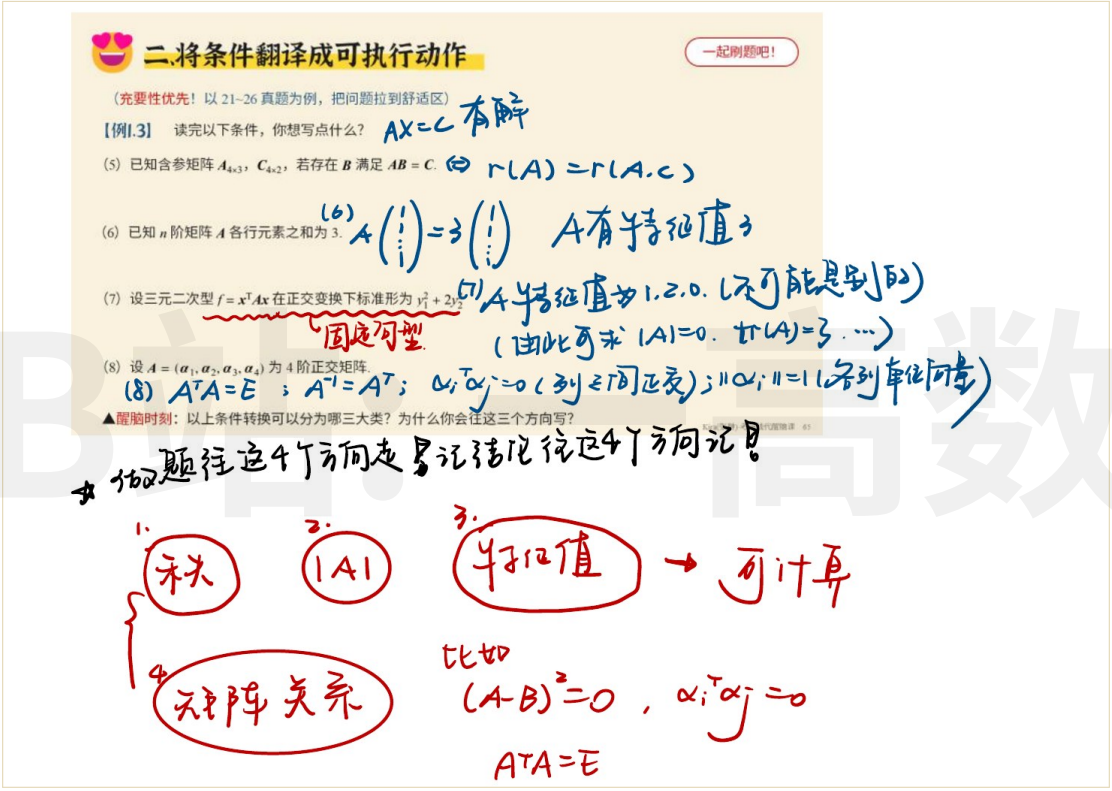
$$\iff r(B^{\mathsf{T}})=r\begin{pmatrix}B^{\mathsf{T}}\\A^{\mathsf{T}}\end{pmatrix} \iff B^{\mathsf{T}}x=0 \text{ 的解都是 } A^{\mathsf{T}}x=0 \text{ 的解.}$$

同义句可以一直写下去。

▶ （3）方向别反：$Ax=0$ 的解更少，所以 A 的秩更大。

第 7 组　例 1.3（5）—（8）· 醒脑时刻：四个方向

Day1 板书第 4 页



听课笔记

- **（5）**存在 B 使 $AB=C \iff$ 矩阵方程 $AX=C$ 有解 $\iff r(A)=r(A,C)$。
- **（6）**各行元素之和为 3 $\iff A(1,1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}=3(1,1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$：$A$ 有特征值 3，$(1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$ 是对应的特征向量。
- **（7）**“正交变换”是固定句型：A 的特征值为 $1,2,0$，不可能是别的。由此可求 $|A|=0$，$r(A)=2$ 等。
- **（8）**$A^{\mathsf{T}}A=E$，$A^{\mathsf{T}}=A^{-1}$；$\alpha_i^{\mathsf{T}}\alpha_j=0\ (i\neq j)$（列两两正交），$\|\alpha_i\|=1$（列为单位向量）。
- **醒脑时刻**：做题往这 4 个方向走，结论也按这 4 个方向记：① 秩；② $|A|$；③ 特征值——这三类可以直接计算；④ 矩阵关系式，如 $(A-B)^2=O$，$\alpha_i^{\mathsf{T}}\alpha_j=0$，$A^{\mathsf{T}}A=E$。

例 1.3　完整解析

题目　读完以下条件，你想写点什么？（1）已知非齐次方程 $A_{m\times n}x=b$ 有解但不唯一；（2）已知 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解；（3）若 $Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解但两者不同解；（4）若 A 的列向量组可以由 B 的列向量组线性表示；（5）已知含参矩阵 $A_{4\times3}$，$C_{4\times2}$，若存在 B 满足 $AB=C$；（6）已知 n 阶矩阵 A 各行元素之和为 3；（7）设三元二次型 $f=x^{\mathsf{T}}Ax$ 在正交变换下标准形为 $y_1^2+2y_2^2$；（8）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵.

【解】（1）$r(A)=r(A,b)<n$。　（2）$r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$。　（3）$r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}>r(B)$。

（4）$r(B)=r(B,A)$，即存在矩阵 X 使 $A=BX$。　（5）$r(A)=r(A,C)$。

（6）$A(1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}=3(1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$，3 是特征值，$(1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$ 是特征向量。

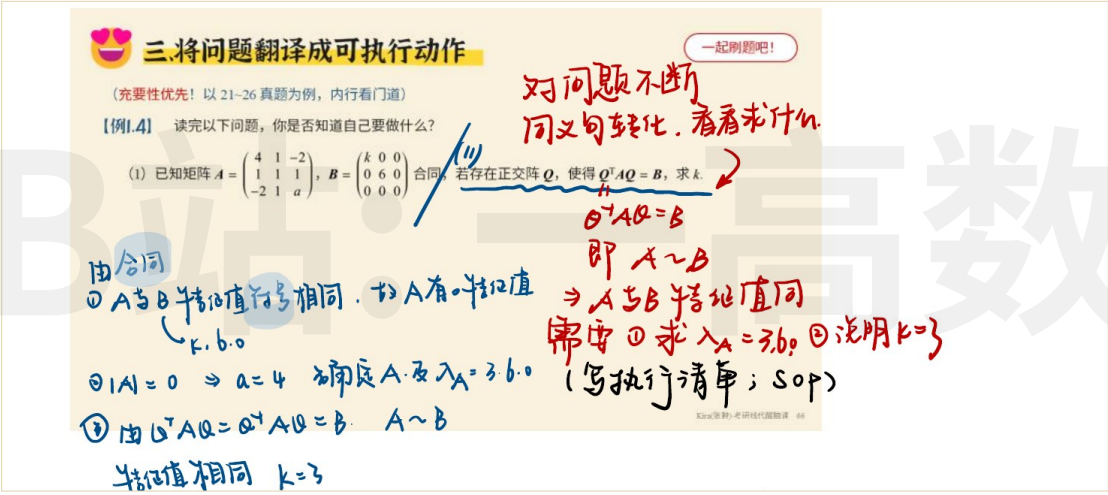
（7）正交变换既是相似又是合同，A 的特征值为 $1,2,0$，$|A|=0$，$r(A)=2$，$\mathrm{tr}\,A=3$。

(8) $A^{\mathsf{T}}A=E$：$\alpha_i^{\mathsf{T}}\alpha_j=0\,(i\neq j)$，$\alpha_i^{\mathsf{T}}\alpha_i=1$；$|A|=\pm1$。

秩 / 行列式 / 特征值 / 矩阵关系式，四个方向

第 8 组　三、将问题翻译成可执行动作　例 1.4（1）

Day1 板书第 5 页



听课笔记

- **对问题不断做同义句转化**，看清到底求什么。“存在正交阵 Q 使 $Q^{\mathsf{T}}AQ=B$”：因 $Q^{\mathsf{T}}=Q^{-1}$，这同时是 $Q^{-1}AQ=B$，即 $A\sim B$，特征值相同。
- **执行清单（SOP）**：① 由 B 有特征值 0，$|A|=0\Rightarrow a=4$，求出 A 的特征值 $3,6,0$；② 由相似得 $k=3$。
- 只用“合同”只能得到正负惯性指数相同（$k>0$），定不出 k；正交阵里藏着相似信息。

例 1.4（1）　完整解析

题目　已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}k&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 合同，若存在正交阵 Q，使得 $Q^{\mathsf{T}}AQ=B$，求 k.

【解】 (1) Q 正交，$Q^{\mathsf{T}}AQ=Q^{-1}AQ=B$，故 $A\sim B$，A 与 B 特征值相同。

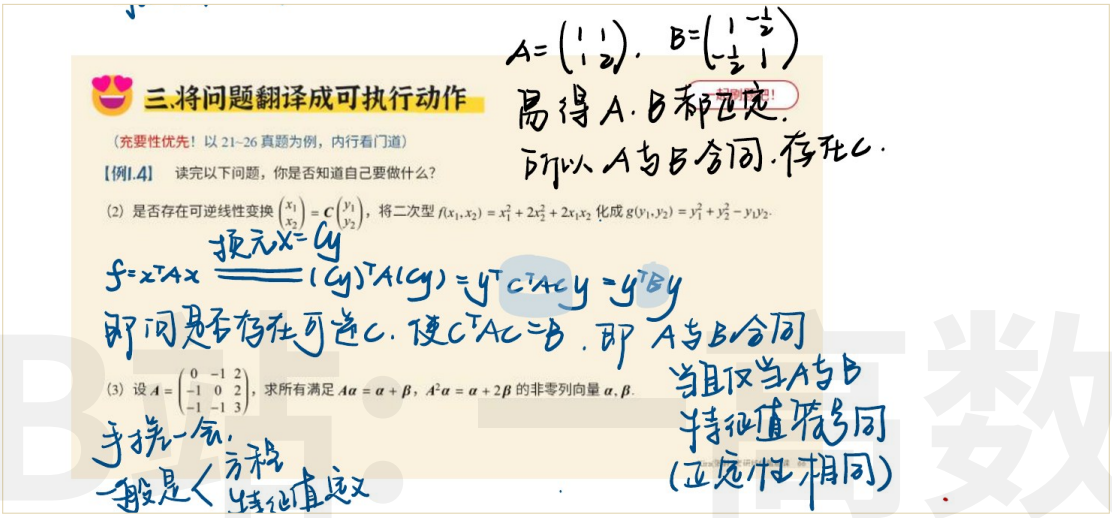
(2) B 有特征值 0，故 $|A|=0$。$|A|=4(a-1)-(a+2)-2(1+2)=3(a-4)=0$，得 $a=4$。

(3) $a=4$ 时 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda-3)(\lambda-6)$，$A$ 的特征值为 $0,3,6$；B 的特征值为 $k,6,0$，比较得 $k=3$。

$k=3$

第 9 组　例 1.4（2）　可逆线性变换 $\Longleftrightarrow$ 合同

Day1 板书第 5 页



听课笔记

- **翻译**：$f=x^{\mathsf T}Ax$，换元 $x=Cy$，$f=(Cy)^{\mathsf T}A(Cy)=y^{\mathsf T}(C^{\mathsf T}AC)y=y^{\mathsf T}By$。问“是否存在可逆 C”＝问“是否存在可逆 C 使 $C^{\mathsf T}AC=B$”＝问 A 与 B 是否合同。
- **判定**：A 与 B 合同 $\Longleftrightarrow$ 正负惯性指数相同（特征值正负个数相同）。$A=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-\frac12\\-\frac12&1\end{pmatrix}$ 都正定，所以合同，C 存在。

例 1.4（2）　完整解析

题目　是否存在可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=C\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$，将二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$ 化成 $g(y_1,y_2)=y_1^2+y_2^2-y_1y_2$?

【解】（1）f,g 的矩阵分别为 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-\frac12\\-\frac12&1\end{pmatrix}$。$x=Cy$ 时 $f=y^{\mathsf T}(C^{\mathsf T}AC)y$，问题等价于是否存在可逆 C 使 $C^{\mathsf T}AC=B$，即 A 与 B 是否合同。

（2）A 的顺序主子式 $1>0$，$|A|=1>0$；B 的顺序主子式 $1>0$，$|B|=\frac34>0$。二者都正定，正惯性指数都是 2，故合同。

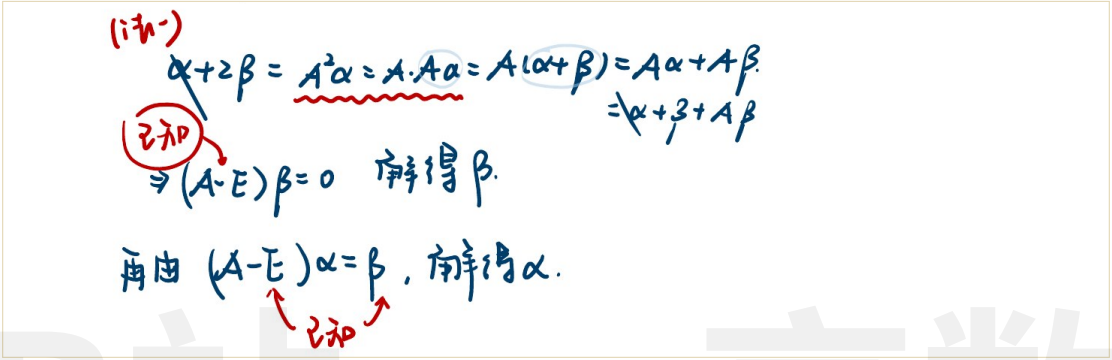
（3）具体可取：$f=(x_1+x_2)^2+x_2^2$，$g=\left(y_1-\frac{y_2}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt3}{2}y_2\right)^2$，令 $x_2=\frac{\sqrt3}{2}y_2$，$x_1+x_2=y_1-\frac{y_2}{2}$，得

$$C=\begin{pmatrix}1&-\frac{1+\sqrt3}{2}\\0&\frac{\sqrt3}{2}\end{pmatrix},\qquad C^{\mathsf T}AC=B.$$

存在（A 与 B 都正定，合同）

第 10 组　例 1.4（3）　消去 β，构造齐次方程

Day1 板书第 5 页



听课笔记

- **手换一会儿**：一般是“方程”或“特征值定义”。用 $A^2\alpha=A(A\alpha)=A(\alpha+\beta)=A\alpha+A\beta=\alpha+\beta+A\beta$，与 $A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 比较，得 $(A-E)\beta=0$，解出 β；再由 $(A-E)\alpha=\beta$ 解出 α。
- **法二**：两式消去 β 得 $(A-E)^2\alpha=0$。本题 $(A-E)^2=O$，故任意 α 都满足，只需 $\beta=(A-E)\alpha\neq 0$。

例 1.4（3）　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&3\end{pmatrix}$，求所有满足 $A\alpha=\alpha+\beta$，$A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 的非零列向量 α,β.

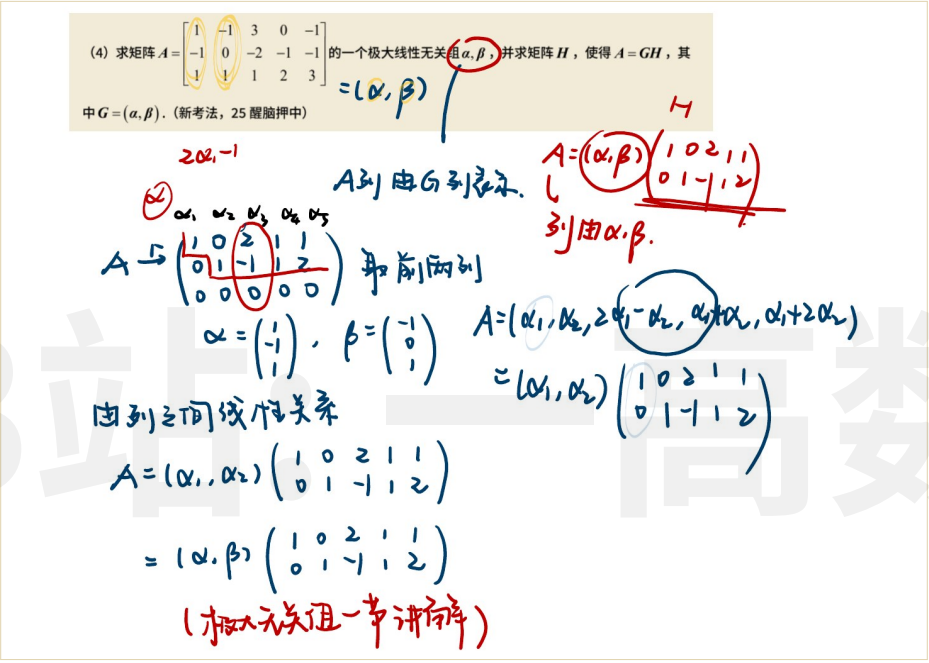
【解】　(1) 由 $A\alpha=\alpha+\beta$ 得 $\beta=(A-E)\alpha$；代入 $A^2\alpha=\alpha+2\beta$ 得 $A^2\alpha-2A\alpha+\alpha=0$，即 $(A-E)^2\alpha=0$。反之，若 $(A-E)^2\alpha=0$，令 $\beta=(A-E)\alpha$，则 $A^2\alpha=(2A-E)\alpha=\alpha+2\beta$，两式都成立。

(2) $A-E=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\-1&-1&2\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，$(A-E)^2=O$，所以任意 $\alpha=(k_1,k_2,k_3)^{\mathsf{T}}$ 都满足 $(A-E)^2\alpha=0$。

(3) $\beta=(A-E)\alpha=(-k_1-k_2+2k_3)(1,1,1)^{\mathsf{T}}$。要求 $\beta\neq 0$，即 $-k_1-k_2+2k_3\neq 0$（此时 $\alpha\neq 0$ 自动成立）。

$\alpha=(k_1,k_2,k_3)^{\mathsf{T}}$，$\beta=(2k_3-k_1-k_2)(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，其中 $2k_3-k_1-k_2\neq 0$

第 11 组　例 1.4（4）　满秩分解 $A=GH$



听课笔记

- **翻译**：$A=GH=(\alpha,\beta)H$ 说的是“A 的列由 G 的列表示”，H 的第 j 列就是 A 的第 j 列用 α,β 表示的系数。
- **做法**：初等行变换化行最简形，主元在前两列，取 α,β 为 A 的前两列。行变换不改变列之间的线性关系，从行最简形直接读出 $\alpha_3=2\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_5=\alpha_1+2\alpha_2$。行最简形的非零行就是 H。
- 极大无关组的详细方法见向量组一讲。

例 1.4（4）　完整解析

题目　求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-1&-1\\1&1&1&2&3\end{pmatrix}$ 的一个极大线性无关组 α,β，并求矩阵 H，使得 $A=GH$，其中 $G=(\alpha,\beta)$.

【解】　(1)　记 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_5)$，作初等行变换

$$A\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$r(A)=2$，主元在第 1、2 列，取 $\alpha=\alpha_1=(1,-1,1)^{\mathsf{T}}$，$\beta=\alpha_2=(-1,0,1)^{\mathsf{T}}$。

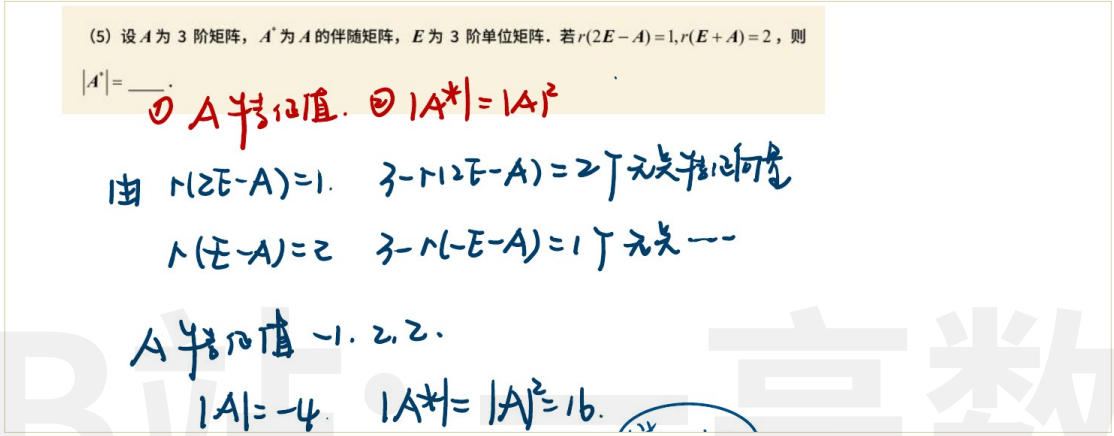
(2)　由行最简形，$\alpha_3=2\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_5=\alpha_1+2\alpha_2$，故

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,2\alpha_1-\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+2\alpha_2)=(\alpha,\beta)\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\end{pmatrix}.$$

$\alpha=(1,-1,1)^{\mathsf{T}}$，$\beta=(-1,0,1)^{\mathsf{T}}$，$H=\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\end{pmatrix}$（不唯一）

第 12 组　例 1.4（5）　实际在求特征值

Day1 板书第 6 页



听课笔记

- **问题翻译**：要 $|A^*|$，① 先求 A 的特征值；② 再用 $|A^*|=|A|^{n-1}=|A|^2$。
- **条件翻译**：$r(2E-A)=1 \Rightarrow$ 属于 2 的无关特征向量有 $3-1=2$ 个；$r(E+A)=2$，即 $r(-E-A)=2 \Rightarrow$ 属于 -1 的无关特征向量有 1 个。特征值为 $2,2,-1$。

例 1.4（5）　完整解析

题目　设 A 为 3 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为 3 阶单位矩阵. 若 $r(2E-A)=1$，$r(E+A)=2$，则 $|A^*|=$____.

【解】（1）$r(2E-A)=1$，$(2E-A)x=0$ 有 2 个线性无关解，2 至少是 A 的二重特征值。

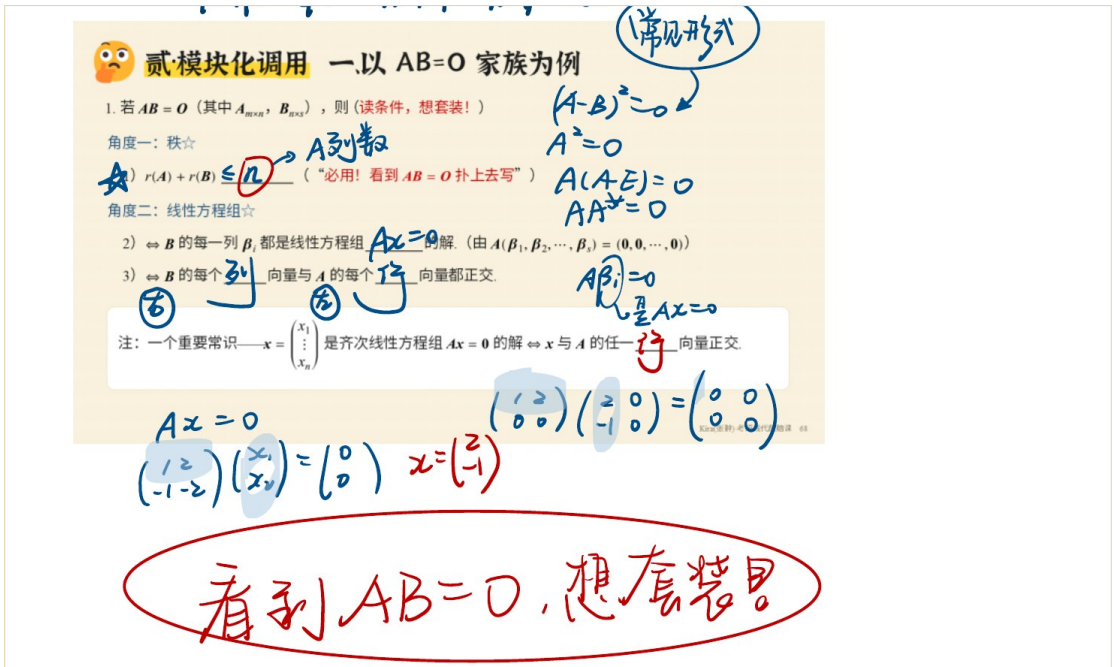
（2）$r(-E-A)=r(E+A)=2<3$，$|-E-A|=0$，-1 是 A 的特征值。三个特征值为 $2,2,-1$。

（3）$|A|=2\cdot 2\cdot(-1)=-4$，$|A^*|=|A|^{3-1}=16$。

$$\boxed{|A^*|=16}$$

第 13 组　贰 · 模块化调用　一、$AB=O$ 家族（读条件，想套装）

Day1 板书第 7 页



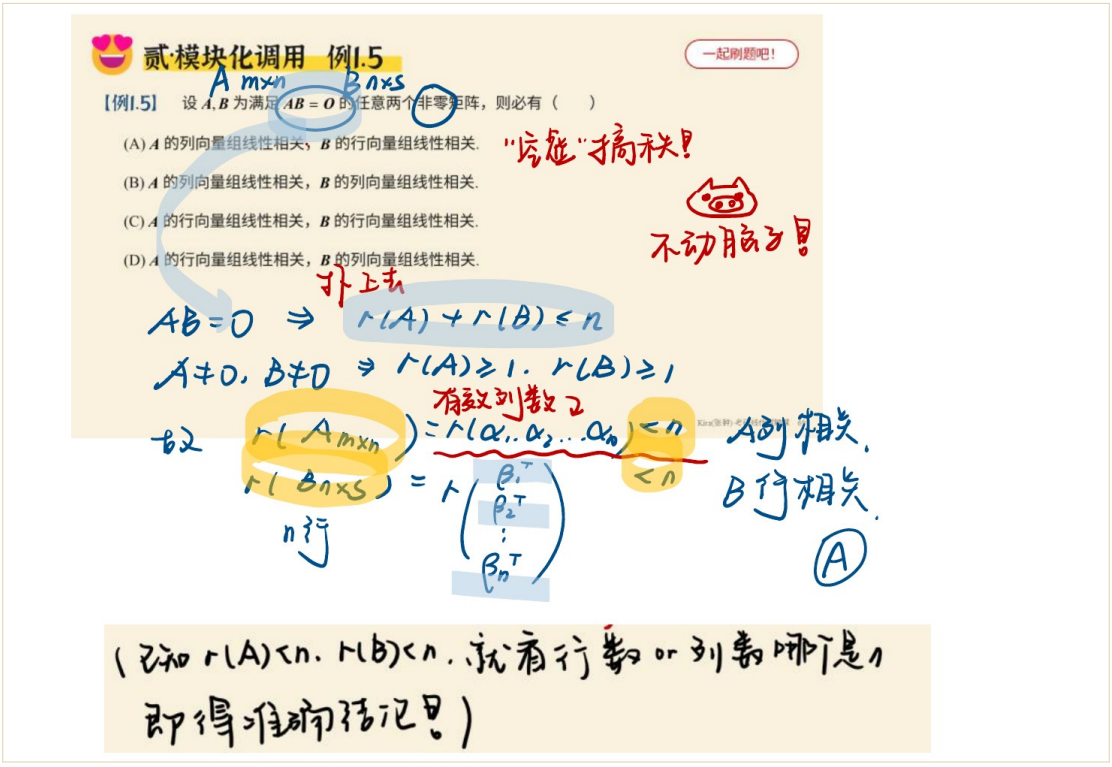
听课笔记

- **套装**（$A_{m\times n}$，$B_{n\times s}$，$AB=O$）：
  - 角度一秩：$r(A)+r(B)\le n$（n 是 A 的列数）。必用！看到 $AB=O$ 扑上去写。
  - 角度二方程组：$A(\beta_1,\cdots,\beta_s)=(0,\cdots,0)$，即 $A\beta_i=0$，B 的每一列都是 $Ax=0$ 的解。
  - 角度三正交：B 的每个列向量与 A 的每个行向量都正交。
- **重要常识**：x 是 $Ax=0$ 的解 $\iff$ x 与 A 的任一行向量正交。例如 $\begin{pmatrix}1&2\\-1&-2\end{pmatrix}x=0$ 有解 $x=(2,-1)^{\mathrm{T}}$；$\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\-1&0\end{pmatrix}=O$。
- **常见形式**：$(A-B)^2=O$，$A^2=O$，$A(A+E)=O$，$AA^*=O$（$|A|=0$ 时）等，都是 $AB=O$ 型。

► 看到 $AB=O$，想套装：秩、解、正交三件套。

第 14 组　例 1.5　$AB=O$ 搞秩

Day1 板书第 7 页



听课笔记

- **“空虚”搞秩**，不动脑子：$AB=O\Rightarrow r(A)+r(B)\le n$；$A\neq O$，$B\neq O\Rightarrow r(A)\ge 1$，$r(B)\ge 1$，故 $r(A)<n$，$r(B)<n$。
- **看 n 是谁的行数、列数**：$A_{m\times n}$ 有 n 列，$r(A)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)<n$（秩小于列数），所以 A 的列向量组相关；$B_{n\times s}$ 有 n 行，$r(B)<n$（秩小于行数），所以 B 的行向量组相关。

例 1.5　完整解析

题目　设 A,B 为满足 $AB=O$ 的任意两个非零矩阵，则必有（　）.

(A) A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关　(B) A 的列向量组线性相关，B 的列向量组线性相关

(C) A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性相关　(D) A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关

【解】(1) 设 $A_{m\times n}$，$B_{n\times s}$。由 $AB=O$，$r(A)+r(B)\le n$；又 A,B 非零，$r(A)\ge 1$，$r(B)\ge 1$，故 $r(A)\le n-1$，$r(B)\le n-1$。

(2) A 的列向量组含 n 个向量，秩 $<n$，线性相关；B 的行向量组含 n 个向量，秩 $<n$，线性相关。(A) 正确。

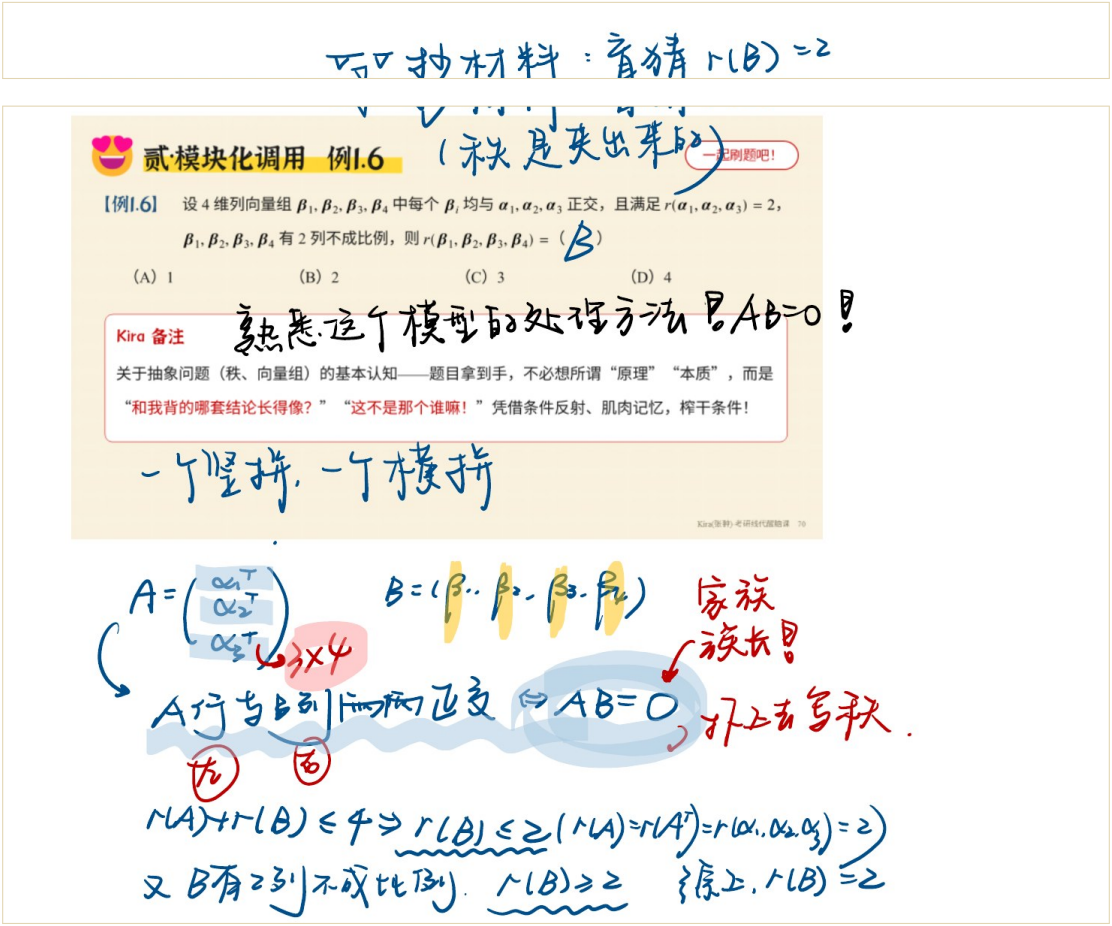
(3) 反例：$A=(1,0)$，$B=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，$AB=O$。$A$ 只有一个非零行，行向量组无关；B 只有一个非零列，列向量组无关。故 (B) (C) (D) 都不必成立。

选 (A)

▶ 已知 $r(A)<n$，$r(B)<n$，就看 n 是行数还是列数，即得准确结论。

第 15 组　例 1.6　正交 $\Rightarrow AB=O$，秩是“夹”出来的

Day1 板书第 7–8 页



Bili: 一号数

听课笔记

- **构造** $AB=O$：一个竖排、一个横排。令 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathsf{T}}\\ \alpha_2^{\mathsf{T}}\\ \alpha_3^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}_{3\times4}$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)_{4\times4}$。“$A$ 的行与 B 的列两两正交” $\Longleftrightarrow$ $AB=O$。$AB=O$ 是家族族长，扑上去写秩。
- **夹逼**：$r(A)+r(B)\le 4$，$r(A)=r(A^{\mathsf{T}})=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，故 $r(B)\le 2$；又 B 有 2 列不成比例，$r(B)\ge 2$。所以 $r(B)=2$。
- 可抄材料：这类题可以盲猜 $r(B)=2$——秩是“夹”出来的。

例 1.6　完整解析

题目　设 4 维列向量组 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 中每个 β_i 均与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交，且满足 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 有 2 列不成比例，则 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=$（　）.　(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

【解】 (1) 令 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{\mathsf{T}}$ (3×4)，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$ (4×4)。AB 的 (i,j) 元为 $\alpha_i^{\mathsf{T}}\beta_j=0$，故 $AB=O$。

(2) $r(A)+r(B)\le 4$，$r(A)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，得 $r(B)\le 2$。

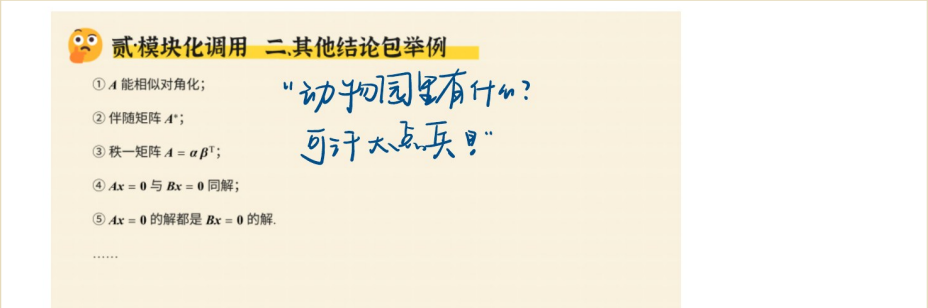
(3) B 中有两列不成比例，这两列线性无关，$r(B)\ge 2$。故 $r(B)=2$。

选 (B)

▶ “与……都正交” $\Rightarrow$ 一个竖排、一个横排，拼成 $AB=O$。

第 16 组　二、其他结论包举例

Day1 板书第 8 页

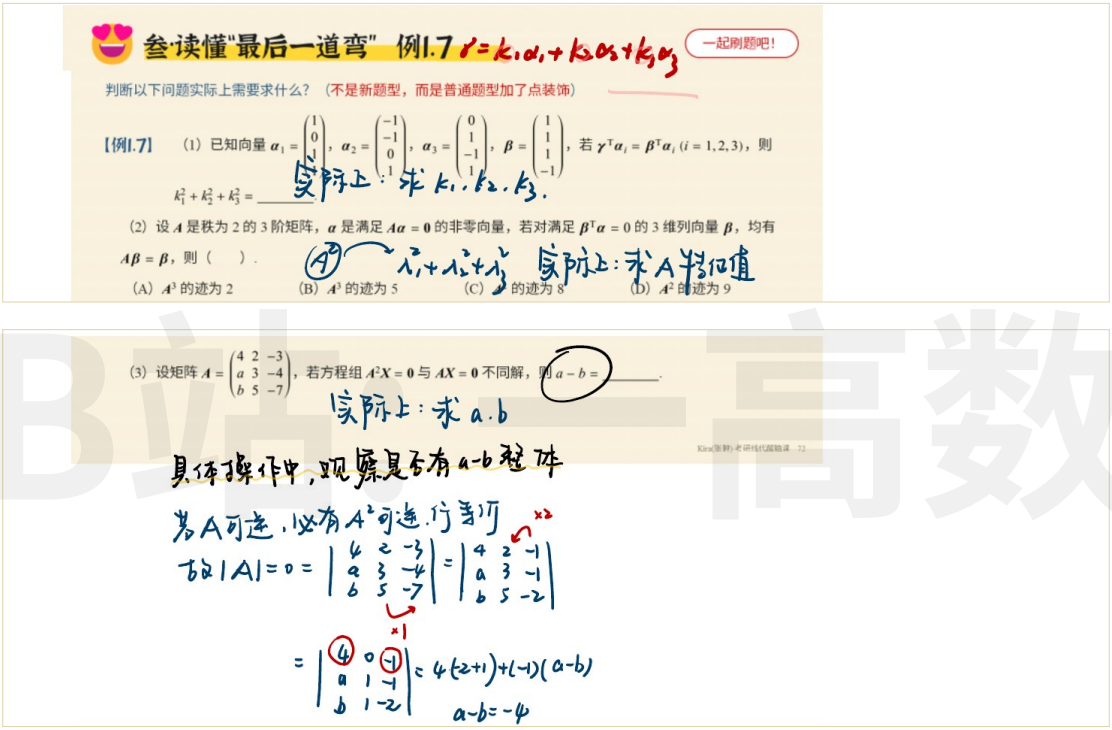


听课笔记

- **结论包清单**（动物园里有什么？点兵点将）：A 能相似对角化；伴随矩阵 A^*；秩一矩阵 $A=\alpha\beta^{\mathsf{T}}$；$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解；$Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解……
- 用法同 $AB=O$：每个条件背一整套结论，见到条件就把整包结论调出来，逐条试，榨干条件。后续各主题会把这些包逐一补齐。

第 17 组　叁 · 读懂“最后一道弯”　例 1.7

Day1 板书第 8–9 页



听课笔记

- **(1)** 题干写着求 $k_1^2+k_2^2+k_3^2$，其实是求 k_1,k_2,k_3（$\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$）。
- **(2)** 题干问迹，实际是求 A 的特征值：$A\alpha=0$ 给出 $\lambda=0$；与 α 正交的 β 构成 2 维空间，$A\beta=\beta$ 给出二重特征值 1。
- **(3)** 实际是求 a,b，但具体操作中先观察：问的是 $a-b$ 这个整体，一个方程就够。若 A 可逆，则 A^2 也可逆，两方程组都只有零解，必同解；故 $|A|=0$。板书用列变换 c_3+c_2、c_2+2c_3 化出零元，再按第一行展开：$4(-2+1)+(-1)(a-b)=0$，得 $a-b=-4$。

例 1.7　完整解析

题目　判断以下问题实际上需要求什么?

(1) 已知向量 $\alpha_1=(1,0,1,1)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=(-1,-1,0,1)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_3=(0,1,-1,1)^{\mathrm{T}}$, $\beta=(1,1,1,-1)^{\mathrm{T}}$, $\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$, 若 $\gamma^{\mathrm{T}}\alpha_i=\beta^{\mathrm{T}}\alpha_i\ (i=1,2,3)$, 则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$____.

(2) 设 A 是秩为 2 的 3 阶矩阵, α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量, 若对满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的 3 维列向量 β, 均有 $A\beta=\beta$, 则 (　). (A) A^3 的迹为 2 (B) A^3 的迹为 5 (C) A^2 的迹为 8 (D) A^2 的迹为 9

(3) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2&-3\\a&3&-4\\b&5&-7\end{pmatrix}$, 若方程组 $A^2X=0$ 与 $AX=0$ 不同解, 则 $a-b=$____.

【解】(1) $\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_2=\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_3=\alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_3=0$, $\|\alpha_i\|^2=3$。故 $\gamma^{\mathrm{T}}\alpha_i=k_i\alpha_i^{\mathrm{T}}\alpha_i=3k_i$。又 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha_1=1$, $\beta^{\mathrm{T}}\alpha_2=-3$, $\beta^{\mathrm{T}}\alpha_3=-1$, 得 $k_1=\frac{1}{3}$, $k_2=-1$, $k_3=-\frac{1}{3}$, $k_1^2+k_2^2+k_3^2=\frac{1}{9}+1+\frac{1}{9}=\frac{11}{9}$。

(2) $A\alpha=0$, $\alpha\neq0$, 故 0 是特征值。$\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的解空间是 2 维的, 取其基础解系 β_1,β_2, 有 $A\beta_i=\beta_i$, 故 1 至少是二重特征值。于是 A 的特征值为 $0,1,1$。A^3、A^2 的特征值都是 $0,1,1$, 迹都是 2。(A) 对, (B) (C) (D) 错。

(3) 若 A 可逆，则 A^2 可逆，$A^2X=0$ 与 $AX=0$ 都只有零解，必同解，矛盾。故 $|A|=0$。

$$|A| \overset{c_3+c_2}{=\!=} \begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ a & 3 & -1 \\ b & 5 & -2 \end{vmatrix} \overset{c_2+2c_3}{=\!=} \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ a & 1 & -1 \\ b & 1 & -2 \end{vmatrix} = 4(-2+1)-(a-b) = b-a-4 = 0,$$

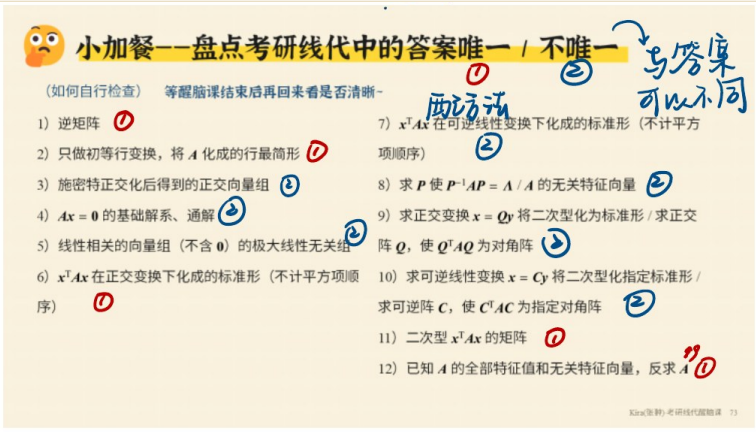
得 $a-b=-4$。（严格说 $|A|=0$ 只是必要条件：$a-b=-4$ 时 $r(A)=2$，只有 $a=5$，$b=9$ 时 $r(A^2)=1<r(A)$，两方程组才真正不同解；但所求 $a-b$ 的值不受影响。）

(1) $\frac{11}{9}$　(2) 选 (A)　(3) $a-b=-4$

► 问整体 $a-b$，往往一个方程就够，不必把 a,b 都求出来。

第 18 组　小加餐　答案唯一 / 不唯一

Day1 板书第 9 页



听课笔记

- **唯一**（板书标 ①，可直接和答案比对）：1）逆矩阵；2）只做初等行变换得到的行最简形；6）正交变换下的标准形（不计平方项顺序）；11）二次型的矩阵（实对称）；12）已知全部特征值和无关特征向量反求 A。
- **不唯一**（标 ②，答案可以不同）：3）施密特正交化所得正交向量组；4）基础解系、通解；5）极大无关组；7）可逆线性变换（如配方法）下的标准形；8）$P^{-1}AP=\Lambda$ 中的 P；9）正交阵 Q；10）可逆阵 C。
- **自查**：不唯一的答案代回验证，如验 $A\xi=0$ 且个数 $=n-r(A)$、线性无关；验 $AP=P\Lambda$；验 $Q^TQ=E$。

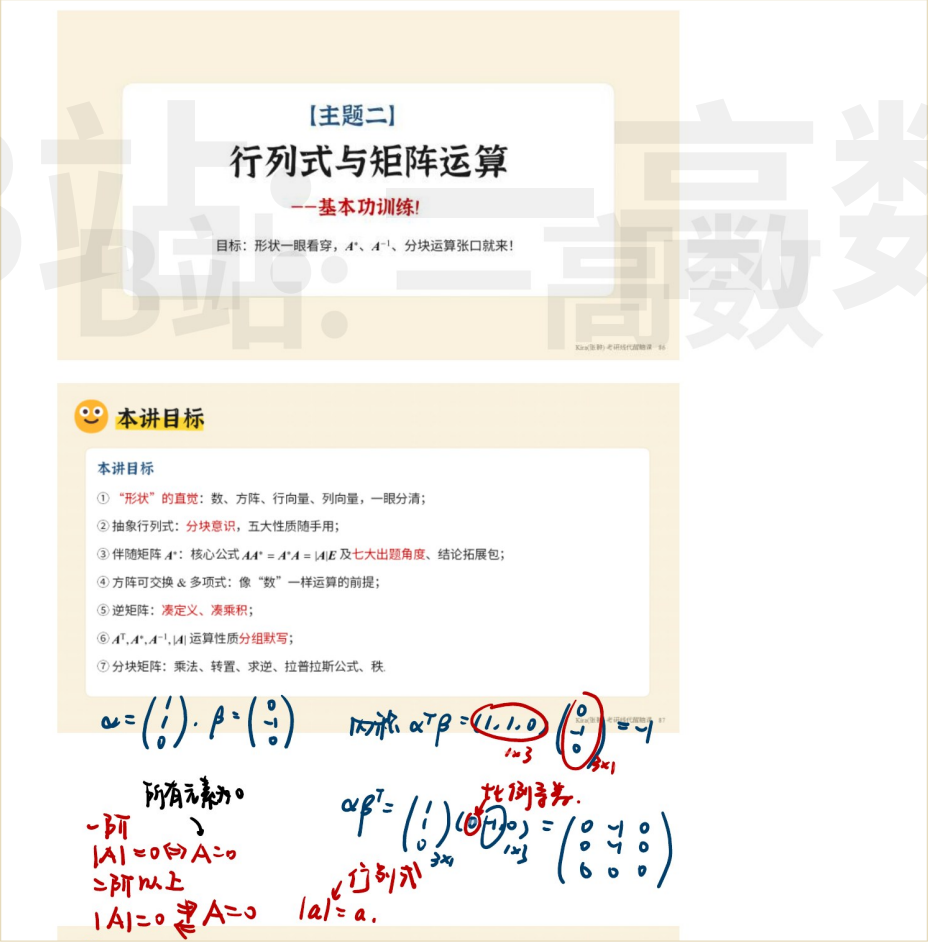
主题二　行列式与矩阵运算

Day1–2 直播

本主题按 PPT 分成若干组（含 Day2 续讲），与直播回放顺序一致

第 1 组　开篇：主题二 · 本讲目标 · “形状”热身

Day1 板书第 1 页



听课笔记

- **定位**：基本功训练——形状一眼看穿，A^*、A^{-1}、分块运算张口就来。本讲七件事：形状直觉；抽象行列式（分块意识 + 五大性质）；伴随矩阵（核心公式与七大出题角度、结论拓展包）；方阵可交换与多项式；逆矩阵（凑定义、凑乘积）；$A^{\mathsf{T}}, A^*, A^{-1}, |A|$ 运算性质；分块矩阵。
- **板书热身**：$\alpha=(1,1,0)^{\mathsf{T}}$，$\beta=(0,-1,0)^{\mathsf{T}}$。

$$\alpha^{\mathsf{T}}\beta=\underbrace{(1,1,0)}_{1\times 3}\underbrace{\begin{pmatrix}0\\-1\\0\end{pmatrix}}_{3\times 1}=-1\ (\text{数}),\qquad \alpha\beta^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}(0,-1,0)=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\ (\text{矩阵}).$$

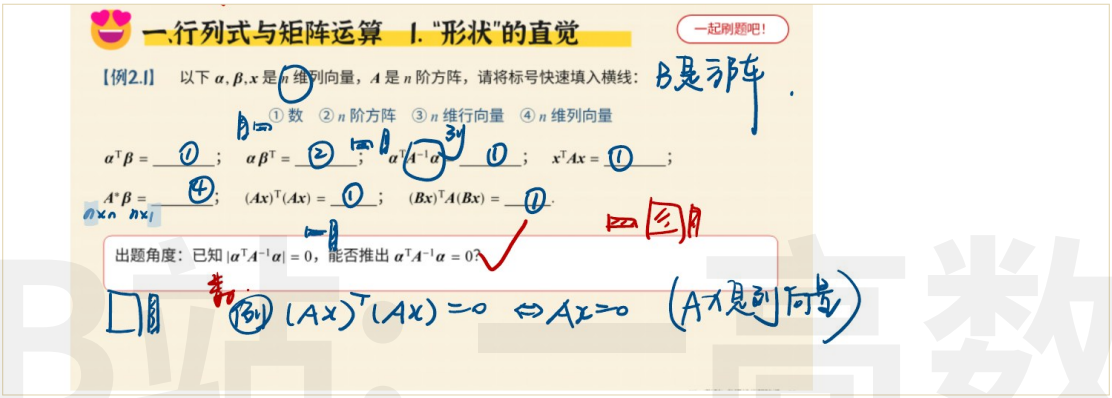
行乘列是数，列乘行是矩阵；$\alpha\beta^{\mathsf{T}}$ 各行（列）成比例，是秩 1 矩阵。

- **一阶的特殊性**：一阶矩阵 $A=(a)$ 的行列式 $|A|=a$，所以 $|A|=0 \iff A=O$；二阶及以上 $|A|=0 \not\Rightarrow A=O$（如 $\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$）。

▶ 先看形状：$1\times n$ 乘 $n\times 1$ 得数，$n\times 1$ 乘 $1\times n$ 得 n 阶矩阵。

第 2 组　一、1. “形状”的直觉　例 2.1 及出题角度

Day1 板书第 1 页



听课笔记

- **判形状只看两端维数**：$(1\times n)(n\times n)(n\times 1)=1\times 1$ 是数；$(n\times n)(n\times 1)$ 是列向量。$(Bx)^{\mathsf{T}}A(Bx)$ 中 B 是 n 阶方阵，Bx 仍是 n 维列向量，故仍是数。
- **出题角度**：$\alpha^{\mathsf{T}}A^{-1}\alpha$ 是一个数，看成一阶矩阵，其行列式就是它本身，所以 $|\alpha^{\mathsf{T}}A^{-1}\alpha|=0\Rightarrow \alpha^{\mathsf{T}}A^{-1}\alpha=0$（能推出）。
- **常用**：Ax 是实列向量，$(Ax)^{\mathsf{T}}(Ax)=\|Ax\|^2$，故 $(Ax)^{\mathsf{T}}(Ax)=0\iff Ax=0$。

例 2.1　完整解析

题目　以下 α,β,x 是 n 维列向量，A 是 n 阶方阵（B 为 n 阶方阵），请将标号快速填入横线：① 数　② n 阶方阵　③ n 维行向量　④ n 维列向量.

$\alpha^{\mathsf{T}}\beta=$__；$\alpha\beta^{\mathsf{T}}=$__；$\alpha^{\mathsf{T}}A^{-1}\alpha=$__；$x^{\mathsf{T}}Ax=$__；$A^{*}\beta=$__；$(Ax)^{\mathsf{T}}(Ax)=$__；$(Bx)^{\mathsf{T}}A(Bx)=$__.

出题角度：已知 $|\alpha^{\mathsf{T}}A^{-1}\alpha|=0$，能否推出 $\alpha^{\mathsf{T}}A^{-1}\alpha=0$?

【解】（1）$\alpha^{\mathsf{T}}\beta$：$(1\times n)(n\times 1)$，数；$\alpha\beta^{\mathsf{T}}$：$(n\times 1)(1\times n)$，n 阶方阵。

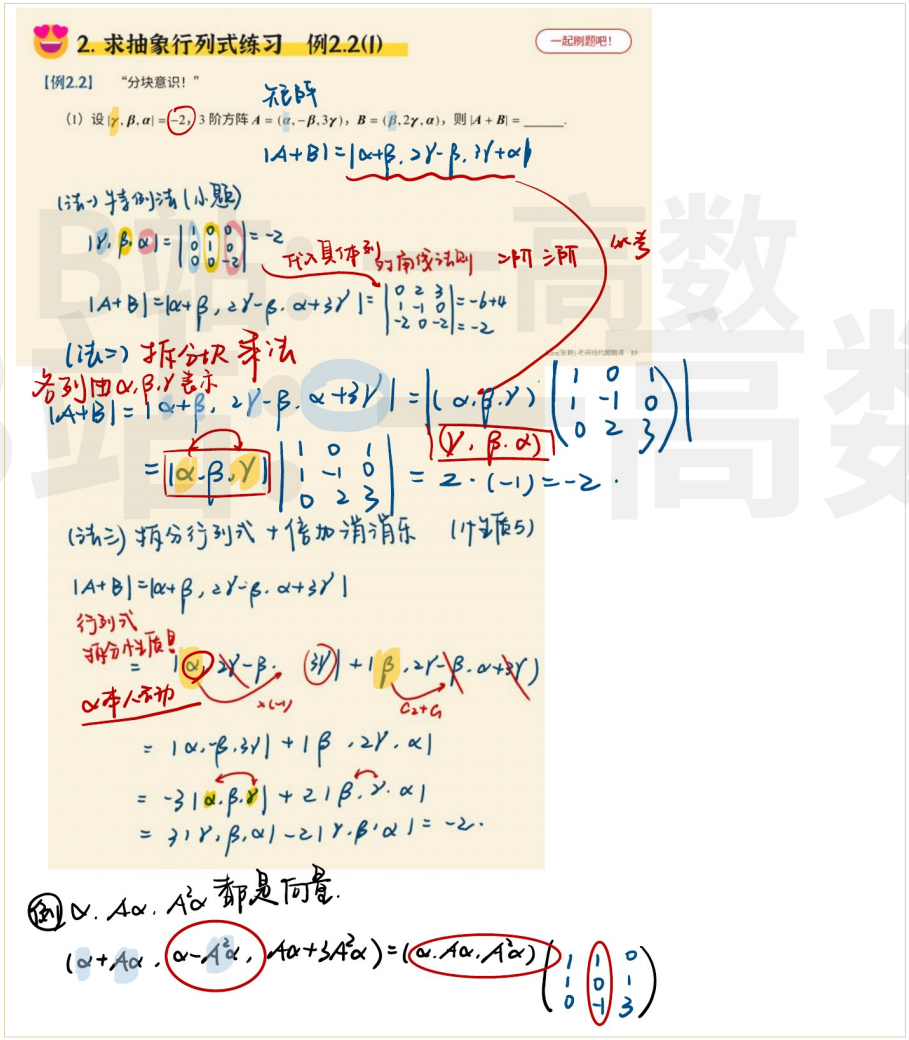
（2）$\alpha^{\mathsf{T}}A^{-1}\alpha$、$x^{\mathsf{T}}Ax$：$(1\times n)(n\times n)(n\times 1)$，数；$A^{*}\beta$：$(n\times n)(n\times 1)$，$n$ 维列向量。

（3）Ax、Bx 都是 n 维列向量，故 $(Ax)^{\mathsf{T}}(Ax)$ 与 $(Bx)^{\mathsf{T}}A(Bx)$ 都是数。

（4）$\alpha^{\mathsf{T}}A^{-1}\alpha$ 是一阶矩阵，其行列式等于它本身，故由 $|\alpha^{\mathsf{T}}A^{-1}\alpha|=0$ 能推出 $\alpha^{\mathsf{T}}A^{-1}\alpha=0$。

①②①①④①①；能推出

第 3 组　2. 求抽象行列式　例 2.2（1）分块意识



听课笔记

- **法一特例法**（小题）：取 (γ,β,α) 为满足 $|\gamma,\beta,\alpha|=-2$ 的具体矩阵（板书取 $\mathrm{diag}(1,1,-2)$），代入后用对角线法则算 3 阶行列式，得 -2。
- **法二拆分块乘法**（推荐）：把每一列都用 α,β,γ 表示，提出 (α,β,γ)，右乘系数矩阵：

$$(\alpha+\beta,\ 2\gamma-\beta,\ \alpha+3\gamma)=(\alpha,\beta,\gamma)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&0\\0&2&3\end{pmatrix}.$$

系数矩阵按列读：第 j 列就是第 j 个新向量的组合系数。再用 $|AB|=|A||B|$；注意 $|\alpha,\beta,\gamma|=-|\gamma,\beta,\alpha|=2$（换 1、3 两列变号）。

- **法三拆行列式 + 倍加消元**（性质 4、5）：按第一列拆成两个行列式；每个行列式中“本人不动”，用它去消别的列，最后只剩 α,β,γ 的排列，再按换列次数定号。
- **板书推广**：$\alpha,A\alpha,A^2\alpha$ 都是向量，同样可写 $(\alpha+A\alpha,\ \alpha-A^2\alpha,\ A\alpha+3A^2\alpha)=(\alpha,A\alpha,A^2\alpha)\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&-1&3\end{pmatrix}$。

例 2.2（1）　完整解析

题目　设 $|\gamma,\beta,\alpha|=-2$，3 阶方阵 $A=(\alpha,-\beta,3\gamma)$，$B=(\beta,2\gamma,\alpha)$，则 $|A+B|=$____.

【解】　（1）　$A+B=(\alpha+\beta,\ 2\gamma-\beta,\ \alpha+3\gamma)=(\alpha,\beta,\gamma)C$，$C=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&0\\0&2&3\end{pmatrix}$。

（2）　$|C|=1\cdot(-3-0)-0+1\cdot(2-0)=-1$；$|\alpha,\beta,\gamma|=-|\gamma,\beta,\alpha|=2$。

（3）　$|A+B|=|\alpha,\beta,\gamma|\cdot|C|=2\times(-1)=-2$。

（4）（法三验算）$|A+B|=|\alpha,2\gamma-\beta,\alpha+3\gamma|+|\beta,2\gamma-\beta,\alpha+3\gamma|=|\alpha,2\gamma-\beta,3\gamma|+|\beta,2\gamma,\alpha+3\gamma|$

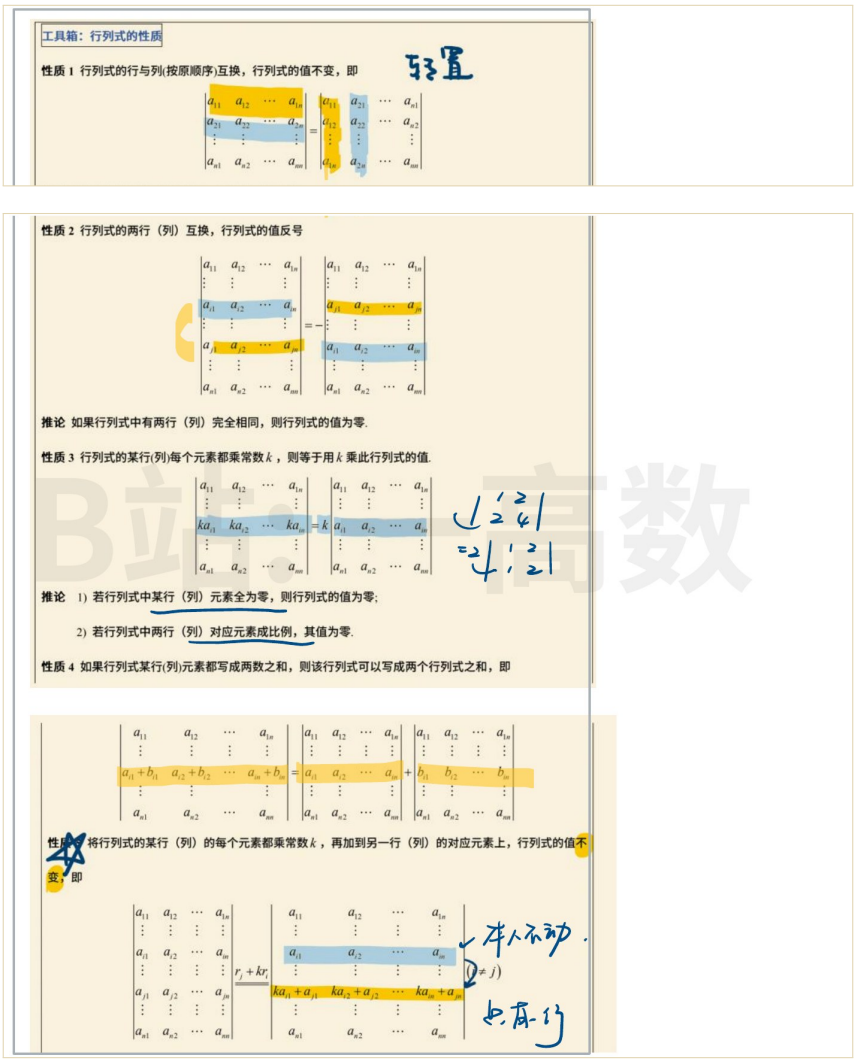
$=|\alpha,-\beta,3\gamma|+|\beta,2\gamma,\alpha|=-3|\alpha,\beta,\gamma|+2|\beta,\gamma,\alpha|=-6+4=-2$。

$\boxed{|A+B|=-2}$

▶ 列向量组线性组合的行列式：提出 (α,β,γ)，系数矩阵按列写，$|AB|=|A||B|$。

第 4 组　工具箱：行列式的五大性质

Day1 板书第 2–3 页



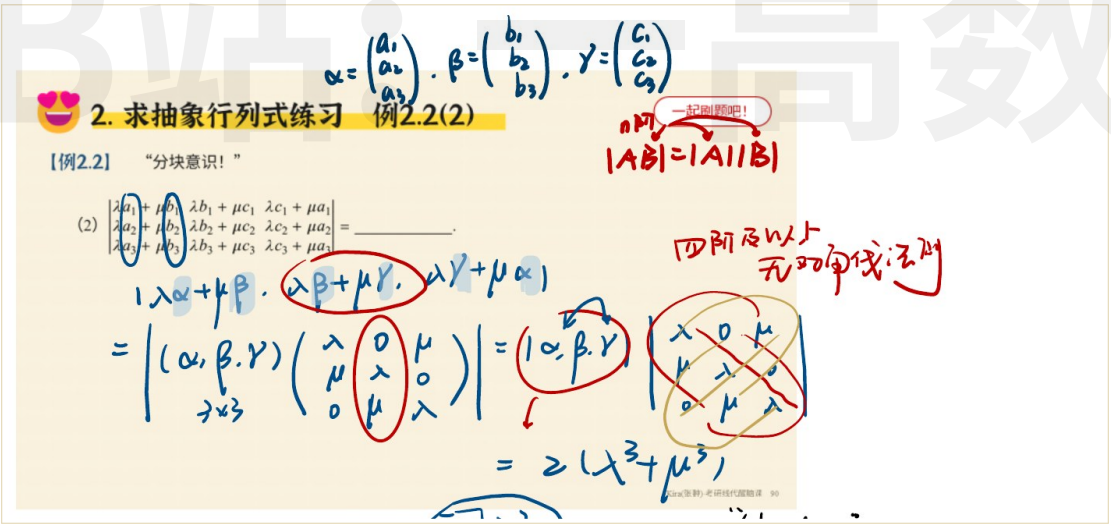
听课笔记

- **性质 1** 转置值不变——行、列地位平等，下面对行成立的对列也成立。
- **性质 2** 互换两行（列）变号；推论：两行相同，值为 0。

- **性质 3** 某行公因子可提出，如 $\begin{vmatrix}1&2\\2&4\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1&2\\1&2\end{vmatrix}$；推论：有一行全为 0 或两行成比例，值为 0。注意 $|kA|=k^n|A|$（每行各提一次）。
- **性质 4** 某行是两数之和，可拆成两个行列式之和（只拆一行，其余行不动）。
- **性质 5** 某行的 k 倍加到另一行，值不变——口诀“本人不动，改另一行”。这是化零、化三角的主力。

第 5 组　例 2.2（2）　系数矩阵分块

Day1 板书第 3 页



听课笔记

- **分块**：记 $\alpha=(a_1,a_2,a_3)^{\mathsf{T}}$，$\beta=(b_1,b_2,b_3)^{\mathsf{T}}$，$\gamma=(c_1,c_2,c_3)^{\mathsf{T}}$，三列依次是 $\lambda\alpha+\mu\beta,\ \lambda\beta+\mu\gamma,\ \lambda\gamma+\mu\alpha$，

$$\text{原式}=\left|(\alpha,\beta,\gamma)\begin{pmatrix}\lambda&0&\mu\\\mu&\lambda&0\\0&\mu&\lambda\end{pmatrix}\right|=|\alpha,\beta,\gamma|\cdot(\lambda^3+\mu^3).$$

- **对角线法则只适用于二、三阶**；四阶及以上必须用性质化简或展开。
- 讲义原题为 $\lambda=\mu=1$ 的情形（三列为 $a+b,\ b+c,\ c+a$），结果为 $2|a,b,c|$。

例 2.2（2）　完整解析

题目　$\begin{vmatrix}\lambda a_1+\mu b_1 & \lambda b_1+\mu c_1 & \lambda c_1+\mu a_1\\ \lambda a_2+\mu b_2 & \lambda b_2+\mu c_2 & \lambda c_2+\mu a_2\\ \lambda a_3+\mu b_3 & \lambda b_3+\mu c_3 & \lambda c_3+\mu a_3\end{vmatrix}=$_____.

【解】　(1)　记 α,β,γ 如上，原矩阵 $=(\alpha,\beta,\gamma)C$，$C=\begin{pmatrix}\lambda&0&\mu\\\mu&\lambda&0\\0&\mu&\lambda\end{pmatrix}$。

(2)　对角线法则：$|C|=\lambda^3+\mu^3+0-0-0-0=\lambda^3+\mu^3$。

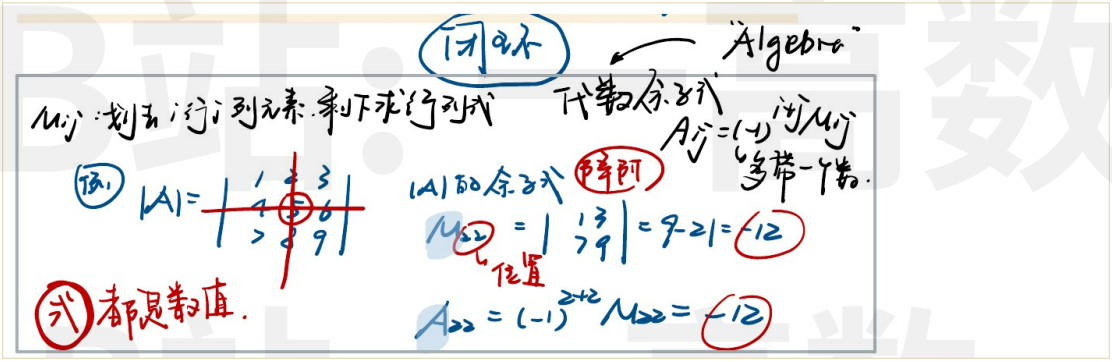
(3) 原式 $=|\alpha,\beta,\gamma|\,|C|=(\lambda^3+\mu^3)\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}$。

$(\lambda^3+\mu^3)\,|\alpha,\beta,\gamma|$

▶ $\lambda^3+\mu^3=(\lambda+\mu)(\lambda^2-\lambda\mu+\mu^2)$；实数范围内为 0 $\Longleftrightarrow$ $\lambda=-\mu$。

第 6 组　余子式与代数余子式

Day1 板书第 4 页

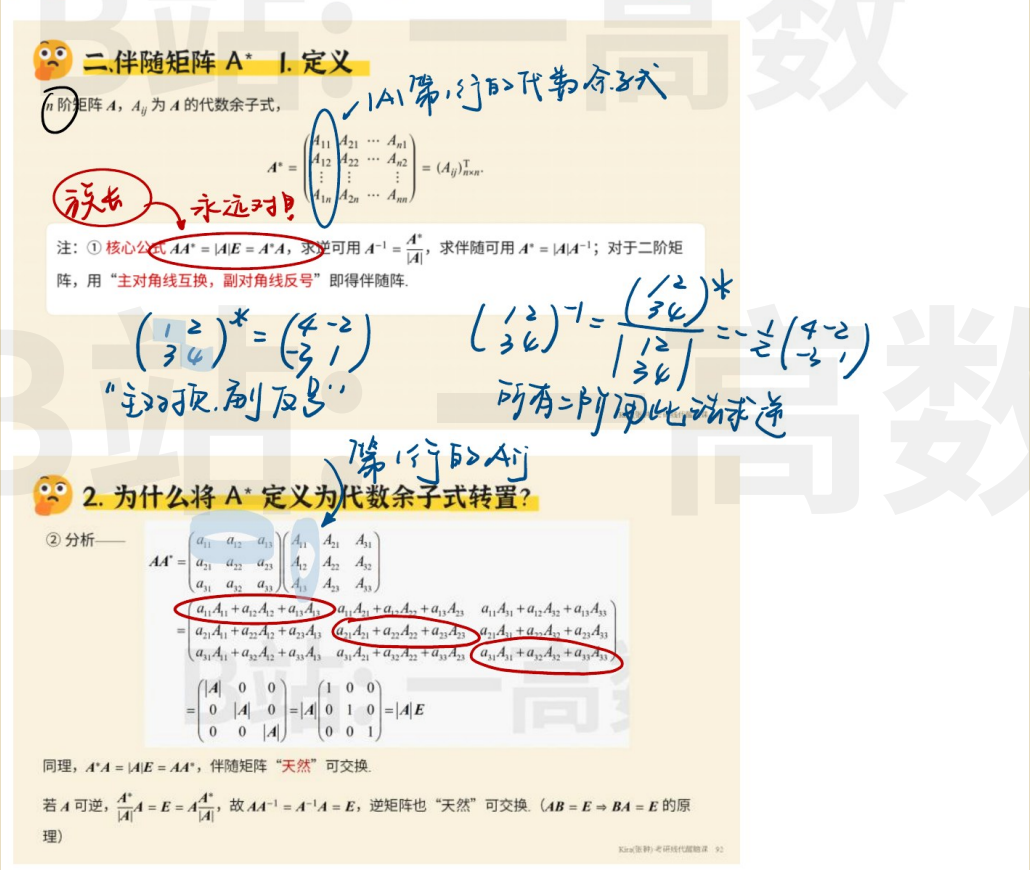


听课笔记

- **余子式** M_{ij}：划去 a_{ij} 所在的第 i 行、第 j 列，剩下的 $n-1$ 阶行列式（降阶）。**代数余子式**（Algebraic cofactor）$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，“多带一个符号”。
- 两者都是**数值**，且与 a_{ij} 本身的值无关，只与位置有关。
- **板书小例**：$|A|=\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{vmatrix}$，$M_{22}=\begin{vmatrix}1&3\\7&9\end{vmatrix}=9-21=-12$，$A_{22}=(-1)^{2+2}M_{22}=-12$。

第 7 组　二、伴随矩阵 A^*　定义 · 为什么是代数余子式的转置

Day1 板书第 4 页



听课笔记

- **定义**：$A^* = (A_{ij})^{\mathrm{T}}$——$|A|$ 第 i 行的代数余子式竖着放在 A^* 的第 i 列。
- **核心公式（永远对，不要求可逆）**：$AA^* = A^*A = |A|E$。可逆时 $A^{-1} = \dfrac{A^*}{|A|}$，$A^* = |A|A^{-1}$。
- **为什么转置**：AA^* 的 (i,j) 元是 A 的第 i 行与 A^* 的第 j 列（即第 j 行的代数余子式）相乘。$i = j$ 时就是按第 i 行展开 $= |A|$；$i \neq j$ 时是“串行”展开 $= 0$。正因为转置，乘出来恰好是 $|A|E$。由此 A^* 与 A “天然”可交换，$AA^{-1} = A^{-1}A = E$ 也“天然”可交换（$AB = E \Rightarrow BA = E$ 的原理）。
- **二阶口诀**：“主对角线互换，副对角线反号”。

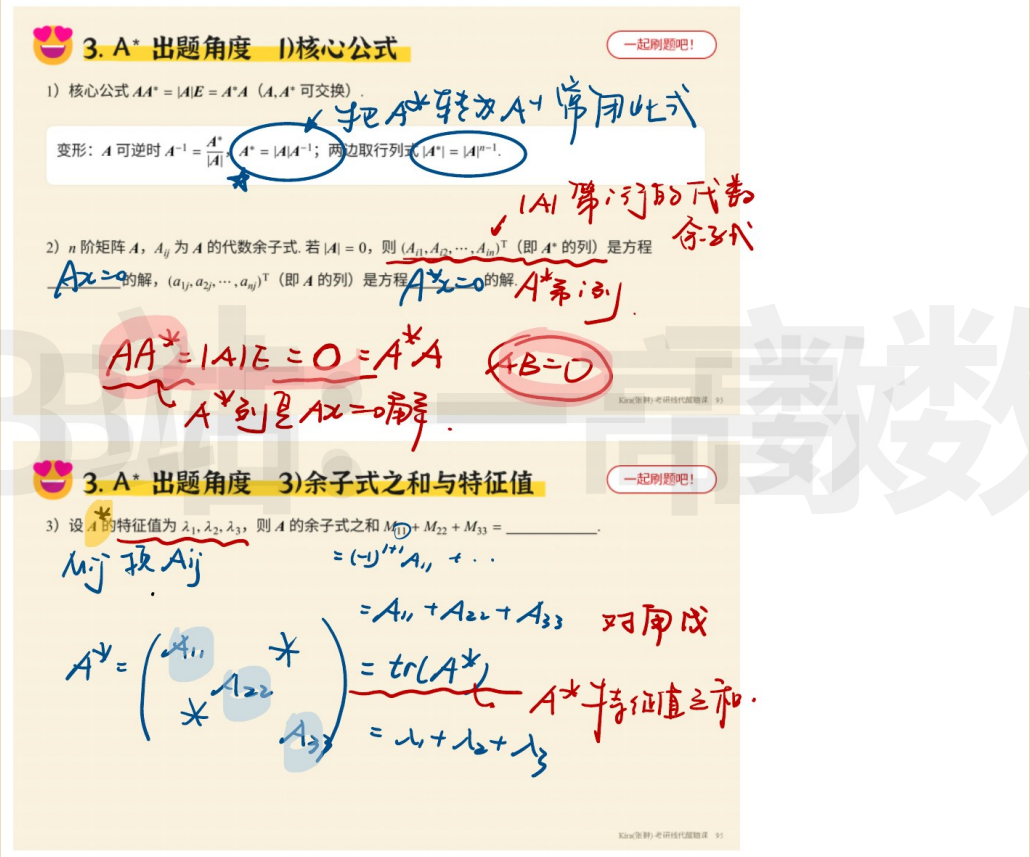
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

所有二阶矩阵都可用此法求逆。

▶ A^* 的第 i 列 $= |A|$ 第 i 行的代数余子式。

第 8 组　A^* 出题角度 1）—3）核心公式 · 方程组 · 余子式之和

Day1 板书第 5 页



听课笔记

- **1）核心公式的变形**：$A^* = |A|A^{-1}$（把 A^* 转成 A^{-1}，最常用）；两边取行列式 $|A^*| = |A|^{n-1}$。
- **2）$|A| = 0$ 时**：$AA^* = |A|E = O = A^*A$，形如 $AB = O$。所以 A^* 的列 $(A_{i1}, \cdots, A_{in})^T$（$|A|$ 第 i 行的代数余子式）是 $Ax = 0$ 的解；A 的列 $(a_{1j}, \cdots, a_{nj})^T$ 是 $A^*x = 0$ 的解。
- **3）余子式之和**：主对角位置 $(-1)^{i+i} = 1$，$M_{ii} = A_{ii}$，故

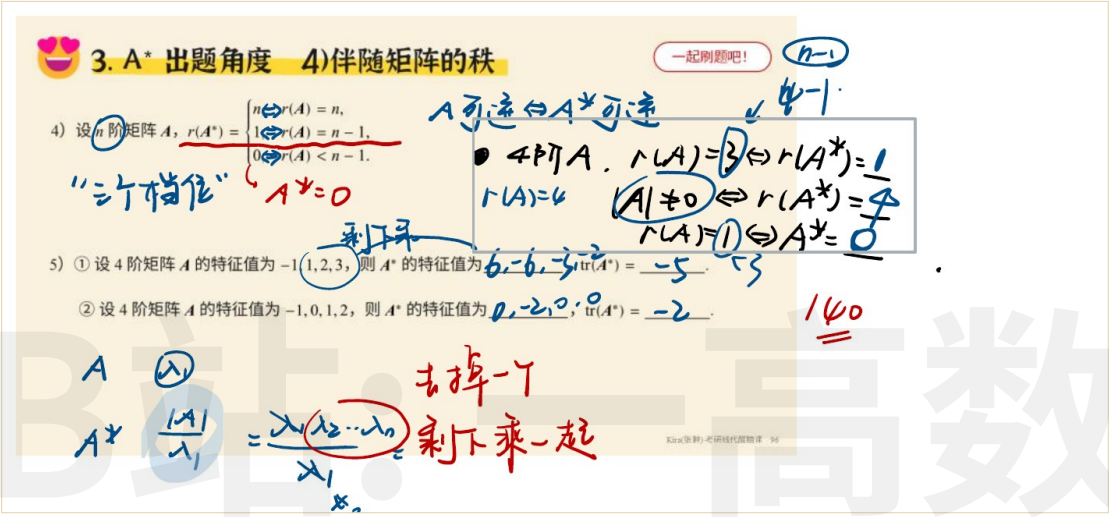
$$M_{11} + M_{22} + M_{33} = A_{11} + A_{22} + A_{33} = \mathrm{tr}(A^*) = A^* \text{ 的特征值之和.}$$

课上把题目改成“设 A^* 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$”，答案 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$；若按讲义原题“$A$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$”，则 A^* 的特征值为 $\lambda_2\lambda_3, \lambda_1\lambda_3, \lambda_1\lambda_2$，答案为 $\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2\lambda_3 + \lambda_1\lambda_3$。

► 见 $|A| = 0$ 与 A^*，立刻想到 $AA^* = O$：A^* 的列都是 $Ax = 0$ 的解。

第 9 组　A^* 出题角度 4）5）伴随的秩 · 伴随的特征值

Day1 板书第 5 页



听课笔记

- **4）秩的“三阶梯”**：$r(A^*)=n \iff r(A)=n$；$r(A^*)=1 \iff r(A)=n-1$；$r(A^*)=0$（即 $A^*=O$）$\iff r(A)<n-1$。另有 A 可逆 $\iff$ A^* 可逆。
- **板书例（4 阶）**：$r(A)=3 \Rightarrow r(A^*)=1$；$|A|\neq 0\ (r(A)=4) \Rightarrow r(A^*)=4$；$r(A)=1<3 \Rightarrow A^*=O$。（$A^*=O$ 等价于 $r(A)\leq 2$，不只是 $r(A)=1$。）
- **5）特征值**：A 可逆时 A^* 的特征值为 $\dfrac{|A|}{\lambda_i}=\lambda_1\cdots\lambda_n$ 去掉 λ_i，剩下的乘一起；这个说法不可逆时也成立（见结论 1）。

出题角度 5）　完整解析

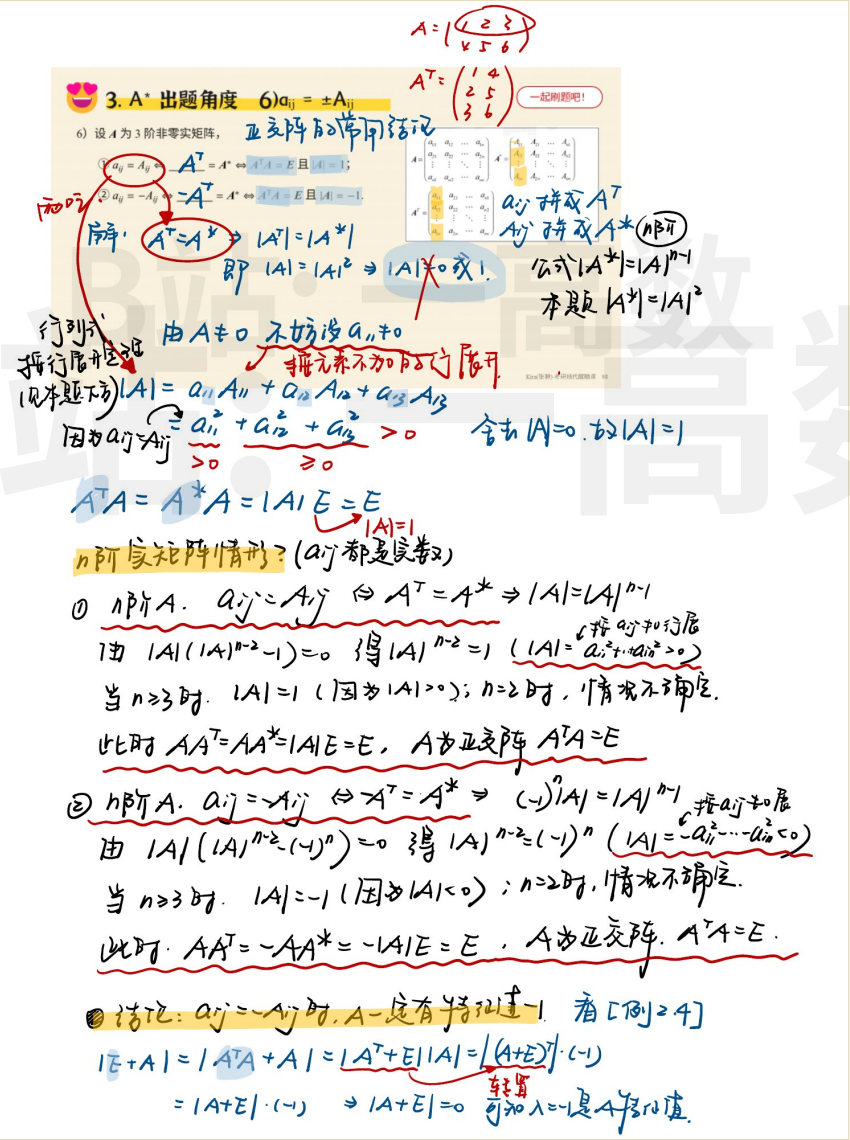
题目　① 设 4 阶矩阵 A 的特征值为 $-1,1,2,3$，则 A^* 的特征值为____，$\mathrm{tr}(A^*)=$____.　② 设 4 阶矩阵 A 的特征值为 $-1,0,1,2$，则 A^* 的特征值为____，$\mathrm{tr}(A^*)=$____.

【解】（1）① $|A|=(-1)\cdot 1\cdot 2\cdot 3=-6\neq 0$，$A^*$ 的特征值为 $\dfrac{-6}{-1},\dfrac{-6}{1},\dfrac{-6}{2},\dfrac{-6}{3}$，即 $6,-6,-3,-2$；$\mathrm{tr}(A^*)=-5$。

（2）② A 不可逆，按“去掉自己、其余三个相乘”：对应 -1：$0\cdot 1\cdot 2=0$；对应 0：$(-1)\cdot 1\cdot 2=-2$；对应 1、2：含因子 0，均为 0。故 A^* 的特征值为 $0,-2,0,0$，$\mathrm{tr}(A^*)=-2$。（此时 $r(A)=3=n-1$，$r(A^*)=1$，恰有一个非零特征值，吻合。）

① $6,-6,-3,-2$；-5　② $0,-2,0,0$；-2

第 10 组　A^* 出题角度 6）$a_{ij}=\pm A_{ij}$ 与正交阵



听课笔记

- **翻译**：a_{ij} 排成 A，A_{ij} 排成 $(A^*)^{\mathsf{T}}$。所以 $a_{ij}=A_{ij} \iff A^{\mathsf{T}}=A^*$；$a_{ij}=-A_{ij} \iff A^{\mathsf{T}}=-A^*$。
- **定 $|A|$（3 阶）**：由 $A^{\mathsf{T}}=A^*$ 取行列式，$|A|=|A|^2$，故 $|A|=0$ 或 1。再由 $A\neq O$，不妨设 $a_{11}\neq 0$，按 a_{ij} 不全为 0 的行展开：$|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2>0$，舍去 0，$|A|=1$。于是 $A^{\mathsf{T}}A=A^*A=|A|E=E$，$A$ 是正交阵。
- **推广到 n 阶**（a_{ij} 为实数）：

① $A^{\mathsf{T}}=A^* \Rightarrow |A|=|A|^{n-1}$，即 $|A|(|A|^{n-2}-1)=0$；又 $|A|=a_{i1}^2+\cdots+a_{in}^2>0$，得 $|A|^{n-2}=1$。$n\geq 3$ 时 $|A|=1$；$n=2$ 时无法确定。此时 $AA^{\mathsf{T}}=AA^*=E$。

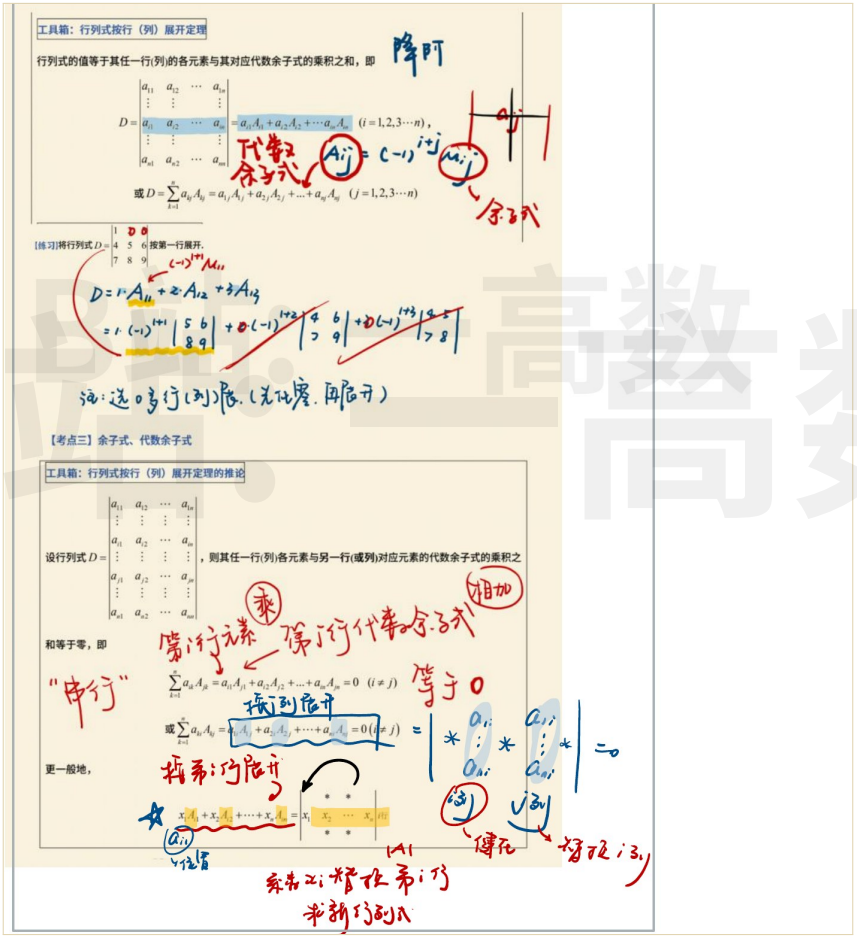
② $A^{\mathsf{T}}=-A^* \Rightarrow |A|=(-1)^n|A|^{n-1}$，即 $|A|^{n-2}=(-1)^n$；又 $|A|=-(a_{i1}^2+\cdots+a_{in}^2)<0$，$n\geq 3$ 时 $|A|=-1$。此时 $AA^{\mathsf{T}}=-AA^*=-|A|E=E$。

- **结论**：$a_{ij}=-A_{ij}$（$n\geq 3$）时 A 必有特征值 -1：

$$|E+A|=|A^{\mathsf{T}}A+A|=|A^{\mathsf{T}}+E|\,|A|=-|(A+E)^{\mathsf{T}}|=-|A+E| \Rightarrow |A+E|=0.$$

▶ $a_{ij}=A_{ij}$：正交且 $|A|=1$；$a_{ij}=-A_{ij}$：正交且 $|A|=-1$，必有特征值 -1（$n\geq 3$，$A\neq O$）。

第 11 组　工具箱：行列式按行（列）展开定理及推论

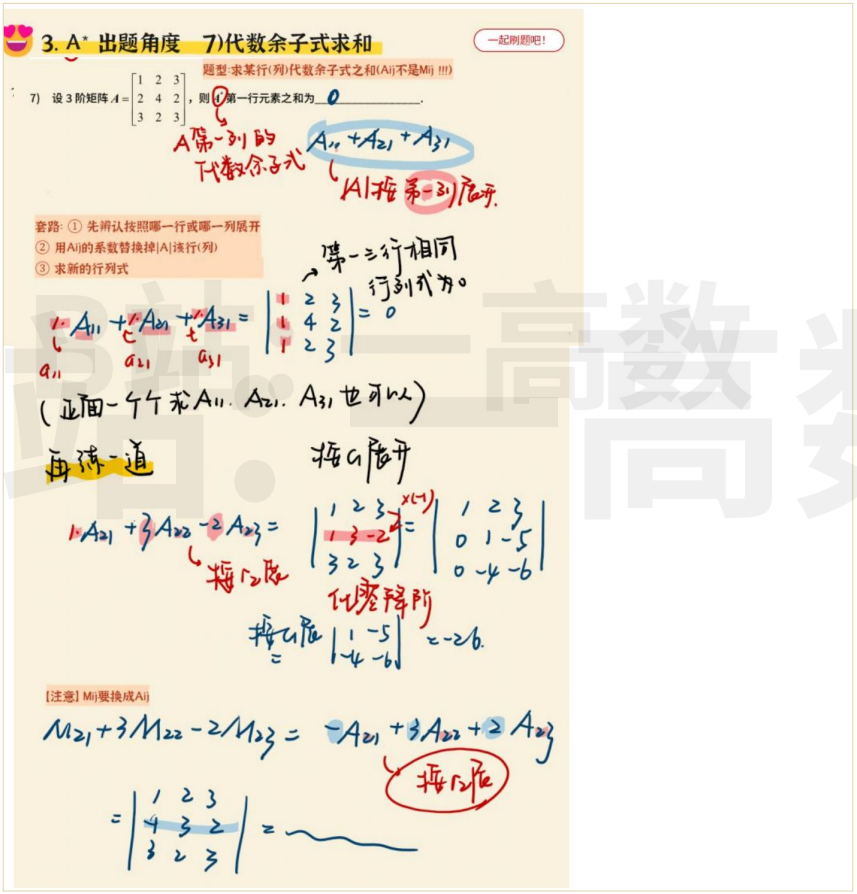


听课笔记

- **展开定理**（降阶）：$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}$——第 i 行元素乘自己行的代数余子式再相加；按列同理。
- **练习**：讲义中 $D=\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{vmatrix}$ 三项都要算；板书把第一行改成 $(1,0,0)$，只剩一项：$D=1\cdot(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}5&6\\8&9\end{vmatrix}=-3$。所以要选 0 多的行（列）展开，先化零再展开。
- **推论（“串行”）**：某行元素乘**另一行**的代数余子式再相加，结果为 0：$\sum_k a_{ik}A_{jk}=0\ (i\neq j)$。理由：它等于把第 j 行换成第 i 行后的行列式，两行相同，值为 0。
- **更一般**：$x_1A_{i1}+x_2A_{i2}+\cdots+x_nA_{in}$ 等于把 $|A|$ 的第 i 行换成 $(x_1,\cdots,x_n)$ 所得的新行列式——A_{ij} 只与位置有关，与原第 i 行无关。

► 代数余子式的线性组合 = 用系数替换那一行（列）后的新行列式。

第 12 组　A^* 出题角度 7）代数余子式求和



听课笔记

- **套路三步**：① 认清是哪一行（列）的代数余子式——$A_{11}+A_{21}+A_{31}$ 是第 1 列；② 用系数替换 $|A|$ 的该行（列）；③ 计算新行列式。（正面一个个求 A_{11},A_{21},A_{31} 也可以，但慢。）
- **注意**：若给的是余子式 M_{ij}，先换成 A_{ij}：$M_{ij}=(-1)^{i+j}A_{ij}$，第 2 行 $M_{21}=-A_{21}$，$M_{22}=A_{22}$，$M_{23}=-A_{23}$。

出题角度 7）及板书两道再练　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&2\\3&2&3\end{pmatrix}$，求 (1) $A_{11}+A_{21}+A_{31}$；(2) $A_{21}+3A_{22}-2A_{23}$；(3) $M_{21}+3M_{22}-2M_{23}$.

【解】　(1)　$A_{11}+A_{21}+A_{31}$ 是第 1 列的代数余子式，用 $1,1,1$ 替换第 1 列：$\begin{vmatrix}1&2&3\\1&4&2\\1&2&3\end{vmatrix}=0$（第 1、3 行相同）。

(2)　用 $(1,3,-2)$ 替换第 2 行：$\begin{vmatrix}1&2&3\\1&3&-2\\3&2&3\end{vmatrix}\xrightarrow{r_2-r_1,\ r_3-3r_1}\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&-5\\0&-4&-6\end{vmatrix}=-6-20=-26$。

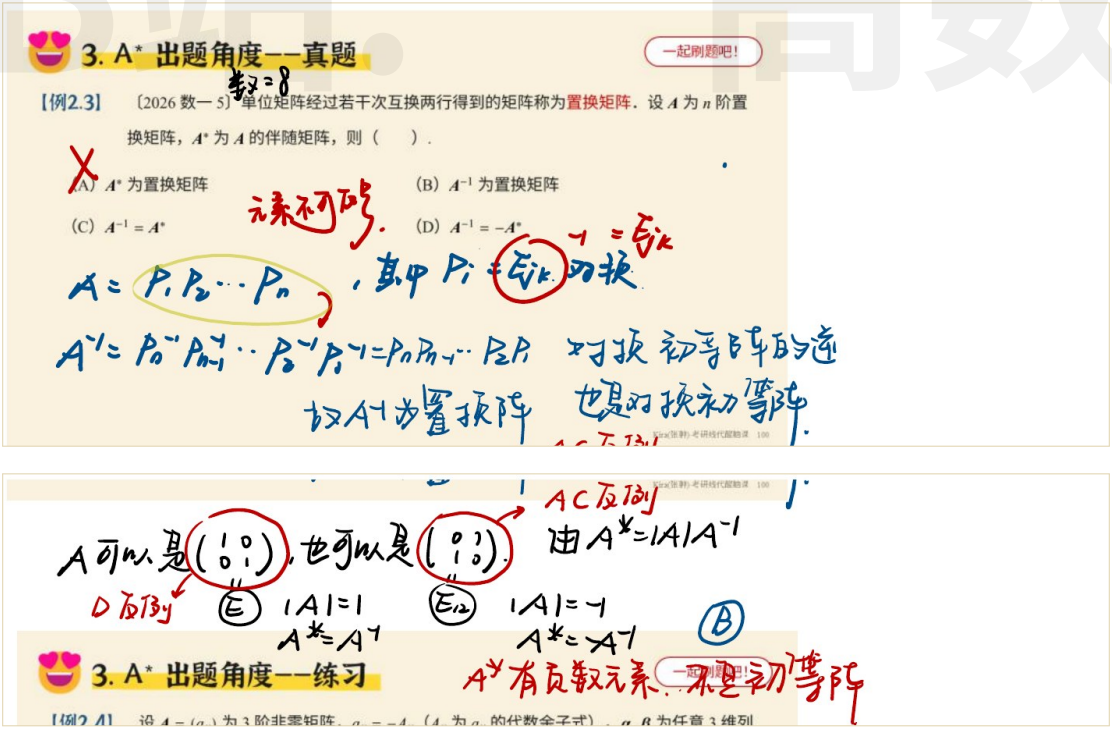
(3) $M_{21}+3M_{22}-2M_{23}=-A_{21}+3A_{22}+2A_{23}$，用 $(-1,3,2)$ 替换第 2 行：$\begin{vmatrix}1&2&3\\-1&3&2\\3&2&3\end{vmatrix}\xrightarrow{r_2+r_1,\ r_3-3r_1}$

$\begin{vmatrix}1&2&3\\0&5&5\\0&-4&-6\end{vmatrix}=-30+20=-10$。

(1) 0　(2) -26　(3) -10

第 13 组　例 2.3　置换矩阵〔2026 数一 5〕

Day1 板书第 8–9 页



听课笔记

- **拆成初等阵**：$A=P_1P_2\cdots P_s$，每个 $P_i=E_{jk}$ 是互换两行的初等阵，$E_{jk}^{-1}=E_{jk}$。于是 $A^{-1}=P_s^{-1}\cdots P_1^{-1}=P_s\cdots P_1$，仍是若干对换初等阵之积，即置换矩阵，(B) 对。
- **排除 A、C、D**：由 $A^*=|A|A^{-1}$，而 $|A|=\pm1$。取 $A=E$（$|A|=1$，$A^*=A^{-1}$）否定 (D)；取 $A=E_{12}$（$|A|=-1$，$A^*=-A^{-1}$ 含负元素，不是置换阵）否定 (A)(C)。

例 2.3　完整解析

题目　〔2026 数一 5〕单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵. 设 A 为 n 阶置换矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，则（　）.

(A) A^* 为置换矩阵　(B) A^{-1} 为置换矩阵　(C) $A^{-1}=A^*$　(D) $A^{-1}=-A^*$

【解】(1) 设 $A=P_1P_2\cdots P_s$，P_i 为互换两行的初等矩阵，$P_i^{-1}=P_i$，$|P_i|=-1$，故 $|A|=(-1)^s=\pm1$。

(2) $A^{-1}=P_sP_{s-1}\cdots P_1=P_sP_{s-1}\cdots P_1E$，即对 E 依次互换两行，是置换矩阵，(B) 正确。

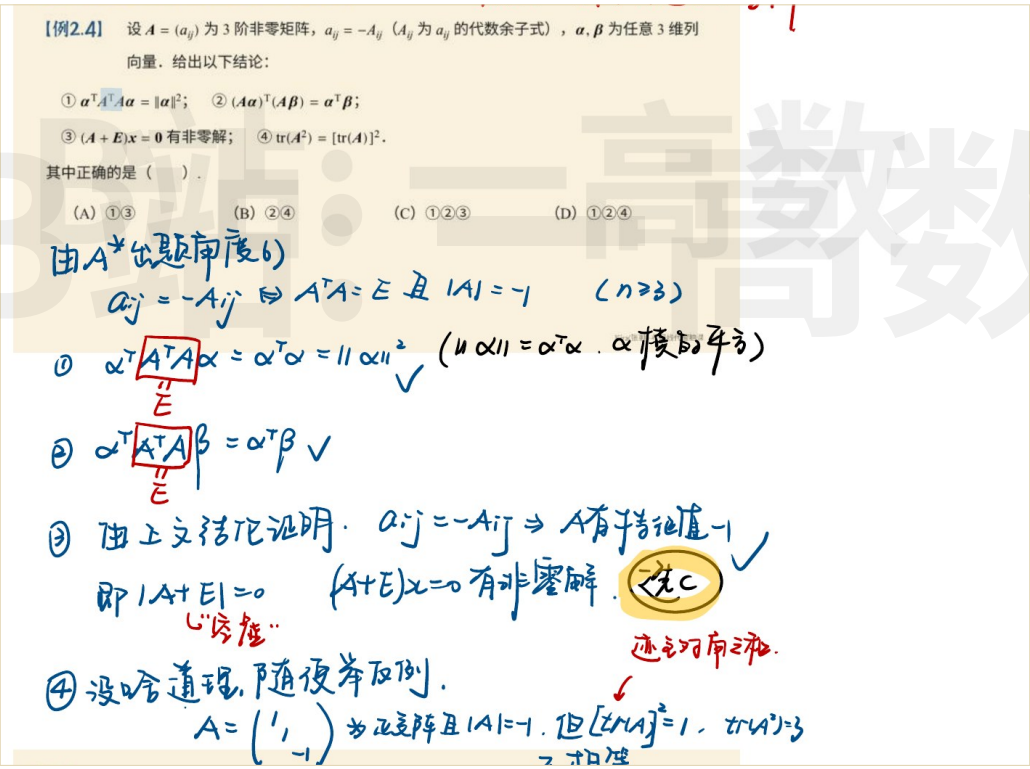
(3) $A^*=|A|A^{-1}$。取 $A=E_{12}$（互换 E 的第 1、2 行），$|A|=-1$，$A^*=-A^{-1}$ 含元素 -1，不是置换矩阵，且 $A^{-1}\neq A^*$，(A)(C) 错；取 $A=E$，$A^*=E=A^{-1}\neq -A^*$，(D) 错。

选（B）

▶ 置换阵 = 正交阵（$A^{-1}=A^{\mathsf{T}}$）；$A^{*}=|A|A^{\mathsf{T}}$ 的符号随 $|A|=\pm1$ 而定。

第 14 组　例 2.4　$a_{ij}=-A_{ij}$ 的综合

Day1 板书第 9 页



听课笔记

- **入口**：由出题角度 6），$a_{ij}=-A_{ij}$（3 阶、$A\neq O$）$\Rightarrow A^{\mathsf{T}}A=E$ 且 $|A|=-1$。
- ①② 中间出现 $A^{\mathsf{T}}A$，直接换成 E；③ 就是上一组的结论“必有特征值 -1”；④ 无道理可讲，随便举一个反例：$A=\mathrm{diag}(1,1,-1)$ 正交且 $|A|=-1$，但 $\mathrm{tr}(A^2)=3\neq1=[\mathrm{tr}(A)]^2$。

例 2.4　完整解析

题目　设 $A=(a_{ij})$ 为 3 阶非零矩阵，$a_{ij}=-A_{ij}$（A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式），α,β 为任意 3 维列向量．给出以下结论：① $\alpha^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}A\alpha=\|\alpha\|^2$；② $(A\alpha)^{\mathsf{T}}(A\beta)=\alpha^{\mathsf{T}}\beta$；③ $(A+E)x=0$ 有非零解；④ $\mathrm{tr}(A^2)=[\mathrm{tr}(A)]^2$．其中正确的是（　）．

(A) ①③　(B) ②④　(C) ①②③　(D) ①②④

【解】　(1)　$a_{ij}=-A_{ij}\iff A^{\mathsf{T}}=-A^{*}$。取行列式 $|A|=-|A|^2$；按非零行展开 $|A|=-(a_{i1}^2+a_{i2}^2+a_{i3}^2)<0$，故 $|A|=-1$，$A^{\mathsf{T}}A=-A^{*}A=-|A|E=E$。

(2)　① $\alpha^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}A\alpha=\alpha^{\mathsf{T}}\alpha=\|\alpha\|^2$，正确；② $(A\alpha)^{\mathsf{T}}(A\beta)=\alpha^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}A\beta=\alpha^{\mathsf{T}}\beta$，正确。

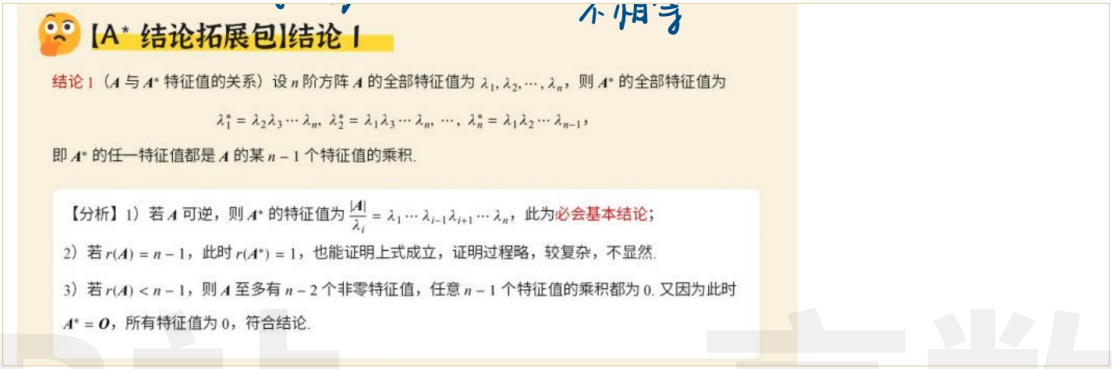
(3)　③ $|A+E|=|A+A^{\mathsf{T}}A|=|E+A^{\mathsf{T}}||A|=-|(E+A)^{\mathsf{T}}|=-|A+E|$，故 $|A+E|=0$，$(A+E)x=0$ 有非零解，正确。

(4)　④ 取 $A=\mathrm{diag}(1,1,-1)$，$A^{*}=|A|A^{-1}=-A^{\mathsf{T}}$，满足条件，但 $\mathrm{tr}(A^2)=3$，$[\mathrm{tr}(A)]^2=1$，错误。

选（C）

第 15 组　【A^* 结论拓展包】结论 1　特征值

Day1 板书第 9 页



【A* 结论拓展包】结论 1

结论 1（A 与 A^* 特征值的关系）设 n 阶方阵 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，则 A^* 的全部特征值为

$$\lambda_1^* = \lambda_2\lambda_3\cdots\lambda_n,\ \lambda_2^* = \lambda_1\lambda_3\cdots\lambda_n,\ \cdots,\ \lambda_n^* = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_{n-1},$$

即 A^* 的任一特征值都是 A 的某 $n-1$ 个特征值的乘积.

【分析】1）若 A 可逆，则 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda_i} = \lambda_1\cdots\lambda_{i-1}\lambda_{i+1}\cdots\lambda_n$，此为必会基本结论；

2）若 $r(A) = n-1$，此时 $r(A^*) = 1$，也能证明上式成立，证明过程略，较复杂，不显然.

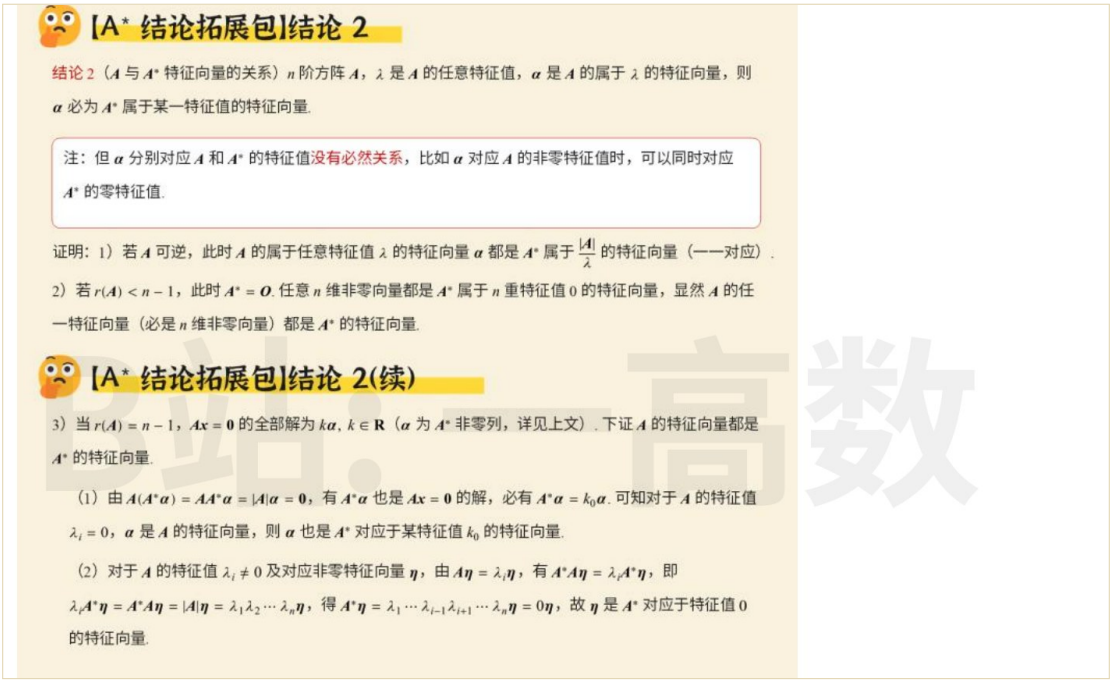
3）若 $r(A) < n-1$，则 A 至多有 $n-2$ 个非零特征值，任意 $n-1$ 个特征值的乘积都为 0. 又因为此时 $A^* = O$，所有特征值为 0，符合结论.

听课笔记

- **结论**：A^* 的特征值 $\lambda_i^* = A$ 的其余 $n-1$ 个特征值之积（去掉 λ_i，剩下的乘一起）。
- **分三种秩**：A 可逆时 $\lambda_i^* = |A|/\lambda_i$（必会）；$r(A) < n-1$ 时 $A^* = O$，且 A 至少有两个零特征值，任意 $n-1$ 个之积都为 0，吻合；$r(A) = n-1$ 时也成立（证明较繁，记结论即可）。

第 16 组　【A^* 结论拓展包】结论 2　特征向量

Day1 板书第 10 页



【A* 结论拓展包】结论 2

结论 2（A 与 A^* 特征向量的关系）n 阶方阵 A，λ 是 A 的任意特征值，α 是 A 的属于 λ 的特征向量，则 α 必为 A^* 属于某一特征值的特征向量.

注：但 α 分别对应 A 和 A^* 的特征值没有必然关系，比如 α 对应 A 的非零特征值时，可以同时对应 A^* 的零特征值.

证明：1）若 A 可逆，此时 A 的属于任意特征值 λ 的特征向量 α 都是 A^* 属于 $\frac{|A|}{\lambda}$ 的特征向量（一一对应）.

2）若 $r(A) < n-1$，此时 $A^* = O$. 任意 n 维非零向量都是 A^* 属于 n 重特征值 0 的特征向量，显然 A 的任一特征向量（必是 n 维非零向量）都是 A^* 的特征向量.

【A* 结论拓展包】结论 2(续)

3）当 $r(A) = n-1$，$Ax = 0$ 的全部解为 $k\alpha$，$k \in \mathbf{R}$（α 为 A^* 非零列，详见上文）. 下证 A 的特征向量都是 A^* 的特征向量.

（1）由 $A(A^*\alpha) = AA^*\alpha = |A|\alpha = 0$，有 $A^*\alpha$ 也是 $Ax = 0$ 的解，必有 $A^*\alpha = k_0\alpha$. 可知对于 A 的特征值 $\lambda_i = 0$，α 是 A 的特征向量，则 α 也是 A^* 对应于某特征值 k_0 的特征向量.

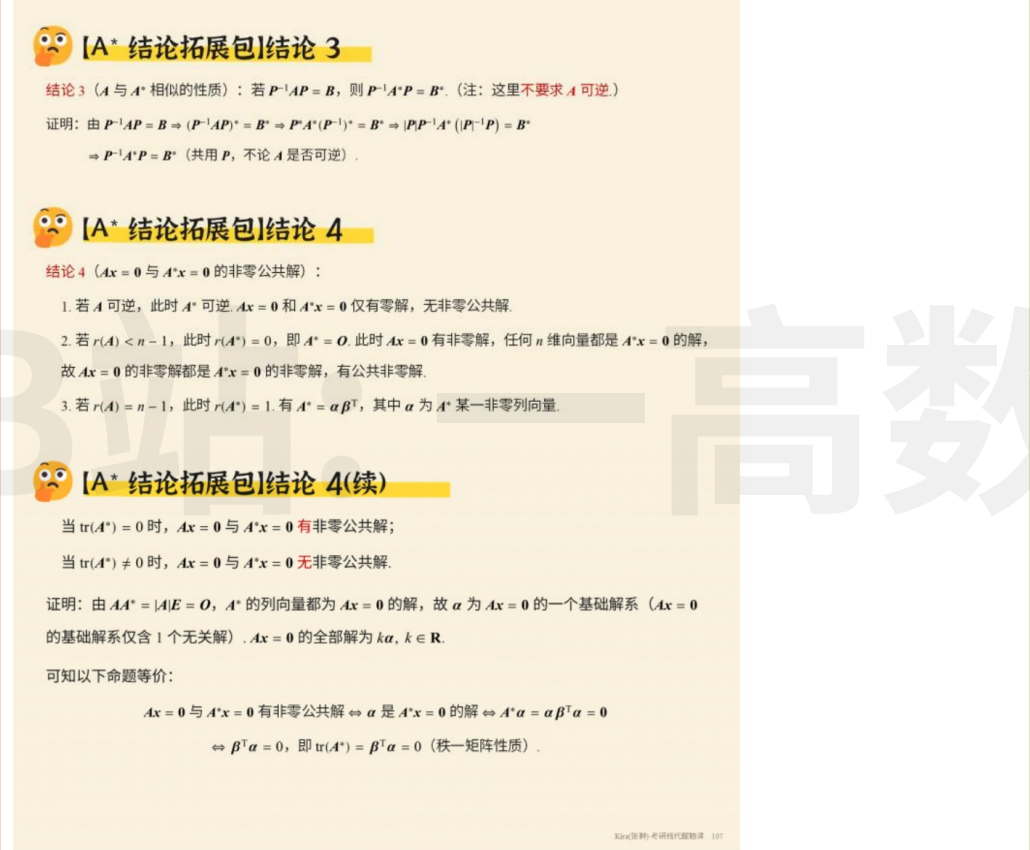
（2）对于 A 的特征值 $\lambda_i \neq 0$ 及对应非零特征向量 η，由 $A\eta = \lambda_i\eta$，有 $A^*A\eta = \lambda_iA^*\eta$，即 $\lambda_iA^*\eta = A^*A\eta = |A|\eta = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n\eta$，得 $A^*\eta = \lambda_1\cdots\lambda_{i-1}\lambda_{i+1}\cdots\lambda_n\eta = 0\eta$，故 η 是 A^* 对应于特征值 0 的特征向量.

听课笔记

- **结论**：A 的任一特征向量 α 必是 A^* 的特征向量；但对应的特征值没有必然关系（α 对应 A 的非零特征值时，可能对应 A^* 的零特征值）。
- **证明思路**：可逆时 $A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow A^*\alpha = \dfrac{|A|}{\lambda}\alpha$；$r(A) < n-1$ 时 $A^* = O$，任何非零向量都是特征向量；$r(A) = n-1$ 时分 $\lambda = 0$（$A(A^*\alpha) = |A|\alpha = 0$，$A^*\alpha$ 落在一维解空间 $k\alpha$ 中）和 $\lambda \neq 0$（$\lambda A^*\alpha = A^*A\alpha = 0$，得 $A^*\alpha = 0$）。
- 反过来不成立：A^* 的特征向量未必是 A 的特征向量（如 $A^* = O$ 时）。

第 17 组　【A^* 结论拓展包】结论 3 · 结论 4　相似 · 公共解

Day1 板书第 10 页



【A* 结论拓展包】结论 3

结论 3（A 与 A^* 相似的性质）：若 $P^{-1}AP=B$，则 $P^{-1}A^*P=B^*$.（注：这里不要求 A 可逆）

证明：由 $P^{-1}AP=B\Rightarrow(P^{-1}AP)^*=B^*\Rightarrow P^*A^*(P^{-1})^*=B^*\Rightarrow|P|P^{-1}A^*(|P|^{-1}P)=B^*$

$\Rightarrow P^{-1}A^*P=B^*$（共用 P，不论 A 是否可逆）.

【A* 结论拓展包】结论 4

结论 4（$Ax=0$ 与 $A^*x=0$ 的非零公共解）：

1. 若 A 可逆，此时 A^* 可逆. $Ax=0$ 和 $A^*x=0$ 仅有零解，无非零公共解.
2. 若 $r(A)<n-1$，此时 $r(A^*)=0$，即 $A^*=O$. 此时 $Ax=0$ 有非零解，任何 n 维向量都是 $A^*x=0$ 的解，故 $Ax=0$ 的非零解都是 $A^*x=0$ 的非零解，有公共非零解.
3. 若 $r(A)=n-1$，此时 $r(A^*)=1$. 有 $A^*=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，其中 α 为 A^* 某一非零列向量.

【A* 结论拓展包】结论 4(续)

当 $\mathrm{tr}(A^*)=0$ 时，$Ax=0$ 与 $A^*x=0$ 有非零公共解；

当 $\mathrm{tr}(A^*)\neq0$ 时，$Ax=0$ 与 $A^*x=0$ 无非零公共解.

证明：由 $AA^*=|A|E=O$，A^* 的列向量都为 $Ax=0$ 的解，故 α 为 $Ax=0$ 的一个基础解系（$Ax=0$ 的基础解系仅含 1 个无关解）. $Ax=0$ 的全部解为 $k\alpha$，$k\in\mathbf{R}$.

可知以下命题等价：

$Ax=0$ 与 $A^*x=0$ 有非零公共解 $\Leftrightarrow\alpha$ 是 $A^*x=0$ 的解 $\Leftrightarrow A^*\alpha=\alpha\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$

$\Leftrightarrow\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$，即 $\mathrm{tr}(A^*)=\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$（秩一矩阵性质）.

Kira(张骋)-考研线代醒脑课 107

听课笔记

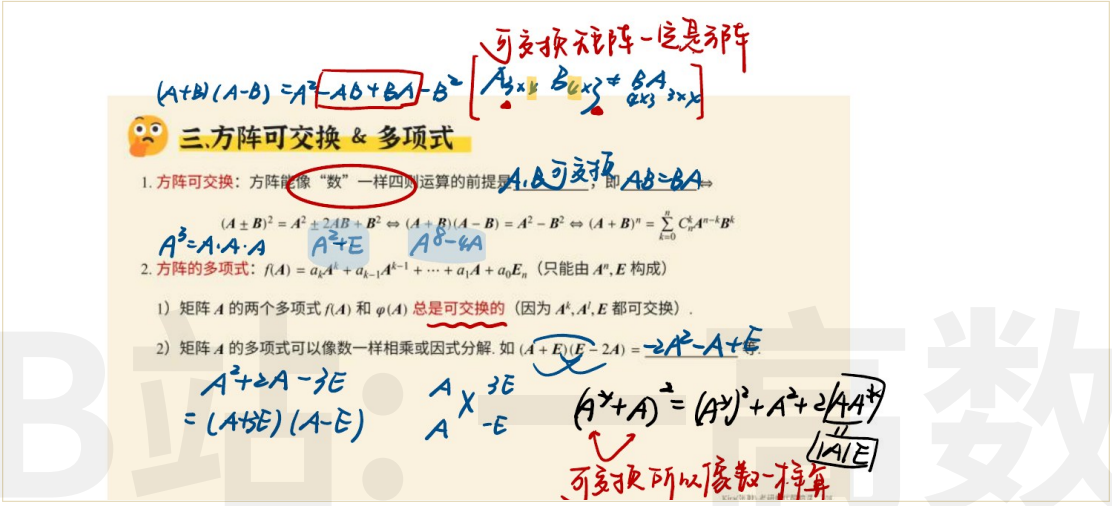
- **结论 3**：$P^{-1}AP=B\Rightarrow P^{-1}A^*P=B^*$，不要求 A 可逆。证法：两边取伴随，利用 $(XY)^*=Y^*X^*$ 与 $(P^{-1})^*=|P|^{-1}P$。
- **结论 4**：$Ax=0$ 与 $A^*x=0$ 的非零公共解，按秩分三类：
  - A 可逆：两者都只有零解，无非零公共解；
  - $r(A)<n-1$：$A^*=O$，$Ax=0$ 的非零解都是公共解；
  - $r(A)=n-1$：$A^*=\alpha\beta^{\mathsf{T}}$（秩 1），$\alpha$ 是 $Ax=0$ 的基础解系。有非零公共解 $\Longleftrightarrow$ $A^*\alpha=\alpha\beta^{\mathsf{T}}\alpha=0$ $\Longleftrightarrow$ $\beta^{\mathsf{T}}\alpha=0$ $\Longleftrightarrow$ $\mathrm{tr}(A^*)=0$。

▶ $r(A)=n-1$ 时：$\mathrm{tr}(A^*)=0$ 有非零公共解，$\mathrm{tr}(A^*)\neq0$ 无。

Day2 续讲

第 18 组　三、方阵可交换 & 多项式

Day2 板书第 11 页



听课笔记

- **为什么要可交换**：展开 $(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2$，只有 $AB=BA$ 时中间两项才抵消。所以方阵能像“数”一样四则运算的前提是 A,B 可交换，即 $AB=BA$。此时才有 $(A\pm B)^2=A^2\pm 2AB+B^2$，$(A+B)(A-B)=A^2-B^2$，$(A+B)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^kA^{n-k}B^k$。
- **可交换的矩阵一定是同阶方阵**：$A_{3\times4}B_{4\times3}$ 是 3 阶，$B_{4\times3}A_{3\times4}$ 是 4 阶，连“相等”都谈不上。
- **方阵的多项式** $f(A)=a_kA^k+\cdots+a_1A+a_0E$ 只由 A 的幂和 E 构成（常数项要写成 a_0E）。A^k,A^l,E 两两可交换，故 A 的任意两个多项式可交换，可以像数一样乘开、因式分解：

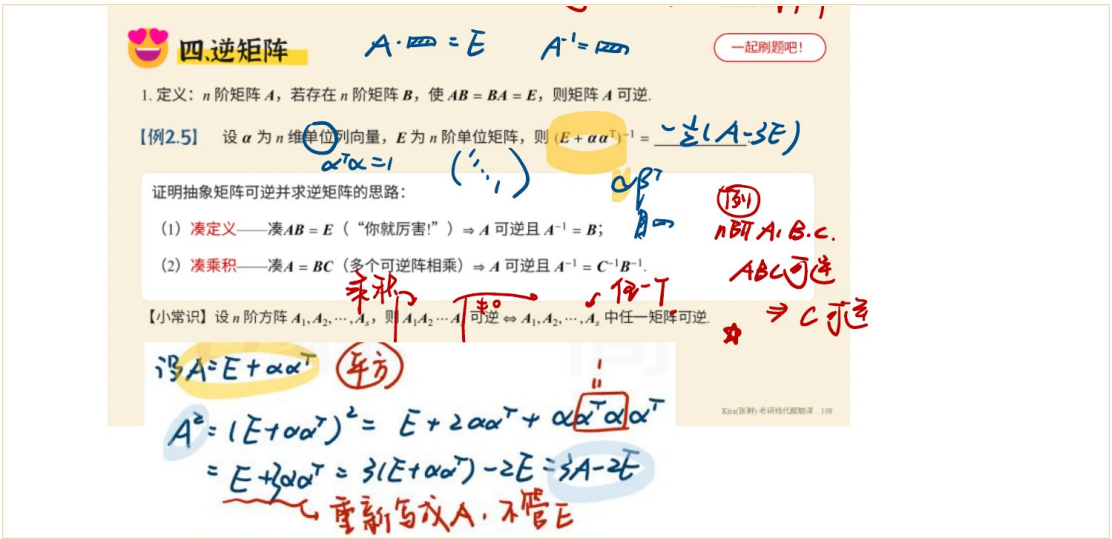
$$(A+E)(E-2A)=-2A^2-A+E,\qquad A^2+2A-3E=(A+3E)(A-E)\ \text{(十字相乘)}.$$

- **板书例**：因 $AA^*=A^*A=|A|E$，A 与 A^* 可交换，所以 $(A^*+A)^2=(A^*)^2+A^2+2AA^*=(A^*)^2+A^2+2|A|E$。

▶ 见到 A^2、AB 想乘开或分解，先问一句：可交换吗？

第 19 组　四、逆矩阵　定义 · 例 2.5

Day2 板书第 11 页



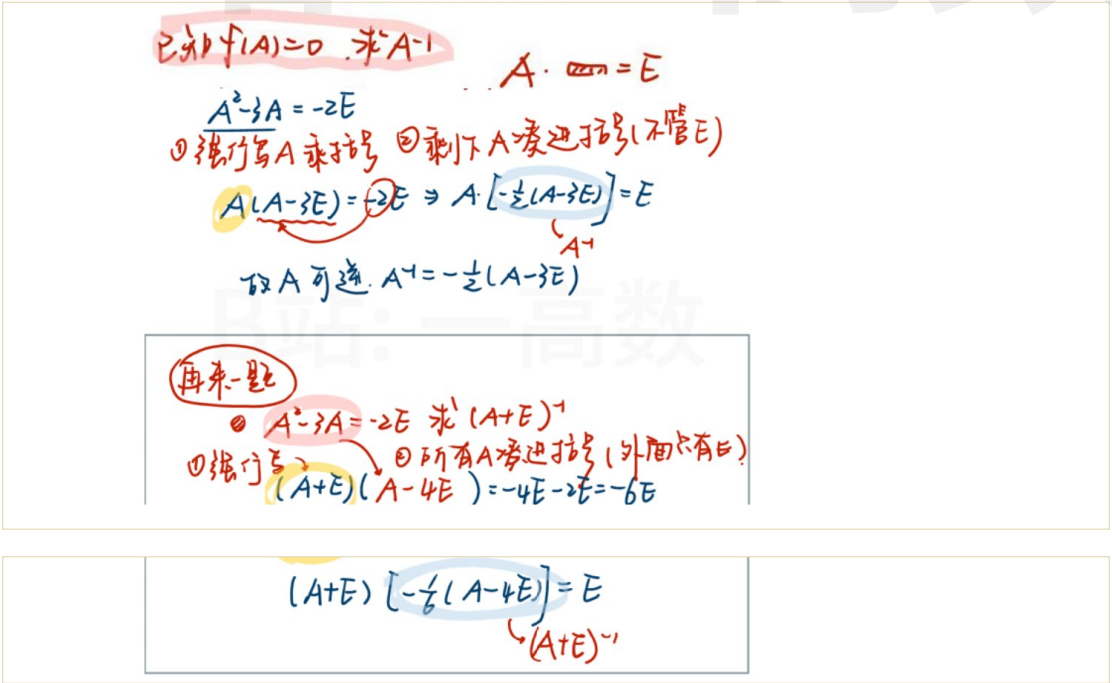
听课笔记

- **定义**：存在 B 使 $AB=BA=E$，则 A 可逆，$A^{-1}=B$。对方阵，只需验证一边 $AB=E$。
- **证抽象矩阵可逆并求逆的两条路**：**凑定义**——凑出 $AB=E$，则 $A^{-1}=B$；**凑乘积**——凑出 $A=BC$（B,C 可逆），则 $A^{-1}=C^{-1}B^{-1}$。小常识：$A_1A_2\cdots A_s$（各 A_i 为 n 阶方阵）可逆 $\Longleftrightarrow$ 每个 A_i 都可逆。
- **例 2.5 的思路**：α 是单位向量 $\Rightarrow \alpha^{\mathsf{T}}\alpha=1$。记 $A=E+\alpha\alpha^{\mathsf{T}}$，先平方：中间的 $\alpha^{\mathsf{T}}\alpha$ 是数 1，于是 $A^2=E+3\alpha\alpha^{\mathsf{T}}$。再**重新写成 A 的式子，不管 E**：$A^2=3(E+\alpha\alpha^{\mathsf{T}})-2E=3A-2E$。问题就化成“已知 $f(A)=O$ 求逆”（下一组）。

▶ $\alpha\alpha^{\mathsf{T}}$ 的幂里夹着 $\alpha^{\mathsf{T}}\alpha$ 是个数，可以提出来。

第 20 组　已知 $f(A)=O$ 求逆的套路（例 2.5 续 · 再来一题）

Day2 板书第 11–12 页



听课笔记

- **套路两步**（目标：凑出 $A\cdot(\ )=E$）：
  1. **含 A 的项全部提到一侧并因式分解**，含有待求逆的那个因子；
  2. **剩下的全是 E**，移到另一侧，系数除过去。
- **例 2.5**：$A^2-3A=-2E\Rightarrow A(A-3E)=-2E\Rightarrow A\cdot\left[-\frac{1}{2}(A-3E)\right]=E$，故 $A^{-1}=-\frac{1}{2}(A-3E)=E-\frac{1}{2}\alpha\alpha^{\mathsf{T}}$。
- **再来一题**：已知 $A^2-3A=-2E$，求 $(A+E)^{-1}$。要凑出因子 $A+E$：$(A+E)(A-4E)=A^2-3A-4E=-2E-4E=-6E$，故 $(A+E)^{-1}=-\frac{1}{6}(A-4E)$。

例 2.5　完整解析

题目　设 α 为 n 维单位列向量，E 为 n 阶单位矩阵，则 $(E+\alpha\alpha^{\mathsf{T}})^{-1}=$_____.

【解】 (1) 由 α 为单位向量，$\alpha^{\mathsf{T}}\alpha=1$。记 $A=E+\alpha\alpha^{\mathsf{T}}$，则

$$A^2=E+2\alpha\alpha^{\mathsf{T}}+\alpha(\alpha^{\mathsf{T}}\alpha)\alpha^{\mathsf{T}}=E+3\alpha\alpha^{\mathsf{T}}=3A-2E.$$

(2) 于是 $A^2-3A=-2E$，即 $A\cdot\left[-\frac{1}{2}(A-3E)\right]=E$，故 A 可逆，

$$A^{-1}=-\frac{1}{2}(A-3E)=-\frac{1}{2}(\alpha\alpha^{\mathsf{T}}-2E)=E-\frac{1}{2}\alpha\alpha^{\mathsf{T}}.$$

验算：$(E+\alpha\alpha^{\mathsf{T}})(E-\frac{1}{2}\alpha\alpha^{\mathsf{T}})=E+\alpha\alpha^{\mathsf{T}}-\frac{1}{2}\alpha\alpha^{\mathsf{T}}-\frac{1}{2}\alpha\alpha^{\mathsf{T}}=E$。

$$\boxed{E-\frac{1}{2}\alpha\alpha^{\mathsf{T}}}$$

板书补充题　完整解析

题目　设方阵 A 满足 $A^2-3A=-2E$，证明 $A+E$ 可逆并求 $(A+E)^{-1}$.

【解】用多项式除法：$A^2-3A=(A+E)(A-4E)+4E$。于是 $(A+E)(A-4E)=A^2-3A-4E=-6E$，即

$$(A+E)\cdot\left[-\frac{1}{6}(A-4E)\right]=E,$$

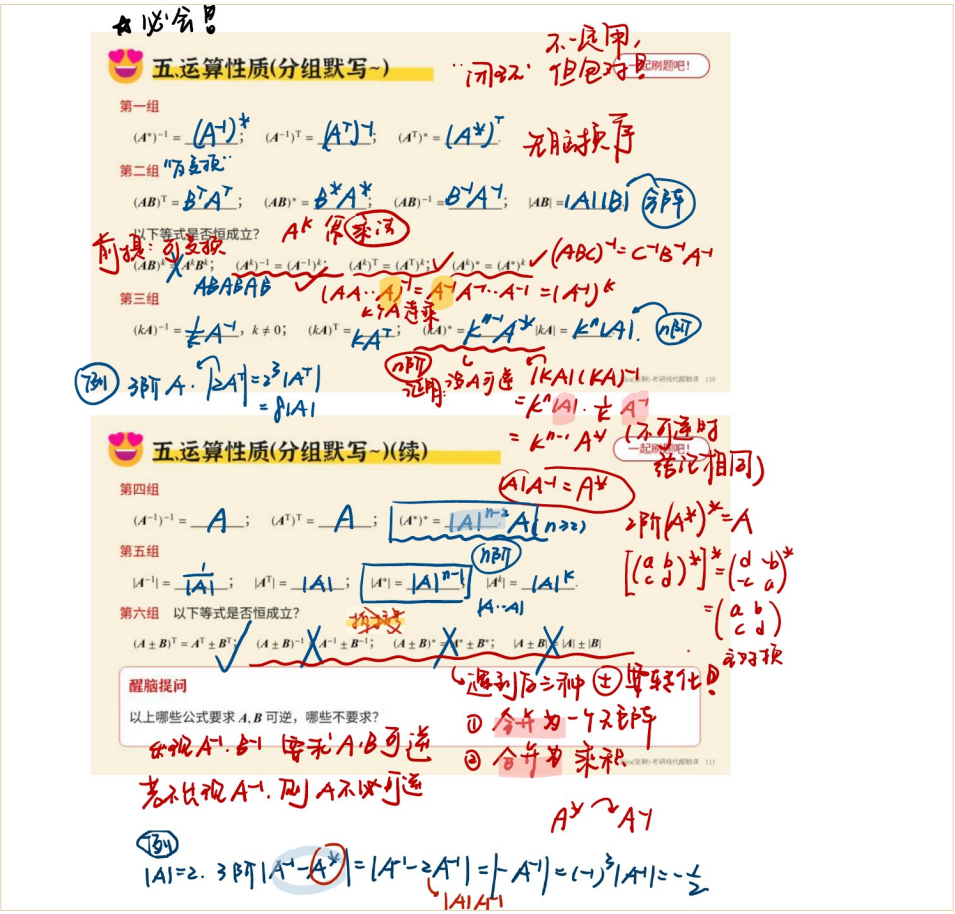
故 $A+E$ 可逆。

$$\boxed{(A+E)^{-1}=-\frac{1}{6}(A-4E)}$$

▶ 求谁的逆，就硬凑出谁作因子；余下的常数项只能是 E 的倍数。

第 21 组　五、运算性质（分组默写）

Day2 板书第 12 页



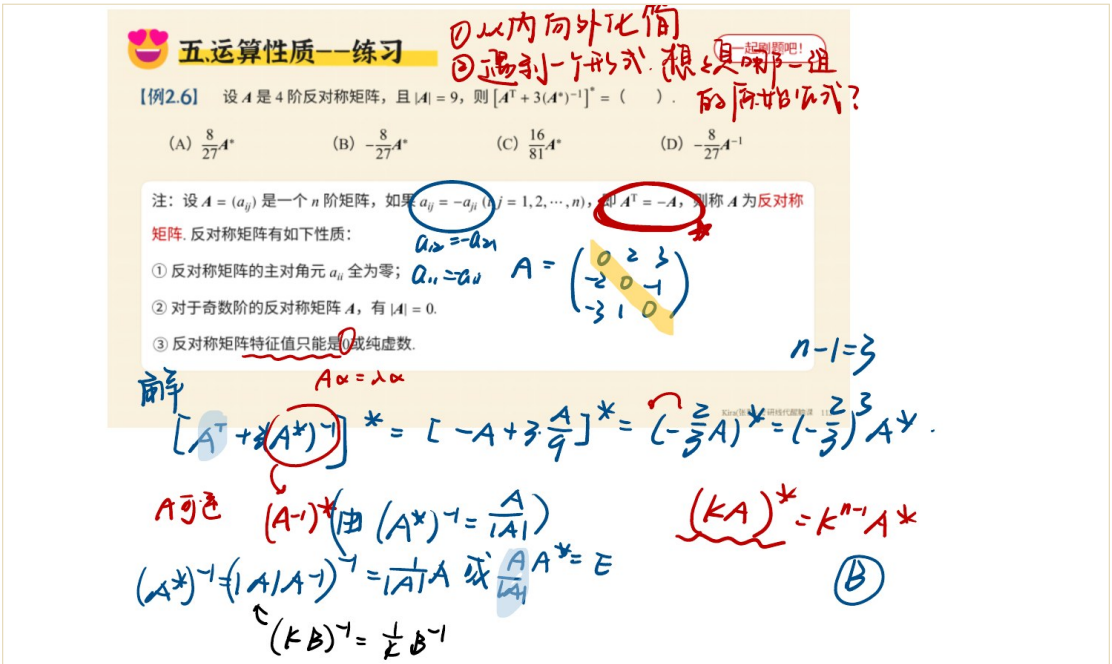
听课笔记

- **第一组：“无脑换序”** $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$，$(A^{-1})^{\mathsf{T}}=(A^{\mathsf{T}})^{-1}$，$(A^{\mathsf{T}})^*=(A^*)^{\mathsf{T}}$。$^{\mathsf{T}},^{-1},^*$ 三种运算两两可以交换次序。
- **第二组：乘积“反序”** $(AB)^{\mathsf{T}}=B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$，$(AB)^*=B^*A^*$，$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，$(ABC)^{-1}=C^{-1}B^{-1}A^{-1}$；行列式**可以合并**：$|AB|=|A||B|$。
- **是否恒成立**：$(AB)^k=A^kB^k$ 不恒成立——$(AB)^k=ABAB\cdots AB$，需 A,B 可交换才能整理；而 $(A^k)^{-1}=(A^{-1})^k$，$(A^k)^{\mathsf{T}}=(A^{\mathsf{T}})^k$，$(A^k)^*=(A^*)^k$ 都成立（同一个矩阵连乘，换序无影响）。
- **第三组：数乘**（A 为 n 阶） $(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$（$k\neq 0$），$(kA)^{\mathsf{T}}=kA^{\mathsf{T}}$，$(kA)^*=k^{n-1}A^*$，$|kA|=k^n|A|$。
$(kA)^*$ 的推导（先设 A 可逆）：$(kA)^*=|kA|(kA)^{-1}=k^n|A|\cdot\frac{1}{k}A^{-1}=k^{n-1}A^*$；$A$ 不可逆时结论相同。板书例：3 阶 $|2A^{\mathsf{T}}|=2^3|A^{\mathsf{T}}|=8|A|$。
- **第四组** $(A^{-1})^{-1}=A$，$(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}=A$，$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$（$n\geq 3$）；2 阶时 $(A^*)^*=A$：$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^*=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$（**主对换，副变号**），再做一次又回到原阵。
- **第五组：行列式** $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$，$|A^{\mathsf{T}}|=|A|$，$|A^*|=|A|^{n-1}$，$|A^k|=|A|^k$。
- **第六组：和差** 只有 $(A\pm B)^{\mathsf{T}}=A^{\mathsf{T}}\pm B^{\mathsf{T}}$ 成立；$(A\pm B)^{-1}$，$(A\pm B)^*$，$|A\pm B|$ 都不能拆。遇到这三种要转化：① 合并成一个矩阵；② 合并成乘积。
- **醒脑提问**：式子里出现 A^{-1},B^{-1} 的公式要求 A,B 可逆；不出现逆的（如 $(AB)^*=B^*A^*$）不要求可逆。
- **板书例**：3 阶，$|A|=2$，则 $A^*=|A|A^{-1}=2A^{-1}$，$|A^{-1}-A^*|=|A^{-1}-2A^{-1}|=|-A^{-1}|=(-1)^3\cdot\frac{1}{|A|}=-\frac{1}{2}$。

▶ 和差不能拆：先“合并成一个矩阵”或“合并成乘积”。A^* 见到就想换成 $|A|A^{-1}$。

第 22 组　例 2.6　运算性质练习（反对称矩阵）

Day2 板书第 13 页



听课笔记

- **反对称矩阵**：$A^{\mathsf{T}}=-A$，即 $a_{ij}=-a_{ji}$。性质：主对角元全为 0；奇数阶反对称阵 $|A|=0$；特征值只能是 0 或纯虚数。如 $\begin{pmatrix}0&2&3\\-2&0&-1\\-3&1&0\end{pmatrix}$。
- **化简原则**：①由内向外化简；② 每遇到一个形式，就想它属于默写的第几组。
- **本题**：$A^{\mathsf{T}}=-A$；$(A^*)^{-1}$ 由 $A^*A=|A|E$ 得 $\frac{A}{|A|}A^*=E$，即 $(A^*)^{-1}=\frac{A}{|A|}=\frac{A}{9}$（也可 $(|A|A^{-1})^{-1}=\frac{1}{|A|}A$）。括号内 $=-A+\frac{1}{3}A=-\frac{2}{3}A$，再用 $(kA)^*=k^{n-1}A^*$，$n-1=3$。

例 2.6　完整解析

题目　设 A 是 4 阶反对称矩阵，且 $|A|=9$，则 $\left[A^{\mathsf{T}}+3(A^*)^{-1}\right]^*=$（　）.

(A) $\frac{8}{27}A^*$　(B) $-\frac{8}{27}A^*$　(C) $\frac{16}{81}A^*$　(D) $-\frac{8}{27}A^{-1}$

【解】 (1) $|A|=9\neq 0$，A 可逆。由 $AA^*=|A|E$ 得 $A^*\cdot\frac{A}{|A|}=E$，故 $(A^*)^{-1}=\frac{1}{9}A$；又 $A^{\mathsf{T}}=-A$。

(2) $A^{\mathsf{T}}+3(A^*)^{-1}=-A+\frac{1}{3}A=-\frac{2}{3}A$。

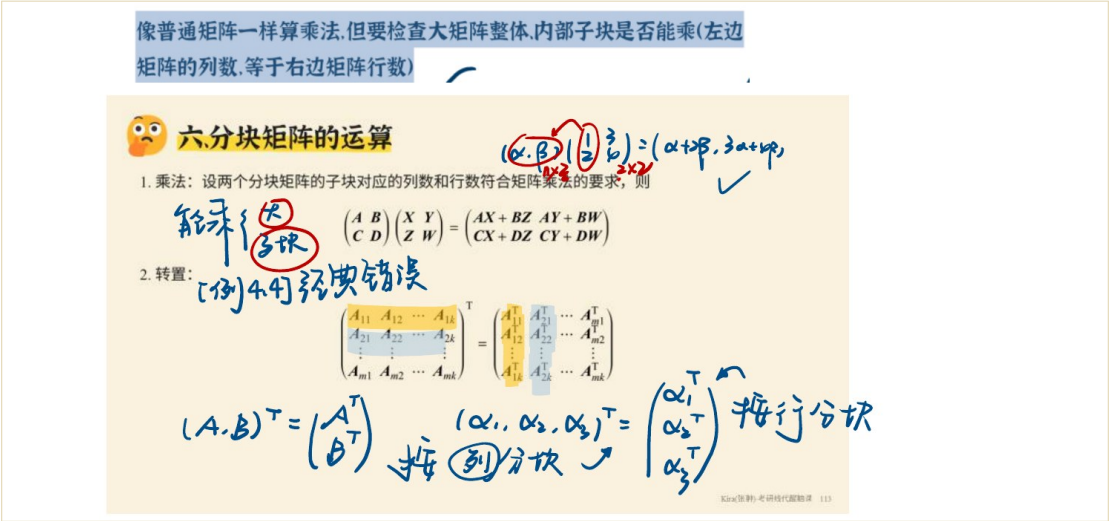
(3) 4 阶矩阵 $(kA)^*=k^3A^*$，故 $\left(-\frac{2}{3}A\right)^*=\left(-\frac{2}{3}\right)^3A^*=-\frac{8}{27}A^*$。

选 (B)

▶ $(A^*)^{-1}=\dfrac{A}{|A|}$；$(kA)^*=k^{n-1}A^*$，幂次是 $n-1$ 不是 n。

第 23 组　六、分块矩阵的运算　乘法与转置

Day2 板书第 13 页



听课笔记

- **乘法**：像普通矩阵一样“行乘列”，但要检查两层都能乘：外层（块的行列数）可乘，内层每一对子块也可乘（左块列数 = 右块行数）。板书例：

$$(\alpha,\beta)\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}=(\alpha+2\beta,\ 3\alpha+4\beta).$$

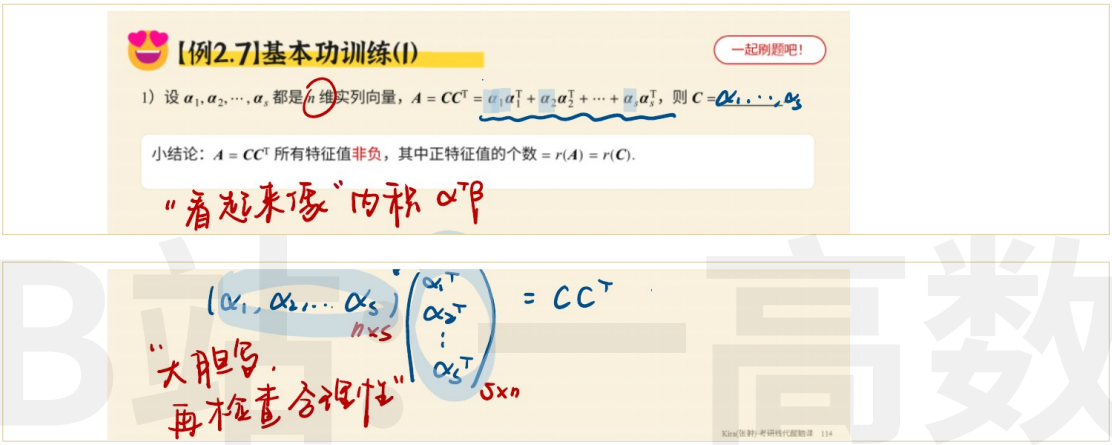
- **转置**：大转置 + 子块也转置，只把块的位置对调而忘了子块转置是经典错误（例 4.4 还会见到）。

$$(A,B)^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}A^{\mathsf{T}}\\B^{\mathsf{T}}\end{pmatrix},\qquad(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathsf{T}}\\\alpha_2^{\mathsf{T}}\\\alpha_3^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}\ (\text{按列分块}\to\text{按行分块}).$$

▶ 分块转置：块换位置，块本身也要加 $^{\mathsf{T}}$。

第 24 组　例 2.7（1）　CC^{T} 按列分块展开

Day2 板书第 13–14 页



听课笔记

- **思路**：$\sum\alpha_i\alpha_i^{\mathsf{T}}$ **看起来像“内积”**——一行块乘一列块再相加。于是**大胆写**：$C=(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)_{n\times s}$，$C^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathsf{T}}\\ \vdots\\ \alpha_s^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}_{s\times n}$，**再检查合理性**：按分块乘法 $CC^{\mathsf{T}}=\alpha_1\alpha_1^{\mathsf{T}}+\cdots+\alpha_s\alpha_s^{\mathsf{T}}$，且 CC^{T} 为 n 阶，吻合。
- **小结论**：$A=CC^{\mathsf{T}}$ 的特征值都非负，正特征值个数 $=r(A)=r(C)$。

例 2.7（1）　完整解析

题目　设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 都是 n 维实列向量，$A=CC^{\mathsf{T}}=\alpha_1\alpha_1^{\mathsf{T}}+\alpha_2\alpha_2^{\mathsf{T}}+\cdots+\alpha_s\alpha_s^{\mathsf{T}}$，则 $C=$____.

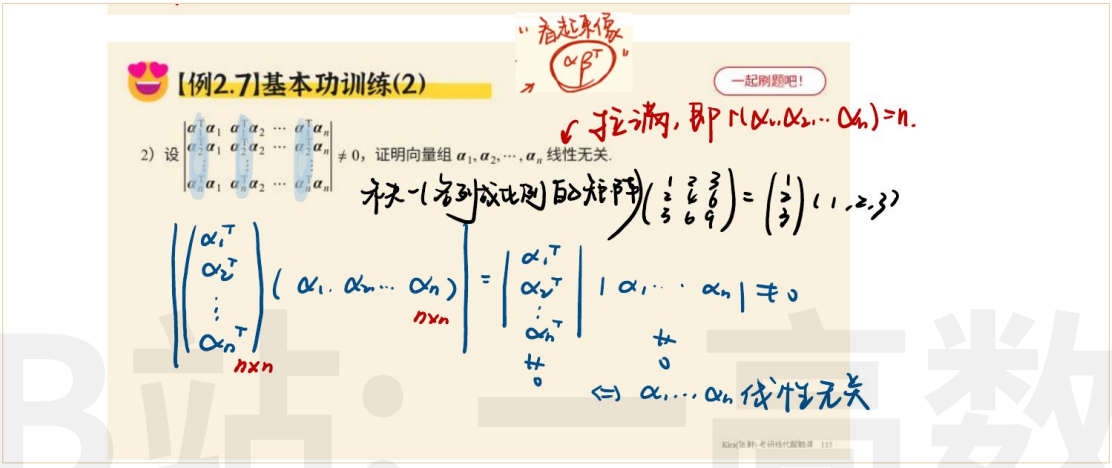
【解】 令 $C=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$（$n\times s$），按分块乘法

$$CC^{\mathsf{T}}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathsf{T}}\\ \vdots\\ \alpha_s^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}=\alpha_1\alpha_1^{\mathsf{T}}+\cdots+\alpha_s\alpha_s^{\mathsf{T}}.$$

小结论的证明：$A^{\mathsf{T}}=A$ 为实对称阵。设 $Ax=\lambda x$，$x\neq 0$ 为实向量，则 $\lambda x^{\mathsf{T}}x=x^{\mathsf{T}}CC^{\mathsf{T}}x=\|C^{\mathsf{T}}x\|^2\geq 0$，故 $\lambda\geq 0$。又 $C^{\mathsf{T}}x=0\iff CC^{\mathsf{T}}x=0$（由 $x^{\mathsf{T}}CC^{\mathsf{T}}x=\|C^{\mathsf{T}}x\|^2$），两方程组同解，$r(CC^{\mathsf{T}})=r(C^{\mathsf{T}})=r(C)$；实对称阵非零特征值个数等于秩，故正特征值个数 $=r(A)=r(C)$。

$C=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$

第 25 组　例 2.7（2）　格拉姆行列式与线性无关



听课笔记

- **看出结构**：第 (i,j) 元是 $\alpha_i^T\alpha_j$，“看起来像”行乘列——整个矩阵就是 $\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \vdots \\ \alpha_n^T\end{pmatrix}(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=B^TB$，$B=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$。
- 于是 $|B^TB|=|B|^2\neq 0\Rightarrow |B|\neq 0 \iff \alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，即 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=n$（秩“拉满”）。
- **对照（板书旁注）**：各列成比例的矩阵是秩一矩阵，可写成列乘行，如 $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}(1,2,3)$。

例 2.7（2）　完整解析

题目　设 $\begin{vmatrix} \alpha_1^T\alpha_1 & \alpha_1^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T\alpha_n \\ \alpha_2^T\alpha_1 & \alpha_2^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T\alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T\alpha_1 & \alpha_n^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T\alpha_n \end{vmatrix}\neq 0$，证明向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关.

【证明】令 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$。按分块乘法，$B^TB$ 的 (i,j) 元为 $\alpha_i^T\alpha_j$，故题中行列式 $=|B^TB|=|B^T||B|$。

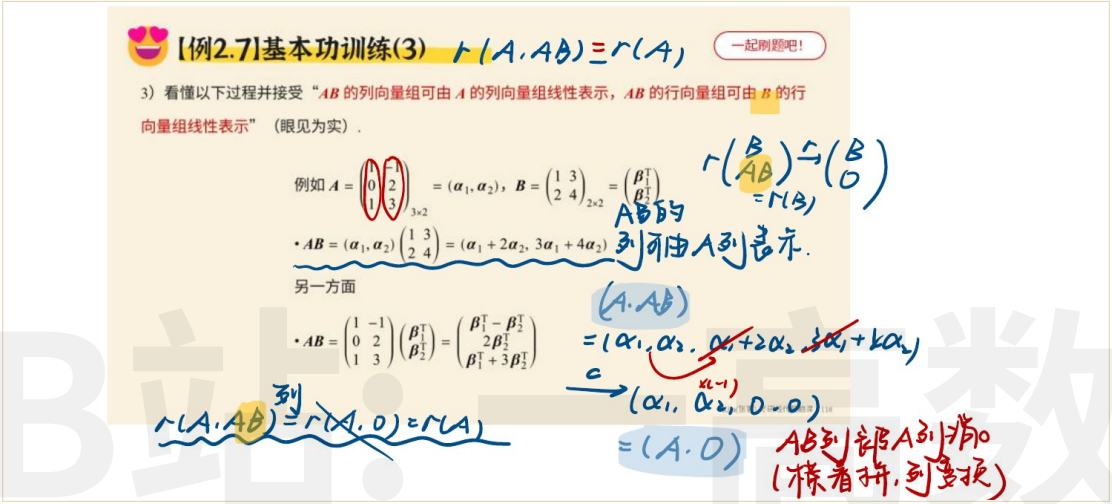
- 若 α_i 为 n 维：$|B^TB|=|B|^2\neq 0$，故 $|B|\neq 0$，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关。
- 一般地（α_i 为 m 维）：B^TB 为 n 阶可逆阵，$n=r(B^TB)\leq r(B)\leq n$，故 $r(B)=n$，向量组线性无关。

$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关

▶ 矩阵元素形如 $\alpha_i^T\alpha_j\Rightarrow$ 拆成 B^TB。

第 26 组　例 2.7（3）　AB 的列由 A 的列表示

Day2 板书第 14 页



听课笔记

- **眼见为实**：$AB=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}=(\alpha_1+2\alpha_2,\ 3\alpha_1+4\alpha_2)$——$AB$ 的列是 A 的列的线性组合，系数就是 B 的列；同理 $AB=\begin{pmatrix}1&-1\\0&2\\1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1^{\mathsf{T}}\\\beta_2^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$ 的行是 B 的行的线性组合，系数是 A 的行。
- **推论**：$r(A,AB)=r(A)$。$(A,AB)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1+2\alpha_2,3\alpha_1+4\alpha_2)\xrightarrow{c}(\alpha_1,\alpha_2,0,0)=(A,O)$：横着拼时用**列变换**，$AB$ 的每一列都能被 A 的列消成 0。同理竖着拼用行变换：$r\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}B\\O\end{pmatrix}=r(B)$。

例 2.7（3）　完整解析

题目　看懂以下过程并接受“AB 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示，AB 的行向量组可由 B 的行向量组线性表示”：$A=\begin{pmatrix}1&-1\\0&2\\1&3\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2)$，$B=\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_1^{\mathsf{T}}\\\beta_2^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$.

【解】　(1)　按列：$AB=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}=(\alpha_1+2\alpha_2,\ 3\alpha_1+4\alpha_2)=\begin{pmatrix}-1&5\\4&8\\7&15\end{pmatrix}$。

(2)　按行：$AB=\begin{pmatrix}1&-1\\0&2\\1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1^{\mathsf{T}}\\\beta_2^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_1^{\mathsf{T}}-\beta_2^{\mathsf{T}}\\2\beta_2^{\mathsf{T}}\\\beta_1^{\mathsf{T}}+3\beta_2^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$，代入 $\beta_1^{\mathsf{T}}=(1,3)$，$\beta_2^{\mathsf{T}}=(2,4)$ 得同一矩阵。

(3)　一般地，若 $B=(b_{ij})$，则 AB 第 j 列 $=b_{1j}\alpha_1+\cdots+b_{nj}\alpha_n$；$AB$ 第 i 行 $=a_{i1}\beta_1^{\mathsf{T}}+\cdots+a_{in}\beta_n^{\mathsf{T}}$。

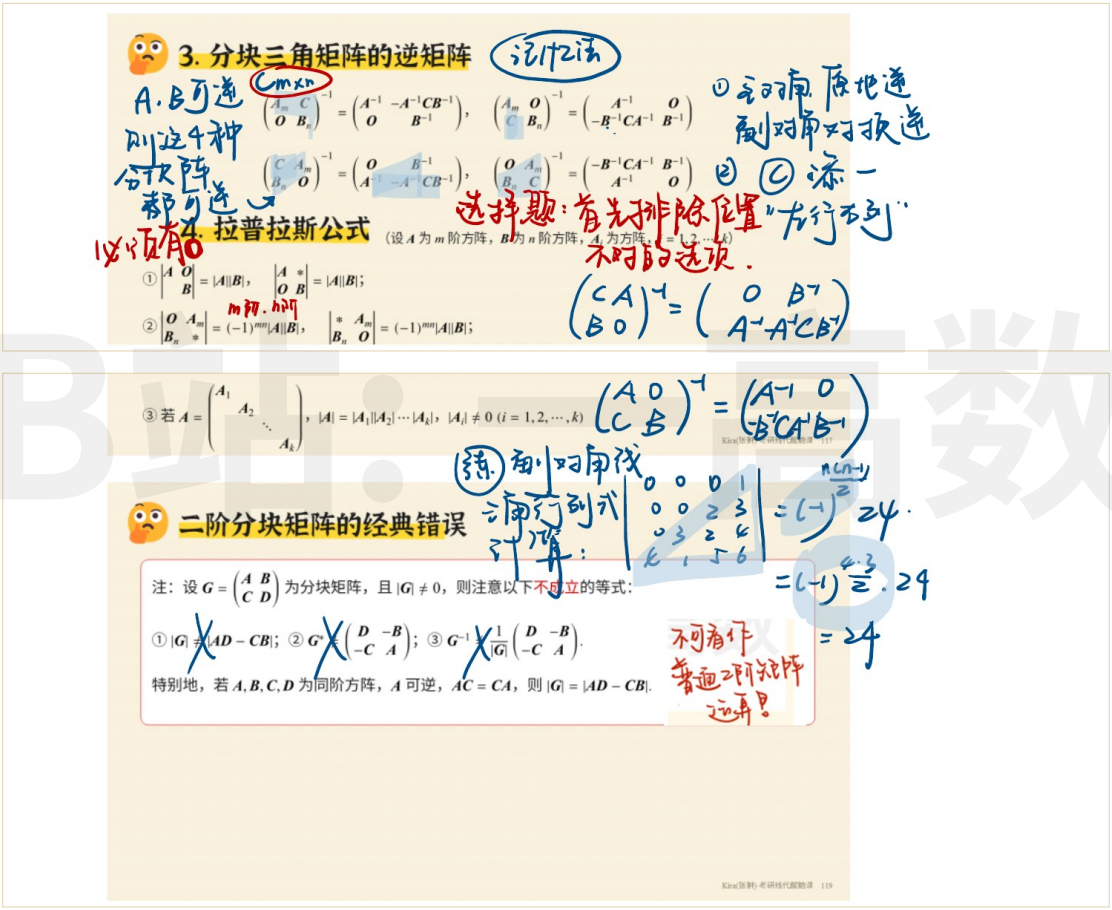
由此 $r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$，且 $r(A,AB)=r(A)$，$r\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}=r(B)$。

AB 的列 $\subset A$ 的列的线性组合；行 $\subset B$ 的行的线性组合

▶ 左乘管行、右乘管列：AB 的列看 A，AB 的行看 B。

第 27 组　分块三角阵的逆 · 拉普拉斯公式 · 二阶分块的经典错误

Day2 板书第 14–15 页



听课笔记

- **前提**：A_m, B_n 都可逆（C 可以是 $m\times n$ 非方阵），四种分块三角阵都可逆。

$$\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\\O&B^{-1}\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}A&O\\C&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&O\\-B^{-1}CA^{-1}&B^{-1}\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}C&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}O&B^{-1}\\A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}O&A\\B&C\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-B^{-1}CA^{-1}&B^{-1}\\A^{-1}&O\end{pmatrix}.$$

- **记忆法**：①主对角块“原地逆”，副对角块“对换逆”；②C 所在位置填 $-XCY$：X 是 C **所在行**那个块的逆（左乘），Y 是 C **所在列**那个块的逆（右乘），“左行右列”。选择题先按位置排除选项。
- **拉普拉斯公式**（A 为 m 阶、B 为 n 阶，必须是方阵）：$\begin{vmatrix}A&O*&B\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A&*\\O&B\end{vmatrix}=|A||B|$；$\begin{vmatrix}O&A\\B&*\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}*&A\\B&O\end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A||B|$；分块对角阵 $|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_k|$。
- **练：副对角线行列式**：

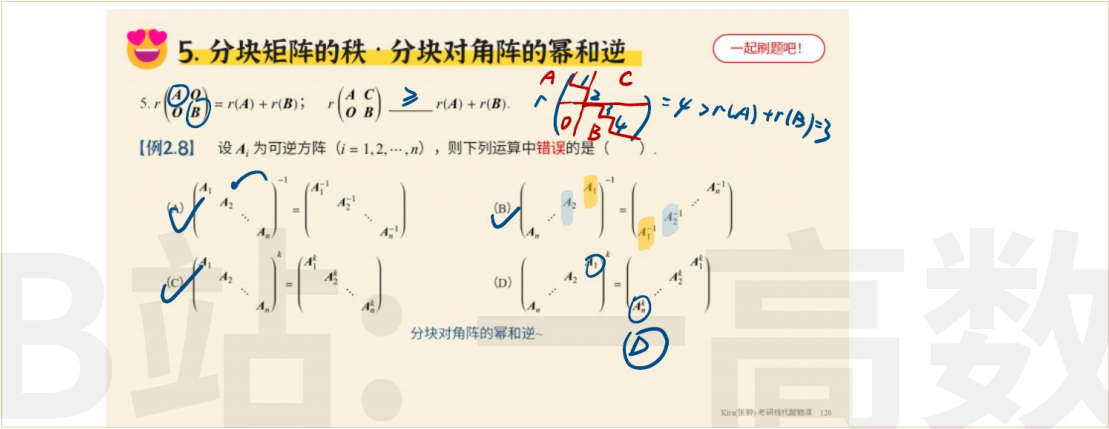
$$\begin{vmatrix}0&0&0&1\\0&0&2&3\\0&3&2&4\\4&1&5&6\end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\cdot 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4=(-1)^6\cdot 24=24.$$

- **经典错误**：$G=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$，$|G|\neq 0$ 时，不能当成普通二阶矩阵运算：$|G|\neq|AD-CB|$，$G^*\neq\begin{pmatrix}D&-B\\-C&A\end{pmatrix}$，$G^{-1}\neq\frac{1}{|G|}\begin{pmatrix}D&-B\\-C&A\end{pmatrix}$。特例：$A,B,C,D$ 同阶，A 可逆且 $AC=CA$ 时，$|G|=|A||D-CA^{-1}B|=|AD-ACA^{-1}B|=|AD-CB|$。

▶ 分块逆：主对角原地逆、副对角对换逆；C 处 $-(\text{行块})^{-1}C(\text{列块})^{-1}$。

第 28 组　分块矩阵的秩 · 例 2.8 分块对角阵的幂和逆

Day2 板书第 15 页



听课笔记

- **秩**：$r\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$；$r\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}\geq r(A)+r(B)$。不能取等的原因：$C$ 中的元素可以补出 A,B 缺的“主元”。最简单的例子：$\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 中 $A=B=(0)$，$C=(1)$，秩为 $1>0$。
- **例 2.8**：分块**对角**阵的逆和幂都是“逐块做”；分块**副对角**阵求逆要“逐块逆 + 对换位置”，而它的幂不再是副对角形，(D) 错。

例 2.8　完整解析

题目　设 A_i 为可逆方阵（$i=1,2,\cdots,n$），则下列运算中错误的是（　）.

(A) $\begin{pmatrix}A_1&&\\&\ddots&\\&&A_n\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1}&&\\&\ddots&\\&&A_n^{-1}\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}&&A_1\\&\iddots&\\A_n&&\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}&&A_n^{-1}\\&\iddots&\\A_1^{-1}&&\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}A_1&&\\&\ddots&\\&&A_n\end{pmatrix}^{k}=\begin{pmatrix}A_1^{k}&&\\&\ddots&\\&&A_n^{k}\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}&&A_1\\&\iddots&\\A_n&&\end{pmatrix}^{k}=\begin{pmatrix}&&A_1^{k}\\&\iddots&\\A_n^{k}&&\end{pmatrix}$

【解】(A)(C) 分块对角阵相乘就是对应块相乘，故 $\operatorname{diag}(A_i)\operatorname{diag}(A_i^{-1})=E$，$\operatorname{diag}(A_i)^k=\operatorname{diag}(A_i^k)$，正确。

（B）记左边为 M，右边为 N。M 的第 i 块行只在第 $n+1-i$ 块列有 A_i；N 的第 $n+1-i$ 块行只在第 i 块列有 A_i^{-1}。故 MN 的第 (i,i) 块为 $A_iA_i^{-1}=E$，其余块为 O，$MN=E$，正确。

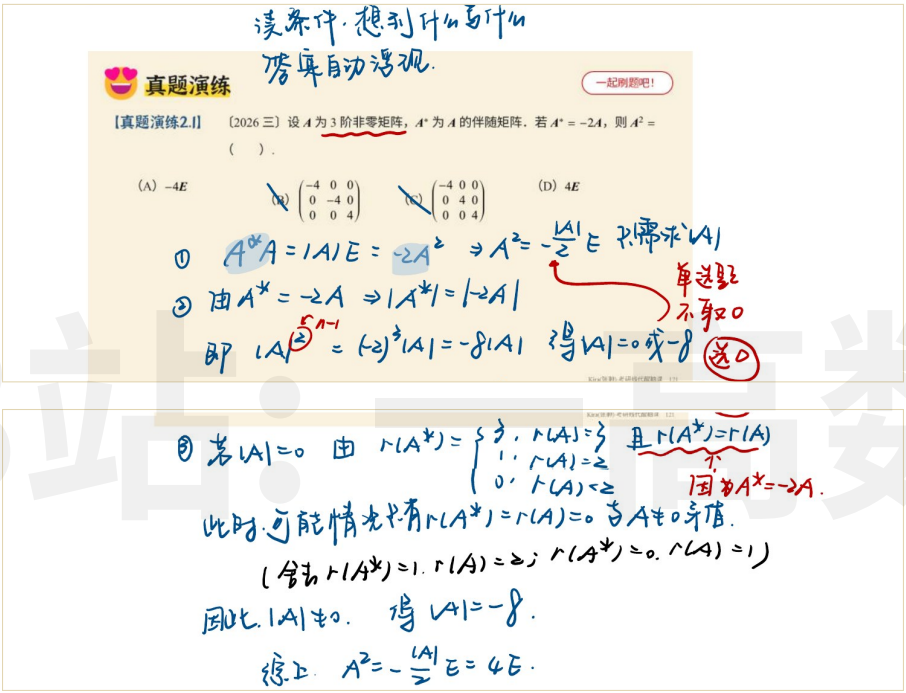
（D）取 $n=2$：$\begin{pmatrix}O&A_1\\A_2&O\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}A_1A_2&O\\O&A_2A_1\end{pmatrix}$，已是分块对角形，不等于 $\begin{pmatrix}O&A_1^2\\A_2^2&O\end{pmatrix}$（且当 A_1,A_2 阶数不同时右边连同型都不对）。故（D）错误。

选（D）

▶ 对角块：逆、幂都逐块；副对角块：逆要对换位置，幂没有简单公式。

第 29 组　真题演练 2.1　[2026 数三] $A^*=-2A$ 求 A^2

Day2 板书第 15–16 页



听课笔记

- **读条件，想到什么写什么，答案自动浮现**：① 见到 A^* 就写 $A^*A=|A|E$，代入 $A^*=-2A$ 得 $-2A^2=|A|E$，即 $A^2=-\frac{|A|}{2}E$——只需求 $|A|$，且 (B)(C) 不是数量矩阵，直接排除。② 对 $A^*=-2A$ 取行列式：$|A|^{n-1}=|A|^2=(-2)^3|A|=-8|A|$，得 $|A|=0$ 或 -8。③ 排除 $|A|=0$：由 $A^*=-2A$ 知 $r(A^*)=r(A)$。而 $r(A)=2$ 时 $r(A^*)=1$，$r(A)\le 1$ 时 $r(A^*)=0$，只可能 $r(A^*)=r(A)=0$，与 A 非零矛盾。
- 故 $|A|=-8$，$A^2=4E$。

真题演练 2.1　完整解析

题目　(2026 数三) 设 A 为 3 阶非零矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵．若 $A^*=-2A$，则 $A^2=$（　）．

(A) $-4E$　(B) $\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&-4&0\\0&0&4\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}$　(D) $4E$

【解】 (1) 由 $A^*A=|A|E$ 及 $A^*=-2A$，得 $-2A^2=|A|E$，即 $A^2=-\dfrac{|A|}{2}E$。

(2) 两边取行列式：$|A^*|=|A|^{3-1}=|A|^2$，$|-2A|=(-2)^3|A|=-8|A|$，故 $|A|^2=-8|A|$，$|A|=0$ 或 $|A|=-8$。

(3) 若 $|A|=0$，则 $r(A)\le 2$。由 $A^*=-2A$ 得 $r(A^*)=r(A)$。而 3 阶矩阵 $r(A)=2\Rightarrow r(A^*)=1$；$r(A)\le 1\Rightarrow r(A^*)=0$。两种情况都与 $r(A^*)=r(A)$ 矛盾（$r(A)=0$ 时 $A=O$，与题设矛盾）。故 $|A|=-8$。

(4) $A^2=-\dfrac{-8}{2}E=4E$。（例如 $A=-2E$：$|A|=-8$，$A^*=|A|A^{-1}=4E=-2A$，满足题设。）

选 (D)

▶ 见 A^* 先写 $AA^*=A^*A=|A|E$；$|A|=0$ 的分支用 $r(A^*)$ 与 $r(A)$ 的关系排除。

主题三　初等变换与初等矩阵

Day2 直播

本主题按 PPT 分成 15 组，与直播回放顺序一致

第 1 组　开篇：主题三 · 本讲目标

Day2 板书第 1 页

听课笔记

- **一句话目标**：初等矩阵就是"请你跟我这样做"——左乘行变换，右乘列变换。
- **本讲六件事**：三种初等变换；行阶梯形、行最简形、等价标准形各自的用途；什么时候行列变换都可以、什么时候只能行变换；三种初等矩阵的行列式、逆、伴随、转置（分组默写）；矩阵等价、行等价、列等价的等价命题（"左行右列"）；"陪个 E 一起变换"求 A^{-1}、解矩阵方程、求 P, Q。

第 2 组　从方程组说起：同解变形 = 初等行变换

Day2 板书第 1 页

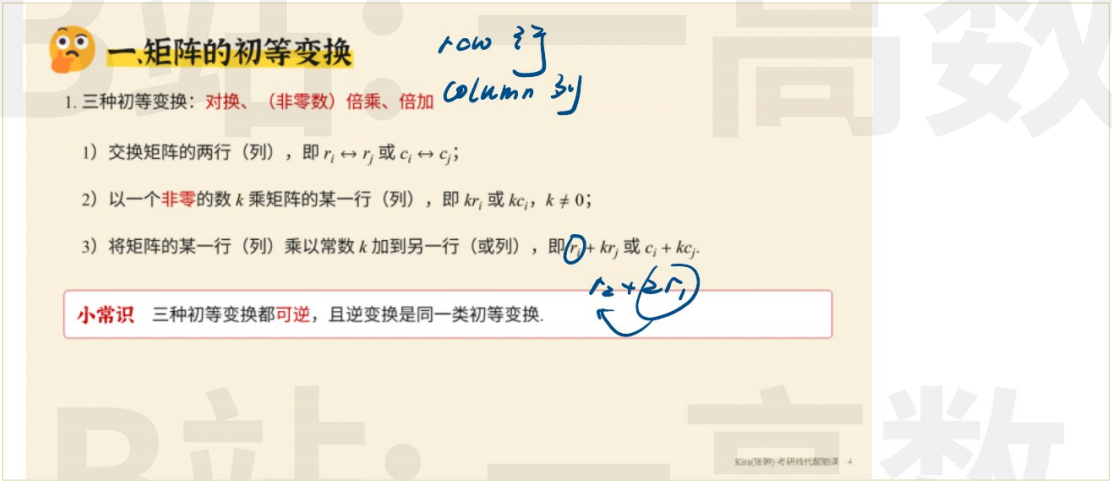
听课笔记

- **三列是一回事**：方程组的同解变形 = 增广矩阵的初等行变换 = 行向量组的等价变形。板书依次做了：$r_1 \leftrightarrow r_2$（对换）、$r_2 \times \frac{1}{2}$（倍乘）、$r_2 - 2r_1$（倍加），得到 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & -1 \end{pmatrix}$。
- **板书批注“可逆变换，保持信息”“同解”**：每一步都能变回去，所以方程组的解不变、行向量组前后可以互相线性表示——初等变换不丢信息。

▶ 倍乘必须乘非零数：乘 0 等于删掉一个方程，解集变大。

第 3 组　一、矩阵的初等变换

Day2 板书第 2 页

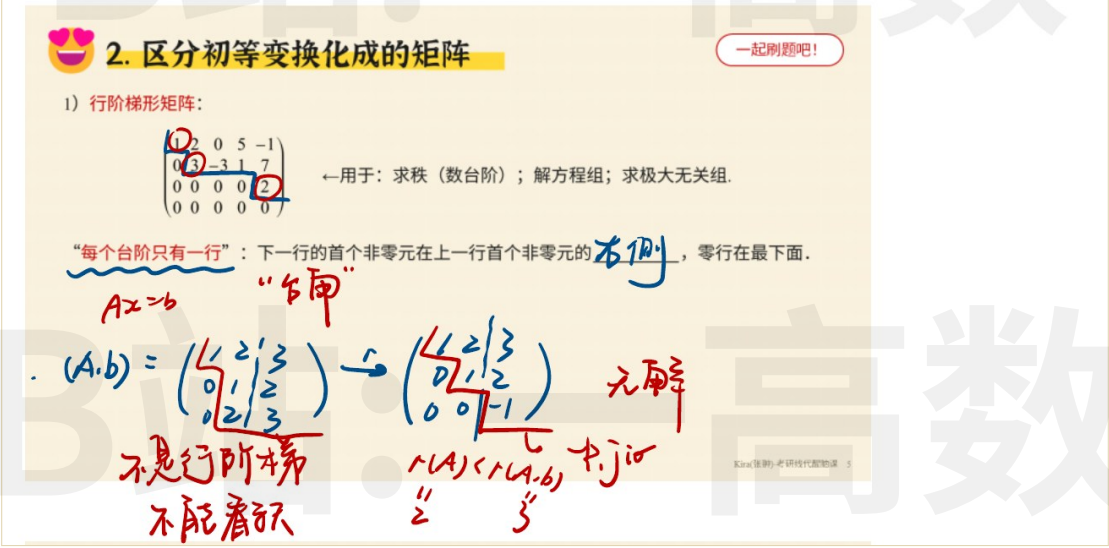


听课笔记

- **三种**：对换 $r_i \leftrightarrow r_j$；（非零数）倍乘 kr_i，$k \neq 0$；倍加 $r_i + kr_j$。对列（column）做同样三种，记作 c。
- **读法**：$r_i + kr_j$ 是“把第 j 行的 k 倍加到第 i 行”，写在前面的 r_i 是被改动的那一行（板书 $r_2 + 2r_1$ 改的是第 2 行）。
- **小常识**：三种初等变换都可逆，逆变换同类型——$r_i \leftrightarrow r_j$ 的逆是自己，kr_i 的逆是 $\frac{1}{k}r_i$，$r_i + kr_j$ 的逆是 $r_i - kr_j$。

第 4 组　2. 行阶梯形：每个台阶只有一行

Day2 板书第 2 页



听课笔记

- **定义**：下一行的首个非零元在上一行首个非零元的右侧，零行在最下面。用途：求秩（数台阶）、解方程组、求极大无关组。
- **板书反例**：$(A,b)=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&2&3\end{pmatrix}$ 的第 2、3 行首元在同一列——一个台阶占了两行，不是行阶梯形，不能直接看秩。再做 r_3-2r_2：

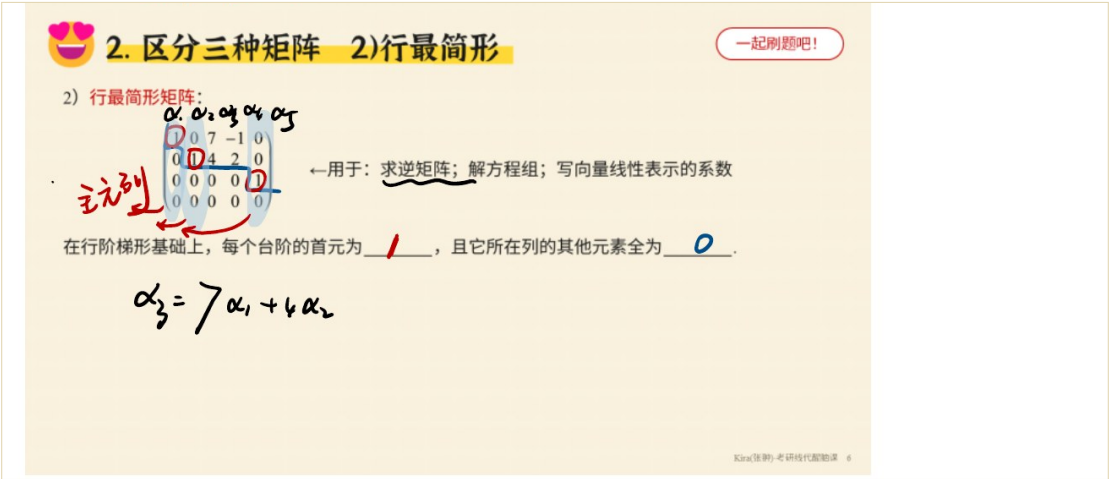
$$(A,b)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&-1\end{pmatrix},\qquad r(A)=2<r(A,b)=3,$$

所以 $Ax=b$ 无解。

► 先化成真正的台阶，再数台阶数。

第 5 组　行最简形：首元为 1，同列其余为 0

Day2 板书第 2 页

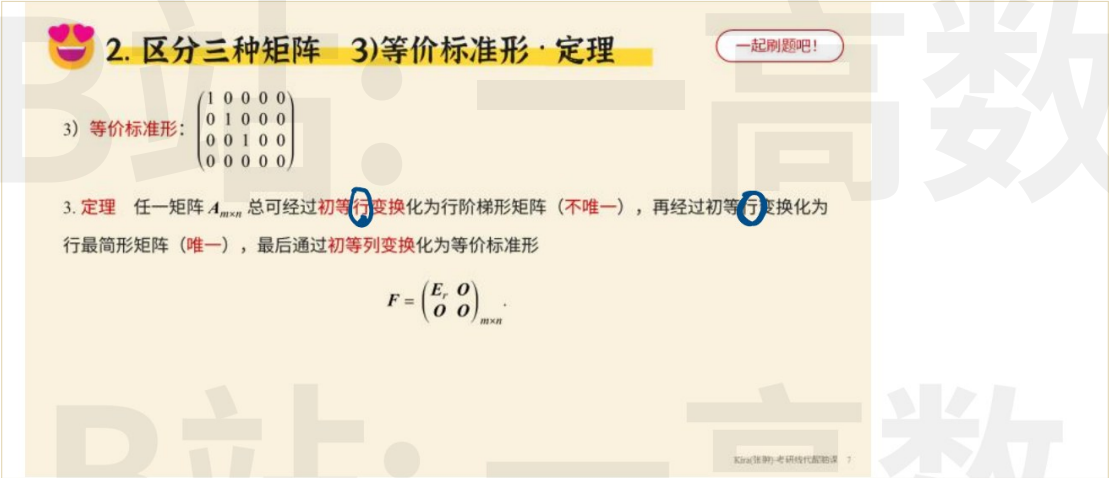


听课笔记

- **定义**：在行阶梯形基础上，每个台阶的首元为 1，且它所在列的其他元素全为 0。用途：求逆矩阵、解方程组、写线性表示的系数。
- **主元列与系数**：记各列为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_5$，首元所在的第 1、2、5 列是**主元列**。非主元列的数字直接就是表示系数：第 3 列 $(7,4,0,0)^{\mathrm{T}} \Rightarrow \alpha_3 = 7\alpha_1 + 4\alpha_2$（同理 $\alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$）。

第 6 组　等价标准形 · 化简定理

Day2 板书第 3 页

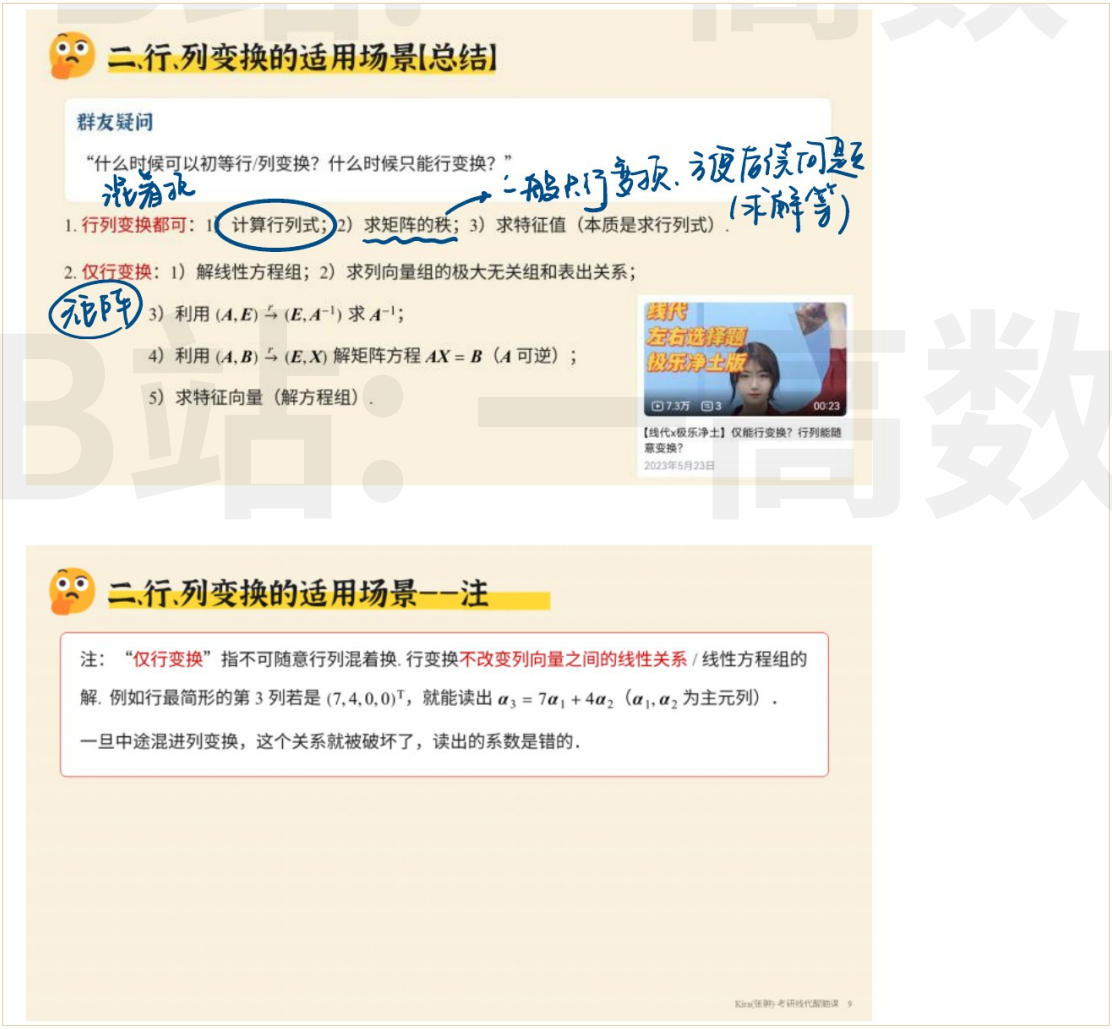


听课笔记

- **定理**：任一 $A_{m\times n}$ 经初等行变换化为行阶梯形（不唯一），再经初等行变换化为行最简形（唯一），最后用初等列变换化为等价标准形 $F=\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}_{m\times n}$，$r=r(A)$。
- **板书圈出的两个“行”字**：到行最简形为止只用行变换；只有最后一步才需要列变换。

▶ 行阶梯形不唯一，但台阶数（= 秩）唯一；行最简形唯一。

第 7 组　二、行、列变换的适用场景



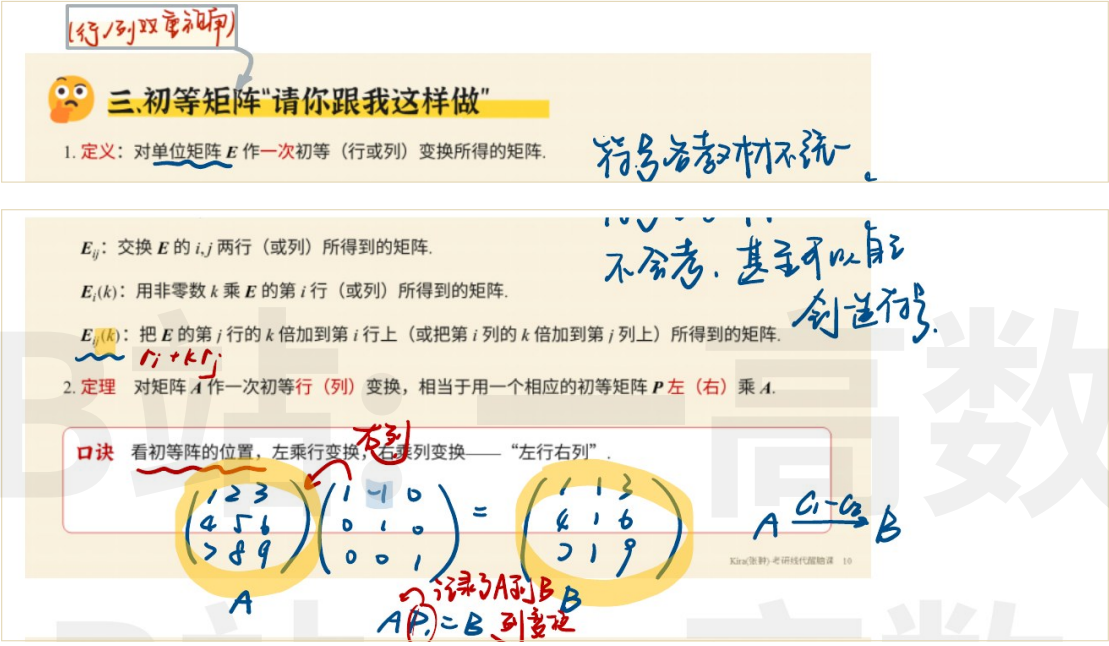
听课笔记

- **行列都可（只要“数值”）**：计算行列式、求秩、求特征值（本质是算 $|\lambda E-A|$）。这时行、列变换可以**混着用**。板书提醒：求秩一般也只用行变换——化出的行阶梯形还能接着解方程组，避免后续问题。
- **只能行变换（要保留“关系”）**：解方程组、求列向量组的极大无关组与表出关系，以及三个**矩阵问题**：$(A,E)\xrightarrow{r}(E,A^{-1})$ 求逆、$(A,B)\xrightarrow{r}(E,X)$ 解 $AX=B$、求特征向量。
- **原因**：$PA=(P\alpha_1,\cdots,P\alpha_n)$，$P$ 可逆时 $\sum k_i\alpha_i=0 \iff \sum k_iP\alpha_i=0$，行变换不改变列向量之间的线性关系；中途混进列变换，读出的系数就错了。

▶ 要“值”行列都可，要“解/关系”只能行变换。

第 8 组　三、初等矩阵“请你跟我这样做”：定义 · 定理 · 口诀

Day2 板书第 3–4 页



听课笔记

- **定义**：对 E 作一次初等变换得到的矩阵。E_{ij}：交换 i,j 两行（列）；$E_i(k)$：第 i 行（列）乘 $k\neq 0$；$E_{ij}(k)$：第 j 行的 k 倍加到第 i 行，即 r_i+kr_j（或第 i 列的 k 倍加到第 j 列）。板书：符号各教材不统一，考试不考符号，自己记得住即可。
- **定理**：对 A 作一次初等行（列）变换，相当于用相应的初等矩阵左（右）乘 A。初等阵 P 对 A 说“请你跟我这样做”：E 怎么变成 P 的，A 就怎么变。
- **板书例**：$P=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 是 E 作 c_2-c_1 得到的，P 在右边，所以 AP 就是对 A 作 c_2-c_1：

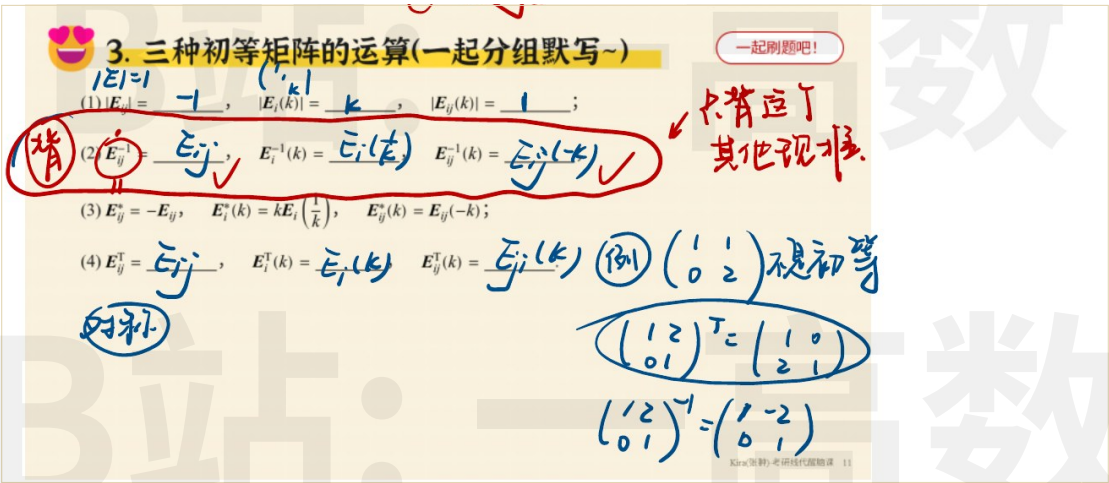
$$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}P=\begin{pmatrix}1&1&3\\4&1&6\\7&1&9\end{pmatrix}=B.$$

$AP=B$ 记录了 A 到 B 的列变换。

► 看初等阵的位置：左乘行变换，右乘列变换——“左行右列”。

第 9 组　三种初等矩阵的运算（分组默写）

Day2 板书第 4 页



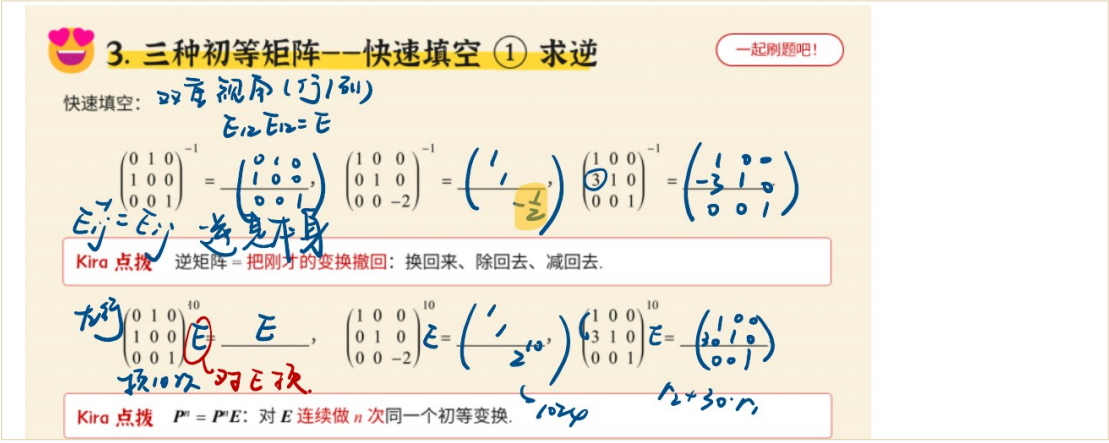
听课笔记

- **(1) 行列式**：$|E_{ij}| = -1$，$|E_i(k)| = k$，$|E_{ij}(k)| = 1$。
- **(2) 逆**（只背这一行，其他现推）：$E_{ij}^{-1} = E_{ij}$，$E_i^{-1}(k) = E_i\left(\frac{1}{k}\right)$，$E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$——逆矩阵就是把刚才的变换撤回。
- **(3) 伴随**：由 $A^* = |A|A^{-1}$ 现推，$E_{ij}^* = -E_{ij}$，$E_i^*(k) = kE_i\left(\frac{1}{k}\right)$，$E_{ij}^*(k) = E_{ij}(-k)$。
- **(4) 转置**：$E_{ij}^{\mathsf{T}} = E_{ij}$（对称），$E_i^{\mathsf{T}}(k) = E_i(k)$，$E_{ij}^{\mathsf{T}}(k) = E_{ji}(k)$。拿 2 阶小矩阵现推：$\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}$。

▶ 记不住就拿 $\begin{pmatrix}1&k\\0&1\end{pmatrix}$ 现场验。

第 10 组　快速填空：① 求逆 ② 求幂

Day2 板书第 4 页



听课笔记

- ① **求逆**（把刚才的变换撤回：换回来、除回去、减回去）：

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}1&0&0\\3&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-3&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

第一个：$E_{12}E_{12}=E$（交换两次回到原样），所以 E_{ij} 的逆是自身。

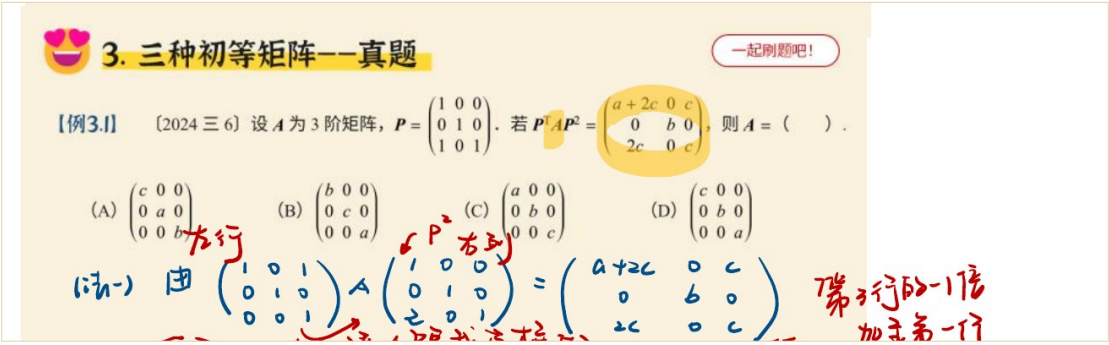
- ② **求幂**：$P^n=P^nE$——对 E 连续做 n 次同一个初等变换。$E_{12}^{10}=E$（换 10 次，偶数次换回原样）；

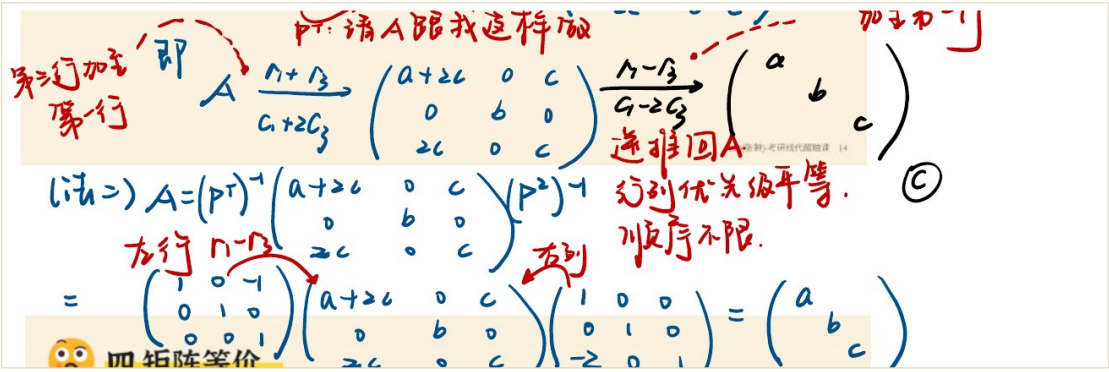
$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}^{10}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1024\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}1&0&0\\3&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}=\begin{pmatrix}1&0&0\\30&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

最后一个就是 r_2+30r_1。

第 11 组　例 3.1　2024 数三：请 A 跟我这样做

Day2 板书第 4–5 页





听课笔记

- **法一（翻译成初等变换）**：$P^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 在左，表示 r_1+r_3（第 3 行加到第 1 行）；

$P^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}$ 在右，表示 c_1+2c_3（第 3 列的 2 倍加到第 1 列）。所以 $A\xrightarrow{r_1+r_3,\,c_1+2c_3}$ 已知矩阵。逆着撤回：对已知矩阵作 r_1-r_3、c_1-2c_3，即得 A。行、列变换的先后顺序不影响结果。

- **法二（直接求逆）**：$A=(P^{\mathsf T})^{-1}\,M\,(P^{2})^{-1}$，其中 $(P^{\mathsf T})^{-1}$ 在左是 r_1-r_3，$(P^{2})^{-1}$ 在右是 c_1-2c_3，与法一一致。

例 3.1　完整解析

题目　（2024 数三）设 A 为 3 阶矩阵，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $P^{\mathsf T}AP^{2}=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $A=$（　）.

(A) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【解】　(1)　$P=E_{31}(1)$，故 $P^{\mathsf T}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$(P^{\mathsf T})^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；$P^{2}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}$，$(P^{2})^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$。

(2)　记 $M=P^{\mathsf T}AP^{2}$，则 $A=(P^{\mathsf T})^{-1}M(P^{2})^{-1}$。左乘 $(P^{\mathsf T})^{-1}$ 即 r_1-r_3：

$$M\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix};$$

再右乘 $(P^{2})^{-1}$ 即 c_1-2c_3：

$$\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}\xrightarrow{c_1-2c_3}\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}=A.$$

(3)　验算：$P^{\mathsf T}\,\mathrm{diag}(a,b,c)\,P^{2}$ 先作 r_1+r_3 得 $\begin{pmatrix}a&0&c\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$，再作 c_1+2c_3 得 $\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，与题设一致。

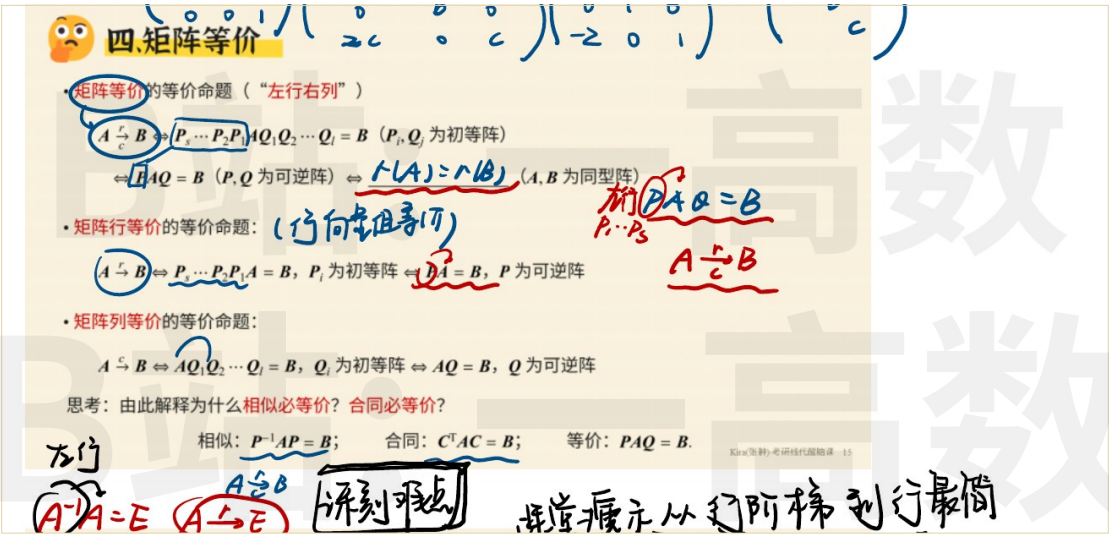
选（C）

▶ 见到 $P^{\mathsf T}AP^{2}$ 别硬乘：先翻译“左行右列”，再把变换撤回。

Bili: 一高数

第 12 组　四、矩阵等价：左行右列

Day2 板书第 5 页

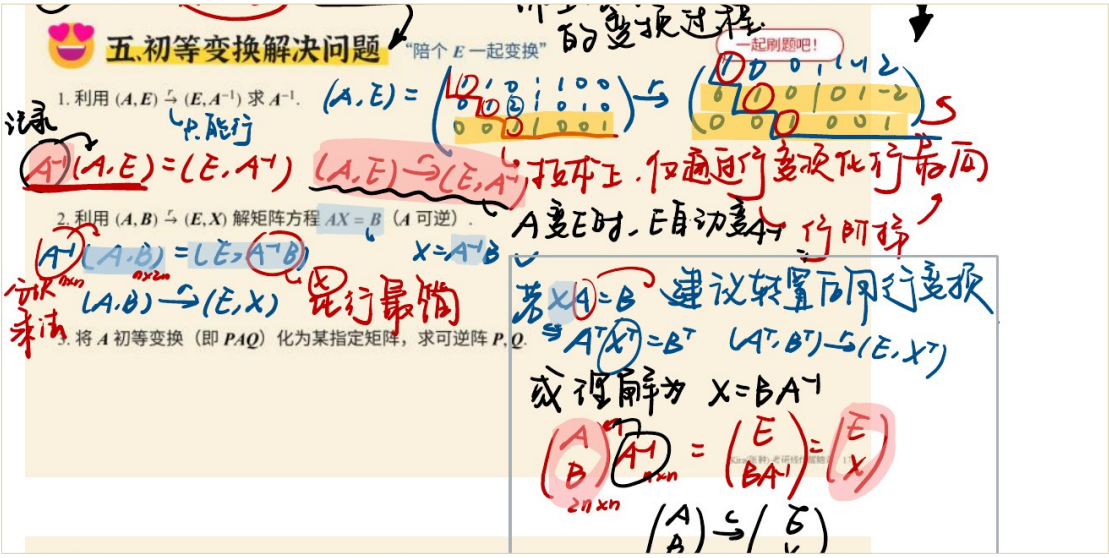


听课笔记

- **等价**：$A \xrightarrow{r,c} B \iff P_s\cdots P_1AQ_1\cdots Q_t = B$（$P_i, Q_j$ 初等阵）$\iff PAQ = B$（P, Q 可逆）$\iff r(A) = r(B)$（A, B 同型）。板书补例：$PAQ = B$ 说明 A 经行、列变换化成 B，即 $A \cong B$。
- **行等价**：$A \xrightarrow{r} B \iff PA = B$（$P$ 可逆），此时 A, B 的行向量组等价。**列等价**：$A \xrightarrow{c} B \iff AQ = B$（$Q$ 可逆）。
- **思考题**：相似 $P^{-1}AP = B$、合同 $C^TAC = B$ 都是 $PAQ = B$ 的特殊情形（P^{-1}, C^T 都可逆），故相似必等价，合同必等价。
- **深刻理解**：A 可逆时 $A^{-1}A = E$，即 $A \xrightarrow{r} E$——可逆阵只用行变换就能化成 E，这是下一部分求逆的依据。

第 13 组　五、初等变换解决问题：陪个 E 一起变换

Day2 板书第 5 页



听课笔记

- **1. 求逆**：$A^{-1}(A,E) = (E,A^{-1})$，左乘即行变换，所以 $(A,E) \xrightarrow{r} (E,A^{-1})$，只能行变换。操作上先化行阶梯形，再从下往上消成行最简形；A 变成 E 时，E 自动变成 A^{-1}（板书演示的上三角

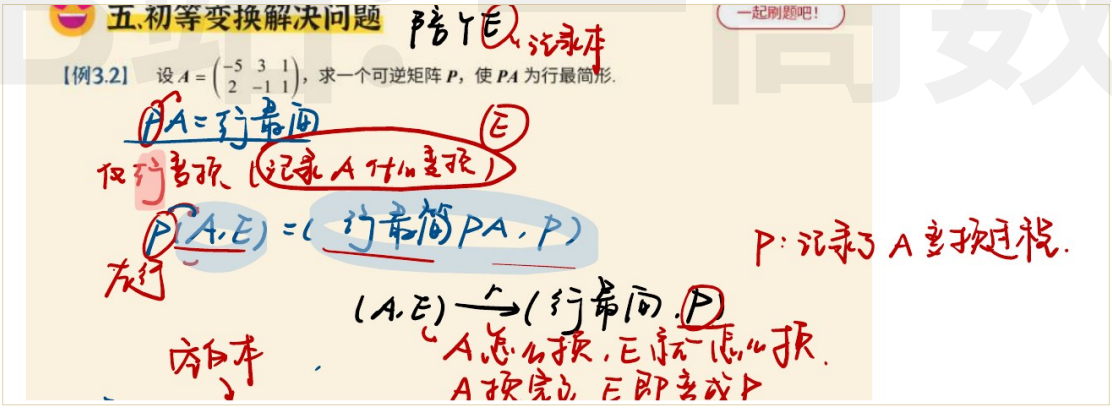
例子就是从最后一行往上消）。

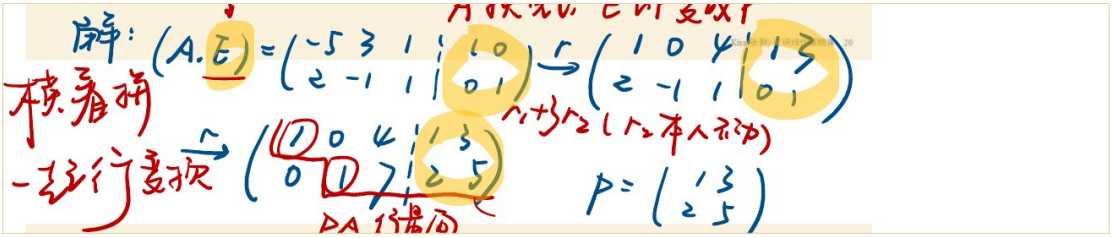
- **2. 解** $AX=B$（A 可逆）：$A^{-1}(A,B)=(E,A^{-1}B)$，故 $(A,B)\xrightarrow{r}(E,X)$，化到行最简形即可。
- **板书方框：若是** $XA=B$，建议转置后用行变换：$A^{\mathsf{T}}X^{\mathsf{T}}=B^{\mathsf{T}}$，$(A^{\mathsf{T}},B^{\mathsf{T}})\xrightarrow{r}(E,X^{\mathsf{T}})$；或者直接 $X=BA^{-1}$，由 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}A^{-1}=\begin{pmatrix}E\\BA^{-1}\end{pmatrix}$ 得 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\xrightarrow{c}\begin{pmatrix}E\\X\end{pmatrix}$（右乘 = 列变换）。
- **3.** 把 A 初等变换（即 PAQ）化为指定矩阵，求可逆阵 P,Q——见例 3.2、例 3.3。

► 未知数在哪边，就在哪边变换：AX 用行，XA 用列（或转置后用行）。

第 14 组　例 3.2　求 P 使 PA 为行最简形

Day2 板书第 5–6 页





听课笔记

- **思路**：$PA=$行最简形，P 在左，只做行变换。陪一个 E 当记录本：$P(A,E)=(PA,P)$，A 怎么换，E 就怎么换；A 换成行最简形时，E 恰好变成 P。
- **板书过程**：先 r_1+3r_2 把首元凑成 1（不用分数），再 r_2-2r_1，最后 $r_2\times(-1)$，得 $PA=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&1&7\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1&3\\2&5\end{pmatrix}$。

例 3.2　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}-5&3&1\\2&-1&1\end{pmatrix}$，求一个可逆矩阵 P，使 PA 为行最简形.

【解】　(1)　对 (A,E) 作初等行变换：

$$(A,E)=\left(\begin{array}{ccc|cc}-5&3&1&1&0\\2&-1&1&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1+3r_2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&4&1&3\\2&-1&1&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_2-2r_1}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&4&1&3\\0&-1&-7&-2&-5\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{(-1)r_2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&4&1&3\\0&1&7&2&5\end{array}\right).$$

(2) 左边已是行最简形，右边即为 P：$P=\begin{pmatrix}1&3\\2&5\end{pmatrix}$，$|P|=-1\neq 0$，可逆。

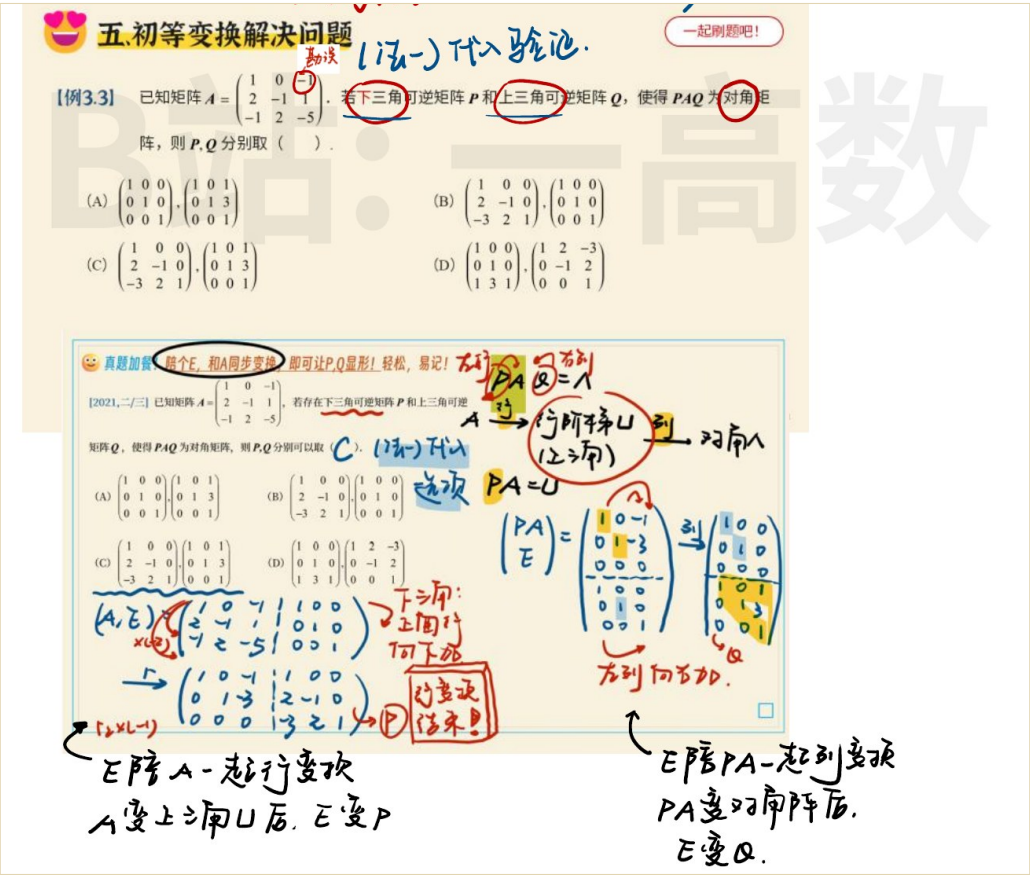
(3) 验算：$PA=\begin{pmatrix}1&3\\2&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5&3&1\\2&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&1&7\end{pmatrix}$。

$P=\begin{pmatrix}1&3\\2&5\end{pmatrix}$（不唯一），$PA=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&1&7\end{pmatrix}$

▶ P 不唯一（行最简形唯一）；只要 (A,E) 全程只做行变换即可。

第 15 组　例 3.3　2021 数二三：下三角 P、上三角 Q 使 PAQ 为对角阵

Day2 板书第 6 页



听课笔记

- **勘误**：讲义题干 a_{13} 印成了 1，真题为 -1（板书已改）。
- **法一：代入验证**。逐个算 PAQ，只有（C）是对角阵（见下方完整解析）。
- **法二（真题加餐）：陪个 E，和 A 同步变换，P,Q 自己显形**。按“左行右列”，$PAQ=\Lambda$ 分两步：
  - **行**：$(A,E)\xrightarrow{r}(U,P)$。$P$ 要下三角，就只能“上面的行往下加”（及倍乘），这恰好把 A 化成上三角的行阶梯形 U；A 变成 U 后，E 变成 P。
  - **列**：$\begin{pmatrix}U\\E\end{pmatrix}\xrightarrow{c}\begin{pmatrix}\Lambda\\Q\end{pmatrix}$。$Q$ 要上三角，就只能“左边的列往右加”；U 变成对角阵后，E 变成 Q。

例 3.3　完整解析

题目　（2021 数二、数三）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$，若下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q 使得 PAQ 为对角矩阵，则 P,Q 分别取（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解】　(1)　求 P：对 (A,E) 只作“上行加到下行”的行变换及倍乘，

$$(A,E)\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-2r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-1&1&0&0\\0&-1&3&-2&1&0\\0&2&-6&1&0&1\end{array}\right)\xrightarrow[(-1)r_2]{r_3+2r_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-1&1&0&0\\0&1&-3&2&-1&0\\0&0&0&-3&2&1\end{array}\right),$$

得 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$（下三角），$PA=U=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$。

(2)　求 Q：对 $\begin{pmatrix}U\\E\end{pmatrix}$ 只作“左列加到右列”的列变换 c_3+c_1，c_3+3c_2，U 化为 $\mathrm{diag}(1,1,0)$，E 化为 $Q=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$（上三角）。

(3)　逐项检验：(A) $PAQ=AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-1&2&0\end{pmatrix}$，非对角；(B) $PAQ=PA=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$，非对角；(C) $PAQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，是对角阵；(D) $PA=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\6&-1&-3\end{pmatrix}$，$PAQ=\begin{pmatrix}1&2&-4\\2&5&-7\\6&13&-23\end{pmatrix}$，非对角。

选（C）

▶ 下三角 $P=$ 上行往下加；上三角 $Q=$ 左列往右加。陪个 E，P,Q 自动显形。

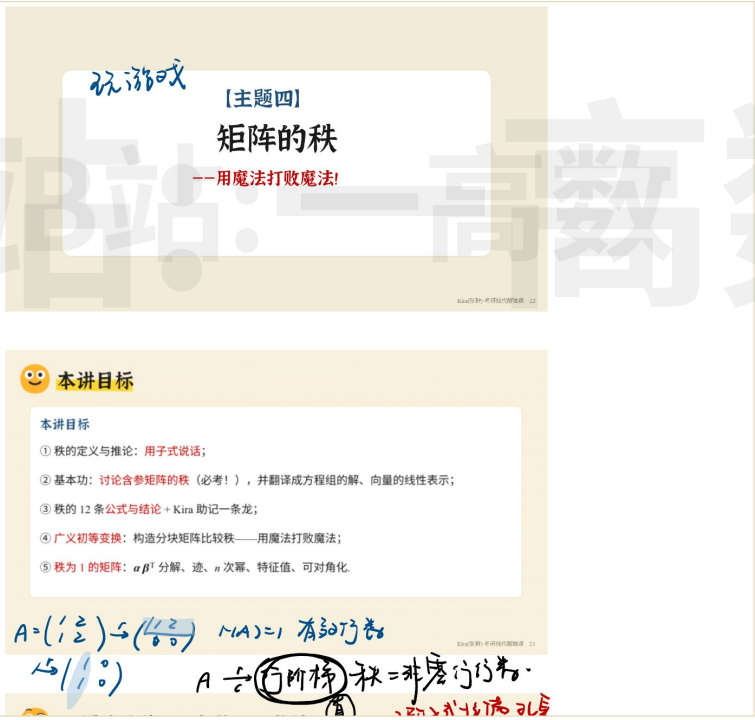
主题四　矩阵的秩一条龙

Day2–3 直播

本主题按 PPT 分成 20 组，与直播回放顺序一致

第 1 组　开篇：主题四 · 本讲目标 · 秩的直观

Day3 板书第 1 页



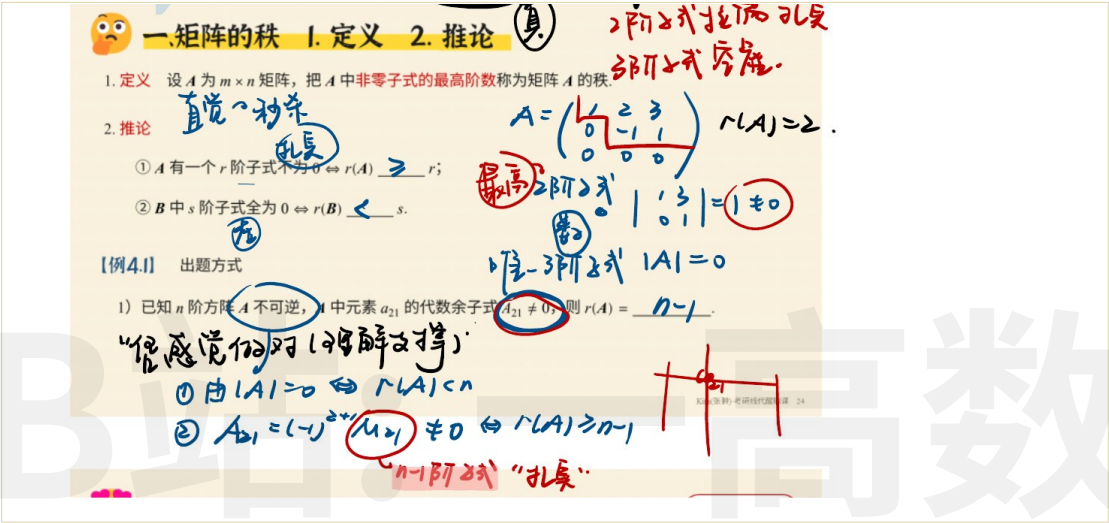
听课笔记

- **本讲五件事**：秩的定义与推论（用子式说话）；含参矩阵的秩（必考基本功）；秩的 12 条公式 + 助记一条龙；广义初等变换（构造分块矩阵比秩——“用魔法打败魔法”）；秩为 1 的矩阵。
- **秩的直观**：秩 = 有效行数。$A=\begin{pmatrix}1&2\\1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}$，第二行只是第一行的复制，$r(A)=1$；做列变换同样只剩 1 个有效列——行秩 = 列秩。
- **求秩的标准动作**：$A\xrightarrow{r}$ 行阶梯形，秩 = 非零行的行数（板书称为“真”方法）。

► 求具体矩阵的秩：只做初等行变换化行阶梯，数台阶。

B站：高数

第 2 组　一、秩的定义与推论 · 例 4.1（1）



听课笔记

- **定义**：A 中非零子式的最高阶数。板书口诀：$r(A)=r$ 就是 r 阶子式“拉满（扎实）”，$r+1$ 阶子式“空虚”（全为 0）。
- **两条推论**：① 有一个 r 阶子式不为 0 $\iff$ $r(A)\geq r$；② s 阶子式全为 0 $\iff$ $r(A)<s$。一个给下界，一个给上界。
- **板书小例**：$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，取第 1、2 行与第 1、3 列，$\begin{vmatrix}1&3\\0&1\end{vmatrix}=1\neq 0$，故 $r(A)\geq 2$；唯一的 3 阶子式 $|A|=0$，故 $r(A)<3$。所以 $r(A)=2$。
- **例 4.1（1）的思路**：“不可逆”给上界 $r(A)<n$，“$A_{21}\neq 0$”就是有一个 $n-1$ 阶非零子式 M_{21}，给下界 $r(A)\geq n-1$，两边一夹。

例 4.1（1）　完整解析

题目　已知 n 阶方阵 A 不可逆，A 中元素 a_{21} 的代数余子式 $A_{21}\neq 0$，则 $r(A)=$____.

【解】　（1）　A 不可逆 $\iff$ $|A|=0$ $\iff$ $r(A)<n$。

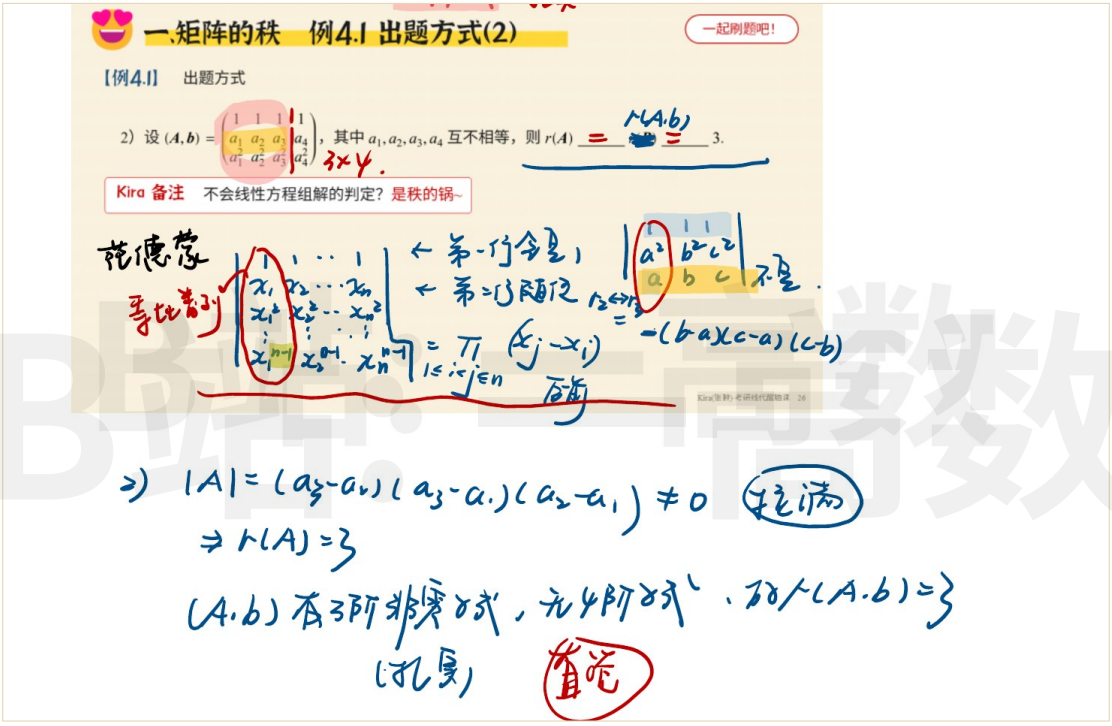
（2）　$A_{21}=(-1)^{2+1}M_{21}\neq 0$，即划去第 2 行第 1 列所得的 $n-1$ 阶子式 $M_{21}\neq 0$，由推论 ① 得 $r(A)\geq n-1$。

（3）　故 $n-1\leq r(A)<n$，$r(A)=n-1$。

$\boxed{r(A)=n-1}$

▶ “有非零子式”只能推出“秩 $\geq$”，不能反推——板书 ② 处的“ $\iff$ ”应为“ $\Rightarrow$ ”。

第 3 组　例 4.1（2）　范德蒙行列式定秩



听课笔记

- **范德蒙行列式**：第一行全是 1，第二行“随便”，每一列都是以第二行元素为公比、首项为 1 的等比数列，

$$\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\x_1&x_2&\cdots&x_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1^{n-1}&x_2^{n-1}&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)\quad(\text{后减前}).$$

形状不标准时先调整：$\begin{vmatrix}1&1&1\\a^2&b^2&c^2\\a&b&c\end{vmatrix}$ 不是范德蒙，交换第 2、3 行后才是，结果变号 $=-(b-a)(c-a)(c-b)$。

- **本题**：A 的 3 列恰好构成 3 阶范德蒙行列式，a_i 互异 $\Rightarrow |A|\neq 0$，3 阶子式“拉满”；(A,b) 只有 3 行，没有 4 阶子式，秩不可能超过 3。
- 讲义原文“$r(B)$”为笔误，课上改为 $r(A,b)$。

例 4.1（2）　完整解析

题目　设 $(A,b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\a_1&a_2&a_3&a_4\\a_1^2&a_2^2&a_3^2&a_4^2\end{pmatrix}$，其中 a_1,a_2,a_3,a_4 互不相等，则 $r(A)$＿$r(A,b)$＿3.

【解】　(1)　$|A|=(a_2-a_1)(a_3-a_1)(a_3-a_2)\neq 0$，故 $r(A)=3$。

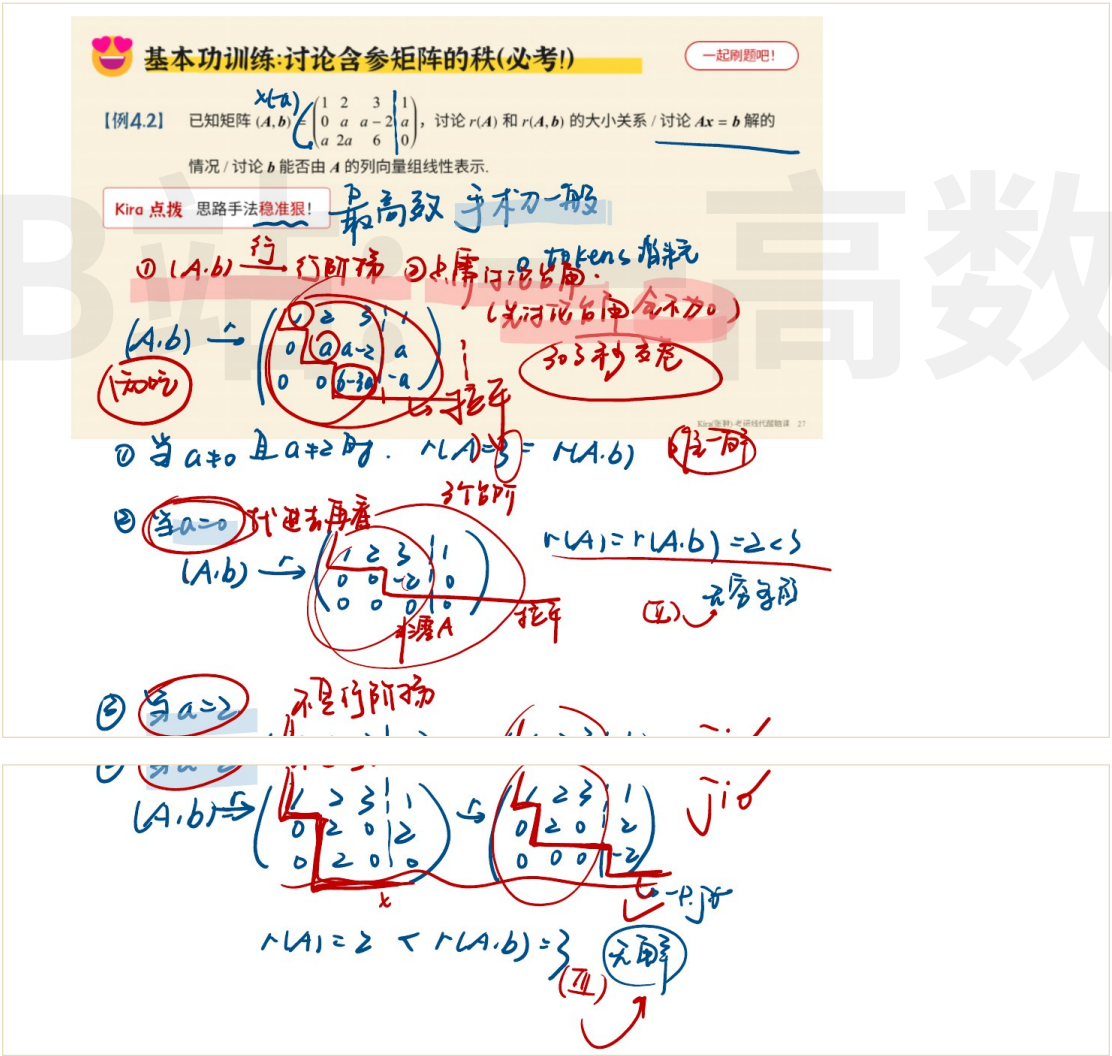
(2)　(A,b) 为 3×4 矩阵，$3=r(A)\le r(A,b)\le \min\{3,4\}=3$，故 $r(A,b)=3$。

(3)　翻译：$r(A)=r(A,b)=3=$ 未知量个数，$Ax=b$ 有唯一解。

$$\boxed{r(A)=r(A,b)=3}$$

第 4 组　例 4.2　讨论含参矩阵的秩（必考基本功）

Day3 板书第 2–3 页



听课笔记

- **手法（稳准狠）**：① 只做初等行变换化成行阶梯；② 依次讨论每个“台阶”（主元）是否为 0，先找出让台阶变 0 的分界点。
- **本题**：r_3-ar_1 后台阶为 $1,\ a,\ 6-3a$，分界点 $a=0,\ a=2$。
- **分界点要代回重新化简**：$a=0$ 时第 3 行与第 2 行成比例，消成零行；$a=2$ 时代入后**不是**行阶梯（板书打“×”的那一步），需再做一次行变换，最后一行变成 $(0,0,0\mid -2)$，即“$0=-2$”。
- **三种问法一次答完**：秩的关系 $\leftrightarrow Ax=b$ 解的情况 $\leftrightarrow b$ 能否由 A 的列向量组线性表示。

例 4.2　完整解析

题目　已知矩阵 $(A,b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\0&a&a-2&a\\a&2a&6&0\end{array}\right)$，讨论 $r(A)$ 和 $r(A,b)$ 的大小关系 / 讨论 $Ax=b$ 解的情况 / 讨论 b 能否由 A 的列向量组线性表示.

【解】 (1) $(A,b)\xrightarrow{r_3-ar_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\0&a&a-2&a\\0&0&6-3a&-a\end{array}\right)$。

(2) $a\neq 0$ 且 $a\neq 2$：三个台阶都非零，$r(A)=r(A,b)=3$，$Ax=b$ 有唯一解，b 可由 A 的列向量组**唯一**线性表示。

(3) $a=0$：$(A,b)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\0&0&-2&0\\0&0&6&0\end{array}\right)\xrightarrow{r_3+3r_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\0&0&-2&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$，$r(A)=r(A,b)=2<3$，$Ax=b$ 有无穷多解，b 可由列向量组线性表示且表示法不唯一。

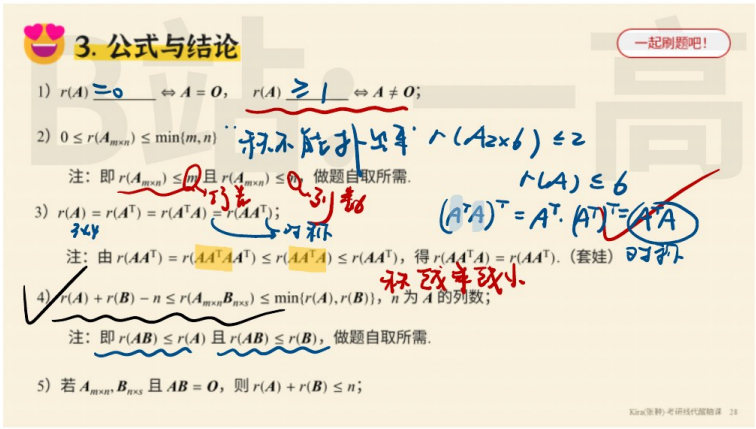
(4) $a=2$：$(A,b)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\0&2&0&2\\0&0&0&-2\end{array}\right)$，$r(A)=2<r(A,b)=3$，$Ax=b$ 无解，b 不能由 A 的列向量组线性表示。

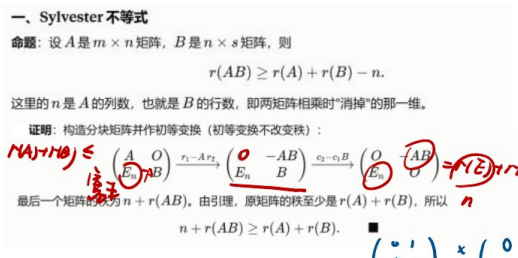
$a\neq 0,2$：唯一解；$a=0$：无穷多解；$a=2$：无解

▶ 先只用行变换把台阶排好，再逐个讨论台阶；分界点一律代回原矩阵重新化简。

第 5 组　3. 公式与结论 1）—5）· Sylvester 不等式

Day3 板书第 3 页





听课笔记

- **1）2）** $r(A)=0\iff A=O$；$0\leq r(A_{m\times n})\leq \min\{m,n\}$——秩不超过行数也不超过列数（"秩不能扑出来"），如 $r(A_{2\times 6})\leq 2$。
- **3）** $r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}})$。$A$ 为 3×4 时 $A^{\mathrm{T}}A$ 是 4 阶、AA^{T} 是 3 阶，阶数不同但秩相同，且两者都是对称阵：$(A^{\mathrm{T}}A)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}A$。"套娃" $r(AA^{\mathrm{T}}A)=r(AA^{\mathrm{T}})$ 由两边夹得到。
- **4）** $r(A)+r(B)-n\leq r(A_{m\times n}B_{n\times s})\leq \min\{r(A),r(B)\}$——秩越乘越小；下界中的 n 是相乘时"消掉"的那一维。

- **Sylvester 不等式的证明**（构造分块阵 + 初等变换）：

$$r(A)+r(B)\le r\begin{pmatrix}A & O\\ E_n & B\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-Ar_2}\begin{pmatrix}O & -AB\\ E_n & B\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-c_1B}\begin{pmatrix}O & -AB\\ E_n & O\end{pmatrix},$$

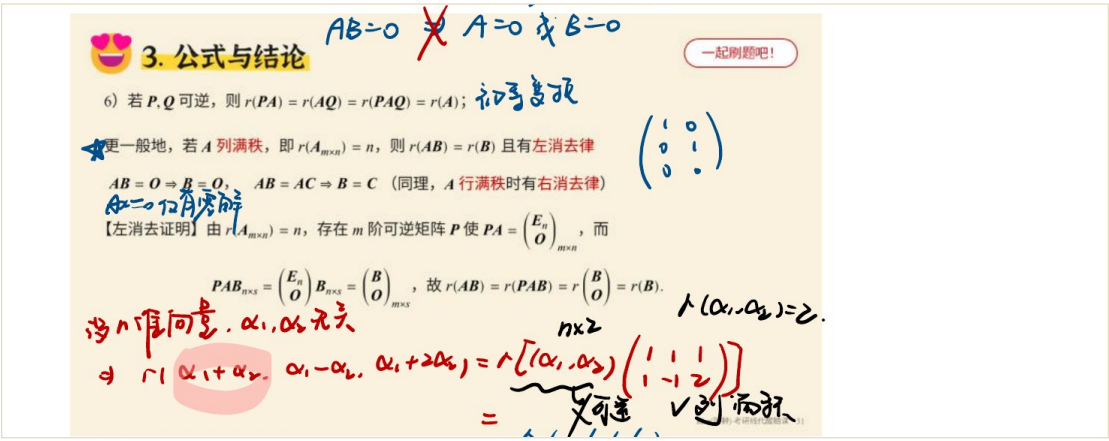
末矩阵的秩为 $n+r(AB)$，故 $r(AB)\ge r(A)+r(B)-n$。第一个“$\le$”用的是 12）的分块三角结论。

- **5）** $A_{m\times n}B_{n\times s}=O\Rightarrow r(A)+r(B)\le n$（4）的下界取 $r(AB)=0$）。注意 $AB=O\not\Rightarrow A=O$ 或 $B=O$，如 $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}^2=O$。

▶ “秩越乘越小”；$AB=O$ 立刻写 $r(A)+r(B)\le n$。

第 6 组　6）可逆阵不改变秩 · 列满秩左消去

Day3 板书第 3 页



听课笔记

- **6）** P,Q 可逆 $\Rightarrow r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)=r(A)$，本质是初等变换不改变秩。
- **推广（★）**：$A_{m\times n}$ 列满秩（$r(A)=n$）时 $r(AB)=r(B)$，且有**左消去律**：$AB=O\Rightarrow B=O$，$AB=AC\Rightarrow B=C$。列满秩不必是方阵（如 $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$），“列满秩”与“$Ax=0$ 只有零解”是同一件事。行满秩时有右消去律。
- **证明要点**：列满秩 $\Rightarrow$ 存在可逆 P 使 $PA=\begin{pmatrix}E_n\\O\end{pmatrix}$，于是 $r(AB)=r(PAB)=r\begin{pmatrix}B\\O\end{pmatrix}=r(B)$。
- **板书应用**：向量组用矩阵乘法写出后，左边的列满秩因子可以直接消去（见下例）。

板书例　完整解析

题目　设 α_1,α_2 是线性无关的 n 维向量，求 $r(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_1+2\alpha_2)$.

【解】　（1）$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2,\alpha_1+2\alpha_2)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&2\end{pmatrix}$。

（2）(α_1,α_2) 是 $n\times 2$ 矩阵，不是方阵谈不上可逆，但 $r(\alpha_1,\alpha_2)=2$ 列满秩，由 6）可左消去：原秩 $=r\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&2\end{pmatrix}$。

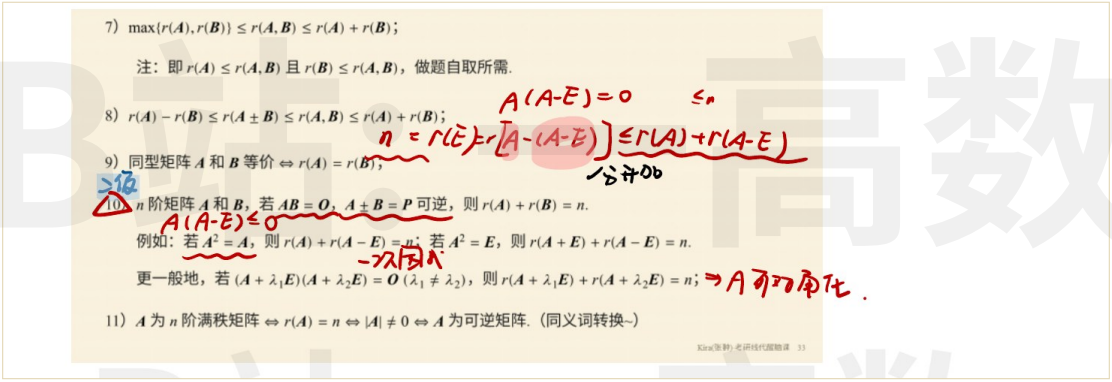
(3) $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$，而该矩阵只有 2 行，故秩为 2。

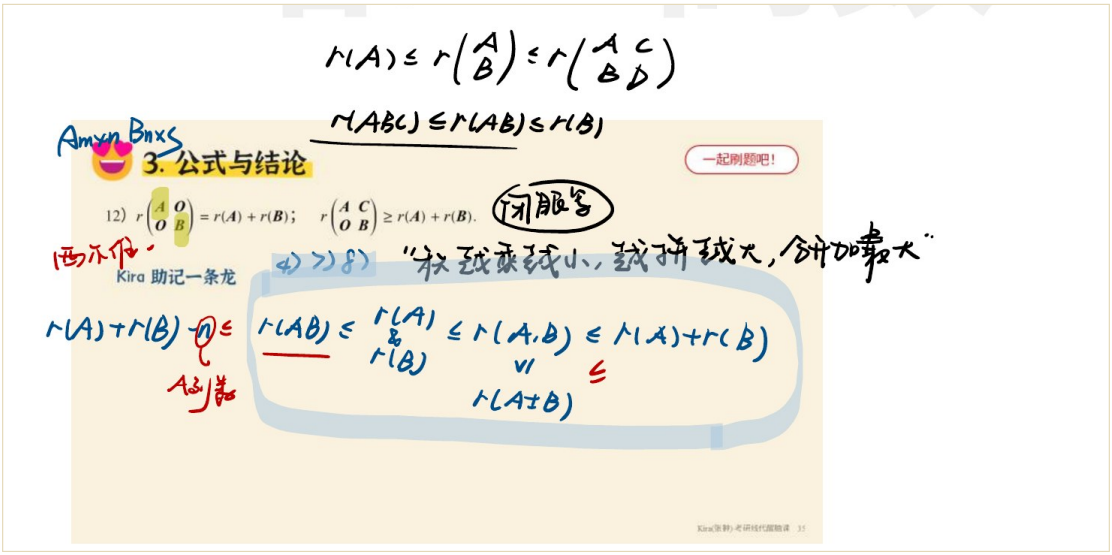
秩为 2

▶ 列满秩的因子在左边可以“消掉”——不需要它是可逆方阵。

第 7 组　7）—12）· Kira 助记一条龙

Day3 板书第 4 页





听课笔记

- **7）8）** $\max\{r(A), r(B)\} \le r(A,B) \le r(A) + r(B)$；$r(A) - r(B) \le r(A \pm B) \le r(A,B)$——越拼越大，但拼起来不超过分开相加。竖着拼同理：$r(A) \le r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \le r\begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix}$。
- **9）** 同型矩阵等价 $\iff$ 秩相等。　**11）** n 阶 A 满秩 $\iff r(A) = n \iff |A| \neq 0 \iff A$ 可逆（同义词转换）。
- **10）（二级结论）** $AB = O$ 且 $A \pm B$ 可逆 $\Rightarrow r(A) + r(B) = n$。以 $A^2 = A$ 为例：$A(A-E) = O$ 给出 $r(A) + r(A-E) \le n$；又

$$n = r(E) = r\big(A - (A-E)\big) \le r(A) + r(A-E),$$

两边夹得等号。一般地 $(A + \lambda_1 E)(A + \lambda_2 E) = O\ (\lambda_1 \neq \lambda_2) \Rightarrow r(A + \lambda_1 E) + r(A + \lambda_2 E) = n$，进而 A 可对角化。

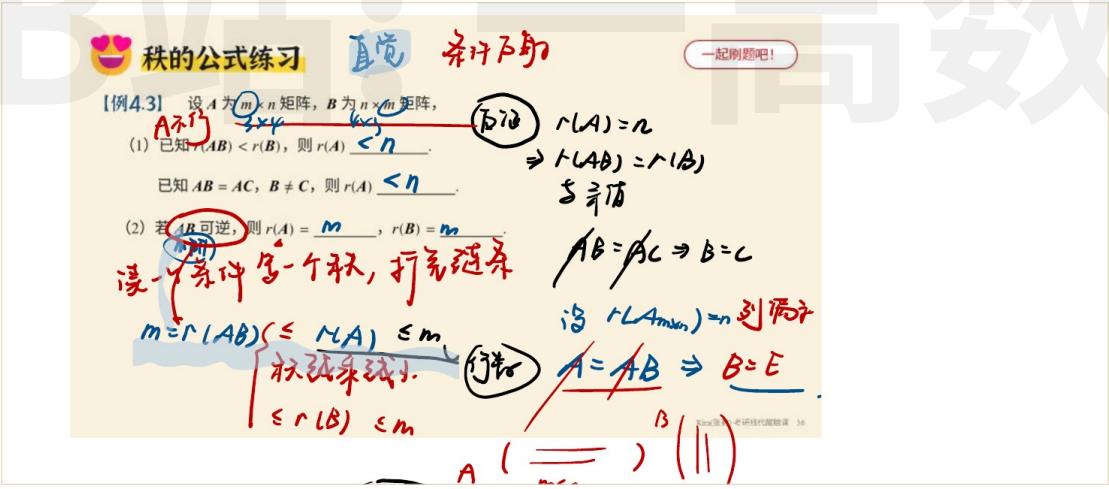
- **12）** $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A)+r(B)$，$r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \geq r(A)+r(B)$（闭眼写）。
- **一条龙（4）7）8）合并）**：秩越乘越小，越拼越大，分开加最大

$$r(A)+r(B)-n \leq r(AB) \leq \begin{matrix} r(A) \\ r(B) \end{matrix} \leq r(A,B) \leq r(A)+r(B), \qquad r(A \pm B) \leq r(A,B).$$

▶ “乘小、拼大、分开加最大”——一句话串起 4）7）8）。

第 8 组　例 4.3　秩的公式练习

Day3 板书第 4 页



听课笔记

- **直觉 + 条件下手**：读一个条件就写一个秩，把链条打完。
- **（1）**反证：若 $r(A)=n$（列满秩），由 6）$r(AB)=r(B)$，且 $AB=AC \Rightarrow B=C$，均与条件矛盾，故 $r(A)<n$。
- **（2）**AB 是 m 阶可逆阵：$m=r(AB) \leq r(A) \leq m$，$m=r(AB) \leq r(B) \leq m$，夹出 $r(A)=r(B)=m$。此时 A 行满秩（矮胖，$m \leq n$），B 列满秩（瘦高）。
- **板书补充**：$A_{m\times n}$ 列满秩时 $A=AB \Rightarrow A\cdot E=A\cdot B \Rightarrow B=E$。

例 4.3　完整解析

题目　设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵. (1) 已知 $r(AB)<r(B)$，则 $r(A)$____；已知 $AB=AC$，$B\neq C$，则 $r(A)$____. (2) 若 AB 可逆，则 $r(A)=$____，$r(B)=$____.

【解】　(1) 若 $r(A)=n$，则 A 列满秩，$r(AB)=r(B)$，与 $r(AB)<r(B)$ 矛盾，故 $r(A)<n$。

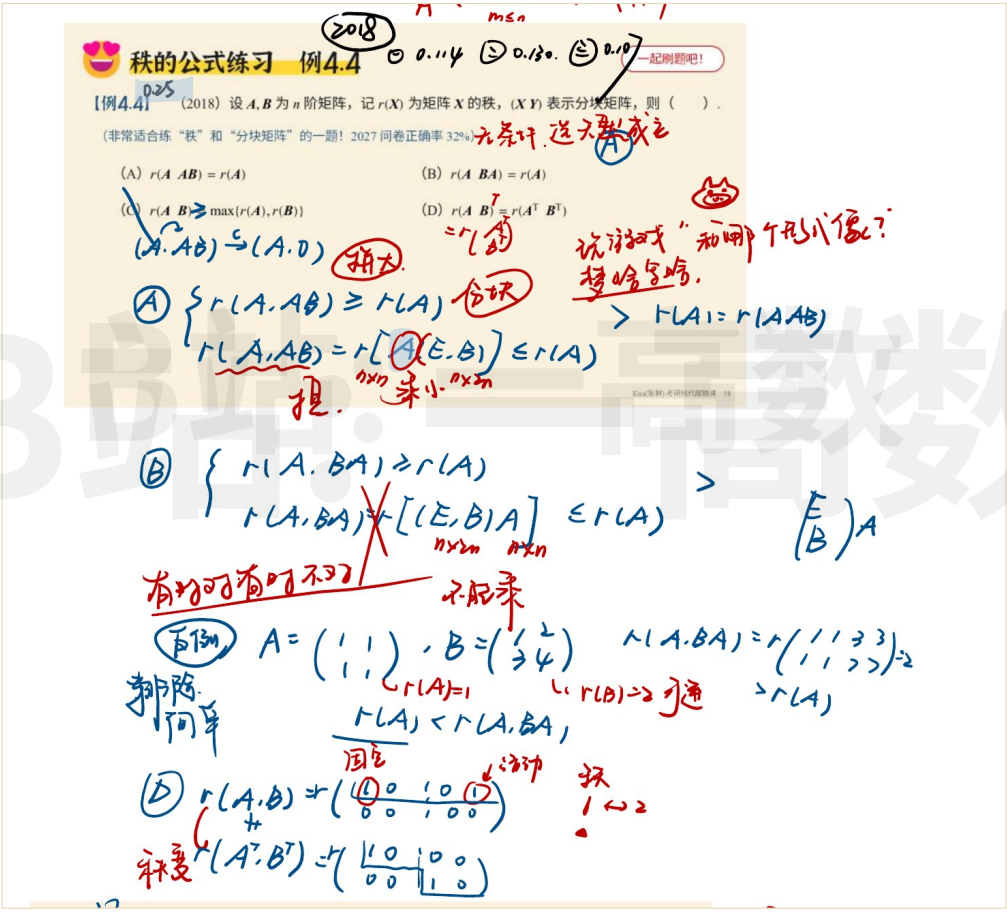
(2) 若 $r(A)=n$，由左消去律 $AB=AC \Rightarrow B=C$，与 $B\neq C$ 矛盾，故 $r(A)<n$。

(3) AB 为 m 阶可逆阵，$r(AB)=m$。由 $m=r(AB) \leq r(A) \leq \min\{m,n\} \leq m$ 得 $r(A)=m$；同理 $r(B)=m$。

(1) $r(A)<n$，$r(A)<n$；(2) $r(A)=r(B)=m$

第 9 组　例 4.4　（2018）分块矩阵的秩

Day3 板书第 5 页



听课笔记

- **玩游戏：和哪个形状像？**（A）中 AB 的左因子正是 A，可以“提”出来：$(A, AB) = A(E, B)$，于是 $r(A, AB) \le r(A)$；而拼大又有 $r(A, AB) \ge r(A)$，两边夹。也可以直接列变换 $c_2 - c_1 B$：$(A, AB) \to (A, O)$。
- **（B）提不出来**：BA 中 A 在右边，$(E, B)A$ 维数不匹配，乘不了；能提的是竖拼 $\begin{pmatrix} A \\ BA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \\ B \end{pmatrix} A$。“有时对有时不对”的选项举反例：$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$。
- **（D）**转置把“横拼”变成“竖拼”：$(A, B)^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} A^{\mathsf{T}} \\ B^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}$，而不是 $(A^{\mathsf{T}}, B^{\mathsf{T}})$。板书反例：固定 $A = E_{11}$，让 B 的 1 挪到 $(1,2)$ 位置。
- 2018 年三卷得分率仅 $0.11 \sim 0.13$，课前问卷正确率 32%——典型的“会公式不会分块”。

例 4.4　完整解析

题目　（2018）设 A, B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，$(X\ Y)$ 表示分块矩阵，则（　）.
(A) $r(A\ AB) = r(A)$　(B) $r(A\ BA) = r(A)$　(C) $r(A\ B) = \max\{r(A), r(B)\}$　(D) $r(A\ B) = r(A^{\mathsf{T}}\ B^{\mathsf{T}})$

【解】　(A)　对 (A, AB) 作列变换 $c_2 - c_1 B$ 得 (A, O)，故 $r(A, AB) = r(A)$，正确。

(B) 取 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}, BA=\begin{pmatrix}3&3\\7&7\end{pmatrix}, r(A,BA)=r\begin{pmatrix}1&1&3&3\\1&1&7&7\end{pmatrix}=2>r(A)=1$，错误。

(C) 取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，$r(A,B)=2>\max\{1,1\}$，错误。

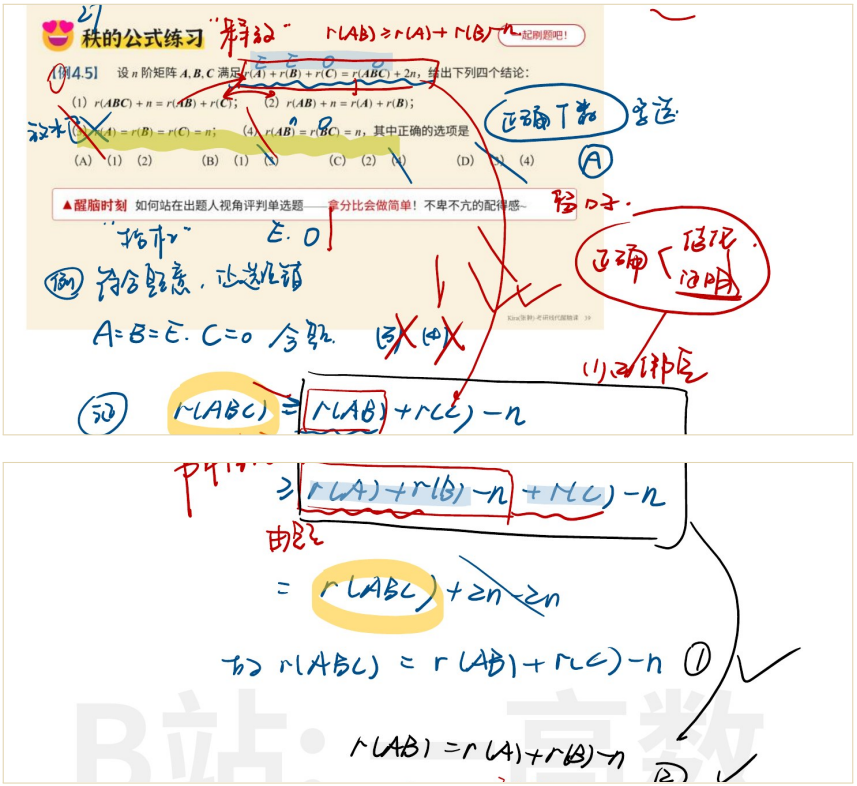
(D) 取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$r(A,B)=r\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}=1$，而 $r(A^{\mathsf{T}},B^{\mathsf{T}})=r\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}=2$，错误。

选 (A)

▶ 能“提公因子”的才能用“乘小”：横拼提左因子，竖拼提右因子。

第 10 组　例 4.5　站在出题人视角做单选

Day3 板书第 5–6 页



听课笔记

- **“抬杠”法排除**：找一个符合题意的例子让选项出错。$A=B=E$，$C=O$：$r(A)+r(B)+r(C)=2n=r(ABC)+2n$ 满足条件，但 $r(C)=0$，$r(BC)=0$，(3) (4) 都错，直接选 (A)。
- **为什么敢选**：单选题四个选项只有一个对，排除到只剩一个就可以交卷——“拿分比会做简单”；但想**判对** (1) (2)，还得证明。
- **证明（拆招）**：对 $r(ABC)$ 连用两次 Sylvester 不等式，首尾都是 $r(ABC)$，中间两个“$\geq$”被迫取等号。

例 4.5　完整解析

题目　设 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $r(A)+r(B)+r(C)=r(ABC)+2n$，给出下列四个结论：(1) $r(ABC)+n=r(AB)+r(C)$；(2) $r(AB)+n=r(A)+r(B)$；(3) $r(A)=r(B)=r(C)=n$；(4) $r(AB)=r(BC)=n$. 其中正确的选项是（　）.

(A) (1) (2)　　(B) (1) (3)　　(C) (2) (4)　　(D) (3) (4)

【解】 (1) 由 Sylvester 不等式，

$$r(ABC)\geq r(AB)+r(C)-n\geq\big(r(A)+r(B)-n\big)+r(C)-n=r(ABC)+2n-2n=r(ABC),$$

首尾相等，两个“$\geq$”都取等号：$r(ABC)=r(AB)+r(C)-n$，$r(AB)=r(A)+r(B)-n$，即 (1) (2) 正确。

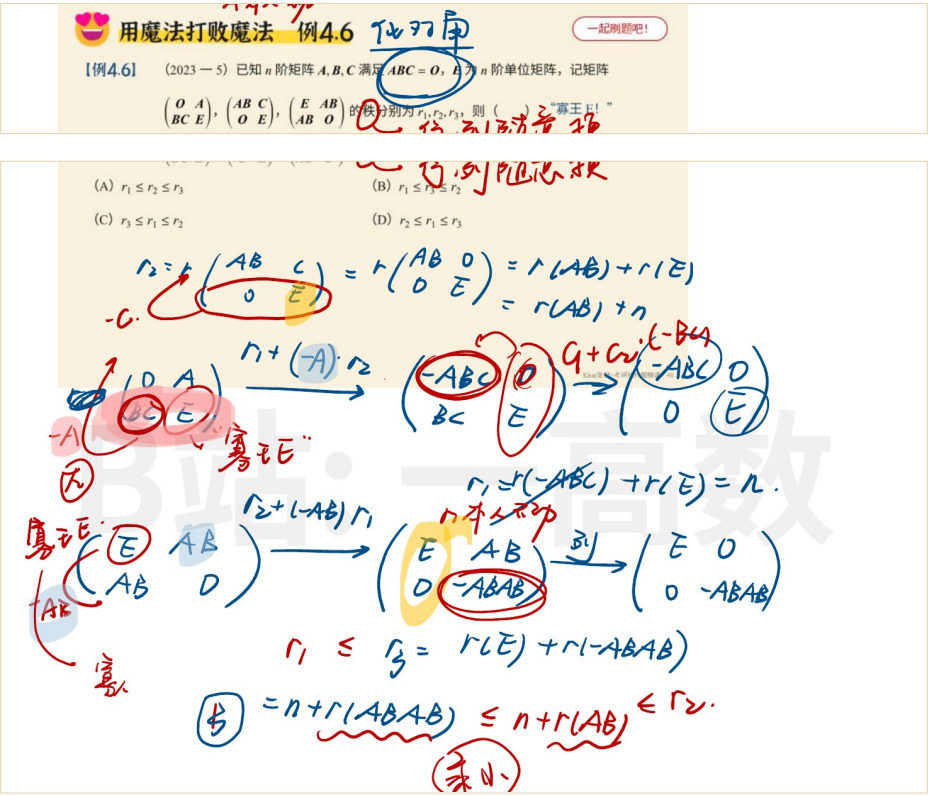
(2) 取 $A=B=E$，$C=O$，满足条件，但 $r(C)=0\neq n$，$r(BC)=0\neq n$，故 (3) (4) 错误。

选 (A)

▶ 单选题：一个合题意的例子就能“判错”；“判对”要靠证明。

第 11 组　例 4.6　(2023) 寡王 E：分块矩阵化对角

Day3 板书第 6–7 页



听课笔记

- **“寡王 E”**：分块矩阵里有 E 的那一块就是“王”，用它所在的行、列把同一行、同一列的其他块全部消成 O（行、列随意换），化成分块对角后直接读秩。
- r_2：用右下 E 消上方的 C（行变换 r_1-Cr_2），$r_2=r(AB)+n$。
- r_1：用 E 先左乘 $-A$ 加到第 1 块行，得 $\begin{pmatrix}-ABC & O\\ BC & E\end{pmatrix}$；再右乘 $-BC$ 加到第 1 块列消掉 BC。因 $ABC=O$，$r_1=n$。

- r_3：用左上 E 消掉右上、左下的 AB，右下变为 $-ABAB$：$r_3 = n + r\left((AB)^2\right) \le n + r(AB) = r_2$（乘小）。

例 4.6　完整解析

题目　（2023 数一 5）已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$，E 为 n 阶单位矩阵，记矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3，则（　）.

(A) $r_1 \le r_2 \le r_3$　(B) $r_1 \le r_3 \le r_2$　(C) $r_3 \le r_1 \le r_2$　(D) $r_2 \le r_1 \le r_3$

【解】 (1) $\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - Ar_2} \begin{pmatrix} -ABC & O \\ BC & E \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 - c_2 \cdot BC} \begin{pmatrix} -ABC & O \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O \\ O & E \end{pmatrix}$，$r_1 = n$。

(2) $\begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - Cr_2} \begin{pmatrix} AB & O \\ O & E \end{pmatrix}$，$r_2 = r(AB) + n$。

(3) $\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - AB \cdot r_1} \begin{pmatrix} E & AB \\ O & -ABAB \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - c_1 \cdot AB} \begin{pmatrix} E & O \\ O & -ABAB \end{pmatrix}$，$r_3 = n + r(ABAB)$。

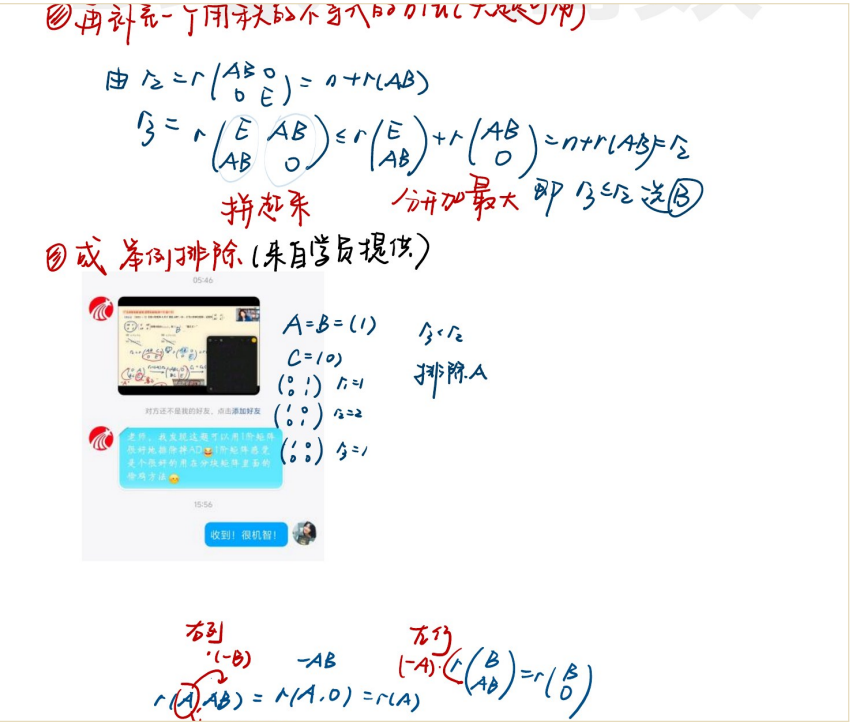
(4) $n \le n + r(ABAB) \le n + r(AB)$，即 $r_1 \le r_3 \le r_2$。

选（B）

▶ 有 E 就让 E 当“寡王”：同行同列全部消成 O，再按分块对角读秩。

第 12 组　例 4.6 另两种做法 · 左行右列

Day3 板书第 6 页



听课笔记

- **做法 ②：秩的不等式（大题可用）**：$r_2 = n + r(AB)$ 同上；r_3 不必化简，直接“分开加最大”：

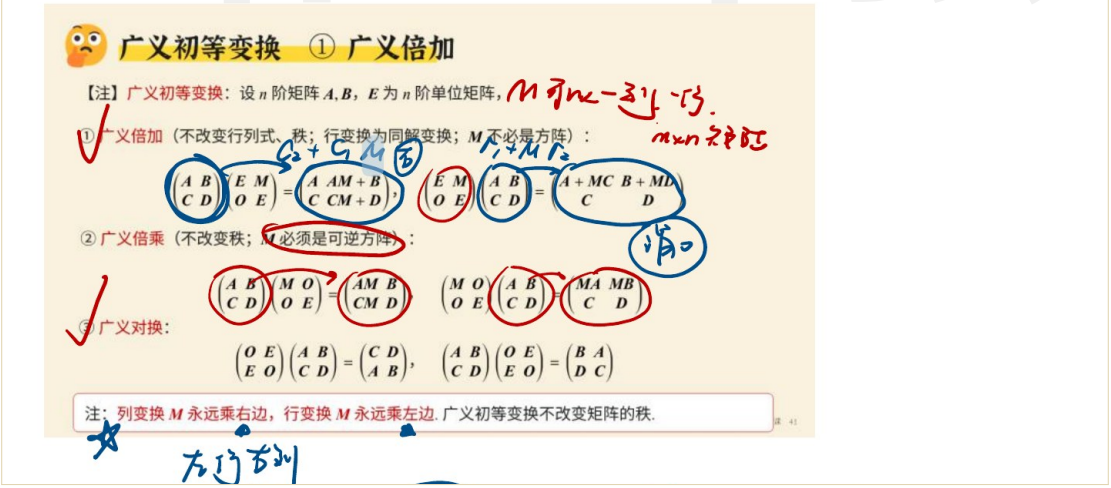
$$r_3 = r\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix} \le r\begin{pmatrix} E \\ AB \end{pmatrix} + r\begin{pmatrix} AB \\ O \end{pmatrix} = n + r(AB) = r_2;$$

又 $r_3 \ge r(E) = n = r_1$，故 $r_1 \le r_3 \le r_2$。

- **做法 ③：举例排除（学员提供）**：1 阶 $A=B=(1)$，$C=(0)$ 得 $r_1=1$，$r_2=r_3=2$，只能排除（C）（D）。板书把 r_3 的矩阵误写成 $\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$、$r_3=1$，应为 $\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}$、$r_3=2$。要排除（A）需 $r\big((AB)^2\big)<r(AB)$，1 阶做不到；可取 2 阶 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$B=E$，$C=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，得 $r_1=2,\ r_2=3,\ r_3=2$。
- **左行右列**：M 乘在左边是行变换、乘在右边是列变换。$(A,AB)\xrightarrow{c_2+c_1(-B)}(A,O)$，$A$ 本身不动；$\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+(-A)r_1}\begin{pmatrix}B\\O\end{pmatrix}$。

第 13 组　广义初等变换

Day3 板书第 7 页



听课笔记

- **① 广义倍加**（不改变行列式与秩；行变换是同解变换；M 不必是方阵，可以是一行、一列）：

$$\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E&M\\O&E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A&AM+B\\C&CM+D\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}E&M\\O&E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A+MC&B+MD\\C&D\end{pmatrix}.$$

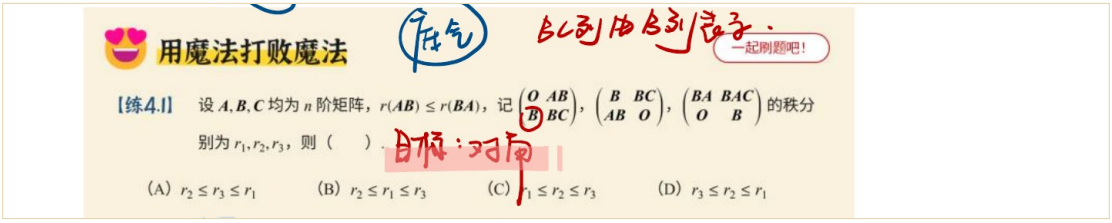
前者是列变换 c_2+c_1M，后者是行变换 r_1+Mr_2。这是本讲用得最多的一招。

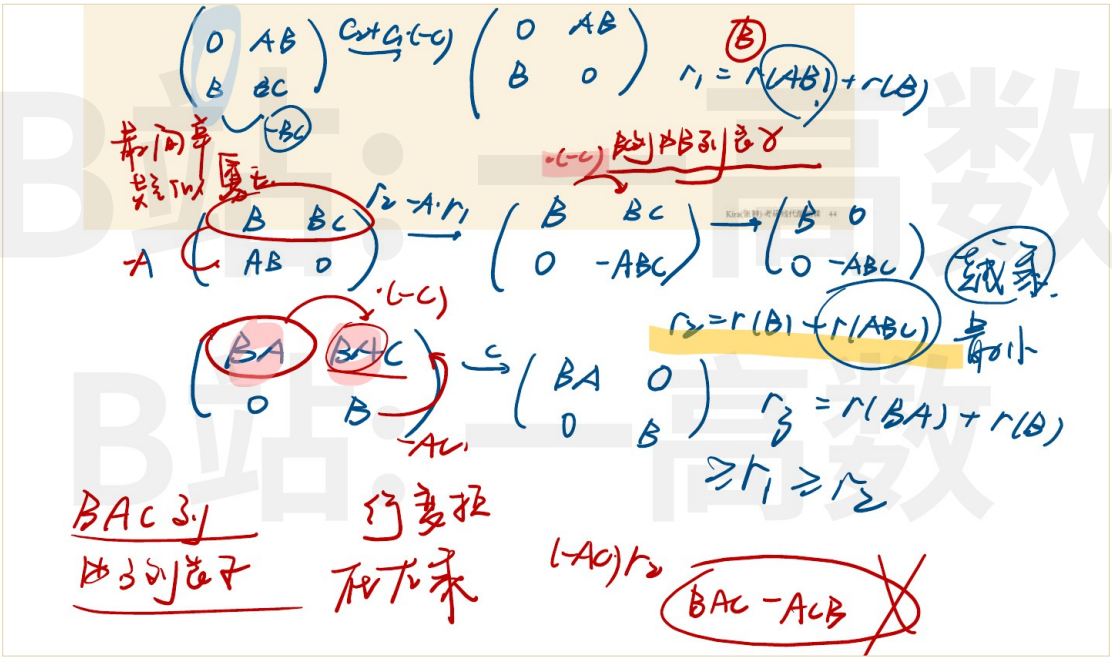
- **② 广义倍乘**：M 必须是可逆方阵，才不改变秩。　**③ 广义对换**：左乘 $\begin{pmatrix}O&E\\E&O\end{pmatrix}$ 换块行，右乘换块列。
- **注**：左行右列——列变换 M 永远乘在右边，行变换 M 永远乘在左边；广义初等变换不改变矩阵的秩。

► 要消掉的块是“谁 × 谁”，就看公因子在左还是在右，决定用行变换还是列变换。

第 14 组　练 4.1　用魔法打败魔法

Day3 板书第 7–8 页





听课笔记

- **目标**：把三个分块阵都化成分块对角。这里没有 E，但 B 可以“代替寡王”：$BC = B \cdot C$ 的列可由 B 的列表示，用 B 所在的列右乘 $-C$ 就能消掉 BC。
- $r_1 = r(AB) + r(B)$；r_2：先 $r_2 - Ar_1$ 消 AB，再列变换消 BC，$r_2 = r(B) + r(ABC)$；r_3：$BAC = BA \cdot C$，用 BA 所在列右乘 $-C$，$r_3 = r(BA) + r(B)$。
- **易错**：想用行变换 $(-AC)r_2$ 消 BAC，得到的是 $BAC - ACB \neq O$——C 在右边，只能用列变换（板书打叉处）。

练 4.1　完整解析

题目　设 A, B, C 均为 n 阶矩阵，$r(AB) \le r(BA)$，记 $\begin{pmatrix} O & AB \\ B & BC \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} B & BC \\ AB & O \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} BA & BAC \\ O & B \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3，则（ ）.

(A) $r_2 \le r_3 \le r_1$　(B) $r_2 \le r_1 \le r_3$　(C) $r_1 \le r_2 \le r_3$　(D) $r_3 \le r_2 \le r_1$

【解】 (1) $\begin{pmatrix} O & AB \\ B & BC \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - c_1 C} \begin{pmatrix} O & AB \\ B & O \end{pmatrix}$，$r_1 = r(AB) + r(B)$。

(2) $\begin{pmatrix} B & BC \\ AB & O \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - Ar_1} \begin{pmatrix} B & BC \\ O & -ABC \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - c_1 C} \begin{pmatrix} B & O \\ O & -ABC \end{pmatrix}$，$r_2 = r(B) + r(ABC)$。

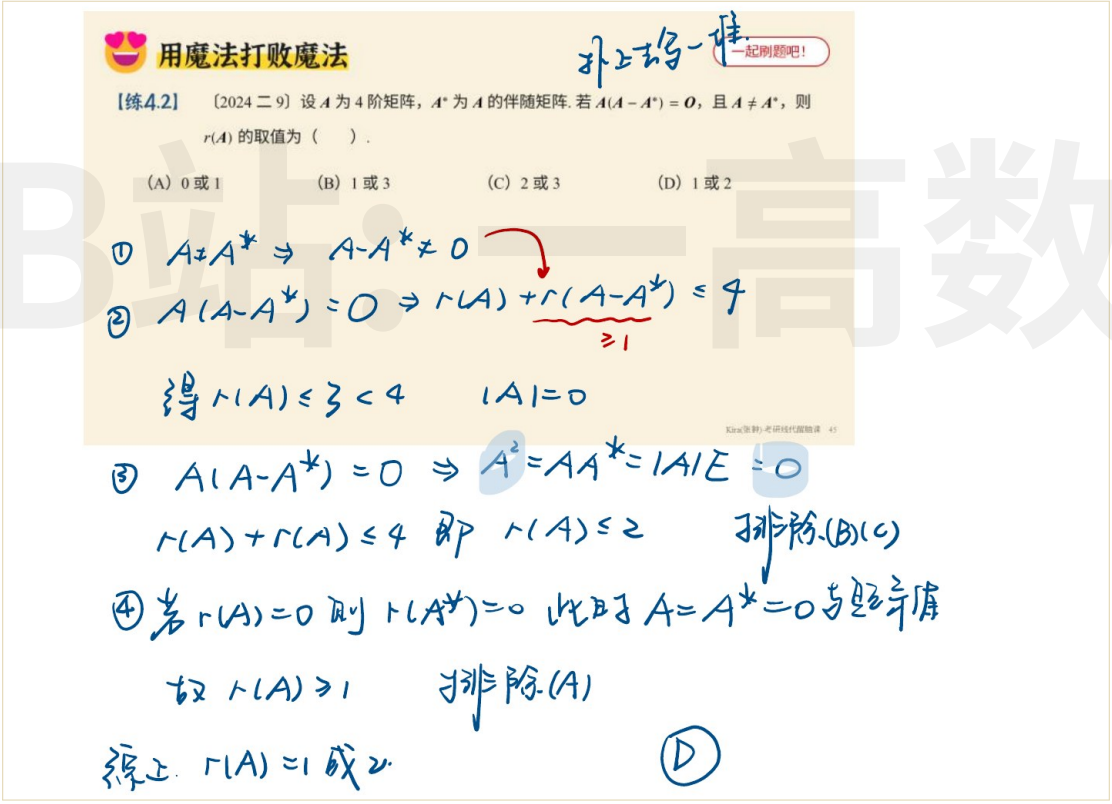
(3) $\begin{pmatrix} BA & BAC \\ O & B \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - c_1 C} \begin{pmatrix} BA & O \\ O & B \end{pmatrix}$，$r_3 = r(BA) + r(B)$。

(4) $r(ABC)\le r(AB)\le r(BA)$，故 $r_2\le r_1\le r_3$。

选 (B)

第 15 组　练 4.2　(2024) $A(A-A^*)=O$

Day3 板书第 8 页



听课笔记

- **和例 4.3 一个套路**：读一个条件写一个秩。$A\neq A^*$ 给出 $r(A-A^*)\ge 1$；$AB=O$ 型条件给出 $r(A)+r(A-A^*)\le 4$，所以 $r(A)\le 3$，$|A|=0$。
- **关键一步**：$|A|=0$ 后条件化为 $A^2=AA^*=|A|E=O$，再用一次 5)：$2r(A)\le 4$。
- **排除 0**：$r(A)=0$ 时 $A=A^*=O$，与 $A\neq A^*$ 矛盾。

练 4.2　完整解析

题目　(2024 数二 9) 设 A 为 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $A(A-A^*)=O$，且 $A\neq A^*$，则 $r(A)$ 的取值为 (　　).

(A) 0 或 1　(B) 1 或 3　(C) 2 或 3　(D) 1 或 2

【解】 (1) $A-A^*\neq O$，$r(A-A^*)\ge 1$；由 $A(A-A^*)=O$ 得 $r(A)+r(A-A^*)\le 4$，故 $r(A)\le 3$，$|A|=0$。

(2) 于是 $A^2=AA^*=|A|E=O$，$r(A)+r(A)\le 4$，$r(A)\le 2$，排除 (B) (C)。

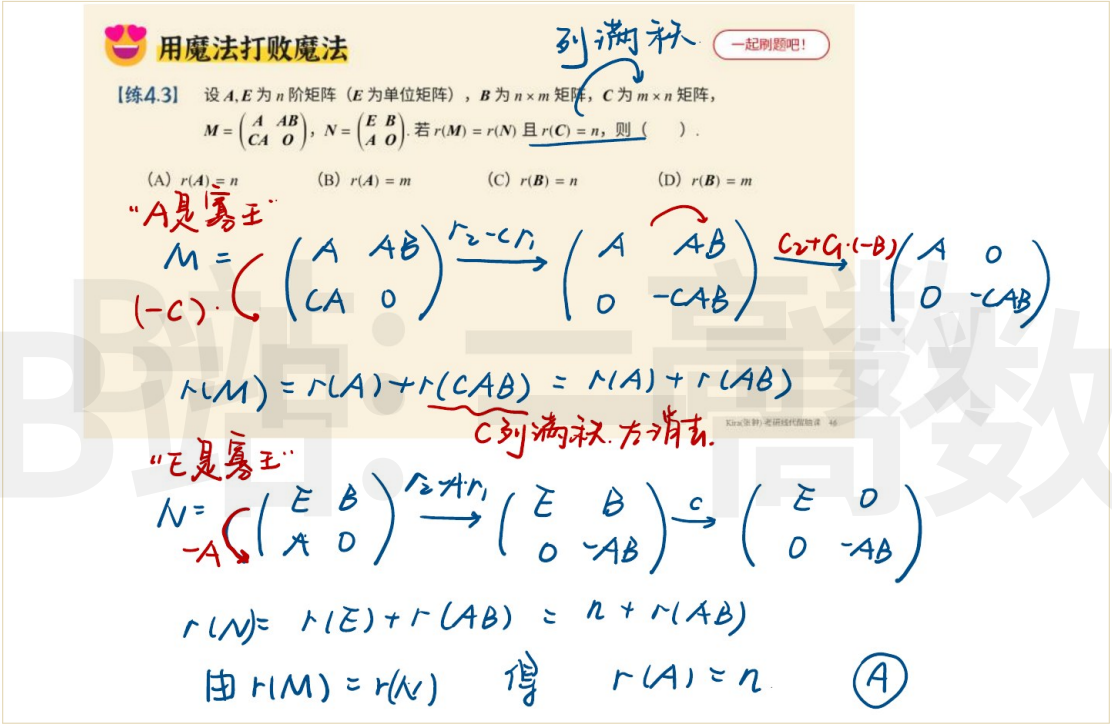
(3) 若 $r(A)=0$，则 $A=O$，$A^*=O$，$A=A^*$，矛盾，故 $r(A)\ge 1$，排除 (A)。

(4) 两值都取得到：$r(A)\le 2$ 时 $A^*=O$，条件即 $A^2=O$，$A\neq O$。如 $A=E_{12}$ (秩 1)，$A=E_{13}+E_{24}$ (秩 2)，其中 E_{ij} 表示 (i,j) 元为 1、其余为 0 的 4 阶矩阵。

选 (D)

▶ $|A|=0$ 时 $AA^*=O$——伴随题先把 AA^* 换成 $|A|E$。

第 16 组　练 4.3　谁是寡王



听课笔记

- M 中“A 是寡王”：CA 的右因子是 A，用第 1 块行左乘 $-C$ 消掉 CA；再用 A 所在列右乘 $-B$ 消掉 AB：$r(M)=r(A)+r(CAB)$。
- C 列满秩可左消去：$r(CAB)=r(AB)$——注意 C 是 $m\times n$ 矩阵，不一定可逆，用的是 6）的推广。
- N 中“E 是寡王”：$r(N)=n+r(AB)$。两式相等，消去 $r(AB)$。

练 4.3　完整解析

题目　设 A,E 为 n 阶矩阵（E 为单位矩阵），B 为 $n\times m$ 矩阵，C 为 $m\times n$ 矩阵，$M=\begin{pmatrix}A & AB\\ CA & O\end{pmatrix}$，$N=\begin{pmatrix}E & B\\ A & O\end{pmatrix}$. 若 $r(M)=r(N)$ 且 $r(C)=n$，则（　）.

(A) $r(A)=n$　(B) $r(A)=m$　(C) $r(B)=n$　(D) $r(B)=m$

【解】 (1) $M\xrightarrow{r_2-Cr_1}\begin{pmatrix}A & AB\\ O & -CAB\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-c_1B}\begin{pmatrix}A & O\\ O & -CAB\end{pmatrix}$，$r(M)=r(A)+r(CAB)$。$C_{m\times n}$ 列满秩，故 $r(CAB)=r(AB)$，$r(M)=r(A)+r(AB)$。

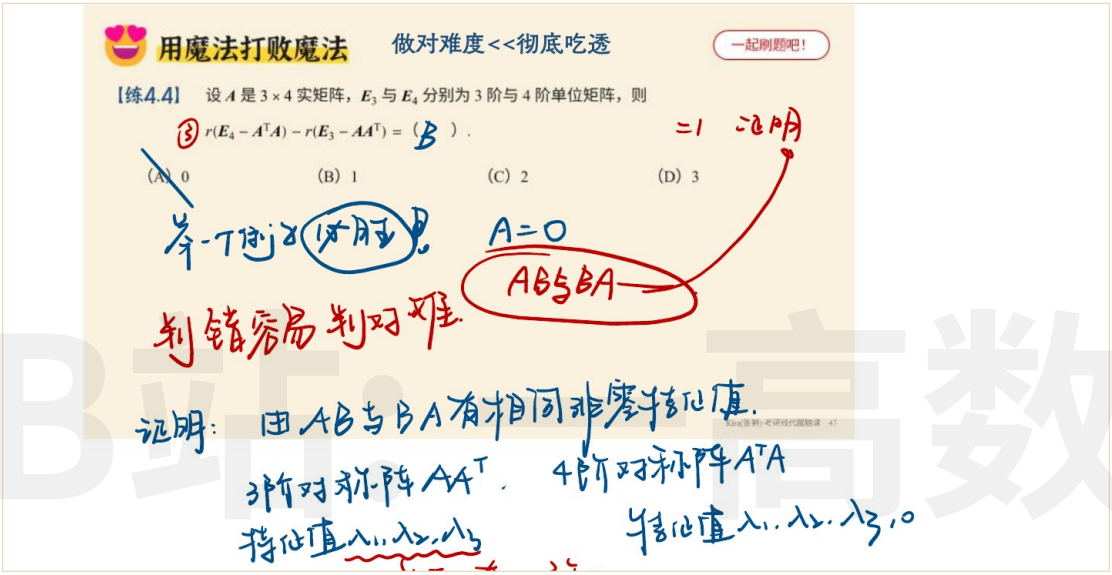
(2) $N\xrightarrow{r_2-Ar_1}\begin{pmatrix}E & B\\ O & -AB\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-c_1B}\begin{pmatrix}E & O\\ O & -AB\end{pmatrix}$，$r(N)=n+r(AB)$。

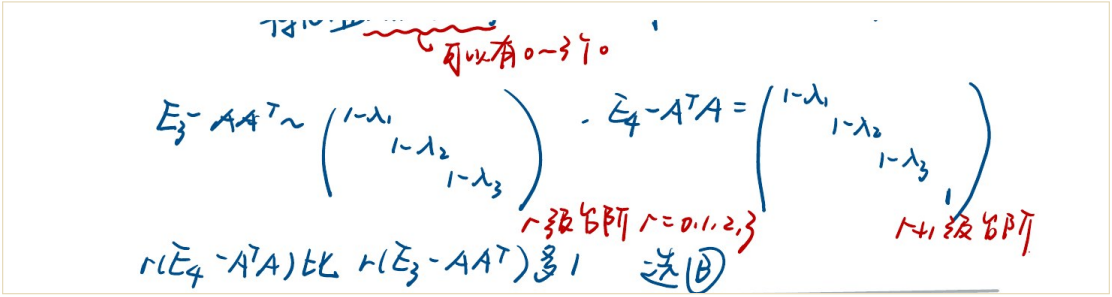
(3) 由 $r(M)=r(N)$ 得 $r(A)=n$。

选 (A)

第 17 组　练 4.4　做对难度 ≪ 彻底吃透

Day3 板书第 9–10 页





听课笔记

- **举例只能判错**：取 $A=O$，$r(E_4)-r(E_3)=1$，立刻排除（A）（C）（D）；但“判错容易判对难”，要说明答案恒为 1 需证明。
- **证明思路**：AB 与 BA 有相同的非零特征值。AA^{T}（3 阶）与 $A^{\mathsf{T}}A$（4 阶）都是实对称阵，可相似对角化；设 AA^{T} 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$（其中可以有 0 到 3 个 0），则 $A^{\mathsf{T}}A$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,0$。
- **数台阶**：$E-S$ 相似于对角阵 $\mathrm{diag}(1-\lambda_i)$，秩 = 非零对角元个数。$E_4-A^{\mathsf{T}}A$ 多出的对角元 $1-0=1\neq 0$，恰好多一级台阶。板书第二式“=”应为“$\sim$”。

练 4.4　完整解析

题目　设 A 是 3×4 实矩阵，E_3 与 E_4 分别为 3 阶与 4 阶单位矩阵，则 $r(E_4-A^{\mathsf{T}}A)-r(E_3-AA^{\mathsf{T}})=$（　）.

（A）0　（B）1　（C）2　（D）3

【解】　（1）　AA^{T} 与 $A^{\mathsf{T}}A$ 的非零特征值（含重数）相同，且 $A^{\mathsf{T}}A$ 为 4 阶，故若 AA^{T} 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，则 $A^{\mathsf{T}}A$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,0$。

（2）　二者均为实对称阵，可相似对角化：

$$E_3-AA^{\mathsf{T}}\sim \mathrm{diag}(1-\lambda_1,1-\lambda_2,1-\lambda_3),\qquad E_4-A^{\mathsf{T}}A\sim \mathrm{diag}(1-\lambda_1,1-\lambda_2,1-\lambda_3,1).$$

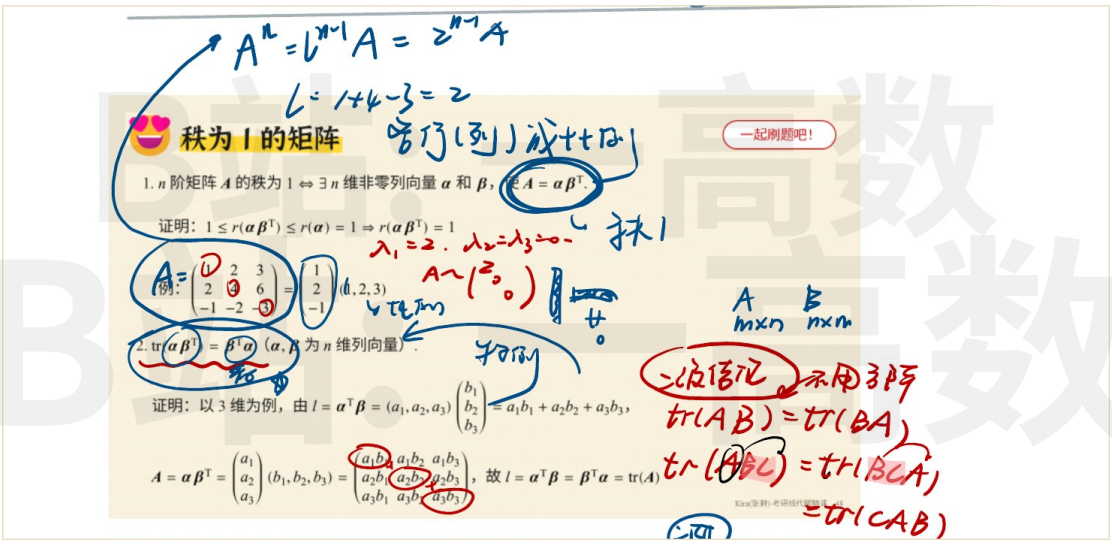
（3）　相似矩阵秩相等，对角阵的秩为非零对角元个数，故 $r(E_4-A^{\mathsf{T}}A)=r(E_3-AA^{\mathsf{T}})+1$。

选（B）

▶ 例子判错、证明判对；对称阵的秩 = 非零特征值个数。

第 18 组　二、秩为 1 的矩阵　1. $\alpha\beta^{\mathsf{T}}$ 分解　2. 迹

Day3 板书第 10 页



听课笔记

- **1.** n 阶 A 秩为 1 $\iff$ $A=\alpha\beta^{\mathsf{T}}$（$\alpha,\beta$ 为非零列向量）。各行（列）成比例就是秩 1：取一个非零列作 α，各列的倍数作 β^{T}。板书例：

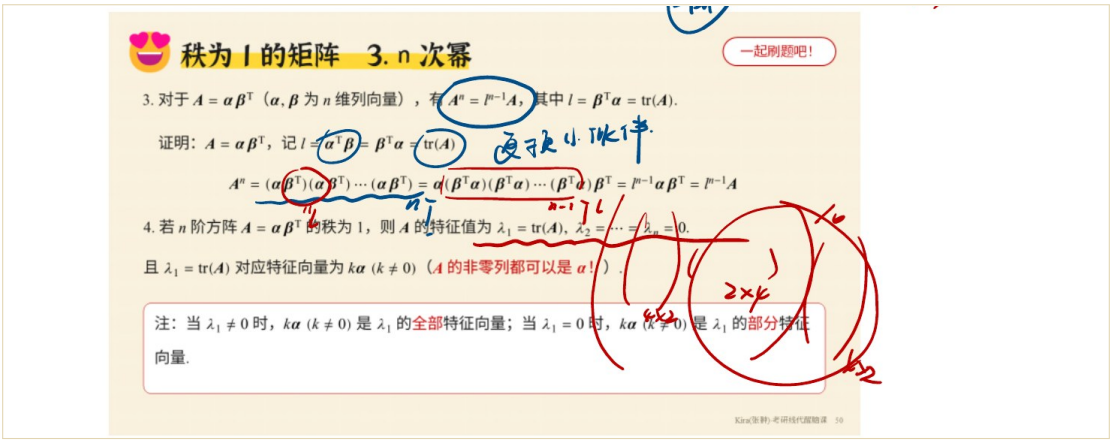
$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\-1&-2&-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}(1,2,3).$$

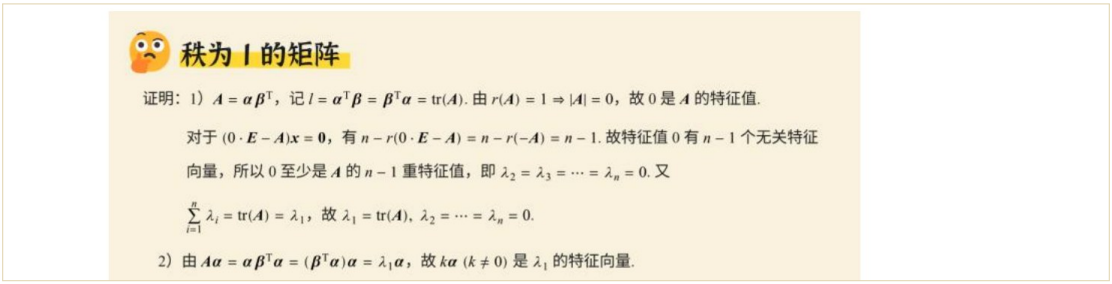
- **2.** $\mathrm{tr}(\alpha\beta^{\mathsf{T}})=\beta^{\mathsf{T}}\alpha$，这是一个**数**。本例 $l=\mathrm{tr}\,A=1+4-3=2$，于是 $\lambda_1=2,\ \lambda_2=\lambda_3=0$，$A^n=l^{n-1}A=2^{n-1}A$。
- **二级结论**：$\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$（$A_{m\times n},B_{n\times m}$）；三个因子只能整体轮换：$\mathrm{tr}(ABC)=\mathrm{tr}(BCA)=\mathrm{tr}(CAB)$，不能任意交换。

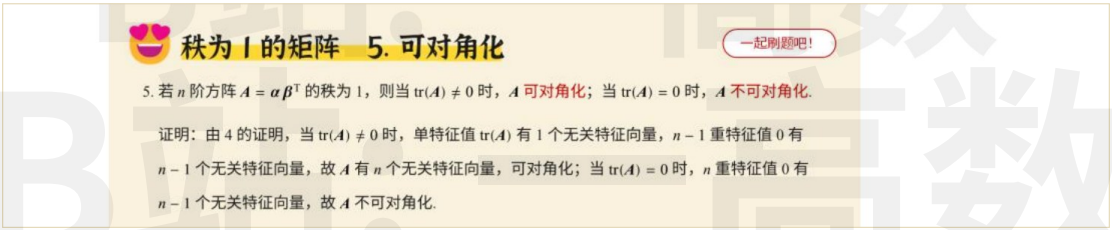
▶ 秩 1 矩阵：一列 × 一行；迹 = 对角线之和 = $\beta^{\mathsf{T}}\alpha$。

第 19 组　3. n 次幂　4. 特征值　5. 可对角化

Day3 板书第 10–11 页







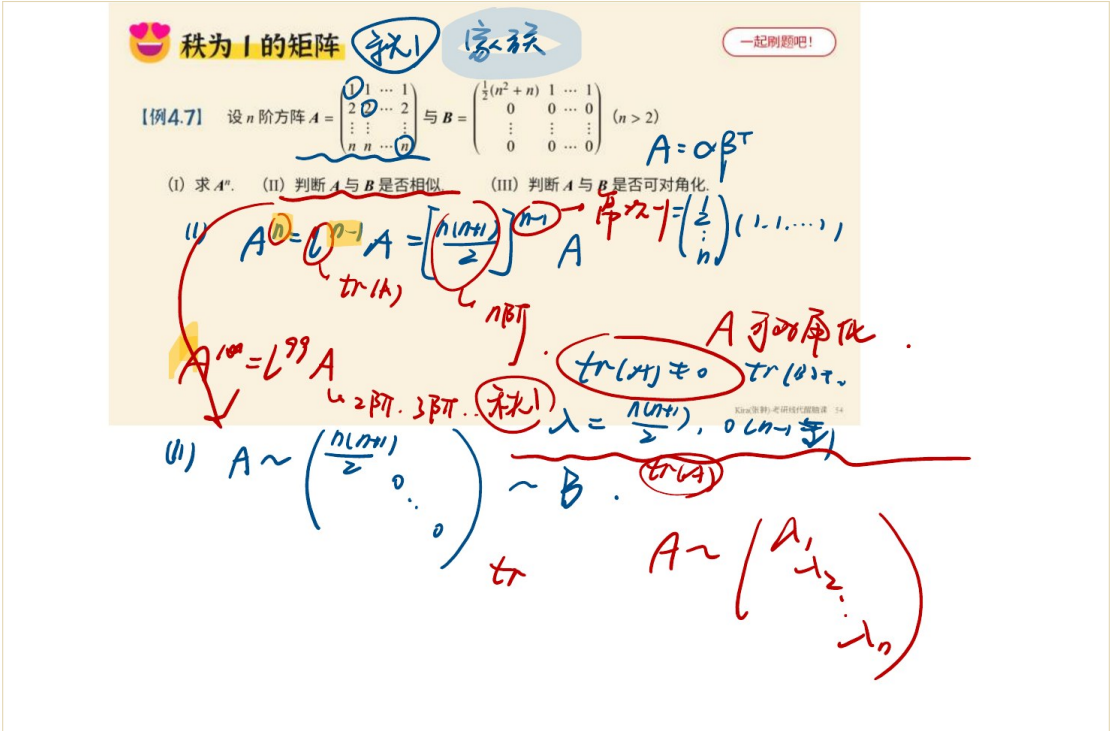
听课笔记

- **3.** $A^n=(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})\cdots(\alpha\beta^{\mathrm{T}})=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\cdots(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}}=l^{n-1}A$：利用结合律“交换小伙伴”，中间 $n-1$ 个 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha$ 都是数 l。
- **4.** 特征值为 $\lambda_1=\mathrm{tr}\,A$，$\lambda_2=\cdots=\lambda_n=0$；$\lambda_1$ 对应特征向量为 $k\alpha$（A 的任一非零列都可作 α）。理由：$r(0E-A)=1$，0 有 $n-1$ 个无关特征向量，至少 $n-1$ 重；再由特征值之和 $=\mathrm{tr}\,A$ 定出 λ_1。
- **注**：$\lambda_1\neq0$ 时 $k\alpha$ 是 λ_1 的**全部**特征向量；$\lambda_1=0$ 时 0 是 n 重根，解空间 $n-1$ 维，$k\alpha$ 只是其中一部分。
- **5.** $\mathrm{tr}\,A\neq0$ 时可对角化，$A\sim\mathrm{diag}(\mathrm{tr}\,A,0,\cdots,0)$；$\mathrm{tr}\,A=0$ 时 n 重特征值 0 只有 $n-1$ 个无关特征向量，不可对角化。

► 秩 1 矩阵一切看迹：$A^n=(\mathrm{tr}\,A)^{n-1}A$；$\mathrm{tr}\,A\neq0\iff$ 可对角化。

第 20 组　例 4.7　秩 1 家族

Day3 板书第 11 页



听课笔记

- **识别**：A 的各列相同，$A=\alpha\beta^{\mathsf{T}}$，$\alpha=(1,2,\cdots,n)^{\mathsf{T}}$，$\beta=(1,1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$；$l=\operatorname{tr}A=1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$。
- **(I)** 直接套 $A^n=l^{n-1}A$（幂次减 1）；对任意阶秩 1 阵都适用，如 $A^{100}=l^{99}A$。
- **(II)（III）** A、B 都是秩 1、迹为 $\frac{n(n+1)}{2}\neq 0$ 的矩阵，特征值都是 $\frac{n(n+1)}{2},0,\cdots,0$（0 为 $n-1$ 重），都可对角化，相似于同一个对角阵，故相似。

例 4.7　完整解析

题目　设 n 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\2&2&\cdots&2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&\cdots&n\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}(n^2+n)&1&\cdots&1\\0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$ $(n>2)$. (I) 求 A^n; (II) 判断 A 与 B 是否相似；(III) 判断 A 与 B 是否可对角化.

【解】 (I) $A=\alpha\beta^{\mathsf{T}}$，$\alpha=(1,2,\cdots,n)^{\mathsf{T}}$，$\beta=(1,1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$，$l=\beta^{\mathsf{T}}\alpha=\frac{n(n+1)}{2}$，故

$$A^n=\alpha(\beta^{\mathsf{T}}\alpha)^{n-1}\beta^{\mathsf{T}}=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^{n-1}A.$$

(III) $r(A)=1$，$\operatorname{tr}A=\frac{n(n+1)}{2}\neq 0$，特征值为 $\frac{n(n+1)}{2}$（单重）与 0（$n-1$ 重），$r(0E-A)=1$，0 有 $n-1$ 个无关特征向量，故 A 可对角化。B 只有第一行非零，$r(B)=1$，$\operatorname{tr}B=\frac{n(n+1)}{2}\neq 0$，同理 B 可对角化。

(II) 由 (III)，$A\sim\Lambda$，$B\sim\Lambda$，其中 $\Lambda=\operatorname{diag}\left(\frac{n(n+1)}{2},0,\cdots,0\right)$，由相似的传递性 $A\sim B$。

(I) $A^n=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^{n-1}A$；(II) 相似；(III) 都可对角化

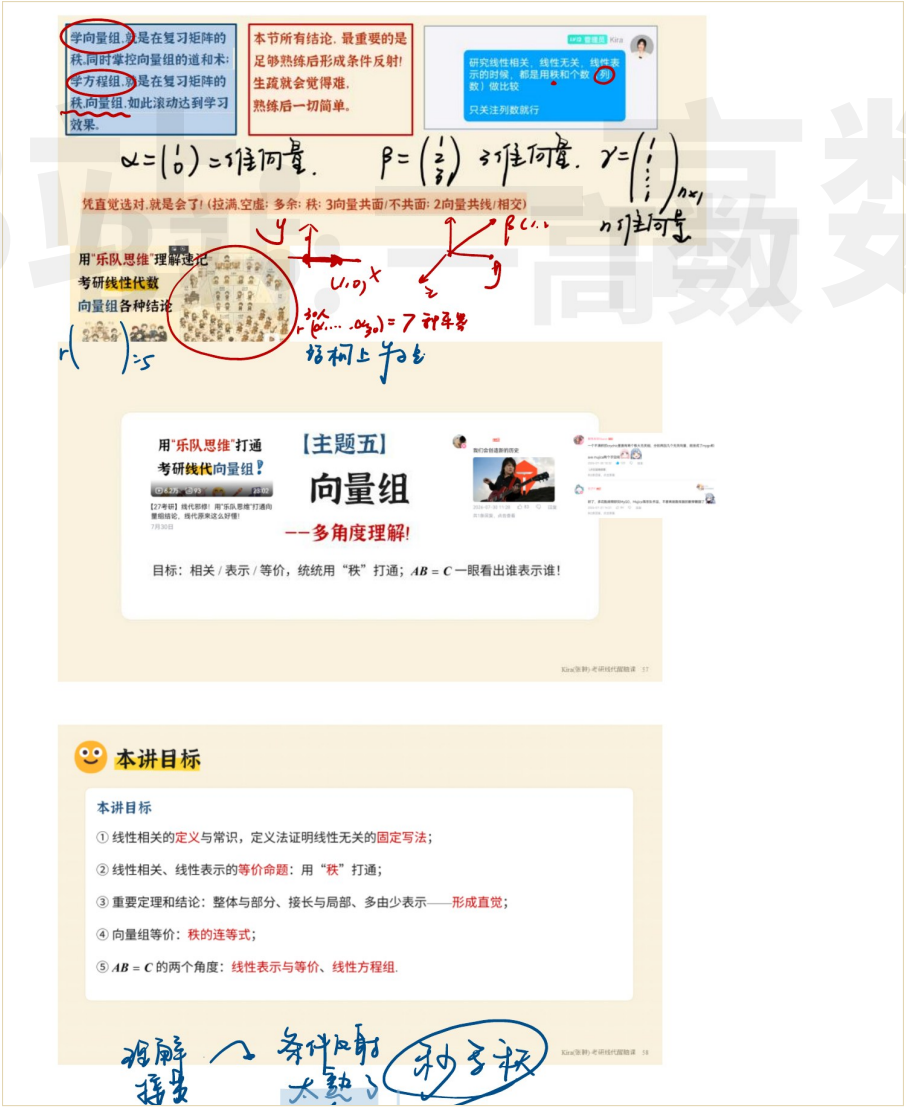
主题五　向量组直觉训练

Day3 直播

本主题按 PPT 分成 20 组，与直播回放顺序一致

第 1 组　开篇：向量组的定位 · 本讲目标

Day3 板书第 12 页



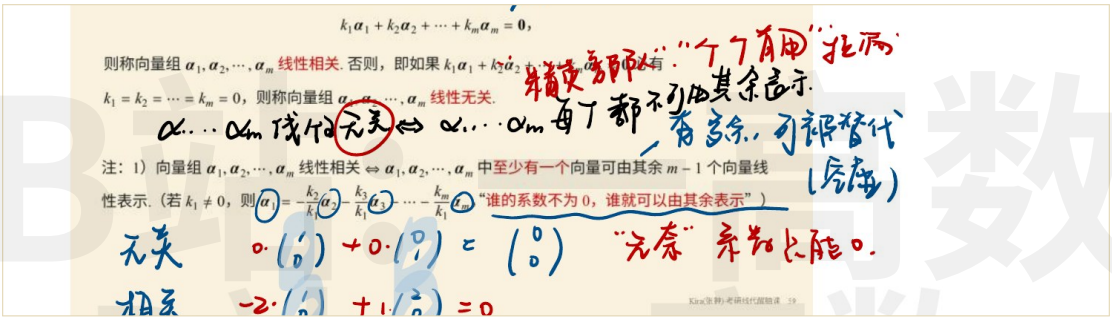
听课笔记

- **定位**：学向量组就是在复习矩阵的秩；学方程组、向量组也都在复习秩。向量组的结论最重要的是“条件反射”——熟练以后一切简单。
- **什么是向量**：$\alpha=(1,0)^{\mathsf{T}}$ 是 2 维向量，$\beta=(1,2,3)^{\mathsf{T}}$ 是 3 维向量，γ 为 $n\times 1$ 时是 n 维向量。研究线性相关、线性表示时，都是用**秩**和**个数（列数）**作比较，只关注列数就行。
- **乐队思维**：向量组像一支乐队——秩是“真正有用的人数”，个数是“在编人数”。“拉满 / 空虚 / 多余”分别对应“秩 $=$ 个数 / 秩 $<$ 个数（有人是多余的）”；几何上：3 向量共面 / 不共面，2 向量共线 / 相交。
- **本讲目标**：定义法证无关的固定写法；相关、表示的等价命题用“秩”打通；整体与部分、接长与局部、多由少表示的直觉；向量组等价的秩连等式；$AB=C$ 的两个角度。

▶ 向量组的一切结论，最后都翻译成“秩 vs 个数”。

第 2 组　一、线性相关　1. 定义

Day3 板书第 12–13 页



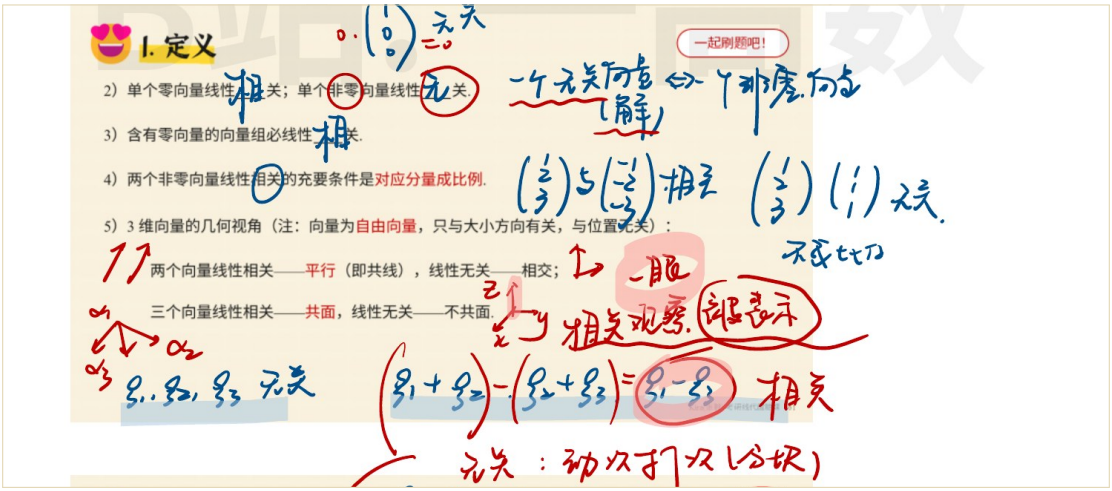
听课笔记

- **定义**：若存在不全为零的数 $k_1,\cdots,k_m$ 使 $k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m=0$，称 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性相关；若只有 $k_1=\cdots=k_m=0$ 才能使之成立，称线性无关。
- **白话**：相关 = “有多余”，**至少有一个**能由其余表示（可被替代）；无关 = “个个有用”，**每一个**都不能由其余表示。
- **谁能被表示**：若 $k_1\neq 0$，则 $\alpha_1=-\frac{k_2}{k_1}\alpha_2-\cdots-\frac{k_m}{k_1}\alpha_m$——谁的系数不为 0，谁就能由其余表示。
- **板书小例**：$0\cdot\binom{1}{0}+0\cdot\binom{0}{1}=\binom{0}{0}$ 且只能取 0，故无关；$-2\binom{1}{0}+1\cdot\binom{2}{0}=0$，系数不全为零，故相关。

▶ “无关”的本质：组合为零时，系数只能全为 0。

第 3 组　定义的常识 2）—5）· 几何视角

Day3 板书第 13 页



听课笔记

- **2）**单个零向量相关；单个非零向量无关（$k\alpha=0$，$\alpha\neq 0\Rightarrow k=0$）。　**3）**含零向量的向量组必相关（零向量前放系数 1）。
- **4）**两个非零向量相关 $\Longleftrightarrow$ 对应分量成比例。如 $(1,2,3)^{\mathrm{T}}$ 与 $(-1,-2,-3)^{\mathrm{T}}$ 相关，$(1,2,3)^{\mathrm{T}}$ 与

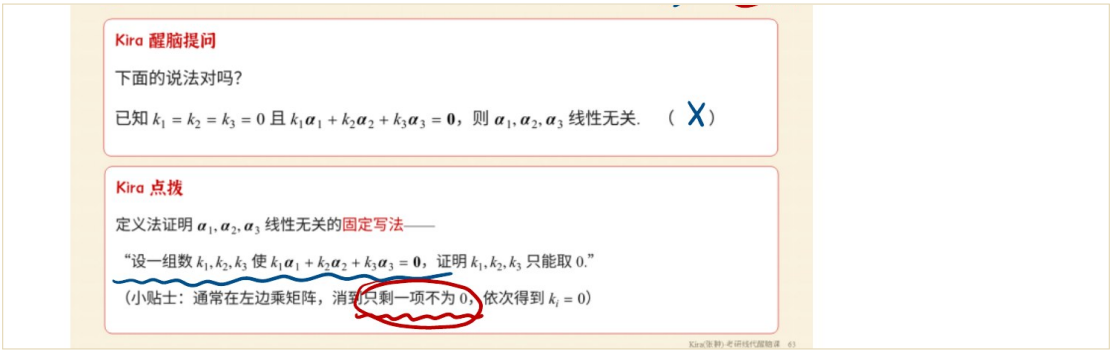
$(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 无关。

- **5）几何**（自由向量，与位置无关）：两向量相关 $\Longleftrightarrow$ 共线（平行）；三向量相关 $\Longleftrightarrow$ 共面。
- **板书例**：设 β_1,β_2,β_3 无关。
  - $\beta_1+\beta_2,\ \beta_2+\beta_3,\ \beta_1-\beta_3$ **相关**：一眼观察 $(\beta_1+\beta_2)-(\beta_2+\beta_3)=\beta_1-\beta_3$，第三个能被前两个表示；
  - $\beta_1+\beta_2,\ \beta_2+\beta_3,\ \beta_1+\beta_3$ **无关**：写成 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)C$，$|C|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$，秩不变（“动次打次”用分块矩阵）。

▶ 判相关：先试“一眼观察”能否凑出部分表示；判无关：写成 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)C$ 看 $|C|$。

第 4 组　醒脑提问：定义法证无关的固定写法

Day3 板书第 13 页



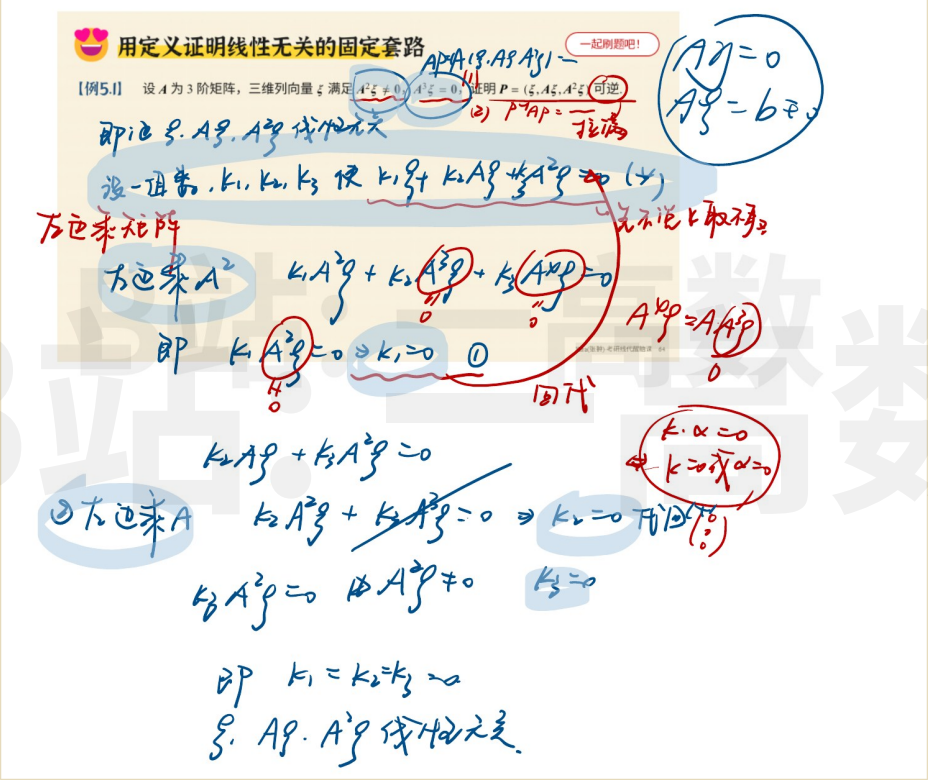
听课笔记

- **辨析**：“已知 $k_1=k_2=k_3=0$ 且 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，则无关”是错的——任何向量组取全零系数都成立，逻辑方向反了。
- **固定写法**：“**设**一组数 k_1,k_2,k_3 使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，**证明** k_1,k_2,k_3 只能取 0。”
- **技巧**：通常在等式两边**左乘矩阵**，消到只剩一项不为 0，依次得到各 $k_i=0$。

▶ 先“设”再“证只能为 0”，顺序不能反。

第 5 组　例 5.1　用定义证明线性无关的固定套路

Day3 板书第 14 页



听课笔记

- **翻译**：$P=(\xi, A\xi, A^2\xi)$ 可逆 $\iff$ $\xi, A\xi, A^2\xi$ 线性无关，按固定写法“设一组数”。
- **左乘 A^2**：$A^3\xi=0$ 推出 $A^4\xi=A(A^3\xi)=0$，后两项消失，只剩 $k_1A^2\xi=0$；由 $A^2\xi\neq 0$ 得 $k_1=0$。回代后**左乘 A**，同理得 $k_2=0$，最后 $k_3=0$。
- **注意**：$k\alpha=0\Rightarrow k=0$ 或 $\alpha=0$，所以必须用到 $A^2\xi\neq 0$。
- **拓展**：$AP=(A\xi, A^2\xi, 0)=P\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，故 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$。

例 5.1　完整解析

题目　设 A 为 3 阶矩阵，三维列向量 ξ 满足 $A^2\xi\neq 0$，$A^3\xi=0$，证明 $P=(\xi, A\xi, A^2\xi)$ 可逆.

【证明】只需证 $\xi, A\xi, A^2\xi$ 线性无关。设数 k_1, k_2, k_3 使

$$k_1\xi+k_2A\xi+k_3A^2\xi=0. \qquad (*)$$

(1) 两边左乘 A^2，并注意 $A^3\xi=0$，$A^4\xi=A(A^3\xi)=0$，得 $k_1A^2\xi=0$。因 $A^2\xi\neq 0$，故 $k_1=0$。

(2) 代回 $(*)$ 得 $k_2A\xi+k_3A^2\xi=0$，左乘 A 得 $k_2A^2\xi=0$，故 $k_2=0$。

(3) 于是 $k_3A^2\xi=0$，得 $k_3=0$。

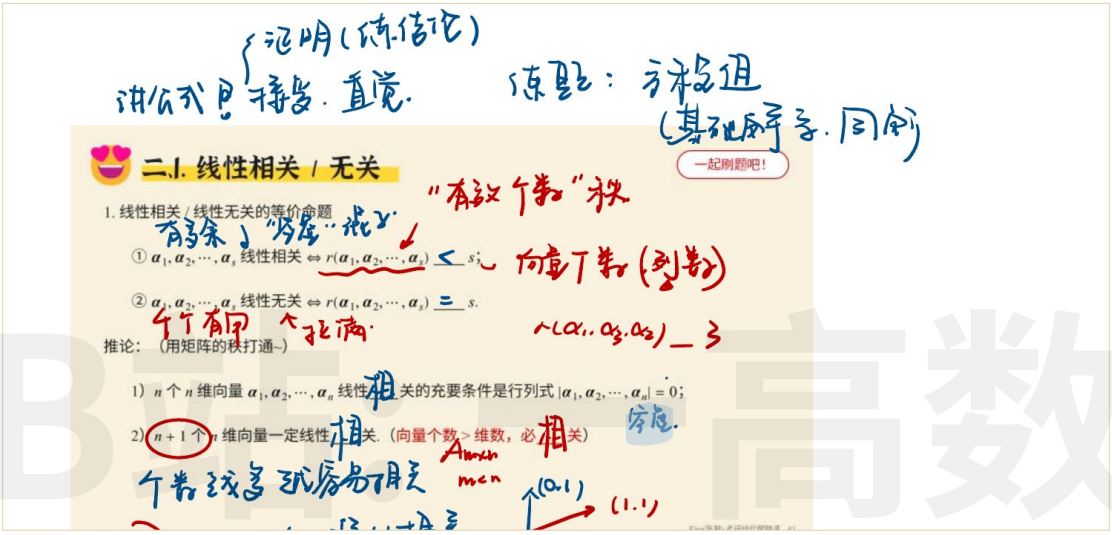
所以 $\xi, A\xi, A^2\xi$ 线性无关，$r(P)=3$，P 可逆。

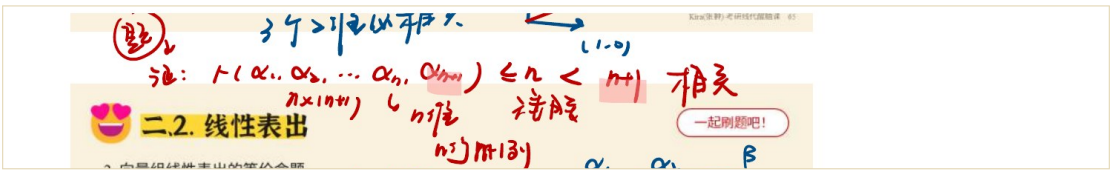
证毕

▶ 左乘 A 的幂，把“高次项”消成 0，一次只留一项。

第 6 组　二、1. 线性相关 / 无关的等价命题

Day3 板书第 14–15 页





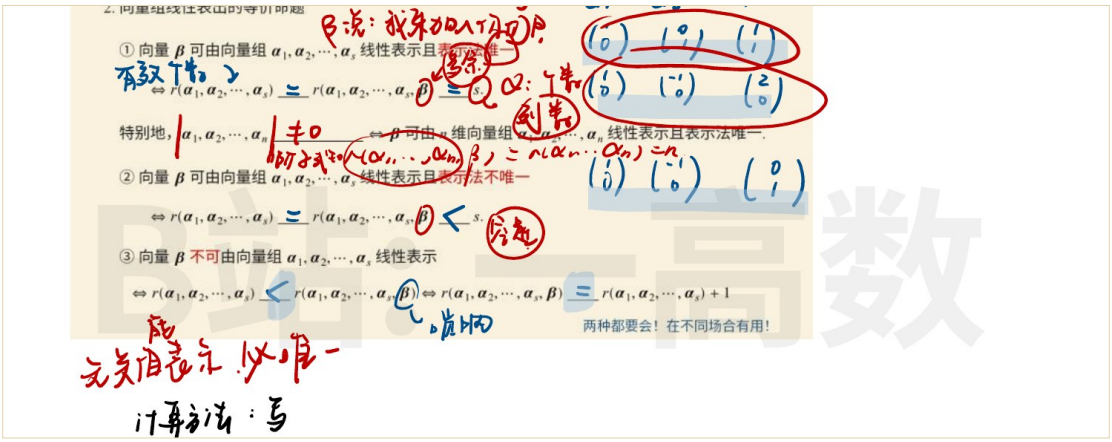
听课笔记

- **等价命题**（s 为向量**个数**）：$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 相关 $\Longleftrightarrow$ $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)<s$（有多余，“空虚”）；无关 $\Longleftrightarrow$ $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=s$（个个有用，“拉满”）。
- **推论 1）** n 个 n 维向量相关 $\Longleftrightarrow$ $|\alpha_1,\cdots,\alpha_n|=0$（方阵才能用行列式）。
- **推论 2）** $n+1$ 个 n 维向量必相关：$(\alpha_1,\cdots,\alpha_{n+1})$ 是 $n\times(n+1)$ 矩阵，秩 $\le n<n+1$。口诀：个数 > 维数，必相关（如 3 个 2 维向量必相关）。

▶ 判相关先比“秩”与“个数”；秩受维数（行数）限制。

第 7 组　二、2. 线性表出的等价命题

Day3 板书第 15 页



听课笔记

- **思路**：看 β 加入后**是否增秩**——“β 说：我来加入行不行?”

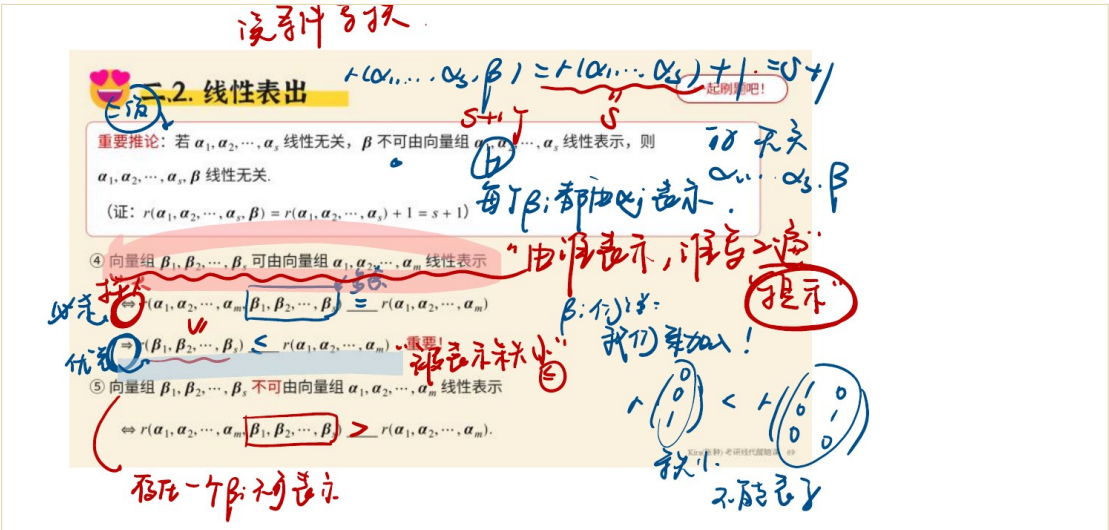
情形	秩的条件	板书例（$\alpha_1,\alpha_2;\ \beta$）
可表示且唯一	$r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta)=s$	$\binom{1}{0},\binom{0}{1};\ \binom{1}{1}$
可表示不唯一	$r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta)<s$	$\binom{1}{0},\binom{-1}{0};\ \binom{2}{0}$
不可表示	$r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)+1$	$\binom{1}{0},\binom{-1}{0};\ \binom{0}{1}$

- **理解**：不增秩 $\iff$ 能表示；唯一与否看 α 组自己是否“拉满”（无关则表示法唯一，有多余则不唯一）。
- **特别地**：$|\alpha_1,\cdots,\alpha_n|\neq 0 \iff$ 任一 n 维 β 都可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 唯一表示（此时 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\beta)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=n$）。

► 能表示 = 不增秩；唯一 = 被表示的那组无关。

第 8 组　重要推论 · 向量组由向量组表示 ④⑤

Day3 板书第 15 页



听课笔记

- **重要推论**：$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 无关，β 不能由它们表示 $\Rightarrow \alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta$ 无关。证：$r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)+1=s+1$，拉满。
- ④ $\beta_1,\cdots,\beta_t$ 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 表示（每个 β_j 都能由 α 组表示）

$$\iff r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\cdots,\beta_t)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)\ \Rightarrow\ r(\beta_1,\cdots,\beta_t)\leq r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m).$$

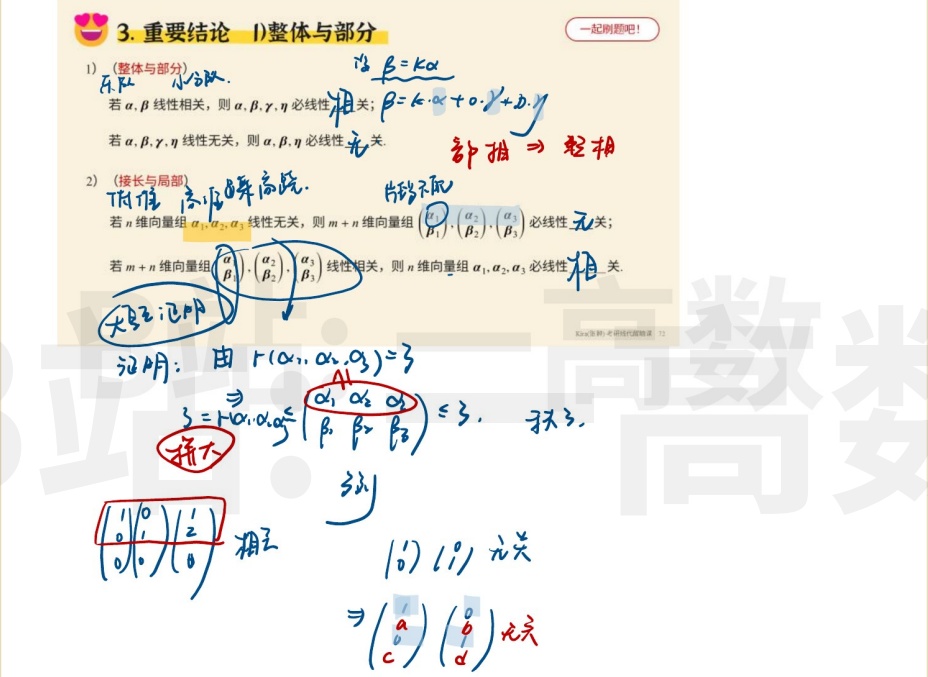
后者只是**必要条件**（被表示者秩小），反过来不成立：$r\binom{0}{1}=r\binom{1}{0}=1$，但 $\binom{0}{1}$ 不能由 $\binom{1}{0}$ 表示。

- ⑤ 不可表示 $\iff r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\cdots,\beta_t)>r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)$，即存在某个 β_j 不能表示。

► “由谁表示，谁就在秩里当基准”：表示 $\iff$ 拼进去不增秩。

第 9 组　3. 重要结论　1）整体与部分　2）接长与局部

Day3 板书第 16 页



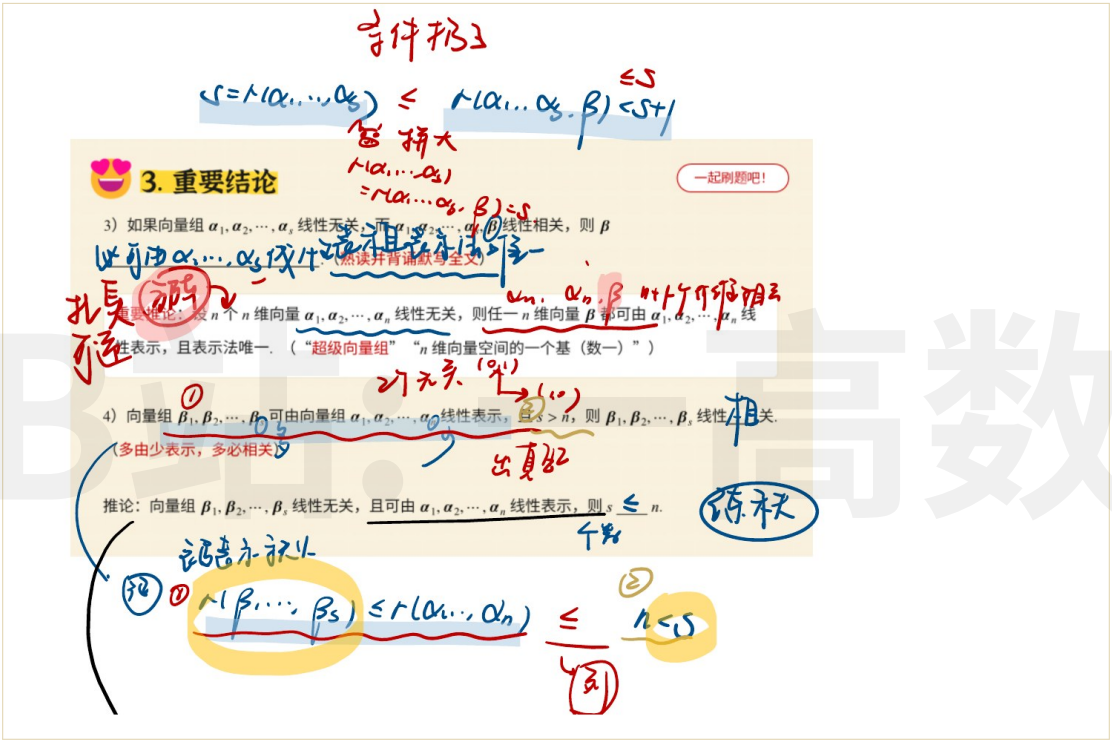
听课笔记

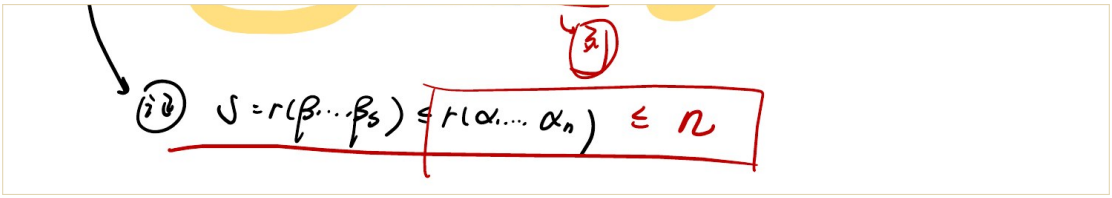
- **1）部分相关 ⇒ 整体相关**；整体无关 ⇒ 部分无关。乐队里有一个多余的人，扩编后仍多余：若 $\beta = k\alpha$，则 $\beta = k\alpha + 0\cdot\gamma + 0\cdot\eta$。
- **2）接长与局部**：短的无关 ⇒ 接长后无关；接长后相关 ⇒ 截短必相关。（“俯卧撑：低水平都能做到，高水平更没问题”。）
- **证（秩夹逼）**：$3 = r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3) \le r\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3\end{pmatrix} \le 3$（加行秩不减，且秩 ≤ 列数），故等于 3，无关。
- **板书例**：$(1,0)^{\mathsf T},(0,1)^{\mathsf T}$ 无关 $\Rightarrow (1,a,c)^{\mathsf T},(0,1,d)^{\mathsf T}$ 无关（在中间或后面插分量都行）；反之截短会丢信息：$(1,0,0)^{\mathsf T},(0,1,0)^{\mathsf T},(1,2,0)^{\mathsf T}$ 相关。

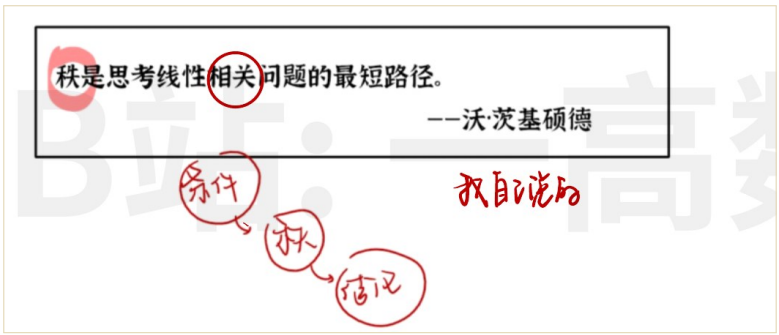
▶ 部分相关 → 整体相关；局部无关 → 接长无关。方向记反就全错。

第 10 组　重要结论 3）4）· 多由少表示

Day3 板书第 16–17 页







听课笔记

- **3）** $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 无关，$\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta$ 相关 $\Rightarrow$ β 可由 α 组表示，且表示法唯一（熟读并背诵）。

证（秩夹逼）：$s=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta)<s+1$，故 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta)=s$，不增秩且 α 组拉满。

- **重要推论**：n 个 n 维向量 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 无关，则任一 n 维 β 都可由它们唯一表示（“超级向量组”，即 $\mathbf{R}^n$ 的一个基）。理由：$n+1$ 个 n 维向量必相关，再用 3）。

- **4）多由少表示，多必相关**：$\beta_1,\cdots,\beta_s$ 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 表示且 $s>n$，则 β 组相关。如 2 个向量 $\binom{1}{0},\binom{0}{1}$ 能表示任意 3 个 2 维向量，后者必相关。

证：$r(\beta_1,\cdots,\beta_s)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\le n<s$。

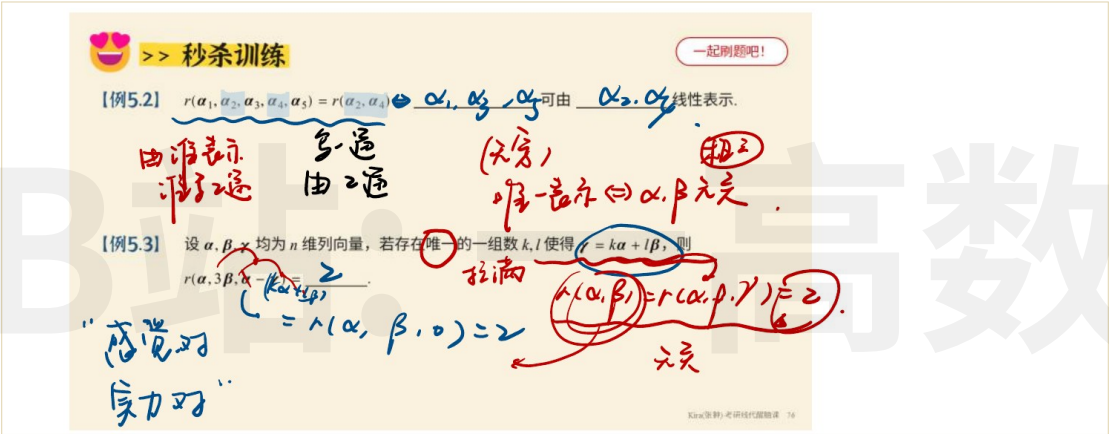
- **推论**：$\beta_1,\cdots,\beta_s$ 无关且可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 表示 $\Rightarrow$ $s\le n$。证：$s=r(\beta_1,\cdots,\beta_s)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\le n$。

- **方法论**：“秩是思考线性相关问题的最短路径”——条件 $\to$ 秩 $\to$ 结论。

▶ 所有结论都是“秩夹逼”：$\leq$ 与 $\geq$ 两头一夹。

第 11 组　秒杀训练　例 5.2　例 5.3

Day3 板书第 17 页



听课笔记

- **例 5.2**：等式左边多、右边少，“多的由少的表示”——秩相等即拼进去不增秩，所以 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$（乃至全部 $\alpha_1,\cdots,\alpha_5$）可由 α_2,α_4 表示。
- **例 5.3**：“唯一”是题眼——唯一表示 $\iff$ α,β 无关且 γ 可由其表示，故 $r(\alpha,\beta)=r(\alpha,\beta,\gamma)=2$；再把 $\alpha-\gamma$ 用列变换消成 0。

例 5.2　完整解析

题目　$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=r(\alpha_2,\alpha_4)$ $\iff$ ____ 可由____ 线性表示.

【解】 $r(\alpha_2,\alpha_4,\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5)=r(\alpha_2,\alpha_4)$ 正是“向量组 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$ 拼入 α_2,α_4 后不增秩”，由等价命题④，它等价于 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$ 可由 α_2,α_4 线性表示。

$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$（或 $\alpha_1,\cdots,\alpha_5$）可由 α_2,α_4 线性表示

例 5.3　完整解析

题目　设 α,β,γ 均为 n 维列向量，若存在唯一的一组数 k,l 使得 $\gamma=k\alpha+l\beta$，则 $r(\alpha,3\beta,\alpha-\gamma)=$____.

【解】 （1） γ 可由 α,β 唯一表示，故 $r(\alpha,\beta)=r(\alpha,\beta,\gamma)=2$。

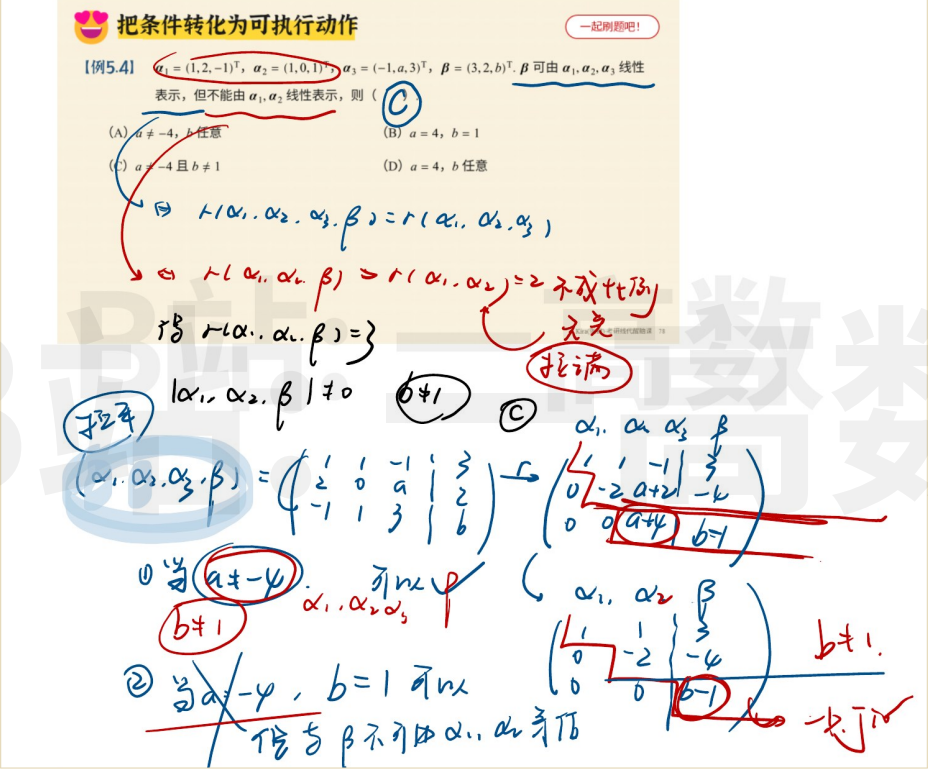
（2） $\alpha-\gamma=(1-k)\alpha-l\beta$，对 $(\alpha,3\beta,\alpha-\gamma)$ 作列变换：第 3 列减去第 1 列的 $(1-k)$ 倍、加上第 2 列的 $\frac{l}{3}$ 倍，得

$$r(\alpha,3\beta,\alpha-\gamma)=r(\alpha,3\beta,0)=r(\alpha,\beta)=2.$$

2

▶ 见“唯一表示”，立刻写出 $r(\alpha,\beta)=r(\alpha,\beta,\gamma)=$ 个数。

第 12 组　例 5.4　把条件转化为可执行动作



听课笔记

- **翻译**：能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示 $\iff$ $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$；不能由 α_1,α_2 表示 $\iff$ $r(\alpha_1,\alpha_2,\beta)=r(\alpha_1,\alpha_2)+1=3$（$\alpha_1,\alpha_2$ 分量不成比例，秩为 2）。
- **快法**：$r(\alpha_1,\alpha_2,\beta)=3 \iff |\alpha_1,\alpha_2,\beta|=2-2b\neq 0 \iff b\neq 1$；此时 β 被表示需 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\geq 3$，即 $a\neq -4$。选（C）。
- **稳法**：拼成一个增广阵一次行变换，左边看 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，截取前两列看 α_1,α_2，两件事一起判断。

例 5.4　完整解析

题目　$\alpha_1=(1,2,-1)^T$，$\alpha_2=(1,0,1)^T$，$\alpha_3=(-1,a,3)^T$，$\beta=(3,2,b)^T$。β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，但不能由 α_1,α_2 线性表示，则（　）.

(A) $a\neq -4$，b 任意　(B) $a=4$，$b=1$　(C) $a\neq -4$ 且 $b\neq 1$　(D) $a=4$，b 任意

【解】 (1) 对 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&1&-1&3\\2&0&a&2\\-1&1&3&b\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-1&3\\0&-2&a+2&-4\\0&2&2&b+3\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-1&3\\0&-2&a+2&-4\\0&0&a+4&b-1\end{pmatrix}.$$

(2) 看前两列与第 4 列：$r(\alpha_1,\alpha_2)=2$，β 不能由 α_1,α_2 表示 $\iff$ $r(\alpha_1,\alpha_2,\beta)=3 \iff b\neq 1$。

(3) 当 $b\neq 1$ 时：若 $a=-4$，则 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2<3=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$，不能表示；若 $a\neq -4$，则 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$，可唯一表示。

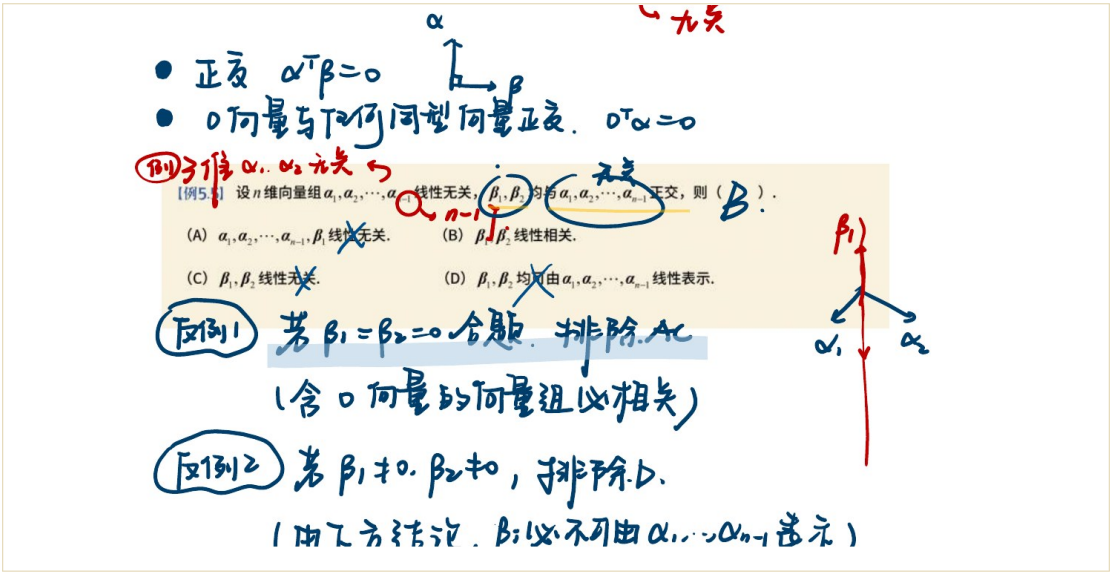
故条件 $\iff$ $a\neq -4$ 且 $b\neq 1$。(A) 漏掉 $b\neq 1$；(B) (D) 中 $a=4$ 虽满足 $a\neq -4$，但 (B) $b=1$ 错，(D) b 任意错。

选（C）

▶ “能表示 / 不能表示”一律翻译成两个秩的等式，再一次行变换解决。

第 13 组　例 5.5　选择题如何快速解决：反例排除

Day3 板书第 18–19 页

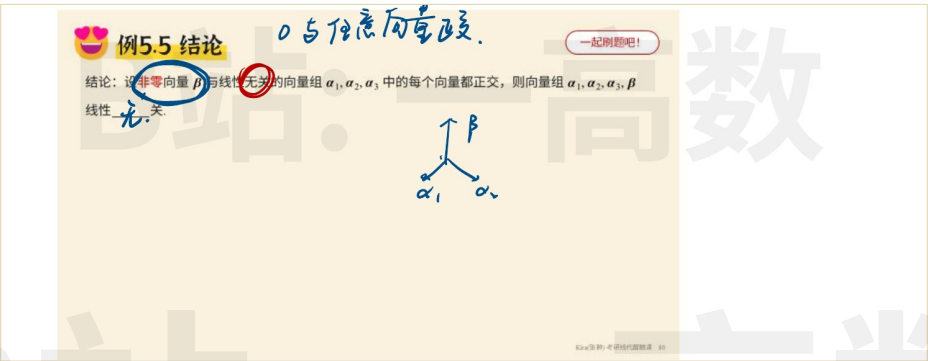


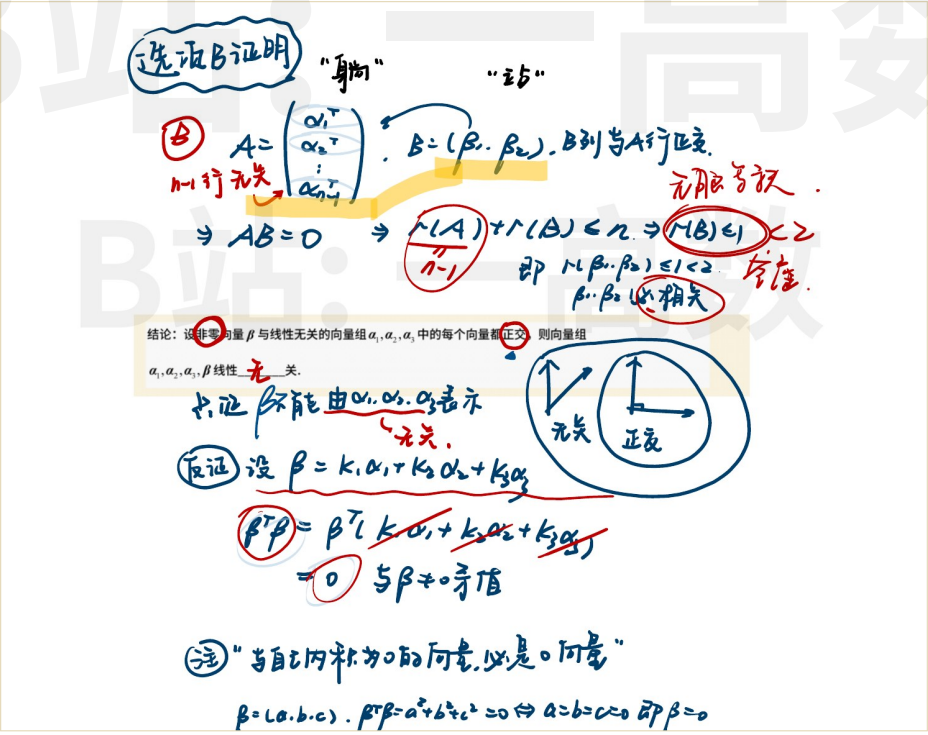
听课笔记

- **两条常识**：正交即 $\alpha^{\mathsf{T}}\beta=0$；零向量与任何向量都正交（$0^{\mathsf{T}}\alpha=0$）。
- **反例 1**：$\beta_1=\beta_2=0$ 满足题设，此时 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1},\beta_1$ 含零向量必相关，β_1,β_2 也相关，排除 (A)（C)。
- **反例 2**：$\beta_1\neq0$ 时，由后面的结论，β_1 必不可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1}$ 表示，排除（D)。
- **直观**：$n=3$ 时 α_1,α_2 张成一个平面，与之都正交的只有法线方向，β_1,β_2 都落在这条直线上，必共线。

第 14 组　选项 B 证明 · 例 5.5 结论

Day3 板书第 19–20 页





听课笔记

- **（B）的证明（“一行一列”）**：把 α_i 作为**行**排成 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathsf{T}}\\ \vdots\\ \alpha_{n-1}^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$，$\beta_1,\beta_2$ 作为**列**排成 $B=(\beta_1,\beta_2)$，正交即 $AB=O$。于是 $r(A)+r(B)\le n$，而 $r(A)=n-1$，故 $r(\beta_1,\beta_2)\le 1<2$，必相关。
- **结论**：非零向量 β 与无关组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的每个向量都正交 $\Rightarrow \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 无关（正交比无关更“强”）。

只需证 β 不能由 α 组表示（再用“无关 + 不可表示 $\Rightarrow$ 无关”）。反证：设 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$，则 $\beta^{\mathsf{T}}\beta=k_1\beta^{\mathsf{T}}\alpha_1+k_2\beta^{\mathsf{T}}\alpha_2+k_3\beta^{\mathsf{T}}\alpha_3=0$，与 $\beta\neq 0$ 矛盾。

- **注**：与自己内积为 0 的向量必是零向量：$\beta=(a,b,c)^{\mathsf{T}}$，$\beta^{\mathsf{T}}\beta=a^2+b^2+c^2=0\iff\beta=0$。

例 5.5　完整解析

题目　设 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性无关，β_1,β_2 均与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 正交，则（　）.

（A）$\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1},\beta_1$ 线性无关　（B）β_1,β_2 线性相关　（C）β_1,β_2 线性无关　（D）β_1,β_2 均可

由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性表示

【解】（B） 令 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1})^{\mathrm{T}}$（$(n-1)\times n$），$r(A)=n-1$。由正交，$A\beta_1=A\beta_2=0$，即 β_1,β_2 都是 $Ax=0$ 的解，其解空间维数为 $n-r(A)=1$，故 $r(\beta_1,\beta_2)\le 1$，β_1,β_2 线性相关。（B）正确。

（A、C） 取 $\beta_1=\beta_2=0$（满足题设），则 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1},\beta_1$ 含零向量而相关，（A）错；（C）与（B）矛盾，错。

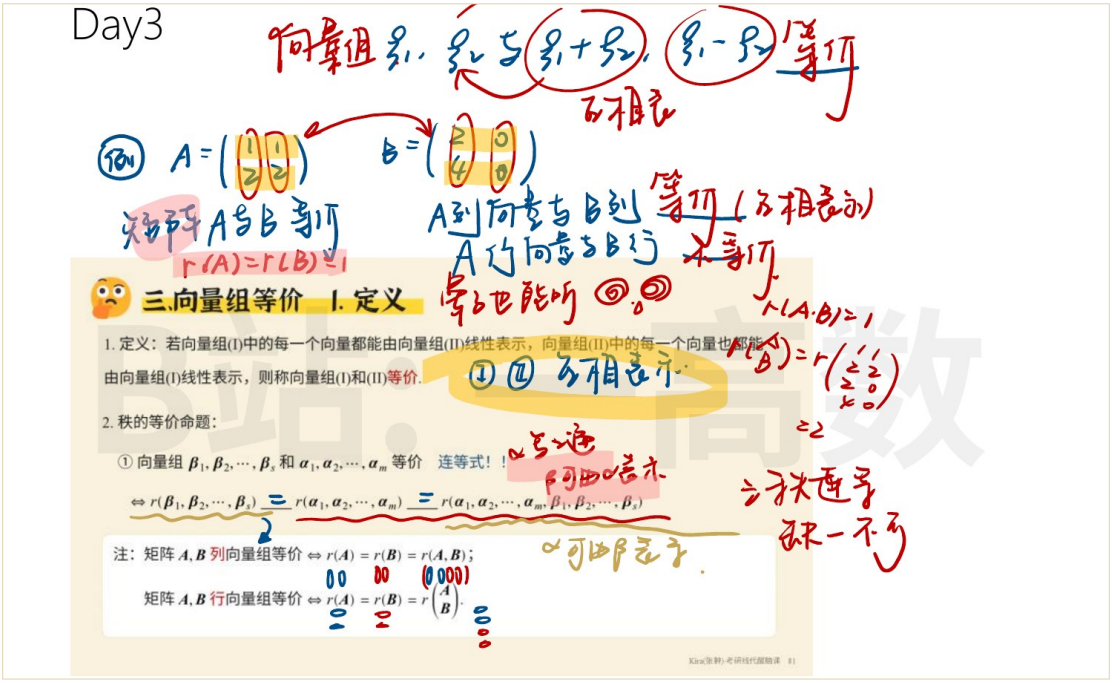
（D） 取 $\beta_1\neq 0$（解空间中的非零解）。若 $\beta_1=\sum k_i\alpha_i$，则 $\beta_1^{\mathrm{T}}\beta_1=\sum k_i\beta_1^{\mathrm{T}}\alpha_i=0$，得 $\beta_1=0$，矛盾，故（D）错。

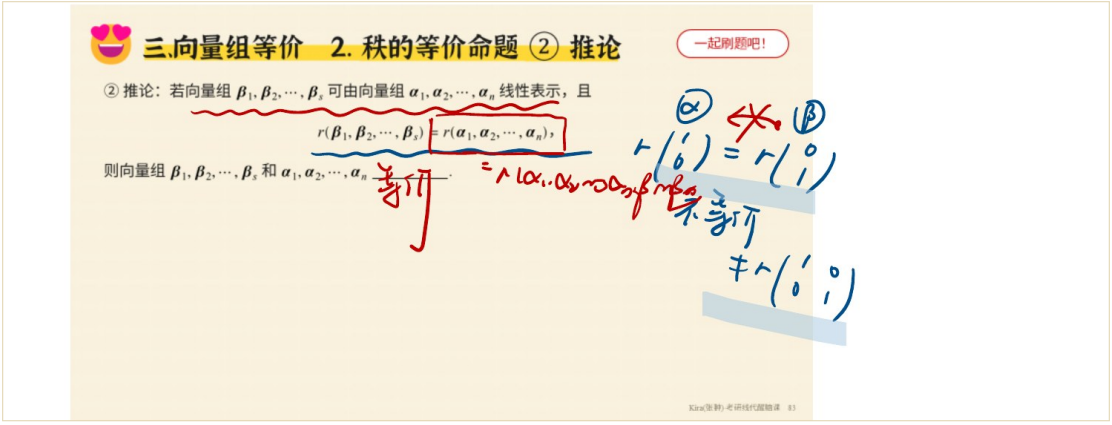
选（B）

▶ 正交条件 $\Rightarrow$ 排成 $AB=O$，用 $r(A)+r(B)\le n$。

第 15 组　三、向量组等价　定义 · 秩的连等式 · 推论

Day3 板书第 21 页





听课笔记

- **定义**：两组向量能互相表示，称为等价。如 β_1,β_2 与 $\beta_1+\beta_2,\beta_1-\beta_2$ 等价（可互相表示）。

- **秩的连等式**（三秩连等，缺一不可）：

$$(\mathrm{I})\text{与}(\mathrm{II})\text{等价} \iff r(\beta_1,\cdots,\beta_s)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\cdots,\beta_s).$$

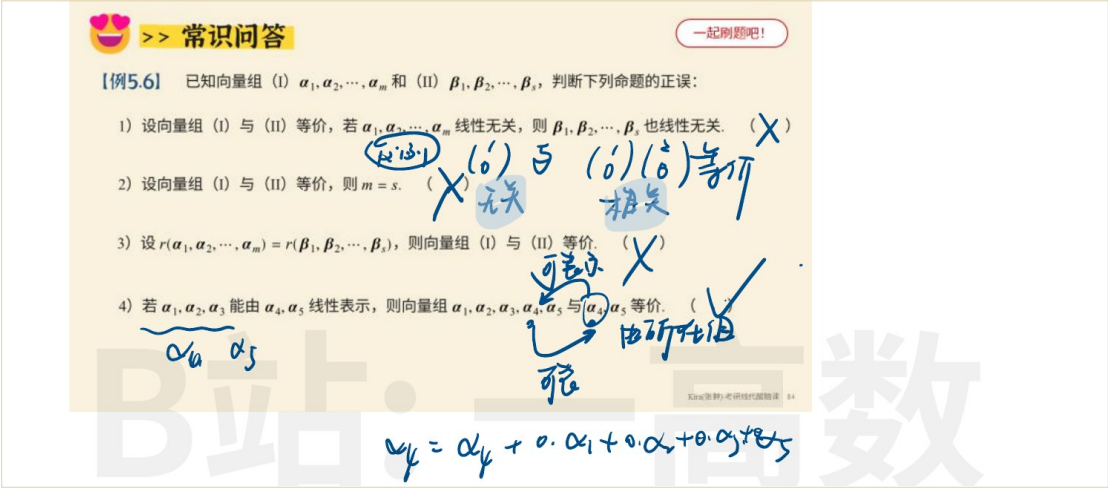
后一个等号：β 可由 α 表示；前一个配合后一个：α 可由 β 表示。

- **矩阵版**：A,B **列**向量组等价 $\iff r(A)=r(B)=r(A,B)$；**行**向量组等价 $\iff r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$。
- **板书例**：$A=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&0\\4&0\end{pmatrix}$，$r(A)=r(B)=1$。$r(A,B)=1$，列向量组等价（都是 $(1,2)^{\mathrm{T}}$ 方向）；但 $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=2$，行向量组**不**等价。秩相等不能推出等价。
- **推论②**：β 组可由 α 组表示，且 $r(\beta)=r(\alpha)\Rightarrow$ 等价（此时 $r(\alpha,\beta)=r(\alpha)=r(\beta)$）。单有秩相等不够：$r\binom{1}{0}=r\binom{0}{1}=1$，但 $r\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=2$，不等价。

▶ 等价 = 三秩连等；只有两秩相等是陷阱。

第 16 组　常识问答　例 5.6

Day3 板书第 22 页



听课笔记

- 1）2）同一反例：(I) $\binom{1}{0}$，(II) $\binom{1}{0},\binom{2}{0}$ 等价，但 (I) 无关、(II) 相关，且 $m=1\neq s=2$。等价只保证**秩**相同，不保证个数与相关性。
- 3) 秩相等不能推出等价（$\binom{1}{0}$ 与 $\binom{0}{1}$）。 4) 对：α_4,α_5 自然可由全组表示（如 $\alpha_4=\alpha_4+0\cdot\alpha_1+\cdots$），全组也可由 α_4,α_5 表示——由部分表示整体时二者等价。

例 5.6　完整解析

题目　已知向量组 (I) $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 和 (II) $\beta_1,\cdots,\beta_s$，判断正误：1）设 (I) 与 (II) 等价，若 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，则 $\beta_1,\cdots,\beta_s$ 也线性无关；2）设 (I) 与 (II) 等价，则 $m=s$；3）设 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)=r(\beta_1,\cdots,\beta_s)$，则 (I) 与 (II) 等价；4）若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 能由 α_4,α_5 线性表示，则 $\alpha_1,\cdots,\alpha_5$ 与 α_4,α_5 等价.

【解】 (1) 错。取 (I) $\alpha_1=(1,0)^{\mathsf{T}}$，(II) $\beta_1=(1,0)^{\mathsf{T}},\beta_2=(2,0)^{\mathsf{T}}$，二者可互相表示，等价；但 (II) 线性相关。

(2) 错。同上例 $m=1$，$s=2$。

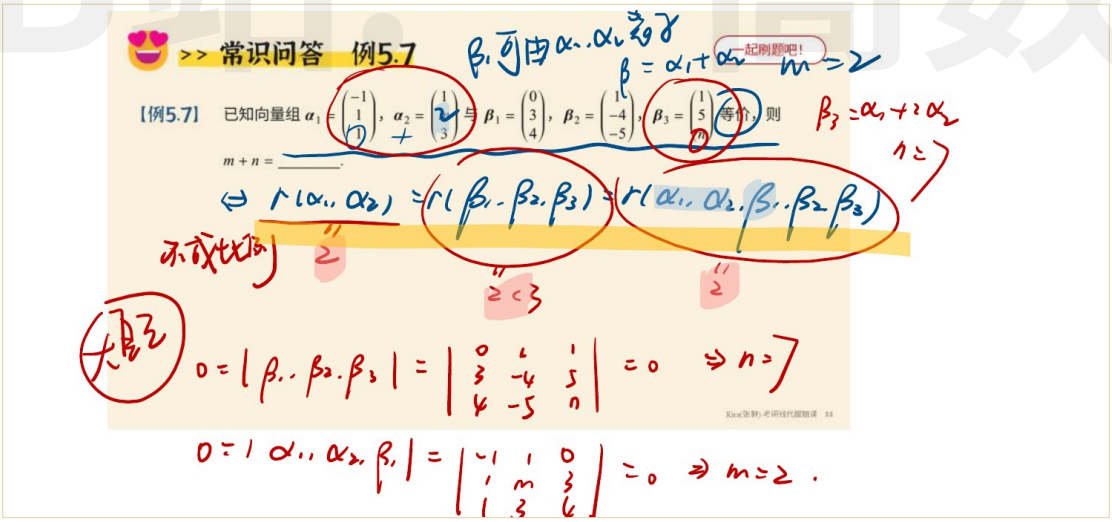
(3) 错。$(1,0)^{\mathsf{T}}$ 与 $(0,1)^{\mathsf{T}}$ 秩都为 1，但 $r\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=2$，不能互相表示。

(4) 对。α_4,α_5 显然可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_5$ 表示；$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可由 α_4,α_5 表示，α_4,α_5 也可由自身表示，故两组互相表示。

1) × 2) × 3) × 4) ✓

第 17 组　例 5.7　等价求参数

Day3 板书第 22 页



听课笔记

- **三秩连等**：α_1,α_2 分量不成比例，$r(\alpha_1,\alpha_2)=2$，所以 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2<3$，且 $r(\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2$。
- **落实成行列式**：$|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=0\Rightarrow n=7$；$\beta_1$ 能由 α_1,α_2 表示 $\Rightarrow|\alpha_1,\alpha_2,\beta_1|=0\Rightarrow m=2$。板书的观察法：$\beta_3=\alpha_1+2\alpha_2$。

例 5.7　完整解析

题目　已知向量组 $\alpha_1=(-1,1,1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(1,m,3)^{\mathsf{T}}$ 与 $\beta_1=(0,3,4)^{\mathsf{T}}$，$\beta_2=(1,-4,-5)^{\mathsf{T}}$，$\beta_3=(1,5,n)^{\mathsf{T}}$ 等价，则 $m+n=$＿＿＿＿.

【解】(1) α_1,α_2 不成比例，$r(\alpha_1,\alpha_2)=2$。等价要求 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2$。

(2) $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=\begin{vmatrix}0&1&1\\3&-4&5\\4&-5&n\end{vmatrix}=21-3n=0$，得 $n=7$。

(3) β_1 可由 α_1,α_2 表示，故 $|\alpha_1,\alpha_2,\beta_1|=\begin{vmatrix}-1&1&0\\1&m&3\\1&3&4\end{vmatrix}=8-4m=0$，得 $m=2$。

(4) 验证：$m=2,n=7$ 时 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2=-2\alpha_1-\alpha_2$，$\beta_3=\alpha_1+2\alpha_2$，且 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2$，

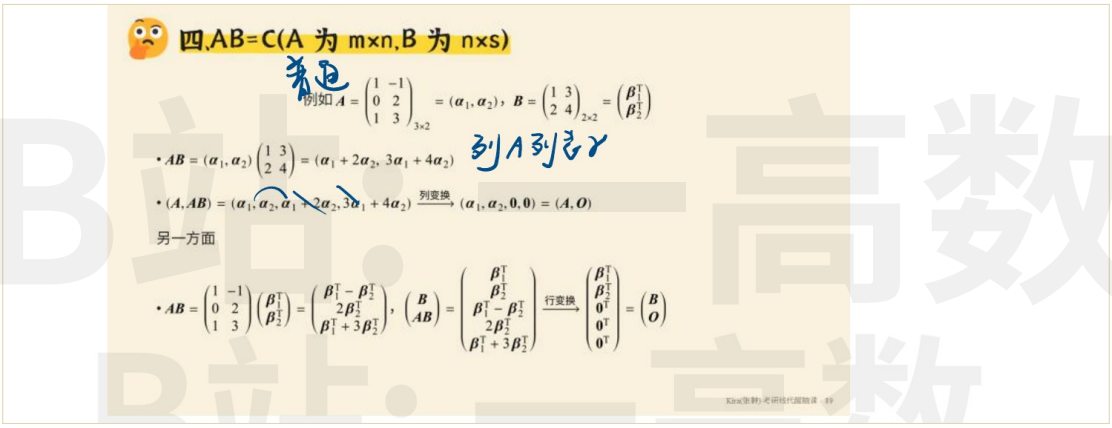
三秩连等成立。

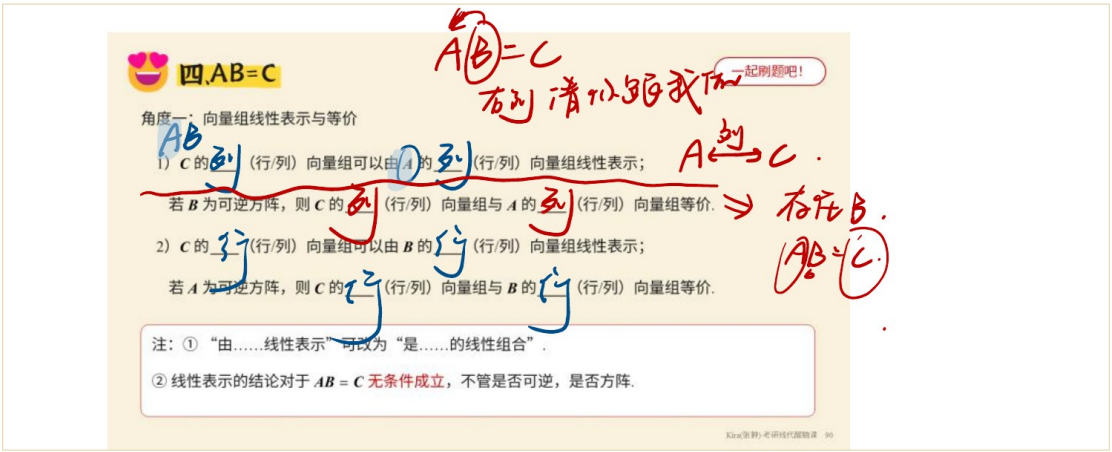
$$\boxed{m+n=9}$$

▶ 等价求参：秩条件 → 方阵行列式 $=0$，最后记得验证。

第 18 组　四、$AB=C$　角度一：线性表示与等价

Day3 板书第 23 页



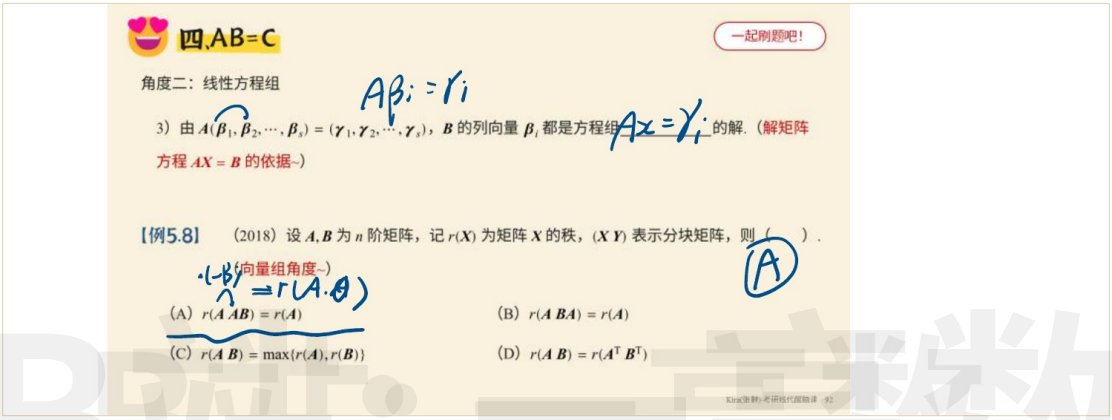


听课笔记

- **两种看法**：$AB=C$ 中，C 的**列**是 A 的列的线性组合（系数取自 B 的列）；C 的**行**是 B 的行的线性组合（系数取自 A 的行）。例：$AB=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}=(\alpha_1+2\alpha_2,3\alpha_1+4\alpha_2)$。
- **由此秩不变**：$(A,AB)\xrightarrow{c}(A,O)$，故 $r(A,AB)=r(A)$；同理 $\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}B\\O\end{pmatrix}$。
- **角度一**：1）C 的列向量组可由 A 的列向量组表示；B 可逆时二者等价（$A=CB^{-1}$）。2）C 的行向量组可由 B 的行向量组表示；A 可逆时二者等价。
- **注**：“由……线性表示”可读作“是……的线性组合”；线性表示的结论对 $AB=C$ **无条件成立**，不管是否可逆、是否方阵。反之，若 C 的列可由 A 的列表示，则存在 B 使 $AB=C$。

▶ 左乘管行、右乘管列：A 在左，C 的列跟 A 的列走。

第 19 组　角度二：线性方程组 · 例 5.8



听课笔记

- **角度二**：$A(\beta_1,\cdots,\beta_s)=(\gamma_1,\cdots,\gamma_s)$ 即 $A\beta_i=\gamma_i$，B 的每一列都是方程组 $Ax=\gamma_i$ 的解——这是解矩阵方程 $AX=C$ 的依据。
- **例 5.8**（向量组角度）：AB 的列可由 A 的列表示，拼进去不增秩，$r(A,AB)=r(A)$，选（A）。

例 5.8　完整解析

题目　（2018）设 A,B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，$(X\ Y)$ 表示分块矩阵，则（　）.

（A）$r(A\ AB)=r(A)$　（B）$r(A\ BA)=r(A)$　（C）$r(A\ B)=\max\{r(A),r(B)\}$　（D）$r(A\ B)=r(A^{\mathrm{T}}\ B^{\mathrm{T}})$

【解】（A）AB 的列向量是 A 的列向量的线性组合，作列变换 $(A\ AB)\xrightarrow{c}(A\ O)$，故 $r(A\ AB)=r(A)$，正确。

（B）取 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$，$BA=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，$r(A\ BA)=2\neq1=r(A)$。（$BA$ 的列是 B 的列的组合，与 A 无关。）

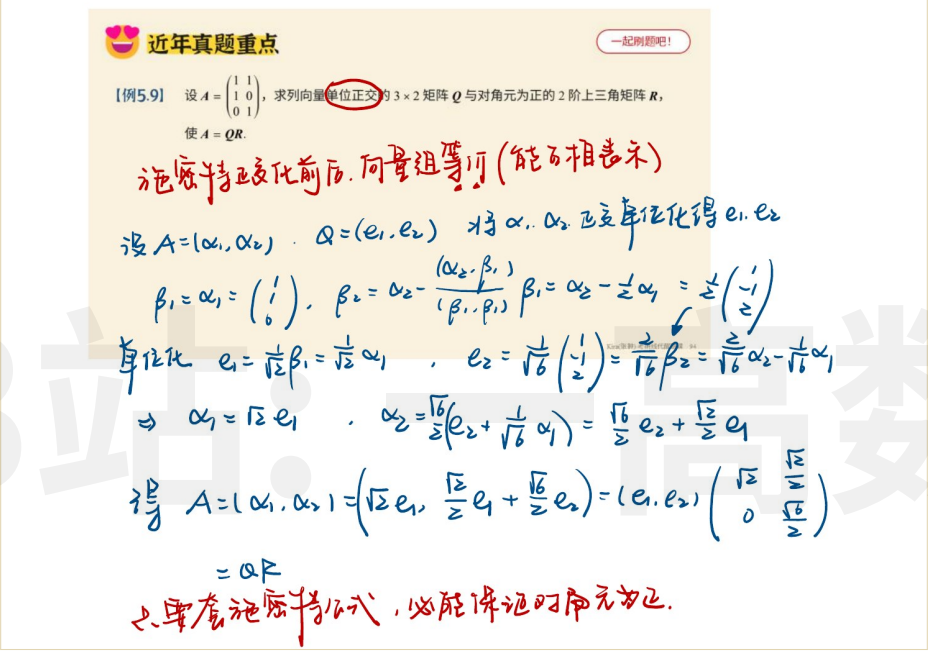
（C）取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$，$r(A\ B)=2>1=\max\{r(A),r(B)\}$。

（D）取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$，$r(A\ B)=2$，而 $(A^{\mathrm{T}}\ B^{\mathrm{T}})=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 1。

选（A）

► $r(A\ AB)=r(A)$，$r\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}=r(B)$：“乘出来的”拼回去不增秩。

第 20 组　近年真题重点　例 5.9　$A=QR$ 分解



听课笔记

- **核心观察**：施密特正交化前后的向量组等价（能互相表示）。把 α_1,α_2 正交化、单位化得 e_1,e_2，再把 α_1,α_2 反解成 e_1,e_2 的组合，系数矩阵就是 R。
- **为什么 R 上三角且对角元为正**：施密特公式中 α_k 只用到 $e_1,\cdots,e_k$，且 e_k 前的系数是 $\|\beta_k\|>0$。所以**直接套施密特公式**，必能保证对角元为正。

例 5.9　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\\0&1\end{pmatrix}$，求列向量单位正交的 3×2 矩阵 Q 与对角元为正的 2 阶上三角矩阵 R，使 $A=QR$.

【解】　(1)　记 $A=(\alpha_1,\alpha_2)$，$\alpha_1=(1,1,0)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$。施密特正交化：

$$\beta_1=\alpha_1,\qquad \beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\alpha_2-\frac{1}{2}\alpha_1=\frac{1}{2}(1,-1,2)^{\mathsf{T}}.$$

(2)　单位化：$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathsf{T}}$，$e_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^{\mathsf{T}}$。

(3)　反解：$\alpha_1=\sqrt{2}e_1$；$\alpha_2=\frac{1}{2}\alpha_1+\beta_2=\frac{\sqrt{2}}{2}e_1+\frac{\sqrt{6}}{2}e_2$。于是

$$A=(\alpha_1,\alpha_2)=(e_1,e_2)\begin{pmatrix}\sqrt{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&\frac{\sqrt{6}}{2}\end{pmatrix}=QR.$$

验算：$Q^{\mathsf{T}}Q=E$，$QR=A$。

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\qquad R=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&\frac{\sqrt{6}}{2}\end{pmatrix}$$

B站：雷数

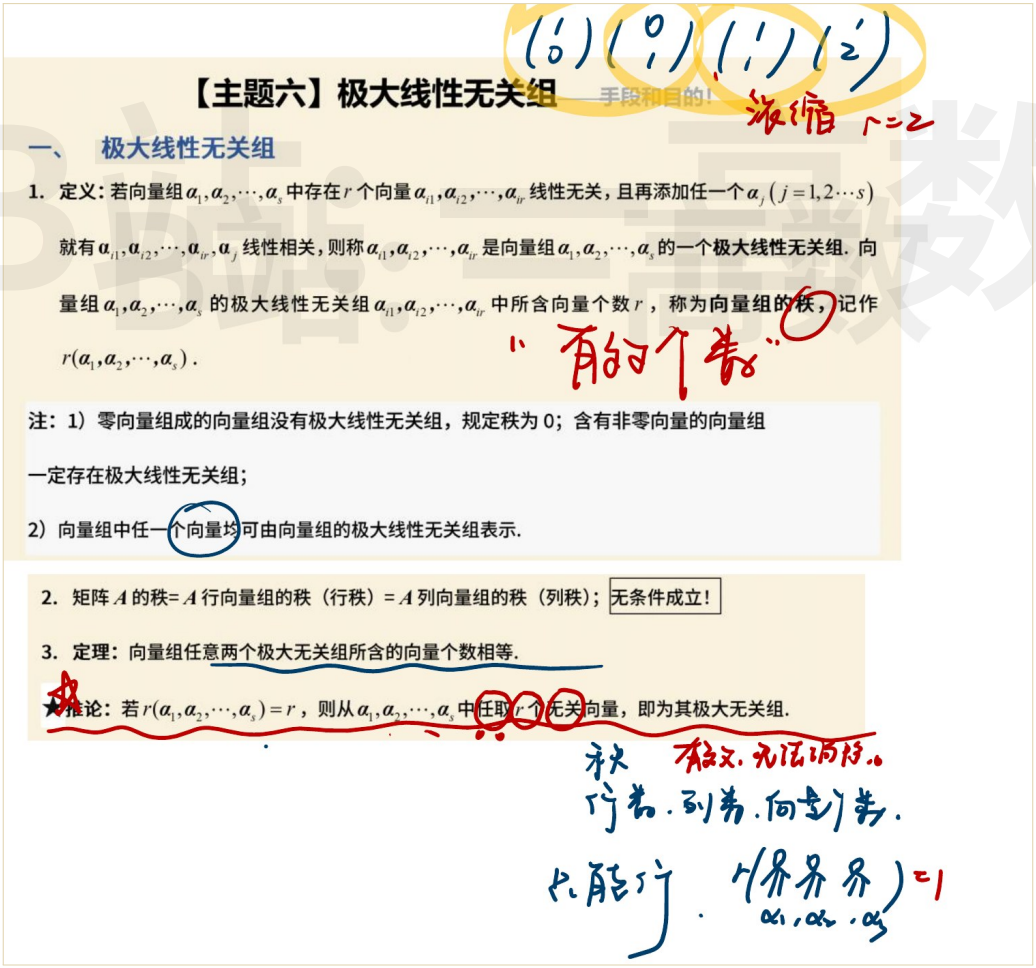
主题六 极大线性无关组

Day4 直播

本主题按 PPT 分成 6 组，与直播回放顺序一致

第 1 组 一、极大线性无关组 定义 · 三秩相等 · 推论

Day4 板书第 1 页



【主题六】极大线性无关组 手段和目的！

一、 极大线性无关组

1. 定义：若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中存在 r 个向量 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 线性无关，且再添加任一个 $\alpha_j\ (j=1,2\cdots s)$ 就有 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir},\alpha_j$ 线性相关，则称 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个**极大线性无关组**. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的极大线性无关组 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 中所含向量个数 r，称为**向量组的秩**，记作 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$.

注：1）零向量组成的向量组没有极大线性无关组，规定秩为 0；含有非零向量的向量组一定存在极大线性无关组；

2）向量组中任一个向量均可由向量组的极大线性无关组表示.

2. 矩阵 A 的秩= A 行向量组的秩（行秩）= A 列向量组的秩（列秩）；无条件成立！

3. 定理：向量组任意两个极大无关组所含的向量个数相等.

★推论：若 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r$，则从 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任取 r 个无关向量，即为其极大无关组.

浓缩 "有的个数"

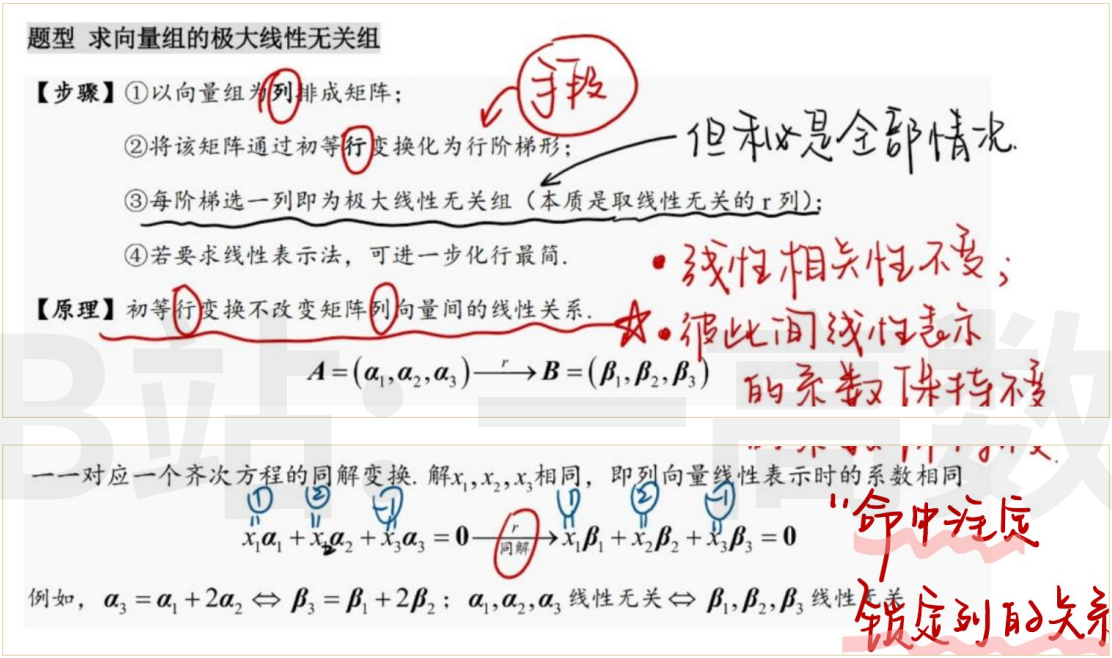
听课笔记

- **主题副标题“手段和目的”**：极大无关组是目的（把向量组“浓缩”成最少的代表），初等行变换是手段。
- **秩 = “有的个数”**：极大无关组里实实在在“有”几个向量，秩就是几。板书开头的例子：$\binom{1}{0},\binom{0}{1},\binom{1}{1},\binom{1}{2}$ 中任意两个都线性无关、再添一个必相关，所以**每一对**都是极大无关组，浓缩后 $r=2$。
- **注**：零向量组没有极大无关组，规定秩为 0；向量组中任一向量都可由它的极大无关组线性表示。
- **三秩相等**：矩阵的秩 = 行秩 = 列秩，无条件成立。秩是“极致”，三者是同一个数。
- **定理与 ★ 推论**：任意两个极大无关组所含向量个数相等；若 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=r$，则任取 r 个无关向量即为极大无关组（“极大”自动成立：再添一个就成了 $r+1$ 个，必相关）。例如三个一模一样的非零向量，秩为 1，任取其中一个就是极大无关组。

▶ 判断极大无关组只查两件事：个数 $=r$，且这 r 个线性无关。

第 2 组　题型：求向量组的极大无关组　步骤与原理

Day4 板书第 1–2 页



听课笔记

- **步骤**：① 向量按列排成矩阵；② 只做初等行变换化为行阶梯形；③ 每个台阶选一列，即得一个极大无关组；④ 要线性表示式，就继续化成行最简。板书提醒：③“每阶梯选一列”只是一种选法，**不是全部情况**——本质是选出 r 个线性无关的列。
- **原理**：初等行变换不改变列向量之间的线性关系。$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\xrightarrow{r}B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，即 $B=PA$（P 可逆），于是 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解：

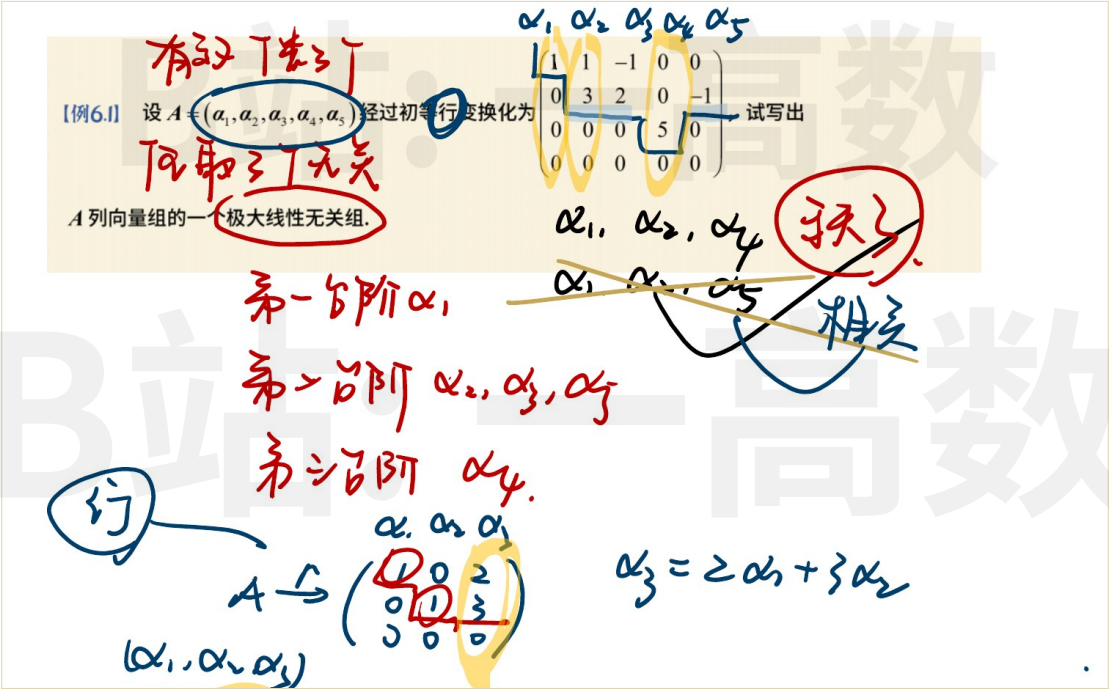
$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0\iff x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3=0.$$

所以 **线性相关性不变，彼此线性表示的系数不变**。例如 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$，即 $(1,2,-1)^{\mathsf{T}}$ 是 $Ax=0$ 的解，从而也是 $Bx=0$ 的解，$\beta_3=\beta_1+2\beta_2$。

- **“命中注定”**：列与列的关系在原矩阵里就已经锁定，行变换只是把它“显影”出来。

▶ 求极大无关组：按列排、只做行变换——列变换会破坏列之间的关系。

第 3 组　例 6.1　读阶梯形写极大无关组



听课笔记

- **读台阶**：阶梯形有 3 个非零行，$r(A)=3$，极大无关组含 3 个向量。第一台阶 α_1；第二台阶 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$（首个非零元都在第 2 行）；第三台阶 α_4。每个台阶各选一列就得一组，如 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$。
- **陷阱**：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$ 只在前两行有非零元，秩为 2，相关，不是极大无关组（板书划掉的那组）。
- **求表示式的小例**（板书下方）：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$，行最简第 3 列的 $2,3$ 就是系数：$\alpha_3=2\alpha_1+3\alpha_2$。

例 6.1　完整解析

题目　设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)$ 经过初等行变换化为 $\begin{pmatrix}1&1&-1&0&0\\0&3&2&0&-1\\0&0&0&5&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，试写出 A 列向量组的一个极大线性无关组.

【解】（1）记阶梯形为 $B=(\beta_1,\cdots,\beta_5)$。$B$ 有 3 个非零行，$r(A)=r(B)=3$，故极大无关组含 3 个向量。

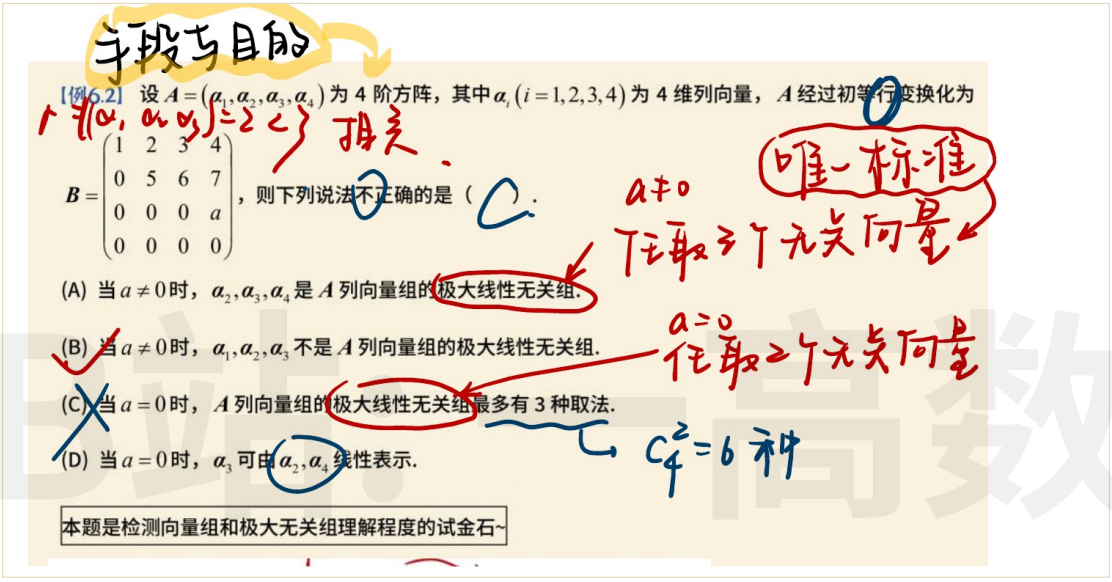
（2）β_1,β_2,β_4 构成的子块 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&3&0\\0&0&5\end{pmatrix}$ 的行列式为 $15\neq 0$，故 β_1,β_2,β_4 线性无关；初等行变换不改变列向量间的线性关系，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性无关。

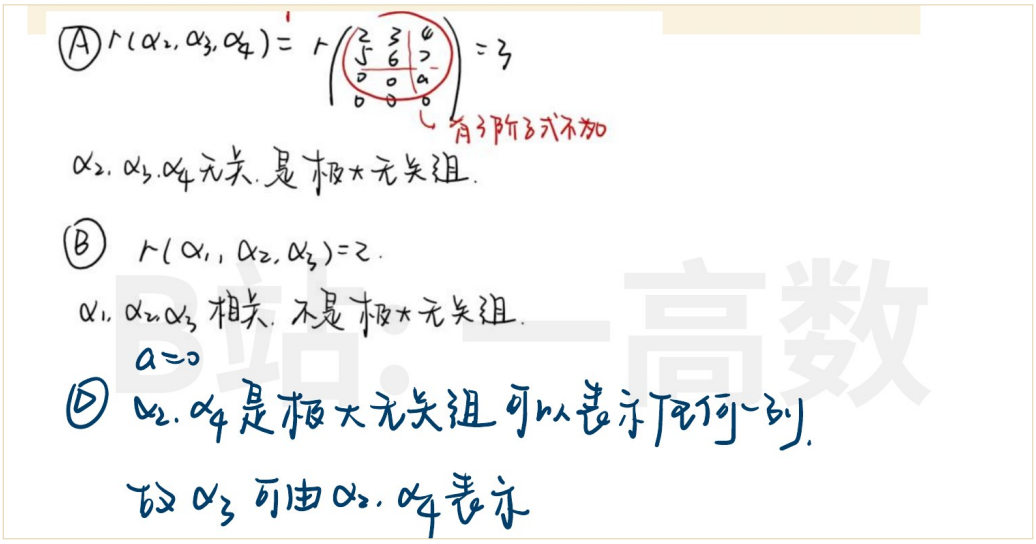
（3）由推论，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是一个极大无关组。（全部取法共 6 种：$\alpha_1\alpha_2\alpha_4$，$\alpha_1\alpha_3\alpha_4$，$\alpha_1\alpha_4\alpha_5$，$\alpha_2\alpha_3\alpha_4$，$\alpha_2\alpha_4\alpha_5$，$\alpha_3\alpha_4\alpha_5$；凡不含 α_4 的三列都只在前两行非零，必相关。）

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$（答案不唯一）

第 4 组　例 6.2　试金石：极大无关组有几种取法

Day4 板书第 2–3 页





听课笔记

- $a\neq 0$：$r(A)=3$，“唯一标准：任取 3 个无关向量”。$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 对应 B 的后三列，有 3 阶子式 $\begin{vmatrix}2&3&4\\5&6&7\\0&0&a\end{vmatrix}=-3a\neq 0$，无关，是极大无关组；$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 对应的三列只在前两行非零，秩 2，相关，不是。
- $a=0$：$r(A)=2$，任取 2 个无关向量即可。B 的任意两列都不共线，所以任意两列都是极大无关组，共 $C_4^2=6$ 种，“最多 3 种”错。
- **(D)**：α_2,α_4 是极大无关组，可以表示任何一列，当然能表示 α_3。

例 6.2　完整解析

题目　设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_i\ (i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量，A 经过初等行变换化为 $B=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&5&6&7\\0&0&0&a\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则下列说法**不**正确的是（　）.

(A) 当 $a\neq 0$ 时，$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 A 列向量组的极大线性无关组

(B) 当 $a\neq 0$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不是 A 列向量组的极大线性无关组

(C) 当 $a=0$ 时，A 列向量组的极大线性无关组最多有 3 种取法

(D) 当 $a=0$ 时，α_3 可由 α_2,α_4 线性表示

【解】记 $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)$，初等行变换不改变列向量间的线性关系。

(A) $a\neq 0$ 时 $r(A)=3$；β_2,β_3,β_4 的前三行构成的 3 阶子式 $=a\begin{vmatrix}2&3\\5&6\end{vmatrix}=-3a\neq 0$，故 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，个数等于秩，是极大无关组，正确。

(B) β_1,β_2,β_3 只有前两行非零，秩为 2，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，不是极大无关组，正确。

(C) $a=0$ 时 $r(A)=2$。B 的任意两列的前两行构成的 2 阶子式依次为 $\begin{vmatrix}1&2\\0&5\end{vmatrix}=5$，$\begin{vmatrix}1&3\\0&6\end{vmatrix}=6$，$\begin{vmatrix}1&4\\0&7\end{vmatrix}=7$，$\begin{vmatrix}2&3\\5&6\end{vmatrix}=-3$，$\begin{vmatrix}2&4\\5&7\end{vmatrix}=-6$，$\begin{vmatrix}3&4\\6&7\end{vmatrix}=-3$，全不为 0，故任意两列都是极大无关组，共 $C_4^2=6$ 种，(C) 不正确。

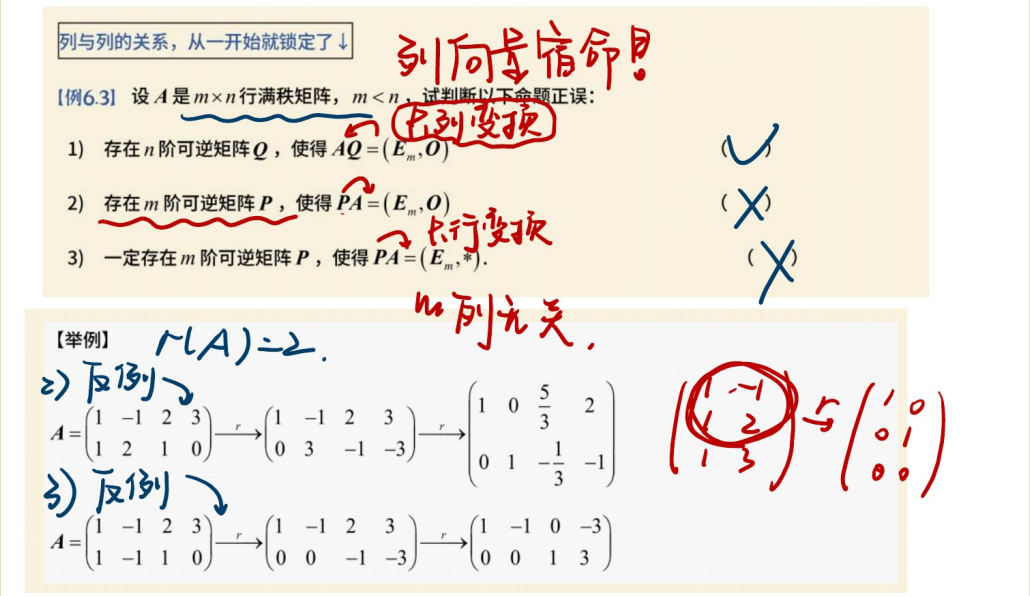
(D) $a=0$ 时 α_2,α_4 是极大无关组，α_3 可由其线性表示，正确。

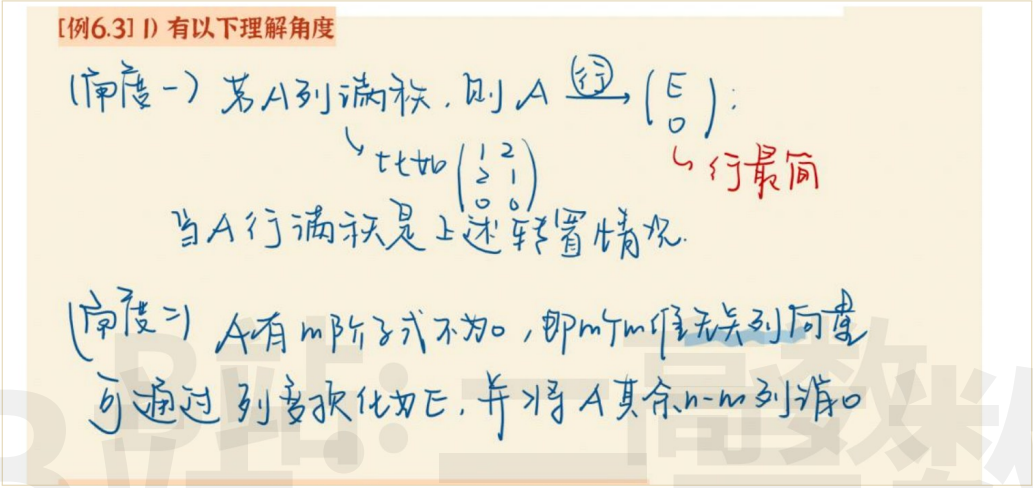
选 (C)

► 秩为 r 时，“任意 r 个无关向量”都是极大无关组——取法往往比台阶法给出的多。

第 5 组　例 6.3　行满秩矩阵：列变换与行变换

Day4 板书第 3–4 页





听课笔记

- **先认清工具**：AQ（右乘可逆阵）$=$ 只做列变换；PA（左乘可逆阵）$=$ 只做行变换，而行变换不改变列与列的关系——“列向量宿命”。
- **1）对**。角度一（转置）：列满秩矩阵只用行变换就能化成 $\binom{E}{O}$（如 $\begin{pmatrix}1&2\\2&1\\0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$）；行满秩正是它的转置情形。角度二：$A$ 有 m 阶非零子式，即有 m 个无关的 m 维列向量，列变换可把它们化为 E_m，再把其余 $n-m$ 列消成 0。
- **2）错**：行变换改不了列关系。反例中 α_3,α_4 是 α_1,α_2 的非零组合，行变换后永远不会变成零列。
- **3）错**：$PA=(E_m,*)$ 要求 A 的前 m 列无关，行满秩只保证**某** m 列无关。反例中 $\alpha_2=-\alpha_1$。

例 6.3　完整解析

题目　设 A 是 $m\times n$ 行满秩矩阵，$m<n$，试判断以下命题正误：1）存在 n 阶可逆矩阵 Q，使得 $AQ=(E_m,O)$；2）存在 m 阶可逆矩阵 P，使得 $PA=(E_m,O)$；3）一定存在 m 阶可逆矩阵 P，使得 $PA=(E_m,*)$.

【解】　(1) **正确.** $r(A^{\mathsf T})=m$，$A^{\mathsf T}$ 是 $n\times m$ 列满秩矩阵，其行最简形为 $\binom{E_m}{O}$，即存在 n 阶可逆阵 P_1 使 $P_1A^{\mathsf T}=\binom{E_m}{O}$。转置得 $AP_1^{\mathsf T}=(E_m,O)$，取 $Q=P_1^{\mathsf T}$ 即可。

(2) **错误.** 若 $PA=(E_m,O)$，则 $A=P^{-1}(E_m,O)=(P^{-1},O)$，$A$ 的后 $n-m$ 列全为零。反例 $A=\begin{pmatrix}1&-1&2&3\\1&2&1&0\end{pmatrix}$ 行满秩，但第 3、4 列非零，故不存在这样的 P。（其行最简形为 $\begin{pmatrix}1&0&\frac{5}{3}&2\\0&1&-\frac{1}{3}&-1\end{pmatrix}$，后两列不能化为零。）

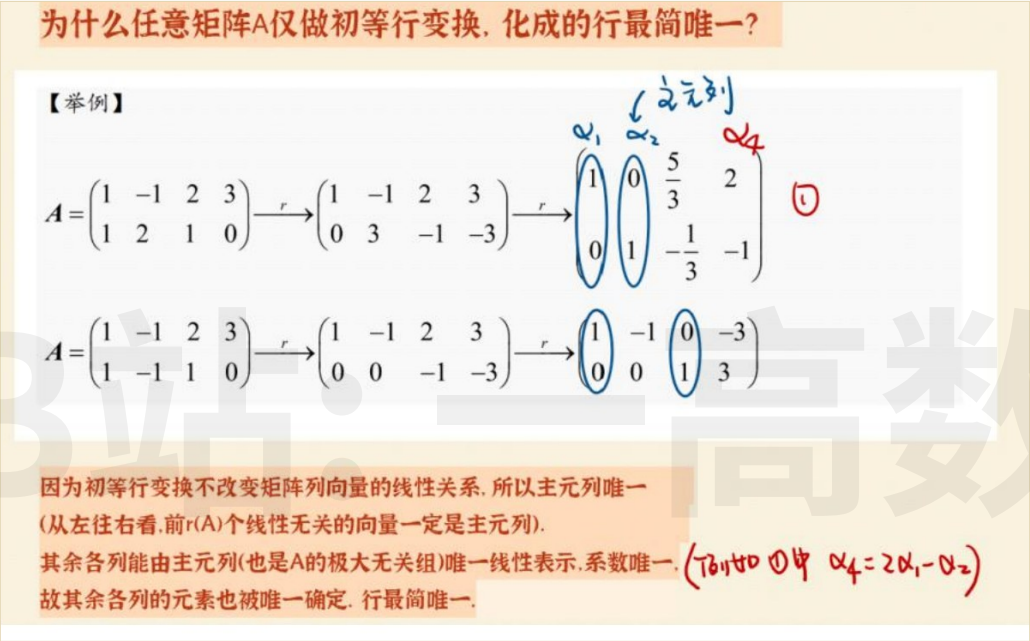
(3) **错误.** 若 $PA=(E_m,*)$，则 A 的前 m 列为 P^{-1} 的列，线性无关。反例 $A=\begin{pmatrix}1&-1&2&3\\1&-1&1&0\end{pmatrix}$，$r(A)=2$，但前两列满足 $\alpha_2=-\alpha_1$，线性相关，其行最简形为 $\begin{pmatrix}1&-1&0&-3\\0&0&1&3\end{pmatrix}$，化不成 $(E_2,*)$。

1）正确；2）错误；3）错误

▶ 左乘管行、右乘管列；想把某几列“消成 0”，只能靠列变换。

第 6 组　追问：为什么行最简形唯一

Day4 板书第 4 页



听课笔记

- **主元列唯一**：行变换不改变列关系；从左往右看，前 $r(A)$ 个“与前面无关”的列一定是主元列，它们由 A 本身决定。
- **其余列唯一**：非主元列由主元列（即 A 的一个极大无关组）唯一线性表示，系数唯一，而行最简形中该列的元素恰好就是这组系数，所以也被唯一确定。
- **验证**：例 ① 中 $\alpha_4=2\alpha_1-\alpha_2$（$2\binom{1}{1}-\binom{-1}{2}=\binom{3}{0}$），$\alpha_3=\frac{5}{3}\alpha_1-\frac{1}{3}\alpha_2$，正是行最简第 3、4 列的数；例 ② 主元列为第 1、3 列，$\alpha_2=-\alpha_1$，$\alpha_4=-3\alpha_1+3\alpha_3$。

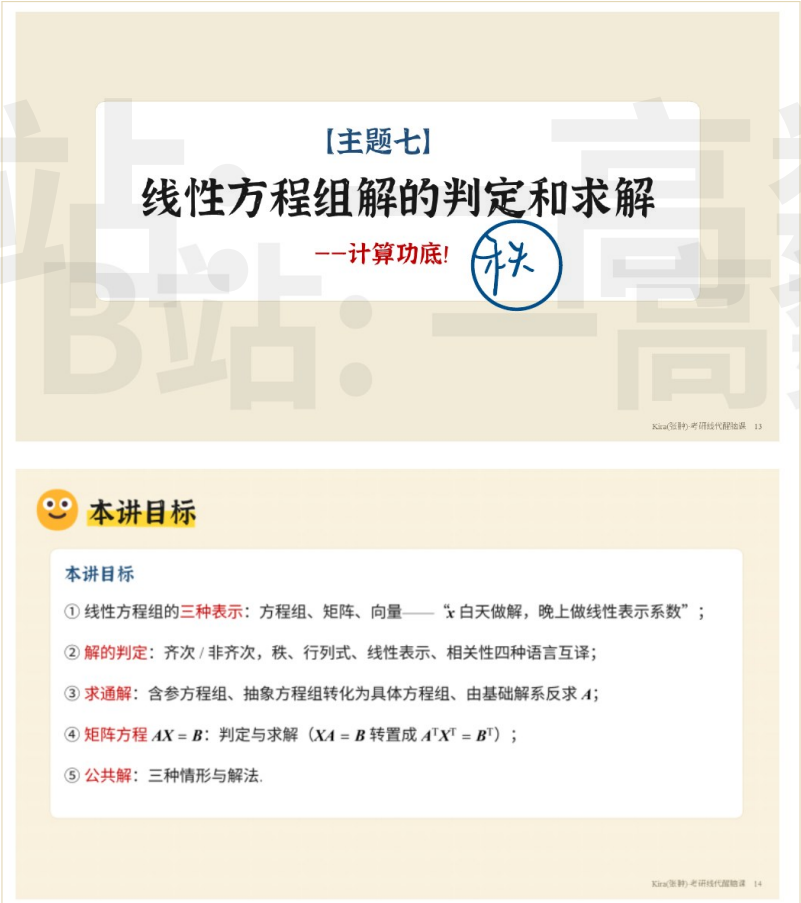
► 行最简形非主元列的元素 = 该列用主元列表示的系数。

主题七　线性方程组解的判定与求解 · 矩阵方程　Day4 直播

本主题按 PPT 分成 13 组，与直播回放顺序一致

第 1 组　主题七导入 · 本讲目标

Day4 板书第 5 页

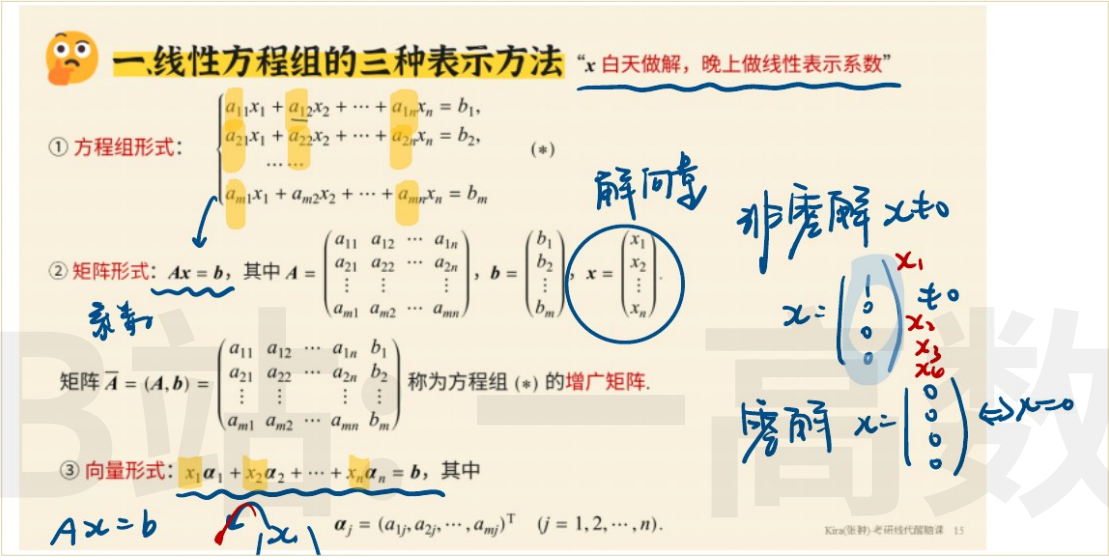


听课笔记

- **一个字**：标题旁圈出的"秩"——本主题所有解的判定，说到底都是秩的比较；副标题"计算功底"指的是含参方程组、矩阵方程的消元求解要算得又快又准。
- **五件事**：三种表示；解的判定（秩、行列式、线性表示、相关性四种语言互译）；求通解；矩阵方程 $AX = B$；公共解（下讲）。

第 2 组　一、线性方程组的三种表示方法

Day4 板书第 5 页

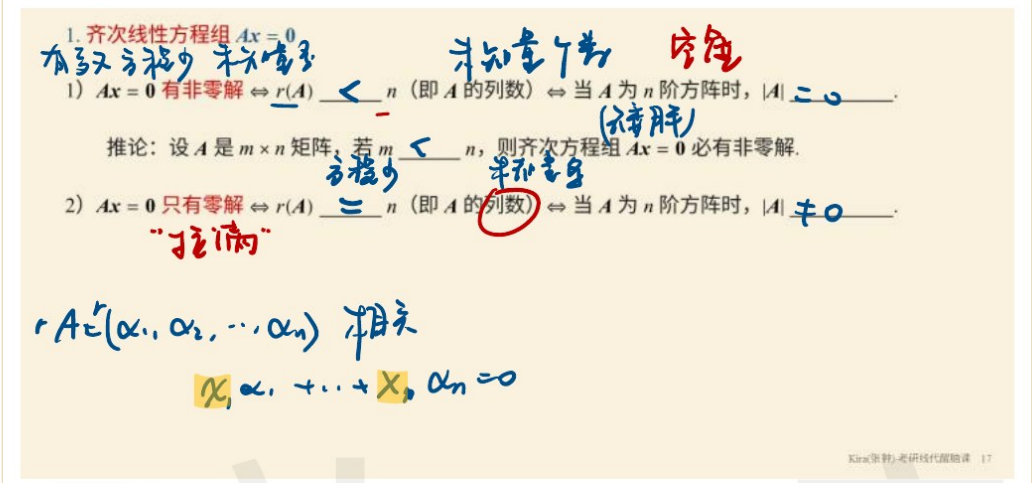


听课笔记

- **三种形式**：方程组 $\iff$ 矩阵形式 $Ax = b$ $\iff$ 向量形式 $x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = b$。黄色竖条提示：方程组中**同一未知量的系数竖着排成 A 的一列**，把 A 按列分块即得向量形式。
- “x **白天做解，晚上做线性表示系数**”：同一组数 $x_1, \cdots, x_n$，在方程组里是解，在向量形式里是 b 由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性表示的系数。
- **非零解与零解**：$x \neq 0$ 指至少一个分量不为 0；零解指所有分量都为 0。

第 3 组　二、解的判定　1. 齐次方程组 $Ax = 0$

Day4 板书第 6 页



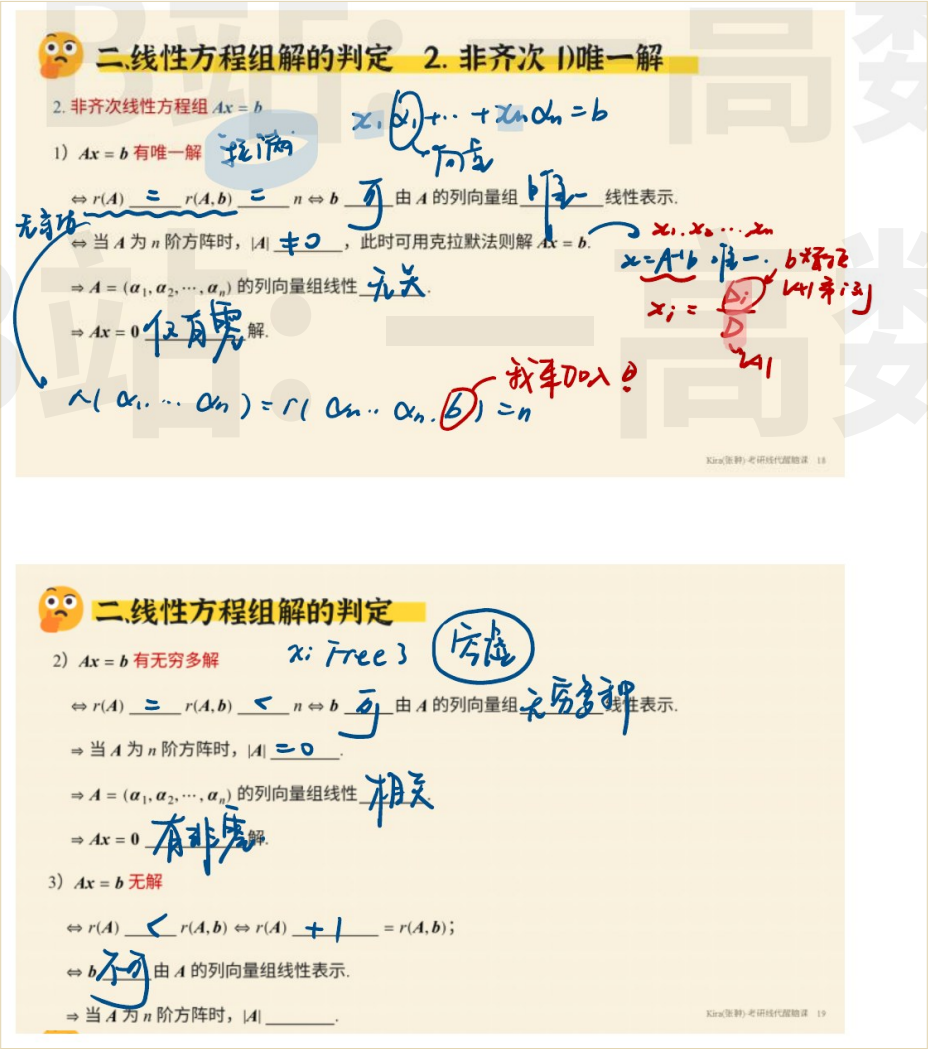
听课笔记

- **有非零解** $\iff$ $r(A) < n$（n 为列数，即未知量个数） $\iff$ （方阵时）$|A| = 0$。$r(A)$ 是有效方程个数，有效方程比未知量少，就有自由未知量——“空虚”。
- **推论（矮胖）**：$m < n$（方程少、未知量多）时，$r(A) \leq m < n$，必有非零解。
- **只有零解** $\iff$ $r(A) = n$ $\iff$ （方阵时）$|A| \neq 0$——“拉满”。
- **向量语言**：$r(A) < n$ $\iff$ $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 相关 $\iff$ 存在不全为 0 的 x_i 使 $x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$，这组 x 就是非零解。

▶ 齐次方程组只比 $r(A)$ 与列数 n：拉满只有零解，空虚有非零解。

第 4 组　2. 非齐次方程组 $Ax=b$　唯一解 · 无穷多解 · 无解

Day4 板书第 6 页

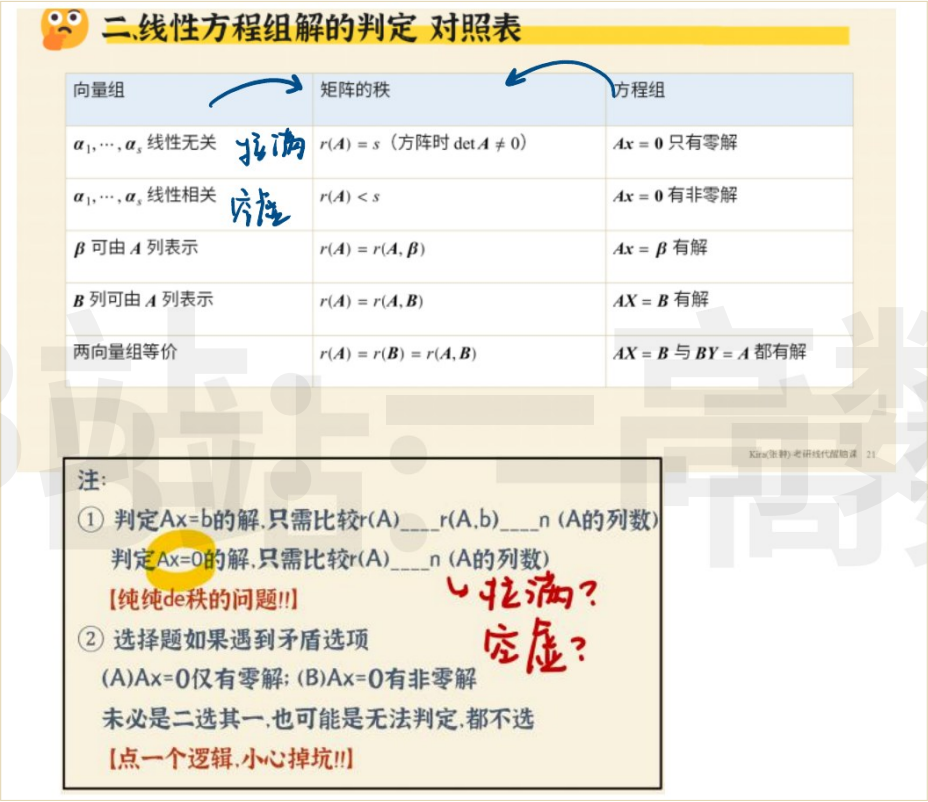


听课笔记

- **唯一解（拉满）** $\iff r(A)=r(A,b)=n \iff b$ 可由 A 的列向量组唯一表示；方阵时 $\iff |A|\neq 0$，此时 $x=A^{-1}b$，也可用克拉默法则 $x_i=D_i/D$（$D=|A|$，D_i 为把 $|A|$ 的第 i 列换成 b）。并推出列向量组无关、$Ax=0$ 仅有零解。
- **“我来加入!”**：$r(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_n,b)$ 说明 b 加入后秩不涨，b 能被表示；秩又等于 n，表示法唯一。
- **无穷多解（空虚）** $\iff r(A)=r(A,b)<n$：有 $n-r$ 个自由未知量（free），可任取。推出 $|A|=0$（方阵）、列向量组相关、$Ax=0$ 有非零解。
- **无解** $\iff r(A)<r(A,b) \iff r(A)+1=r(A,b)$（加一列秩最多涨 1）$\iff b$ 不可由列向量组表示；方阵时必有 $|A|=0$。
- **注意单向箭头**：“⇒”的条件反过来不成立。$|A|=0$ 时还要比较 $r(A)$ 与 $r(A,b)$ 才能区分无解和无穷多解。

▶ 有解看“拉平” $r(A)=r(A,b)$；再看是否“拉满” $=n$ 区分唯一与无穷多。

第 5 组　对照表：向量组・秩・方程组



听课笔记

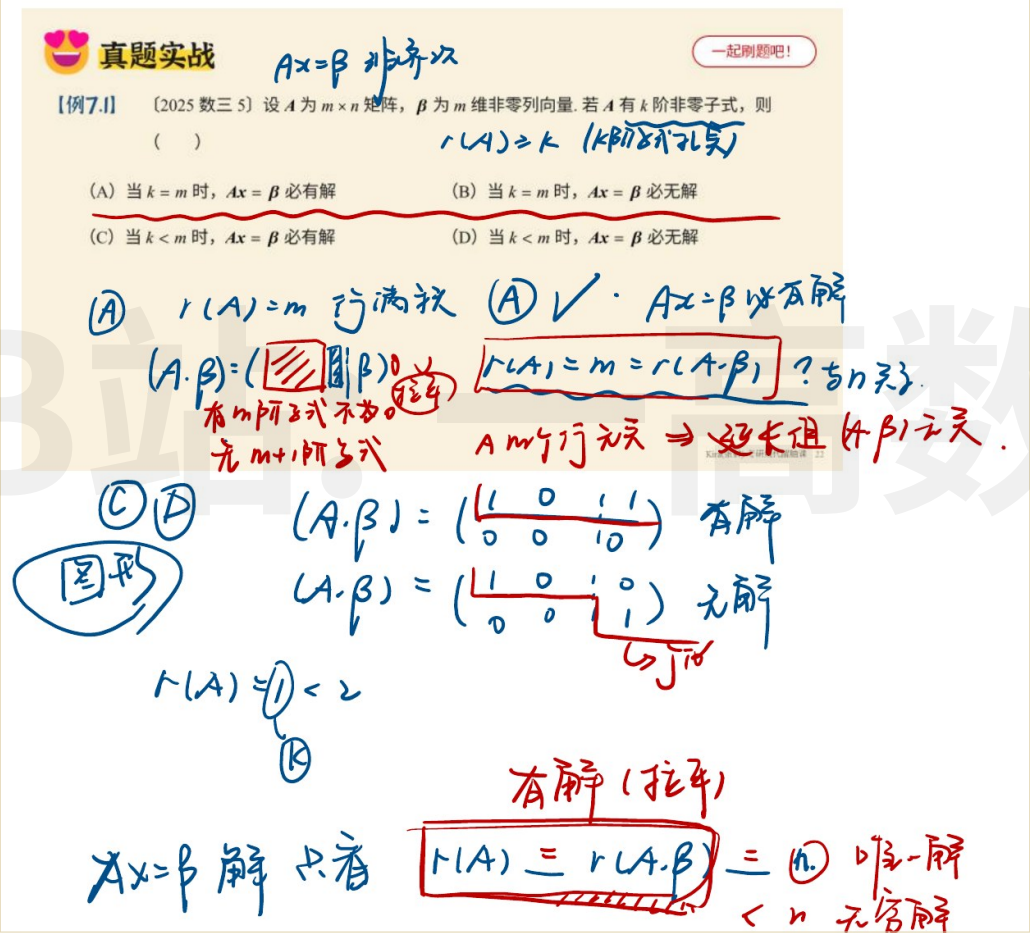
- **对照表的用法**：两个箭头都指向中间列——向量组问题、方程组问题都先翻译成秩再判断：

向量组	矩阵的秩	方程组
$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 无关（拉满）	$r(A)=s$	$Ax=0$ 只有零解
$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 相关（空虚）	$r(A)<s$	$Ax=0$ 有非零解
β 可由 A 列表示	$r(A)=r(A,\beta)$	$Ax=\beta$ 有解
B 列可由 A 列表示	$r(A)=r(A,B)$	$AX=B$ 有解
两向量组等价	$r(A)=r(B)=r(A,B)$	$AX=B$ 与 $BY=A$ 都有解

- **注 ①**：判定 $Ax=b$ 只比 $r(A)$、$r(A,b)$、n；判定 $Ax=0$ 只比 $r(A)$、n——“纯纯的秩的问题”。
- **注 ②**：选择题出现“仅有零解”与“有非零解”这类矛盾选项时，未必二选一，条件不足时可能都不选。

第 6 组　例 7.1　2025 数三：k 阶非零子式与解的存在性

Day4 板书第 7 页



听课笔记

- **读条件**：有 k 阶非零子式只能推出 $r(A)\geq k$，不能推出 $r(A)=k$。
- **(A)**：$k=m$ 时 $r(A)=m$ 行满秩。(A,β) 也只有 m 行，没有 $m+1$ 阶子式，夹逼得 $r(A)=r(A,\beta)=m$，“拉平”必有解，与 n 无关。板书另一种说法：A 的 m 个行向量无关，其**延长组**（(A,β) 的行）仍无关。
- **(C)(D)**：同一个 $k<m$ 下，有解、无解两种情况都能举出（板书的两个 2×3 增广矩阵），都不能“必”。

例 7.1　完整解析

题目　（2025 数三）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，β 为 m 维非零列向量. 若 A 有 k 阶非零子式，则（　）.

(A) 当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 必有解　　(B) 当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 必无解

(C) 当 $k<m$ 时，$Ax=\beta$ 必有解　　(D) 当 $k<m$ 时，$Ax=\beta$ 必无解

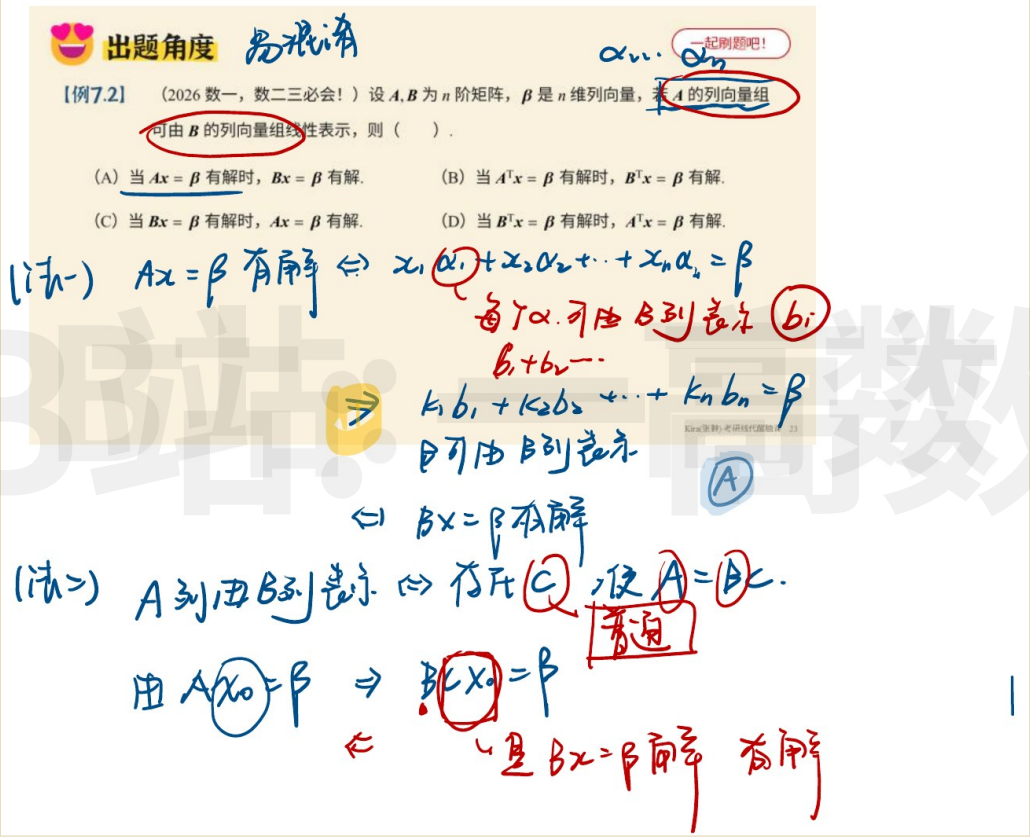
【解】 (A,B)　$k=m$ 时 $r(A)\geq m$，又 $r(A)\leq m$，故 $r(A)=m$。(A,β) 为 $m\times(n+1)$ 矩阵，$m=r(A)\leq r(A,\beta)\leq m$，故 $r(A)=r(A,\beta)$，$Ax=\beta$ 必有解。(A) 对，(B) 错。

(C,D) 取 $m=n=2$，$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，有 1 阶非零子式，$k=1<m$。若 $\beta=(1,0)^{\mathsf{T}}$，$r(A)=r(A,\beta)=1$，有解；若 $\beta=(0,1)^{\mathsf{T}}$，$r(A)=1<2=r(A,\beta)$，无解。故 (C) (D) 都错。

选 (A)

▶ 行满秩 ⇒ 增广后秩不会再涨 ⇒ 必有解。

第 7 组　例 7.2　2026 真题：列向量组的表示与方程组有解



听课笔记

- **法一（向量语言）**：$Ax=\beta$ 有解 $\iff$ $\beta=x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n$；每个 α_i 都能由 B 的列 $b_1,\cdots,b_n$ 表示，代入后按 b_j 合并同类项，得 $\beta=k_1b_1+\cdots+k_nb_n$，即 $Bx=\beta$ 有解。
- **法二（矩阵语言，背过）**：A 的列可由 B 的列表示 $\iff$ 存在 C 使 $A=BC$。由 $Ax_0=\beta$ 得 $B(Cx_0)=\beta$，Cx_0 就是 $Bx=\beta$ 的解。反方向不成立。
- **易混淆点**：列的表示关系管的是 $Ax=\beta$，管不到 $A^{\mathsf{T}}x=\beta$（那是行的关系）。

例 7.2　完整解析

题目　（2026 数一）设 A,B 为 n 阶矩阵，β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示，则（　）.

(A) 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解　　(B) 当 $A^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解时，$B^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解

(C) 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解　　(D) 当 $B^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解时，$A^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解

【解】 (A) 由条件，存在 n 阶矩阵 C 使 $A=BC$。若 $Ax_0=\beta$，则 $B(Cx_0)=\beta$，即 $Bx=\beta$ 有解 Cx_0。(A) 正确。

(C,D) 取 $A=O$，$B=E$，$\beta\neq 0$：A 的列可由 B 的列表示，$Bx=\beta$、$B^{\mathsf{T}}x=\beta$ 都有解，但 $Ax=\beta$、$A^{\mathsf{T}}x=\beta$ 都无解。(C)(D) 错。

(B) 取 $n=2$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$A=BC=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\beta=(0,1)^{\mathsf{T}}$，则

$$A^{\mathsf{T}}x=\beta:\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\text{ 有解}x=(1,0)^{\mathsf{T}};\qquad B^{\mathsf{T}}x=\beta:\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\text{ 无解.}$$

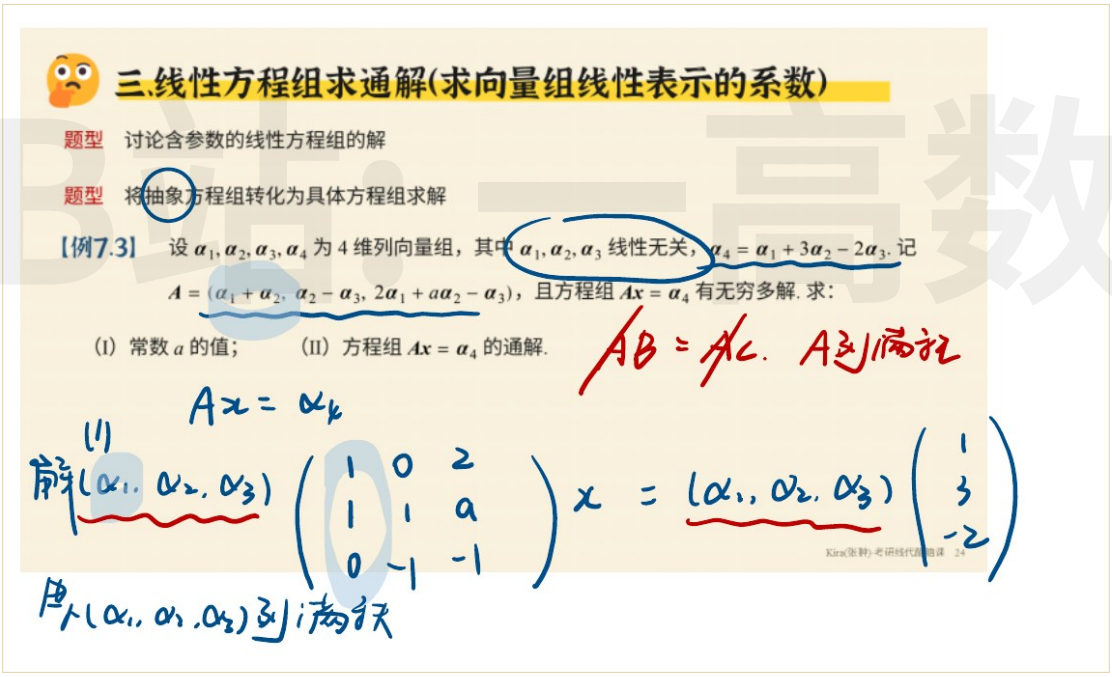
（B）错。

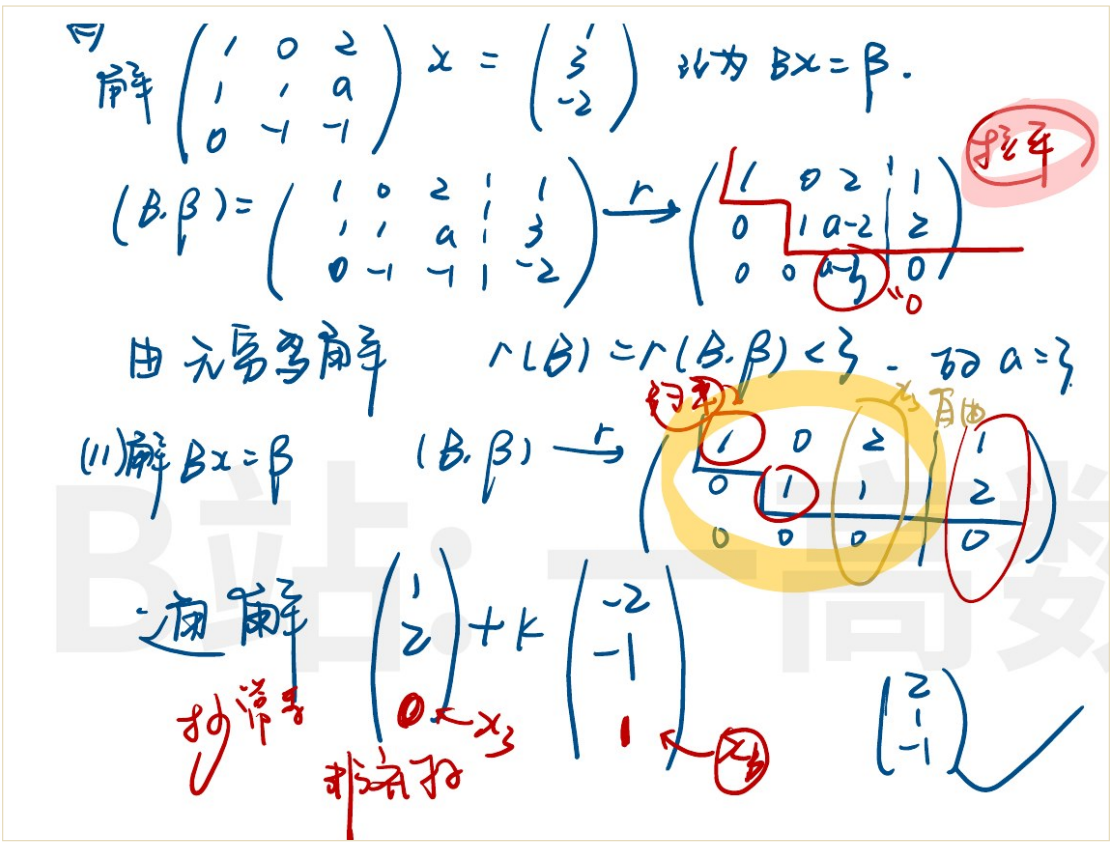
选（A）

▶ “A 的列可由 B 的列表示” $\Longleftrightarrow$ $A=BC$——见到就写出来。

第 8 组　三、求通解　例 7.3　抽象方程组化为具体方程组

Day4 板书第 8–9 页





听课笔记

- **思路**：把 A 和 α_4 都写成“$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\times$ 系数矩阵”，注意 A 第 j 列的系数写在系数矩阵的**第 j 列**。
- **左消去**：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 列满秩，可以从等式两边左侧消去（板书的“$AB=AC$，A 列满秩 $\Rightarrow B=C$”），抽象方程组变成具体方程组 $Bx=\beta$。
- **求解**：“拉平”要求第三行全为 0，得 $a=3$；化行最简后，x_1,x_2 为主元，x_3 自由。通解 = 非齐次特解（抄右端常数，自由未知量取 0）+ 齐次通解（自由未知量取 1，反号抄主元列）。

例 7.3　完整解析

题目　设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 4 维列向量组，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2-2\alpha_3$。记 $A=(\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3,\ 2\alpha_1+a\alpha_2-\alpha_3)$，且方程组 $Ax=\alpha_4$ 有无穷多解. 求：（Ⅰ）常数 a 的值；（Ⅱ）方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解.

【解】（Ⅰ）$Ax=\alpha_4$ 即

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&2\\1&1&a\\0&-1&-1\end{pmatrix}x=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix}.$$

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 列满秩，上式等价于 $Bx=\beta$（B 为上式左边的系数矩阵，$\beta=(1,3,-2)^{\mathsf T}$）。

$$(B,\beta)\xrightarrow[r_3+r_2]{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&0&2&1\\0&1&a-2&2\\0&0&a-3&0\end{pmatrix}.$$

有无穷多解 $\Longleftrightarrow$ $r(B)=r(B,\beta)<3$ $\Longleftrightarrow$ $a-3=0$，故 $a=3$。

（Ⅱ）$a=3$ 时

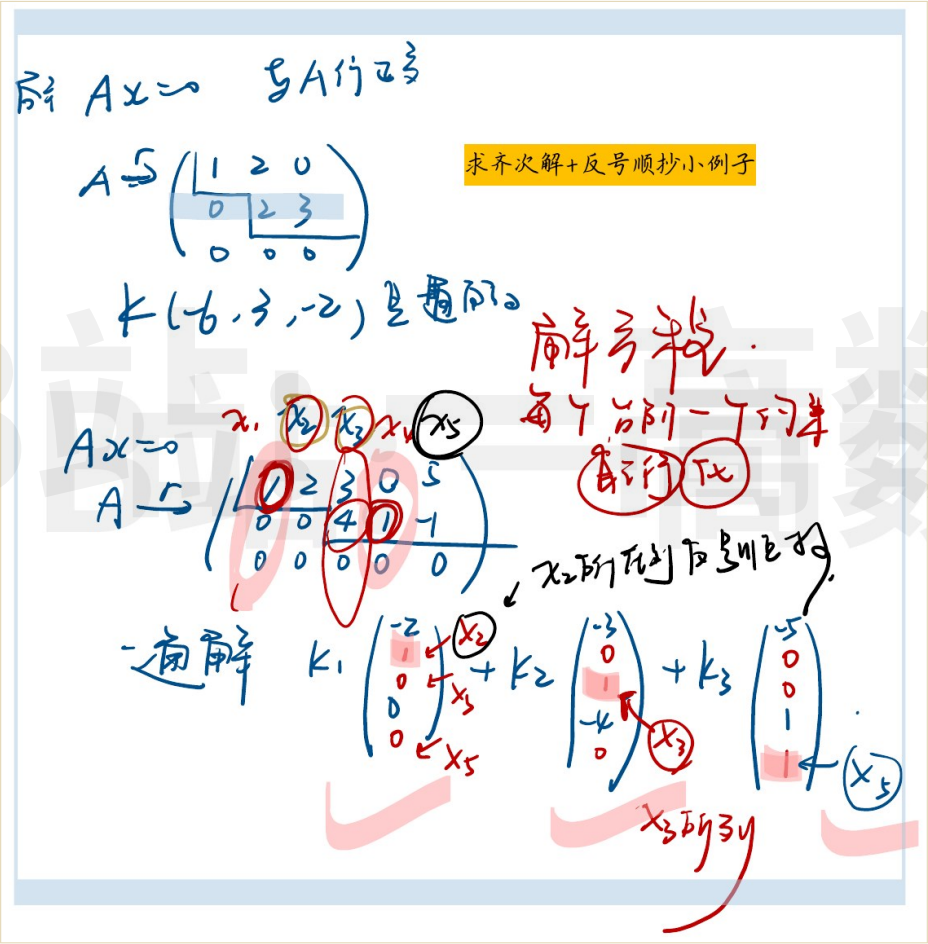
$$(B,\beta)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&2&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $x_1=1-2x_3$，$x_2=2-x_3$，x_3 自由。取 $x_3=0$ 得特解 $(1,2,0)^{\mathsf T}$；导出组基础解系 $(-2,-1,1)^{\mathsf T}$。

（Ⅰ）$a=3$；（Ⅱ）$x=(1,2,0)^{\mathsf T}+k(-2,-1,1)^{\mathsf T}$，$k\in\mathbf{R}$

▶ 抽象方程组：系数矩阵左乘一个列满秩阵，可直接左消去。

第 9 组　求齐次方程组的解　反号顺抄小例子



听课笔记

- **只对系数矩阵做行变换**：每个台阶一个约束，台阶数 $=r(A)$，自由未知量 $n-r(A)$ 个。
- **选主元**：第 2 例第二行 4 在前、1 在后，板书选系数为 1 的 x_4 作主元，免去除法；主元 x_1, x_4 所在列为 $(1,0,0)^{\mathsf{T}}, (0,1,0)^{\mathsf{T}}$，相当于已化成“行最简”。
- **反号顺抄**：令某个自由未知量 $x_j=1$、其余自由未知量为 0，把 x_j 所在列中两主元行的数反号，依次抄到主元 x_1, x_4 的位置上。

板书小例　完整解析

题目　求 $Ax=0$ 的通解：(1) $A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$；(2) $A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

【解】 (1) $r(A)=2$，$n-r=1$，x_3 自由。方程组为 $x_1+2x_2=0$，$2x_2+3x_3=0$。为避免分数取 $x_3=-2$，得 $x_2=3$，$x_1=-6$。通解 $k(-6,3,-2)^{\mathsf{T}}$，$k\in\mathbf{R}$。

(2) $r(A)=2$，取 x_1, x_4 为主元，x_2, x_3, x_5 自由 ($5-2=3$ 个)。方程组为 $x_1=-2x_2-3x_3-5x_5$，

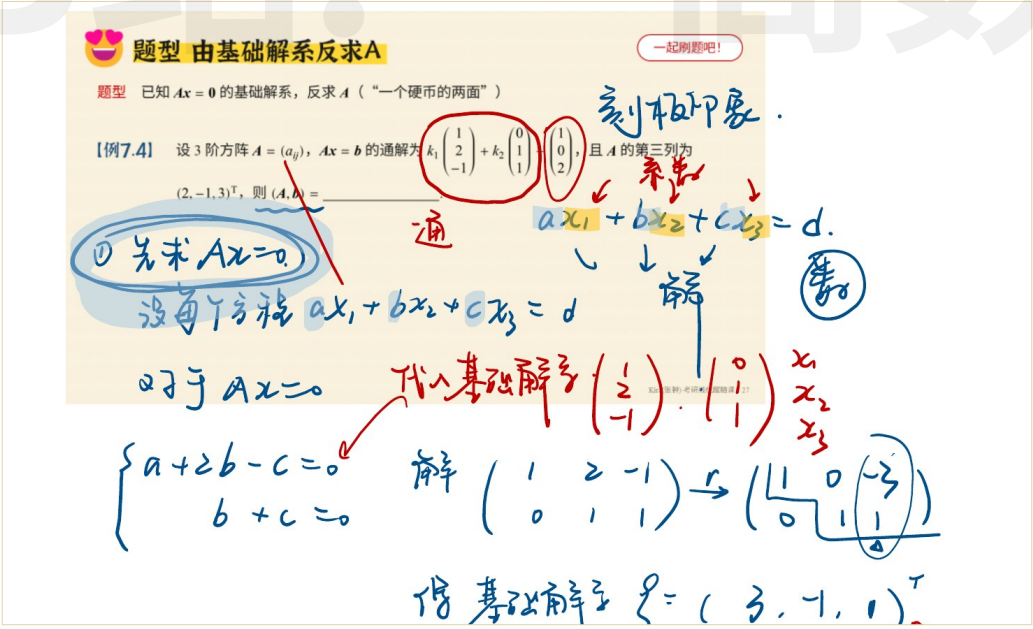
$x_4 = -4x_3 + x_5$。分别令 $(x_2, x_3, x_5) = (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$：

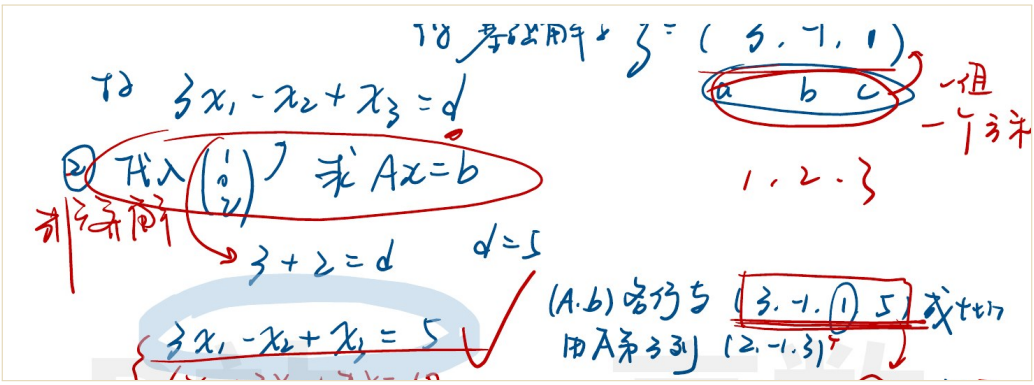
$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(1) $k(-6,3,-2)^{\mathsf{T}}$；(2) $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + k_3\xi_3$，$k_1, k_2, k_3 \in \mathbf{R}$

第 10 组　题型：由通解反求 A　例 7.4

Day4 板书第 10–11 页





听课笔记

- **一个硬币的两面**：打破“系数已知、求未知量”的刻板印象。把方程写成 $ax_1 + bx_2 + cx_3 = d$，现在解 x 已知，系数 a, b, c, d 未知。
- **① 先管** $Ax = 0$：把基础解系代入 $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$，得关于 (a, b, c) 的方程组，解出 $(a, b, c) = (3, -1, 1)$ 的倍数。基础解系有 2 个向量，$r(A) = 3 - 2 = 1$，A 的每一行都是 $(3, -1, 1)$ 的倍数——只有“一组”一个方程。
- **② 再管** $Ax = b$：特解 $(1, 0, 2)^{\mathsf{T}}$ 代入 $3x_1 - x_2 + x_3 = d$，得 $d = 5$。(A, b) 每行都是 $(3, -1, 1, 5)$

的倍数，倍数由第三列 $(2,-1,3)^{\mathsf{T}}$ 定，最终结果见下一组板书右上角。

例 7.4　完整解析

题目　设 3 阶方阵 $A=(a_{ij})$，$Ax=b$ 的通解为 $k_1\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$，且 A 的第三列为 $(2,-1,3)^{\mathsf{T}}$，则 $(A,b)=$_____.

【解】　(1)　$\xi_1=(1,2,-1)^{\mathsf{T}}$，$\xi_2=(0,1,1)^{\mathsf{T}}$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，故 $3-r(A)=2$，$r(A)=1$。设 A 的任一行为 (a,b,c)，则

$$\begin{cases}a+2b-c=0\\ b+c=0\end{cases},\qquad \begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&1\end{pmatrix},$$

得 $(a,b,c)=t(3,-1,1)$，即 A 的第 i 行为 $t_i(3,-1,1)$。

(2)　由第三列 $(2,-1,3)^{\mathsf{T}}$ 得 $t_1=2,\ t_2=-1,\ t_3=3$。

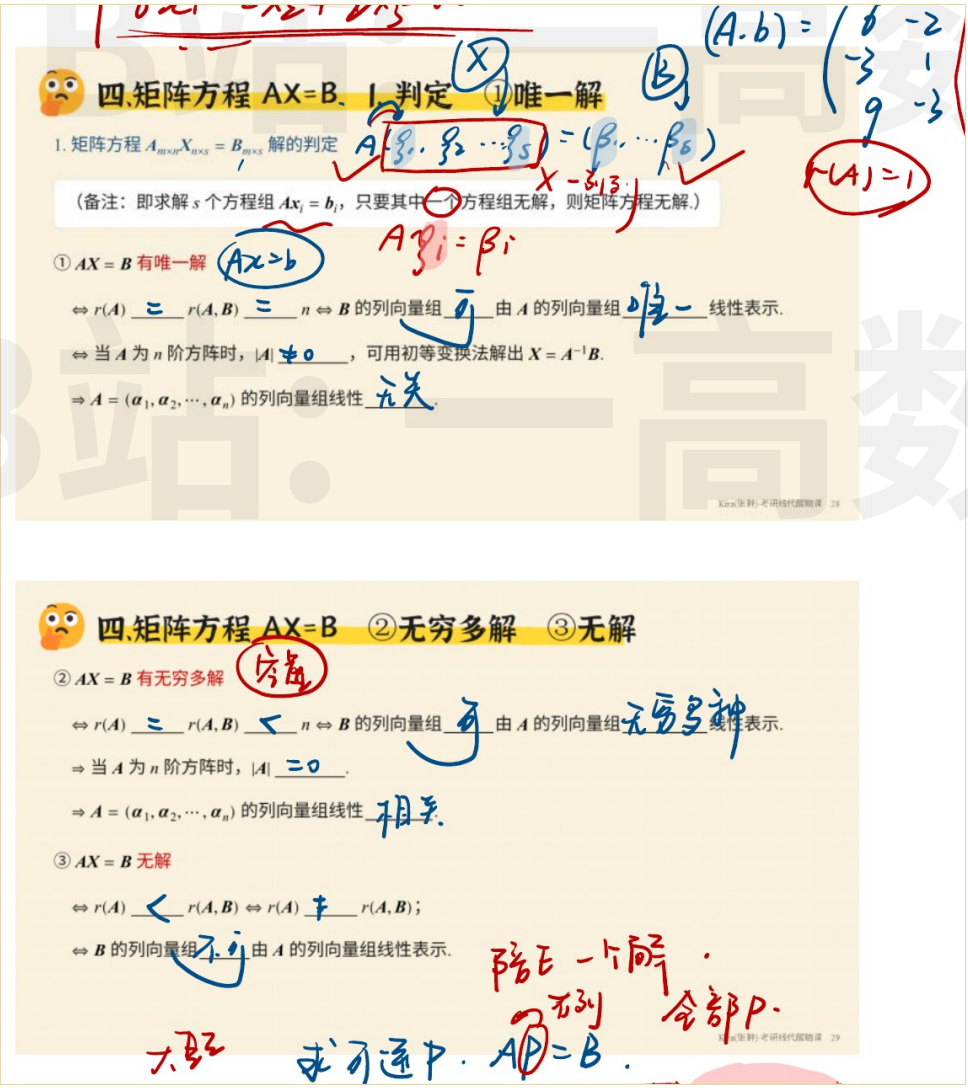
(3)　特解 $\eta=(1,0,2)^{\mathsf{T}}$ 满足 $A\eta=b$：$b_i=t_i(3\cdot1-0+1\cdot2)=5t_i$，故 $b=(10,-5,15)^{\mathsf{T}}$。

验算：$A\xi_1=A\xi_2=0$，$A\eta=(10,-5,15)^{\mathsf{T}}=b$。

$$(A,b)=\begin{pmatrix}6&-2&2&10\\-3&1&-1&-5\\9&-3&3&15\end{pmatrix}$$

▶ 反求 A：把 A 的行当未知量，基础解系当系数——行向量就是“解的解”。

第 11 组　四、矩阵方程 $AX=B$　解的判定



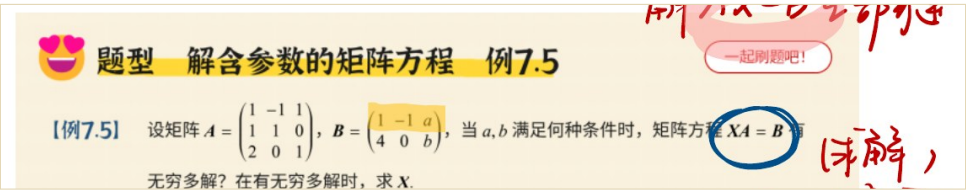
听课笔记

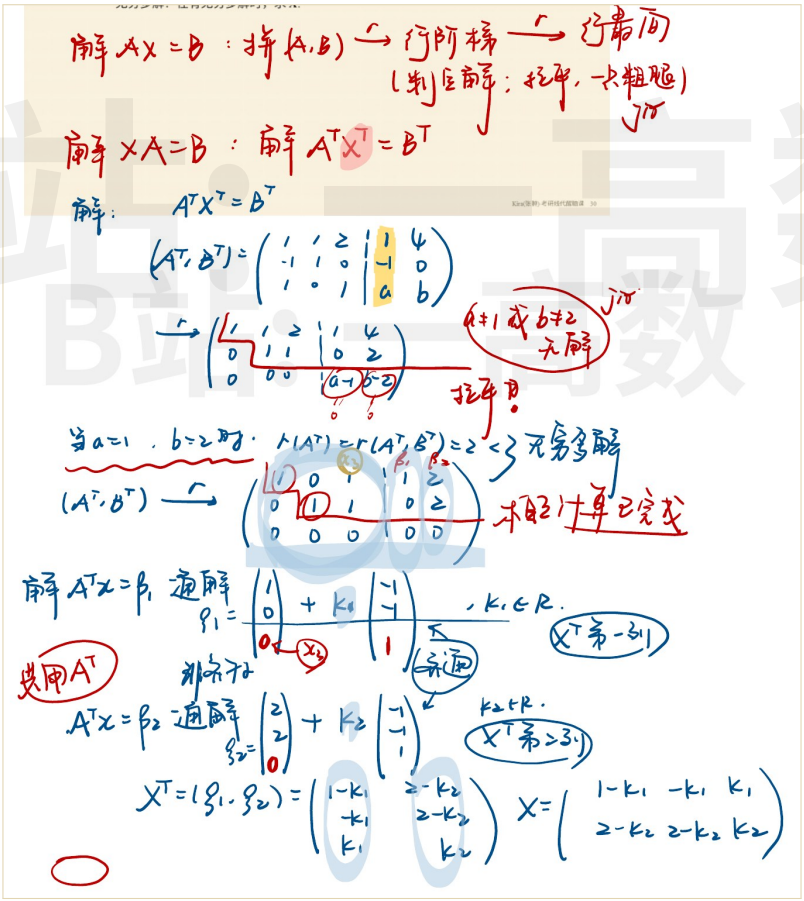
- **本质**：$A(\xi_1,\cdots,\xi_s)=(\beta_1,\cdots,\beta_s) \iff A\xi_i=\beta_i$，即同时解 s 个共用系数矩阵的方程组；只要有一个无解，矩阵方程就无解。X 一列一列算。
- **唯一解** $\iff r(A)=r(A,B)=n \iff B$ 的列可由 A 的列唯一表示；方阵时 $\iff |A|\neq 0$，$X=A^{-1}B$，A 的列无关。
- **无穷多解** $\iff r(A)=r(A,B)<n$（空虚），方阵时 $|A|=0$，列相关。
- **无解** $\iff r(A)<r(A,B) \iff B$ 的列不能都由 A 的列表示。（注意：与单个方程不同，这里秩可以涨不止 1。）
- **大题伏笔**：求可逆 P 使 $AP=B$——不要只找“一个解”，要先解出 $AX=B$ 的全部解，再从中挑 $|X|\neq 0$ 的。

▶ 矩阵方程 $=s$ 个方程组并排解：拼 (A,B) 一起做行变换。

第 12 组　例 7.5　含参数的矩阵方程 $XA=B$

Day4 板书第 11–12 页





听课笔记

- **套路**：解 $AX=B$：拼 $(A,B)\xrightarrow{r}$ 行阶梯（判定，“拉平”）$\xrightarrow{r}$ 行最简（求解）。解 $XA=B$：先转置成 $A^{\mathrm{T}}X^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}$，让未知矩阵到右边。
- **判定**：左边第三行全为 0，要“拉平”则右边 $a-1$、$b-2$ 都须为 0——“一大粗腿”，只要一个不为 0 就无解。
- **求解**：两个方程 $A^{\mathrm{T}}x=\beta_1$、$A^{\mathrm{T}}x=\beta_2$ 共用 A^{T}，齐次通解相同，但任意常数 k_1,k_2 各自独立；最后别忘了把 X^{T} 转置回 X。

例 7.5　完整解析

题目　设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1&a\\4&0&b\end{pmatrix}$，当 a,b 满足何种条件时，矩阵方程 $XA=B$ 有无穷多解？在有无穷多解时，求 X.

【解】 (1) $XA=B \iff A^{\mathsf T}X^{\mathsf T}=B^{\mathsf T}$。记 $B^{\mathsf T}=(\beta_1,\beta_2)$，

$$(A^{\mathsf T},B^{\mathsf T})=\begin{pmatrix}1&1&2&1&4\\-1&1&0&-1&0\\1&0&1&a&b\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2\div 2,\ r_3+r_2]{r_2+r_1,\ r_3-r_1}\begin{pmatrix}1&1&2&1&4\\0&1&1&0&2\\0&0&0&a-1&b-2\end{pmatrix}.$$

$r(A^{\mathsf T})=2<3$，故方程无唯一解；有解 $\iff a-1=0$ 且 $b-2=0$。所以当 $a=1,\ b=2$ 时有无穷多解，否则无解。

(2) $a=1,b=2$ 时，$(A^{\mathsf T},B^{\mathsf T})\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&1&1&2\\0&1&1&0&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，导出组基础解系为 $(-1,-1,1)^{\mathsf T}$。

$$A^{\mathsf T}x=\beta_1:\ \xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix};\qquad A^{\mathsf T}x=\beta_2:\ \xi_2=\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

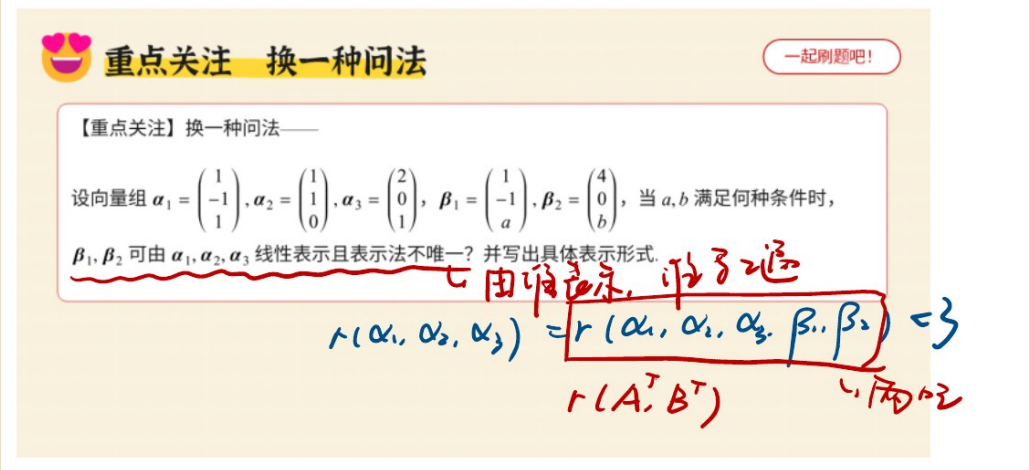
(3) $X^{\mathsf T}=(\xi_1,\xi_2)=\begin{pmatrix}1-k_1&2-k_2\\-k_1&2-k_2\\k_1&k_2\end{pmatrix}$，转置即得 X。验算：$XA=\begin{pmatrix}1&-1&1\\4&0&2\end{pmatrix}=B$。

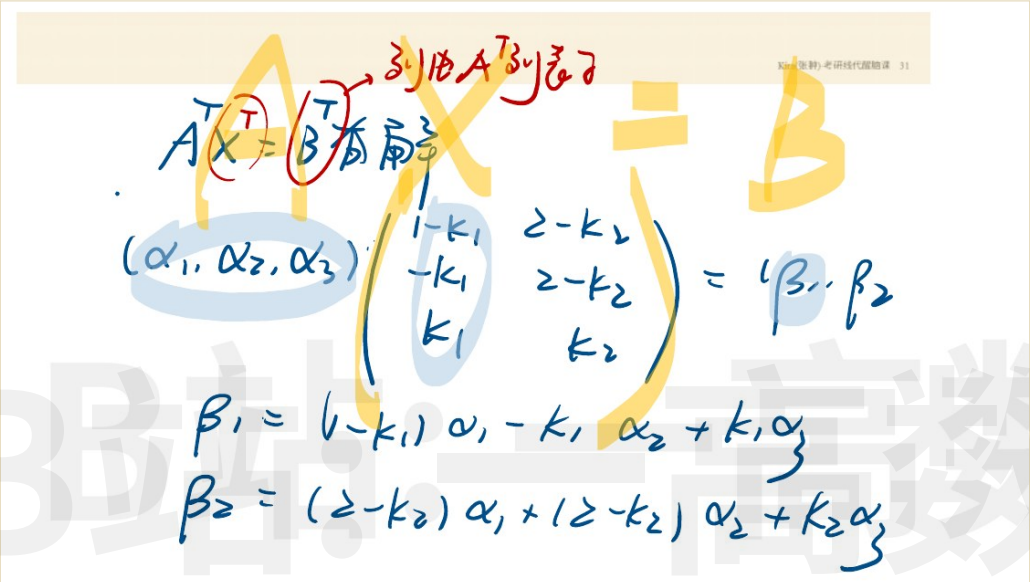
$$a=1,b=2;\ X=\begin{pmatrix}1-k_1&-k_1&k_1\\2-k_2&2-k_2&k_2\end{pmatrix},\ k_1,k_2\in\mathbf{R}$$

▶ $XA=B$ 先转置成 $A^{\mathsf T}X^{\mathsf T}=B^{\mathsf T}$；最后答案要转置回来。

第 13 组　重点关注　换一种问法：向量组的线性表示

Day4 板书第 12–13 页





听课笔记

- **同一题换装**：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=A^{\mathsf{T}}$，$(\beta_1,\beta_2)=B^{\mathsf{T}}$。“$\beta_1,\beta_2$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示且表示法不唯一” $\Longleftrightarrow$ $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2)<3$ $\Longleftrightarrow$ $A^{\mathsf{T}}X^{\mathsf{T}}=B^{\mathsf{T}}$ 有无穷多解，即 $a=1,b=2$。
- **由谁表示，谁写左边**：被表示的 β 放右边，表示者 α 放左边作系数矩阵；X^{T} 的每一列就是一组表示系数（板书底部黄色的“$AX=B$”：B 的列由 A 的列表示）。

重点关注　完整解析

题目　设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\a\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}4\\0\\b\end{pmatrix}$，当 a,b 满足何种条件时，β_1,β_2 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示且表示法不唯一？并写出具体表示形式.

【解】　(1)　记 $M=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，所求即 $MY=(\beta_1,\beta_2)$ 有无穷多解。$M=A^{\mathsf{T}}$，$(\beta_1,\beta_2)=B^{\mathsf{T}}$（$A,B$ 同例 7.5），由例 7.5，

$$(M,\beta_1,\beta_2)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&2&1&4\\0&1&1&0&2\\0&0&0&a-1&b-2\end{pmatrix},$$

$r(M)=2<3$，故表示法不唯一且可表示 $\Longleftrightarrow$ $a=1,\ b=2$。

(2)　此时 $Y=\begin{pmatrix}1-k_1&2-k_2\\-k_1&2-k_2\\k_1&k_2\end{pmatrix}$，第 1 列是 β_1 的系数，第 2 列是 β_2 的系数。

$a=1,b=2$；$\beta_1=(1-k_1)\alpha_1-k_1\alpha_2+k_1\alpha_3$，$\beta_2=(2-k_2)\alpha_1+(2-k_2)\alpha_2+k_2\alpha_3$，$k_1,k_2\in\mathbf{R}$

▶ “表示法不唯一”＝方程有无穷多解：r(表示者)$=r$(表示者, 被表示者)$<$个数。

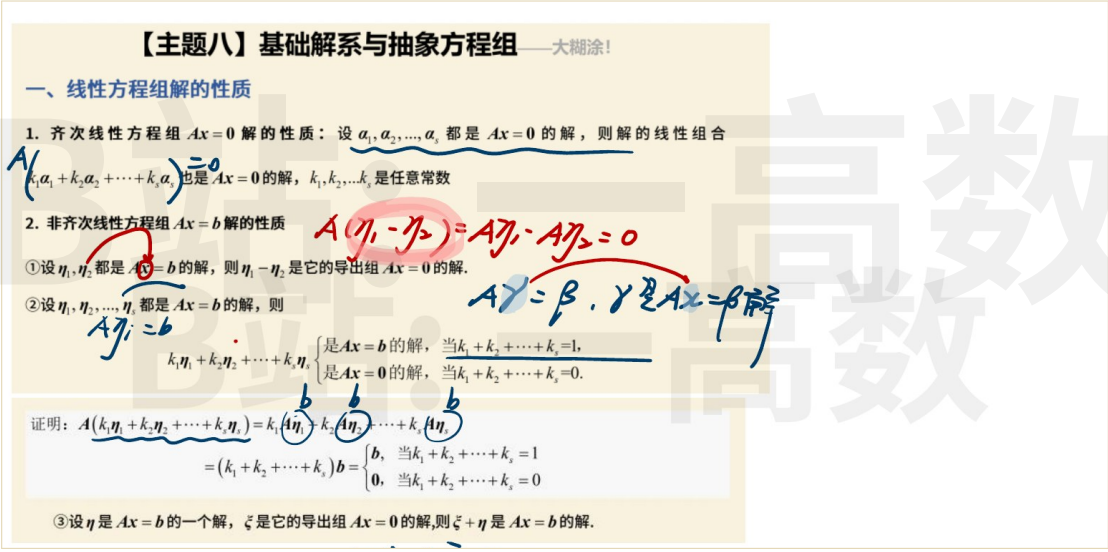
主题八 基础解系与抽象方程组通解

Day4–5 直播

主题八按 PPT 分成 11 组；随后是 Day5 开场补讲的主题七 · 五“公共解问题”，共 3 组，编号接续

第 1 组 一、线性方程组解的性质

Day4 板书第 14 页



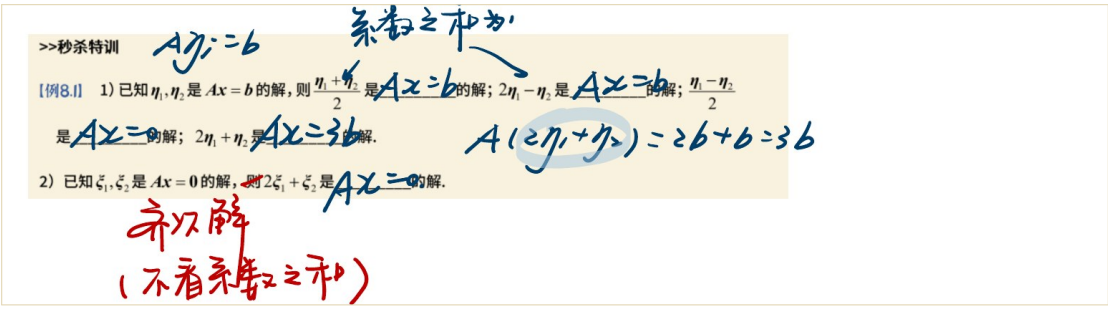
听课笔记

- **齐次**：$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 都是 $Ax=0$ 的解，则任意线性组合仍是 $Ax=0$ 的解——$A(k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s)=k_1A\alpha_1+\cdots+k_sA\alpha_s=0$。
- **非齐次**（$A\eta_i=b$）：
  - ① $A(\eta_1-\eta_2)=A\eta_1-A\eta_2=b-b=0$：两解之差是导出组的解；
  - ② $A(k_1\eta_1+\cdots+k_s\eta_s)=(k_1+\cdots+k_s)b$：系数和为 1 是 $Ax=b$ 的解，系数和为 0 是 $Ax=0$ 的解；
  - ③ $A\gamma=b$，$A\xi=0\Rightarrow A(\gamma+\xi)=b$：特解加齐次解仍是非齐次解。
- **一句话**：判断非齐次解的组合是谁的解，只看**系数之和**。

► 非齐次解的组合：系数和 $=1$ 归 $Ax=b$，系数和 $=0$ 归 $Ax=0$，其他都不是解。

第 2 组 例 8.1 秒杀特训：看系数之和

Day4 板书第 14 页



听课笔记

- **非齐次解**看系数和：$\frac{\eta_1+\eta_2}{2}$、$2\eta_1-\eta_2$ 的系数和为 1；$\frac{\eta_1-\eta_2}{2}$ 的系数和为 0；$2\eta_1+\eta_2$ 的系数和为 3，$A(2\eta_1+\eta_2)=2b+b=3b$。
- **齐次解**（板书红字）：齐次解的任意组合都是齐次解，不看系数之和。

例 8.1　完整解析

题目　1）已知 η_1,η_2 是 $Ax=b$ 的解，则 $\frac{\eta_1+\eta_2}{2}$ 是__的解；$2\eta_1-\eta_2$ 是__的解；$\frac{\eta_1-\eta_2}{2}$ 是__的解；$2\eta_1+\eta_2$ 是__的解.　2）已知 ξ_1,ξ_2 是 $Ax=0$ 的解，则 $2\xi_1+\xi_2$ 是__的解.

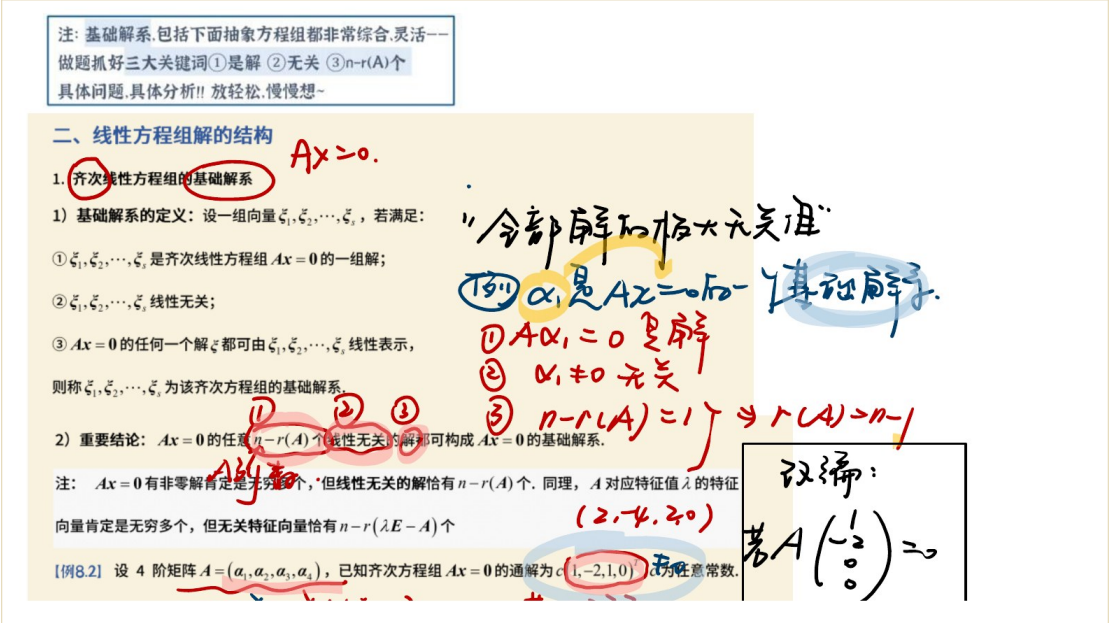
【解】（1）$A\frac{\eta_1+\eta_2}{2}=\frac{b+b}{2}=b$；$A(2\eta_1-\eta_2)=2b-b=b$；$A\frac{\eta_1-\eta_2}{2}=\frac{b-b}{2}=0$；$A(2\eta_1+\eta_2)=3b$。

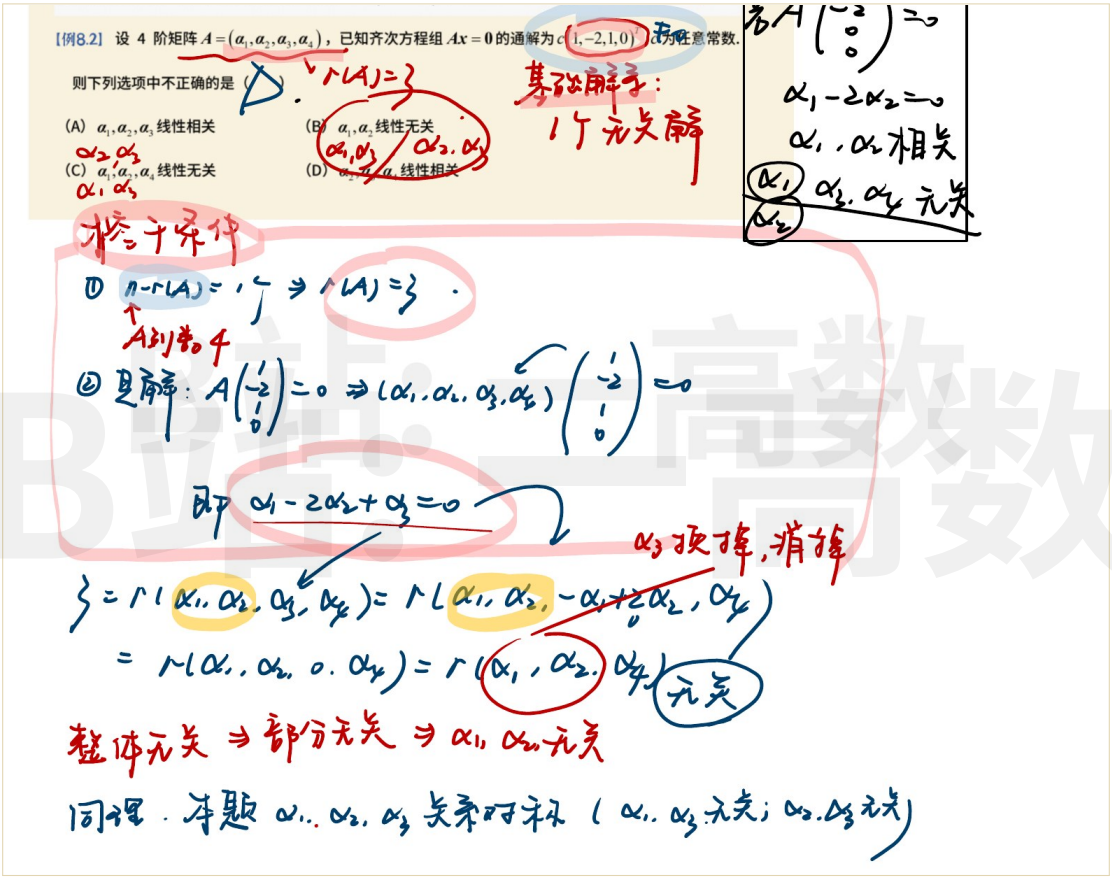
（2）$A(2\xi_1+\xi_2)=2A\xi_1+A\xi_2=0$。

1）$Ax=b$；$Ax=b$；$Ax=0$；$Ax=3b$.　2）$Ax=0$

第 3 组　二、基础解系　定义 · 三大关键词 · 例 8.2

Day4 板书第 14–15 页





听课笔记

- **三大关键词**（做抽象方程组题的抓手）：基础解系 = 全部解的**极大无关组**，验证三条：① 是解 ② 无关 ③ 个数为 $n-r(A)$。满足这三条的任意一组解都是基础解系（所以基础解系不唯一，如通解 $c(1,-2,1,0)^{\mathsf{T}}$ 也可写成 $c(2,-4,2,0)^{\mathsf{T}}$）。
- **板书小例**：α_1 是 $Ax=0$ 的一个基础解系 $\Longleftrightarrow$ ① $A\alpha_1=0$；② $\alpha_1\neq 0$；③ $n-r(A)=1$，即 $r(A)=n-1$。
- **注**：非零解有无穷多个，但**无关**的恰 $n-r(A)$ 个；同理，属于 λ 的无关特征向量恰 $n-r(\lambda E-A)$ 个。
- **例 8.2 的两个条件**：① 只有 1 个无关解 $\Rightarrow n-r(A)=1$，$r(A)=3$（A 的列数为 4）；② $(1,-2,1,0)^{\mathsf{T}}$ 是解 $\Rightarrow \alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=0$。于是 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$ 可以被“消掉”：

$$3=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,0,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4),$$

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 无关，整体无关 $\Rightarrow$ 部分无关，α_1,α_2 无关。关系式中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 地位对称，同理 α_1,α_3 无关、α_2,α_3 无关，且任一个换掉 α_3 后与 α_4 组成的三元组都无关。

- **改编**（右侧方框）：若通解为 $c(1,-2,0,0)^{\mathsf{T}}$，则 $\alpha_1-2\alpha_2=0$，α_1,α_2 相关，而 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$（或 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$）无关。

例 8.2　完整解析

题目　设 4 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，已知齐次方程组 $Ax=0$ 的通解为 $c(1,-2,1,0)^{\mathsf{T}}$，c 为任意常数. 则下列选项中不正确的是（ ）.

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关　(B) α_1,α_2 线性无关　(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性无关　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关

【解】(1) 基础解系只含 1 个向量，$4-r(A)=1$，$r(A)=3$；$(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是解，即 $\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=0$。

(A) 存在不全为零的系数使 $\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=0$，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 相关，正确。

(C) $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2$，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 无关，正确。

(B) 由 (C)，其部分组 α_1,α_2 无关，正确。

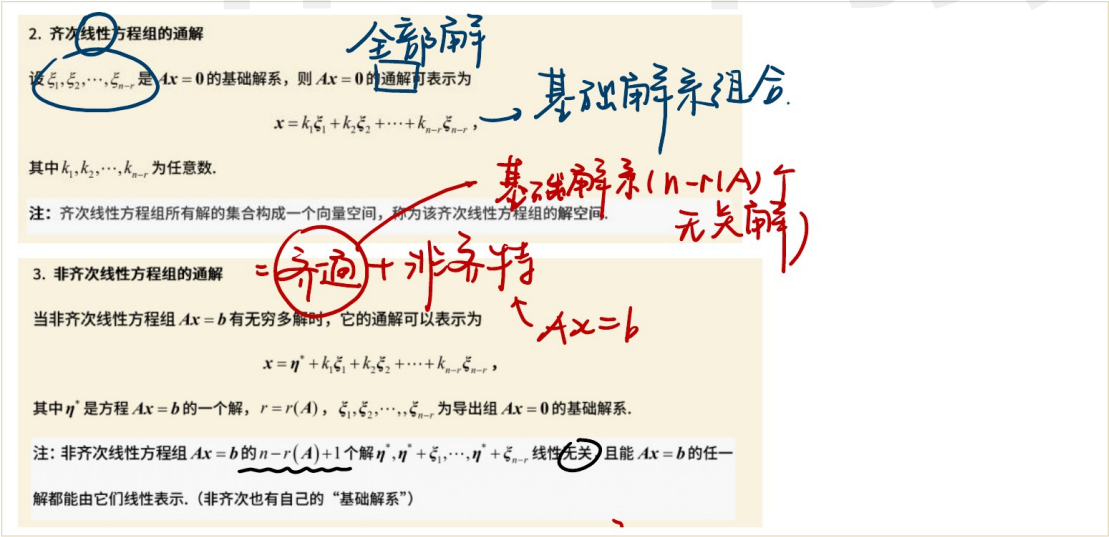
(D) $\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$，故 $r(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，(D) 错误。

选 (D)

▶ 解向量 $\Rightarrow$ 列向量的线性关系式；用它把一个列向量“消掉”，秩不变。

第 4 组　齐次通解 · 非齐次通解的结构

Day4 板书第 15 页



2. 齐次线性方程组的通解

设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，则 $Ax=0$ 的通解可表示为

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意数.

注：齐次线性方程组所有解的集合构成一个向量空间，称为该齐次线性方程组的解空间.

3. 非齐次线性方程组的通解

当非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解时，它的通解可以表示为

$$x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},$$

其中 η^* 是方程 $Ax=b$ 的一个解，$r=r(A)$，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 为导出组 $Ax=0$ 的基础解系.

注：非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的 $n-r(A)+1$ 个解 $\eta^*,\eta^*+\xi_1,\cdots,\eta^*+\xi_{n-r}$ 线性无关，且能 $Ax=b$ 的任一解都能由它们线性表示.（非齐次也有自己的“基础解系”）

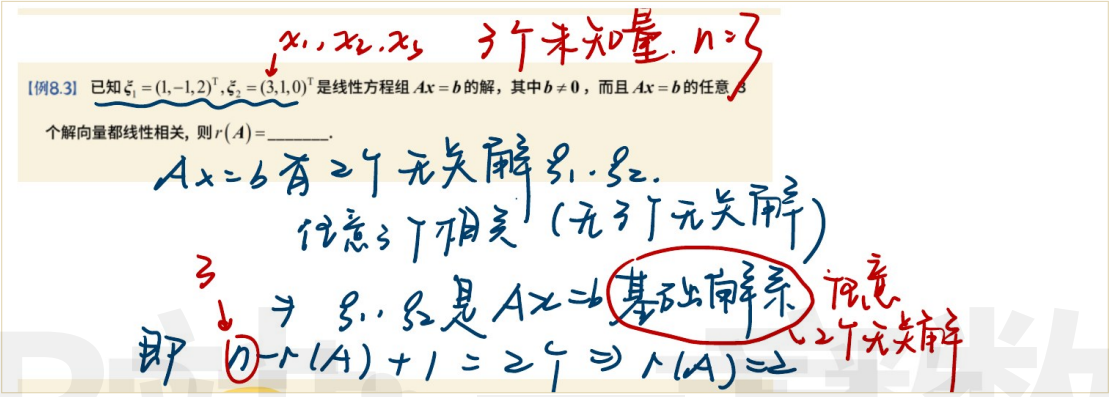
听课笔记

- **齐次通解** = 基础解系的任意线性组合 $k_1\xi_1+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$，它表示**全部解**；全体解构成解空间。
- **非齐次通解** = 齐通 + 非齐特：$x=\eta^*+k_1\xi_1+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$，其中齐通部分是 $n-r(A)$ 个无关解的组合，η^* 是 $Ax=b$ 的任一解。
- **非齐次的“基础解系”**：$\eta^*,\eta^*+\xi_1,\cdots,\eta^*+\xi_{n-r}$ 这 $n-r(A)+1$ 个解线性**无关**，且 $Ax=b$ 的任一解都能由它们线性表示（系数和为 1）。所以 $Ax=b$（$b\neq 0$）的无关解最多 $n-r(A)+1$ 个。

▶ 齐次无关解恰 $n-r$ 个；非齐次无关解最多 $n-r+1$ 个。

第 5 组　例 8.3　由“任意 3 个解相关”定秩

Day4 板书第 16 页



听课笔记

- **思路**：ξ_1,ξ_2 不成比例，是 $Ax=b$ 的 2 个无关解；“任意 3 个解都相关”说明无关解最多 2 个。于是 ξ_1,ξ_2 就是 $Ax=b$ 的“基础解系”（极大无关组），个数 $n-r(A)+1=2$。
- 未知量 x_1,x_2,x_3 共 3 个，$n=3$，得 $r(A)=2$。

例 8.3　完整解析

题目　已知 $\xi_1=(1,-1,2)^{\mathsf{T}}$，$\xi_2=(3,1,0)^{\mathsf{T}}$ 是线性方程组 $Ax=b$ 的解，其中 $b\neq 0$，而且 $Ax=b$ 的任意 3 个解向量都线性相关，则 $r(A)=$____.

【解】（1）$n=3$。$Ax=b$ 有两个不同的解，故有无穷多解，$r(A)<3$；$\xi_1-\xi_2=(-2,-2,2)^{\mathsf{T}}\neq 0$ 是 $Ax=0$ 的非零解。

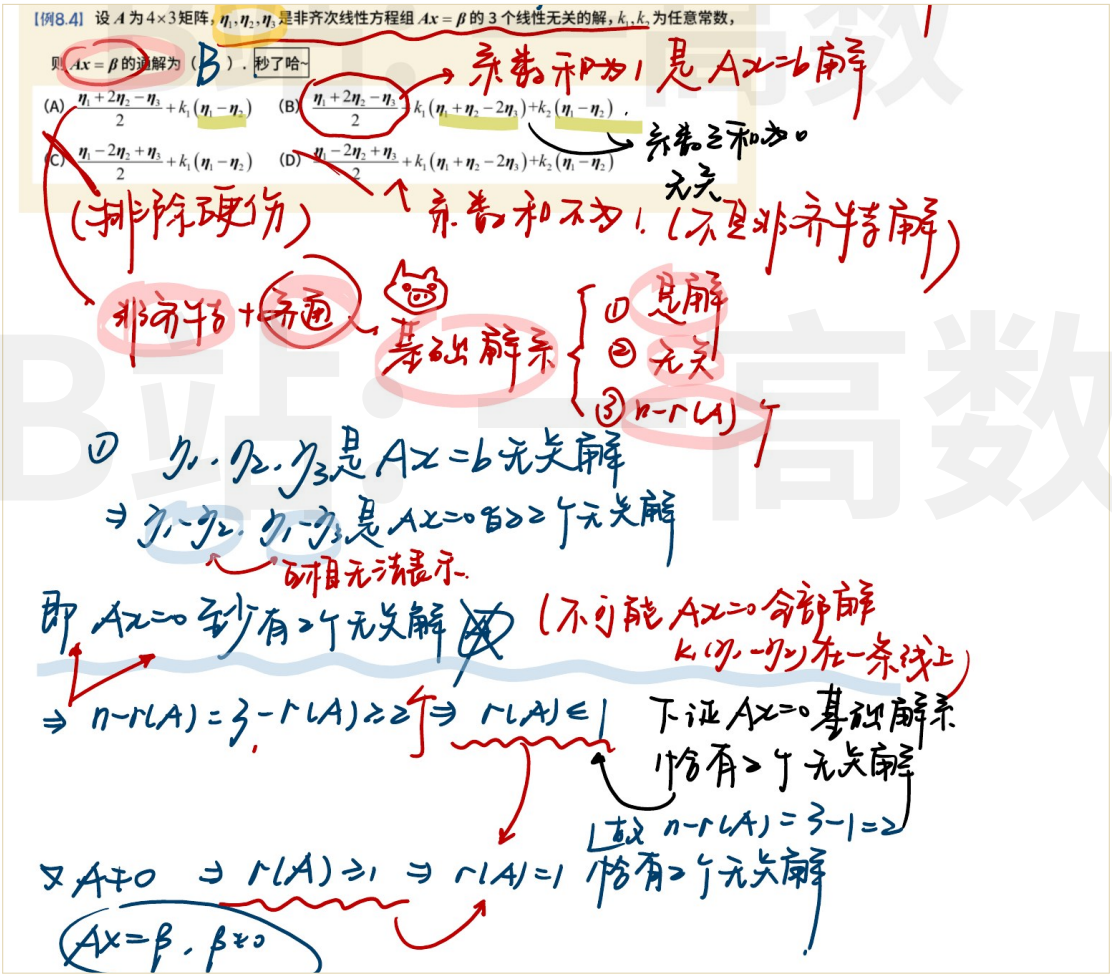
（2）$Ax=b$ 有 $n-r(A)+1=4-r(A)$ 个线性无关的解，而任意 3 个解都相关，故 $4-r(A)\leq 2$，$r(A)\geq 2$。

（3）综上 $r(A)=2$。

$\boxed{r(A)=2}$

第 6 组　例 8.4　非齐特 + 齐通：排除硬伤

Day4 板书第 16 页



听课笔记

- **先看特解**（系数和须为 1）：(A)(B) 的 $\frac{\eta_1+2\eta_2-\eta_3}{2}$ 系数和为 1；(C)(D) 的 $\frac{\eta_1-2\eta_2+\eta_3}{2}$ 系数和为 0，不是 $Ax=\beta$ 的解，排除。
- **再看齐通的个数**：$\eta_1-\eta_2, \eta_1-\eta_3$ 是 $Ax=0$ 的 2 个无关解，故 $n-r(A)=3-r(A)\geq 2$，$r(A)\leq 1$；又 $\beta\neq 0$ 使 $A\neq O$，$r(A)\geq 1$，所以 $r(A)=1$，基础解系恰有 2 个无关解。(A) 只给了 1 个（$k(\eta_1-\eta_2)$ 只是一条直线，不可能是全部解），排除。
- **验 (B)**：$\eta_1+\eta_2-2\eta_3$、$\eta_1-\eta_2$ 系数和都为 0（是解），且线性无关（个数对）。

例 8.4　完整解析

题目　设 A 为 4×3 矩阵，η_1,η_2,η_3 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的 3 个线性无关的解，k_1,k_2 为任意常数，则 $Ax=\beta$ 的通解为（　）.

(A) $\frac{\eta_1+2\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_1-\eta_2)$　　(B) $\frac{\eta_1+2\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_1+\eta_2-2\eta_3)+k_2(\eta_1-\eta_2)$

(C) $\frac{\eta_1-2\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_1-\eta_2)$　　(D) $\frac{\eta_1-2\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_1+\eta_2-2\eta_3)+k_2(\eta_1-\eta_2)$

【解】(1) **定秩.** $\eta_1-\eta_2,\eta_1-\eta_3$ 是 $Ax=0$ 的解。若 $l_1(\eta_1-\eta_2)+l_2(\eta_1-\eta_3)=0$，即 $(l_1+l_2)\eta_1-l_1\eta_2-l_2\eta_3=0$，由 η_1,η_2,η_3 无关得 $l_1=l_2=0$，故二者无关，$3-r(A)\geq 2$，$r(A)\leq 1$。$\beta\neq 0$，$A\neq O$，$r(A)=1$，$Ax=0$ 的基础解系含 2 个向量。

(2) **特解.** $A\frac{\eta_1+2\eta_2-\eta_3}{2}=\frac{1+2-1}{2}\beta=\beta$；$A\frac{\eta_1-2\eta_2+\eta_3}{2}=0\neq\beta$，排除（C）（D）。（A）的齐次部分只有 1 个向量，排除。

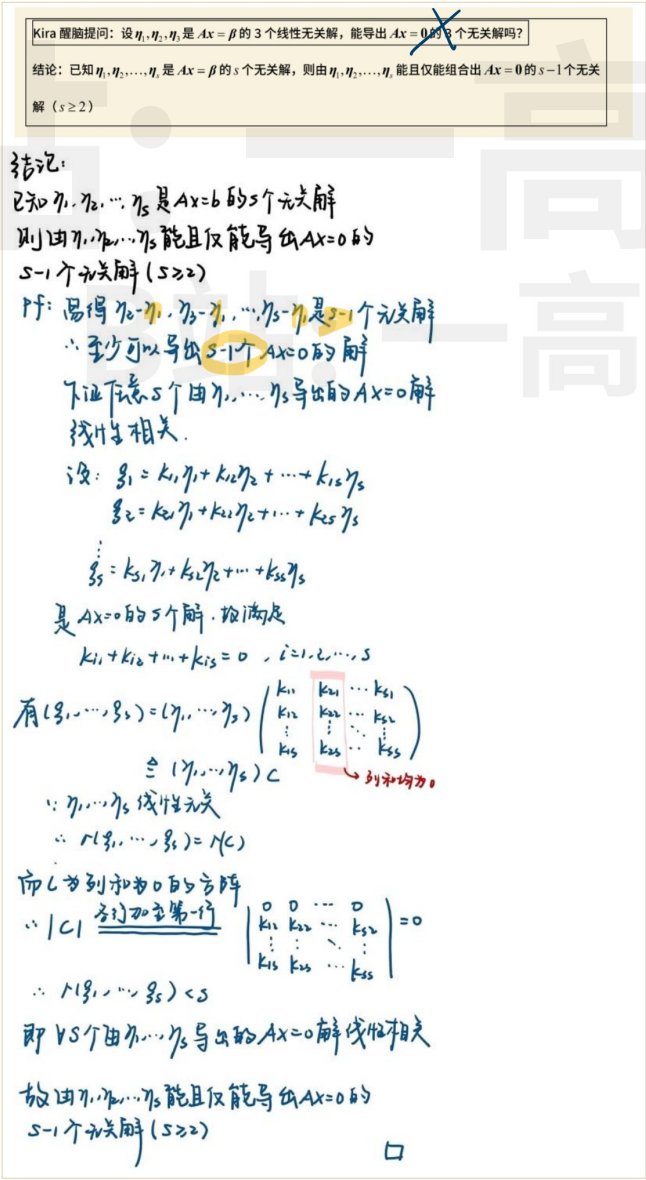
(3) **验 (B).** $\eta_1+\eta_2-2\eta_3$、$\eta_1-\eta_2$ 系数和为 0，是 $Ax=0$ 的解；若 $l_1(\eta_1+\eta_2-2\eta_3)+l_2(\eta_1-\eta_2)=0$，比较 η_3 的系数得 $l_1=0$，再得 $l_2=0$，故无关，构成基础解系。

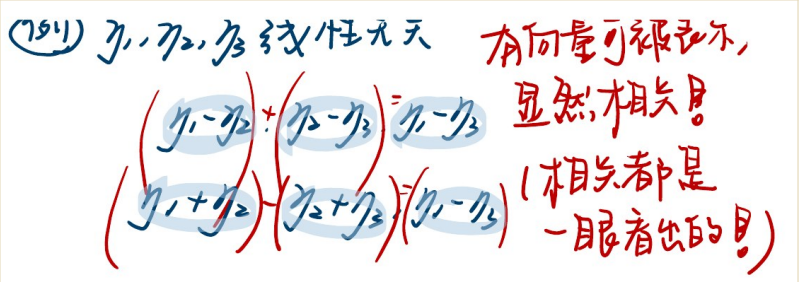
选 (B)

▶ 通解选择题两步走：特解看系数和，齐通看个数 $n-r(A)$ 与无关性。

第 7 组　醒脑提问：s 个无关非齐次解能组合出几个齐次无关解

Day4 板书第 17–18 页





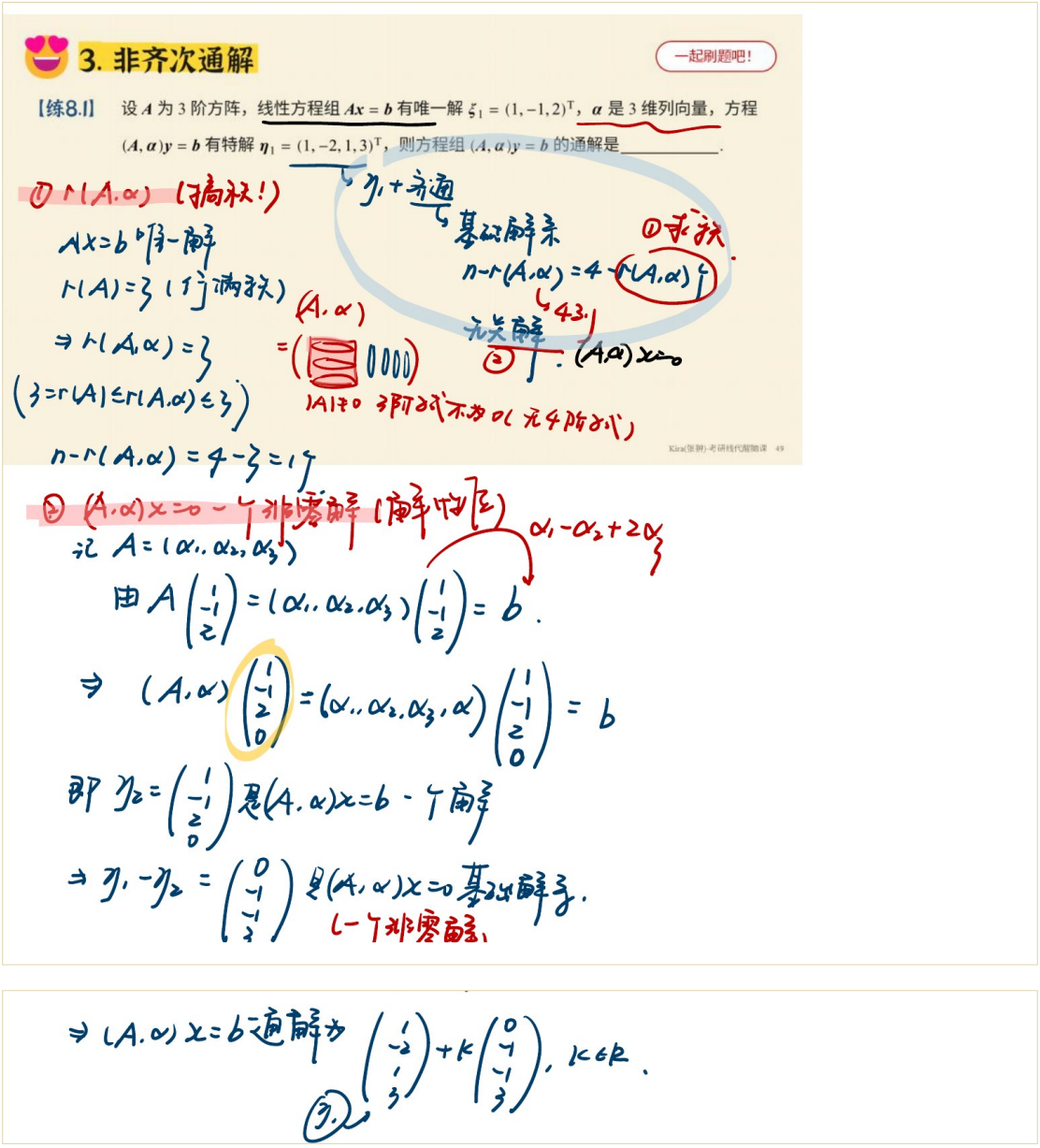
听课笔记

- **问**：η_1,η_2,η_3 是 $Ax=\beta$ 的 3 个无关解，能导出 $Ax=0$ 的 3 个无关解吗？不能，只能导出 2 个（板书把“3”打叉）。
- **结论**：$\eta_1,\cdots,\eta_s$ 是 $Ax=\beta$（$\beta\neq 0$）的 s 个无关解，则用它们能且仅能组合出 $Ax=0$ 的 $s-1$ 个无关解（$s\geq 2$）。
- **证明要点**：**能**——$\eta_2-\eta_1,\cdots,\eta_s-\eta_1$ 是 $s-1$ 个无关的齐次解。**仅能**——任取 s 个这样的齐次解 $\zeta_i=\sum_j k_{ij}\eta_j$（每个系数和为 0），写成 $(\zeta_1,\cdots,\zeta_s)=(\eta_1,\cdots,\eta_s)C$；$\eta$ 组无关，故 $r(\zeta_1,\cdots,\zeta_s)=r(C)$；$C$ 的**每列元素之和为** 0，把各行都加到第一行得零行，$|C|=0$，$r(C)<s$，所以这 s 个齐次解必相关。
- **一眼看相关**（p18 顶部）：$(\eta_1-\eta_2)+(\eta_2-\eta_3)=\eta_1-\eta_3$，三者中有一个能被其余表示，显然相关——相关的情形往往是“一眼看出的”。

► s 个无关非齐次解 $\to s-1$ 个无关齐次解，“差一个”。

第 8 组　练 8.1　增加一列后的通解

Day4 板书第 18–19 页



听课笔记

- **结构**：所求 $=\eta_1+$ 齐通。齐通需要两件事：① 求秩（定个数）；② 找无关解。
- **① 求秩**（“搞秩”）：$Ax=b$ 有唯一解 $\Rightarrow r(A)=3$（列满秩，$|A|\neq 0$）；$3=r(A)\leq r(A,\alpha)\leq 3$，故 $r(A,\alpha)=3$，$(A,\alpha)y=0$ 的基础解系含 $4-3=1$ 个向量。
- **② 解的转化**（“解性质”）：记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$。$A\xi_1=b$ 即 $\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3=b$，补一个 0 就得 (A,α) 的解 $\eta_2=(1,-1,2,0)^{\mathsf{T}}$。两个非齐次解相减：$\eta_1-\eta_2=(0,-1,-1,3)^{\mathsf{T}}\neq 0$，是一个非零齐次解，即基础解系。

练 8.1　完整解析

题目　设 A 为 3 阶方阵，线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解 $\xi_1=(1,-1,2)^{\mathsf{T}}$，$\alpha$ 是 3 维列向量，方程 $(A,\alpha)y=b$ 有特解 $\eta_1=(1,-2,1,3)^{\mathsf{T}}$，则方程组 $(A,\alpha)y=b$ 的通解是____.

【解】（1）$Ax=b$ 有唯一解，$r(A)=3$，从而 $r(A,\alpha)=3$（(A,α) 只有 3 行），$(A,\alpha)y=0$ 的基础解系含 $4-3=1$ 个向量。

（2）记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，由 $A\xi_1=b$ 得 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha)(1,-1,2,0)^{\mathsf{T}}=b$，即 $\eta_2=(1,-1,2,0)^{\mathsf{T}}$ 也是 $(A,\alpha)y=b$ 的解。

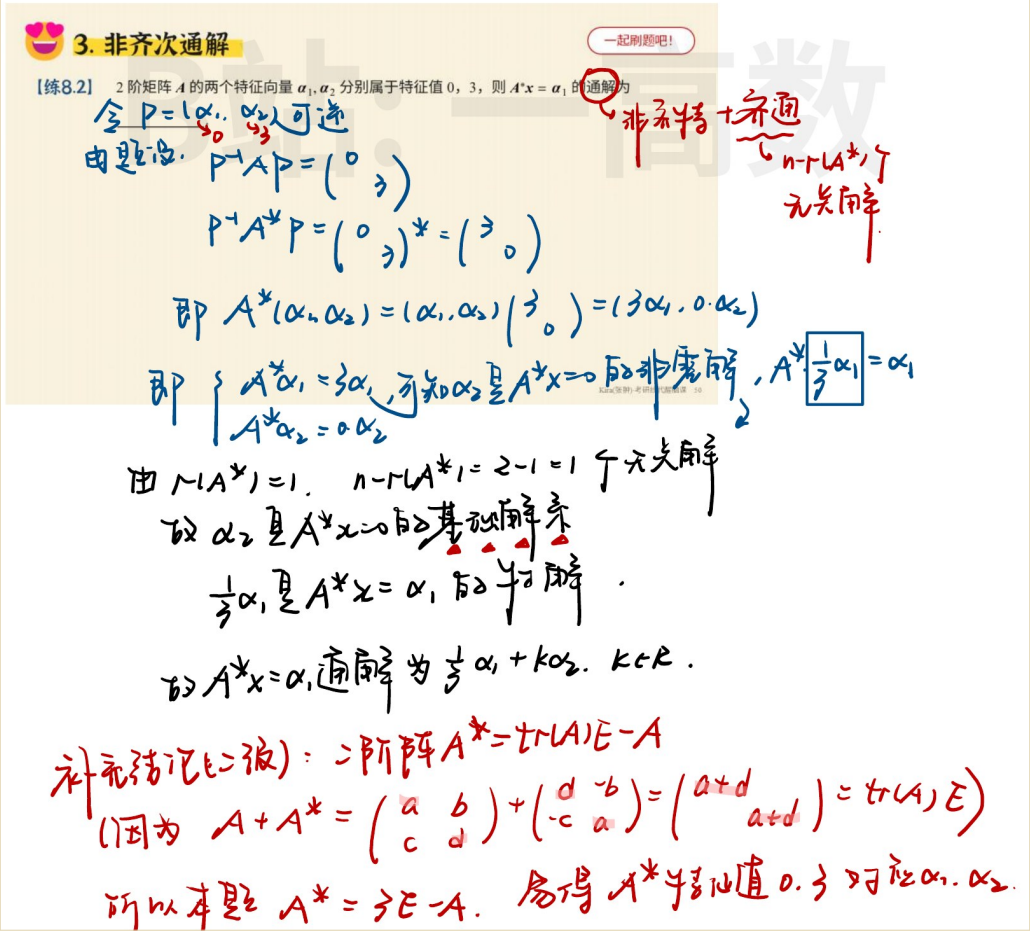
（3）$\eta_1-\eta_2=(0,-1,-1,3)^{\mathsf{T}}\neq 0$ 是 $(A,\alpha)y=0$ 的解，构成基础解系。

$y=(1,-2,1,3)^{\mathsf{T}}+k(0,-1,-1,3)^{\mathsf{T}}$，$k$ 为任意常数

► 给 $Ax=b$ 的解补 0，就是 $(A,\alpha)y=b$ 的解。

第 9 组　练 8.2　$A^*x=\alpha_1$ 的通解

Day4 板书第 19 页



听课笔记

- **对角化翻译**：令 $P=(\alpha_1,\alpha_2)$（不同特征值的特征向量无关，P 可逆），$P^{-1}AP=\mathrm{diag}(0,3)$，于是 $P^{-1}A^*P=\mathrm{diag}(0,3)^*=\mathrm{diag}(3,0)$，即 $A^*\alpha_1=3\alpha_1$，$A^*\alpha_2=0$。
- **齐通**：$r(A)=1=n-1$，故 $r(A^*)=1$，$A^*x=0$ 的基础解系含 $2-1=1$ 个向量，取 α_2。**非齐特**：$A^*\left(\frac{1}{3}\alpha_1\right)=\alpha_1$。
- **补充结论**（二阶）：$A^*=\mathrm{tr}(A)E-A$。因为 $A+A^*=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}=(a+d)E$。本题 $A^*=3E-A$，立得 A^* 的特征值为 $3,0$，分别对应 α_1,α_2。

练 8.2　完整解析

题目　2 阶矩阵 A 的两个特征向量 α_1,α_2 分别属于特征值 $0,3$，则 $A^*x=\alpha_1$ 的通解为____.

【解】（1）$\mathrm{tr}\,A=0+3=3$，二阶矩阵有 $A^*=\mathrm{tr}(A)E-A=3E-A$，故 $A^*\alpha_1=3\alpha_1-0=3\alpha_1$，$A^*\alpha_2=3\alpha_2-3\alpha_2=0$。

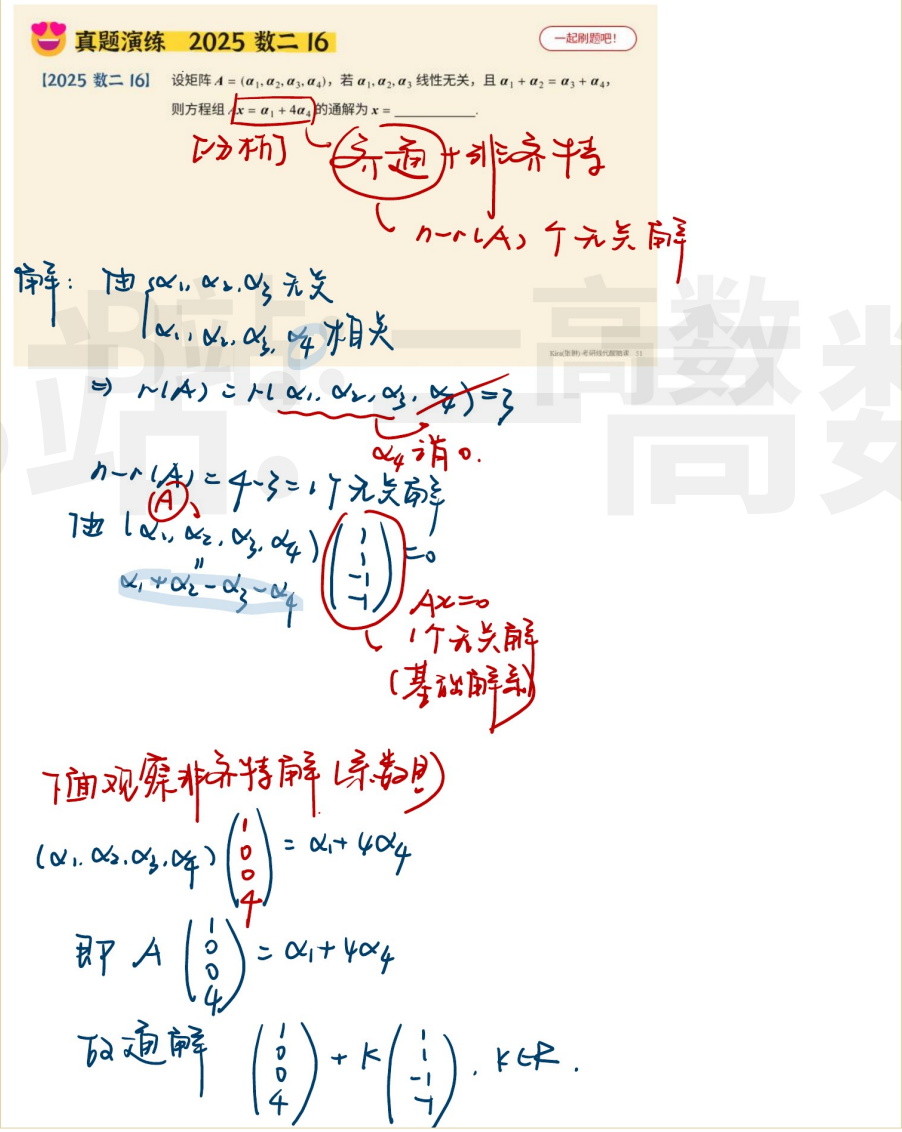
（2）A 的特征值为 $0,3$，可对角化，$r(A)=1$，于是 $r(A^*)=1$，$A^*x=0$ 的基础解系含 1 个向量；$\alpha_2\neq 0$ 且 $A^*\alpha_2=0$，可作基础解系。

（3）$A^*\left(\frac{1}{3}\alpha_1\right)=\alpha_1$，$\frac{1}{3}\alpha_1$ 是特解。

$x=\frac{1}{3}\alpha_1+k\alpha_2$，$k$ 为任意常数

▶ 二阶矩阵 $A^*=\mathrm{tr}(A)E-A$：特征向量相同，特征值 $\lambda\mapsto\mathrm{tr}\,A-\lambda$。

第 10 组　真题演练　2025 数二 16



听课笔记

- **分析**：通解 = 齐通 + 非齐特，齐通含 $n-r(A)$ 个无关解。
- **齐通**：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无关，而 $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$ 可被它们表示（“α_4 消 0”），$r(A)=3$，$Ax=0$ 只有 $4-3=1$ 个无关解；关系式 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4=0$ 直接读出 $(1,1,-1,-1)^{\mathsf{T}}$。
- **非齐特**：看右端 $\alpha_1+4\alpha_4$ 的**系数**，直接读出 $(1,0,0,4)^{\mathsf{T}}$。

2025 数二 16　完整解析

题目　设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_1+\alpha_2=\alpha_3+\alpha_4$，则方程组 $Ax=\alpha_1+4\alpha_4$ 的通解为 $x=$____.

【解】　(1)　$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$，故 $r(A)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，$Ax=0$ 的基础解系含 1 个向量。

(2)　由 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4=0$ 得 $A(1,1,-1,-1)^{\mathsf{T}}=0$，且该向量非零，构成基础解系。

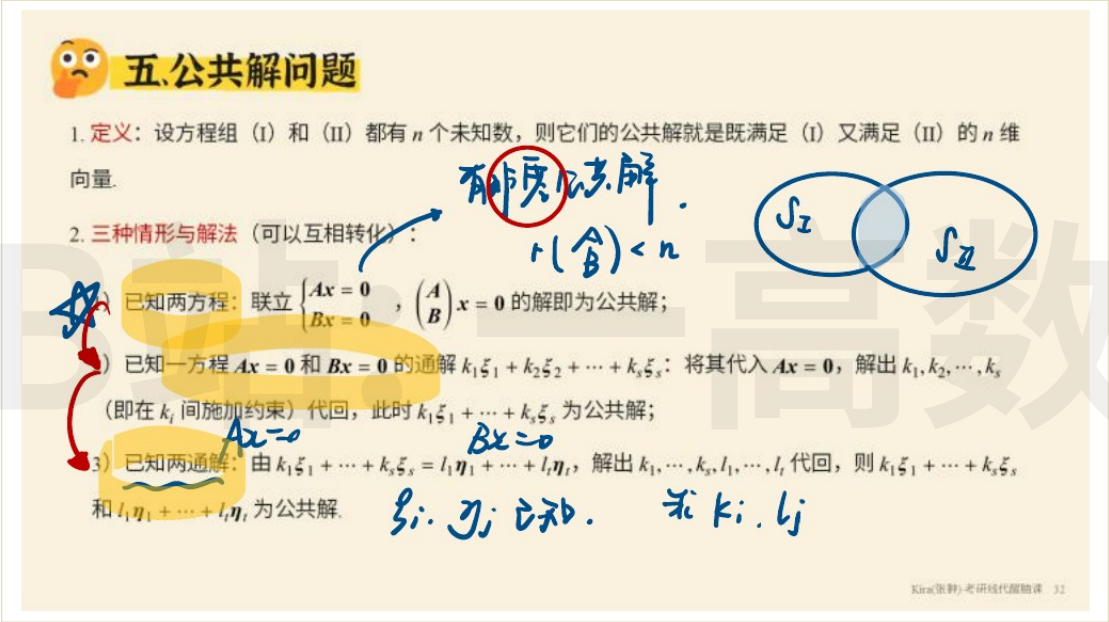
(3)　$A(1,0,0,4)^{\mathsf{T}}=\alpha_1+4\alpha_4$，为特解。

$$x=(1,0,0,4)^{\mathsf{T}}+k(1,1,-1,-1)^{\mathsf{T}},\ k\text{ 为任意常数}$$

▶ 列向量的关系式就是解：系数直接排成解向量。

Day5 开场：公共解问题（补讲主题七 · 五）

第 11 组　五、公共解问题　定义与三种情形



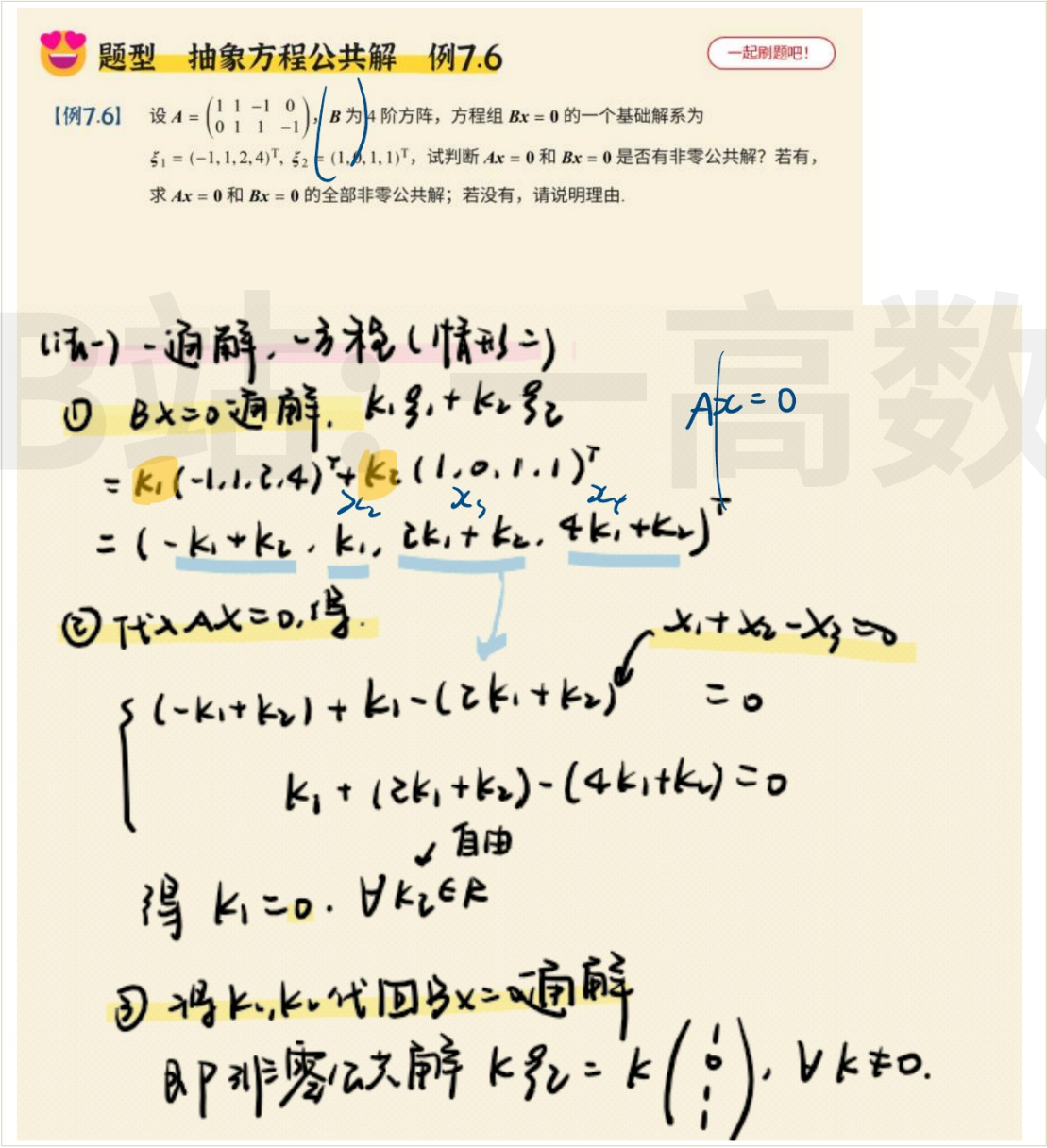
听课笔记

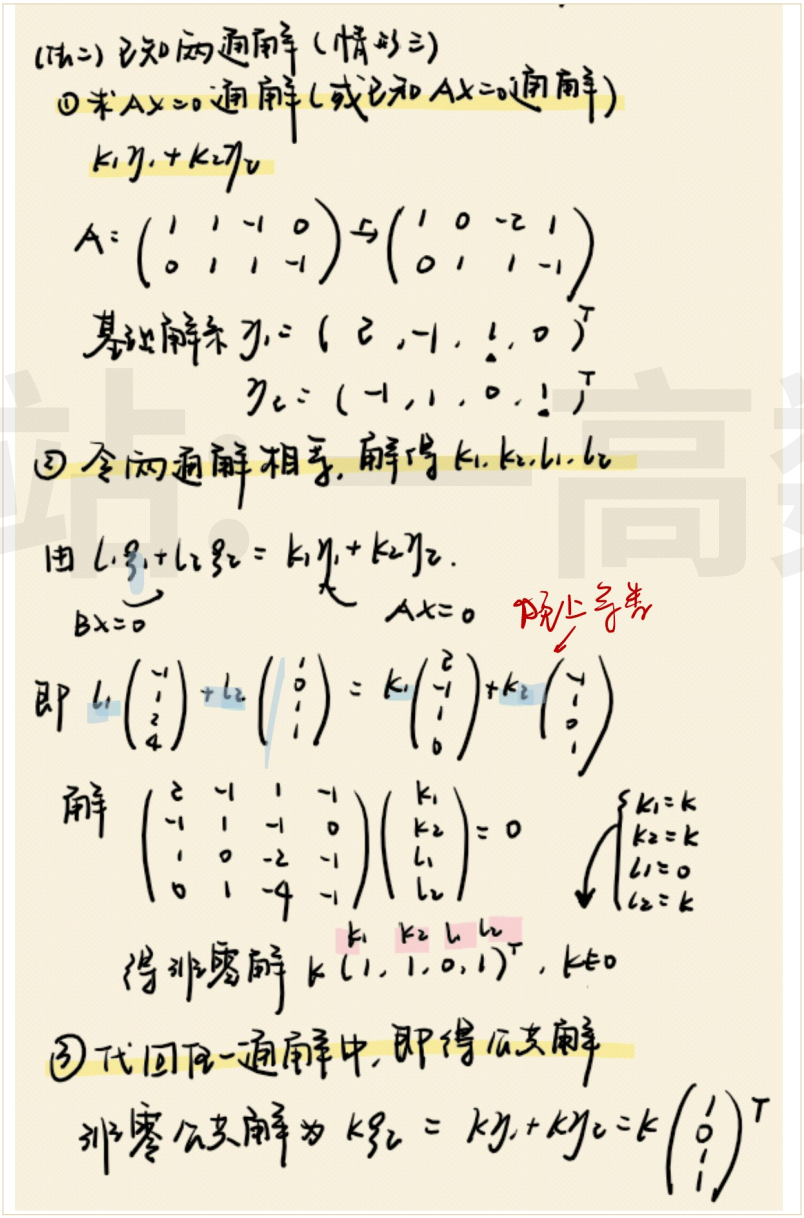
- **定义**：(Ⅰ)(Ⅱ) 未知数个数相同，公共解 = 同时满足两个方程组的向量，即两解集的**交集**（板书的韦恩图）。有非零公共解 $\Longleftrightarrow$ 联立方程组 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 有非零解 $\Longleftrightarrow$ $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<n$。
- **三种情形**（可以互相转化）：
  - 情形一 **两个方程都已知**：联立求解；
  - 情形二 **已知 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 的通解**：把通解代入 $Ax=0$，解出系数间的约束再代回；
  - 情形三 **两个通解都已知**：令 $k_1\xi_1+\cdots+k_s\xi_s=l_1\eta_1+\cdots+l_t\eta_t$，解出 k_i,l_j 再代回。

▶ 公共解 = 交集：联立、代入、令相等，三法互通。

第 12 组　例 7.6　抽象方程公共解：两种解法

Day5 板书第 1–2 页





听课笔记

- **法一（情形二）**：$Bx=0$ 的通解 $k_1\xi_1+k_2\xi_2=(-k_1+k_2,\ k_1,\ 2k_1+k_2,\ 4k_1+k_2)^{\mathsf{T}}$，逐分量代入 $Ax=0$ 的两个方程 $x_1+x_2-x_3=0$，$x_2+x_3-x_4=0$，得 $k_1=0$，k_2 自由。代回：非零公共解为 $k\xi_2$。
- **法二（情形三）**：先求 $Ax=0$ 的基础解系 $\eta_1=(2,-1,1,0)^{\mathsf{T}}$，$\eta_2=(-1,1,0,1)^{\mathsf{T}}$，令 $l_1\xi_1+l_2\xi_2=k_1\eta_1+k_2\eta_2$，移项成以 k_1,k_2,l_1,l_2 为未知数的齐次方程组（注意移项后变号），解得 $(k_1,k_2,l_1,l_2)=k(1,1,0,1)$，代回任一通解得 $k\xi_2=k(\eta_1+\eta_2)$。
- **对比**：法一只需代入，计算量小；法二对称，两边通解都已知时用。

例 7.6　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$B$ 为 4 阶方阵，方程组 $Bx=0$ 的一个基础解系为 $\xi_1=(-1,1,2,4)^{\mathsf{T}}$，$\xi_2=(1,0,1,1)^{\mathsf{T}}$，试判断 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 是否有非零公共解？若有，求 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 的全部非零公共解；若没有，请说明理由.

【解】 (1) $Bx=0$ 的通解为 $x=k_1\xi_1+k_2\xi_2=(-k_1+k_2,\ k_1,\ 2k_1+k_2,\ 4k_1+k_2)^{\mathsf{T}}$。

(2) 公共解还须满足 $Ax=0$：

$$\begin{cases}(-k_1+k_2)+k_1-(2k_1+k_2)=-2k_1=0,\\ k_1+(2k_1+k_2)-(4k_1+k_2)=-k_1=0,\end{cases}$$

得 $k_1=0$，k_2 任意。

(3) 代回得公共解 $x=k_2\xi_2$。故有非零公共解，全部非零公共解为 $k(1,0,1,1)^{\mathsf{T}}$，$k\neq 0$。

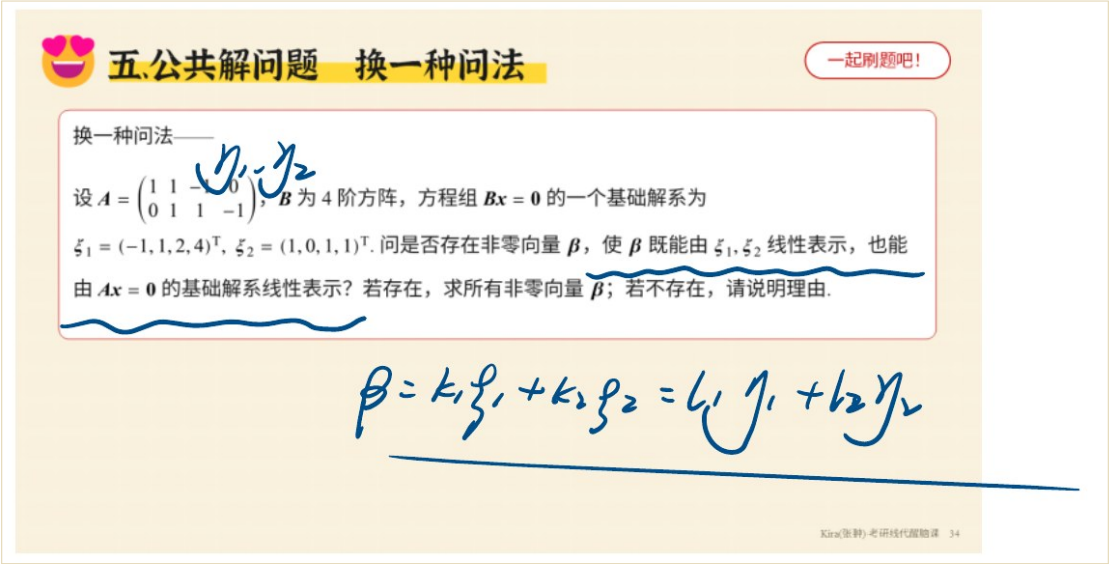
验证（法二）：$A\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&-2&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$Ax=0$ 的基础解系 $\eta_1=(2,-1,1,0)^{\mathsf{T}}$，$\eta_2=(-1,1,0,1)^{\mathsf{T}}$，确有 $\eta_1+\eta_2=(1,0,1,1)^{\mathsf{T}}=\xi_2$。

有；全部非零公共解为 $k(1,0,1,1)^{\mathsf{T}}$，k 为任意非零常数

▶ 已知一个通解时，代入另一个方程组最快。

第 13 组　公共解问题　换一种问法

Day5 板书第 3 页



听课笔记

- **翻译**：β 既能由 ξ_1,ξ_2 表示（β 是 $Bx=0$ 的解），又能由 $Ax=0$ 的基础解系 η_1,η_2 表示（β 是 $Ax=0$ 的解）——β 就是非零公共解。
- **列式**：$\beta=k_1\xi_1+k_2\xi_2=l_1\eta_1+l_2\eta_2$，即例 7.6 的法二（情形三）。“向量组的公共表示”与“方程组的公共解”是同一个问题的两种说法。

换一种问法　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$B$ 为 4 阶方阵，方程组 $Bx=0$ 的一个基础解系为 $\xi_1=(-1,1,2,4)^{\mathsf{T}}$，$\xi_2=(1,0,1,1)^{\mathsf{T}}$. 问是否存在非零向量 β，使 β 既能由 ξ_1,ξ_2 线性表示，也能由 $Ax=0$ 的基础解系线性表示？若存在，求所有非零向量 β；若不存在，请说明理由.

【解】 (1) $A\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&-2&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$Ax=0$ 的基础解系为 $\eta_1=(2,-1,1,0)^{\mathsf{T}}$，$\eta_2=(-1,1,0,1)^{\mathsf{T}}$。

(2) 设 $\beta = l_1\xi_1 + l_2\xi_2 = k_1\eta_1 + k_2\eta_2$，即 $l_1\xi_1 + l_2\xi_2 - k_1\eta_1 - k_2\eta_2 = 0$：

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow (l_1, l_2, k_1, k_2)^{\mathsf{T}} = k(0,1,1,1)^{\mathsf{T}}.$$

(3) 故 $\beta = k\xi_2 = k(\eta_1 + \eta_2) = k(1,0,1,1)^{\mathsf{T}}$。

存在；所有非零 $\beta = k(1,0,1,1)^{\mathsf{T}}$，$k \neq 0$

B站：一高数

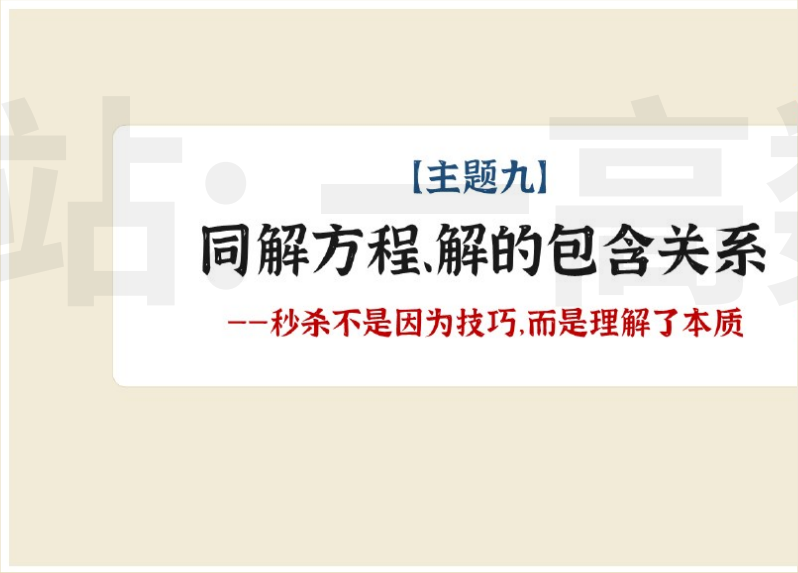
主题九 同解方程 · 解的包含关系

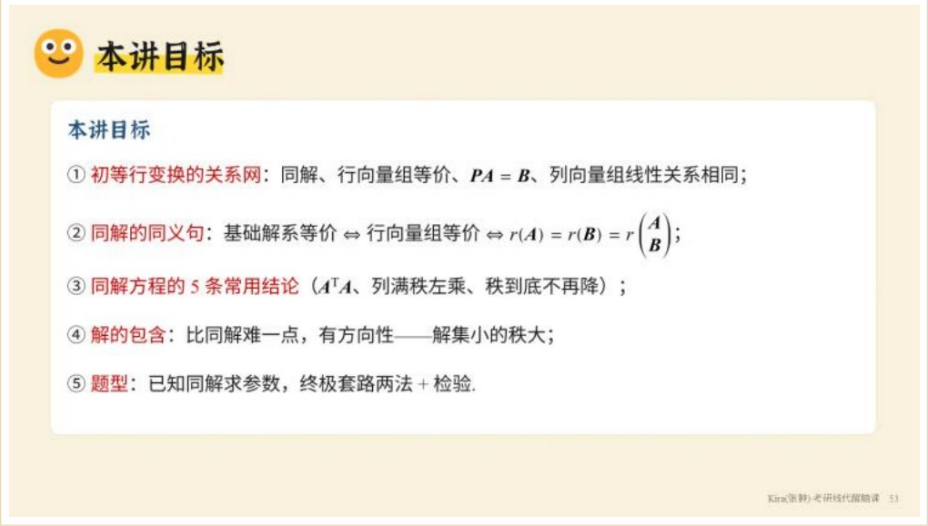
Day5 直播

秒杀不是因为技巧，而是理解了本质。本主题按 PPT 分成 19 组，与直播回放顺序一致

第 1 组　开篇：主题九 · 本讲目标

Day5 板书第 4 页



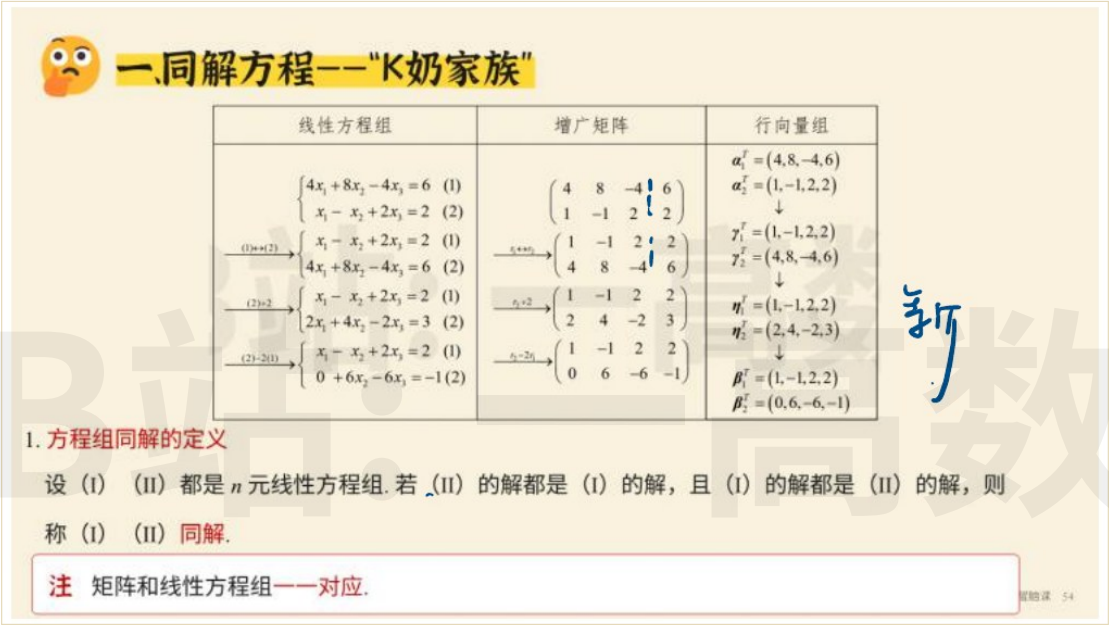


听课笔记

- **定位**：主题七讲“解方程”、主题八讲“解的结构”，本讲讲两个方程组的解集之间的关系——相等（同解）或包含。它是“初等行变换”这条主线的收网：行变换为什么不改变解、为什么不改变列的线性关系，都在这里说透。
- **五个目标**：① 初等行变换的关系网；② 同解的同义句（基础解系等价 $\Longleftrightarrow$ 行向量组等价 $\Longleftrightarrow$ 三秩相等）；③ 同解的 5 条常用结论；④ 解的包含（有方向性：解集小的秩大）；⑤ 题型：已知同解求参数。

第 2 组　一、同解方程——“K 奶家族”· 同解的定义

Day5 板书第 4 页

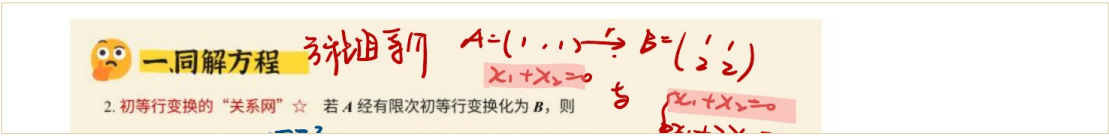


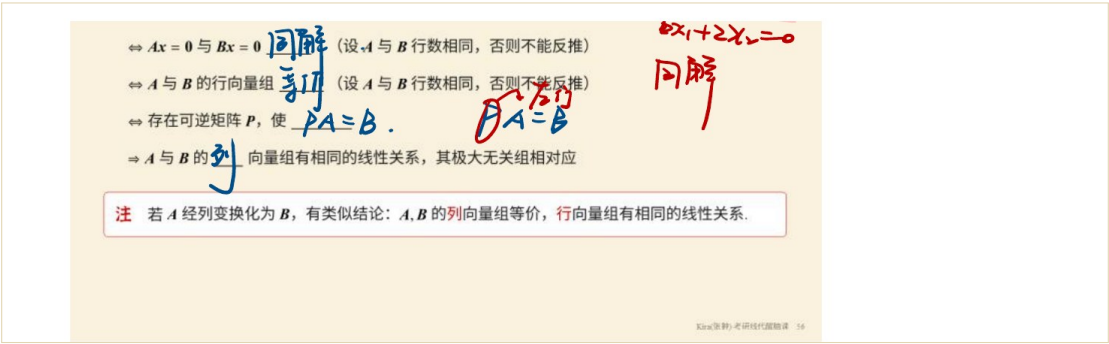
听课笔记

- **三列对照**：方程组的三种同解变换（交换两个方程、某方程乘非零数、某方程的倍数加到另一方程）恰好对应增广矩阵的三种初等行变换，也对应行向量组的三种“等价变形”。每一步都**可逆**，所以变换前后方程组同解、行向量组等价（板书在“行向量组”一栏写“等价”）。
- **定义**：(Ⅰ)(Ⅱ) 都是 n 元方程组，(Ⅱ) 的解都是 (Ⅰ) 的解，且 (Ⅰ) 的解都是 (Ⅱ) 的解，则称二者同解。即解集相等 $S_{\text{Ⅰ}} = S_{\text{Ⅱ}}$（两个“包含”合起来）。
- **注**：矩阵与线性方程组一一对应，所以“矩阵的行变换”与“方程组的同解变形”是一回事。

第 3 组　2. 初等行变换的“关系网”☆

Day5 板书第 4–5 页





听课笔记

- **关系网**：设 A 经有限次初等行变换化为 B，则
  - $\Longleftrightarrow$ $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解；$\Longleftrightarrow$ A 与 B 的行向量组等价；$\Longleftrightarrow$ 存在可逆矩阵 P，使 $PA = B$（**左乘 = 行变换**，板书“左行”）；

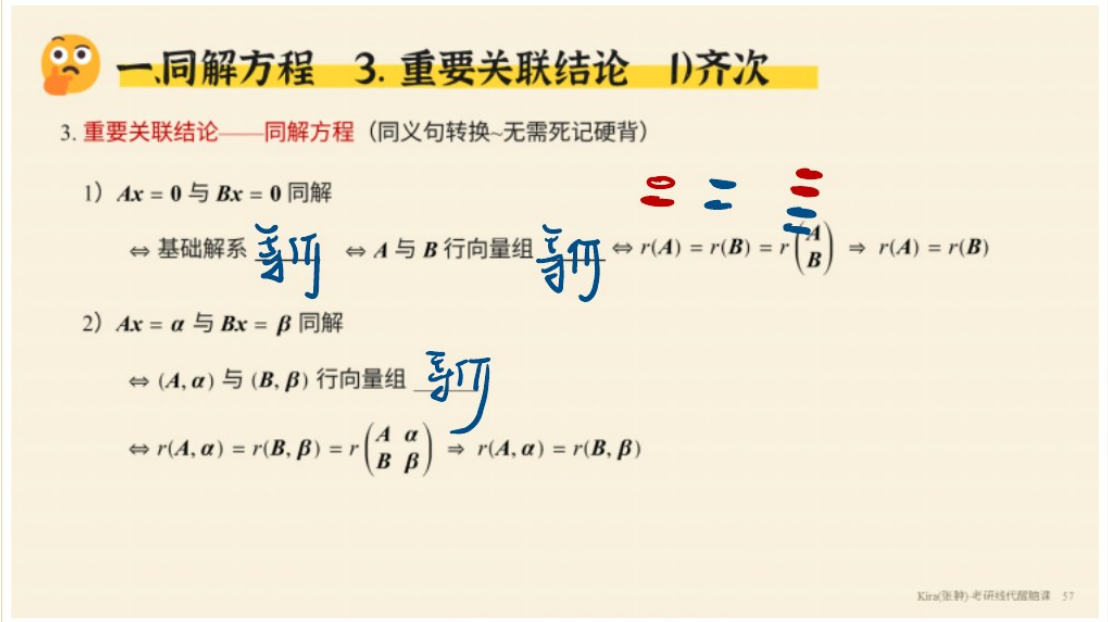
- $\Rightarrow A$ 与 B 的列向量组有相同的线性关系，极大无关组相对应。

- **括号“设行数相同，否则不能反推”**：$A=(1,1)$ 与 $B=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}$ 的行向量组等价，$x_1+x_2=0$ 与 $\begin{cases}x_1+x_2=0\\2x_1+2x_2=0\end{cases}$ 也同解，但行数不同，谈不上“A 经行变换化为 B”。
- **列关系为何不变**：$PA=B$ 即 $P(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(P\beta_1,\cdots,P\beta_n)$，$P$ 可逆，故 $\sum k_j\beta_j=0 \iff \sum k_jP\beta_j=0$。
- **注（对偶）**：若 A 经列变换化为 B，则 A,B 的列向量组等价，行向量组有相同的线性关系。

► 左乘 $P=$ 行变换：行变换保“行的等价”、保“列的关系”、保“方程的解”。

第 4 组　3. 重要关联结论——同解的同义句

Day5 板书第 5 页

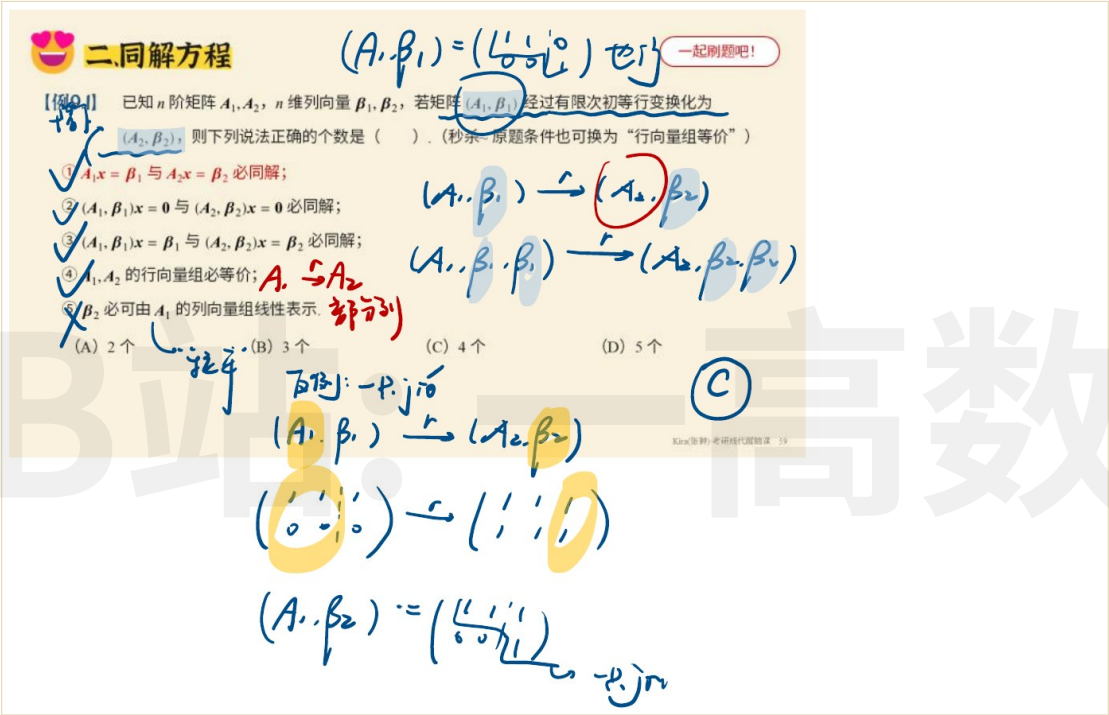


听课笔记

- **齐次**：$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解 $\iff$ 基础解系等价 $\iff$ A 与 B 的行向量组等价 $\iff$ $r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\Rightarrow r(A)=r(B)$。
- **非齐次**：$Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解（均有解时） $\iff$ (A,α) 与 (B,β) 的行向量组等价 $\iff$ $r(A,\alpha)=r(B,\beta)=r\begin{pmatrix}A&\alpha\\B&\beta\end{pmatrix}$。
- **“三秩相等”的含义**：$r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$ 说明 B 的行能由 A 的行表示，$r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$ 说明 A 的行能由 B 的行表示，两者合起来就是行向量组等价。只有 $r(A)=r(B)$ **不够**：$x_1=0$ 与 $x_2=0$ 秩都是 1，却不同解。

► 同解 = 三秩相等，“两秩相等”只是必要条件。

第 5 组　例 9.1　行变换后哪些仍同解（秒杀）



听课笔记

- ①②：$(A_1,\beta_1) \xrightarrow{r} (A_2,\beta_2)$ 既可看成增广矩阵的行变换（① 非齐次同解），也可看成系数矩阵的行变换（② 齐次同解）。
- ③：右端 β_1 本身就是被变换的那一列，把它再抄一遍：$(A_1,\beta_1,\beta_1) \xrightarrow{r} (A_2,\beta_2,\beta_2)$，同一串行变换，同解。
- ④：同一串行变换作用在前 n 列上，$A_1 \xrightarrow{r} A_2$（板书“部分列”），行向量组等价。
- ⑤：问的是“$A_1x=\beta_2$ 是否有解”——A_1 配 β_2，不是同一个增广矩阵里的（板书“拉郎配”），没有关系。举一个反例即可。

例 9.1　完整解析

题目　已知 n 阶矩阵 A_1, A_2，n 维列向量 β_1, β_2，若矩阵 (A_1, β_1) 经过有限次初等行变换化为 (A_2, β_2)，则下列说法正确的个数是（　）.

① $A_1x=\beta_1$ 与 $A_2x=\beta_2$ 必同解；② $(A_1,\beta_1)x=0$ 与 $(A_2,\beta_2)x=0$ 必同解；③ $(A_1,\beta_1)x=\beta_1$ 与 $(A_2,\beta_2)x=\beta_2$ 必同解；④ A_1, A_2 的行向量组必等价；⑤ β_2 必可由 A_1 的列向量组线性表示.

(A) 2 个　(B) 3 个　(C) 4 个　(D) 5 个

【解】 设 P 可逆，$P(A_1,\beta_1)=(A_2,\beta_2)$，即 $PA_1=A_2$，$P\beta_1=\beta_2$。

(1)　$A_1x=\beta_1 \iff PA_1x=P\beta_1 \iff A_2x=\beta_2$，① 对；$(A_1,\beta_1)x=0 \iff P(A_1,\beta_1)x=0 \iff (A_2,\beta_2)x=0$，② 对。

(2)　$(A_1,\beta_1)x=\beta_1 \iff P(A_1,\beta_1)x=P\beta_1 \iff (A_2,\beta_2)x=\beta_2$，③ 对。

(3)　$A_2=PA_1$，A_2 的行可由 A_1 的行表示；$A_1=P^{-1}A_2$，反之亦然，④ 对。

(4)　⑤ 反例（$n=2$）：$(A_1,\beta_1)=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1} \begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}=(A_2,\beta_2)$，$\beta_2=(1,1)^{\mathrm{T}}$。而

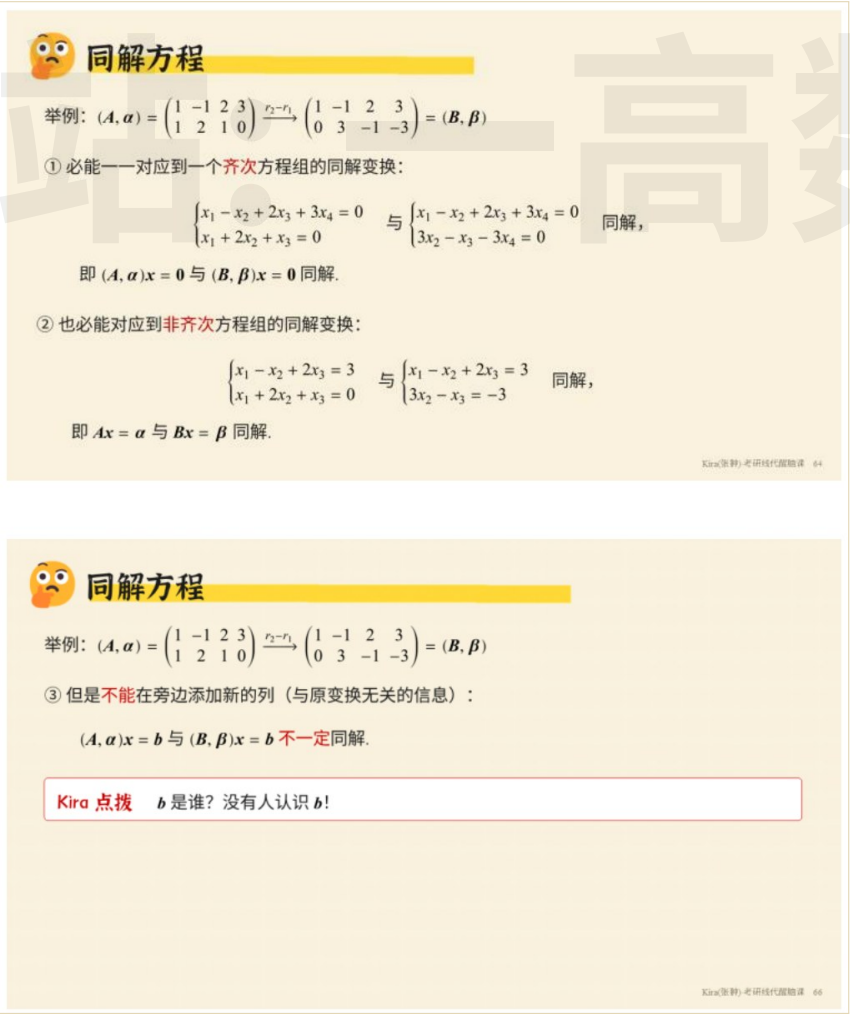
$(A_1,\beta_2)=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$r(A_1)=1\neq r(A_1,\beta_2)=2$，$A_1x=\beta_2$ 无解，⑤ 错。

选（C）

▶ 秒杀口诀：参与了变换的列可以随便组合；没参与的（或“拉郎配”的）一概不行。

第 6 组　同解方程举例 ①②③：不能“搭车”添新列

Day5 板书第 6 页



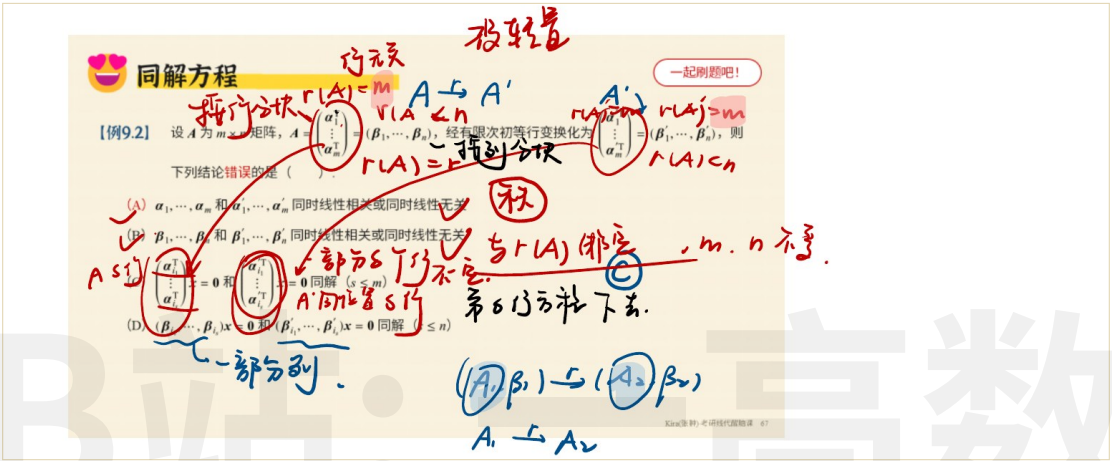
听课笔记

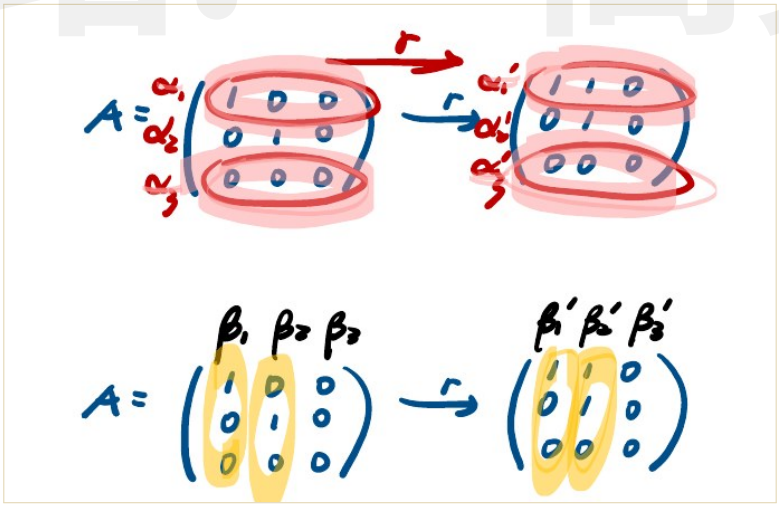
- **例**：$(A,\alpha)=\begin{pmatrix}1&-1&2&3\\1&2&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&-1&2&3\\0&3&-1&-3\end{pmatrix}=(B,\beta)$。
- ① 把 4 列都看作系数：$(A,\alpha)x=0$ 与 $(B,\beta)x=0$ 同解；② 把最后一列看作常数项：$Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解。
- ③ 旁边添一列与变换无关的 b：$(A,\alpha)x=b$ 与 $(B,\beta)x=b$ 不一定同解——“b 是谁？没有人认识 b!”它没有跟着做 r_2-r_1，两边还是同一个 b。
- **验证**：取 $b=(1,0)^{\mathsf{T}}$，$x=(0,0,0,\frac{1}{3})^{\mathsf{T}}$。代入左边：$3\cdot\frac{1}{3}=1$，$0=0$，是解；代入右边第 2 个方程：$-3\cdot\frac{1}{3}=-1\neq 0$，不是解。

▶ 对比例 9.1③：那里右端 β_1 跟着变成了 β_2；这里 b 没变，所以不行。

第 7 组　例 9.2　部分行、部分列

Day5 板书第 6–7 页





听课笔记

- **(A)(B) 看秩**：行变换不改变秩，$r(A')=r(A)$；m 个行向量无关 $\Longleftrightarrow$ $r=m$，n 个列向量无关 $\Longleftrightarrow$ $r=n$。m,n 不变、秩不变，所以同时相关或同时无关。（讲义中 A' 的第一行漏了转置，应为 $\alpha_1'^{\mathrm{T}}$。）
- **(C) 部分行不定**：A' 的某一行可能是用 A 中**没被取出**的行“倍加”出来的，只取 s 行就对不上。

板书反例：$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，取第 1、3 行：$x_1=0$ 与 $x_1+x_2=0$ 不同解。

- **(D) 部分列**：$PA=A'\Rightarrow P\beta_j=\beta_j'$，故 $P(\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_s})=(\beta_{i_1}',\cdots,\beta_{i_s}')$，仍是行变换，同解。与例 9.1④“部分列”同理。

例 9.2　完整解析

题目　设 A 是 $m\times n$ 矩阵，将 A 的行及列分块，记成 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \alpha_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$，对 A 作若干

次初等行变换后，记成 $A'=\begin{pmatrix}\alpha_1'^{\mathsf{T}}\\ \vdots\\ \alpha_m'^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}=(\beta_1',\cdots,\beta_n')$，则下列结论中错误的是（　）.

(A) $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 和 $\alpha_1',\cdots,\alpha_m'$ 同时相关或同时无关　(B) $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 和 $\beta_1',\cdots,\beta_n'$ 同时相关或同时无关

(C) $\begin{pmatrix}\alpha_{i_1}^{\mathsf{T}}\\ \vdots\\ \alpha_{i_s}^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}x=0$ 和 $\begin{pmatrix}\alpha_{i_1}'^{\mathsf{T}}\\ \vdots\\ \alpha_{i_s}'^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}x=0$ 同解（$s\le m$）　(D) $(\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_s})x=0$ 和 $(\beta_{i_1}',\cdots,\beta_{i_s}')x=0$ 同解（$s\le n$）

【解】存在可逆阵 P 使 $PA=A'$，于是 $r(A')=r(A)$。

(A) $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 无关 $\iff r(A)=m\iff r(A')=m\iff\alpha_1',\cdots,\alpha_m'$ 无关，正确。

(B) $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 无关 $\iff r(A)=n\iff r(A')=n\iff\beta_1',\cdots,\beta_n'$ 无关，正确。

(D) 由 $PA=A'$ 得 $P\beta_j=\beta_j'$，故 $(\beta_{i_1}',\cdots,\beta_{i_s}')=P(\beta_{i_1},\cdots,\beta_{i_s})$，$P$ 可逆，两方程组同解，正确。

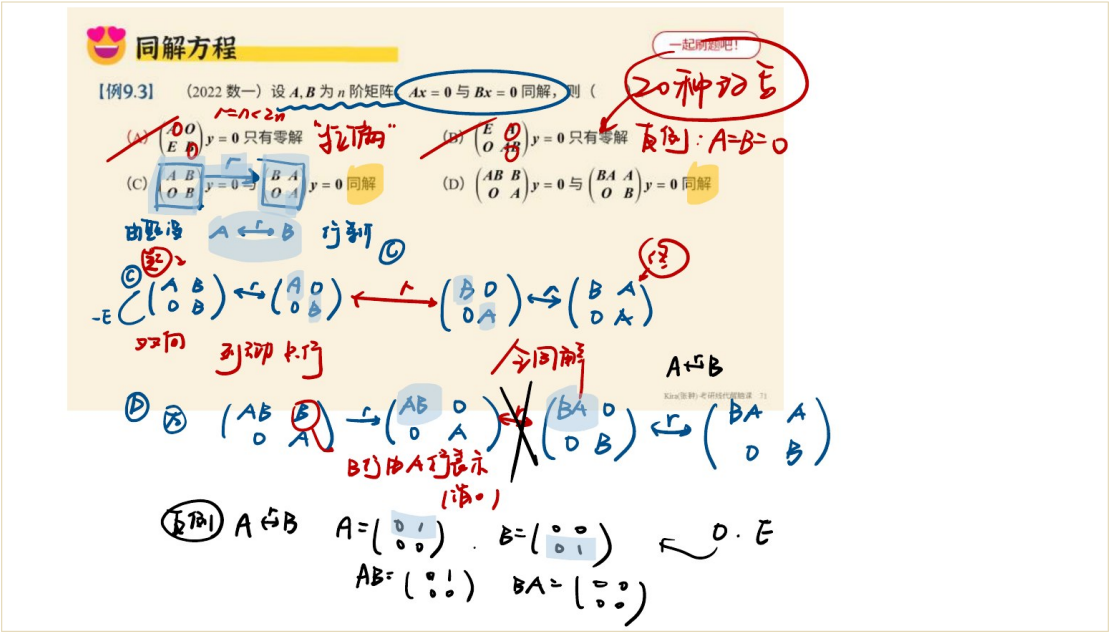
(C) 取 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}A'=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，取第 1 行（$s=1$）：$x_1=0$ 的解 $(0,1,0)^{\mathsf{T}}$ 不满足 $x_1+x_2=0$，不同解，错误。

选（C）

▶ 行变换后：整体、部分列都还“同解”；部分行不行。

第 8 组　例 9.3　（2022 数一）分块矩阵同解

Day5 板书第 7 页



听课笔记

- **(A)(B) “拉满”?** 只有零解要求 $2n$ 阶矩阵满秩。取 $A=B=O$（显然同解），$\begin{pmatrix}O&O\\E&O\end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix}E&O\\O&O\end{pmatrix}$ 的秩都是 $n<2n$，都错。

- **关键**：A,B 同为 n 阶且同解 $\Rightarrow$ 行最简形相同 $\Rightarrow A \overset{r}{\leftrightarrow} B$（同型同解即行等价）。
- **(C) 全程只做分块行变换**：$\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} \overset{r}{\to} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \overset{r}{\to} \begin{pmatrix} B & O \\ O & A \end{pmatrix} \overset{r}{\to} \begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}$。第一步：第 2 块行左乘 $-E$ 加到第 1 块行；第二步：$A \to B$、$B \to A$ 各自块内行变换；第三步再加回来。每步可逆，双向成立（板书“双向”“列不动只行”），故同解。
- **(D) 中间断了**：$\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} AB & O \\ O & A \end{pmatrix}$ 可行（B 的行可由 A 的行表示，用下方 A 消掉右上角 B），但 AB 与 BA 不一定行等价，“$AB \to BA$”这一步过不去。

例 9.3　完整解析

题目　（2022 数一）设 A,B 为 n 阶矩阵，使得 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则（　）.

（A）方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y=0$ 只有零解　　（B）方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y=0$ 只有零解

（C）方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 同解　　（D）方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 同解

【解】（A,B）取 $A=B=O$，满足题设。此时 $\begin{pmatrix} O & O \\ E & O \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 的秩均为 $n<2n$，方程组有非零解，（A）（B）错。

（C）A,B 同为 n 阶且 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，故二者行最简形相同，存在可逆阵 P 使 $PA=B$，从而 $P^{-1}B=A$。于是

$$\begin{pmatrix} E & -E \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} P & O \\ O & P^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B & O \\ O & A \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} E & E \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B & O \\ O & A \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}.$$

三个左乘矩阵均可逆，故 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}$ 行等价，两方程组同解，（C）对。

（D）取 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 都是 $x_2=0$，同解。$AB=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$BA=O$，

$$r\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}=2,\qquad r\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix}=1,$$

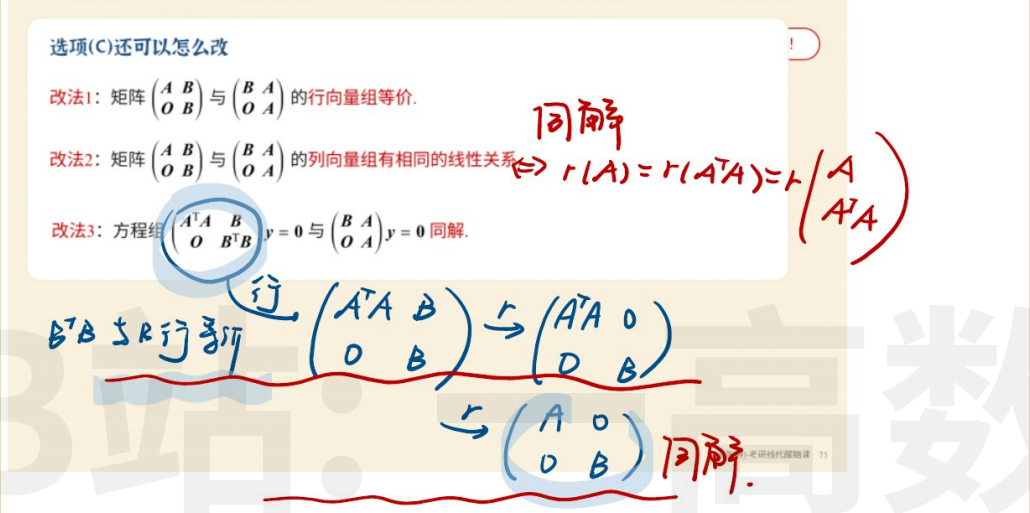
两个 4 元齐次方程组解空间维数分别为 2 与 3，不同解，（D）错。

选（C）

▶ 分块矩阵判同解：只允许“块行变换”，一步一步变过去，每步都要可逆。

第 9 组　选项 (C) 还可以怎么改

Day5 板书第 8 页



听课笔记

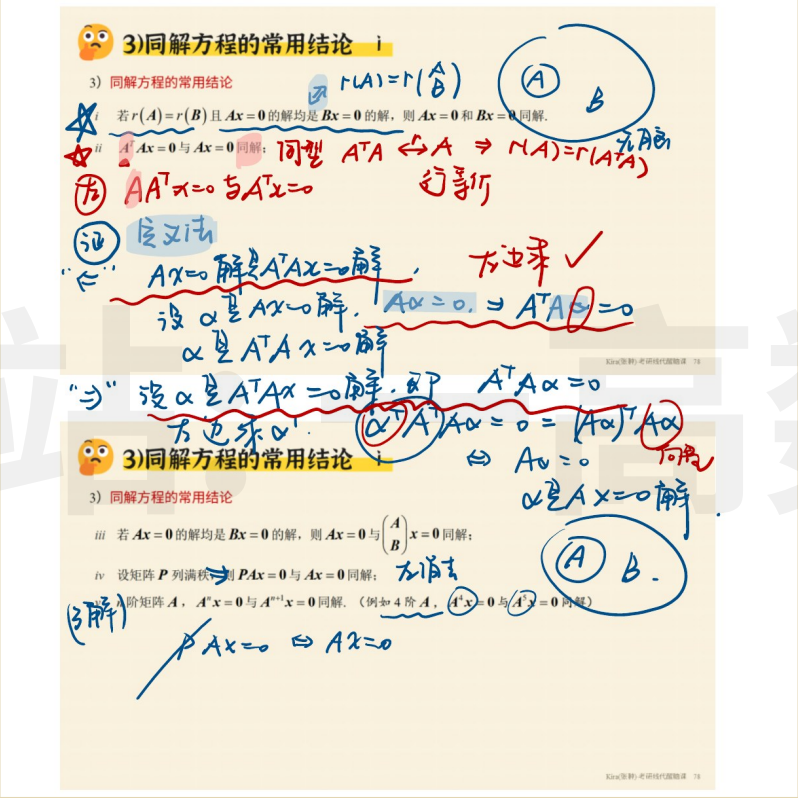
- **改法 1**：$\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}$ 的**行向量组等价**——正确（同型矩阵行等价 $\Longleftrightarrow$ 行向量组等价）。
- **改法 2**：二者的**列向量组有相同的线性关系**——正确（行变换不改变列的线性关系）。
- **改法 3**：$\begin{pmatrix} A^{\mathsf{T}}A & B \\ O & B^{\mathsf{T}}B \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 同解——正确。因为 $A^{\mathsf{T}}A$ 与 A 同为 n 阶且同解（下面结论 ii），故行等价，$B^{\mathsf{T}}B$ 与 B 同理：

$$\begin{pmatrix} A^{\mathsf{T}}A & B \\ O & B^{\mathsf{T}}B \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} A^{\mathsf{T}}A & B \\ O & B \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} A^{\mathsf{T}}A & O \\ O & B \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix},$$

再接例 9.3(C) 的变换即可。板书红字：$A^{\mathsf{T}}Ax = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解 $\Longleftrightarrow$ $r(A) = r(A^{\mathsf{T}}A) = r\begin{pmatrix} A \\ A^{\mathsf{T}}A \end{pmatrix}$。

第 10 组　3）同解方程的常用结论 i—v

Day5 板书第 8 页



听课笔记

- **i** 若 $r(A)=r(B)$ 且 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则同解。理由：$S_A \subseteq S_B$，且 $\dim S_A = n-r(A) = n-r(B) = \dim S_B$，子空间包含且维数相同 $\Rightarrow S_A = S_B$。（板书：此时也有 $r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$。）
- **ii** $A^TAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解（定义法证两个包含）：
  - $Ax=0$ 的解是 $A^TAx=0$ 的解：$A\alpha=0 \Rightarrow A^TA\alpha=0$（左乘 A^T）；
  - $A^TAx=0$ 的解是 $Ax=0$ 的解：$A^TA\alpha=0$，左乘 α^T 得 $(A\alpha)^T(A\alpha)=\|A\alpha\|^2=0$，实向量长度为零 $\Rightarrow A\alpha=0$。

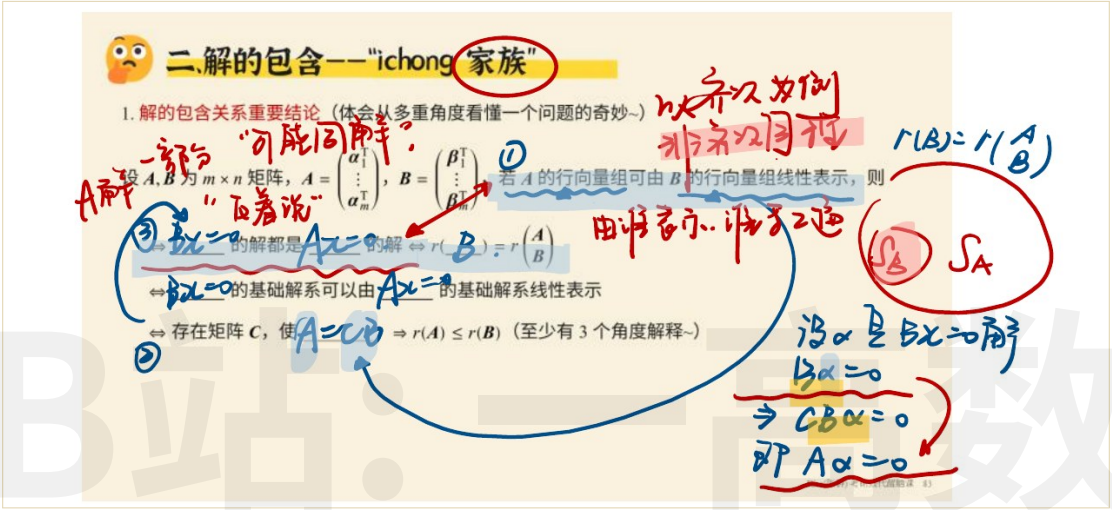
推论：$r(A^TA)=r(A)$；把 A 换成 A^T 得 $AA^Tx=0$ 与 $A^Tx=0$ 同解。A 为方阵时 A^TA 与 A 同型，于是行等价。

- **iii** 若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则 $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 同解：公共解 $S_A\cap S_B=S_A$（图中 S_A 圈在 S_B 里）。
- **iv** P 列满秩，则 $PAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解（左消去）：$P(A\alpha)=0$，而 $Px=0$ 只有零解，故 $A\alpha=0$。
- **v**（了解）n 阶 A，$A^nx=0$ 与 $A^{n+1}x=0$ 同解：$r(A)\geq r(A^2)\geq\cdots$，一旦相等就不再下降，$n$ 阶矩阵至多降 n 次，故 $r(A^n)=r(A^{n+1})$；又 $A^nx=0$ 的解都是 $A^{n+1}x=0$ 的解，由 i 得同解。

▶ ii 的证明核心：左乘 α^T，凑出长度平方 $\|A\alpha\|^2$。

第 11 组　二、解的包含——“ichong 家族”· 重要结论

Day5 板书第 9 页



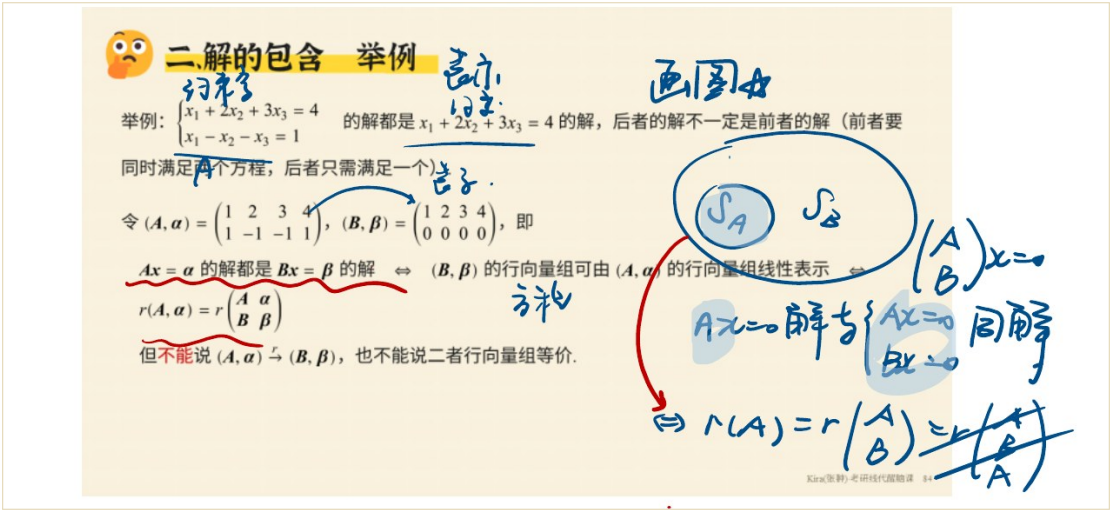
听课笔记

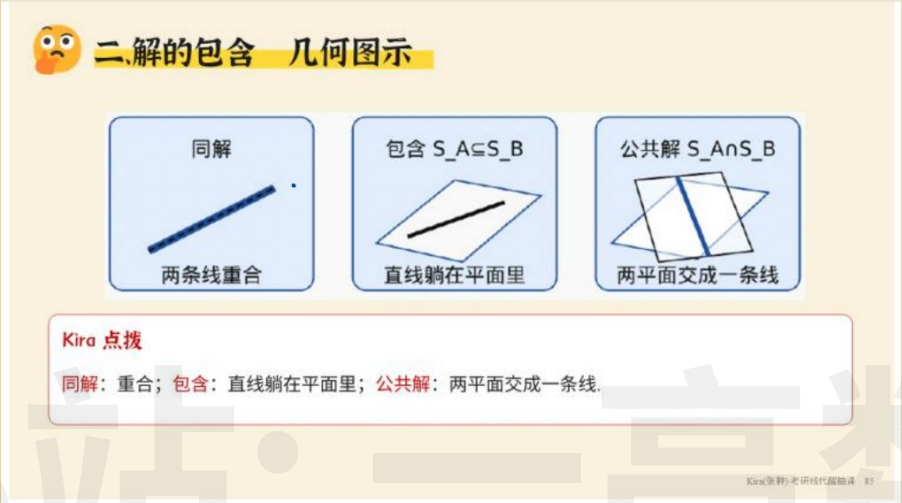
- **结论**（以齐次为例，非齐次同理）：设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵，A 的行向量组可由 B 的行向量组线性表示，则
  - $\iff$ $Bx=0$ 的解都是 $Ax=0$ 的解 $\iff$ $r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$（板书：“由谁表示，谁写左边”）；
  - $\iff$ $Bx=0$ 的基础解系可由 $Ax=0$ 的基础解系线性表示；
  - $\iff$ 存在矩阵 C 使 $A=CB$ $\Rightarrow r(A)\le r(B)$。
- **方向别弄反**：行“由 B 表示”的是 A，解“被包含”的是 B——“反着说”。直观上 A 的方程都是 B 的方程组合出来的，$Bx=0$ 约束更多、解更少，$S_B \subseteq S_A$。
- **从 $A=CB$ 推包含**：设 $B\alpha=0$，则 $CB\alpha=0$，即 $A\alpha=0$。
- $r(A)\le r(B)$ **的三个角度**：① 行秩不超过表示它的行组；② $A=CB$；③ $n-r(B)=\dim S_B \le \dim S_A = n-r(A)$——解集小的秩大。这条结论正是“可能同解”的一半，两边都成立才同解。

▶ 行由谁表示，谁的解就少；解集小的，秩大。

第 12 组　解的包含 · 举例与几何图示

Day5 板书第 9–10 页





B站：一高数

听课笔记

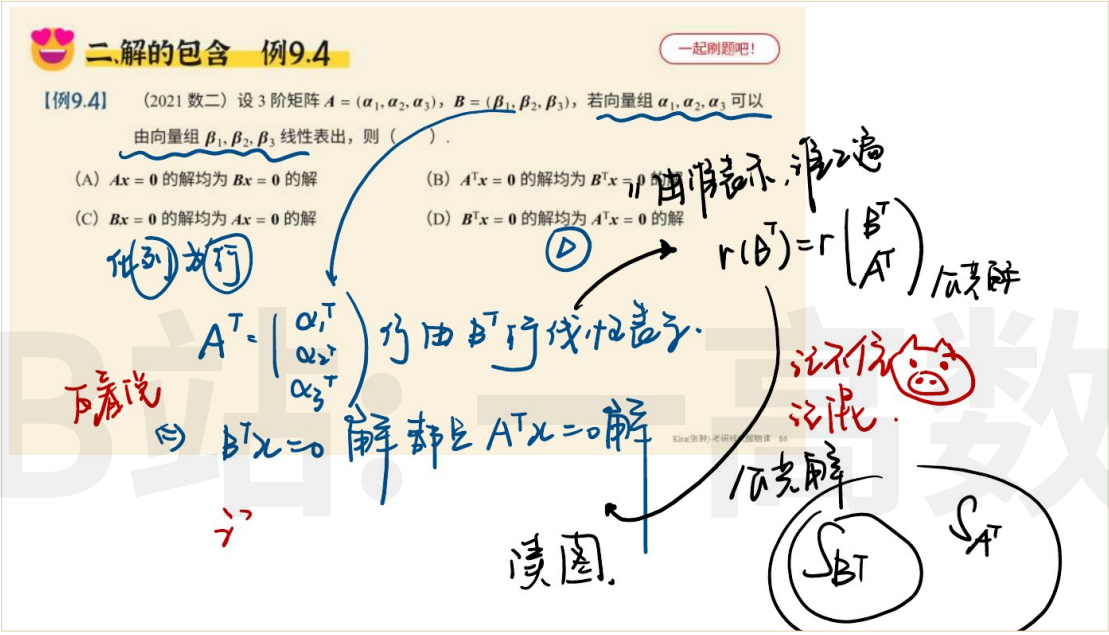
- **举例**：$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=4 \\ x_1-x_2-x_3=1 \end{cases}$（约束 2 个）的解都是 $x_1+2x_2+3x_3=4$（约束 1 个）的解，反之不然。令 $(A,\alpha)=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，$(B,\beta)=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则

$Ax=\alpha$ 的解都是$Bx=\beta$ 的解 $\iff$ (B,β) 的行可由(A,α) 的行表示 $\iff$ $r(A,\alpha)=r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix}$.

但不能说 $(A,\alpha)\xrightarrow{r}(B,\beta)$，也不能说二者行向量组等价：$r(A,\alpha)=2\neq r(B,\beta)=1$。

- **画图**（齐次，$S_A\subseteq S_B$）：$Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x=0$ 同解 $\iff$ $r(A)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$（这正是结论 iii；板书把多写的 $r\begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix}$ 划掉，因为它和 $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 是同一个数）。
- **几何图示**：同解——两条线重合；包含——直线躺在平面里；公共解——两平面交成一条线。

第 13 组　例 9.4　（2021 数二）列向量组表示 → 转置成行



听课笔记

- **化列为行**：题目给的是**列**向量组的表示关系，而“解的包含”看的是**行**。转置后，A^{T}（行为 $\alpha_1^{\mathsf{T}},\alpha_2^{\mathsf{T}},\alpha_3^{\mathsf{T}}$）的行可由 B^{T}（行为 $\beta_1^{\mathsf{T}},\beta_2^{\mathsf{T}},\beta_3^{\mathsf{T}}$）的行线性表示。
- **反着说**：$\Longleftrightarrow$ $B^{\mathsf{T}}x=0$ 的解都是 $A^{\mathsf{T}}x=0$ 的解，$\Longleftrightarrow$ $r(B^{\mathsf{T}})=r\begin{pmatrix}B^{\mathsf{T}}\\A^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$（拼起来的方程组即二者的公共解，它与 $B^{\mathsf{T}}x=0$ 同解）。
- **记不住、记混？读图**：$S_{B^{\mathsf{T}}}\subseteq S_{A^{\mathsf{T}}}$，解集小的被包含。易误选（A）。

例 9.4　完整解析

题目　（2021 数二）设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可以由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表出，则（　）.

(A) $Ax=0$ 的解均为 $Bx=0$ 的解　　(B) $A^{\mathsf{T}}x=0$ 的解均为 $B^{\mathsf{T}}x=0$ 的解

(C) $Bx=0$ 的解均为 $Ax=0$ 的解　　(D) $B^{\mathsf{T}}x=0$ 的解均为 $A^{\mathsf{T}}x=0$ 的解

【解】　(1)　由题设存在 3 阶矩阵 C 使 $A=BC$，转置得 $A^{\mathsf{T}}=C^{\mathsf{T}}B^{\mathsf{T}}$。

(2)　若 $B^{\mathsf{T}}x_0=0$，则 $A^{\mathsf{T}}x_0=C^{\mathsf{T}}B^{\mathsf{T}}x_0=0$，故 $B^{\mathsf{T}}x=0$ 的解均为 $A^{\mathsf{T}}x=0$ 的解，(D) 正确。

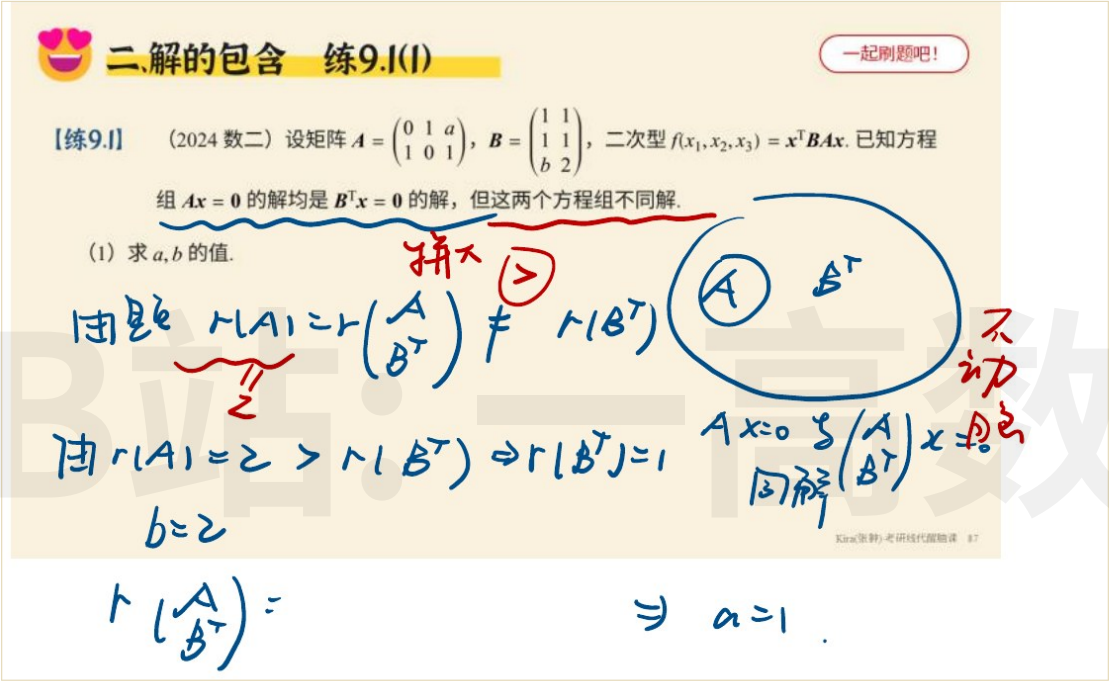
(3)　反例：取 $A=O$，$B=E$（$\alpha_i=0$ 显然可由 β_j 表示），$Ax=0$、$A^{\mathsf{T}}x=0$ 的解为全体 $\mathbf{R}^3$，而 $Bx=0$、$B^{\mathsf{T}}x=0$ 只有零解，(A)(B) 错。再取 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$（$\alpha_1=\beta_1$，$\alpha_2=\alpha_3=0$），$Bx=0$ 的解 $(1,-1,0)^{\mathsf{T}}$ 不满足 $Ax=0$，(C) 错。

选 (D)

▶ 列的表示关系 → 先转置成行，再用“行由谁表示，谁的解就少”。

第 14 组　练 9.1（1）　（2024 数二）包含但不同解，求参数

Day5 板书第 11 页



听课笔记

- **翻译条件**（“不动脑”）：$Ax=0$ 的解均是 $B^{\mathsf{T}}x=0$ 的解 $\Rightarrow r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$，即 $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix}A\\B^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}x=0$ 同解；又 $S_A\subsetneq S_{B^{\mathsf{T}}}$，解集小的秩大，且不同解 $\Rightarrow r(A)>r(B^{\mathsf{T}})$。
- **求 b**：A 的两行不成比例，$r(A)=2$，于是 $r(B^{\mathsf{T}})=1$，$B^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}1&1&b\\1&1&2\end{pmatrix}$ 两行成比例，$b=2$。
- **求 a**：$r\begin{pmatrix}A\\B^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}=2$，3 阶方阵行列式为 0，得 $a=1$。
- **注**：分开求 $r(A)$、$r(B^{\mathsf{T}})$、$r\begin{pmatrix}A\\B^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$ 时，行、列变换都可以用（只是求秩）。

练 9.1（1）　完整解析

题目　(2024 数二) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\b&2\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathsf{T}}BAx$. 已知方程组 $Ax=0$ 的解均是 $B^{\mathsf{T}}x=0$ 的解，但这两个方程组不同解. (1) 求 a,b 的值.

【解】(1) A 的两行不成比例，$r(A)=2$。因 $Ax=0$ 的解均是 $B^{\mathsf{T}}x=0$ 的解，有 $3-r(A)\le 3-r(B^{\mathsf{T}})$，即 $r(B^{\mathsf{T}})\le r(A)$；若相等则由结论 i 两方程组同解，与题设矛盾，故 $r(B^{\mathsf{T}})<2$。又 $B^{\mathsf{T}}\neq O$，得 $r(B^{\mathsf{T}})=1$，$B^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}1&1&b\\1&1&2\end{pmatrix}$ 两行成比例，$b=2$。

(2) $Ax=0$ 的解均是 $B^{\mathsf{T}}x=0$ 的解 $\Longleftrightarrow r\begin{pmatrix}A\\B^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}=r(A)=2$。$b=2$ 时 B^{T} 的两行都是 $(1,1,2)$，

故

$$r\begin{pmatrix}A\\B^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\\1&1&2\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a-1\end{pmatrix},$$

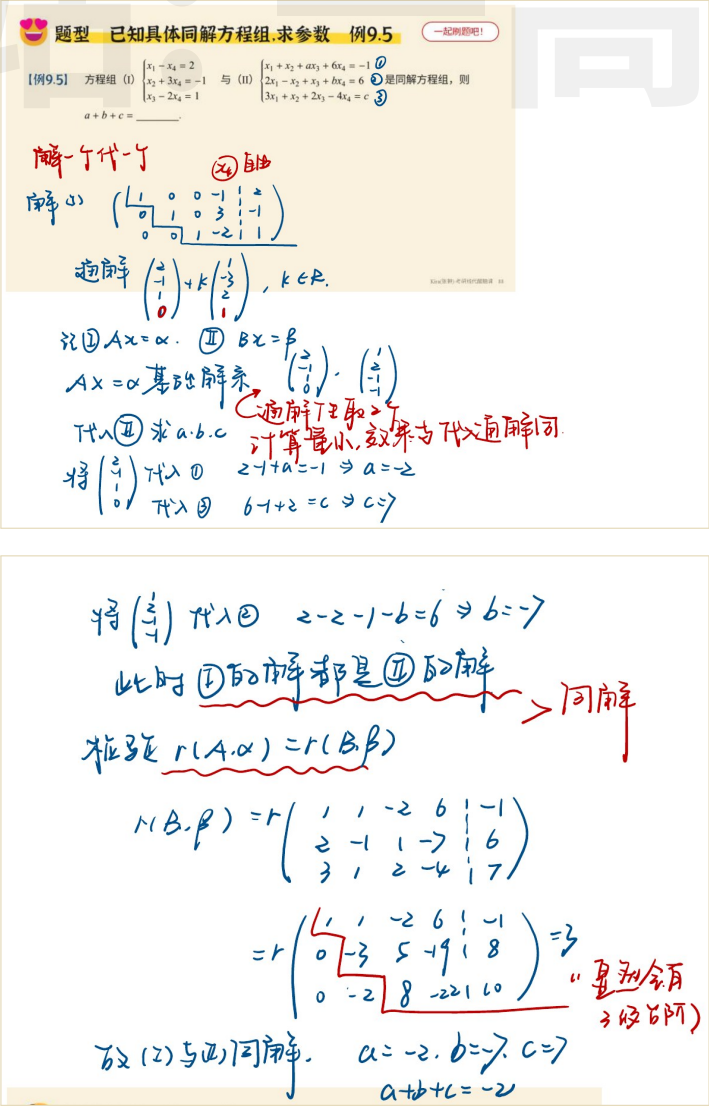
秩为 $2 \iff a=1$。此时 $r(B^{\mathsf{T}})=1<r(A)=2$，确实不同解。

$\boxed{a=1,\ b=2}$

▶ “包含但不同解”$\Rightarrow$ 被包含的一方秩严格大。

第 15 组　例 9.5　已知具体同解方程组，求参数

Day5 板书第 11–12 页



听课笔记

- **思路**：“解一个，代一个”——(Ⅰ)不含参数，先解(Ⅰ)；再把(Ⅰ)的解代入(Ⅱ)定参数；最后**检验**同解。
- **代入时的省力做法**：通解中任取 2 个解（$k=0$ 与 $k=-1$）代入即可，效果与代入通解相同（板书称作“基础解系”，实为两个特解）。先用 $(2,-1,1,0)^{\mathsf{T}}$ 代入 ①③ 定出 a,c，再用 $(1,2,-1,-1)^{\mathsf{T}}$ 代入 ② 定出 b。

• **必须检验**：此时只说明 (Ⅰ) 的解都是 (Ⅱ) 的解，还要 $r(A,\alpha)=r(B,\beta)$ 才同解。(B,β) 消元后“显然有 3 级台阶”，秩为 3。

例 9.5　完整解析

题目　已知线性方程组（Ⅰ）$\begin{cases}x_1-x_4=2,\\ x_2+3x_4=-1,\\ x_3-2x_4=1\end{cases}$ 和（Ⅱ）$\begin{cases}x_1+x_2+ax_3+6x_4=-1,\\ 2x_1-x_2+x_3+bx_4=6,\\ 3x_1+x_2+2x_3-4x_4=c\end{cases}$ 是同解方程组，则 $a+b+c=$____.

【解】记（Ⅰ）为 $Ax=\alpha$，（Ⅱ）为 $Bx=\beta$。

(1)　（Ⅰ）已是行最简形，x_4 自由，通解 $x=(2,-1,1,0)^{\mathsf T}+k(1,-3,2,1)^{\mathsf T}$，$k\in\mathbf{R}$，$r(A,\alpha)=3$。

(2)　同解则（Ⅰ）的解都满足（Ⅱ）。取 $k=0$，$x=(2,-1,1,0)^{\mathsf T}$：代入第一式 $2-1+a=-1$，$a=-2$；代入第三式 $6-1+2=c$，$c=7$（第二式 $4+1+1=6$ 自动成立）。取 $k=-1$，$x=(1,2,-1,-1)^{\mathsf T}$：代入第二式 $2-2-1-b=6$，$b=-7$。

(3)　检验：

$$(B,\beta)=\begin{pmatrix}1&1&-2&6&-1\\2&-1&1&-7&6\\3&1&2&-4&7\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&1&-2&6&-1\\0&-3&5&-19&8\\0&-2&8&-22&10\end{pmatrix},$$

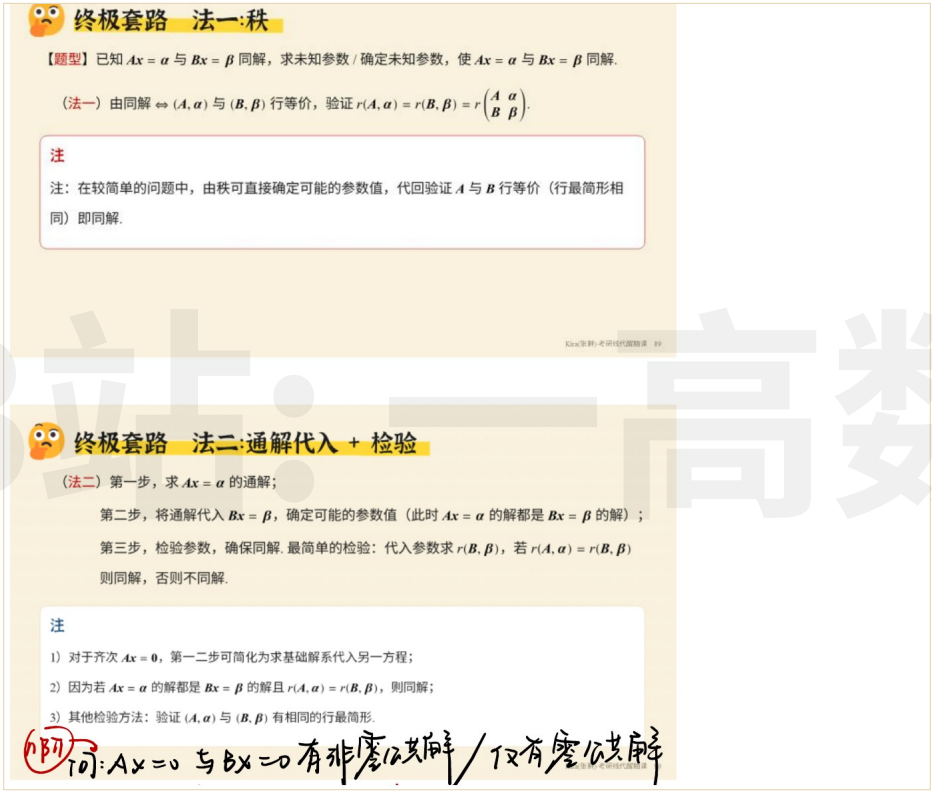
其中 $\begin{vmatrix}-3&5\\-2&8\end{vmatrix}=-14\neq0$，故 $r(B,\beta)=3=r(A,\alpha)$。（Ⅰ）的解都是（Ⅱ）的解且两增广矩阵秩相等，所以同解。

$\boxed{a=-2,\ b=-7,\ c=7,\ a+b+c=-2}$

▶ 求出参数只是“包含”，最后一步检验秩相等才是“同解”。

第 16 组　终极套路：法一 · 秩；法二 · 通解代入 + 检验

Day5 板书第 12–13 页



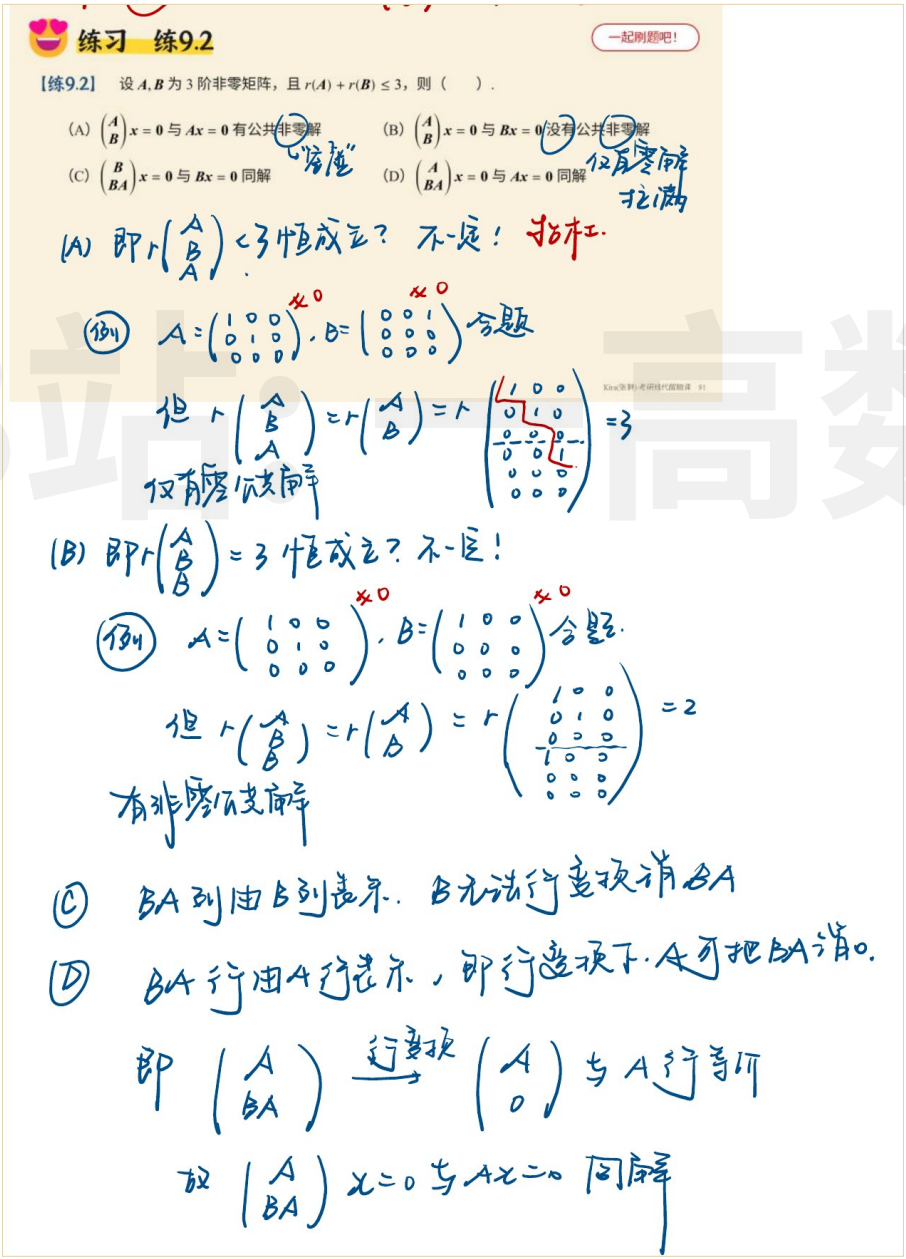
即看(秩)齐满/拉满：$r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<n$ / $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=n$

听课笔记

- **题型**：已知 $Ax=\alpha$ 与 $Bx=\beta$ 同解，求（确定）未知参数。
- **法一 · 秩**：同解 $\Leftrightarrow$ (A,α) 与 (B,β) 行等价，验证 $r(A,\alpha)=r(B,\beta)=r\begin{pmatrix}A&\alpha\\B&\beta\end{pmatrix}$。简单问题中可由秩直接定出可能的参数值，再验证行最简形相同。
- **法二 · 通解代入 + 检验**：① 求 $Ax=\alpha$ 的通解；② 代入 $Bx=\beta$ 定参数（此时只有“$Ax=\alpha$ 的解都是 $Bx=\beta$ 的解”）；③ 检验：代入参数求 $r(B,\beta)$，与 $r(A,\alpha)$ 相等则同解，否则不同解。齐次时 ①② 简化为“求基础解系代入另一方程”。其他检验法：验证 (A,α) 与 (B,β) 行最简形相同。
- **板书延伸（公共解）**：问 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有非零公共解 / 仅有零公共解，就是看秩“塌”/“拉满”：$r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<n$ / $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=n$。

▶ 法二检验的依据是结论 i：包含 + 秩相等 $\Rightarrow$ 同解。

第 17 组　练 9.2　公共解与同解 · 抬杠找反例



听课笔记

- **(A)**：$\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 与 $Ax=0$ 的公共解就是 $\begin{pmatrix}A\\B\\A\end{pmatrix}x=0$ 的解，问 $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<3$ 是否恒成立——不一定，抬杠：$A=\mathrm{diag}(1,1,0)$，B 只在 $(1,3)$ 位置为 1，满足 $r(A)+r(B)=3$，但 $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=3$，仅有零公共解。
- **(B)**：问 $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=3$ 是否恒成立——不一定：$A=\mathrm{diag}(1,1,0)$，B 只在 $(1,1)$ 位置为 1，秩为 2，有非零公共解 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$。
- **(C)**：BA 的**列**由 B 的列表示，但**行**不一定由 B 的行表示，B 无法用行变换消去 BA。

- **(D)**：BA 的行由 A 的行表示，$\begin{pmatrix}A\\BA\end{pmatrix}\xrightarrow{r_下-Br_上}\begin{pmatrix}A\\O\end{pmatrix}$，同解。条件 $r(A)+r(B)\le 3$ 是干扰项。

练 9.2　完整解析

题目　设 A,B 为 3 阶非零矩阵，$r(A)+r(B)\le 3$，则（　）.

(A) $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 与 $Ax=0$ 有公共非零解　　(B) $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 与 $Bx=0$ 没有公共非零解

(C) $\begin{pmatrix}B\\BA\end{pmatrix}x=0$ 与 $Bx=0$ 同解　　(D) $\begin{pmatrix}A\\BA\end{pmatrix}x=0$ 与 $Ax=0$ 同解

【解】 (D) $\begin{pmatrix}E&O\\-B&E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A\\BA\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A\\O\end{pmatrix}$，左乘矩阵可逆，故 $\begin{pmatrix}A\\BA\end{pmatrix}x=0\iff Ax=0$，(D) 正确（对任意 A,B 都成立）。

(A) 两方程组的公共解即 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 的解。取 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A)+r(B)=3$，而 $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=3$，仅有零公共解，(A) 错。

(B) 公共解仍是 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 的解。取 A 同上，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=2<3$，有公共非零解 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，(B) 错。

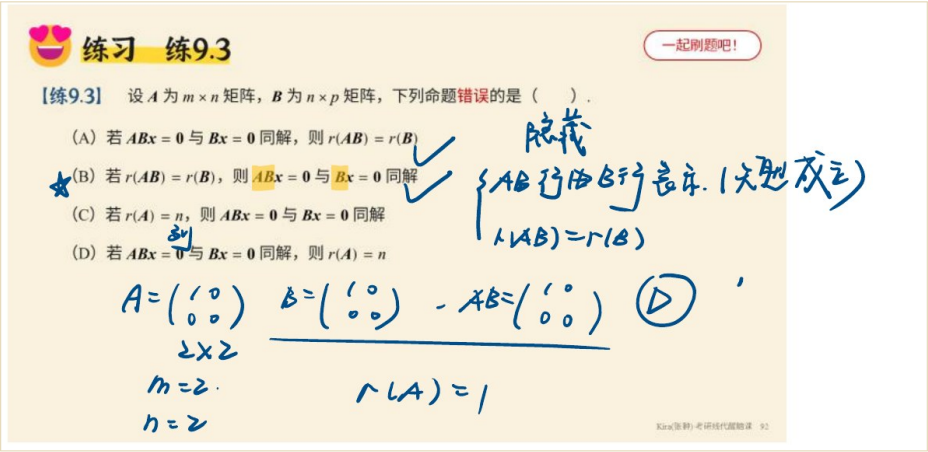
(C) 取 $A=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $BA=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r\begin{pmatrix}B\\BA\end{pmatrix}=2\ne r(B)=1$，不同解，(C) 错。

选 (D)

► BA 的行是 A 的行的组合（能被 A 消去），BA 的列是 B 的列的组合——判同解只看“行”。

第 18 组　练 9.3　$ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解

Day5 板书第 14 页



听课笔记

- **隐藏条件**：AB 的行由 B 的行表示，所以 $Bx=0$ 的解天然都是 $ABx=0$ 的解（$S_B \subseteq S_{AB}$），于是 $r\begin{pmatrix} AB \\ B \end{pmatrix} = r(B)$ 恒成立。
- **(A)**：同解 $\Rightarrow$ 解空间维数相同，$p-r(AB)=p-r(B)$，对。 **(B)☆**：包含 + 秩相等（结论 i），对。
- **(C)**：A 列满秩，左消去（结论 iv），对。 **(D)**：反例 $A=B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$AB=B$，显然同解，但 $r(A)=1\neq 2$，错。

练 9.3　完整解析

题目　设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times p$ 矩阵，下列命题错误的是（　）.

(A) 若 $ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则 $r(AB)=r(B)$　　(B) 若 $r(AB)=r(B)$，则 $ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解

(C) 若 $r(A)=n$，则 $ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解　　(D) 若 $ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则 $r(A)=n$

【解】先注意：若 $B\alpha=0$，则 $AB\alpha=0$，故 $Bx=0$ 的解总是 $ABx=0$ 的解。

(A) 同解则解空间维数相同：$p-r(AB)=p-r(B)$，故 $r(AB)=r(B)$，正确。

(B) $Bx=0$ 的解都是 $ABx=0$ 的解，且两解空间维数 $p-r(B)=p-r(AB)$ 相同，故同解，正确。

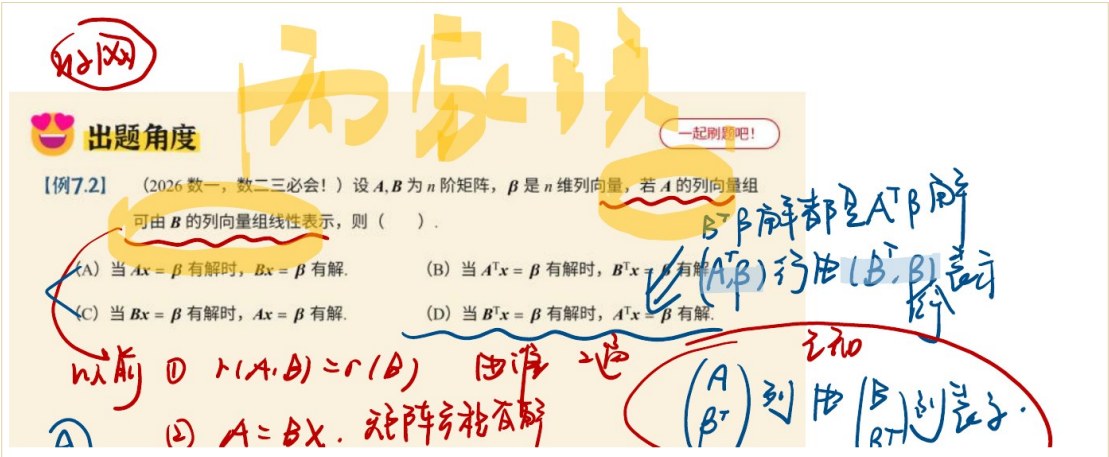
(C) $r(A)=n$ 时 $Ay=0$ 只有零解。若 $AB\alpha=0$，则 $B\alpha=0$，故 $ABx=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解，结合开头得同解，正确。

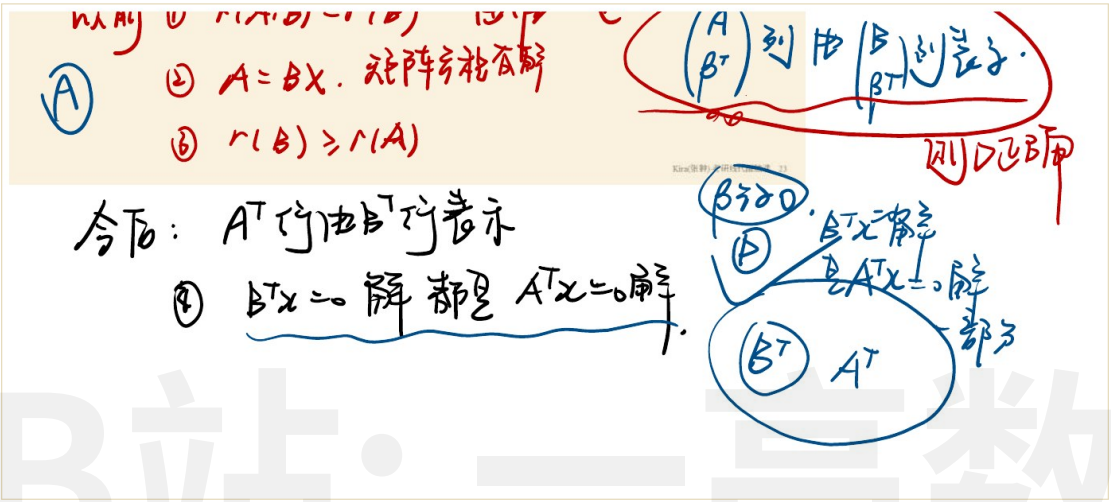
(D) 取 $m=n=p=2$，$A=B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $AB=B$，两方程组同解，但 $r(A)=1\neq n=2$，错误。

选 (D)

第 19 组　收网：例 7.2　（2026 数一）从“有解”到“解的包含”

Day5 板书第 14–15 页





B站：一高数

听课笔记

- **以前的角度（看列）**：A 的列可由 B 的列表示 $\Longleftrightarrow$ ① $r(B,A)=r(B)$ $\Longleftrightarrow$ ② $A=BX$ 有解（矩阵方程有解）$\Rightarrow$ ③ $r(B)\geq r(A)$。于是 $Ax=\beta$ 有解 $\Rightarrow$ β 可由 A 的列表示 $\Rightarrow$ 可由 B 的列表示 $\Rightarrow$ $Bx=\beta$ 有解，(A) 正确。
- **今后的角度（看行）**：A^{T} 的行由 B^{T} 的行表示 $\Longleftrightarrow$ ④ $B^{\mathsf{T}}x=0$ 的解都是 $A^{\mathsf{T}}x=0$ 的解。所以 $\beta=0$ 时 (D) 就是 ④，成立；但 $\beta\neq 0$ 时要 (A^{T},β) 的行由 (B^{T},β) 的行表示，即 $\begin{pmatrix}A\\ \beta^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$ 的列由 $\begin{pmatrix}B\\ \beta^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$ 的列表示——这是**加了条件**的，题设推不出（板书红框：“若加上这一条，则 D 正确”）。
- **对照**：(B)(D) 与 (A)(C) 的区别在于转置后“行/列”换了位，正好用上本讲的解的包含。

例 7.2　完整解析

题目　（2026 数一）设 A,B 为 n 阶矩阵，β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示，则（　）.

(A) 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解　　(B) 当 $A^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解时，$B^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解

(C) 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解　　(D) 当 $B^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解时，$A^{\mathsf{T}}x=\beta$ 有解

【解】由题设，存在 n 阶矩阵 C 使 $A=BC$。

(A)　若 $Ax_0=\beta$，则 $B(Cx_0)=\beta$，即 $Bx=\beta$ 有解 Cx_0，正确。

(B)　取 $n=2$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$A=B\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\beta=(0,1)^{\mathsf{T}}$。$A^{\mathsf{T}}x=\beta$ 即 $\begin{cases}0=0\\ x_1=1\end{cases}$，有解；$B^{\mathsf{T}}x=\beta$ 即 $\begin{cases}x_1=0\\ 0=1\end{cases}$，无解，错误。

(C,D)　取 $A=O$，$B=E$（A 的列为零向量，可由 B 的列表示），$\beta\neq 0$：$Bx=\beta$、$B^{\mathsf{T}}x=\beta$ 均有解，$Ax=\beta$、$A^{\mathsf{T}}x=\beta$ 均无解，(C)(D) 错误。

选 (A)

▶ 列的包含管“$Ax=\beta$ 有解”；转置后的行包含只管齐次 $B^{\mathsf{T}}x=0\Rightarrow A^{\mathsf{T}}x=0$。

主题十　特征值与特征向量　Day5 直播

本主题（Day5 部分）按 PPT 分成 19 组，与直播回放顺序一致；主题后半在 Day6 继续

第 1 组　开篇：主题十 · 本讲目标

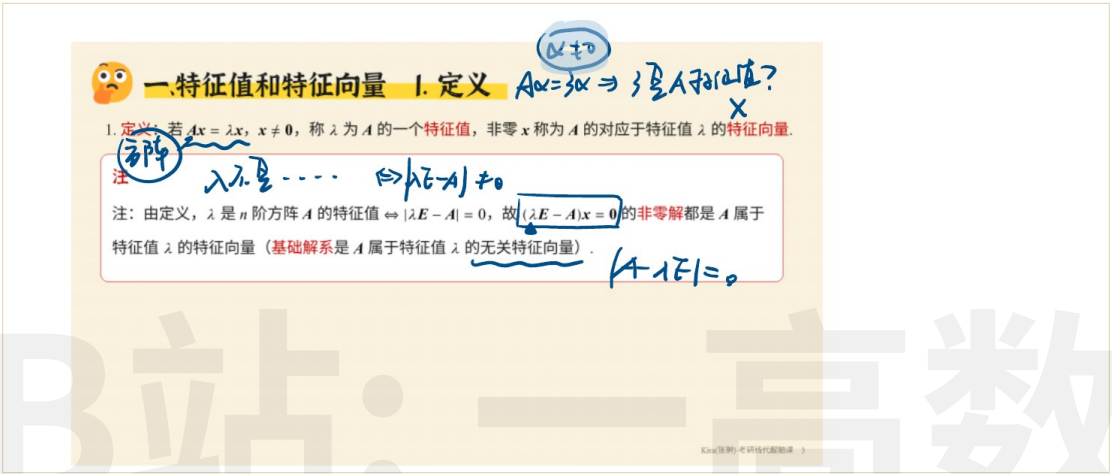
Day5 板书第 16 页

听课笔记

- **一句话目标**：把 $A\alpha=\lambda\alpha$ 一眼看成“方向不变、只伸缩”；六大特征值条件看到就能翻译。
- **六件事**：① 定义与求法；② 三条性质（同一特征值的特征向量可组合、不同特征值的无关、k 重特征值的无关特征向量个数）；③ 秩与非零特征值，$\sum\lambda_i=\mathrm{tr}\,A$，$\prod\lambda_i=|A|$；④ 特征值联动表（必考）与 AB、BA；⑤ 出题角度——题目不写“特征值”三个字，也要自己找出特征值；⑥ 几何直观。

第 2 组　一、特征值和特征向量　1. 定义

Day5 板书第 16 页



B站：一高数

听课笔记

- **定义**：$A\alpha=\lambda\alpha$，$\alpha\neq 0$。两边同维，所以只有方阵才谈特征值。
- $\alpha\neq 0$ **是前提**：“$A\alpha=3\alpha\Rightarrow 3$ 是特征值?”——不一定，若 $\alpha=0$，$A0=3\cdot 0$ 对任何数都成立。必须先说明 $\alpha\neq 0$。
- **等价翻译**：

$$\lambda \text{ 是特征值} \iff |\lambda E-A|=0 \iff (\lambda E-A)x=0 \text{ 有非零解},$$

$$\lambda \text{ 不是特征值} \iff |\lambda E-A|\neq 0 \iff (\lambda E-A)x=0 \text{ 只有零解}.$$

也可写成 $|A-\lambda E|=0$，因为 $|A-\lambda E|=(-1)^n|\lambda E-A|$。

- $(\lambda E-A)x=0$ 的**非零解**都是属于 λ 的特征向量，其**基础解系**就是属于 λ 的无关特征向量。

► 说“λ 是特征值”之前，先确认对应向量非零。

第 3 组　几何直观：特征向量 = 方向不变，特征值 = 伸缩倍数

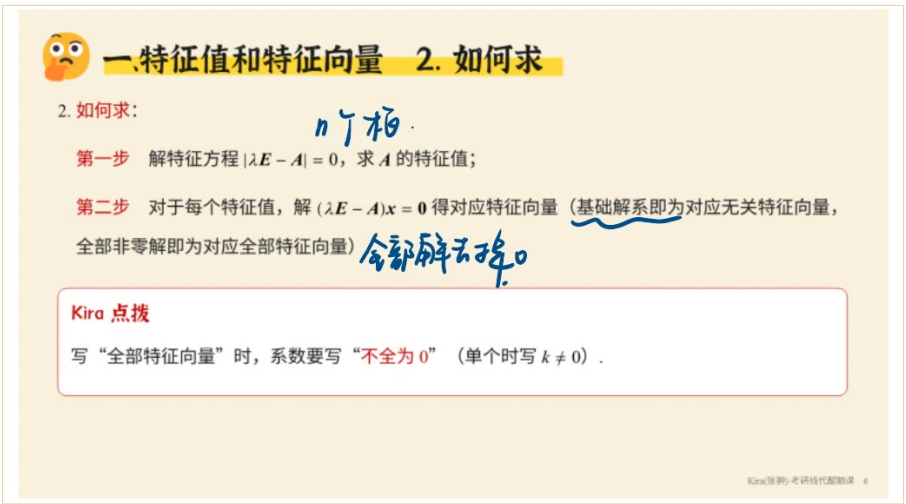
Day5 板书第 17 页

听课笔记

- **特征向量**：A 把单位圆变成椭圆，一般向量 x 经 Ax 后**转了方向**；只有特征方向上的向量“方向不变、只伸缩”。
- **特征值**：$\lambda>1$ 拉长，$0<\lambda<1$ 缩短，$\lambda<0$ 反向（仍在同一直线上）；$\lambda=0$ 时被压成零向量：$A\alpha=0$，即 $Ax=0$ **的非零解就是属于** 0 **的特征向量**。

第 4 组　2. 如何求

Day5 板书第 17 页



听课笔记

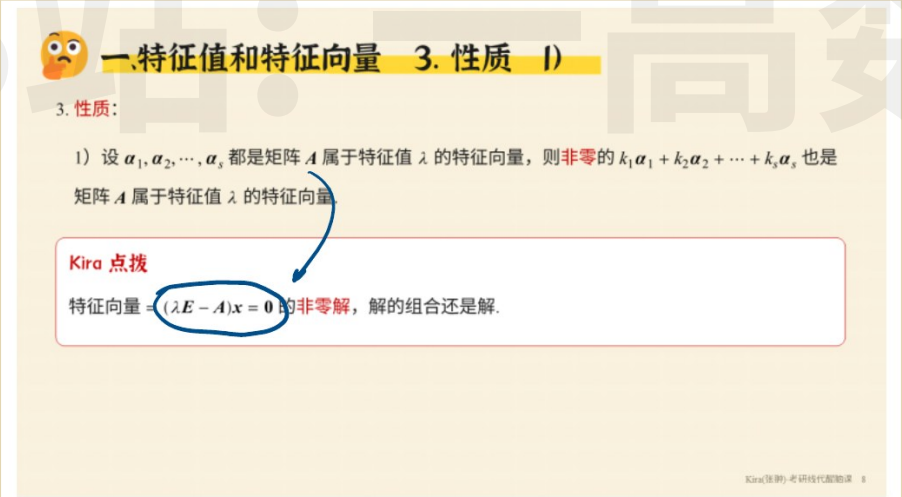
- **第一步**：解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$。它是 λ 的 n 次方程，复数范围内有 n 个根（重根按重数计）。
- **第二步**：对每个特征值解 $(\lambda E - A)x = 0$。基础解系 $\xi_1, \cdots, \xi_s$ 是无关特征向量；全部特征向量是“全部解去掉 0”：

$$k_1\xi_1 + \cdots + k_s\xi_s \quad (k_1, \cdots, k_s \text{ 不全为}0); \qquad \text{只有一个时写} k\xi,\ k \neq 0.$$

▶ 写“全部特征向量”，系数一定要注明“不全为 0”。

第 5 组　3. 性质 1）同一特征值的特征向量可以组合

Day5 板书第 18 页



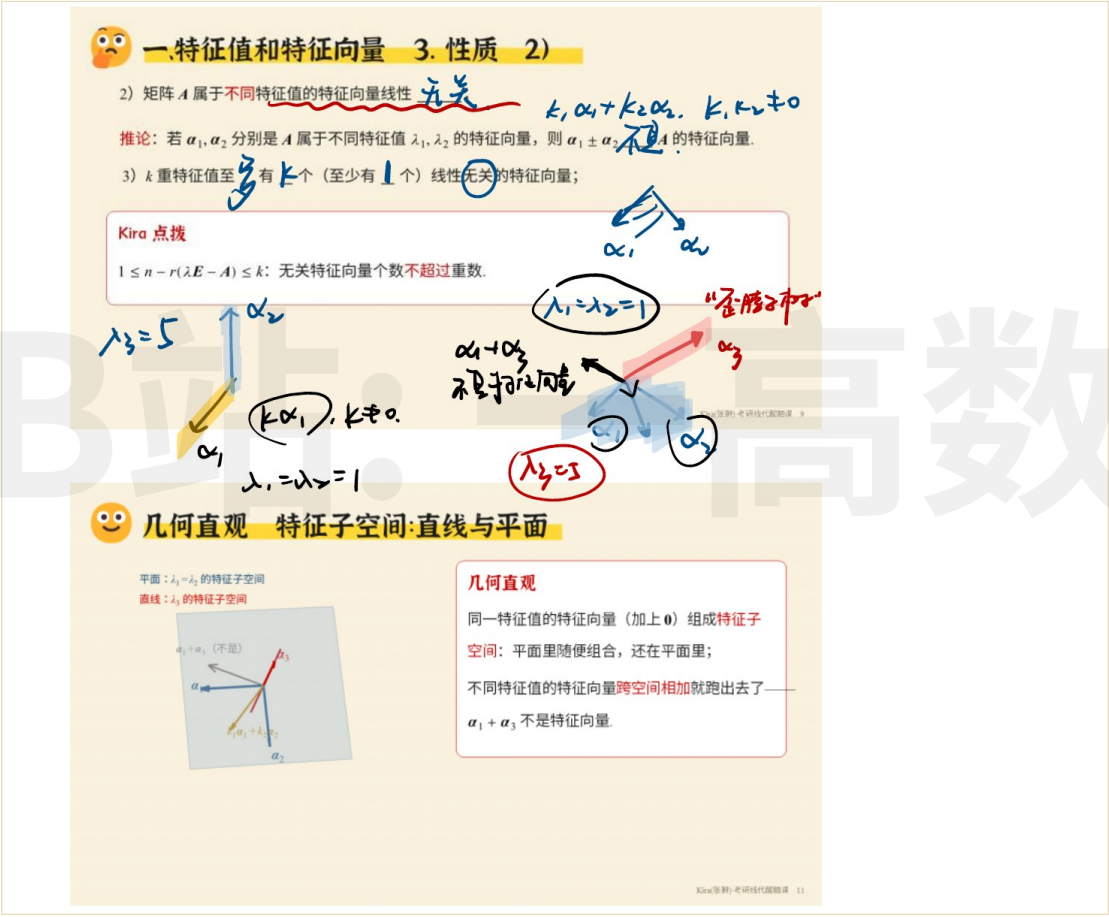
听课笔记

- **性质 1）**属于同一特征值 λ 的特征向量，其非零线性组合仍是属于 λ 的特征向量。
- **理由**（板书箭头所指）：“属于 λ 的特征向量”就是 $(\lambda E - A)x = 0$ 的非零解，解的组合还是解：

$$A(k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s) = \lambda(k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s).$$

第 6 组　性质 2）3）不同特征值的特征向量无关 · 特征子空间

Day5 板书第 18 页



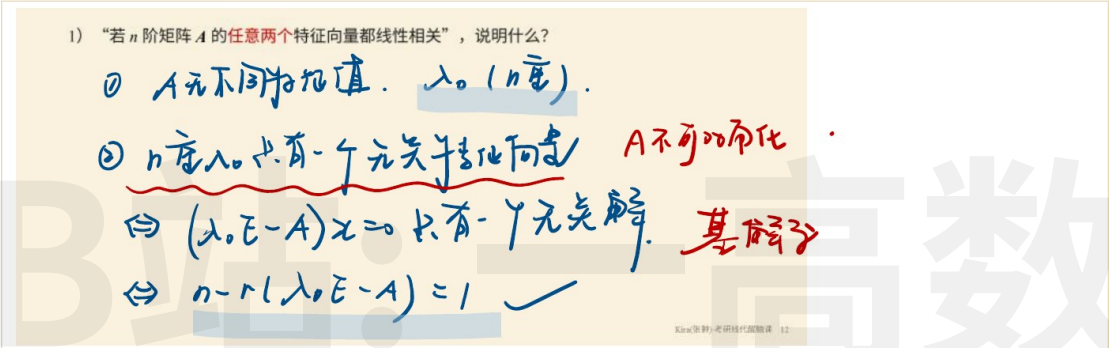
听课笔记

- **性质 2）**属于不同特征值的特征向量线性无关。
- **推论（推广）**：α_1, α_2 分别属于 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$（$k_1k_2 \neq 0$）**不是**特征向量。若 $A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = \mu(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2)$，则 $k_1(\lambda_1 - \mu)\alpha_1 + k_2(\lambda_2 - \mu)\alpha_2 = 0$，由无关性得 $\lambda_1 = \mu = \lambda_2$，矛盾。
- **性质 3）**k 重特征值**至多**有 k 个、**至少**有 1 个无关特征向量：$1 \leq n - r(\lambda E - A) \leq k$。
- **板书图（“歪脖子树”）**：$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量 α_1, α_2 张成一个平面，平面内任意非零组合仍是特征向量；$\lambda_3 = 5$ 的特征向量只是一条直线 $k\alpha_3$（$k \neq 0$），斜插在平面外。跨空间相加，$\alpha_1 + \alpha_3$ 就跑出去了，不是特征向量。

► 同一特征值：随便组合；不同特征值：一加就“出界”。

第 7 组　条件翻译 1）任意两个特征向量都线性相关

Day5 板书第 18–19 页



听课笔记

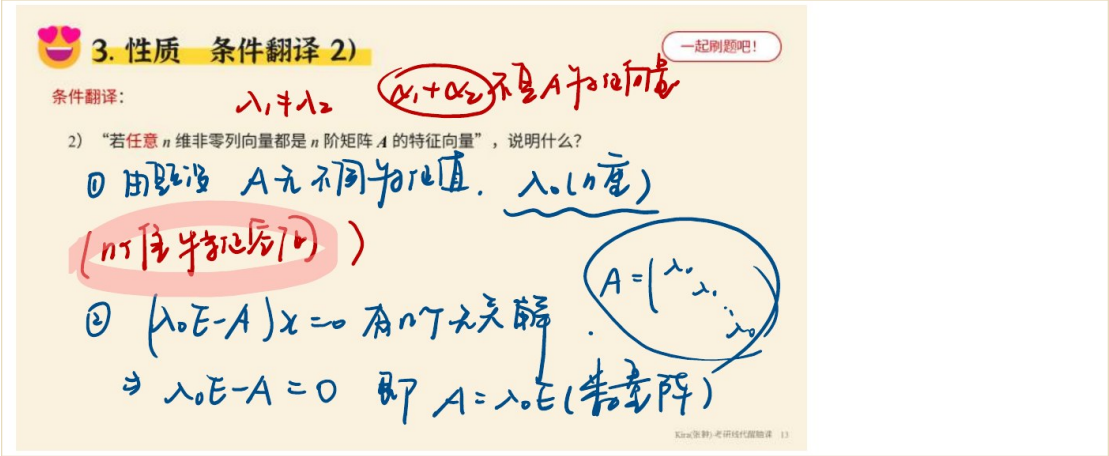
- **① 只有一个特征值**：若有 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，对应的 α_1, α_2 线性无关，与题设矛盾。故 A 只有一个 n 重特征值 λ_0，几何上只有一条特征直线。
- **② 只有一个无关特征向量**：$(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的基础解系只含 1 个向量，即

$$n - r(\lambda_0 E - A) = 1 \iff r(\lambda_0 E - A) = n - 1.$$

$n \geq 2$ 时 n 重特征值只有 1 个无关特征向量，所以 A 不可相似对角化。

第 8 组　条件翻译 2）任意非零向量都是特征向量

Day5 板书第 19 页



听课笔记

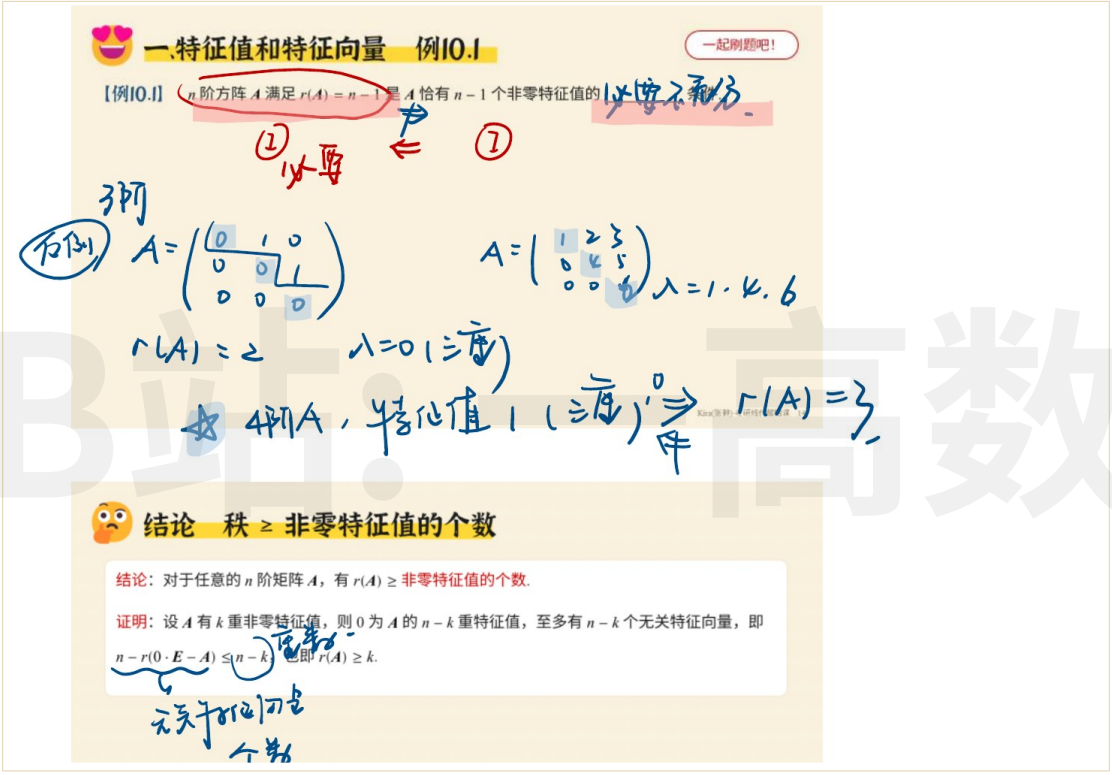
- **① 只有一个特征值**：若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，则 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不是特征向量，与“任意非零向量都是”矛盾。故只有 λ_0（n 重），且特征子空间是整个 n 维空间。
- **② 求出 A**：任意 n 维向量都是 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的解，$n - r(\lambda_0 E - A) = n$，即 $r(\lambda_0 E - A) = 0$，

$$\lambda_0 E - A = O \Rightarrow A = \lambda_0 E \text{ (数量阵)}.$$

▶ “任意两个都相关” $\Rightarrow$ 一条特征直线；“任意向量都是” $\Rightarrow A = \lambda_0 E$。

第 9 组　例 10.1　结论：秩 $\geq$ 非零特征值的个数

Day5 板书第 19–20 页



听课笔记

- **读题**：记 ①“$r(A)=n-1$”，②“恰有 $n-1$ 个非零特征值”。板书结论：② $\Rightarrow$ ①，① $\not\Rightarrow$ ②，故 ① 是 ② 的必要不充分条件。
- **反例**（① $\not\Rightarrow$ ②）：$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A)=2$，但特征值全为 0（三重）。三角阵的特征值就是主对角元，如板书右侧 $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix}$ 的特征值为 $1,4,6$。
- **结论**：对任意 n 阶 A，$r(A)\geq$ 非零特征值的个数。证明的关键是两个“数”：$n-r(0E-A)=n-r(A)$ 是属于 0 的**无关特征向量个数**，它不超过 0 的**重数**（性质 3）。
- **板书小例**：4 阶 A 特征值为 $1,1,1,0$，则 $r(A)\geq 3$；又 $|A|=0$，$r(A)<4$，故 $r(A)=3$。

例 10.1　完整解析

题目　n 阶方阵 A 满足 $r(A)=n-1$ 是 A 恰有 $n-1$ 个非零特征值的_____条件.

【解】 （1）**结论的证明.** 设 A 的非零特征值共 k 个（按重数计），则 0 是 A 的 $n-k$ 重特征值（$k=n$ 时 0 不是特征值，结论显然）。属于 0 的无关特征向量个数为 $n-r(0E-A)=n-r(A)$，由性质 3）不超过重数，$n-r(A)\leq n-k$，即 $r(A)\geq k$。

（2）**充分性不成立.** 取 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$（$n=3$），$r(A)=2=n-1$，但 $|\lambda E-A|=\lambda^3$，非零特征值个数为 0。

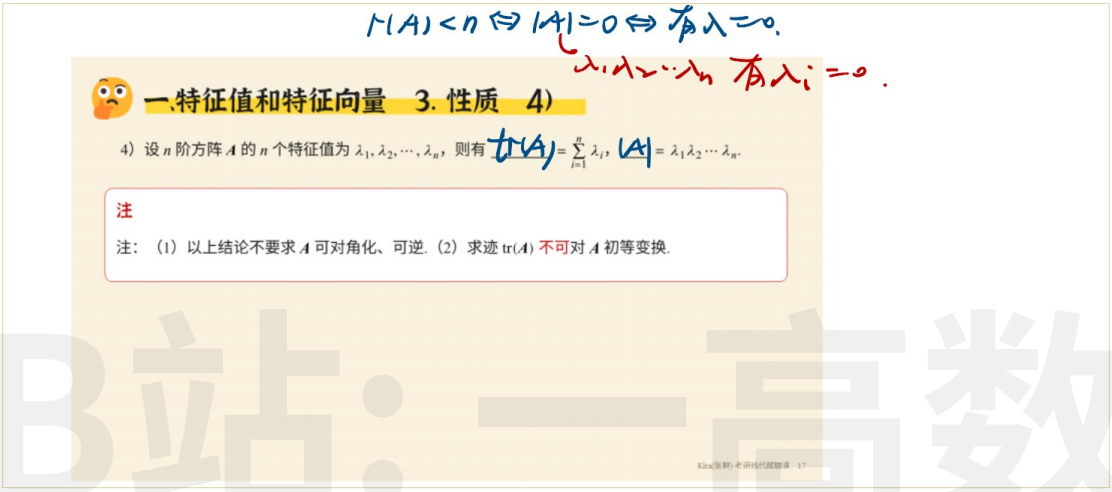
（3）**必要性成立.** 若 A 恰有 $n-1$ 个非零特征值，由（1），$r(A)\geq n-1$；另一个特征值为 0，$|A|=\lambda_1\cdots\lambda_n=0$，$r(A)<n$。故 $r(A)=n-1$。

必要不充分

▶ $r(A)<n \iff |A|=0 \iff 0$ 是特征值；零特征值的无关特征向量个数 $=n-r(A)$。

第 10 组　性质 4）迹与行列式

Day5 板书第 20 页



听课笔记

- **性质 4）** $\mathrm{tr}\,A=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$，$|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$。由此 $|A|=0 \iff$ 有某个 $\lambda_i=0$（板书上方：$r(A)<n \iff |A|=0 \iff$ 有 $\lambda=0$）。
- **两点注意**：(1) 不要求 A 可对角化、可逆；(2) 求迹用原矩阵，不能对 A 做初等变换——初等变换会改变特征值。
- **例**：$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$，$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=1+5+9=15$；$|A|=0$，所以 0 是 A 的特征值。

第 11 组　性质 5）特征值联动表（必考）

Day5 板书第 20 页

听课笔记

- **联动表**（α 为 A 属于 λ 的特征向量；A^{-1}, A^* 两列要求 A 可逆，此时 $\lambda\neq 0$）：

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$	A^{T}
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$	λ	λ
特征向量	α	α	α	α	α	α	$P^{-1}\alpha$	——

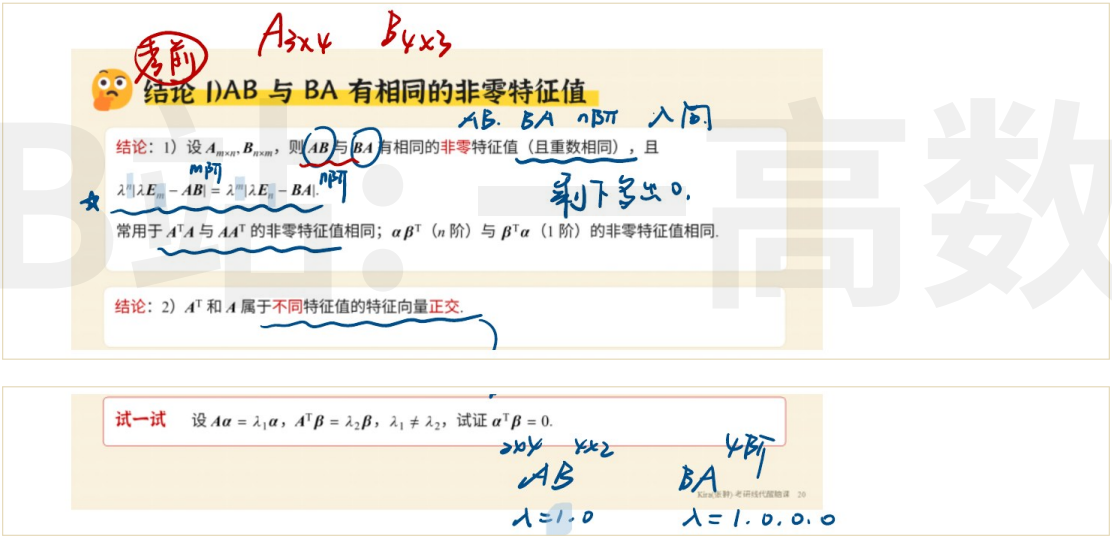
- **推导只用定义**：$A\alpha=\lambda\alpha$ 左乘 A 得 $A^2\alpha=\lambda^2\alpha$；左乘 A^{-1} 得 $A^{-1}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha$，再乘 $|A|$ 得 $A^*\alpha=\frac{|A|}{\lambda}\alpha$；$(P^{-1}AP)(P^{-1}\alpha)=P^{-1}A\alpha=\lambda P^{-1}\alpha$。例：$A^2+2A-E$ 的特征值为 $\lambda^2+2\lambda-1$。

- **板书推广**：“夹”在两边的可逆阵是谁，特征向量就左乘谁。如 $P^*A(P^*)^{-1}$（P 可逆）特征值仍为 λ，特征向量为 $P^*\alpha$。A^{T} 与 A 特征值相同，但特征向量一般无关系。

▶ $P^{-1}AP$ 的特征向量是 $P^{-1}\alpha$：左边夹的是谁，就用谁去左乘 α。

第 12 组　结论 1）AB 与 BA 有相同的非零特征值 · 结论 2）

Day5 板书第 20–21 页



听课笔记

- **结论 1）**$A_{m\times n}$，$B_{n\times m}$，则 AB（m 阶）与 BA（n 阶）有相同的非零特征值，且重数相同：

$$\lambda^n|\lambda E_m - AB| = \lambda^m|\lambda E_n - BA|.$$

阶数大的那个多出 $|m-n|$ 个 0；同阶时特征值完全相同。常用：$A^{\mathsf{T}}A$ 与 AA^{T}；$\alpha\beta^{\mathsf{T}}$（n 阶）与 $\beta^{\mathsf{T}}\alpha$（1 阶）。

- **板书例**：$A_{2\times 4}$，$B_{4\times 2}$，若 AB 的特征值为 $1, 0$，则 BA 的特征值为 $1, 0, 0, 0$。
- **结论 2）**A^{T} 和 A 属于**不同**特征值的特征向量正交（见下面“试一试”）。

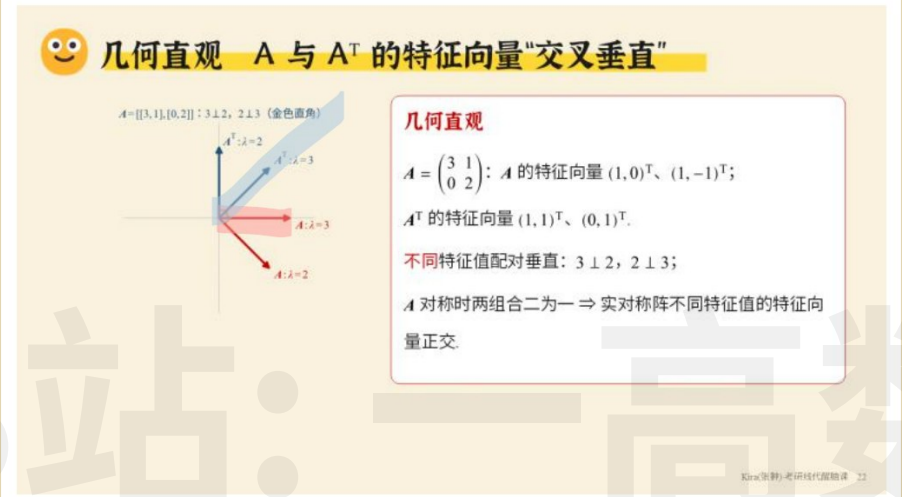
试一试　完整证明

题目　设 $A\alpha = \lambda_1\alpha$，$A^{\mathsf{T}}\beta = \lambda_2\beta$，$\lambda_1 \neq \lambda_2$，试证 $\alpha^{\mathsf{T}}\beta = 0$.

【证明】$\lambda_1\alpha^{\mathsf{T}}\beta = (\lambda_1\alpha)^{\mathsf{T}}\beta = (A\alpha)^{\mathsf{T}}\beta = \alpha^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}\beta = \lambda_2\alpha^{\mathsf{T}}\beta$，故 $(\lambda_1-\lambda_2)\alpha^{\mathsf{T}}\beta = 0$。又 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，所以 $\alpha^{\mathsf{T}}\beta = 0$，即 α, β 正交。

第 13 组　几何直观：A 与 A^{T} 的特征向量“交叉垂直”

Day5 板书第 21 页

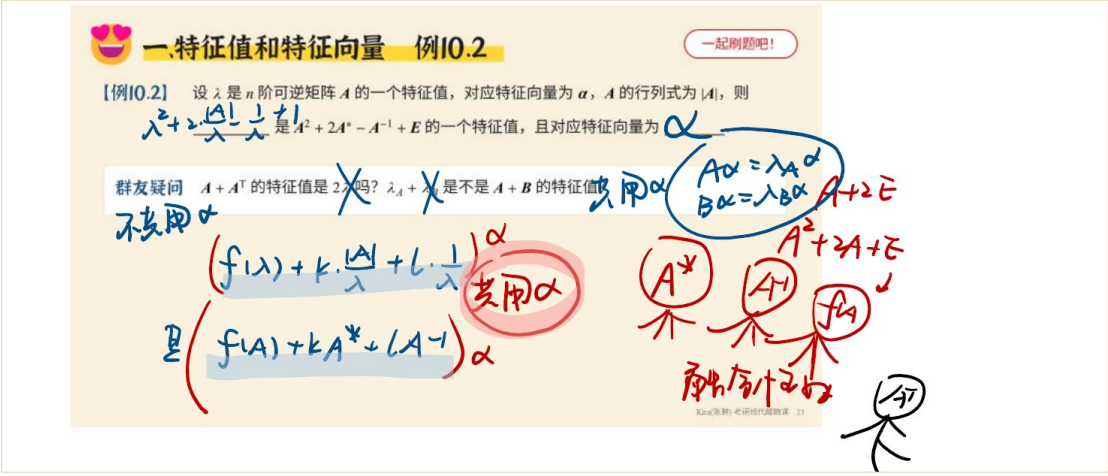


听课笔记

- $A=\left(\begin{smallmatrix}3&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$：$A$ 属于 $3,2$ 的特征向量为 $(1,0)^{\mathrm{T}}$、$(1,-1)^{\mathrm{T}}$；A^{T} 属于 $3,2$ 的为 $(1,1)^{\mathrm{T}}$、$(0,1)^{\mathrm{T}}$。不同特征值配对垂直：A 的 $3\perp A^{\mathrm{T}}$ 的 2，A 的 $2\perp A^{\mathrm{T}}$ 的 3。
- 当 A 对称时两组合二为一，得到实对称阵不同特征值的特征向量正交（主题十二）。

第 14 组　例 10.2　特征值联动 · 群友疑问

Day5 板书第 21 页



听课笔记

- **套联动表**：$A^*, A^{-1}, f(A)$ 共用特征向量 α，所以可以“手拉手”相加：$f(A)+kA^*+lA^{-1}$ 的特征值为 $f(\lambda)+k\frac{|A|}{\lambda}+l\frac{1}{\lambda}$，特征向量仍为 α。本题 $f(A)=A^2+E$，$k=2$，$l=-1$。
- **群友疑问**：“$A+A^{\mathrm{T}}$ 的特征值是 2λ 吗?”“$\lambda_A+\lambda_B$ 是 $A+B$ 的特征值吗?”——一般**都不对**。能相加的前提是**共用同一个** α：$A\alpha=\lambda_A\alpha$，$B\alpha=\lambda_B\alpha$ 才有 $(A+B)\alpha=(\lambda_A+\lambda_B)\alpha$。$A^{\mathrm{T}}$ 与 A 的特征向量一般不同，单独站一边。

例 10.2　完整解析

题目　设 λ 是 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值，对应特征向量为 α，A 的行列式为 $|A|$，则____ 是 $A^2+2A^*-A^{-1}+E$ 的一个特征值，且对应特征向量为____.

【解】A 可逆，故 $\lambda \neq 0$。由 $A\alpha = \lambda\alpha$ 得 $A^2\alpha = \lambda^2\alpha$，$A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$，$A^*\alpha = |A|A^{-1}\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha$。相加：

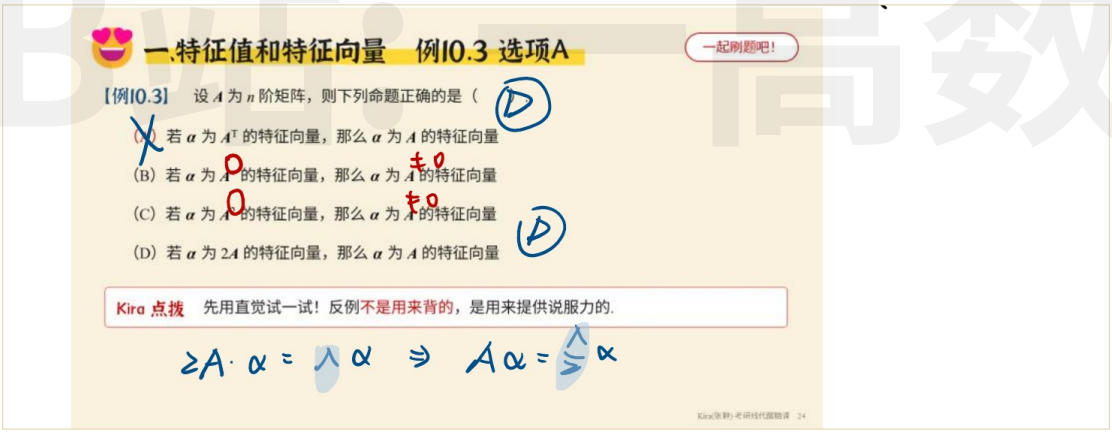
$$(A^2 + 2A^* - A^{-1} + E)\alpha = \left(\lambda^2 + \frac{2|A|}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} + 1\right)\alpha, \quad \alpha \neq 0.$$

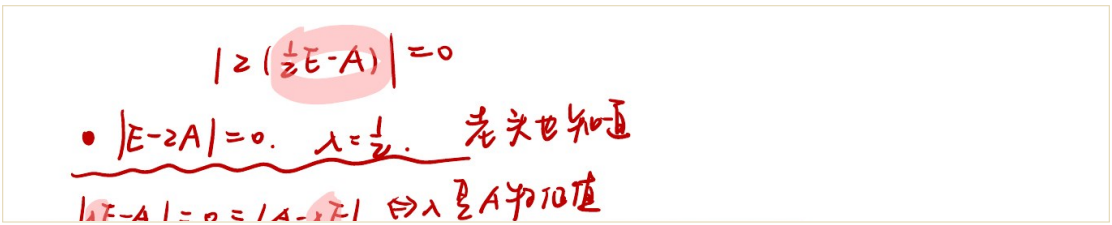
特征值 $\lambda^2 + \frac{2|A|}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} + 1$，对应特征向量 α

► 能相加的前提：共用同一个特征向量。

第 15 组　例 10.3　谁的特征向量是谁的

Day5 板书第 21–22 页





听课笔记

- **方向**：A 的特征向量一定是 $f(A)$、A^{-1}、A^* 的特征向量（联动表）；反过来不一定。
- **(D)** $2A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow A\alpha = \frac{\lambda}{2}\alpha$，正确。
- **(B)(C)** 板书在 A^*、A^2 旁标“O”、在 A 旁标“$\neq O$”：取 $A \neq O$ 而 $A^* = O$ 或 $A^2 = O$，则**任意**非零向量都是 A^*（A^2）的特征向量，但不都是 A 的。
- **顺带**（第 22 页上方）：$|E - 2A| = 0 \Rightarrow |2(\frac{1}{2}E - A)| = 2^n|\frac{1}{2}E - A| = 0$，故 $\frac{1}{2}$ 是特征值；$|\lambda E - A| = 0$ 与 $|A - \lambda E| = 0$ 是一回事。

例 10.3　完整解析

题目　设 A 为 n 阶矩阵，则下列命题正确的是（　）.

(A) 若 α 为 A^{T} 的特征向量，那么 α 为 A 的特征向量

(B) 若 α 为 A^* 的特征向量，那么 α 为 A 的特征向量

(C) 若 α 为 A^2 的特征向量，那么 α 为 A 的特征向量

(D) 若 α 为 $2A$ 的特征向量，那么 α 为 A 的特征向量

【解】 (A)　取 $A = \left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$，特征值 0（二重），A 的全部特征向量为 $k(1,0)^{\mathsf{T}}$；$A^{\mathsf{T}} = \left(\begin{smallmatrix}0&0\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ 的全部特征向量为 $k(0,1)^{\mathsf{T}}$（$k \neq 0$）。$(0,1)^{\mathsf{T}}$ 是 A^{T} 的特征向量，不是 A 的。错误。

（B） 取 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A)=1<n-1$，故 $A^*=O$，任意非零向量都是 A^* 的特征向量；而 A 的特征向量为 $k_1(1,0,0)^{\mathsf{T}}+k_2(0,0,1)^{\mathsf{T}}$（不全为 0），$(0,1,0)^{\mathsf{T}}$ 不是。错误。

（C） 取 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$A^2=O$，$(0,1)^{\mathsf{T}}$ 是 A^2 的特征向量，但 $A(0,1)^{\mathsf{T}}=(1,0)^{\mathsf{T}}$ 与 $(0,1)^{\mathsf{T}}$ 不共线，不是 A 的。错误。

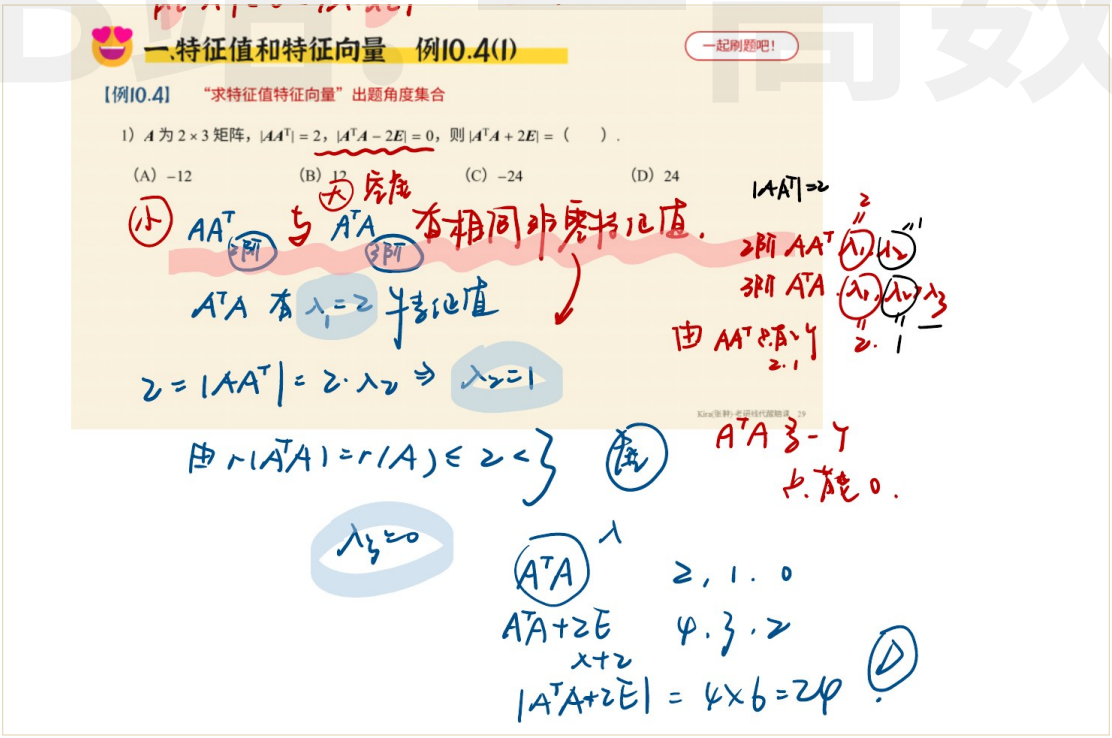
（D） 设 $2A\alpha=\lambda\alpha$，$\alpha\neq0$，则 $A\alpha=\frac{\lambda}{2}\alpha$，$\alpha$ 是 A 属于 $\frac{\lambda}{2}$ 的特征向量。正确。

选（D）

▶ 反例不是用来背的，是用来提供说服力的：先用直觉试，再用 $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 这类“幂零阵”落实。

第 16 组　例 10.4（1）　AA^{T} 与 $A^{\mathsf{T}}A$

Day5 板书第 22 页



听课笔记

- **思路**：“小” AA^{T}（2 阶）与“大” $A^{\mathsf{T}}A$（3 阶）有相同的非零特征值，大的多出一个 0（“空座”）。
- **三步**：$|A^{\mathsf{T}}A-2E|=0\Rightarrow 2$ 是 $A^{\mathsf{T}}A$ 的非零特征值，也是 AA^{T} 的；$|AA^{\mathsf{T}}|=2=2\cdot\lambda_2\Rightarrow\lambda_2=1$；$r(A^{\mathsf{T}}A)=r(A)\le 2<3\Rightarrow\lambda_3=0$。
- **收尾**：$A^{\mathsf{T}}A$ 的特征值 $2,1,0$，$A^{\mathsf{T}}A+2E$ 的特征值 $4,3,2$，行列式 24。

例 10.4（1）　完整解析

题目　A 为 2×3 矩阵，$|AA^{\mathsf{T}}|=2$，$|A^{\mathsf{T}}A-2E|=0$，则 $|A^{\mathsf{T}}A+2E|=$（　）.　（A）-12　（B）12　（C）-24　（D）24

【解】（1）$|A^{\mathsf{T}}A-2E|=0$，故 2 是 3 阶矩阵 $A^{\mathsf{T}}A$ 的特征值。AA^{T}（2 阶）与 $A^{\mathsf{T}}A$（3 阶）的非零特征值相同（重数相同），所以 2 也是 AA^{T} 的特征值。

（2）设 AA^{T} 的特征值为 $2,\lambda_2$，则 $2\lambda_2=|AA^{\mathsf{T}}|=2$，$\lambda_2=1$。

（3）$r(A^{\mathsf{T}}A)=r(A)\le2<3$，$|A^{\mathsf{T}}A|=0$，故 $A^{\mathsf{T}}A$ 的特征值为 $2,1,0$。

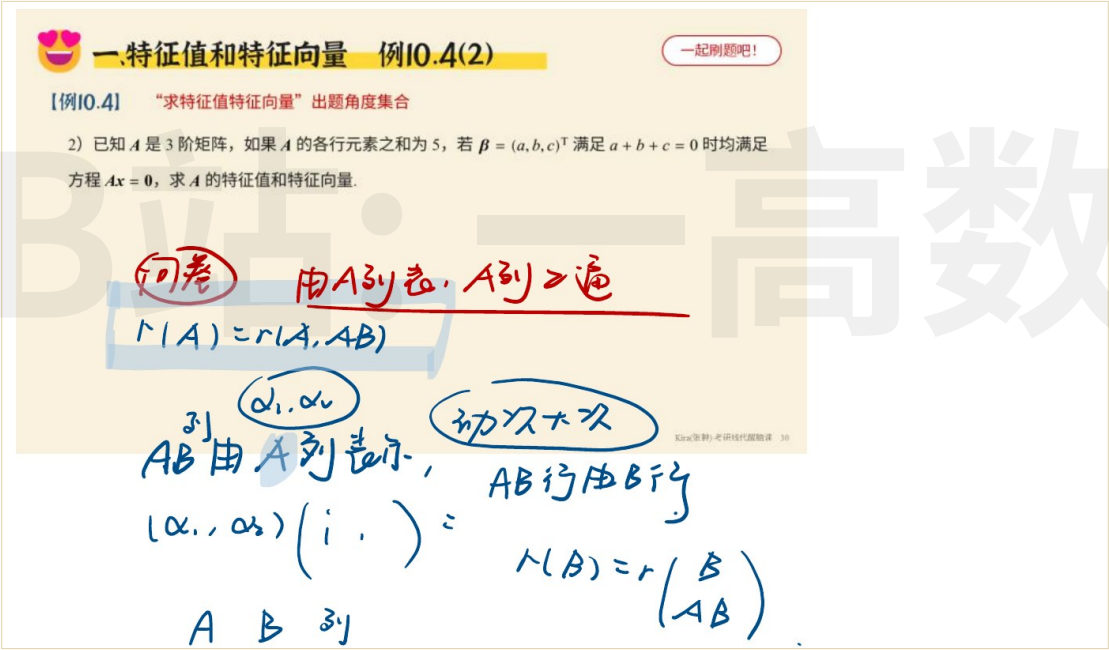
（4）$A^{\mathsf{T}}A+2E$ 的特征值为 $4,3,2$，$|A^{\mathsf{T}}A+2E|=4\times3\times2=24$。

选（D）

► $|aE+bA|=0$ 或 $|A-cE|=0$ 一出现，就翻译成“特征值”。

第 17 组　例 10.4（2）　行和与 $Ax=0$ · 问卷答疑

Day5 板书第 23 页



听课笔记

- **问卷答疑（板书）**：AB 的列都能由 A 的列线性表示，加进去不增秩，所以 $r(A)=r(A,AB)$；对偶地，AB 的行由 B 的行表示，$r(B)=r\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}$。列对列、行对行，“同一节奏”。
- **本题两句话各给一个特征值：**
  - 各行元素之和为 $5 \iff A(1,1,1)^{\mathsf{T}}=5(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，得 $\lambda_1=5$；
  - $Ax=0$ 的非零解 = 属于 0 的特征向量。满足 $a+b+c=0$ 的是一整张平面（与 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 垂直），其中有 2 个无关向量，故 0 至少有 2 个无关特征向量。
- 3 阶共 3 个特征值，5 已占一个，所以 0 恰为二重。

例 10.4（2）　完整解析

题目　已知 A 是 3 阶矩阵，如果 A 的各行元素之和为 5，若 $\beta=(a,b,c)^{\mathsf{T}}$ 满足 $a+b+c=0$ 时均满足方程 $Ax=0$，求 A 的特征值和特征向量.

【解】（1）各行元素之和为 5，即 $A(1,1,1)^{\mathsf{T}}=5(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，故 $\lambda_1=5$ 是特征值，$\alpha_1=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 是对应特征向量。

（2）$a+b+c=0$ 的基础解系为 $\alpha_2=(1,-1,0)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_3=(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$。由题设 $A\alpha_2=0=0\cdot\alpha_2$，$A\alpha_3=0\cdot\alpha_3$，所以 0 是特征值，且至少有 2 个无关特征向量，于是 0 至少是二重特征值。

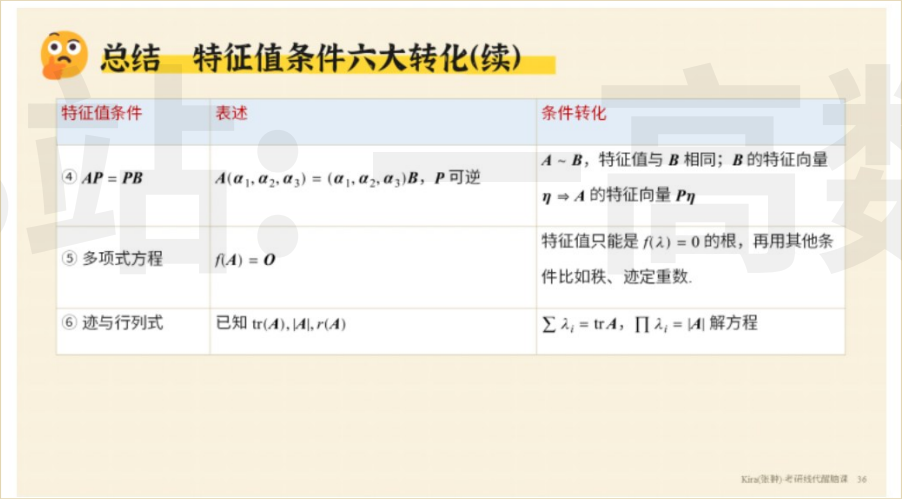
（3）3 阶矩阵共 3 个特征值，故特征值为 $5,0,0$。又 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，A 把它们分别映为 $5\alpha_1,0,0$，所以 $r(A)=1$，$Ax=0$ 的解空间恰为 $\{a+b+c=0\}$（2 维），属于 0 的特征向量正是其中的非零向量；属于 5 的特征向量只有 $k_1\alpha_1$。

$\lambda_1 = 5$，特征向量 $k_1(1,1,1)^{\mathsf{T}}$（$k_1 \neq 0$）；
$\lambda_2 = \lambda_3 = 0$，特征向量 $k_2(1,-1,0)^{\mathsf{T}} + k_3(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$（$k_2, k_3$ 不全为 0）

▶ $Ax = 0$ 有几个无关解，0 就有几个无关特征向量——重要常识。

第 18 组　总结：特征值条件六大转化

Day5 板书第 24 页



听课笔记

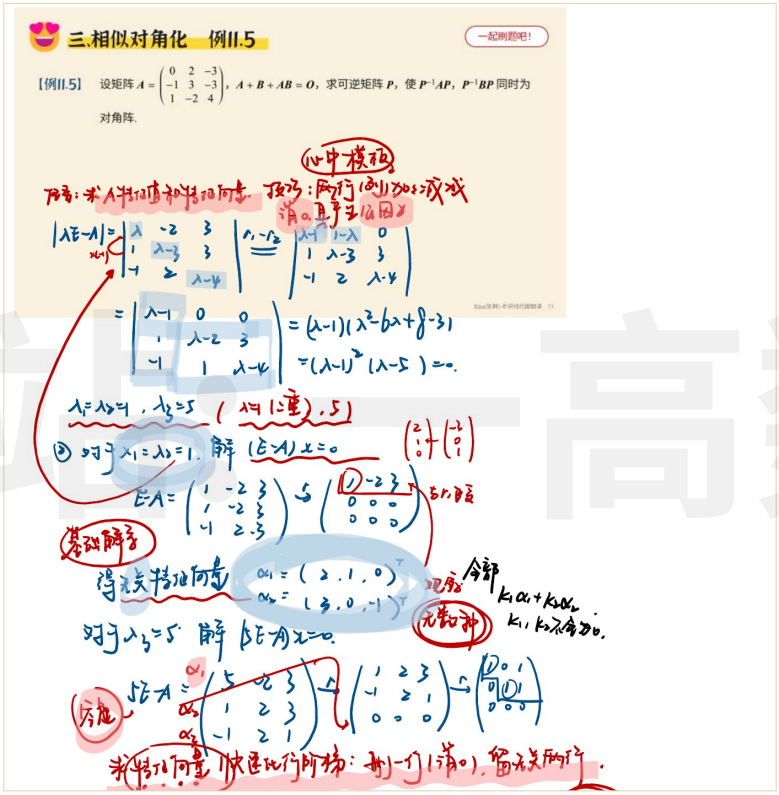
- 板书只保留了“(续)”④—⑥，前三条按讲义补全：

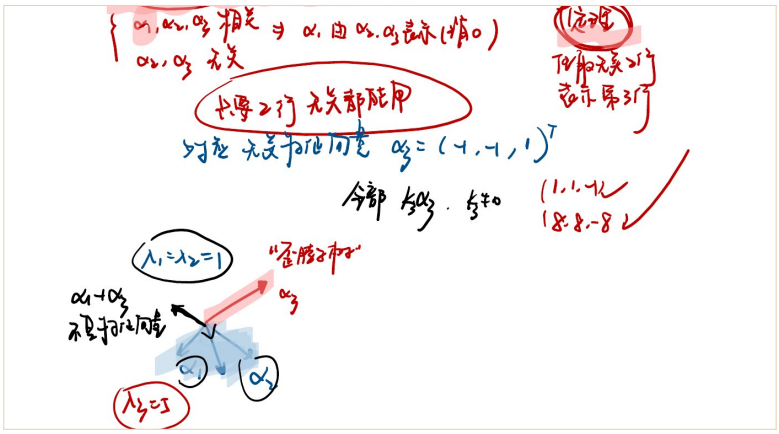
条件	表述	转化
① 定义/行列式	$\lvert aE+bA\rvert = 0$；$aE+bA$ 不可逆；$(A-cE)x = 0$ 有非零解；$Ax = 0$ 有非零解，$AB = O$（$B \neq O$）	$-\frac{a}{b}$ 是特征值；c 是特征值；0 是特征值
② 行和	每行元素之和都是 a	$A(1,\cdots,1)^{\mathsf{T}} = a(1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$
③ 秩 1	$A = \alpha\beta^{\mathsf{T}}$（$\alpha, \beta \neq 0$）	特征值 $\beta^{\mathsf{T}}\alpha$ 与 0（$n-1$ 重）
④ $AP = PB$	P 可逆	$A \sim B$，特征值相同；B 的特征向量 $\eta \Rightarrow A$ 的特征向量 $P\eta$
⑤ 多项式方程	$f(A) = O$	特征值只能是 $f(\lambda) = 0$ 的根，再用秩、迹定重数
⑥ 迹与行列式	已知 $\mathrm{tr}\,A$，$\lvert A\rvert$，$r(A)$	$\sum \lambda_i = \mathrm{tr}\,A$，$\prod \lambda_i = \lvert A\rvert$ 解方程

▶ ⑤ 只给出“候选名单”，具体是谁、几重，要靠秩和迹来定。

第 19 组　例 11.5　求特征值特征向量的完整流程（借主题十一例题）

Day5 板书第 24–25 页





听课笔记

- **求特征值的“心中模板”**：两行（列）加加减减，消出 0 且产生公因子。r_1-r_2 使第一行为 $(\lambda-1,\ 1-\lambda,\ 0)$，再 c_2+c_1，第一行只剩一个非零元，按第一行展开得 $(\lambda-1)^2(\lambda-5)$。
- $\lambda=1$：$E-A$ 只剩一行 $(1,-2,3)$，解就是与它正交的向量，观察即得 $\alpha_1=(2,1,0)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(3,0,-1)^{\mathsf{T}}$（写法有无数种）。
- $\lambda=5$：快速化行阶梯——**删一行，留两行无关的**。$5E-A$ 的三行相关，第一行 $=2\times$ 第二行 $-3\times$ 第三行可删；定理：任何两行无关，都能表示第三行，所以留哪两行都行。得 $\alpha_3=(-1,-1,1)^{\mathsf{T}}$，写成 $(1,1,-1)^{\mathsf{T}}$ 或 $(8,8,-8)^{\mathsf{T}}$ 也对。
- **几何**：$\lambda=1$ 的特征向量铺满一个平面，α_3 斜插在外，就是性质 2）那张“歪脖子树”图。

例 11.5　完整解析

题目　设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&4\end{pmatrix}$，$A+B+AB=O$，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$，$P^{-1}BP$ 同时为对角阵.

【解】　(1)　**特征值.**

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&3\\1&\lambda-3&3\\-1&2&\lambda-4\end{vmatrix}\overset{r_1-r_2}{=\!=}\begin{vmatrix}\lambda-1&1-\lambda&0\\1&\lambda-3&3\\-1&2&\lambda-4\end{vmatrix}$$

$$\overset{c_2+c_1}{=\!=}\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\1&\lambda-2&3\\-1&1&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-5),$$

特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=5$（验算 $\operatorname{tr}A=7=1+1+5$）。

(2)　**特征向量.** $\lambda=1$：$E-A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_1=(2,1,0)^{\mathsf T}$，$\alpha_2=(3,0,-1)^{\mathsf T}$。

$\lambda=5$：$5E-A=\begin{pmatrix}5&-2&3\\1&2&3\\-1&2&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_3=(-1,-1,1)^{\mathsf T}$。

(3)　**对角化 A.** 令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}2&3&-1\\1&0&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$，$|P|=-4\neq0$，则 $P^{-1}AP=\operatorname{diag}(1,1,5)$。

(4)　**对角化 B.** 由 $A+B+AB=O$ 得 $(E+A)(E+B)=E$，$E+A$ 可逆（-1 不是 A 的特征值），$B=(E+A)^{-1}-E$。于是

$$P^{-1}BP=\left(P^{-1}(E+A)P\right)^{-1}-E=\operatorname{diag}\left(\frac12,\frac12,\frac16\right)-E=\operatorname{diag}\left(-\frac12,-\frac12,-\frac56\right).$$

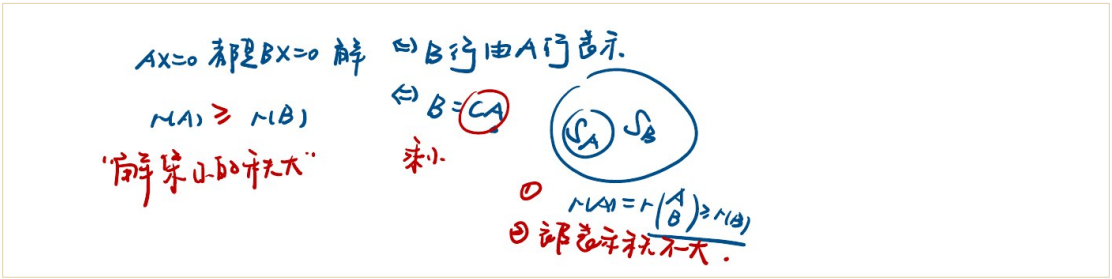
$$\boxed{P=\begin{pmatrix}2&3&-1\\1&0&-1\\0&-1&1\end{pmatrix},\ P^{-1}AP=\operatorname{diag}(1,1,5),\ P^{-1}BP=\operatorname{diag}\left(-\tfrac12,-\tfrac12,-\tfrac56\right)}$$

▶ B 是 A 的“函数” $B=(E+A)^{-1}-E$，所以同一个 P 能同时对角化两者。

Day6 续讲

第 20 组　课前答疑：$Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解 $\Rightarrow r(A)\geq r(B)$

Day6 板书第 1 页



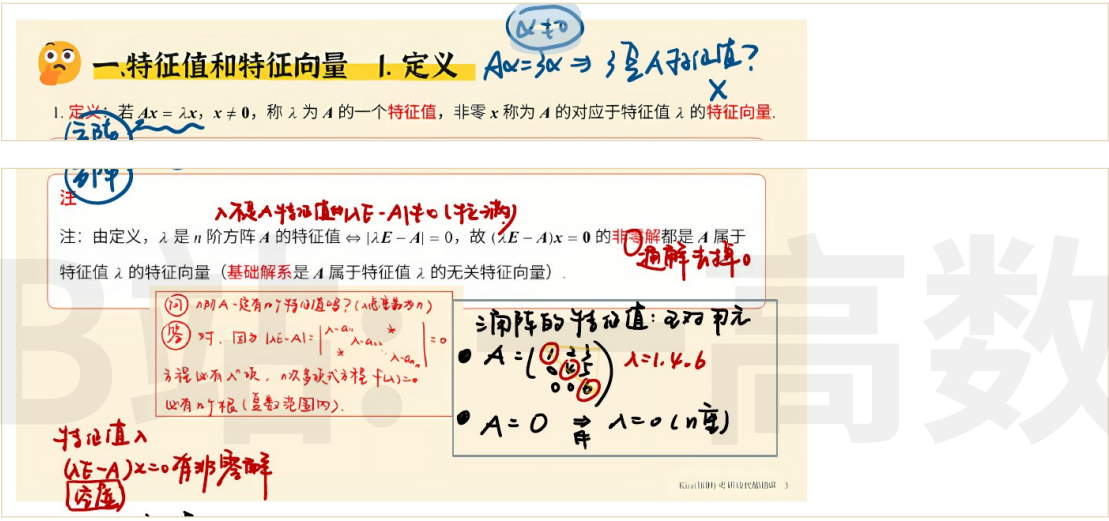
听课笔记

- **三句等价**：$Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解 $\iff$ B 的行向量都能由 A 的行向量线性表示 $\iff$ 存在 C 使 $B=CA$。板书大圈小圈：解集 $S_A\subseteq S_B$。
- **结论**：$r(A)\geq r(B)$，口诀“解集小的秩大”。
- **两种证法**：① 由 $B=CA$ 秒出 $r(B)=r(CA)\leq r(A)$；② $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 同解，故 $r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\geq r(B)$——部分组的秩不超过整体的秩。

▶ 解集越小，约束越多，秩越大。

第 21 组　定义补充：n 阶阵恰有 n 个特征值 · 三角阵的特征值

Day6 板书第 1–2 页

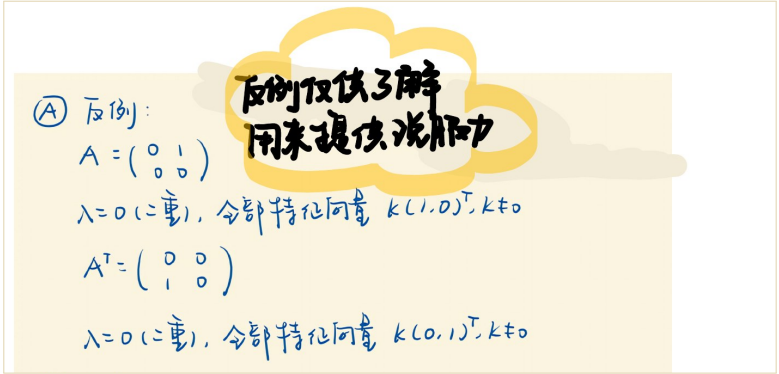


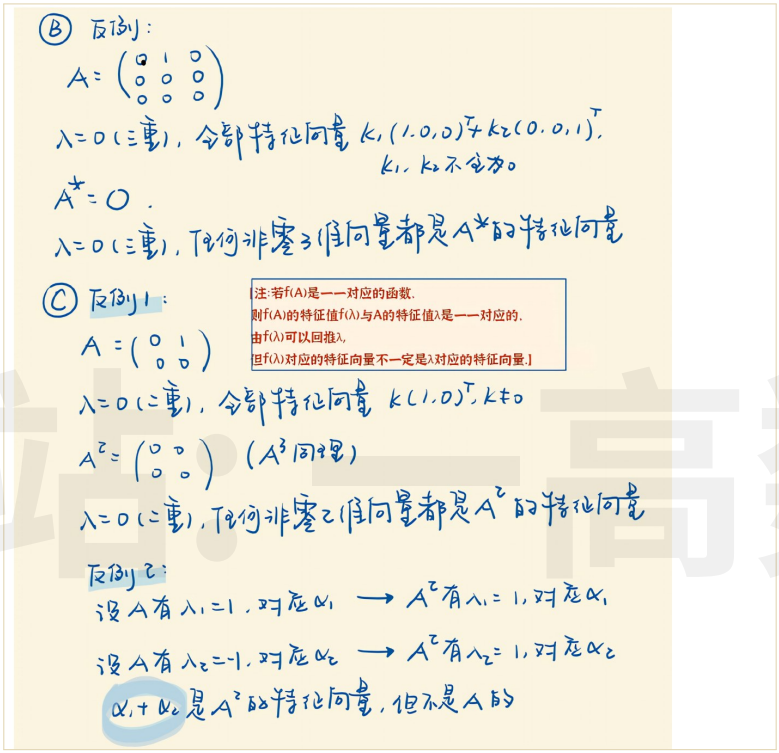
听课笔记

- **反面翻译**：λ 不是特征值 $\Longleftrightarrow$ $|\lambda E-A|\neq 0$ $\Longleftrightarrow$ $(\lambda E-A)x=0$ 只有零解；“非零解”就是把零解去掉。
- **问**：n 阶矩阵一定有 n 个特征值吗？**答**：是（重根按重数计）。$|\lambda E-A|$ 展开后最高次项是对角线乘积给出的 λ^n，特征方程是 n 次多项式方程，在复数范围内恰有 n 个根。
- **三角阵的特征值 = 主对角元**：如 $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix}$ 的特征值为 $1,4,6$。特别地 $A=O\Rightarrow\lambda=0$（n 重），反之**不成立**：特征值全为 0 的矩阵未必是零矩阵（如 $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$）。

第 22 组　例 10.3　三个反例的完整板书

Day6 板书第 7–8 页





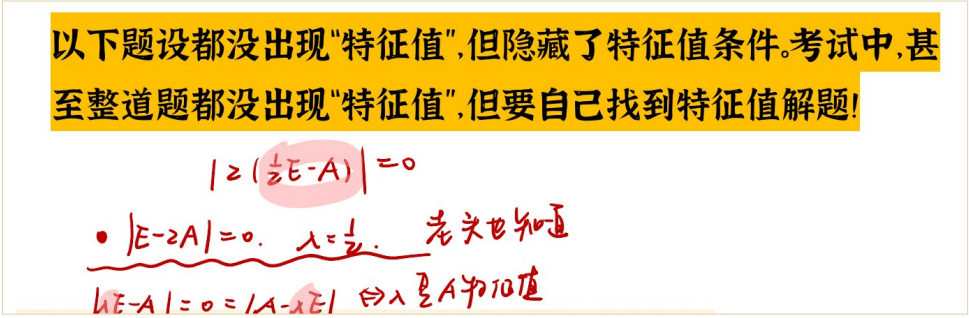
听课笔记

- **(A)** $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$：$\lambda=0$（二重），全部特征向量 $k(1,0)^{\mathsf{T}}$；$A^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$ 的全部特征向量 $k(0,1)^{\mathsf{T}}$（$k\neq 0$），两者没有公共方向。
- **(B)** $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$：$A$ 的特征向量为 $k_1(1,0,0)^{\mathsf{T}}+k_2(0,0,1)^{\mathsf{T}}$（不全为 0）；$r(A)=1<2$，$A^*=O$，任何非零 3 维向量都是 A^* 的特征向量。
- **(C) 反例 1**：同 (A) 中的 A，$A^2=O$（A^3 同理），任何非零向量都是 A^2 的特征向量。**反例 2**：A 有 $\lambda_1=1$（对应 α_1）和 $\lambda_2=-1$（对应 α_2），则 A^2 的这两个特征值都变成 1，$\alpha_1+\alpha_2$ 是 A^2 属于 1 的特征向量，却不是 A 的（不同特征值的特征向量之和）。
- **板书注**：$f(\lambda)$ 是一一对应时，可由 $f(A)$ 的特征值 $f(\lambda)$ 回推 λ；但**特征向量**不能这样回推——$f(A)$ 属于 $f(\lambda)$ 的特征向量不一定是 A 属于 λ 的。
- 完整解析见上文例 10.3（选 D）。

► 反例的来源就两类：幂零阵把特征子空间“撑大”，$\pm\lambda$ 经平方后“合并”。

第 23 组　过渡：题设不写“特征值”，也要自己找出来

Day6 板书第 8 页

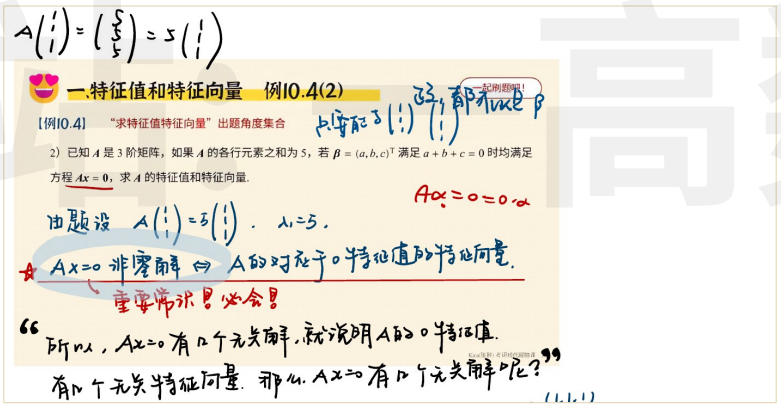


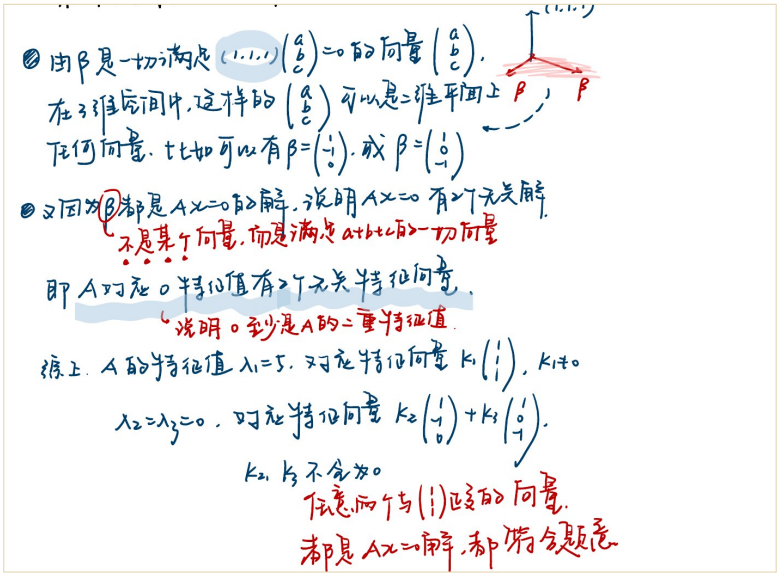
听课笔记

- 考试中常常整道题都不出现“特征值”三个字，要自己从条件里读出特征值。例 10.4 就是这类“出题角度集合”。
- **第一种伪装**：$|E-2A|=0 \Rightarrow \left|2(\frac{1}{2}E-A)\right|=2^n\left|\frac{1}{2}E-A\right|=0 \Rightarrow \lambda=\frac{1}{2}$；且 $|\lambda E-A|=0$ 与 $|A-\lambda E|=0$ 等价，都表示 λ 是 A 的特征值。

第 24 组　例 10.4（2）　板书解答：解集是一整张平面

Day6 板书第 9–10 页



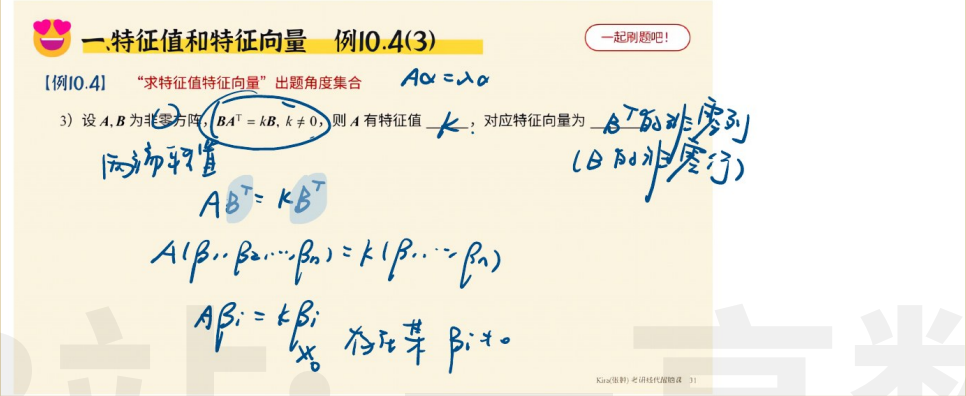


听课笔记

- **第一个特征值**：$A(1,1,1)^{\mathsf{T}}=(5,5,5)^{\mathsf{T}}=5(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，$\lambda_1=5$。
- **重要常识（必会）**：$Ax=0$ 的非零解 $\Longleftrightarrow$ A 属于特征值 0 的特征向量（$A\alpha=0=0\cdot\alpha$）。所以 $Ax=0$ 有 k 个无关解，就说明 0 是特征值且有 k 个无关特征向量。
- **读懂 β**：β **不是某一个向量**，而是满足 $a+b+c=0$ 的**一切**向量——即与 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 正交的整张平面，例如 $(1,-1,0)^{\mathsf{T}}$，$(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$。它们都是 $Ax=0$ 的解，故 0 有 2 个无关特征向量，至少二重；再加上 5，三个特征值为 $5,0,0$。
- **写答案**：平面内任取两个与 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 正交的无关向量都可以，都是 $Ax=0$ 的解，都符合题意。完整解析见上文例 10.4（2）。

第 25 组　例 10.4（3）　$BA^{\mathsf{T}}=kB$：两边转置

Day6 板书第 10 页



听课笔记

- **入口**：要的是 $A\alpha=\lambda\alpha$ 的形状，A 必须在左边——两端转置：$AB^{\mathsf{T}}=kB^{\mathsf{T}}$。
- **按列拆开**：记 $B^{\mathsf{T}}=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$，则 $A\beta_i=k\beta_i$。$B\neq O$，必有某个 $\beta_i\neq 0$，它就是属于 k 的特征向量。

例 10.4（3）　完整解析

题目　设 A,B 为非零方阵，$BA^{\mathsf{T}}=kB$，$k\neq 0$，则 A 有特征值____，对应特征向量为____.

【解】　（1）　两边转置：$(BA^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}=AB^{\mathsf{T}}=kB^{\mathsf{T}}$。

（2）　记 $B^{\mathsf{T}}=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$（$\beta_i$ 为 B 第 i 行的转置），则 $A(\beta_1,\cdots,\beta_n)=k(\beta_1,\cdots,\beta_n)$，即 $A\beta_i=k\beta_i$，$i=1,\cdots,n$。

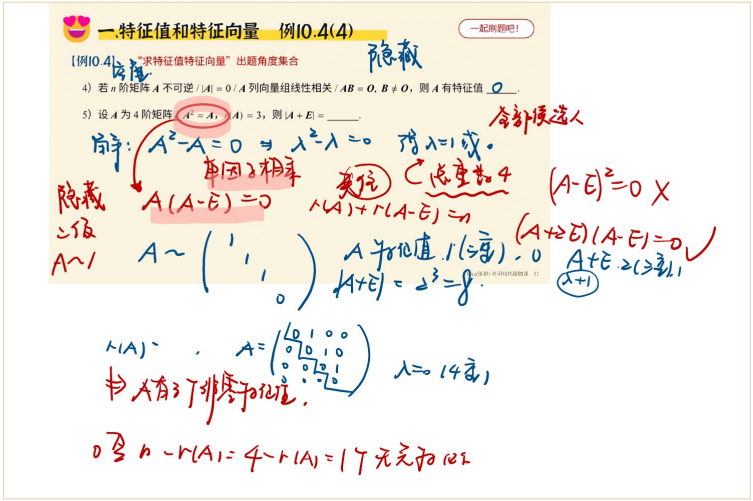
（3）　$B\neq O$，至少有一个 $\beta_i\neq 0$，对这样的 β_i，$A\beta_i=k\beta_i$ 说明 k 是 A 的特征值，β_i 是对应的特征向量。

特征值 k；对应特征向量为 B^{T} 的非零列向量（即 B 的非零行向量的转置）

▶ 矩阵等式里找特征值：先把 A 挪到左边，再按列拆。

第 26 组　例 10.4（4）（5）　隐藏的特征值与“隐藏二级”：可对角化

Day6 板书第 11 页



听课笔记

- **（4）**不可逆、$|A|=0$、列向量组线性相关、$AB=O$（$B\neq O$）——四种说法都等价于 $Ax=0$ 有非零解，即 0 是特征值。
- **（5）第一步：全部候选人。**$A^2=A\Rightarrow\lambda^2-\lambda=0$，特征值只能是 1 或 0，总重数为 4，但各几重还不知道。
- **第二步：定重数。**$A(A-E)=O$，两因子相乘为零，配合秩不等式得 $r(A)+r(A-E)=n$。于是 1 有 $4-r(E-A)=3$ 个、0 有 $4-r(A)=1$ 个无关特征向量，共 4 个，$A\sim\mathrm{diag}(1,1,1,0)$——这是题目**隐藏的第二级条件：可对角化。**$|A+E|=2^3\cdot1=8$。
- **板书右侧对比：**$(A+2E)(A-E)=O$ 也能这样做（因子**互异**，秩和 $=n$，可对角化），打 $\surd$；$(A-E)^2=O$ 不行，打 $\times$——重因子不保证可对角化。
- **反例：**只给 $r(A)=3$ **推不出** A 有 3 个非零特征值。$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A)=3$，但 $\lambda=0$ 是四重特征值，只有 $4-r(A)=1$ 个无关特征向量。本题正是 $A^2=A$ 保证了可对角化，非零特征值的个数才等于 $r(A)$。

例 10.4（4）（5）　完整解析

题目　4）若 n 阶矩阵 A 不可逆 / $|A|=0$ / A 列向量组线性相关 / $AB=O,B\neq O$，则 A 有特征值____.

5）设 A 为 4 阶矩阵，$A^2=A$，$r(A)=3$，则 $|A+E|=$____.

【解】(4)四个条件都等价于 $Ax=0$ 有非零解 α（$AB=O$，$B\neq O$ 时取 B 的非零列），$A\alpha=0=0\cdot\alpha$，故 0 是特征值。

(5)　(1)　设 $A\alpha=\lambda\alpha$，$\alpha\neq0$。由 $A^2=A$ 得 $(\lambda^2-\lambda)\alpha=0$，故 $\lambda=1$ 或 0。

(2)　由 $A(A-E)=O$ 得 $r(A)+r(A-E)\leq4$；又 $r(A)+r(E-A)\geq r(A+E-A)=r(E)=4$，故 $r(A)+r(A-E)=4$，$r(A-E)=1$。

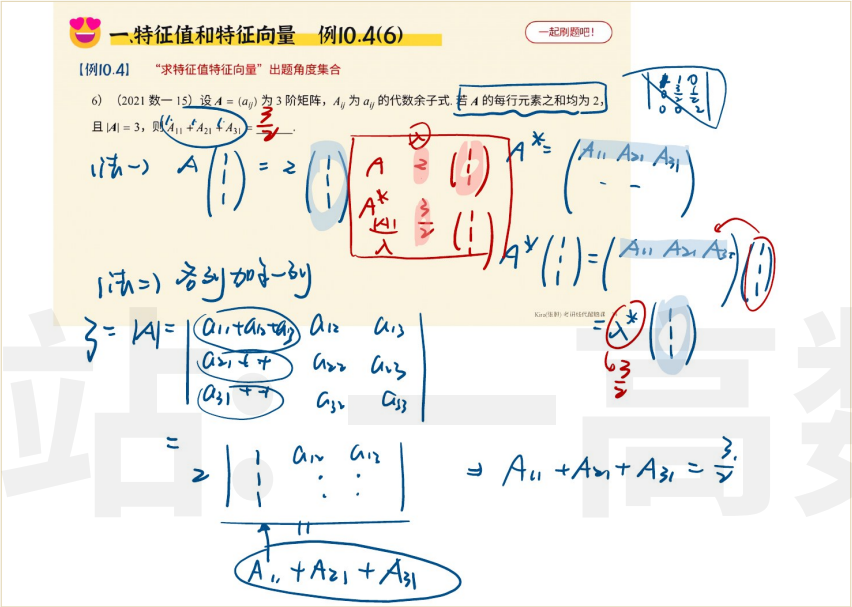
(3)　$\lambda=1$ 有 $4-r(E-A)=3$ 个无关特征向量，$\lambda=0$ 有 $4-r(A)=1$ 个，共 4 个，A 可对角化，$A\sim\mathrm{diag}(1,1,1,0)$，特征值为 1（三重）、0。

(4)　$A+E$ 的特征值为 $2,2,2,1$，$|A+E|=2^3\cdot1=8$。

(4) 0；　(5) $|A+E|=8$

▶ $f(A)=O$ 先给“候选人”；因子互异时用秩和 $=n$ 定重数。

第 27 组　例 10.4（6）　2021 数一 15：行和 + 伴随矩阵



听课笔记

- **方法一（特征值）**：行和为 $2 \Rightarrow A(1,1,1)^{\mathsf{T}}=2(1,1,1)^{\mathsf{T}}$。板书红框是联动表：$A$ 的特征值 $2 \to A^*$ 的特征值 $\frac{|A|}{\lambda}=\frac{3}{2}$，特征向量仍为 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$。A^* 的第一行是 (A_{11},A_{21},A_{31})（下标转置），比较 $A^*(1,1,1)^{\mathsf{T}}=\frac{3}{2}(1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 的第一个分量即得答案。
- **方法二（行列式）**：各列加到第一列，第一列全变成 2，提出公因子，再按第一列展开：$3=|A|=2(A_{11}+A_{21}+A_{31})$。

例 10.4（6）　完整解析

题目　（2021 数一 15）设 $A=(a_{ij})$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式．若 A 的每行元素之和均为 2，且 $|A|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$____.

【解】方法一.　(1)　每行元素之和为 2，即 $A(1,1,1)^{\mathsf{T}}=2(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，$\lambda=2$ 是 A 的特征值。

(2)　$|A|=3\neq 0$，A 可逆，$A^*(1,1,1)^{\mathsf{T}}=\frac{|A|}{\lambda}(1,1,1)^{\mathsf{T}}=\frac{3}{2}(1,1,1)^{\mathsf{T}}$。

(3)　$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}$，比较第一个分量：$A_{11}+A_{21}+A_{31}=\frac{3}{2}$。

方法二. 把第 2、3 列都加到第 1 列：

$$3=|A|=\begin{vmatrix}2&a_{12}&a_{13}\\2&a_{22}&a_{23}\\2&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1&a_{12}&a_{13}\\1&a_{22}&a_{23}\\1&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=2(A_{11}+A_{21}+A_{31}),$$

最后一步按第 1 列展开（第 2、3 列未变，代数余子式 A_{11},A_{21},A_{31} 不变）。

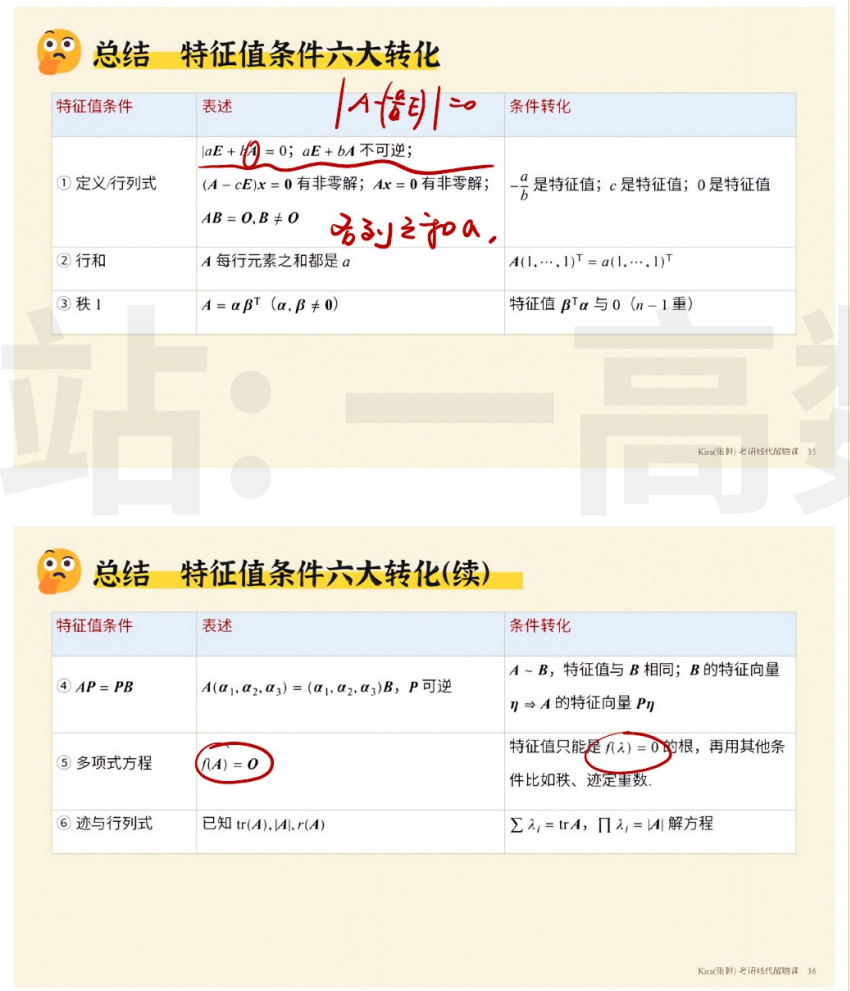
验算. 取 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&3/2&1/2\\0&0&2\end{pmatrix}$，行和都是 2，$|A|=3$；$A_{11}=3$，$A_{21}=-2$，$A_{31}=\frac{1}{2}$，和为 $\frac{3}{2}$。

$\boxed{\frac{3}{2}}$

▶ 见到“行和”立刻写 $A(1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$；见到“一列代数余子式之和”想 A^* 的一行。

第 28 组　总结：特征值条件六大转化（板书批注）

Day6 板书第 13 页



总结　特征值条件六大转化

特征值条件	表述	条件转化
① 定义/行列式	$\lvert aE+bA\rvert=0$；$aE+bA$ 不可逆； $(A-cE)x=0$ 有非零解；$Ax=0$ 有非零解； $AB=O, B\neq O$	$-\frac{a}{b}$ 是特征值；c 是特征值；0 是特征值
② 行和	A 每行元素之和都是 a	$A(1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}=a(1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$
③ 秩 1	$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$（$\alpha,\beta\neq 0$）	特征值 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha$ 与 0（$n-1$ 重）

总结　特征值条件六大转化(续)

特征值条件	表述	条件转化
④ $AP=PB$	$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)B$，$P$ 可逆	$A\sim B$，特征值与 B 相同；B 的特征向量 $\eta\Rightarrow A$ 的特征向量 $P\eta$
⑤ 多项式方程	$f(A)=O$	特征值只能是 $f(\lambda)=0$ 的根，再用其他条件比如秩、迹定重数.
⑥ 迹与行列式	已知 $\mathrm{tr}(A),\lvert A\rvert,r(A)$	$\sum\lambda_i=\mathrm{tr}A$，$\prod\lambda_i=\lvert A\rvert$ 解方程

听课笔记

- 表格内容同上文“六大转化”，Day6 板书补了三处：
- **① 处**：圈出 b——要求 $b\neq 0$，此时 $|aE+bA|=b^n\left|A-(-\frac{a}{b})E\right|=0$，$-\frac{a}{b}$ 是特征值。
- **② 处**：旁批“各列之和 a”也行——列和为 a 即 $A^{\mathrm{T}}(1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}=a(1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$，$a$ 是 A^{T} 的特征值，也就是 A 的特征值；但 $(1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 一般**不是** A 的特征向量。
- **⑤ 处**：圈出 $f(A)=O$ 与 $f(\lambda)=0$——特征值只能在 $f(\lambda)=0$ 的根里选（候选人），具体几重再用秩、迹定，见例 10.4（5）。

▶ 行和给特征值和特征向量；列和只给特征值。

主题十一 相似对角化

Day6 直播

本主题按 PPT 分成 19 组，与直播回放顺序一致

第 1 组　开篇：主题十一 · 本讲目标

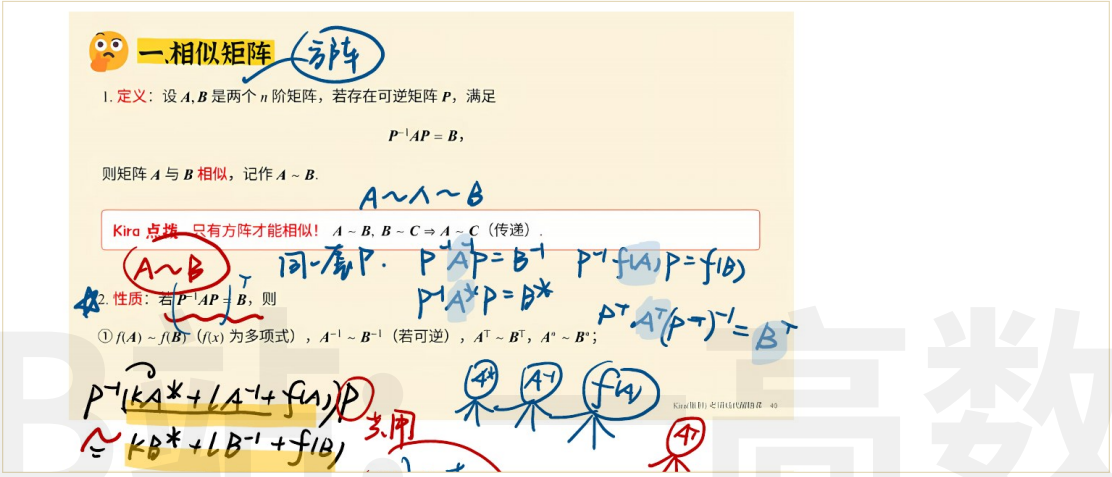
Day6 板书第 1 页

听课笔记

- **定位**：相似对角化是线代的重点，上接特征值，下接实对称阵与二次型，必须吃透。
- **五件事**：① 相似的定义与性质（$f(A)$、A^{-1}、A^* 手拉手，A^{T} 单独走；四个必要条件）；② 可对角化的充要条件——无关特征向量“拉满”；③ 充分条件、必要条件与常用结论；④ 相似对角化的步骤与计算技巧；⑤ 不可对角化时，用分块 + 解方程组求 P 使 $P^{-1}AP = B$。

第 2 组　一、相似矩阵　定义 · 性质 ①“手拉手”

Day6 板书第 1 页



听课笔记

- **定义**：存在可逆 P 使 $P^{-1}AP = B$，记 $A \sim B$。只有方阵才谈相似；相似有传递性：$A \sim \Lambda \sim B \Rightarrow A \sim B$。
- **性质 ①**：设 $P^{-1}AP = B$，用**同一个** P 有

$$P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}, \qquad P^{-1}A^{*}P = B^{*}, \qquad P^{-1}f(A)P = f(B),$$

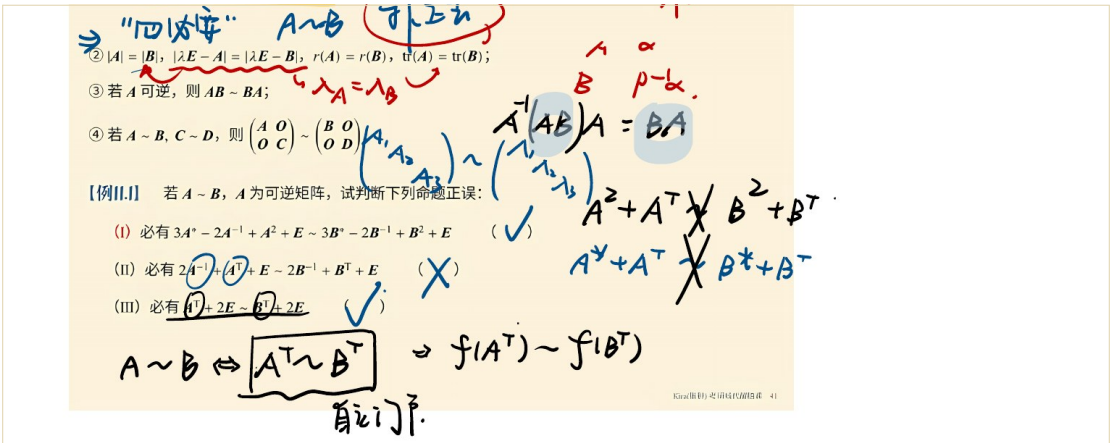
所以它们可以混合线性组合：$P^{-1}\big(kA^{*} + lA^{-1} + f(A)\big)P = kB^{*} + lB^{-1} + f(B)$——板书中三个手拉手的小人。

- A^{T} **单独走**：转置得 $P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{\mathrm{T}})^{-1} = B^{\mathrm{T}}$，夹在两边的是 $(P^{\mathrm{T}})^{-1}$ 而不是 P，所以 $A^{\mathrm{T}} \sim B^{\mathrm{T}}$ 成立，但 A^{T} 不能和 A^{-1}、A^{*}、$f(A)$ 混在一起用。

▶ $A^{*}, A^{-1}, f(A)$ 手拉手（同一个 P）；A^{T} 单独走。

第 3 组　性质 ②③④（四件套）· 例 11.1

Day6 板书第 2 页



听课笔记

- **性质 ②“四件套”**：$A \sim B \Rightarrow |\lambda E - A| = |\lambda E - B|$（特征值相同），$|A| = |B|$，$r(A) = r(B)$，$\mathrm{tr}\,A = \mathrm{tr}\,B$。见到 $A \sim B$ 就“扑上去”用它们；但它们只是必要条件。
- **性质 ③**：A 可逆时 $A^{-1}(AB)A = BA$，故 $AB \sim BA$。　**性质 ④**：对角块分别相似，拼起来的

分块对角阵仍相似。

- **特征向量的对应**：$A\alpha=\lambda\alpha\Rightarrow B(P^{-1}\alpha)=\lambda(P^{-1}\alpha)$，板书“$\alpha\to P^{-1}\alpha$”。

例 11.1　完整解析

题目　若 $A\sim B$，A 为可逆矩阵，判断正误：（Ⅰ）$3A^*-2A^{-1}+A^2+E\sim 3B^*-2B^{-1}+B^2+E$；（Ⅱ）$2A^{-1}+A^{\mathsf T}+E\sim 2B^{-1}+B^{\mathsf T}+E$；（Ⅲ）$A^{\mathsf T}+2E\sim B^{\mathsf T}+2E$.

【解】设 $P^{-1}AP=B$，则 $|B|=|A|\neq 0$，B 也可逆。

（Ⅰ）$P^{-1}A^*P=B^*$，$P^{-1}A^{-1}P=B^{-1}$，$P^{-1}A^2P=B^2$，$P^{-1}EP=E$，相加得 $P^{-1}(3A^*-2A^{-1}+A^2+E)P=3B^*-2B^{-1}+B^2+E$，正确。

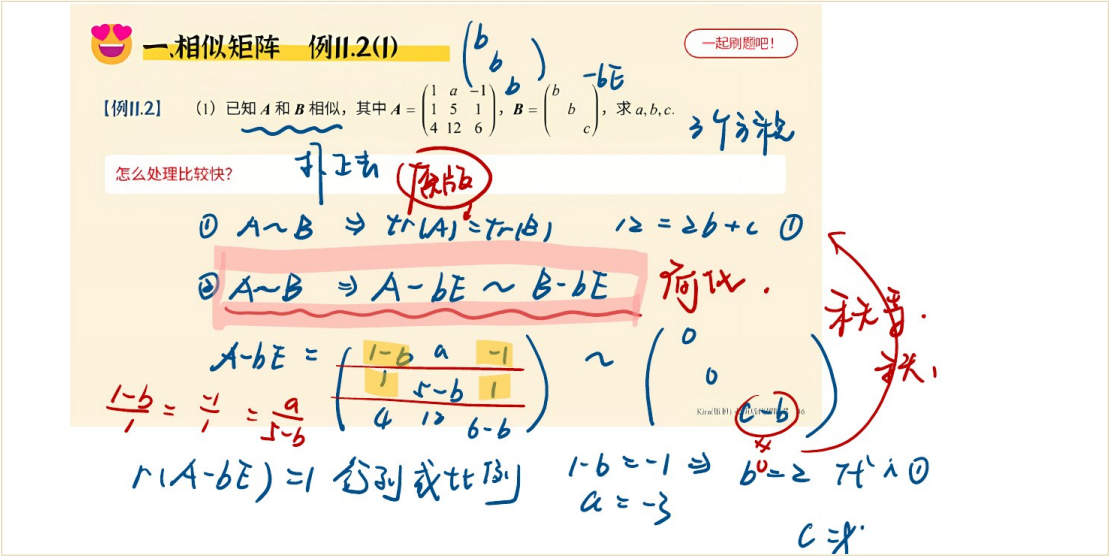
（Ⅱ）A^{-1} 化为 B^{-1} 用的是 P，$A^{\mathsf T}$ 化为 $B^{\mathsf T}$ 用的是 $(P^{\mathsf T})^{-1}$，二者一般不同，不能合并，故不一定成立（同理 $A^2+A^{\mathsf T}$ 与 $B^2+B^{\mathsf T}$、$A^*+A^{\mathsf T}$ 与 $B^*+B^{\mathsf T}$ 一般不相似）。

（Ⅲ）$A\sim B\Rightarrow A^{\mathsf T}\sim B^{\mathsf T}$，再对多项式 $f(x)=x+2$ 用性质①，得 $A^{\mathsf T}+2E\sim B^{\mathsf T}+2E$，正确。

（Ⅰ）✓　（Ⅱ）×　（Ⅲ）✓

第 4 组　例 11.2（1）　已知相似求参数

Day6 板书第 2 页



听课笔记

- **三个未知数，要三个方程**：迹相等给一个；B 的对角元有二重的 b，于是平移：$A-bE\sim B-bE=\mathrm{diag}(0,0,c-b)$。
- **秩给剩下两个**：$c\neq b$（否则 $B=bE$，$A=P(bE)P^{-1}=bE$，矛盾），故 $r(A-bE)=1$，$A-bE$ 各行成比例。

例 11.2（1）　完整解析

题目　已知 $A\sim B$，$A=\begin{pmatrix}1&a&-1\\1&5&1\\4&12&6\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}b&&\\&b&\\&&c\end{pmatrix}$，求 a,b,c.

【解】（1）由 $\mathrm{tr}\,A=\mathrm{tr}\,B$ 得 $1+5+6=2b+c$，即 $2b+c=12$。

（2）$A-bE\sim B-bE=\mathrm{diag}(0,0,c-b)$。若 $c=b$，则 $B=bE$，$A=PBP^{-1}=bE$，与 A 的形

式矛盾，故 $r(A-bE)=r(B-bE)=1$，

$$A-bE=\begin{pmatrix}1-b & a & -1\\ 1 & 5-b & 1\\ 4 & 12 & 6-b\end{pmatrix}$$

各行成比例。由前两行：$\dfrac{1-b}{1}=\dfrac{-1}{1}=\dfrac{a}{5-b}$，得 $b=2$，$a=-3$。

(3) 代入得 $c=12-4=8$。检验：$A-2E=\begin{pmatrix}-1 & -3 & -1\\ 1 & 3 & 1\\ 4 & 12 & 4\end{pmatrix}$，秩为 1；且 A 的特征值确为 $2,2,8$。

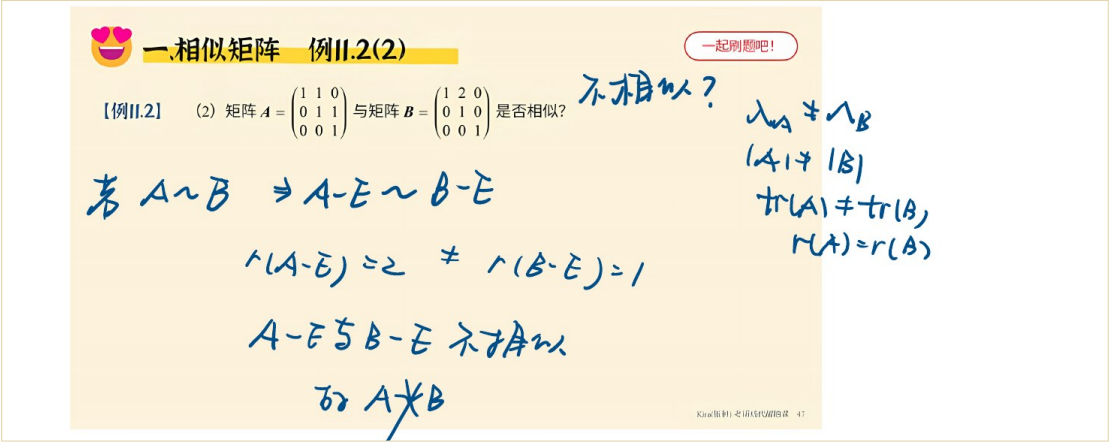
$\boxed{a=-3,\ b=2,\ c=8}$

B站：一高数

▶ 对角阵有重复元素 b：先减 bE，再比秩（秩 1 ⇒ 各行成比例）。

第 5 组　例 11.2（2）　四件套全满足，仍不相似

Day6 板书第 3 页



听课笔记

- **四件套失效**：A,B 都是上三角阵，特征值都是 $1,1,1$，$|A|=|B|$，$\mathrm{tr}\,A=\mathrm{tr}\,B$，$r(A)=r(B)=3$，全部相等，无法判断。
- **改比 $A-E$ 与 $B-E$ 的秩**：相似则 $A-E\sim B-E$，秩必须相等。

例 11.2（2）　完整解析

题目　矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 是否相似?

【解】 若 $A\sim B$，则 $A-E\sim B-E$，从而 $r(A-E)=r(B-E)$。但

$$A-E=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\ r(A-E)=2;\qquad B-E=\begin{pmatrix}0&2&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\ r(B-E)=1,$$

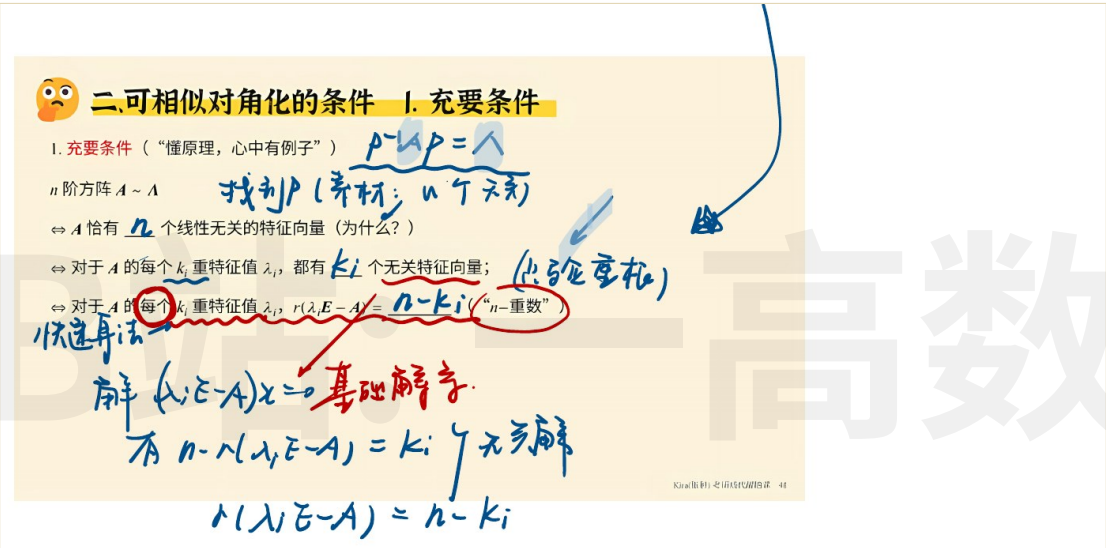
矛盾，故 A 与 B 不相似。

$\boxed{A\not\sim B}$

► 四个必要条件只能否定、不能肯定；都相等时改比 $r(A-\lambda E)$。

第 6 组　二、可相似对角化的条件　1. 充要条件

Day6 板书第 4 页



听课笔记

- **原理**：$P^{-1}AP=\Lambda$ 的关键是找到可逆阵 P，而 P 的“素材”只能是 A 的特征向量，所以

$$A\sim\Lambda \iff A\text{ 恰有}n\text{ 个线性无关的特征向量} \iff \text{每个}k_i\text{ 重特征值都有}k_i\text{ 个无关特征向量.}$$

- **快速算法**：$(\lambda_i E-A)x=0$ 的基础解系含 $n-r(\lambda_i E-A)$ 个向量，要求它等于 k_i，即

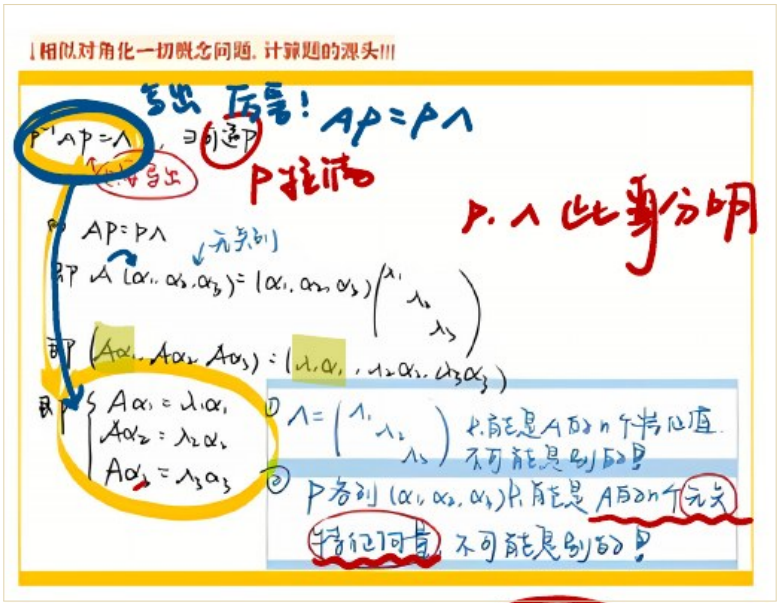
$$r(\lambda_i E-A)=n-k_i \quad (“n-\text{重数}”).$$

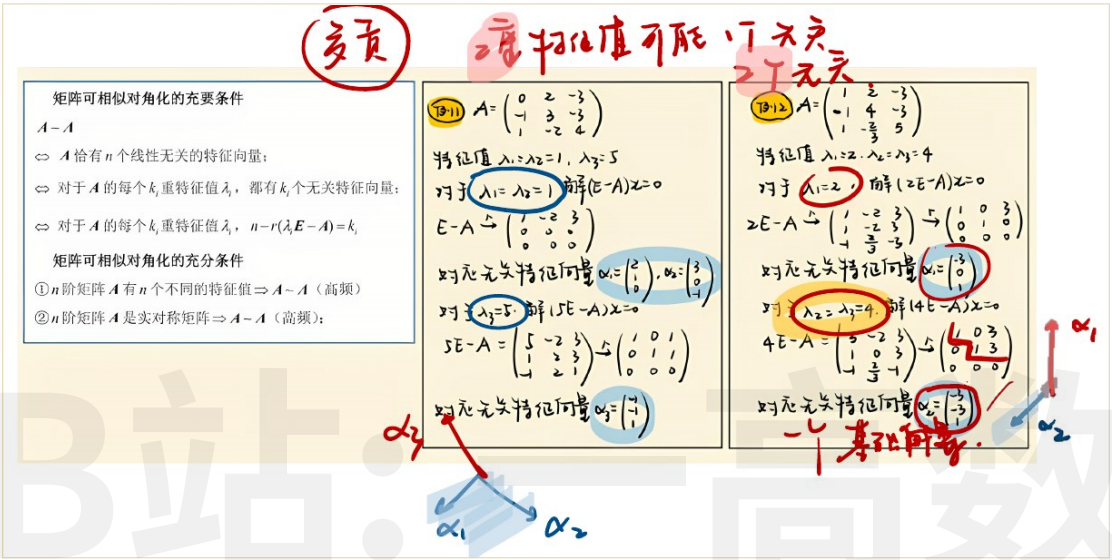
单根自动有 1 个无关特征向量，所以只验重根。

► 快速判别：只验重根，$r(\lambda_i E-A)=n-$ 重数。

第 7 组　为什么素材是特征向量·“拉满”与“没拉满”

Day6 板书第 4 页





听课笔记

- **推导（上图）**：$P^{-1}AP=\Lambda \iff AP=P\Lambda$。按列拆开 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$：

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\lambda_1\alpha_1,\lambda_2\alpha_2,\lambda_3\alpha_3) \iff A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i.$$

所以 Λ 的对角元必是特征值，P 的列必是对应的特征向量（P 可逆 $\Rightarrow$ 列无关，非零）。这是“相似对角化一切问题的源头”。

- **对照两例**（下图）：例 1 中二重特征值 1 有 $r(E-A)=1=3-2$，得 2 个无关特征向量，连同 α_3 共 3 个——拉满，可对角化（特征平面 + 一条斜线）。例 2 中二重特征值 4 有 $r(4E-A)=2\neq 3-2$，只得 1 个——没拉满，总共只有 2 个无关特征向量，不可对角化。
- 注意：不同特征值的特征向量必无关，但一般**不正交**（图中斜插）；正交是实对称阵才有的性质。

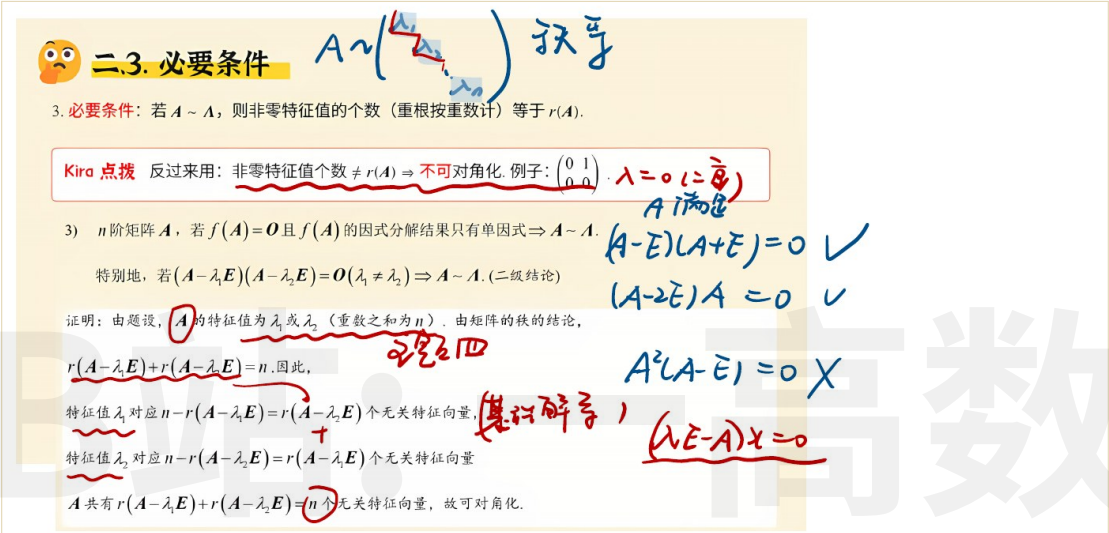
第 8 组　2. 充分条件

Day6 板书第 5 页

听课笔记

- **1）n 个不同特征值** $\Rightarrow A\sim\Lambda$：全是单根，单根各有 1 个无关特征向量，不同特征值的特征向量无关，共 n 个。
- **2）实对称** $\Rightarrow A\sim\Lambda$：见主题十二。两条都只是充分条件，反过来不成立（如 E 有重根却可对角化）。

第 9 组　3. 必要条件 · $f(A)=O$ 只有单因式



听课笔记

- **必要条件**：$A\sim\Lambda$ 时 $r(A)=r(\Lambda)=$ 非零特征值个数（按重数计）。反过来用：非零特征值个数 $\neq r(A)\Rightarrow$ 不可对角化。例：$\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\lambda=0$（二重），但 $r=1$。
- **充分条件 3)**：$f(A)=O$ 且 f 的因式分解只有单因式 $\Rightarrow A\sim\Lambda$。特别地 $(A-\lambda_1E)(A-\lambda_2E)=O$（$\lambda_1\neq\lambda_2$）$\Rightarrow A\sim\Lambda$（二级结论）。
- **证明要点**（“两头一夹”）：由 $(A-\lambda_1E)(A-\lambda_2E)=O$ 得 $r(A-\lambda_1E)+r(A-\lambda_2E)\leq n$；又

$$r(A-\lambda_1E)+r(A-\lambda_2E)\geq r\big((A-\lambda_2E)-(A-\lambda_1E)\big)=r\big((\lambda_1-\lambda_2)E\big)=n,$$

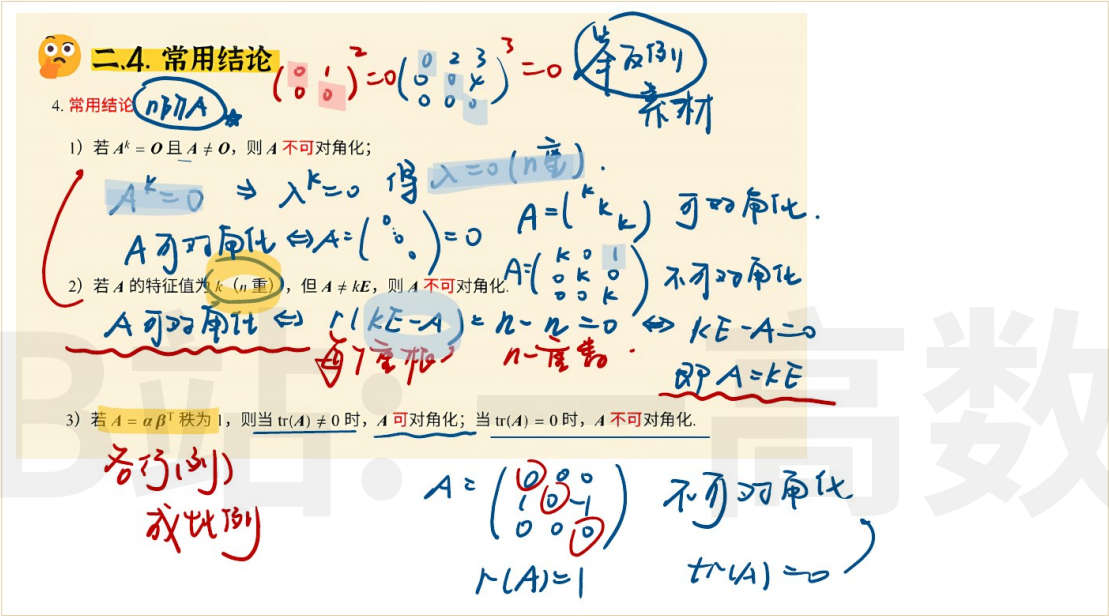
故秩和 $=n$。λ_1 对应 $n-r(A-\lambda_1E)=r(A-\lambda_2E)$ 个无关特征向量，λ_2 对应 $r(A-\lambda_1E)$ 个，合计恰 n 个。

- **板书判例**：$(A-E)(A+E)=O$ ✓，$(A-2E)A=O$ ✓（都是不同单因式）；$A^2(A-E)=O$ ×（含重因式 A^2，推不出）。

► $AB=O\Rightarrow r(A)+r(B)\leq n$；$r(A)+r(B)\geq r(A\pm B)$——两头一夹，秩和 $=n$。

第 10 组　4. 常用结论 1）—3）（不可对角化的“素材”）

Day6 板书第 6 页



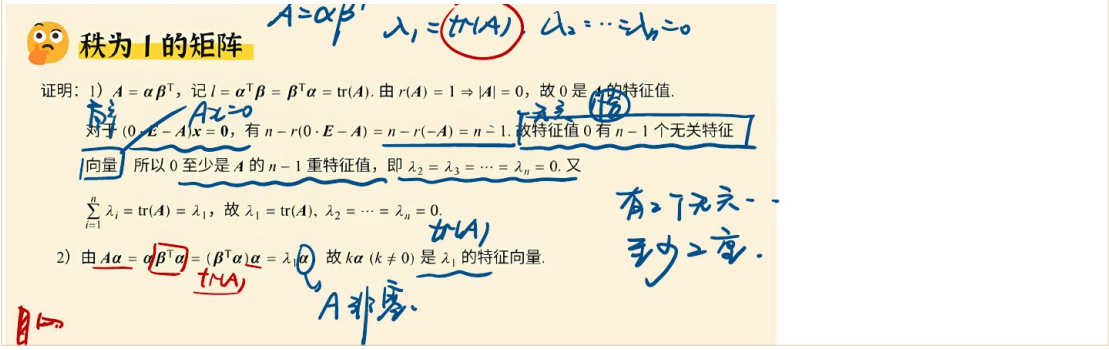
听课笔记

- **1）$A^k=O$ 且 $A\neq O\Rightarrow$ 不可对角化**。$A\alpha=\lambda\alpha\Rightarrow A^k\alpha=\lambda^k\alpha=0\Rightarrow\lambda=0$（$n$ 重）。若可对角化，则 $A\sim O$，$A=POP^{-1}=O$，矛盾。素材：$\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}^2=O$，$\begin{pmatrix}0&2&3\\0&0&4\\0&0&0\end{pmatrix}^3=O$。
- **2）特征值为 k（n 重）但 $A\neq kE\Rightarrow$ 不可对角化**。可对角化 $\Longleftrightarrow$ $r(kE-A)=n-n=0$ $\Longleftrightarrow$ $A=kE$。如 $\begin{pmatrix}k&0&1\\0&k&0\\0&0&k\end{pmatrix}$ 不可对角化。
- **3）$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 秩为 1（各行/列成比例）**：$\mathrm{tr}\,A\neq 0$ 时可对角化；$\mathrm{tr}\,A=0$ 时不可对角化。如 $\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r=1$，$\mathrm{tr}=0$，不可对角化。

► n 重特征值 k：可对角化只有一种可能——$A=kE$。

第 11 组　秩为 1 的矩阵　特征值与特征向量

Day6 板书第 7 页



听课笔记

- **特征值**：$A=\alpha\beta^{\mathsf{T}}$，$r(A)=1\Rightarrow|A|=0$，$0$ 是特征值；$(0E-A)x=0$ 有 $n-r(A)=n-1$ 个无关解，故 0 至少是 $n-1$ 重。再由 $\sum\lambda_i=\operatorname{tr}A$ 得

$$\lambda_1=\operatorname{tr}A=\beta^{\mathsf{T}}\alpha,\qquad \lambda_2=\cdots=\lambda_n=0.$$

- **特征向量**：$A\alpha=\alpha(\beta^{\mathsf{T}}\alpha)=(\operatorname{tr}A)\,\alpha$，所以列向量 α（A 的非零列）就是属于 $\operatorname{tr}A$ 的特征向量；属于 0 的特征向量就是 $Ax=0$ 的非零解。

板书例　完整解析

题目　求 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并判断能否对角化.

【解】　(1)　A 各行成比例，$r(A)=1$，$A=\alpha\alpha^{\mathsf{T}}$，$\alpha=(1,2,3)^{\mathsf{T}}$。故 $\lambda_1=\operatorname{tr}A=1+4+9=14$，$\lambda_2=\lambda_3=0$。

(2)　$\lambda_1=14$：$A\alpha=\alpha(\alpha^{\mathsf{T}}\alpha)=14\alpha$，全部特征向量为 $k(1,2,3)^{\mathsf{T}}$（$k\neq0$）。

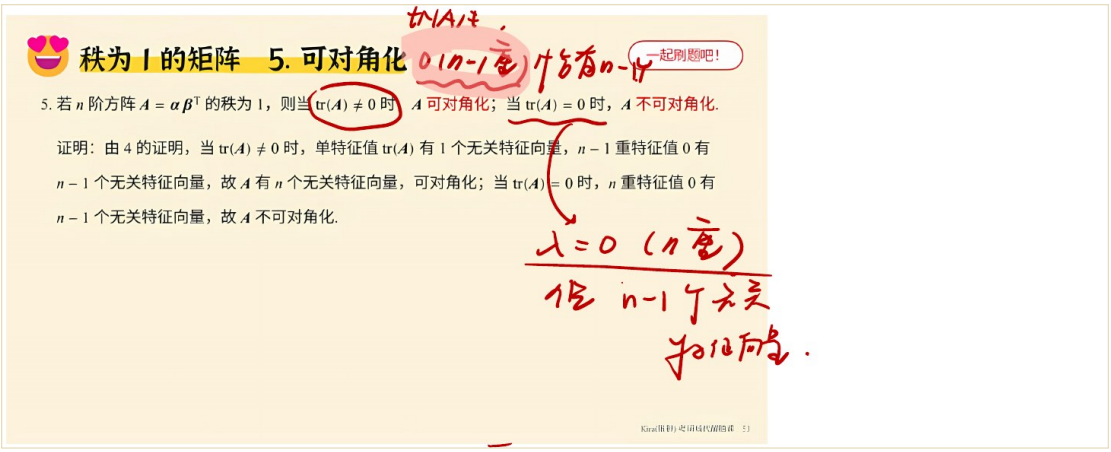
(3)　$\lambda_2=\lambda_3=0$：解 $Ax=0$，即 $x_1+2x_2+3x_3=0$，基础解系 $(-2,1,0)^{\mathsf{T}},(-3,0,1)^{\mathsf{T}}$，全部特征向量为 $k_1(-2,1,0)^{\mathsf{T}}+k_2(-3,0,1)^{\mathsf{T}}$（$k_1,k_2$ 不全为 0）。

(4)　二重特征值 0 恰有 2 个无关特征向量，可对角化（也可由 $\operatorname{tr}A=14\neq0$ 直接判断）。

$\lambda_1=14,\ \lambda_2=\lambda_3=0$；可对角化

第 12 组　5. 秩 1 矩阵何时可对角化

Day6 板书第 7 页

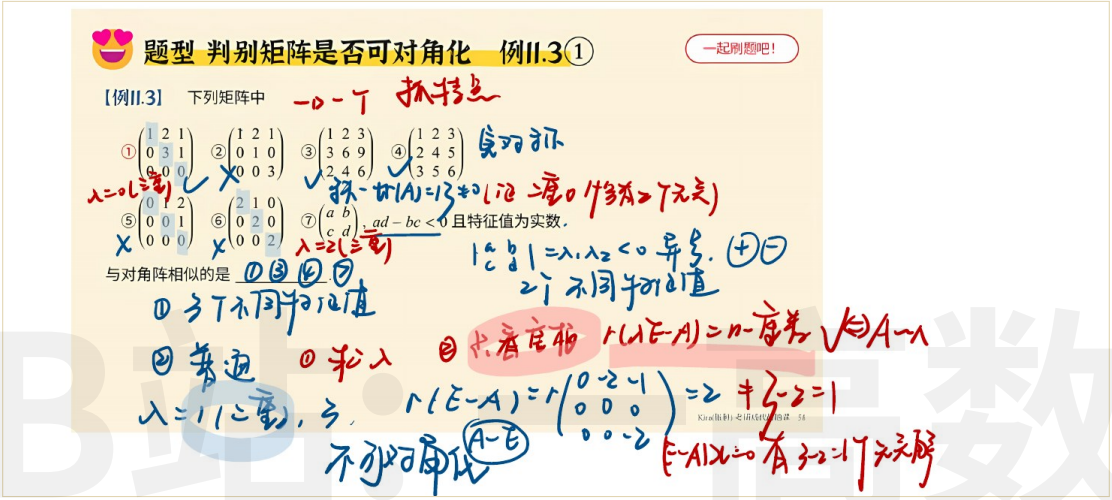


听课笔记

- $\operatorname{tr}A\neq0$：单特征值 $\operatorname{tr}A$ 有 1 个无关特征向量，$n-1$ 重特征值 0 有 $n-r(A)=n-1$ 个，拉满，可对角化，$A\sim\operatorname{diag}(\operatorname{tr}A,0,\cdots,0)$。
- $\operatorname{tr}A=0$：$\lambda=0$ 变成 n 重，却只有 $n-1$ 个无关特征向量，没拉满，不可对角化。

▶ 秩 1：看迹。$\operatorname{tr}\neq0$ 可对角化，$\operatorname{tr}=0$ 不可。

第 13 组　题型：判别是否可对角化　例 11.3



听课笔记

- **思路（板书“抓特点”）**：先看结构——互异特征值、实对称、秩 1、幂零、单一特征值；都不符合时，再老老实实对重根验秩 $r(\lambda E-A)=n-$ 重数。
- ② 是上三角阵，$\lambda=1$（二重）、3，重根验秩：$r(E-A)=2\neq 3-2$，不可对角化。⑦ 由 $\lambda_1\lambda_2=ad-bc<0$ 知两特征值异号，必互异。

例 11.3　完整解析

题目　下列矩阵中与对角阵相似的是_____.

① $\begin{pmatrix}1&2&1\\0&3&1\\0&0&0\end{pmatrix}$　② $\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$　③ $\begin{pmatrix}1&2&3\\3&6&9\\2&4&6\end{pmatrix}$　④ $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&5\\3&5&6\end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix}0&1&2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$　⑥ $\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　⑦ $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，$ad-bc<0$ 且特征值为实数.

【解】　（①） 上三角，特征值 $1,3,0$ 互异，可对角化。

（②） 特征值 $1,1,3$。$E-A=\begin{pmatrix}0&-2&-1\\0&0&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，$r(E-A)=2\neq 3-2$，二重根只对应 1 个无关特征向量，不可对角化。

（③） 各行成比例，$r=1$，$\mathrm{tr}=1+6+6=13\neq 0$，可对角化。

（④） 实对称，可对角化。

（⑤） $\lambda=0$（三重），$A\neq O$ 且 $A^3=O$，不可对角化。

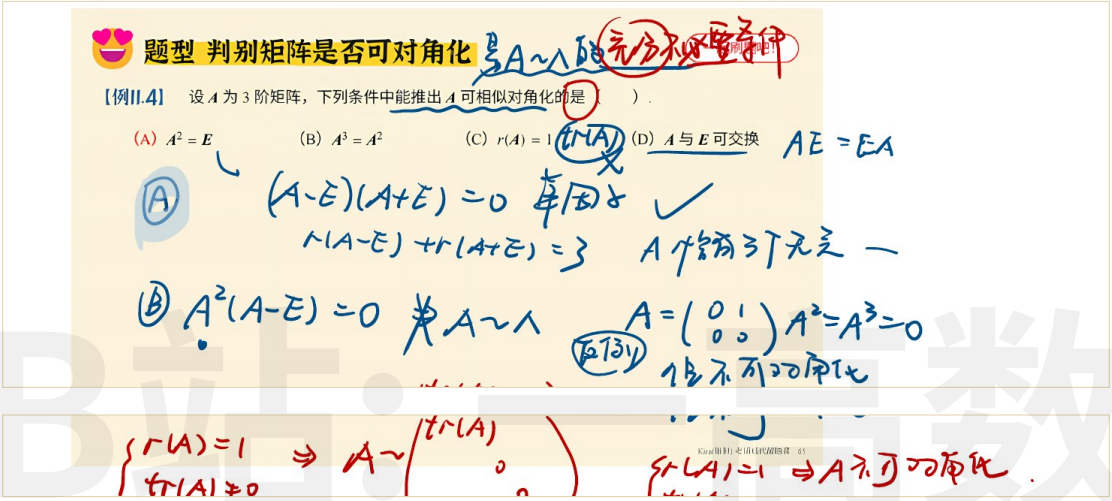
（⑥） $\lambda=2$（三重），$A\neq 2E$，不可对角化。

（⑦） 特征方程 $\lambda^2-(a+d)\lambda+(ad-bc)=0$ 的判别式 $(a+d)^2-4(ad-bc)>0$，两个互异实根（一正一负），可对角化。

①③④⑦

第 14 组　例 11.4　能推出可对角化的条件

Day6 板书第 8–9 页



听课笔记

- **(A)** $(A-E)(A+E)=O$，单因式，二级结论直接可对角化（$r(A-E)+r(A+E)=3$，共 3 个无关特征向量）。
- **(B)** $A^2(A-E)=O$ 含重因式，推不出；反例 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。**(C)** 秩 1 还要看迹：tr $A\neq 0$ 才可对角化。**(D)** $AE=EA$ 对任何 A 成立，是废话。

例 11.4　完整解析

题目　设 A 为 3 阶矩阵，下列条件中能推出 A 可相似对角化的是（　）.　(A) $A^2=E$　(B) $A^3=A^2$　(C) $r(A)=1$　(D) A 与 E 可交换

【解】 (A) $(A-E)(A+E)=O$，故 $r(A-E)+r(A+E)\leq 3$；又 $r(A-E)+r(A+E)\geq r(2E)=3$，所以秩和为 3。特征值只能是 ± 1，$\lambda=1$ 有 $3-r(E-A)=r(A+E)$ 个无关特征向量，$\lambda=-1$ 有 $r(A-E)$ 个，合计 3 个，可对角化。

(B) 取 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $A^2=A^3=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；$\lambda=0$ 为二重根，$r(0E-A)=2\neq 3-2$，不可对角化。

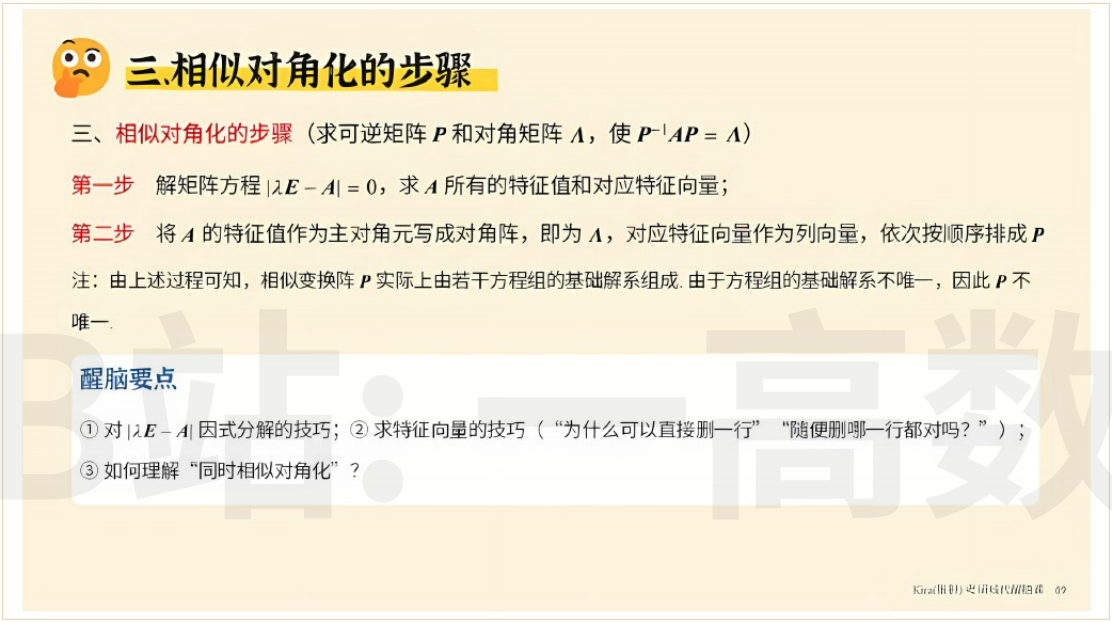
(C) $r(A)=1$ 且 tr $A=0$ 时不可对角化，如 $\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$。

(D) 任何 A 都满足 $AE=EA$，(B)(C) 中的反例即说明推不出。

选 (A)

第 15 组　三、相似对角化的步骤

Day6 板书第 9 页

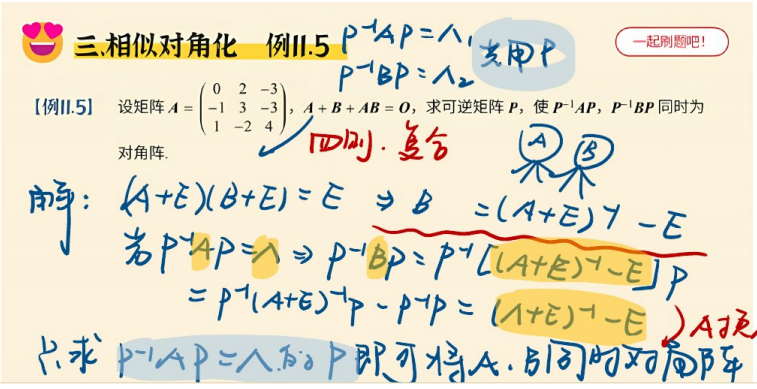


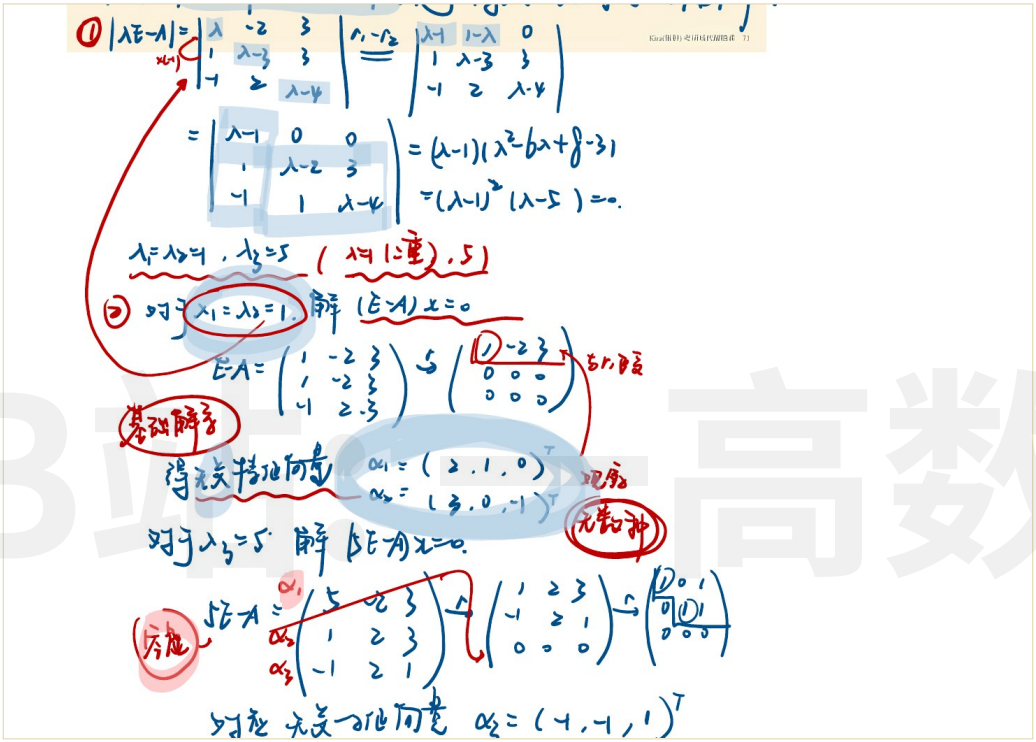
听课笔记

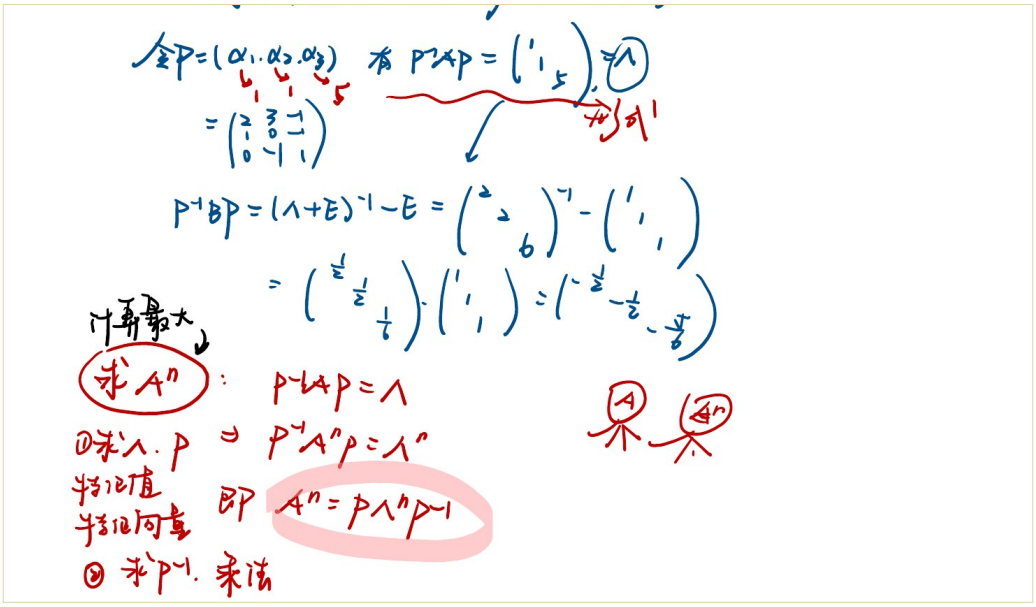
- **两步**：① 解 $|\lambda E-A|=0$ 求全部特征值，再对每个特征值解 $(\lambda E-A)x=0$ 求基础解系；② 特征值排成 Λ，对应特征向量按同一顺序排成 P。
- **注**：P 由若干基础解系组成，基础解系不唯一，所以 P 不唯一；但 P 的列与 Λ 的对角元必须一一对应。
- **醒脑要点**：①$|\lambda E-A|$ 因式分解的技巧；② 求特征向量的技巧（为什么可以直接删一行）；③“同时相似对角化”——见例 11.5、11.6。

第 16 组　例 11.5　同时对角化 · 完整计算

Day6 板书第 9–10 页







听课笔记

- **化归**：$A+B+AB=O \Rightarrow (A+E)(B+E)=E \Rightarrow B=(A+E)^{-1}-E$，$B$ 是 A 的函数（板书“A、B 手拉手”），所以只需对角化 A，把 A 换成 Λ 即得 $P^{-1}BP=(\Lambda+E)^{-1}-E$。
- **因式分解技巧**：r_1-r_2 让第 1 行出现公因子 $\lambda-1$，再 c_2+c_1 把第 1 行化出两个 0——“加加减减，消 0 且产生公因式”。
- **删行技巧**：$5E-A$ 秩为 2，第 1 行 $=2\times$ 第 2 行 $-3\times$ 第 3 行，可直接删去（板书“删”）；$E-A$ 秩 1，二重根的特征向量“观察”出与 $(1,-2,3)$ 正交的两个无关向量即可。
- **求 A^n（计算量最大的应用）**：$P^{-1}AP=\Lambda \Rightarrow P^{-1}A^nP=\Lambda^n$，$A^n=P\Lambda^nP^{-1}$。步骤：① 求 Λ, P；② 求 P^{-1}，做乘法。

例 11.5　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&4\end{pmatrix}$，$A+B+AB=O$，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$，$P^{-1}BP$ 同时为对角阵.

【解】（1）由 $A+B+AB+E=E$ 得 $(A+E)(B+E)=E$，$A+E$ 可逆，$B=(A+E)^{-1}-E$。若 $P^{-1}AP=\Lambda$，则 $P^{-1}(A+E)^{-1}P=(\Lambda+E)^{-1}$，从而 $P^{-1}BP=(\Lambda+E)^{-1}-E$ 也是对角阵。

（2）求特征值：

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&3\\1&\lambda-3&3\\-1&2&\lambda-4\end{vmatrix}\overset{r_1-r_2}{=\!=}\begin{vmatrix}\lambda-1&1-\lambda&0\\1&\lambda-3&3\\-1&2&\lambda-4\end{vmatrix}$$

$$\overset{c_2+c_1}{=\!=}\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\1&\lambda-2&3\\-1&1&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-5),$$

故 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=5$。

（3）$\lambda=1$：$E-A\to\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，基础解系 $\alpha_1=(2,1,0)^{\mathsf T}$，$\alpha_2=(3,0,-1)^{\mathsf T}$。

$\lambda=5$：$5E-A=\begin{pmatrix}5&-2&3\\1&2&3\\-1&2&1\end{pmatrix}$，第 1 行可由后两行表示，删去后化简得 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=(-1,-1,1)^{\mathsf T}$。

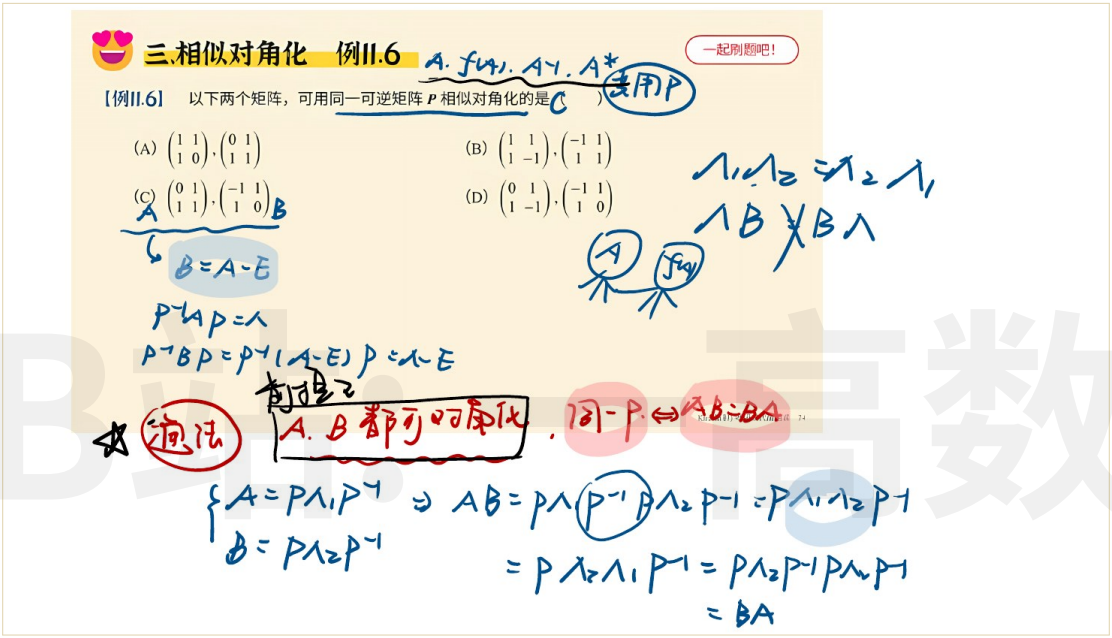
（4）令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}2&3&-1\\1&0&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$（$|P|=-4\neq0$），则

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&5\end{pmatrix},\qquad P^{-1}BP=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&6\end{pmatrix}^{-1}-E=\begin{pmatrix}-\frac12&&\\&-\frac12&\\&&-\frac56\end{pmatrix}.$$

$P=\begin{pmatrix}2&3&-1\\1&0&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$（不唯一），$P^{-1}AP=\mathrm{diag}(1,1,5)$，$P^{-1}BP=\mathrm{diag}(-\frac12,-\frac12,-\frac56)$

▶ 三行相关时，任取两行无关的留下，删去第三行。

第 17 组　例 11.6　用同一个 P 对角化



听课笔记

- **思路一（手拉手）**：若 B 是 A 的函数（$f(A)$、A^{-1}、A^*），对角化 A 的 P 也对角化 B。(C) 中 $B=A-E$。
- **通法**：A,B 都可对角化的前提下，可用同一 $P \iff AB=BA$。必要性：$A=P\Lambda_1P^{-1}$，$B=P\Lambda_2P^{-1}$，则 $AB=P\Lambda_1\Lambda_2P^{-1}=P\Lambda_2\Lambda_1P^{-1}=BA$（对角阵之间可交换，但一般 $\Lambda B\neq B\Lambda$）。

例 11.6　完整解析

题目　以下两个矩阵，可用同一可逆矩阵 P 相似对角化的是（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1&1\\1&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1&1\\1&0\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}0&1\\1&-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1&1\\1&0\end{pmatrix}$

【解】（1）(C) 中 $A=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-1&1\\1&0\end{pmatrix}=A-E$。$|\lambda E-A|=\lambda^2-\lambda-1$，特征值 $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$ 互异，A 可对角化：$P^{-1}AP=\Lambda$，于是 $P^{-1}BP=P^{-1}(A-E)P=\Lambda-E$ 也是对角阵。

（2）若 X,Y 可用同一 P 对角化，则必有 $XY=YX$。其余三项的 $XY-YX$ 分别为

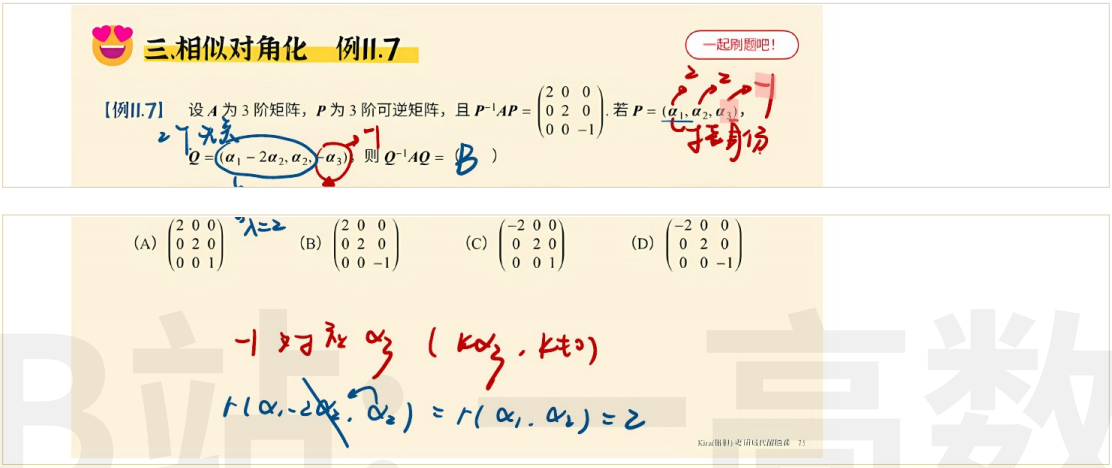
$$\begin{pmatrix}0&2\\-2&0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0&4\\-4&0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0&2\\-2&0\end{pmatrix}\neq O,$$

故 (A)(B)(D) 都不能。

选（C）

第 18 组　例 11.7　改变 P 的列，Λ 怎么变

Day6 板书第 12–13 页



听课笔记

- **关键**：α_1,α_2 是属于 $\lambda=2$ 的无关特征向量，它们的非零组合 $\alpha_1-2\alpha_2$ 仍属于 2，且 $r(\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2)=2$，仍无关；$-\alpha_3$ 仍属于 -1。
- 所以 Q 的三列依次属于 $2,2,-1$，$Q^{-1}AQ$ 不变。

例 11.7　完整解析

题目　设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$. 若 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$，则 $Q^{-1}AQ=$（　）.

(A) $\mathrm{diag}(2,2,1)$　(B) $\mathrm{diag}(2,2,-1)$　(C) $\mathrm{diag}(-2,2,1)$　(D) $\mathrm{diag}(-2,2,-1)$

【解】 (1) 由 $AP=P\Lambda$ 得 $A\alpha_1=2\alpha_1$，$A\alpha_2=2\alpha_2$，$A\alpha_3=-\alpha_3$。

(2) $A(\alpha_1-2\alpha_2)=2(\alpha_1-2\alpha_2)$，$A\alpha_2=2\alpha_2$，$A(-\alpha_3)=-(-\alpha_3)$。

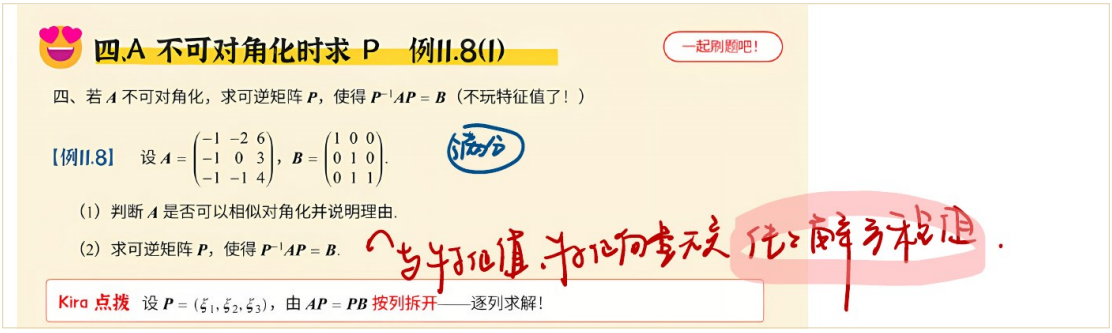
(3) $Q=P\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，右边矩阵行列式为 $-1\neq0$，Q 可逆。于是 $AQ=Q\,\mathrm{diag}(2,2,-1)$，即 $Q^{-1}AQ=\mathrm{diag}(2,2,-1)$。

选 (B)

▶ P 的列可以换成同一特征值的其他无关组合，对应的 Λ 不变。

第 19 组　四、不可对角化时求 P　例 11.8

Day6 板书第 13 页



本题的难度较大（情况复杂），优先掌握 3 道补充题（附在本主题最后）

听课笔记

- **板书提醒**：本题第（2）问难度较大（情况复杂），优先掌握板书所说的 3 道补充题（附在讲义本主题末）。
- **思路**：不可对角化就“不玩特征值了”，与特征值、特征向量无关，化为解方程组：设 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，由 $AP=PB$ **保留** A、**打开** B，按列拆开逐列求解。B 中有大量 0，这是能简便计算的前提。
- **易错点**：ξ_3 不能在特征向量中随手取，必须使 $(A-E)x=\xi_3$ 有解，即 $r(A-E,\xi_3)=r(A-E)=1$——要从全部特征向量中“挑”；ξ_2 只需一个解。

例 11.8　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}-1&-2&6\\-1&0&3\\-1&-1&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$. (1) 判断 A 是否可以相似对角化并说明理由；(2) 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

【解】　(1) c_2-c_1 提出公因子 $\lambda-1$，再 r_1+r_2：

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&2&-6\\1&\lambda&-3\\1&1&\lambda-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+2&0&-9\\1&\lambda-1&-3\\1&0&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-1)\big[(\lambda+2)(\lambda-4)+9\big]=(\lambda-1)^3,$$

$\lambda=1$ 为三重特征值。$E-A=\begin{pmatrix}2&2&-6\\1&1&-3\\1&1&-3\end{pmatrix}$，$r(E-A)=1\neq 3-3$，只有 2 个无关特征向量，故 A 不可相似对角化。

(2)　(1)　设 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，由 $AP=PB$ 得 $A(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=(\xi_1,\ \xi_2+\xi_3,\ \xi_3)$，即

$$(A-E)\xi_1=0,\qquad (A-E)\xi_3=0,\qquad (A-E)\xi_2=\xi_3.$$

(2)　$(A-E)x=0$ 即 $x_1+x_2-3x_3=0$，基础解系 $\eta_1=(-1,1,0)^{\mathsf T}$，$\eta_2=(3,0,1)^{\mathsf T}$。

(3)　确定 ξ_3：$A-E=\begin{pmatrix}-2&-2&6\\-1&-1&3\\-1&-1&3\end{pmatrix}$ 各列都与 $(2,1,1)^{\mathsf T}$ 共线，$(A-E)x=\xi_3$ 有解 $\Longleftrightarrow$ $\xi_3=k(2,1,1)^{\mathsf T}$。而 $(2,1,1)^{\mathsf T}=\eta_1+\eta_2$ 确是特征向量，取 $\xi_3=(2,1,1)^{\mathsf T}$。

(4)　求 ξ_2：$(A-E)x=(2,1,1)^{\mathsf T}$ 化为 $x_1+x_2-3x_3=-1$，取一个解 $\xi_2=(-1,0,0)^{\mathsf T}$。

(5)　ξ_1 取与 ξ_3 不共线的特征向量，如 $\xi_1=(1,-1,0)^{\mathsf T}$。令

$$P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix},$$

$|P| = -1 \neq 0$，可验证 $AP = PB$，故 $P^{-1}AP = B$。

（一般形式：$\xi_1 = (-k_1 + 3k_2, k_1, k_2)^{\mathsf{T}}$，$\xi_3 = k(2,1,1)^{\mathsf{T}}$，$\xi_2$ 为 $x_1 + x_2 - 3x_3 = -k$ 的任一解，要求 $k \neq 0$ 且 ξ_1 与 ξ_3 不共线。）

（1）不可对角化；（2）$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$（答案不唯一）

▶ $AP = PB$：保留 A、打开 B，按列拆开解方程组；ξ_2 与 ξ_3 联动。

B站：一高数

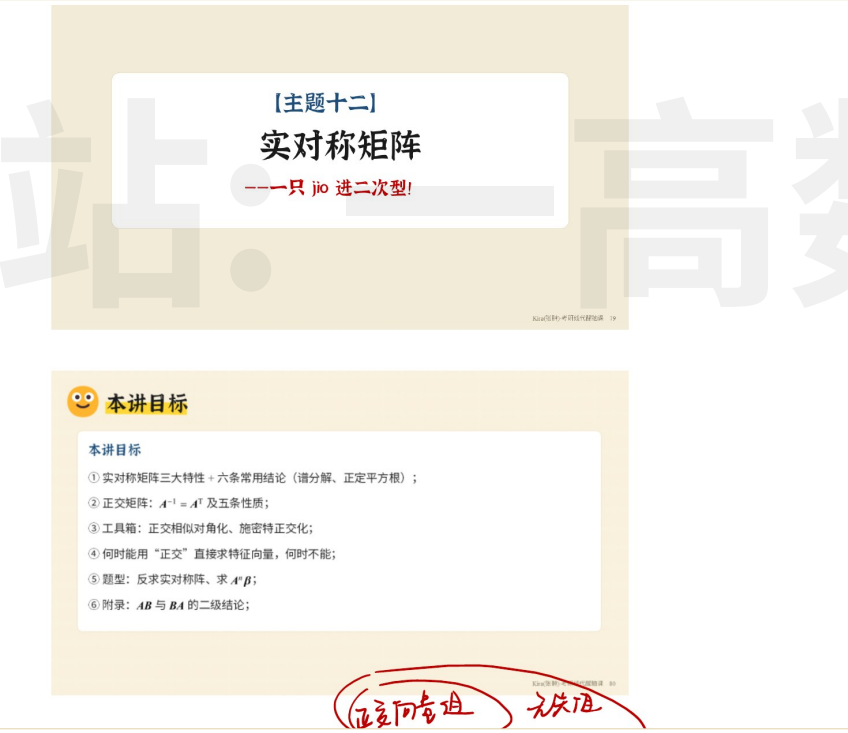
主题十二　实对称矩阵

Day6–7 直播

本主题按 PPT 分成 18 组，与直播回放顺序一致

第 1 组　开篇：主题十二 · 本讲目标

Day6–7 板书第 1 页

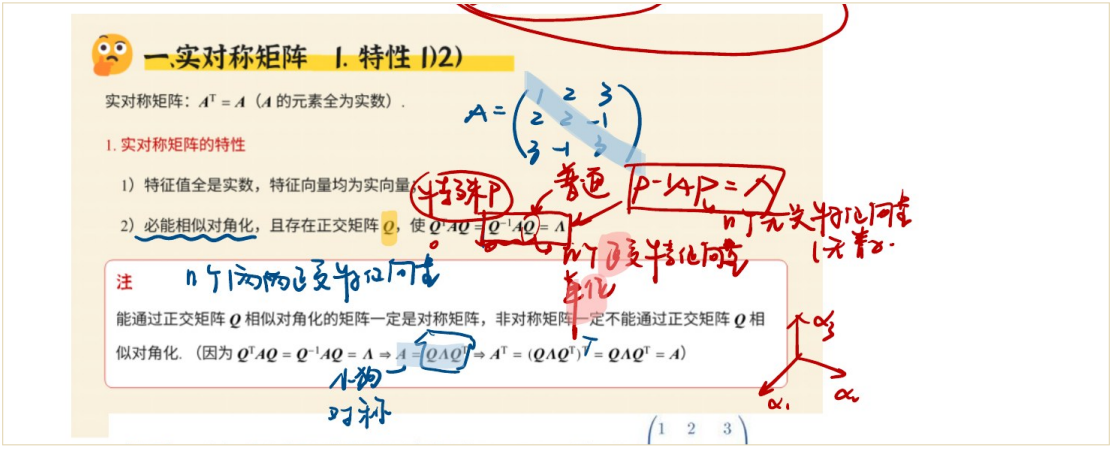


听课笔记

- **定位**：实对称矩阵是“一只脚进二次型”——上一讲的相似对角化，在 $A^{T}=A$ 时升级为正交相似对角化 $Q^{T}AQ=Q^{-1}AQ=\Lambda$，下一讲二次型的正交变换法就建立在这里。
- **本讲三件事**：实对称矩阵的特性与常用结论；正交矩阵；实对称阵的正交相似对角化（含“何时可用正交直接求特征向量”）。
- **先分清两个概念**：正交阵 $\neq$ 相似阵。“正交阵”说的是矩阵 Q 本身满足 $Q^{T}Q=E$；“相似”说的是两个矩阵之间的关系 $P^{-1}AP=B$。正交相似对角化是“用正交阵 Q 充当相似变换中的 P”。

第 2 组　一、实对称矩阵　特性 1）2）

Day6–7 板书第 1 页



听课笔记

- **特性 1）**特征值全是实数，特征向量可取实向量。例如板书中的 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&-1\\3&-1&3\end{pmatrix}$，不必算就知道它的特征值都是实数。
- **特性 2）**必能相似对角化，并且 P 可以“升级”：

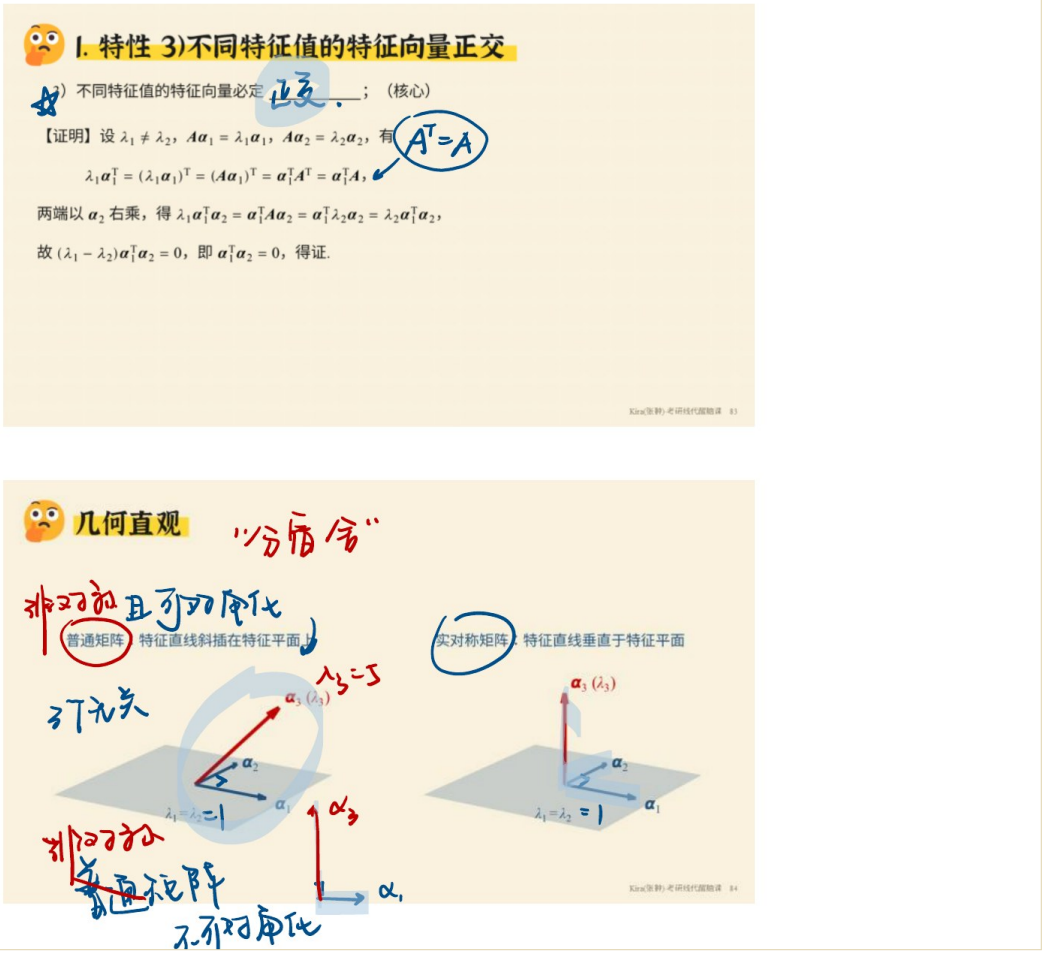
	普通可逆阵 P	正交阵 Q
关系式	$P^{-1}AP=\Lambda$	$Q^{\mathrm{T}}AQ=Q^{-1}AQ=\Lambda$
列向量要求	n 个线性无关的特征向量	n 个**两两正交的单位**特征向量

- **注（反方向）**：若 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$，则 $A=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}$，$A^{\mathrm{T}}=(Q\Lambda Q^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}=A$。所以能正交相似对角化 $\Longleftrightarrow$ A 实对称；非对称阵绝不能用正交阵对角化。

► 能用正交阵 Q 对角化的矩阵一定对称——这是充要条件。

第 3 组　特性 3）不同特征值的特征向量正交 · 几何直观

Day6–7 板书第 2 页



听课笔记

- **特性 3）**属于不同特征值的特征向量必正交（核心）。证明只用到一次 $A^{\mathrm{T}}=A$：设 $A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$，

$A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$，$\lambda_1 \neq \lambda_2$，则

$$\lambda_1\alpha_1^{\mathsf{T}}\alpha_2 = (A\alpha_1)^{\mathsf{T}}\alpha_2 = \alpha_1^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}\alpha_2 = \alpha_1^{\mathsf{T}}A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_1^{\mathsf{T}}\alpha_2,$$

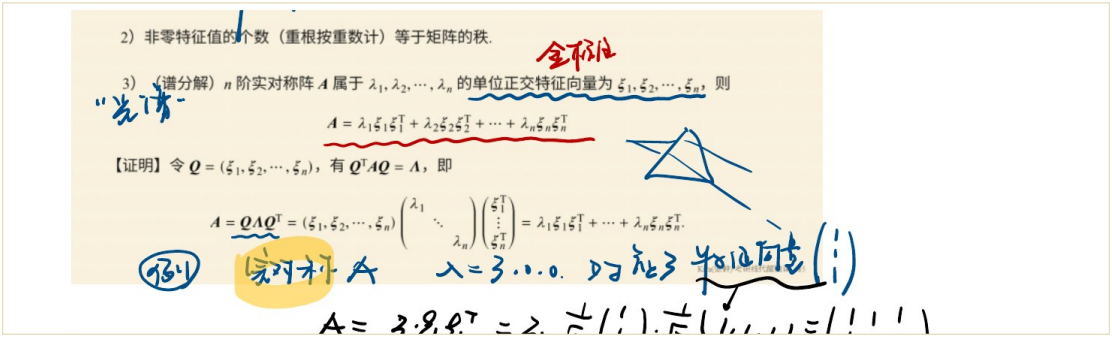
故 $(\lambda_1 - \lambda_2)\alpha_1^{\mathsf{T}}\alpha_2 = 0$，$\alpha_1^{\mathsf{T}}\alpha_2 = 0$。

- **几何直观**（3 阶，特征值 λ_1 单重、λ_2 二重）：
  - 普通可对角化矩阵：有 3 个无关特征向量，但 λ_1 的特征直线与 λ_2 的特征平面一般**斜交**；
  - 非对称的普通矩阵：重特征值的特征向量可能“不够数”，甚至**不能对角化**；
  - 实对称矩阵：特征直线与特征平面**垂直**，所以能取出一组两两正交的单位特征向量。

► 不同特征值 ⇒ 自动正交；同一特征值内部才需要正交化。

第 4 组　2. 常用结论 1）—3）· 谱分解

Day6–7 板书第 2–3 页



听课笔记

- **1）** k 重特征值恰有 k 个线性无关的特征向量，即 $r(\lambda_0 E - A) = n - k$；所以实对称阵必可对角化。
- **2）** 非零特征值的个数（按重数计）$= r(A)$。（一般矩阵只有“$\geq$”，如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。）
- **3）谱分解**：$\xi_1, \cdots, \xi_n$ 为属于 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 的单位正交特征向量（**全部**单位化、两两正交），则

$$A = Q\Lambda Q^{\mathsf{T}} = \lambda_1\xi_1\xi_1^{\mathsf{T}} + \lambda_2\xi_2\xi_2^{\mathsf{T}} + \cdots + \lambda_n\xi_n\xi_n^{\mathsf{T}}.$$

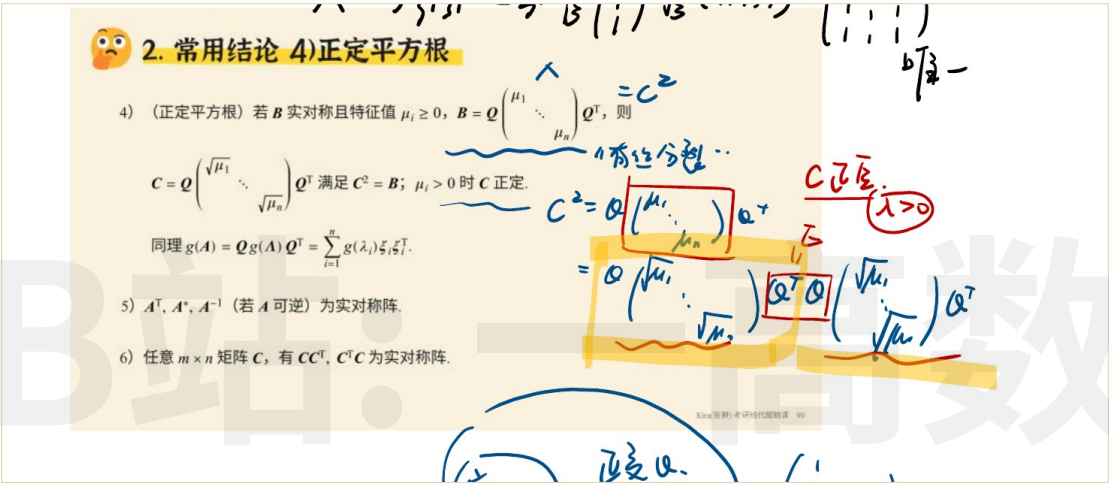
- **板书小例**：3 阶实对称阵 A 的特征值为 $3, 0, 0$，$\lambda = 3$ 的特征向量为 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$。单位化 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，零特征值的项消失：

$$A = 3\xi_1\xi_1^{\mathsf{T}} = 3 \cdot \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}(1,1,1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{（唯一）}.$$

▶ 谱分解中零特征值的项直接消失——这就是“反求 A 不必求全部特征向量”的原因。

第 5 组　常用结论 4）—6）· 正定平方根

Day6–7 板书第 3 页



听课笔记

- **4）正定平方根**：B 实对称、特征值 $\mu_i \geq 0$，$B = Q\,\mathrm{diag}(\mu_1, \cdots, \mu_n)Q^{\mathsf{T}}$，令

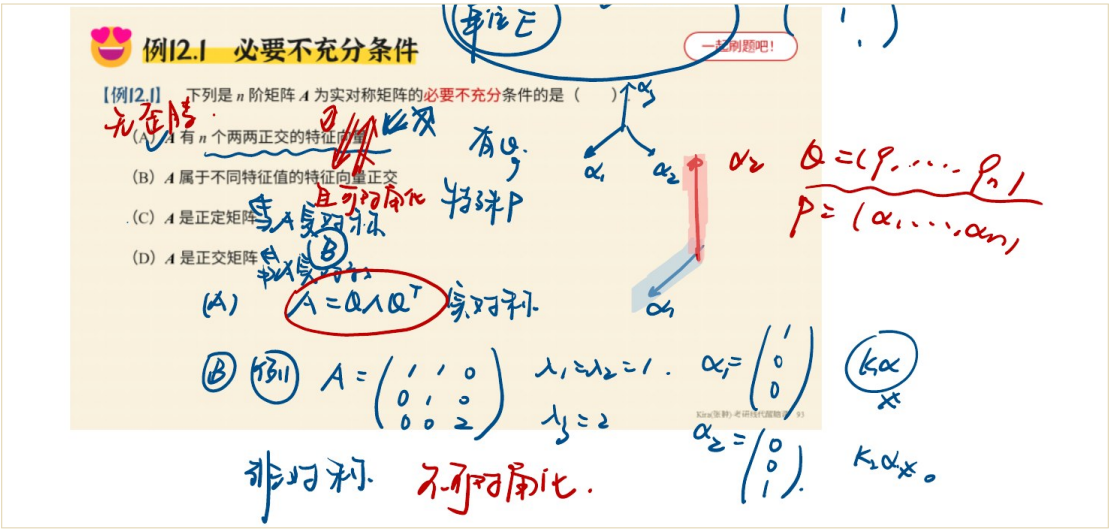
$$C = Q\,\mathrm{diag}(\sqrt{\mu_1}, \cdots, \sqrt{\mu_n})Q^{\mathsf{T}}, \qquad C^2 = QD(Q^{\mathsf{T}}Q)DQ^{\mathsf{T}} = B;$$

$\mu_i > 0$ 时 C 正定。思想：对矩阵做运算 = 对特征值做运算，Q(方向)不动，一般地 $g(A) = Q\,g(\Lambda)\,Q^{\mathsf{T}}$。

- **5）** A^{T}，A^*，A^{-1}（A 可逆）仍实对称。　**6）** 对任意 $m \times n$ 矩阵 C，CC^{T}、$C^{\mathsf{T}}C$ 都是实对称阵（不必是方阵）。
- **板书补充**：单位阵 E 也是正交阵（$E^{\mathsf{T}}E = E$）。

第 6 组　例 12.1　必要不充分条件

Day6–7 板书第 3 页



听课笔记

- **读题**：求“A 实对称”的**必要不充分**条件 X：要 A 实对称 $\Rightarrow X$，且 $X \not\Rightarrow A$ 实对称。
- **(A)** n 个两两正交的特征向量 $\Rightarrow$ 单位化排成 Q，$A = Q\Lambda Q^{\mathsf{T}}$ 对称；反之也成立。**充要**。

- **(B)** 必要性由特性 3）。不充分的反例：让重特征值的特征向量“不够数”，$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，$\lambda=1,1,2$，特征向量只有 $k_1(1,0,0)^{\mathsf{T}}$ 与 $k_2(0,0,1)^{\mathsf{T}}$，总是正交，但 A 不对称（也不能对角化）。
- **(C)** 正定阵按定义是实对称阵，**充分不必要**。 **(D)** 正交与对称互不蕴含。

例 12.1 完整解析

题目 下列是 n 阶矩阵 A 为实对称矩阵的必要不充分条件的是（ ）.

(A) A 有 n 个两两正交的特征向量 (B) A 属于不同特征值的特征向量正交 (C) A 是正定矩阵 (D) A 是正交矩阵

【解】 (A) 若 A 有 n 个两两正交的特征向量，单位化后作为列构成正交阵 Q，有 $Q^{-1}AQ=\Lambda$，于是 $A=Q\Lambda Q^{\mathsf{T}}$，$A^{\mathsf{T}}=A$；反之实对称阵必可正交相似对角化。故 (A) 是充要条件。

(C) 正定矩阵按定义是实对称阵，但实对称阵未必正定（如 $-E$），故 (C) 充分不必要。

(D) 实对称阵 $2E$ 不是正交阵；旋转阵 $\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$（$\sin\theta\neq0$）正交但不对称。故 (D) 既不充分也不必要。

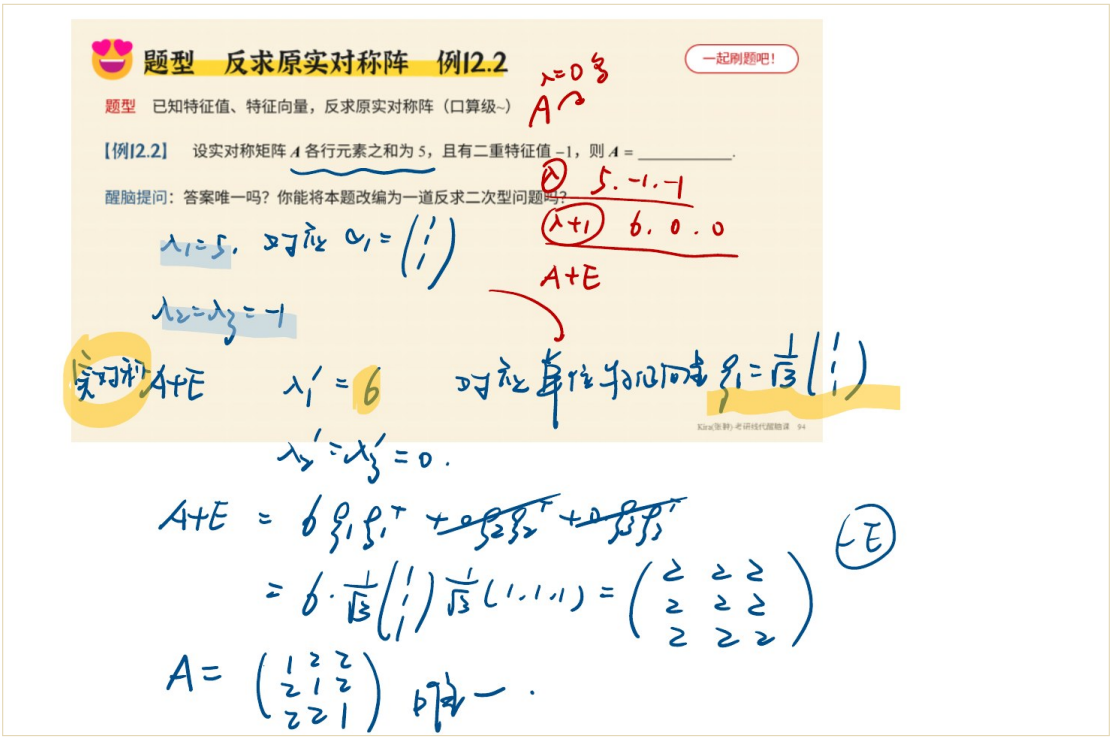
(B) 由特性 3)，(B) 是必要条件。取 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，特征值为 $1,1,2$；因 $r(E-A)=2$，属于 1 的特征向量为 $k_1(1,0,0)^{\mathsf{T}}$，属于 2 的特征向量为 $k_2(0,0,1)^{\mathsf{T}}$，二者总正交，但 A 不对称，故 (B) 不充分。

选 (B)

▶ Ⅰ ⇒ Ⅱ：Ⅰ 是 Ⅱ 的充分条件，Ⅱ 是 Ⅰ 的必要条件。

第 7 组 例 12.2 已知特征值特征向量，反求实对称阵

Day6–7 板书第 4 页



听课笔记

- **翻译条件**：各行元素之和为 $5 \iff A(1,1,1)^{\mathsf{T}} = 5(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，得 $\lambda_1 = 5$，$\alpha_1 = (1,1,1)^{\mathsf{T}}$；再加二重特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$，三个特征值齐了。
- **平移**：-1 的特征向量没给，那就让它的系数变成 0——考虑 $A+E$，特征值为 $6,0,0$，特征向量不变。由谱分解

$$A + E = 6\xi_1\xi_1^{\mathsf{T}} = 6 \cdot \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}(1,1,1) = \begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}.$$

- **唯一吗**：唯一。结果只依赖 ξ_1；-1 的特征平面就是 ξ_1 的正交补，是确定的。
- **醒脑改编**：反求二次型 $f = x^{\mathsf{T}}Ax = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$。

例 12.2　完整解析

题目　设 3 阶实对称矩阵 A 各行元素之和为 5，且有二重特征值 -1，则 $A =$_____.

【解】（1）各行元素之和为 5，即 $A(1,1,1)^{\mathsf{T}} = 5(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，故 $\lambda_1 = 5$，对应特征向量 $\alpha_1 = (1,1,1)^{\mathsf{T}}$，单位化 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathsf{T}}$；特征值为 $5,-1,-1$。

（2）$A+E$ 仍实对称，特征值为 $6,0,0$，属于 6 的单位特征向量仍为 ξ_1。设 ξ_2,ξ_3 为属于 0 的单位正交特征向量，由谱分解

$$A + E = 6\xi_1\xi_1^{\mathsf{T}} + 0\cdot\xi_2\xi_2^{\mathsf{T}} + 0\cdot\xi_3\xi_3^{\mathsf{T}} = 2\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},$$

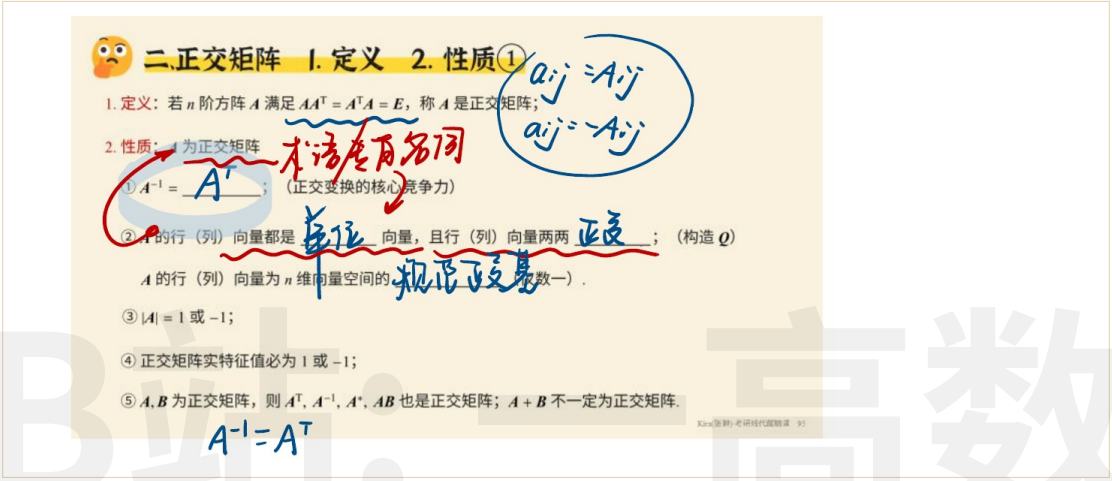
（3）故 $A = \begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix} - E$。验算：各行元素之和为 5，$\operatorname{tr} A = 3 = 5-1-1$。

$$\boxed{A = \begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}}$$

▶ 各行元素之和为 $k \Rightarrow (1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$ 是属于 k 的特征向量。

▶ 平移 $A+E$，让未知特征向量前的系数为 0——不用求！

第 8 组　二、正交矩阵　定义与性质



听课笔记

- **定义**：$AA^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}A = E$。**性质** ① $A^{-1} = A^{\mathsf{T}}$——这是正交阵的核心竞争力：求逆变成转置。
- **性质** ② 行（列）向量都是**单位向量**且**两两正交**，即构成 $\mathbf{R}^n$ 的规范正交基（数一）。这是构造 Q 的依据。
- **板书补充的性质**（A 正交）：
  - $|A| = \pm 1$（对 $A^{\mathsf{T}}A = E$ 取行列式）；实特征值只能是 ± 1（由 $\alpha^{\mathsf{T}}\alpha = (A\alpha)^{\mathsf{T}}(A\alpha) = \lambda^2\alpha^{\mathsf{T}}\alpha$）；
  - 元素与代数余子式：由 $A^* = |A|A^{-1} = |A|A^{\mathsf{T}}$，得 $|A| = 1$ 时 $a_{ij} = A_{ij}$，$|A| = -1$ 时 $a_{ij} = -A_{ij}$；
  - $A^{\mathsf{T}}, A^{-1}, A^*, AB$（$B$ 也正交）仍正交；$A + B$ 不一定（如 $E + E = 2E$）。

▶ 正交阵：转置、求逆、伴随、相乘都封闭，唯独相加不封闭。

第 9 组　性质 ② 证明 · 几何直观 · 三、正交相似对角化工具箱

Day6–7 板书第 6 页

听课笔记

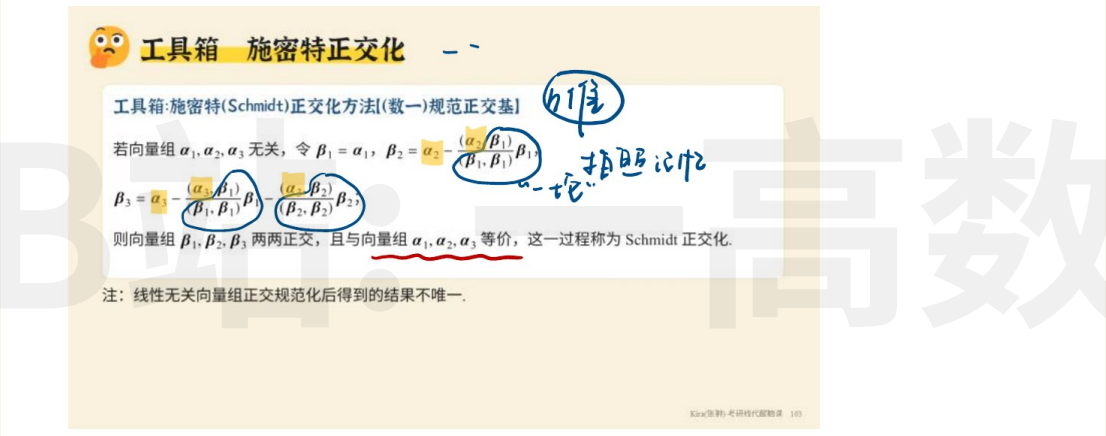
- **性质 ② 证明**：把 A 按行分块 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathrm{T}}\\\alpha_2^{\mathrm{T}}\\\alpha_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，则 AA^{T} 的 (i,j) 元为 $\alpha_i^{\mathrm{T}}\alpha_j$。$AA^{\mathrm{T}}=E$ 恰好说明：对角元 $\alpha_i^{\mathrm{T}}\alpha_i=1$（单位），非对角元 $\alpha_i^{\mathrm{T}}\alpha_j=0$（正交）。按列分块用 $A^{\mathrm{T}}A=E$ 同理。
- **几何直观**：正交变换保长度、保夹角。$|Q|=1$ 是**旋转**，$|Q|=-1$ 是**反射**（镜像）。
- **工具箱：正交相似对角化三步**

1. 求全部特征值及对应的特征向量；

2. 只在同一特征值内部正交化，再把所有特征向量单位化（不同特征值的已自动正交）；
3. 按顺序写出 Q 与 Λ，Q 的第 i 列属于 Λ 的第 i 个对角元。

第 10 组　工具箱：施密特正交化

Day6–7 板书第 7 页



听课笔记

- **公式**（$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关）：

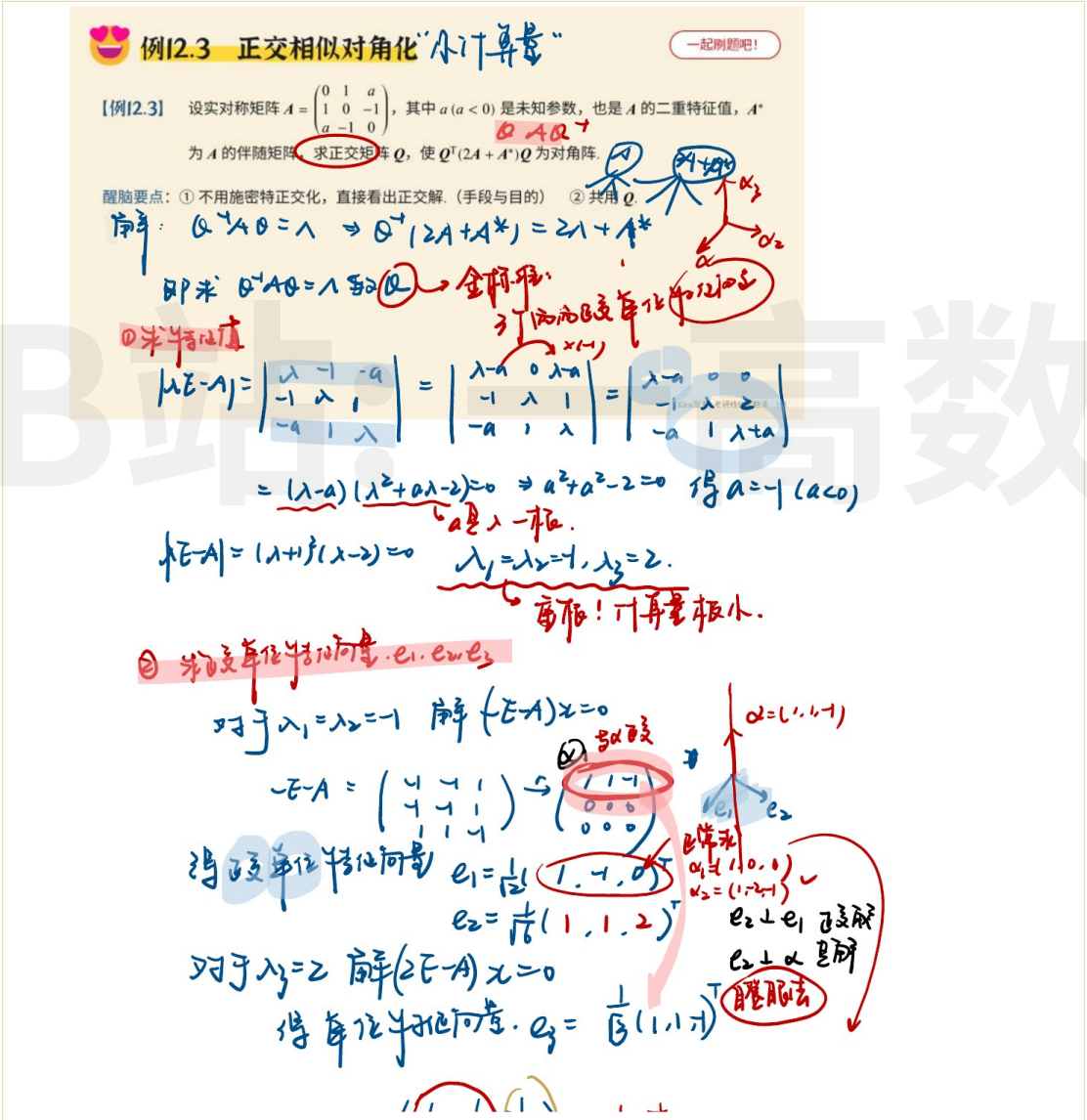
$$\beta_1=\alpha_1,\quad \beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1,\quad \beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2.$$

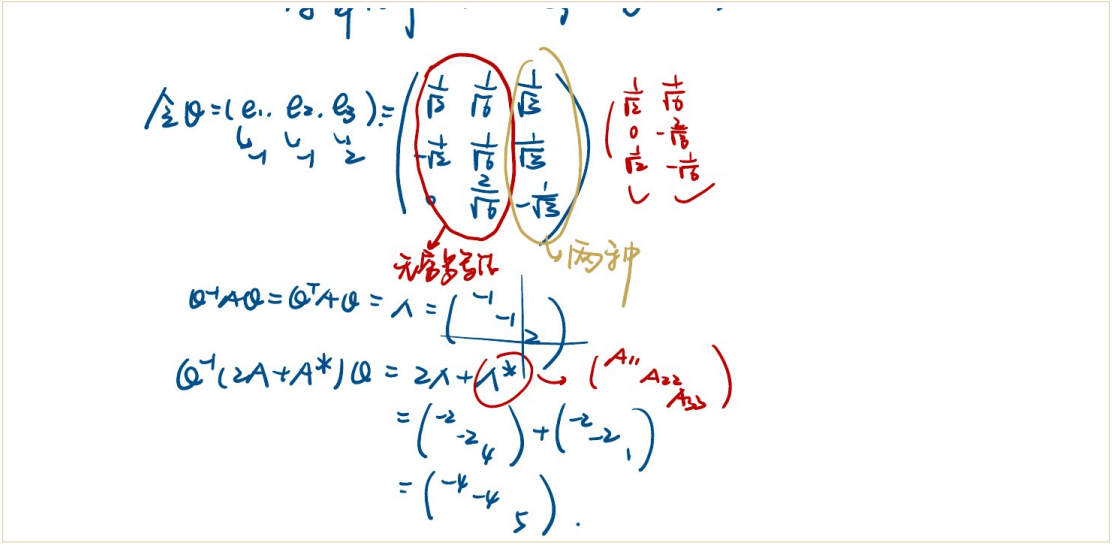
- **理解**：$(\cdot,\cdot)$ 是内积；$\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$ 是 α_2 在 β_1 方向上的**投影**。施密特就是“减去在已得各方向上的投影”，剩下的部分自然垂直。所得 β_1,β_2,β_3 两两正交，且与原向量组等价；结果不唯一。

▶ 施密特 = 减影子；能直接“凑”出正交解时，不必套公式。

第 11 组　例 12.3　正交相似对角化（不用施密特、共用 Q）

Day6–7 板书第 7–8 页





听课笔记

- **求 a**：$|\lambda E-A|$ 先 r_1+r_3、再 c_3-c_1 提出公因式，得 $(\lambda-a)(\lambda^2+a\lambda-2)$。$a$ 是二重根，须再满足 $a^2+a^2-2=0$，又 $a<0$，故 $a=-1$，$|\lambda E-A|=(\lambda+1)^2(\lambda-2)$。
- $\lambda=-1$：$-E-A$ 化简后只剩一个方程 $x_1+x_2-x_3=0$（法向量 $\alpha=(1,1,-1)^{\mathsf T}$）。在这个平面里直接凑两个互相垂直的解：先取 $(1,-1,0)^{\mathsf T}$；再要求 $x_1-x_2=0$，得 $(1,1,2)^{\mathsf T}$。不用施密特。
- $\lambda=2$：特征向量就是平面的法向量 $(1,1,-1)^{\mathsf T}$，与前两个自动正交。
- **共用 Q**：A、A^*、$2A+A^*$ 有相同的特征向量。$|A|=2$，A^* 的特征值为 $|A|/\lambda_i=-2,-2,1$，故

$$Q^{\mathsf T}(2A+A^*)Q=2\Lambda+\Lambda^*=\operatorname{diag}(-4,-4,5).$$

- **Q 不唯一**：前两列也可取 $\frac{1}{\sqrt2}(1,0,1)^{\mathsf T}$，$\frac{1}{\sqrt6}(1,-2,-1)^{\mathsf T}$（板书的第二种取法），第三列只能是 $\pm e_3$。

B站：一高数

例 12.3　完整解析

题目　设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&-1\\a&-1&0\end{pmatrix}$，其中 $a\,(a<0)$ 是 A 的二重特征值，求正交矩阵 Q，使 $Q^{\mathsf T}(2A+A^*)Q$ 为对角阵.

【解】　(1) **求 a 与特征值.**

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-a\\-1&\lambda&1\\-a&1&\lambda\end{vmatrix}\overset{r_1+r_3}{=\!=}\begin{vmatrix}\lambda-a&0&\lambda-a\\-1&\lambda&1\\-a&1&\lambda\end{vmatrix}\overset{c_3-c_1}{=\!=}\begin{vmatrix}\lambda-a&0&0\\-1&\lambda&2\\-a&1&\lambda+a\end{vmatrix}=(\lambda-a)(\lambda^2+a\lambda-2).$$

因 a 为二重特征值，$a^2+a^2-2=0$，又 $a<0$，得 $a=-1$，$|\lambda E-A|=(\lambda+1)^2(\lambda-2)$，特征值 $\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=2$。

(2) **求特征向量.** 对 $\lambda=-1$，$-E-A\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，方程为 $x_1+x_2-x_3=0$，取正交的两解 $\alpha_1=(1,-1,0)^{\mathsf T}$，$\alpha_2=(1,1,2)^{\mathsf T}$；对 $\lambda=2$，$2E-A\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\alpha_3=(1,1,-1)^{\mathsf T}$。三者两两正交。

(3) **写出 Q.** 单位化得

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}\\-\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}\\0&\frac{2}{\sqrt6}&-\frac{1}{\sqrt3}\end{pmatrix},\qquad Q^{\mathsf T}AQ=\Lambda=\operatorname{diag}(-1,-1,2).$$

(4) $|A|=2\neq0$，$A^*=|A|A^{-1}$，故 $Q^{-1}A^*Q=|A|\Lambda^{-1}=\operatorname{diag}(-2,-2,1)$，从而

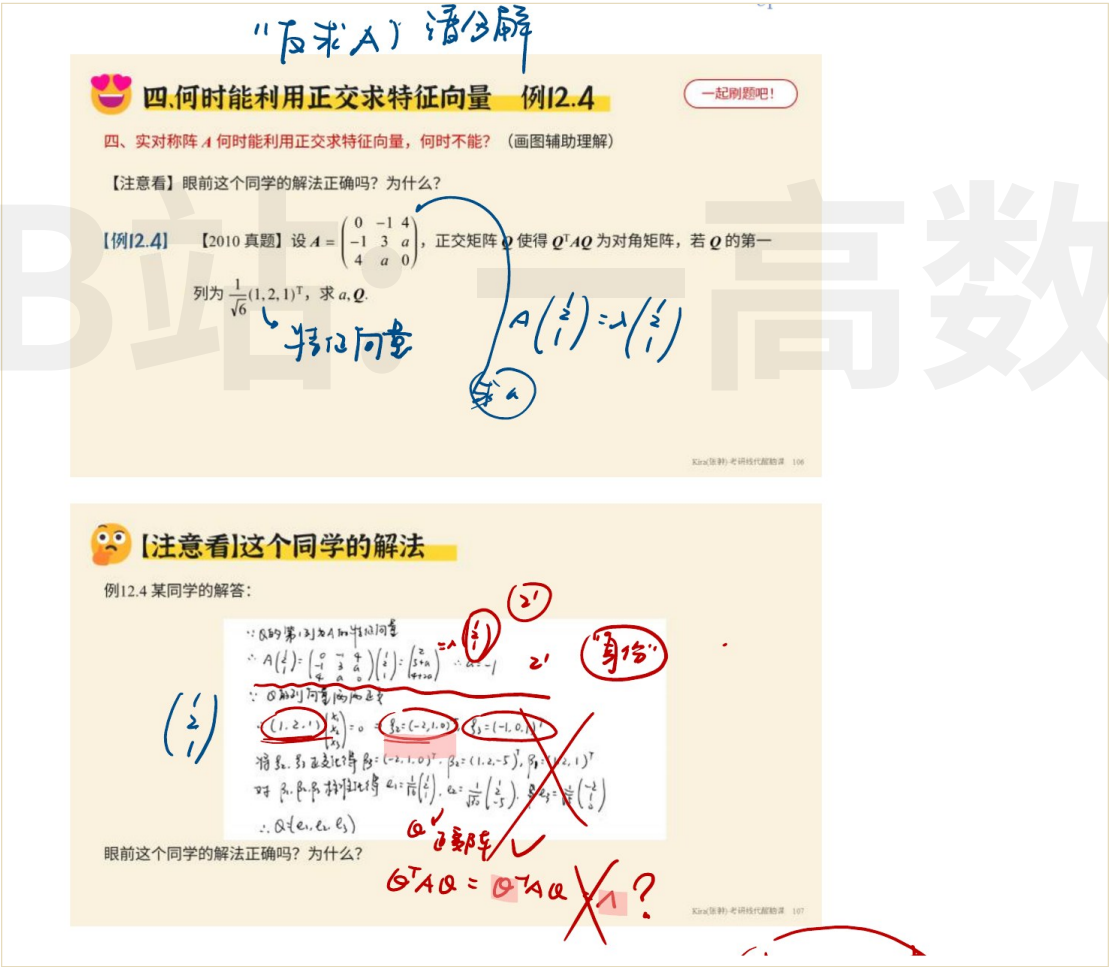
$$Q^{\mathsf T}(2A+A^*)Q=\operatorname{diag}(-2,-2,4)+\operatorname{diag}(-2,-2,1)=\operatorname{diag}(-4,-4,5).$$

Q 如上（不唯一），$Q^{\mathsf T}(2A+A^*)Q=\operatorname{diag}(-4,-4,5)$

- 重根只剩一个方程时，“既在平面上又垂直已取解”直接凑第二个解。
- $A, A^{-1}, A^*, g(A)$ 共用特征向量，故共用 Q；A^* 的特征值为 $|A|/\lambda_i$。

第 12 组　四、何时能利用正交求特征向量　例 12.4 ·【注意看】

Day6–7 板书第 9 页



听课笔记

- **第一列直接用**：$Q^{\mathsf{T}}AQ=\Lambda \Rightarrow AQ=Q\Lambda$，$Q$ 的每一列都是特征向量。把 $\xi_1=(1,2,1)^{\mathsf{T}}$ 代入 $A\xi_1=\lambda_1\xi_1$，比较分量即得 $\lambda_1=2$，$a=-1$。
- **该同学错在哪**：求 a 没问题；他在“ξ_1 的正交平面”里随手取了 $(-2,1,0)^{\mathsf{T}}$、$(-1,0,1)^{\mathsf{T}}$ 再正交化当作后两列——这两个向量不是特征向量，于是 $Q^{\mathsf{T}}AQ$ 根本不是对角阵（板书的“$Q^{\mathsf{T}}AQ\neq\Lambda$”）。
- **原因**：A 的三个特征值 $2,5,-4$ 互不相同。与 ξ_1 垂直的是一个平面，平面里只有 ξ_2、ξ_3 两条**特定直线**是特征向量，其余方向（如 $\xi_2+\xi_3$）都不是。检验：$A(-2,1,0)^{\mathsf{T}}=(-1,5,-9)^{\mathsf{T}}$，与 $(-2,1,0)^{\mathsf{T}}$ 不共线。
- **正确做法**：$\lambda_2=5$ 必须解方程组 $(5E-A)x=0$；求出 ξ_2 后只剩一种特征值，ξ_3 才能由 $\xi_3\perp\xi_1$，$\xi_3\perp\xi_2$ 直接求。

例 12.4　完整解析

题目　（2010 真题）设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&3&a\\4&a&0\end{pmatrix}$，正交矩阵 Q 使得 $Q^{\mathsf{T}}AQ$ 为对角矩阵，若 Q 的第一

列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathsf{T}}$，求 a, Q.

【解】 (1) **求 a.** 记 $\xi_1=(1,2,1)^{\mathsf{T}}$，它是 A 的特征向量，设对应特征值为 λ_1，由

$$A\xi_1=(2,\ 5+a,\ 4+2a)^{\mathsf{T}}=\lambda_1(1,2,1)^{\mathsf{T}}$$

得 $\lambda_1=2$，$a=-1$。

(2) **求特征值.** $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & -4\\ 1 & \lambda-3 & 1\\ -4 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-5)(\lambda+4)$，特征值 $2,5,-4$（验算 $\operatorname{tr}A=3$）。

(3) **求特征向量.** 对 $\lambda_2=5$，$5E-A\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\xi_2=(1,-1,1)^{\mathsf{T}}$。对 $\lambda_3=-4$，此时只剩一种特征值，由 $\xi_3\perp\xi_1$，$\xi_3\perp\xi_2$：

$$\begin{cases}x_1+2x_2+x_3=0\\ x_1-x_2+x_3=0\end{cases}\Rightarrow\ \xi_3=(-1,0,1)^{\mathsf{T}}.$$

(4) **写出 Q.** 三者两两正交，单位化得

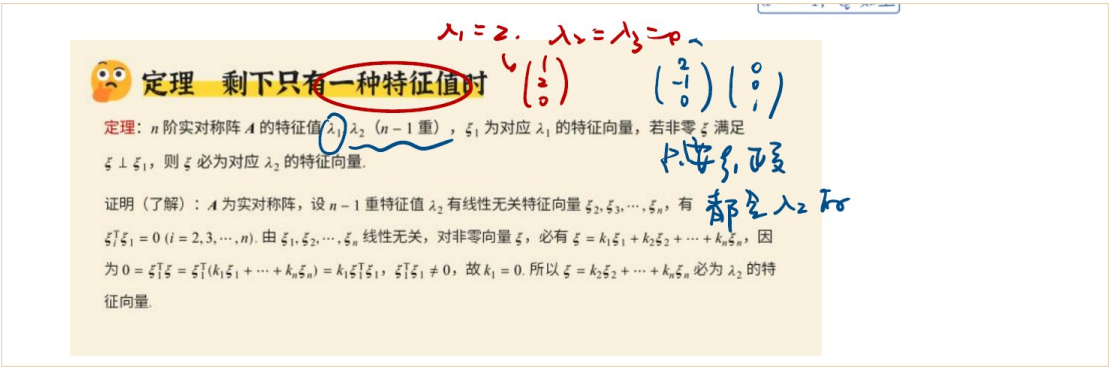
$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&0\\ \frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\qquad Q^{\mathsf{T}}AQ=\operatorname{diag}(2,5,-4).$$

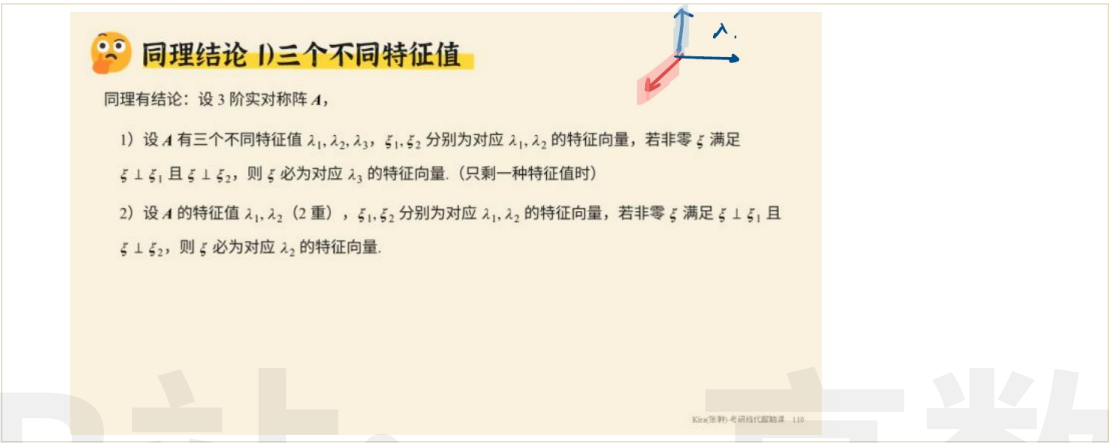
$a=-1$，Q 如上（后两列可交换、变号）

▶ 剩两种及以上特征值时，正交只能定出平面，不能定出特征向量。

第 13 组　定理：剩下只有一种特征值时 · 同理结论

Day6–7 板书第 10–11 页





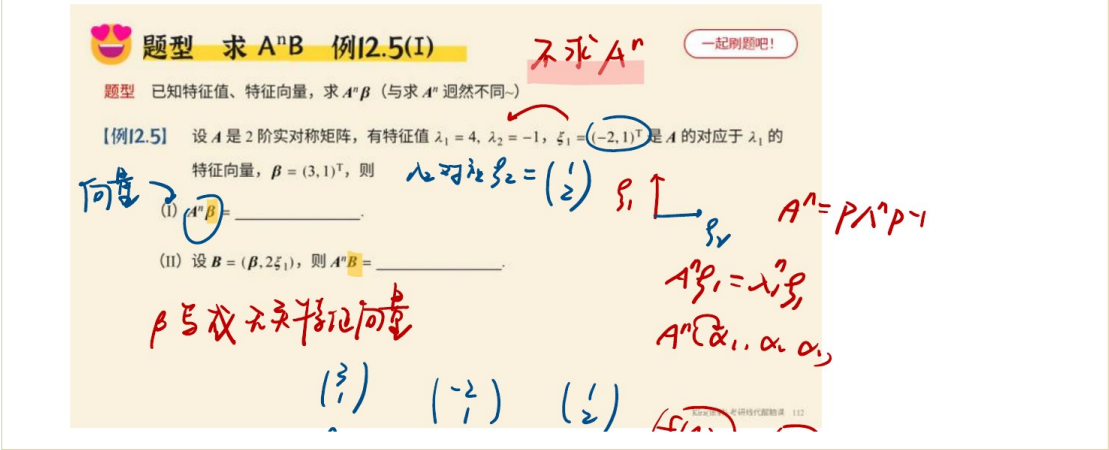
听课笔记

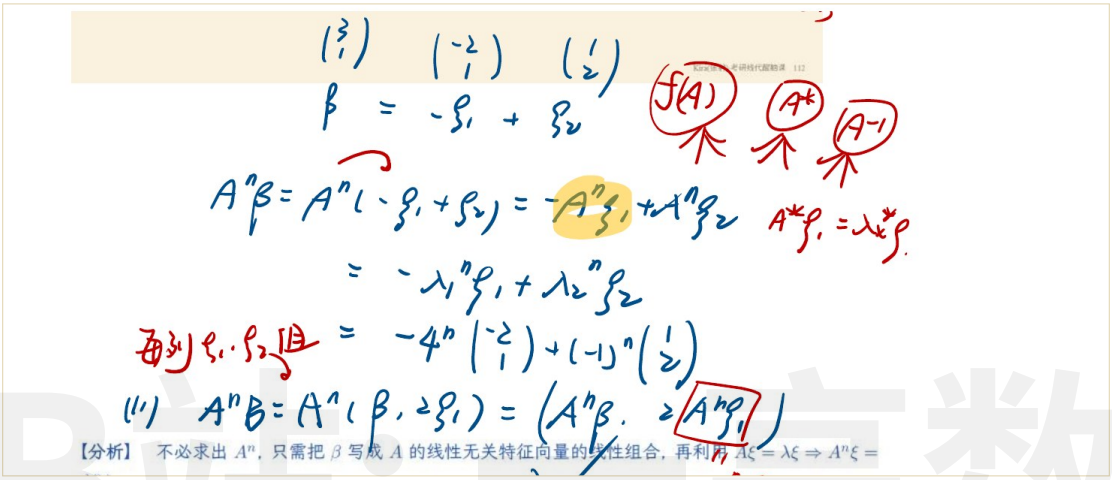
- **定理**：n 阶实对称阵只有两个特征值 λ_1（单重）、λ_2（$n-1$ 重），ξ_1 属于 λ_1。若非零 $\xi\perp\xi_1$，则 ξ 必属于 λ_2。
- **为什么**：λ_2 有 $n-1$ 个无关特征向量 $\xi_2,\cdots,\xi_n$，且都与 ξ_1 正交；$\xi_1,\cdots,\xi_n$ 是一组基。设 $\xi=k_1\xi_1+\cdots+k_n\xi_n$，左乘 ξ_1^{T} 得 $k_1\xi_1^{\mathrm{T}}\xi_1=0$，$k_1=0$，于是 ξ 是 $\xi_2,\cdots,\xi_n$ 的组合，都是 λ_2 的。几何上：λ_2 的特征子空间恰是 ξ_1 的整个正交补。
- **板书例**：$\lambda_1=2$，$\lambda_2=\lambda_3$，$\xi_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，则方程 $x_1+2x_2+x_3=0$ 的解 $(2,-1,0)^{\mathrm{T}}$、$(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$ 等都是 λ_2 的特征向量。
- **同理结论**（3 阶）：1）三个特征值互异，已知 ξ_1,ξ_2，则与二者都垂直的非零 ξ 必属于 λ_3；2）λ_1 单重、λ_2 二重时，与 ξ_1 垂直即可（垂直 ξ_2 是多给的条件）。
- **一句话**：只有当“垂直的方向里只剩一种特征值”时，才能用正交直接求特征向量。

► 只剩一种特征值，才能“用垂直”直接求特征向量。

第 14 组　题型：求 $A^n\beta$　例 12.5

Day6–7 板书第 11–12 页





B站：高数

听课笔记

- **方法**：不求 $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$，而是把 β 写成特征向量的组合，再用 $A\xi = \lambda\xi \Rightarrow A^n\xi = \lambda^n\xi$。
- **第一步，补特征向量**：2 阶实对称阵中与 $\xi_1 = (-2,1)^{\mathsf{T}}$ 垂直的方向只有一条（只剩一种特征值），取 $\xi_2 = (1,2)^{\mathsf{T}}$，属于 $\lambda_2 = -1$。
- **第二步，拆 β**：$(3,1)^{\mathsf{T}} = -(-2,1)^{\mathsf{T}} + (1,2)^{\mathsf{T}}$，即 $\beta = -\xi_1 + \xi_2$。
- **第三步，逐个作用**：

$$A^n\beta = -A^n\xi_1 + A^n\xi_2 = -\lambda_1^n\xi_1 + \lambda_2^n\xi_2 = -4^n\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix} + (-1)^n\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}.$$

- **(II) 按列算**：$A^nB = A^n(\beta, 2\xi_1) = (A^n\beta,\ 2A^n\xi_1) = (A^n\beta,\ 2\lambda_1^n\xi_1)$。
- **推广**：$f(A)$、A^*、A^{-1} 作用在特征向量上同理，如 $A^*\xi = \dfrac{|A|}{\lambda}\xi$。

例 12.5　完整解析

题目　设 A 是 2 阶实对称矩阵，有特征值 $\lambda_1 = 4$，$\lambda_2 = -1$，$\xi_1 = (-2,1)^{\mathsf{T}}$ 是 A 的对应于 λ_1 的特征向量，$\beta = (3,1)^{\mathsf{T}}$，则 (I) $A^n\beta =$____；(II) 设 $B = (\beta, 2\xi_1)$，则 $A^nB =$____.

【解】　(I)　(1)　A 实对称，属于 λ_2 的特征向量与 ξ_1 正交，2 维空间中这样的方向只有一条，取 $\xi_2 = (1,2)^{\mathsf{T}}$。

(2)　设 $\beta = x_1\xi_1 + x_2\xi_2$，$\left(\begin{array}{cc|c}-2 & 1 & 3\\ 1 & 2 & 1\end{array}\right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{cc|c}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\end{array}\right)$，得 $\beta = -\xi_1 + \xi_2$。

(3)　由 $A^n\xi_i = \lambda_i^n\xi_i$，

$$A^n\beta = \lambda_2^n\xi_2 - \lambda_1^n\xi_1 = (-1)^n\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} - 4^n\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(-1)^n + 2^{2n+1}\\ 2\cdot(-1)^n - 2^{2n}\end{pmatrix}.$$

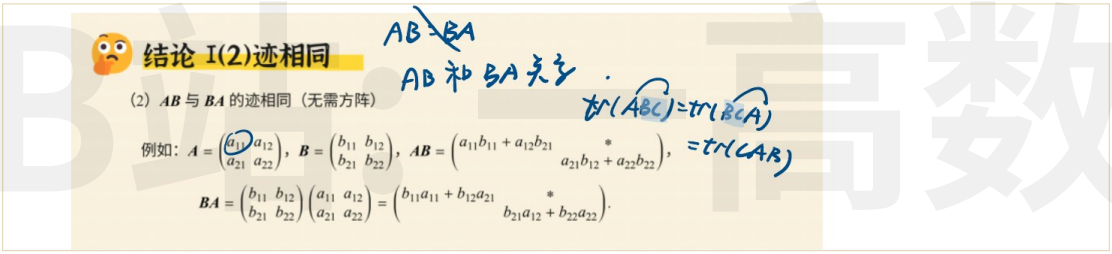
(II)　$A^nB = (A^n\beta,\ 2A^n\xi_1)$，其中 $2A^n\xi_1 = 2\cdot 4^n(-2,1)^{\mathsf{T}} = (-2^{2n+2},\ 2^{2n+1})^{\mathsf{T}}$，故

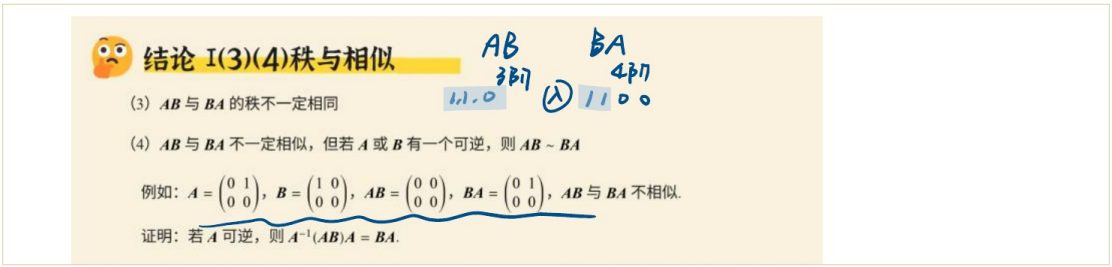
(I) $A^n\beta = \begin{pmatrix}(-1)^n + 2^{2n+1}\\ 2\cdot(-1)^n - 2^{2n}\end{pmatrix}$；(II) $A^nB = \begin{pmatrix}(-1)^n + 2^{2n+1} & -2^{2n+2}\\ 2\cdot(-1)^n - 2^{2n} & 2^{2n+1}\end{pmatrix}$

▶ 求 $A^n\beta$ 不求 A^n：先把 β 拆成特征向量的组合，再用 $A^n\xi = \lambda^n\xi$。

第 15 组　附录：AB 与 BA　结论 I

Day6–7 板书第 13 页





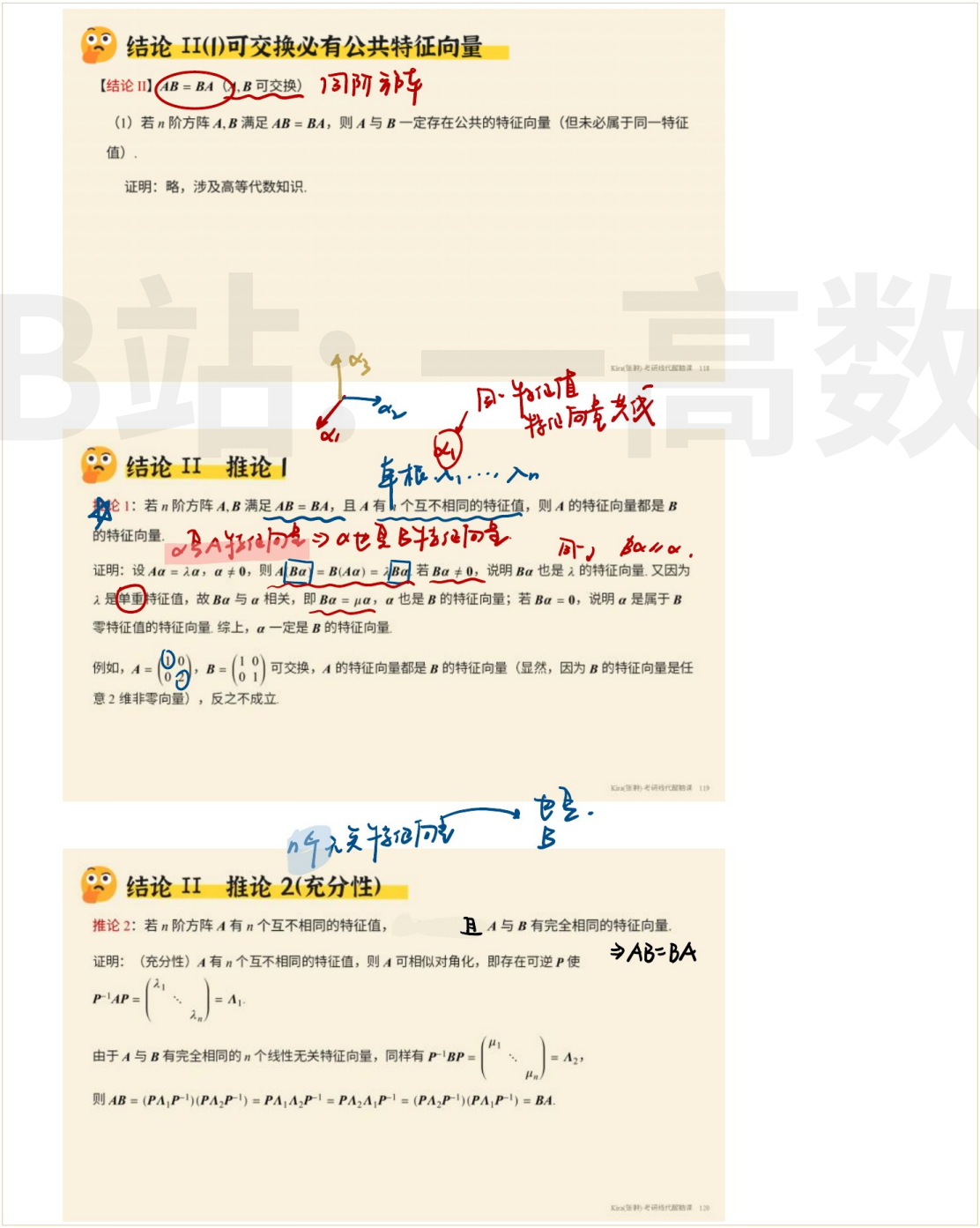
听课笔记

- **前提**：A 为 $m\times n$，B 为 $n\times m$，AB 与 BA 都存在（阶数可以不同）。
- **(1) 非零特征值相同**（重数也相同）：设 $AB\alpha=\lambda\alpha$，$\lambda\neq 0$，则 $B\alpha\neq 0$，且 $BA(B\alpha)=B(AB\alpha)=\lambda(B\alpha)$，所以 λ 也是 BA 的特征值。严格写法 $\lambda^n|\lambda E_m-AB|=\lambda^m|\lambda E_n-BA|$；同阶方阵时 $|\lambda E-AB|=|\lambda E-BA|$。
- **(2) 迹相同**（无需方阵）：$\mathrm{tr}(AB)=\sum_{i,j}a_{ij}b_{ji}=\mathrm{tr}(BA)$。推广为**轮换**：$\mathrm{tr}(ABC)=\mathrm{tr}(BCA)=\mathrm{tr}(CAB)$。
- **(3)(4) 秩、相似不一定相同**：$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$AB=O$（秩 0），$BA=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$（秩 1），故不相似；但特征值都是 $0,0$。若 A 可逆，$A^{-1}(AB)A=BA$，则 $AB\sim BA$（B 可逆同理）。

► AB、BA：特征值、迹一定同；秩、相似不一定同，有一个可逆才相似。

第 16 组　结论 II：$AB=BA$（可交换）· 推论 1 · 推论 2

Day6–7 板书第 14–15 页



结论 II(I)可交换必有公共特征向量

【结论 II】$AB=BA$（A,B 可交换）

（1）若 n 阶方阵 A,B 满足 $AB=BA$，则 A 与 B 一定存在公共的特征向量（但未必属于同一特征值）.

证明：略，涉及高等代数知识.

结论 II　推论 I

推论 1：若 n 阶方阵 A,B 满足 $AB=BA$，且 A 有 n 个互不相同的特征值，则 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

证明：设 $A\alpha=\lambda\alpha$，$\alpha\neq 0$，则 $A(B\alpha)=B(A\alpha)=\lambda(B\alpha)$. 若 $B\alpha\neq 0$，说明 $B\alpha$ 也是 λ 的特征向量. 又因为 λ 是单重特征值，故 $B\alpha$ 与 α 相关，即 $B\alpha=\mu\alpha$，α 也是 B 的特征向量；若 $B\alpha=0$，说明 α 是属于 B 零特征值的特征向量. 综上，α 一定是 B 的特征向量.

例如，$A=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ 可交换，A 的特征向量都是 B 的特征向量（显然，因为 B 的特征向量是任意 2 维非零向量），反之不成立.

结论 II　推论 2(充分性)

推论 2：若 n 阶方阵 A 有 n 个互不相同的特征值，A 与 B 有完全相同的特征向量.

证明：（充分性）A 有 n 个互不相同的特征值，则 A 可相似对角化，即存在可逆 P 使

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}=\Lambda_1.$$

由于 A 与 B 有完全相同的 n 个线性无关特征向量，同样有 $P^{-1}BP=\begin{pmatrix}\mu_1&&\\&\ddots&\\&&\mu_n\end{pmatrix}=\Lambda_2$，

则 $AB=(P\Lambda_1P^{-1})(P\Lambda_2P^{-1})=P\Lambda_1\Lambda_2P^{-1}=P\Lambda_2\Lambda_1P^{-1}=(P\Lambda_2P^{-1})(P\Lambda_1P^{-1})=BA$.

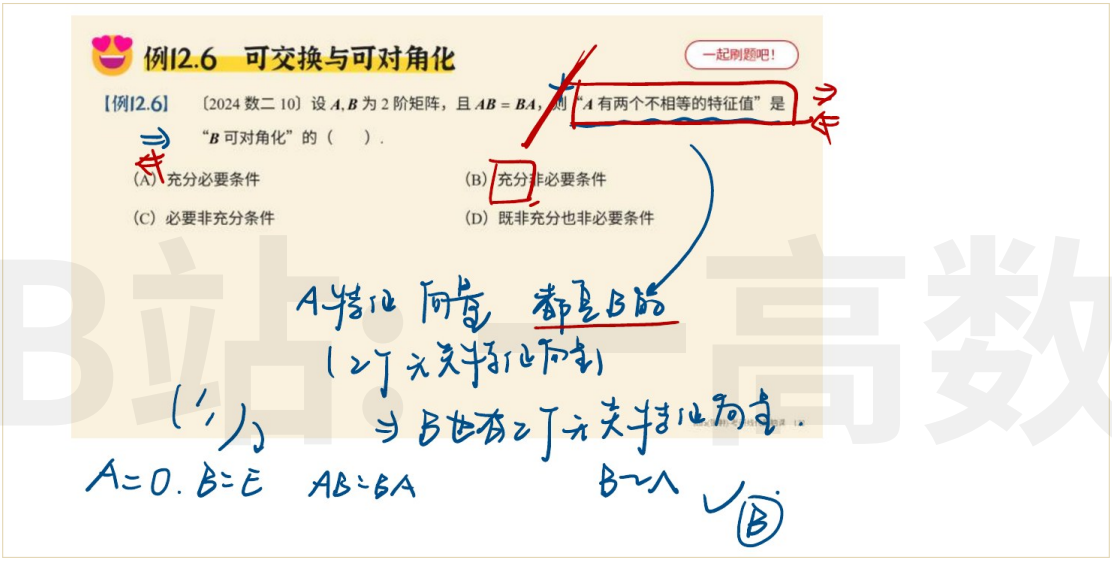
听课笔记

- **(1)** A,B 为**同阶方阵**且 $AB=BA$，则 A 与 B 一定有公共特征向量（但未必属于同一特征值）。
- **推论 1**：若再加“A 有 n 个互不相同的特征值”，则 A 的特征向量都是 B 的特征向量。
- **证明思路**：设 $A\alpha=\lambda\alpha$，则 $A(B\alpha)=B(A\alpha)=\lambda(B\alpha)$。若 $B\alpha\neq 0$，它也是 λ 的特征向量；而 λ 是**单重**特征值，特征向量只有一条直线，故 $B\alpha\parallel\alpha$，即 $B\alpha=\mu\alpha$。若 $B\alpha=0$，则 α 属于 B 的特征值 0。反之不成立：$A=\mathrm{diag}(1,2)$，$B=E$，B 的特征向量是任意非零向量，但不都是 A 的。
- **推论 2**：A 有 n 个互异特征值时，$AB=BA\iff A$ 与 B 有完全相同的特征向量。充分性：$P^{-1}AP=\Lambda_1$，$P^{-1}BP=\Lambda_2$，对角阵可交换，故 $AB=P\Lambda_1\Lambda_2P^{-1}=P\Lambda_2\Lambda_1P^{-1}=BA$。（必要性的计算证明课上略过，即推论 1。）

▶ “n 个互不相同的特征值”保证每个特征子空间都是一条直线。

第 17 组　例 12.6　可交换与可对角化（2024 数二）

Day6–7 板书第 15 页



听课笔记

- **充分性**（⇒）：A 有两个不等特征值 ⇒ A 有 2 个无关特征向量；由 $AB=BA$ 及推论 1，它们都是 B 的特征向量 ⇒ B 有 2 个无关特征向量 ⇒ $B\sim\Lambda$。
- **必要性**（⇐）不成立：$B=E$ 与一切矩阵可交换且可对角化，取 A 只有一个特征值即可，如 $A=O$（板书）或 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$。
- 故为充分非必要条件，选 (B)。

例 12.6　完整解析

题目　(2024 数二 10) 设 A,B 为 2 阶矩阵，且 $AB=BA$，则“A 有两个不相等的特征值”是“B 可对角化”的（　）.

(A) 充分必要条件　(B) 充分非必要条件　(C) 必要非充分条件　(D) 既非充分也非必要条件

【解】 (1) 充分性：若 A 有两个不相等的特征值，则 A 有 2 个线性无关的特征向量 α_1,α_2。由 $AB=BA$ 及推论 1，α_1,α_2 都是 B 的特征向量，故 B 有 2 个线性无关的特征向量，B 可对角化。

(2) 非必要：取 $B=E$，它可对角化且与一切矩阵可交换；取 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，则 $AB=BA$，但 A 只有二重特征值 1。

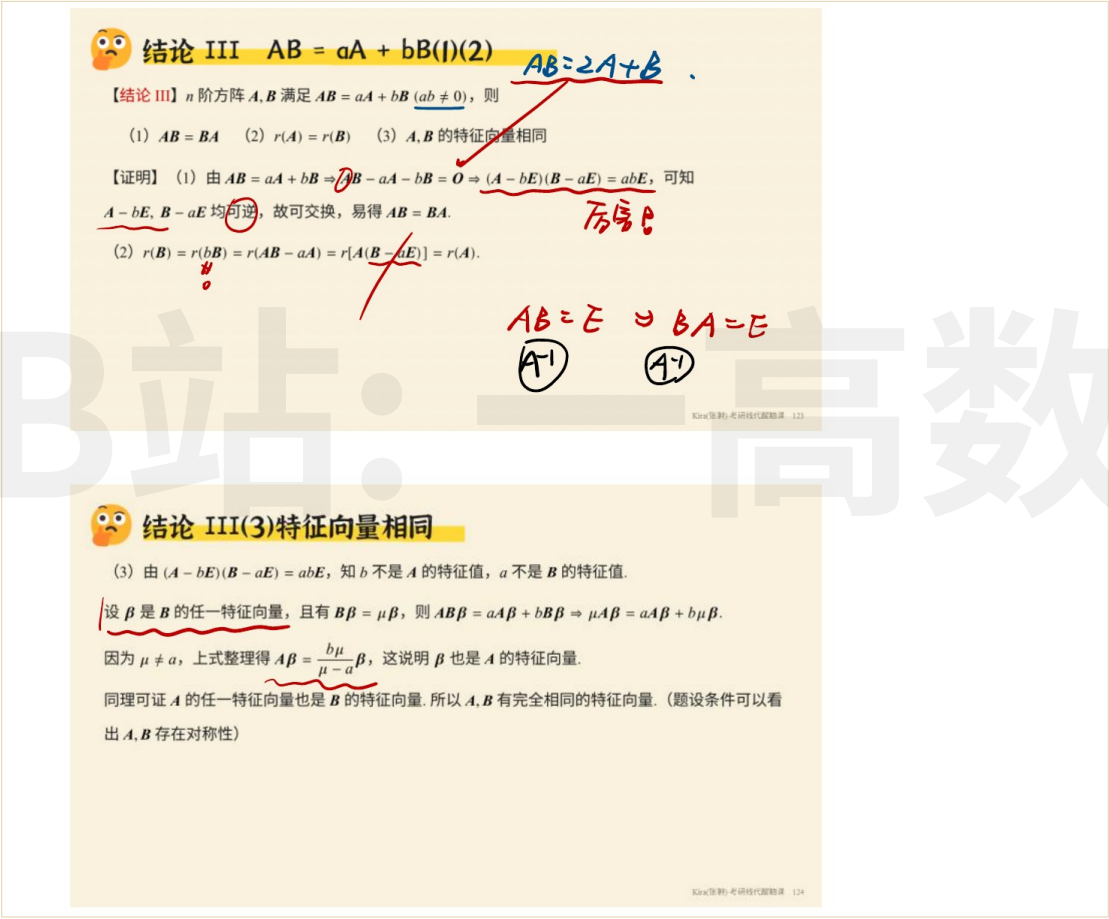
综上，条件充分而不必要。

选 (B)

▶ 可交换题找反例：先试 $B=E$ 或 $B=kE$。

第 18 组　结论 III：$AB = aA + bB\ (ab \neq 0)$

Day6–7 板书第 16 页



听课笔记

- **关键一步**：移项配成乘积

$$AB - aA - bB = O \ \Rightarrow\ (A - bE)(B - aE) = abE.$$

- **(1)** $AB = BA$：由上式，$A - bE$ 与 $\frac{1}{ab}(B - aE)$ 互逆，互逆矩阵可交换：$(B - aE)(A - bE) = abE$，展开得 $BA = aA + bB = AB$。（同理的熟悉形式：$AB = E \Rightarrow BA = E$。）
- **(2)** $r(A) = r(B)$：$r(B) = r(bB) = r(AB - aA) = r[A(B - aE)] = r(A)$，最后一步因 $B - aE$ 可逆。
- **(3) 特征向量相同**：取行列式知 b 不是 A 的特征值、a 不是 B 的特征值。设 $B\beta = \mu\beta$，代入 $AB\beta = aA\beta + bB\beta$ 得 $(\mu - a)A\beta = b\mu\beta$；因 $\mu \neq a$，$A\beta = \dfrac{b\mu}{\mu - a}\beta$，$\beta$ 也是 A 的特征向量。A, B 地位对称，反之亦然。
- **板书例**：$AB = 2A + B$ 即 $a = 2,\ b = 1$，配成 $(A - E)(B - 2E) = 2E$。

▶ 见 $AB = aA + bB$，先凑成 $(A - bE)(B - aE) = abE$。

主题十三　二次型 · 相似合同正定 · 结语

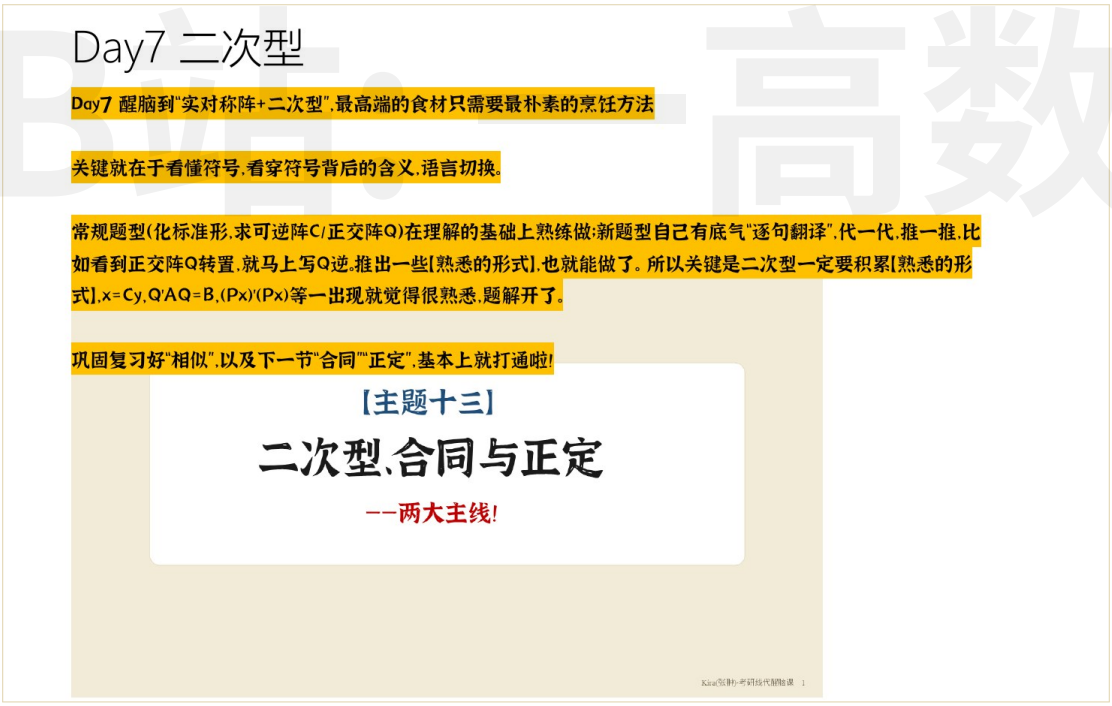
Day7 直播

本主题分上、下、续三段，按 PPT 分组，与直播回放顺序一致

上　二次型与正交变换

第 1 组　开篇：Day7 怎么学二次型

Day7（上）板书第 1 页



听课笔记

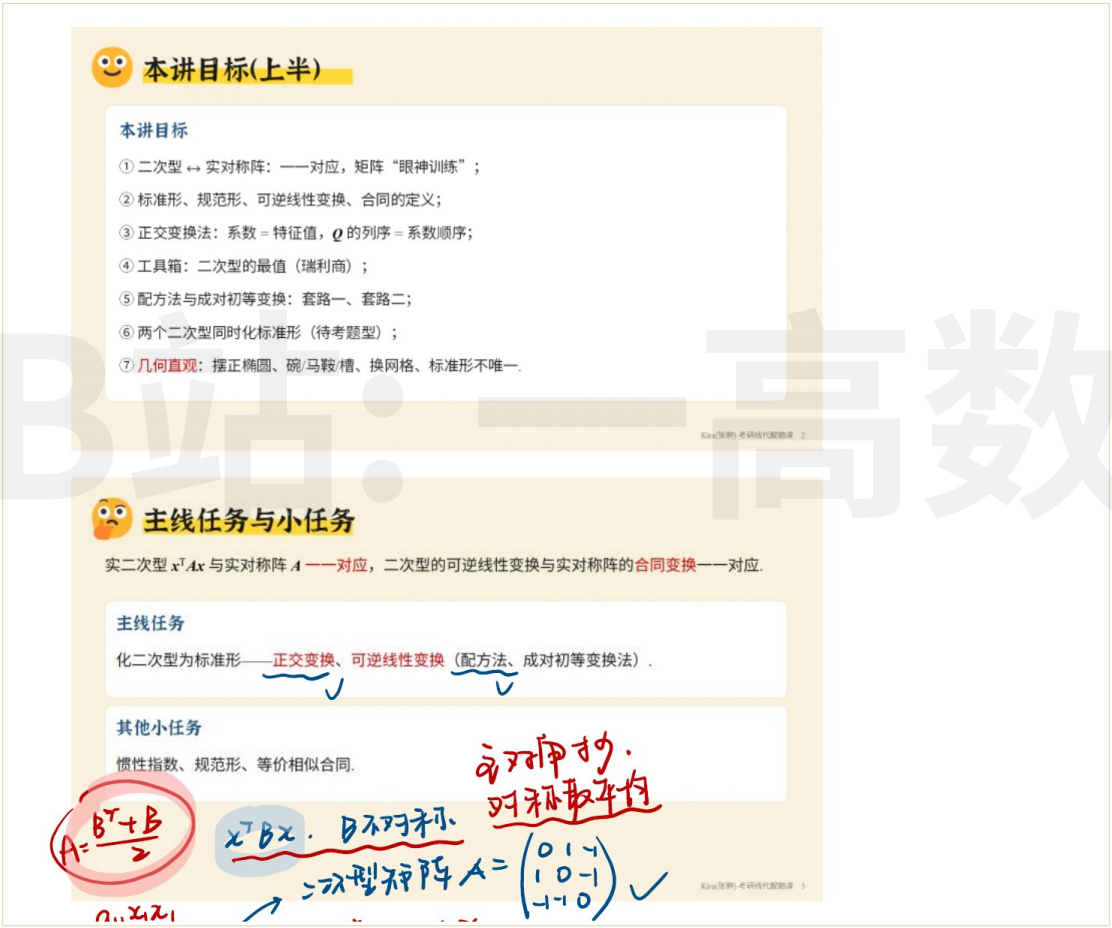
- **一句话方法**：二次型是“最高端的食材，用最朴素的烹饪方法”——关键是看懂符号、看穿符号背后的含义、在语言之间切换。
- **常规题型**（化标准形、求可逆阵 C 或正交阵 Q）：理解后熟练做。**新题型**：有底气“逐句翻译”——代一代、推一推，推出熟悉的形式即可。例如见到 Q^{T} 立刻写成 Q^{-1}。
- **要积累的熟悉形式**：

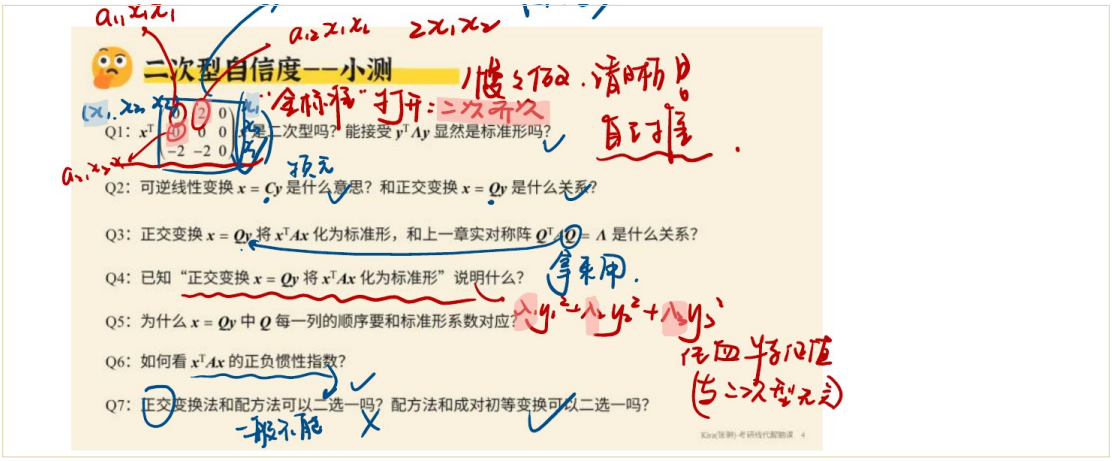
$$x = Cy, \qquad Q^{\mathsf{T}}AQ = B, \qquad (Px)^{\mathsf{T}}(Px) = x^{\mathsf{T}}P^{\mathsf{T}}Px.$$

- 本讲建立在“相似”之上，下一讲接“合同”“正定”；三者打通，主题十三就通了。

第 2 组　本讲目标 · 主线任务 · 二次型自信度小测

Day7（上）板书第 1–2 页





听课笔记

- **两大主线**：实二次型 $x^TAx \longleftrightarrow$ 实对称阵 A（一一对应）；二次型的可逆线性变换 $\longleftrightarrow$ 对称阵的合同变换。主线任务是**化二次型为标准形**：正交变换法、可逆线性变换法（配方法、成对初等变换法）。
- **矩阵不对称时**：x^TBx 仍是二次型，但 B 不是它的矩阵。由于 x^TBx 是数，$x^TBx = x^TB^Tx$，故

$$x^TBx = x^T\left(\frac{B+B^T}{2}\right)x, \qquad A = \frac{B+B^T}{2}$$ 才是二次型的矩阵（对称位置取平均）。

- **Q1**：$M=\begin{pmatrix}0&2&0\\0&0&0\\-2&-2&0\end{pmatrix}$ 不对称，$x^{\mathsf{T}}Mx=2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$ 是二次型，其矩阵为 $A=\dfrac{M+M^{\mathsf{T}}}{2}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&-1\\-1&-1&0\end{pmatrix}$。$y^{\mathsf{T}}\Lambda y$ 展开后只含平方项，所以“显然是标准形”。
- **Q4**：“正交变换 $x=Qy$ 化 $x^{\mathsf{T}}Ax$ 为标准形”直接拿来用：$Q^{\mathsf{T}}AQ=Q^{-1}AQ=\Lambda$。
- **Q5**：标准形 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$ 中系数的顺序就是 Q 的列的顺序：第 i 列是属于 λ_i 的特征向量。
- **Q7**：正交变换法与配方法**一般不能二选一**——题目指定“正交变换”时只能用特征值法。（Q2、Q3、Q6 见后面各组。）

► 见 $x^{\mathsf{T}}Mx$ 先查 M 是否对称；不对称先取 $\frac{M+M^{\mathsf{T}}}{2}$。

第 3 组　两种变换对比・几何直观：把斜椭圆摆正

Day7（上）板书第 2 页

两种变换对比

	正交变换 $x=Qy$	可逆线性变换 $x=Cy$
几何	只旋转不伸缩（形状不变）	旋转＋伸缩（形状可变）
矩阵关系	$Q^{\mathsf{T}}AQ=Q^{-1}AQ$ 合同且相似	$C^{\mathsf{T}}AC$ 只合同
标准形系数	只能是特征值，唯一（不计顺序）	任意实数，不唯一（正负号个数不变）
保持不变	特征值、迹、行列式、秩、惯性指数	秩、正负惯性指数
怎么求	特征值＋单位正交特征向量	配方法 / 成对初等变换
条件特点	“正交变换”“正交矩阵”	“可逆变换”“指定的对角阵/规范形”

听课笔记

- $x=Cy$ **就是换元**：每个旧变量用新变量线性表示，

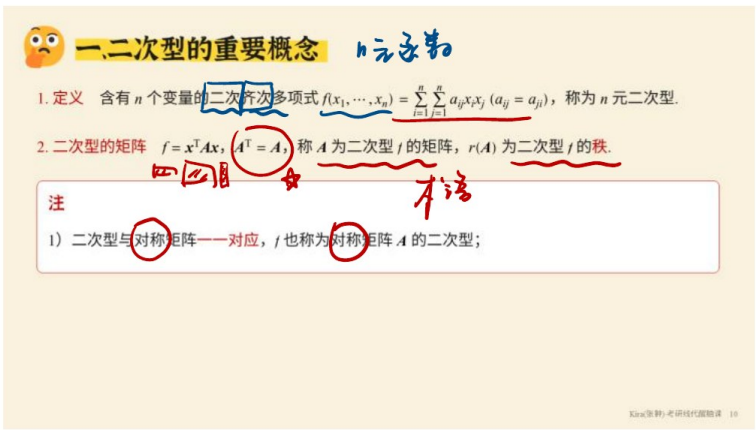
$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}\\c_{21}&c_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}\iff\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2,\\x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2.\end{cases}$$

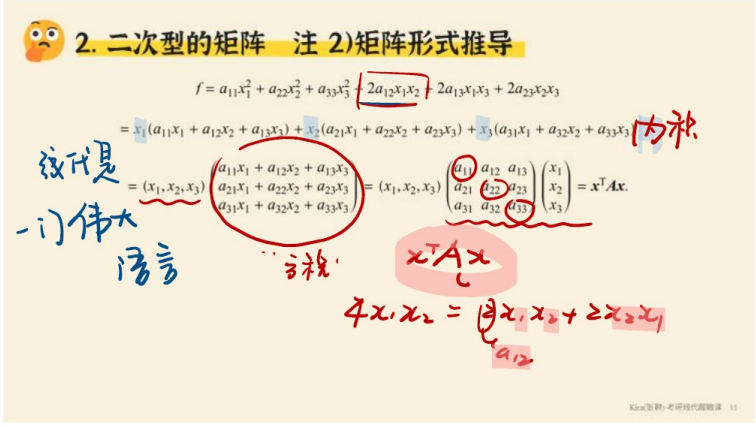
- **几何意义**：$2x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2=1$ 含交叉项，图形是“歪”的椭圆，**不是标准形**；换元后只剩平方项，如 $3y_1^2+y_2^2=1$，椭圆被“摆正”，**是标准形**。化标准形 = 换一组坐标轴把图形摆正。
- **两种变换对比**：

	正交变换 $x=Qy$	可逆线性变换 $x=Cy$
几何	只旋转，形状不变	旋转 + 伸缩
矩阵关系	$Q^{\mathrm{T}}AQ=Q^{-1}AQ$，合同且相似	$C^{\mathrm{T}}AC$，只合同
标准形系数	只能是特征值	任意实数（正负个数不变）
怎么求	特征值 + 单位正交特征向量	配方法 / 成对初等变换

第 4 组　二次型的定义与矩阵・矩阵形式推导

Day7（上）板书第 3 页





听课笔记

- **定义**：n 元**二次齐次**多项式（每一项都是二次的）$f=\sum_{i,j}a_{ij}x_ix_j$，$a_{ij}=a_{ji}$。其矩阵 A 满足 $A^{\mathsf{T}}=A$；$r(A)$ 称为二次型的秩。
- **读矩阵**：平方项 x_i^2 的系数放对角线；交叉项 x_ix_j 的系数对半分到 (i,j)、(j,i) 两个位置。例如

$$4x_1x_2=2x_1x_2+2x_2x_1\ \Rightarrow\ a_{12}=a_{21}=2.$$

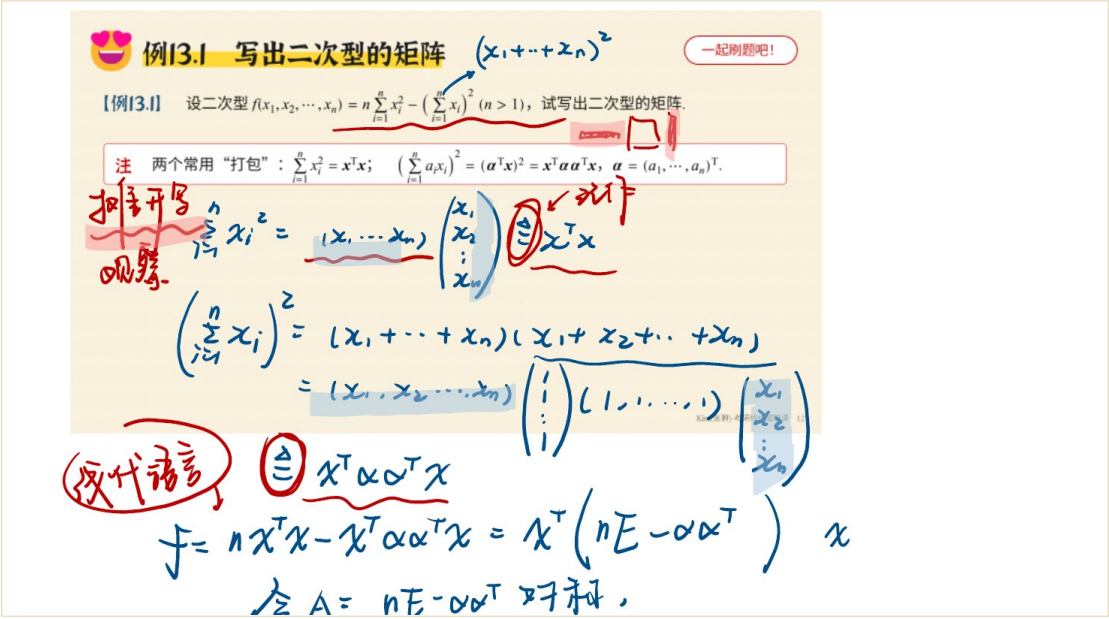
- **矩阵形式推导**（要清晰熟练）：按 x_1,x_2,x_3 分组提出，

$$f=x_1(a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3)+x_2(\cdots)+x_3(\cdots)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x^{\mathsf{T}}Ax.$$

先“行向量 × 列向量”成为内积，再把列向量拆成“矩阵 × 列向量”。线代是一门语言：同一个 f，既能写成多项式，也能写成 $x^{\mathsf{T}}Ax$。

第 5 组　例 13.1　写出二次型的矩阵

Day7（上）板书第 4 页



听课笔记

- **两个“打包”**：$\sum_{i=1}^{n}x_i^2=(x_1,\cdots,x_n)\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=x^{\mathsf{T}}x$；$\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2=(x^{\mathsf{T}}\alpha)(\alpha^{\mathsf{T}}x)=x^{\mathsf{T}}\alpha\alpha^{\mathsf{T}}x$，其中 $\alpha=(1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$。
- 于是 $f=n\,x^{\mathsf{T}}x-x^{\mathsf{T}}\alpha\alpha^{\mathsf{T}}x=x^{\mathsf{T}}(nE-\alpha\alpha^{\mathsf{T}})x$，且 $nE-\alpha\alpha^{\mathsf{T}}$ 对称，就是所求矩阵。

例 13.1　完整解析

题目　设二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2\ (n>1)$，试写出二次型的矩阵.

【解】（1）记 $x=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathsf{T}}$，$\alpha=(1,1,\cdots,1)^{\mathsf{T}}$，则 $\sum x_i^2=x^{\mathsf{T}}x=x^{\mathsf{T}}Ex$，第一项为 $x^{\mathsf{T}}(nE)x$。

(2) 由 $\sum x_i = \alpha^{\mathsf{T}}x = x^{\mathsf{T}}\alpha$（数的转置等于自身），得 $\left(\sum x_i\right)^2 = (x^{\mathsf{T}}\alpha)(\alpha^{\mathsf{T}}x) = x^{\mathsf{T}}\alpha\alpha^{\mathsf{T}}x$。

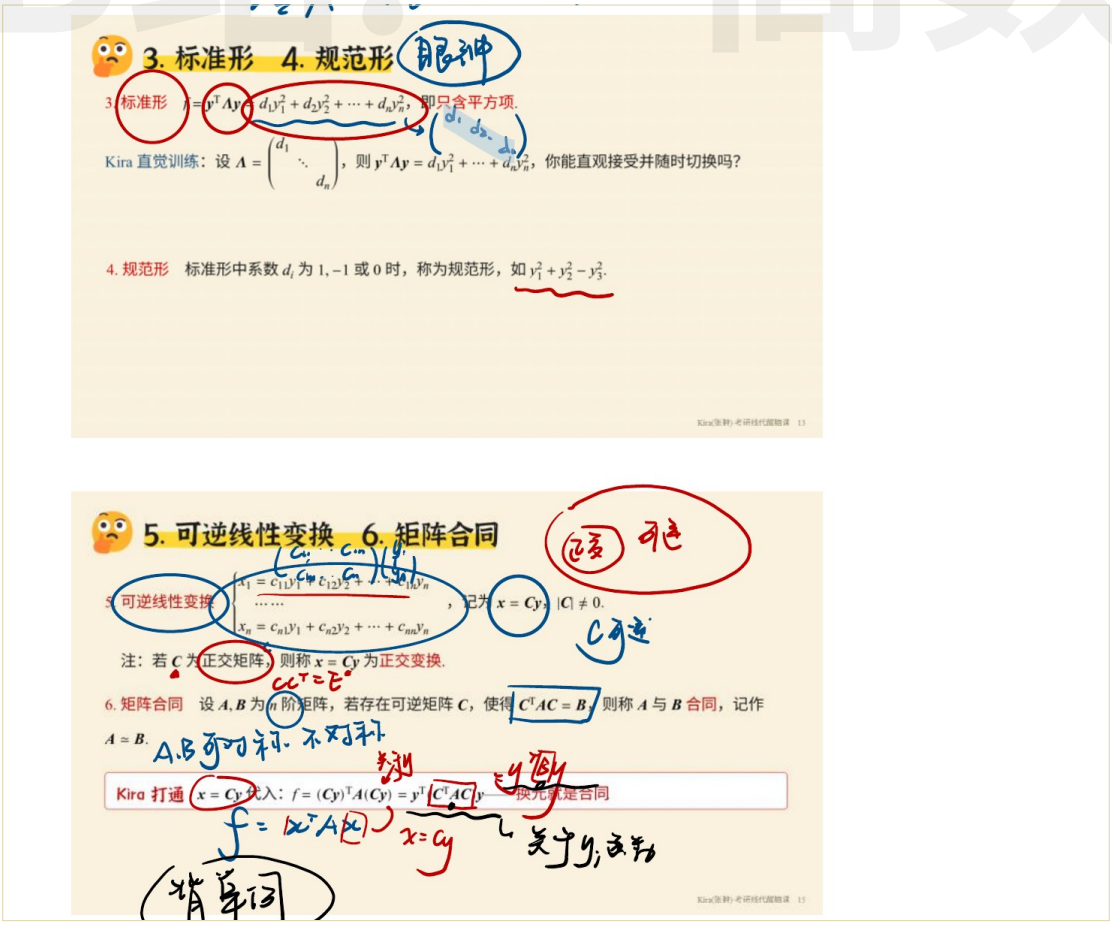
(3) 故 $f = x^{\mathsf{T}}(nE - \alpha\alpha^{\mathsf{T}})x$。因 $(\alpha\alpha^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = \alpha\alpha^{\mathsf{T}}$，$A = nE - \alpha\alpha^{\mathsf{T}}$ 对称，即为二次型的矩阵；而 $\alpha\alpha^{\mathsf{T}}$ 的元素全为 1，所以

$$A = nE - \alpha\alpha^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}$$

► 交叉项 x_ix_j 的系数 -2 对半分，非对角元是 -1 而不是 -2。

第 6 组　标准形 · 规范形 · 可逆线性变换 · 矩阵合同

Day7（上）板书第 4 页



听课笔记

- **标准形**：只含平方项 $d_1y_1^2 + \cdots + d_ny_n^2 = y^{\mathsf{T}}\Lambda y \iff$ 二次型矩阵是对角阵。**规范形**：标准形中系数只取 $1, -1, 0$，如 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$。
- **可逆线性变换**：$x = Cy$，$|C| \neq 0$（能由 $y = C^{-1}x$ 换回去）。若 $C^{\mathsf{T}}C = E$，即 C 为正交阵，称为**正交变换**；正交变换 $\subset$ 可逆线性变换。
- **代入的结果**（像背单词一样熟）：

$$f = x^{\mathsf{T}}Ax \overset{x=Cy}{=\!=} (Cy)^{\mathsf{T}}A(Cy) = y^{\mathsf{T}}(C^{\mathsf{T}}AC)y,$$

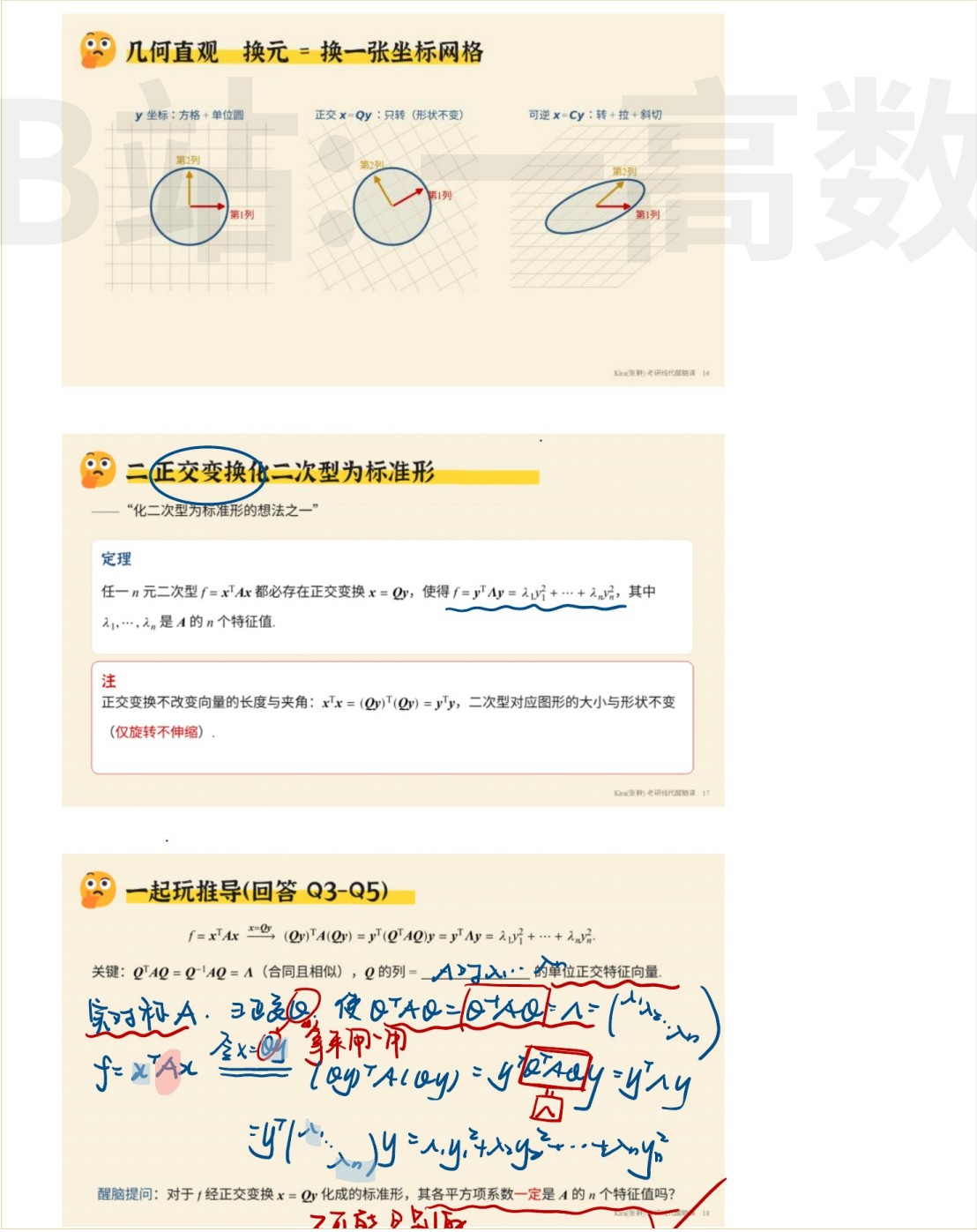
新二次型的矩阵就是 $C^{\mathsf{T}}AC$（仍对称）。

• **合同**：若存在可逆阵 C 使 $C^{\mathsf{T}}AC=B$，称 A 与 B 合同，记 $A\simeq B$。所以“f 经可逆变换化为 g” $\Longleftrightarrow$ “两者的矩阵合同”；化标准形 $=$ 找可逆 C 使 $C^{\mathsf{T}}AC$ 为对角阵。

▶ 换元三步：写 $x=Cy\to$ 代入 $\to$ 新矩阵 $C^{\mathsf{T}}AC$。

第 7 组　换一张坐标网格 · 正交变换化标准形 · 一起玩推导

Day7（上）板书第 5 页



听课笔记

• **几何**：y 坐标是方格 $+$ 单位圆；正交变换 $x=Qy$ 只旋转网格，圆仍是圆；可逆变换 $x=Cy$ 把网格拉斜，圆变椭圆。

- **定理**：对实对称阵 A，存在正交阵 Q 使

$$Q^{\mathsf{T}}AQ = Q^{-1}AQ = \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n) \quad \text{（合同且相似）},$$

令 $x = Qy$，则

$$f = x^{\mathsf{T}}Ax = (Qy)^{\mathsf{T}}A(Qy) = y^{\mathsf{T}}(Q^{\mathsf{T}}AQ)y = y^{\mathsf{T}}\Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

Q 的列依次是 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 对应的**单位正交特征向量**。

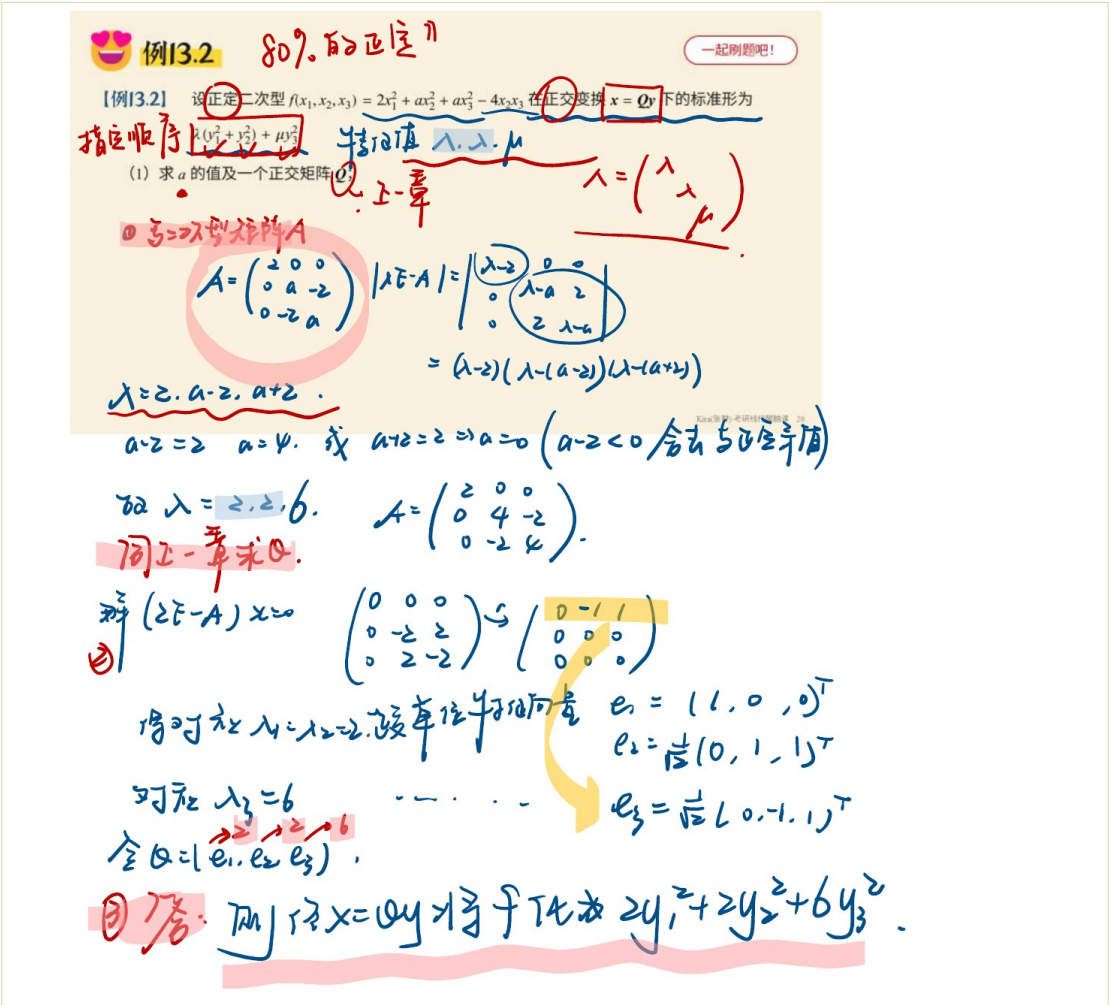
- **Q3 的回答**：正交变换化标准形与上一章“实对称阵正交相似对角化 $Q^{\mathsf{T}}AQ = \Lambda$”是同一件事的两种语言。
- **醒脑提问**：正交变换得到的标准形，系数一定是 A 的 n 个特征值吗？——一定是。因为二次型与对称阵一一对应，标准形的矩阵必等于 $Q^{\mathsf{T}}AQ = Q^{-1}AQ$，它与 A 相似，特征值相同。
- **正交变换保长度**：$x^{\mathsf{T}}x = (Qy)^{\mathsf{T}}(Qy) = y^{\mathsf{T}}Q^{\mathsf{T}}Qy = y^{\mathsf{T}}y$。

▶ 正交变换：系数 $=$ 特征值；Q 的列序 $\leftrightarrow$ 系数顺序。

▶ 只说“可逆线性变换”时，系数就不一定是特征值。

第 8 组　例 13.2(1)　求 a 及正交矩阵 Q

Day7（上）板书第 6 页



【例 13.2】（一起翻译！）

设正定二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_2^2+ax_3^2-4x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda(y_1^2+y_2^2)+\mu y_3^2$.

(1) 求 a 及正交矩阵 Q；

(2) 若存在可逆矩阵 P，使对任意 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$ 都有 $f(x_1,x_2,x_3)=\|Px\|^2$，求一个这样的 P；

(3) 求 f 在条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 下的最大值.

听课笔记

- **翻译条件**：“正交变换下标准形为 $\lambda(y_1^2+y_2^2)+\mu y_3^2$” $\Rightarrow$ 系数就是特征值，且**指定了顺序** λ,λ,μ：A 有二重特征值 λ。
- **求特征值**：$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&a&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$，$|\lambda E-A|=(\lambda-2)(\lambda-a+2)(\lambda-a-2)$，特征值 $2,\ a-2,\ a+2$。
- **定 a**：$a-2\neq a+2$，二重根只能来自 $a-2=2$ 或 $a+2=2$。$a=0$ 时 $a-2=-2<0$，与“正定”矛盾，舍去；故 $a=4$，特征值 $2,2,6$。
- **求 Q**：$\lambda=2$ 时方程 $x_2=x_3$，直接取一组**正交**的解；$\mu=6$ 的特征向量与之自动正交。单位化排成 $Q=(e_1,e_2,e_3)$，于是 $x=Qy$ 化 f 为 $2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2$。

例 13.2(1)　完整解析

【解】 (1) 二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&a&-2\\0&-2&a\end{pmatrix}$，

$$|\lambda E-A|=(\lambda-2)\big[(\lambda-a)^2-4\big]=(\lambda-2)(\lambda-a+2)(\lambda-a-2),$$

故 A 的特征值为 $2,\ a-2,\ a+2$。

(2) 正交变换下标准形的系数是 A 的全部特征值，由标准形知 A 有二重特征值。因 $a-2\neq a+2$，只能 $a-2=2$ 或 $a+2=2$，即 $a=4$ 或 $a=0$。当 $a=0$ 时特征值为 $2,2,-2$，f 不正定，舍去。故 $a=4$，特征值为 $2,2,6$，$\lambda=2,\ \mu=6$。

(3) 对 $\lambda=2$，$(2E-A)x=0$ 即 $x_2-x_3=0$，取正交的两个解 $\alpha_1=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(0,1,1)^{\mathsf{T}}$；对 $\mu=6$，$(6E-A)x=0$ 得 $\alpha_3=(0,1,-1)^{\mathsf{T}}$。单位化得

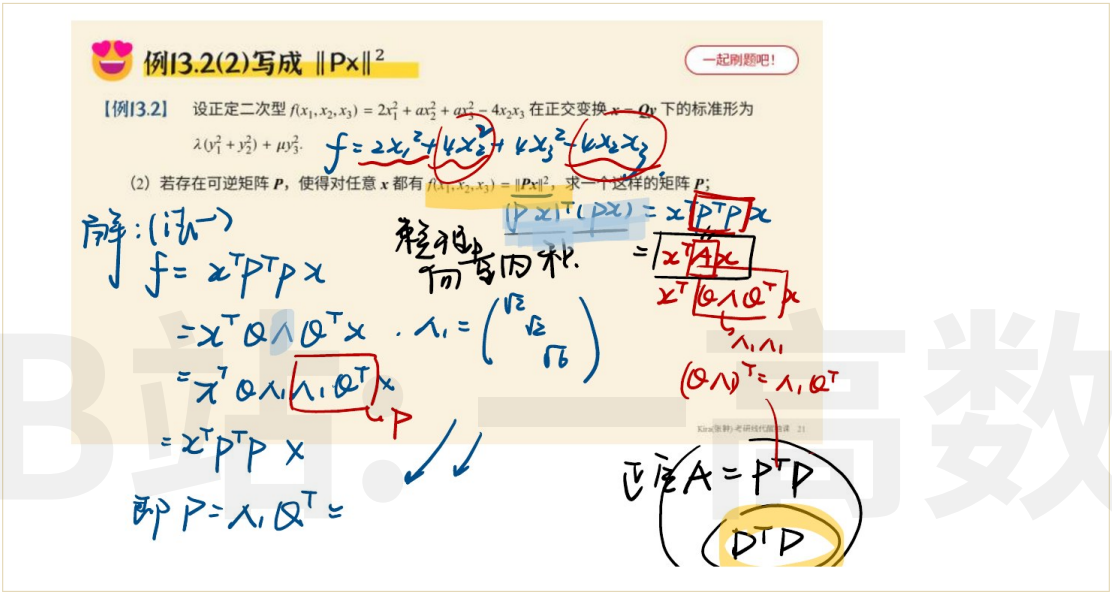
$$Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\0&\frac{1}{\sqrt2}&-\frac{1}{\sqrt2}\end{pmatrix},\qquad Q^{\mathsf{T}}AQ=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&6\end{pmatrix}.$$

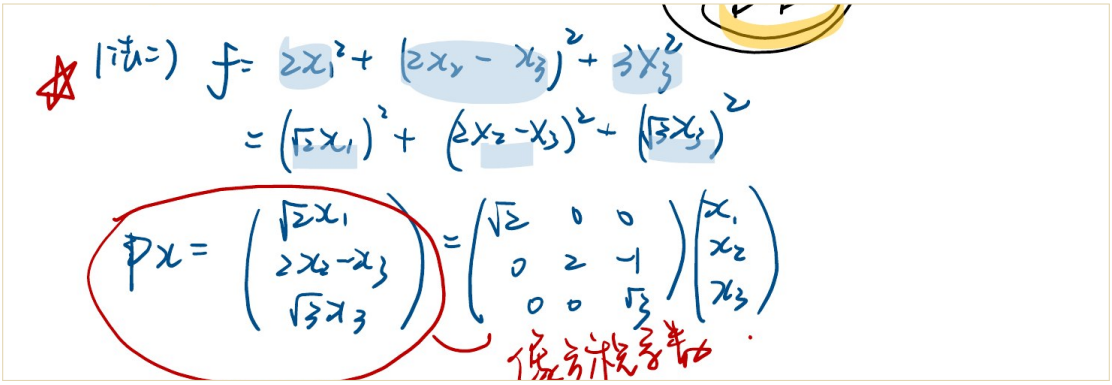
$a=4$，Q 如上（不唯一）

▶ “指定”标准形 $\lambda(y_1^2+y_2^2)+\mu y_3^2$：先读出二重特征值，再用“正定”舍根。

第 9 组　例 13.2(2)　写成 $\|Px\|^2$

Day7（上）板书第 6–7 页





听课笔记

- **翻译**：$\|Px\|^2=(Px)^{\mathsf T}(Px)=x^{\mathsf T}P^{\mathsf T}Px$，而 $f=x^{\mathsf T}Ax$，故问题等价于找可逆 P 使 $P^{\mathsf T}P=A$。
- **法一（用 (1) 的正交阵）**：$A=Q\Lambda Q^{\mathsf T}=Q\Lambda_1\Lambda_1Q^{\mathsf T}$，其中 $\Lambda_1=\mathrm{diag}(\sqrt2,\sqrt2,\sqrt6)$，于是

$$f=x^{\mathsf T}Q\Lambda_1\Lambda_1Q^{\mathsf T}x=x^{\mathsf T}(\Lambda_1Q^{\mathsf T})^{\mathsf T}(\Lambda_1Q^{\mathsf T})x,\qquad P=\Lambda_1Q^{\mathsf T}.$$

- **法二（配方，最快）**：$f=2x_1^2+(2x_2-x_3)^2+3x_3^2=(\sqrt2x_1)^2+(2x_2-x_3)^2+(\sqrt3x_3)^2$，把三个括号排成列向量就是 Px。
- 这正是“正定矩阵 $A=D^{\mathsf T}D$（D 可逆）”的雏形，下一讲正定还会用到。

例 13.2(2)　完整解析

【解】 (1) $\|Px\|^2=(Px)^{\mathsf T}(Px)=x^{\mathsf T}P^{\mathsf T}Px$，且 $P^{\mathsf T}P$ 对称，故“对任意 x 有 $f=\|Px\|^2$”等价于 $P^{\mathsf T}P=A$。

(2) 由 (1)，$A=Q\Lambda Q^{\mathsf T}$，$\Lambda=\mathrm{diag}(2,2,6)$。记 $\Lambda_1=\mathrm{diag}(\sqrt2,\sqrt2,\sqrt6)$，则

$$A=Q\Lambda_1\Lambda_1Q^{\mathsf T}=(\Lambda_1Q^{\mathsf T})^{\mathsf T}(\Lambda_1Q^{\mathsf T}),$$

取 $P=\Lambda_1 Q^{\mathsf{T}}$（可逆），算得

$$P=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&1\\0&\sqrt{3}&-\sqrt{3}\end{pmatrix},\qquad P^{\mathsf{T}}P=A.$$

$$P=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&1\\0&\sqrt{3}&-\sqrt{3}\end{pmatrix}\ \text{（不唯一）}$$

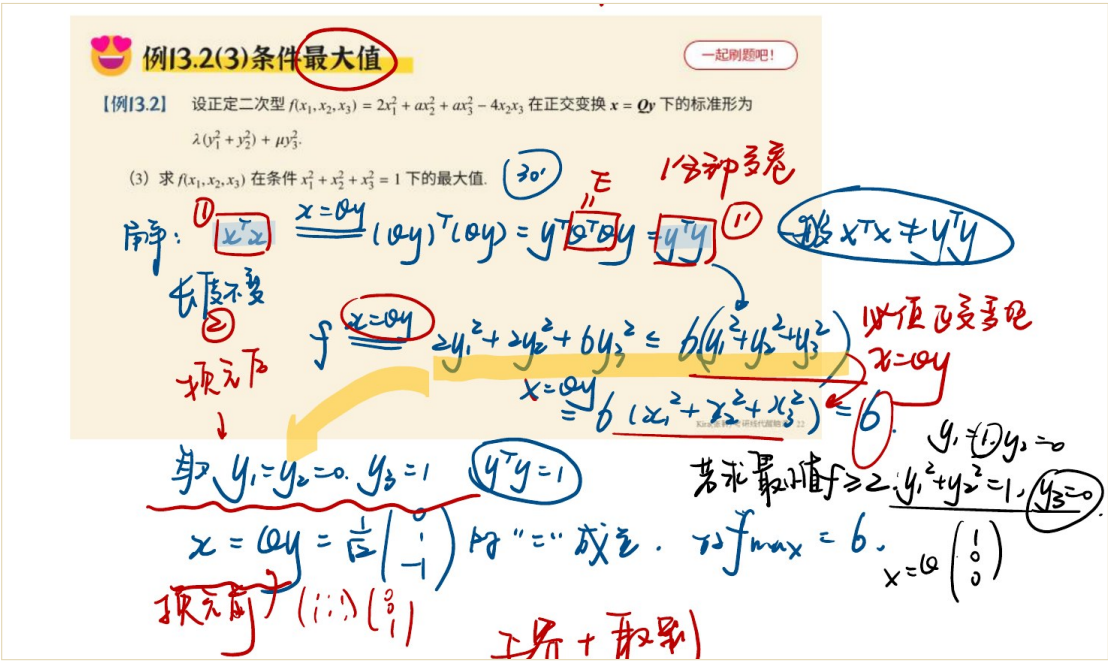
【另法】 配方 $f=2x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_2x_3=(\sqrt{2}x_1)^2+(2x_2-x_3)^2+(\sqrt{3}x_3)^2$，

$$Px=\begin{pmatrix}\sqrt{2}x_1\\2x_2-x_3\\\sqrt{3}x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&2&-1\\0&0&\sqrt{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},\quad \text{也可取}P=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&2&-1\\0&0&\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

► $f=\|Px\|^2 \iff P^{\mathsf{T}}P=A$；配方后“括号排成列”最快。

第 10 组　例 13.2(3)　条件最大值

Day7（上）板书第 7 页



听课笔记

- **先换元**：令 $x=Qy$，则 $x^{\mathsf{T}}x=(Qy)^{\mathsf{T}}(Qy)=y^{\mathsf{T}}y$——正交变换保长度，条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 变为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$。
- **上界**：$f=2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2\le 6(y_1^2+y_2^2+y_3^2)=6$。
- **取到**：$y_1=y_2=0,\ y_3=1$ 时等号成立，对应 $x=Qy=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)^{\mathsf{T}}$。同理最小值为 2（如 $x=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$）。
- 求最值的套路：上界 + 取到，两步缺一不可。

例 13.2(3)　完整解析

【解】作正交变换 $x=Qy$，则 $x^{\mathsf{T}}x=y^{\mathsf{T}}Q^{\mathsf{T}}Qy=y^{\mathsf{T}}y$，条件化为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$，于是

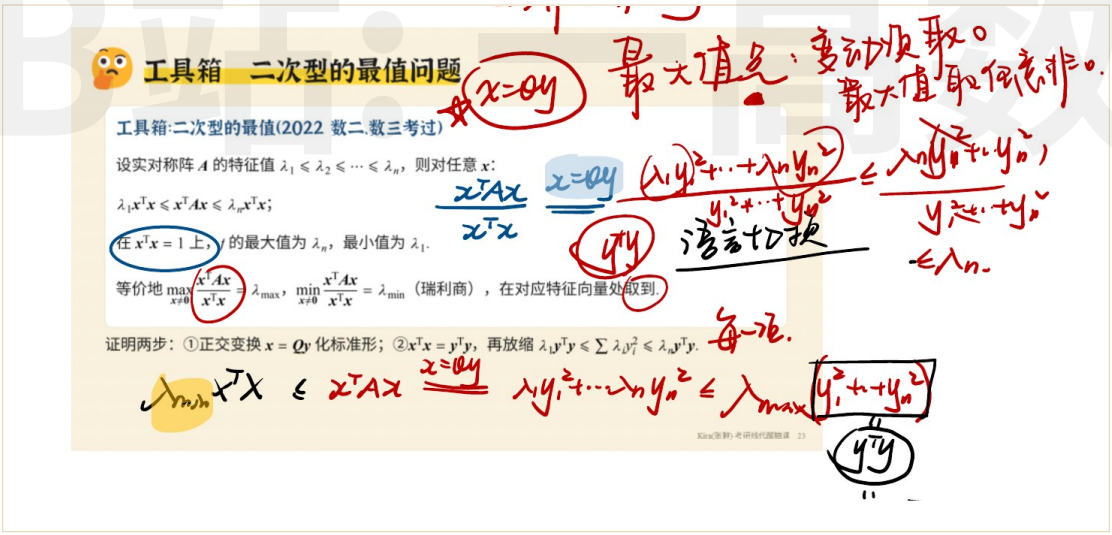
$$f=2y_1^2+2y_2^2+6y_3^2\le 6\left(y_1^2+y_2^2+y_3^2\right)=6,$$

当 $y=(0,0,1)^{\mathsf{T}}$，即 $x=Qy=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)^{\mathsf{T}}$ 时等号成立，故最大值为 6。

最大值为 6

第 11 组　工具箱：二次型的最值（2022 数二、数三考过）

Day7（上）板书第 7 页



听课笔记

- **结论**：设 A 实对称，特征值 $\lambda_1\le\cdots\le\lambda_n$，则对任意 x，

$$\lambda_{\min}\,x^{\mathsf{T}}x\ \le\ x^{\mathsf{T}}Ax\ \le\ \lambda_{\max}\,x^{\mathsf{T}}x.$$

在 $x^{\mathsf{T}}x=1$ 下，f 的最大值为 $\lambda_{\max}$，最小值为 $\lambda_{\min}$；等价地，瑞利商 $\dfrac{x^{\mathsf{T}}Ax}{x^{\mathsf{T}}x}$ 的最大、最小值为 $\lambda_{\max},\lambda_{\min}$，在对应特征向量处取到。

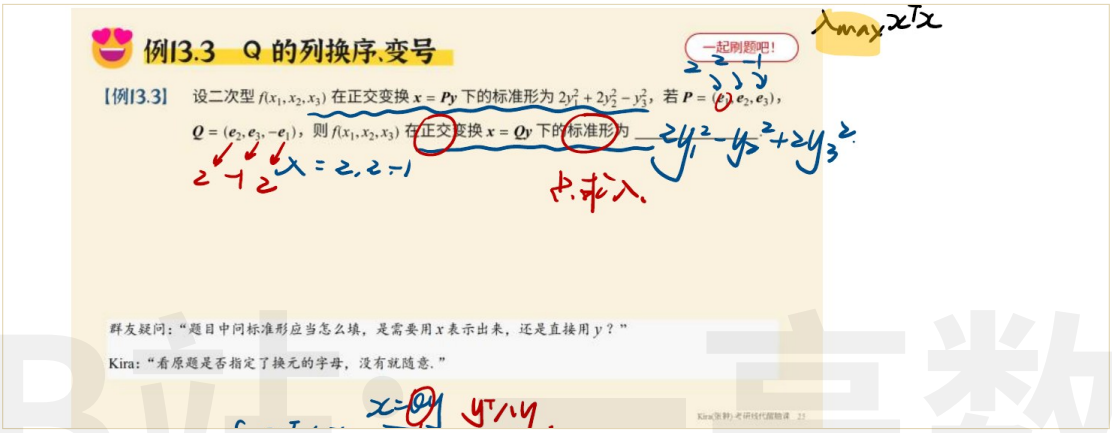
- **证明两步**（与例 13.2(3) 完全相同）：令 $x=Qy$，

$$\frac{x^{\mathsf{T}}Ax}{x^{\mathsf{T}}x}=\frac{\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2}{y_1^2+\cdots+y_n^2}\le\frac{\lambda_n(y_1^2+\cdots+y_n^2)}{y_1^2+\cdots+y_n^2}=\lambda_n,$$

下界同理；取 x 为 λ_n（或 λ_1）的特征向量，等号成立。

► 最值 = 最大/最小特征值：先 $x=Qy$ 化标准形，再“上界 + 取到”。

第 12 组　例 13.3　Q 的列换序、变号



听课笔记

- **翻译**：$x=Py$ 化为 $2y_1^2+2y_2^2-y_3^2 \Rightarrow P=(e_1,e_2,e_3)$ 的三列依次是属于 $2,2,-1$ 的单位正交特征向量。
- **换列**：$Q=(e_2,e_3,-e_1)$ 仍是正交阵；$-e_1$ 仍属于特征值 2（特征向量乘 -1 不变）。三列依次属于 $2,-1,2$，代入得 $2y_1^2-y_2^2+2y_3^2$。
- **群友疑问**：标准形用 x 还是 y 写？——看题目是否指定了换元的字母，没指定就随意。

例 13.3　完整解析

题目　设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+2y_2^2-y_3^2$，若 $P=(e_1,e_2,e_3)$，$Q=(e_2,e_3,-e_1)$，则 f 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为_____.

【解】(1) 设 $f=x^{\mathsf{T}}Ax$。由 $P^{\mathsf{T}}AP=P^{-1}AP=\mathrm{diag}(2,2,-1)$ 得 $Ae_1=2e_1$，$Ae_2=2e_2$，$Ae_3=-e_3$，且 e_1,e_2,e_3 两两正交、均为单位向量。

(2) $Q=(e_2,e_3,-e_1)$ 的各列仍两两正交且为单位向量，故 Q 为正交阵；又 $A(-e_1)=2(-e_1)$，于是 Q 的三列依次属于特征值 $2,-1,2$，从而 $Q^{\mathsf{T}}AQ=Q^{-1}AQ=\mathrm{diag}(2,-1,2)$。

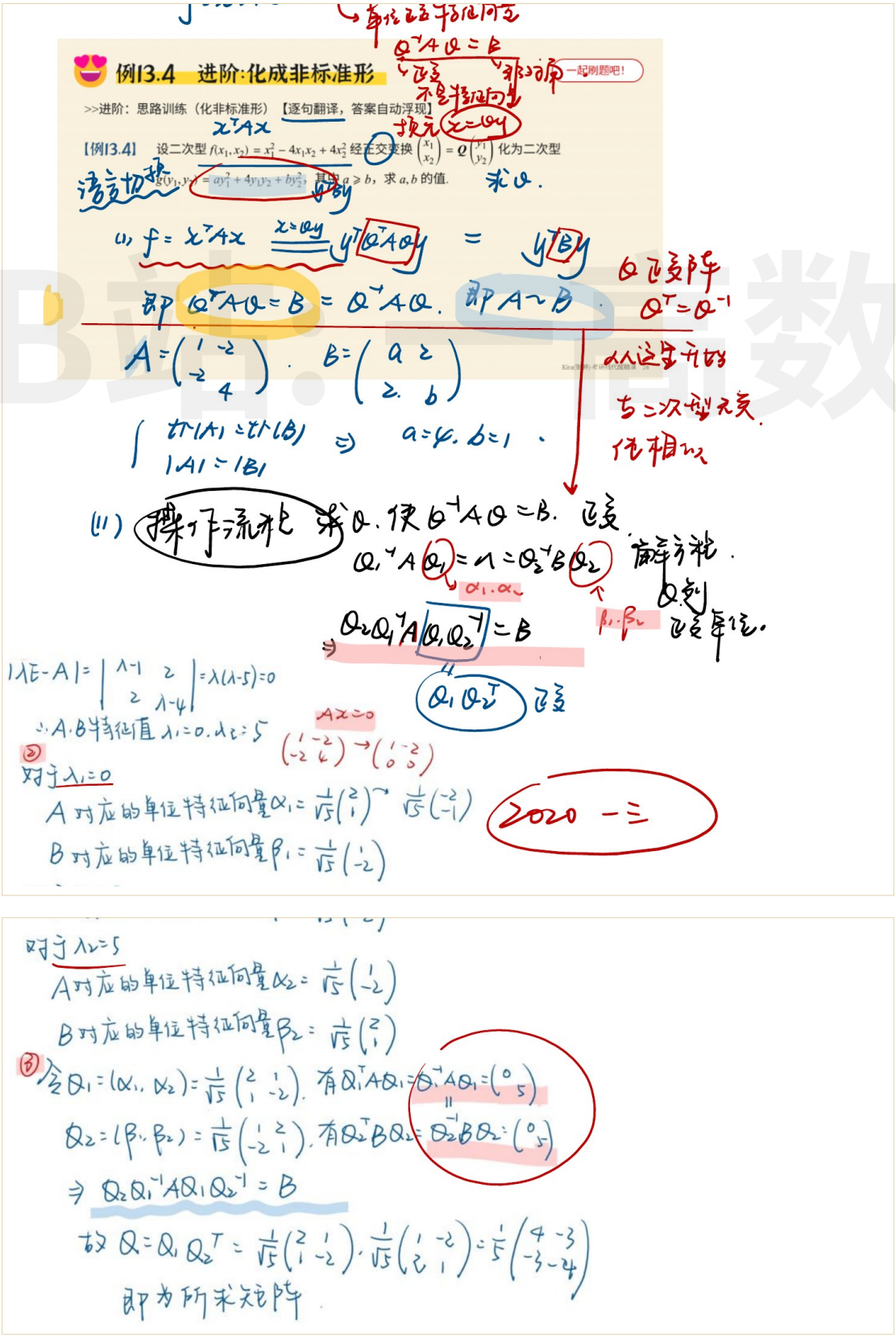
(3) 故在 $x=Qy$ 下 $f=y^{\mathsf{T}}(Q^{\mathsf{T}}AQ)y=2y_1^2-y_2^2+2y_3^2$。

$$\boxed{2y_1^2-y_2^2+2y_3^2}$$

▶ Q 的列序 $\leftrightarrow$ 标准形系数序；特征向量乘 -1 不改特征值。

第 13 组　例 13.4　进阶：化成非标准形（2020 数一、数三）

Day7（上）板书第 8–9 页



听课笔记

- **逐句翻译**：$f=x^{\mathrm{T}}Ax\overset{x=Qy}{=\!=}y^{\mathrm{T}}(Q^{\mathrm{T}}AQ)y$，它应等于 $g=y^{\mathrm{T}}By$，故 $Q^{\mathrm{T}}AQ=B$；又 $Q^{\mathrm{T}}=Q^{-1}$，即 $Q^{-1}AQ=B$，$A\sim B$。从这里开始与二次型无关，是纯粹的相似问题。

- **(1) 求 a,b**：$A=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a&2\\2&b\end{pmatrix}$；由 $\operatorname{tr}A=\operatorname{tr}B$，$|A|=|B|$ 得 $a+b=5$，$ab=4$，又 $a\geq b$，故 $a=4,\ b=1$。
- **(2) 求 Q 的操作流程**：A、B 都与同一个 $\Lambda=\operatorname{diag}(0,5)$ 正交相似：

$$Q_1^{-1}AQ_1=\Lambda=Q_2^{-1}BQ_2\ \Rightarrow\ Q_2Q_1^{-1}\,A\,Q_1Q_2^{-1}=B,$$

所以 $Q=Q_1Q_2^{-1}=Q_1Q_2^{\mathsf T}$。$Q_1$ 的列是 A 的单位特征向量 α_1,α_2，Q_2 的列是 B 的单位特征向量 β_1,β_2，**特征值顺序必须一致**。

例 13.4　完整解析

题目　设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$.

(1) 求 a,b 的值；(2) 求正交矩阵 Q.

【解】(1)　(1)　记 $A=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a&2\\2&b\end{pmatrix}$，分别为 f,g 的矩阵。由 $x=Qy$ 得 $f=(Qy)^{\mathsf T}A(Qy)=y^{\mathsf T}(Q^{\mathsf T}AQ)y$，$Q^{\mathsf T}AQ$ 对称且此式恒等于 $y^{\mathsf T}By$，故 $Q^{\mathsf T}AQ=B$，即 $Q^{-1}AQ=B$，$A\sim B$。

(2)　相似矩阵的迹、行列式分别相等：$a+b=1+4=5$，$ab-4=|A|=0$，解得 $(a,b)=(4,1)$ 或 $(1,4)$；又 $a\geq b$，故

$$\boxed{a=4,\ b=1}$$

(2)　(1)　$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2\\2&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-5)$，故 A、B 的特征值均为 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=5$。

(2)　对 $\lambda_1=0$：由 $Ax=0$ 得 A 的单位特征向量 $\alpha_1=\frac{1}{\sqrt5}(2,1)^{\mathsf T}$；由 $Bx=0$ 得 B 的单位特征向量 $\beta_1=\frac{1}{\sqrt5}(1,-2)^{\mathsf T}$。

对 $\lambda_2=5$：A 的单位特征向量 $\alpha_2=\frac{1}{\sqrt5}(1,-2)^{\mathsf T}$，$B$ 的单位特征向量 $\beta_2=\frac{1}{\sqrt5}(2,1)^{\mathsf T}$。

(3)　令 $Q_1=(\alpha_1,\alpha_2)=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2&1\\1&-2\end{pmatrix}$，$Q_2=(\beta_1,\beta_2)=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1&2\\-2&1\end{pmatrix}$，均为正交阵，且

$$Q_1^{\mathsf T}AQ_1=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}=Q_2^{\mathsf T}BQ_2.$$

于是 $Q_2Q_1^{\mathsf T}AQ_1Q_2^{\mathsf T}=B$。取 $Q=Q_1Q_2^{\mathsf T}$，它是正交阵（正交阵之积），且 $Q^{\mathsf T}AQ=B$：

$$Q=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2&1\\1&-2\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1&-2\\2&1\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4&-3\\-3&-4\end{pmatrix}.$$

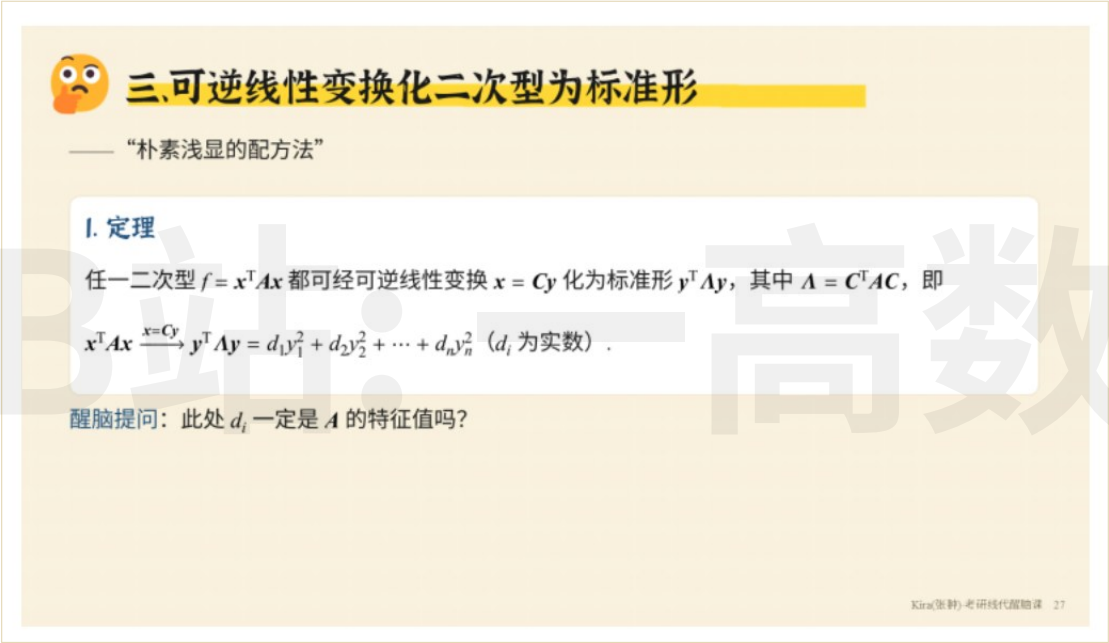
$$\boxed{Q=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4&-3\\-3&-4\end{pmatrix}\ \text{（不唯一）}}$$

- 正交变换把 A 变成 B：$Q^{\mathsf T}AQ=B$ 既合同又相似——迹、行列式、特征值全相等。
- 求 Q：A,B 分别正交对角化到**同一个** Λ，$Q=Q_1Q_2^{\mathsf T}$。

下　配方法・合同变换・同时对角化

第 14 组　可逆线性变换化二次型为标准形・定理

Day7（下）板书第 1 页



听课笔记

- **定理**：任一二次型 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 都可经可逆线性变换 $x=Cy$ 化为标准形：

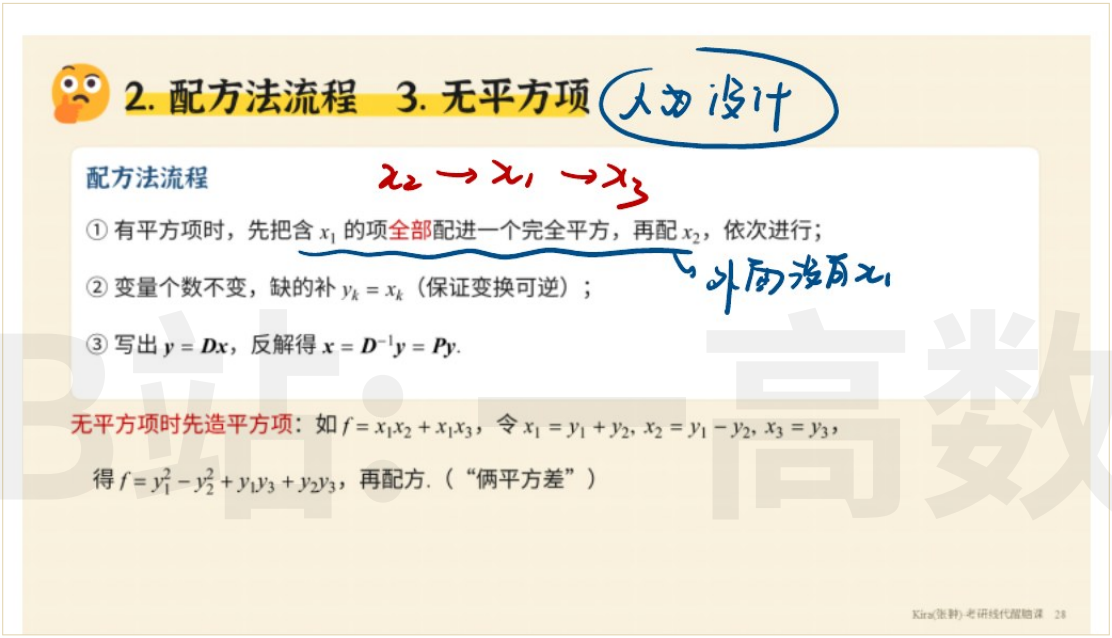
$$x^{\mathrm{T}}Ax \overset{x=Cy}{=\!=} y^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}}AC)y=y^{\mathrm{T}}\Lambda y=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2 \quad (d_i \text{ 为实数}),$$

其中 $\Lambda=C^{\mathrm{T}}AC$。实现手段就是“朴素浅显的配方法”。

- **醒脑提问：d_i 一定是 A 的特征值吗？**——不一定。只有 C 是正交阵时 $C^{\mathrm{T}}AC=C^{-1}AC$（相似），系数才是特征值；一般可逆变换下 $C^{\mathrm{T}}AC$ 与 A 只合同、不相似，d_i 不必是特征值，标准形也不唯一。例如例 13.5 的 f 可配成 $y_1^2+y_2^2$，而 A 的特征值是 $\frac{3}{2},\frac{3}{2},0$。
- 不变的是正、负、零系数的**个数**——它们与特征值的正、负、零个数相同（惯性定理，下一讲细讲）。

▶ 正交变换：系数 = 特征值；可逆变换：系数任意，只保正负号个数。

第 15 组　配方法流程・无平方项先造平方项



听课笔记

- **配方法流程**：

① 有平方项时，先把含 x_1 的项全部配进一个完全平方，此后外面不再有 x_1；再配 x_2，依次 $x_1 \to x_2 \to x_3$ 进行。

② 变量个数不变，缺的补 $y_k = x_k$（保证变换可逆）。

③ 配方得到的是 $y = Dx$，反解得 $x = D^{-1}y = Py$，P 才是所求变换矩阵。

- **无平方项时人为设计**：如 $f = x_1x_2 + x_1x_3$，令 $x_1 = y_1 + y_2,\ x_2 = y_1 - y_2,\ x_3 = y_3$（系数行列式 $-2 \neq 0$，可逆），用“俩平方差”造出平方项：

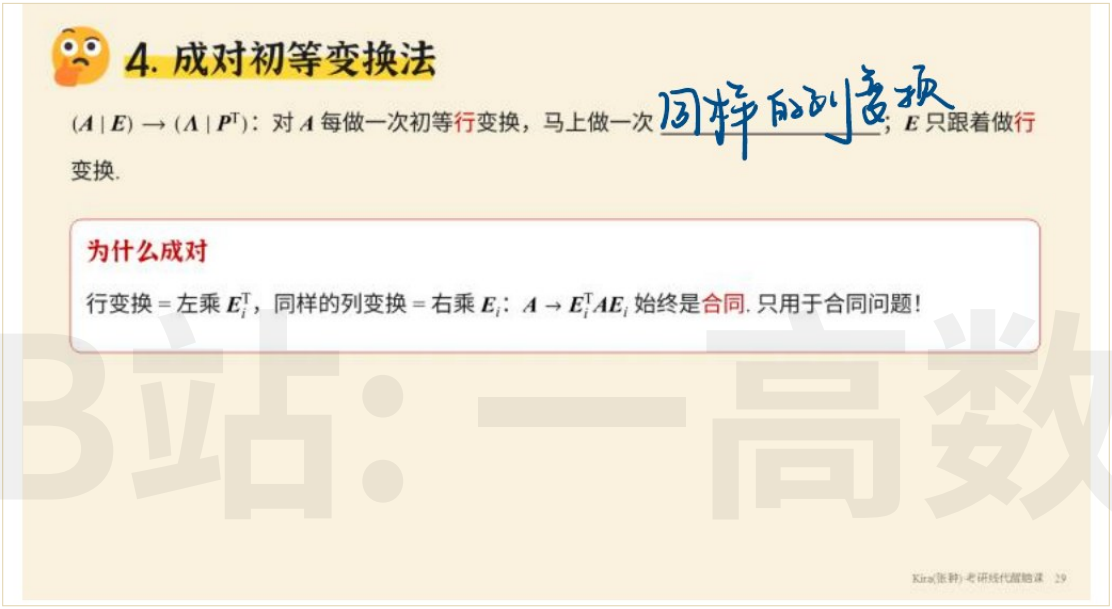
$$f = y_1^2 - y_2^2 + y_1y_3 + y_2y_3 = \left(y_1 + \frac{y_3}{2}\right)^2 - \left(y_2 - \frac{y_3}{2}\right)^2,$$

再令 $z_1 = y_1 + \frac{y_3}{2}$，$z_2 = y_2 - \frac{y_3}{2}$，$z_3 = y_3$，得 $f = z_1^2 - z_2^2$。

► 配完 x_1 后，后面的式子里不许再出现 x_1。

第 16 组　成对初等变换法・为什么成对

Day7（下）板书第 1 页



听课笔记

- **做法**：$(A\,|\,E) \to (\Lambda\,|\,P^{\mathsf{T}})$。对 A 每做一次初等**行**变换，马上做一次同样的列变换；E 只跟着做**行**变换。
- **为什么成对**：行变换 $=$ 左乘 E_i^{T}，同样的列变换 $=$ 右乘 E_i，故 $A \to E_i^{\mathsf{T}}AE_i$，始终与 A 合同。做完 s 对后，记 $P = E_1E_2\cdots E_s$，

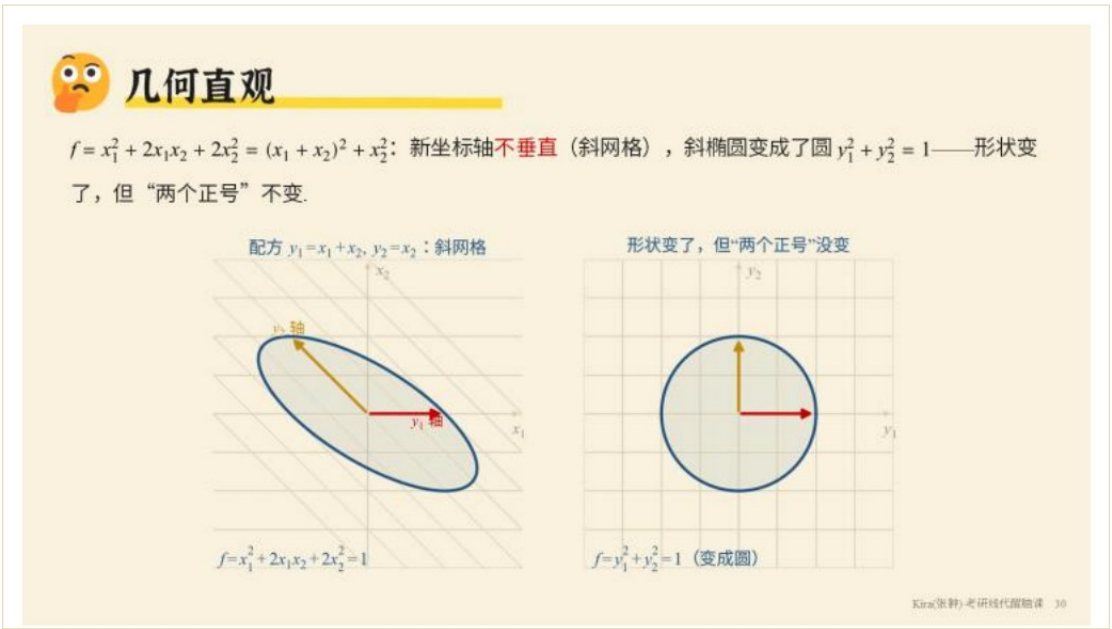
$$E_s^{\mathsf{T}}\cdots E_1^{\mathsf{T}}\,A\,E_1\cdots E_s = P^{\mathsf{T}}AP = \Lambda, \qquad E_s^{\mathsf{T}}\cdots E_1^{\mathsf{T}}\,E = P^{\mathsf{T}}.$$

- **适用范围**：只用于合同问题 $P^{\mathsf{T}}AP = \Lambda$；相似问题 $P^{-1}AP$ 不能用。

► E 最后变成的是 P^{T}，别忘了转置。

第 17 组　几何直观：配方 = 斜网格

Day7（下）板书第 2 页

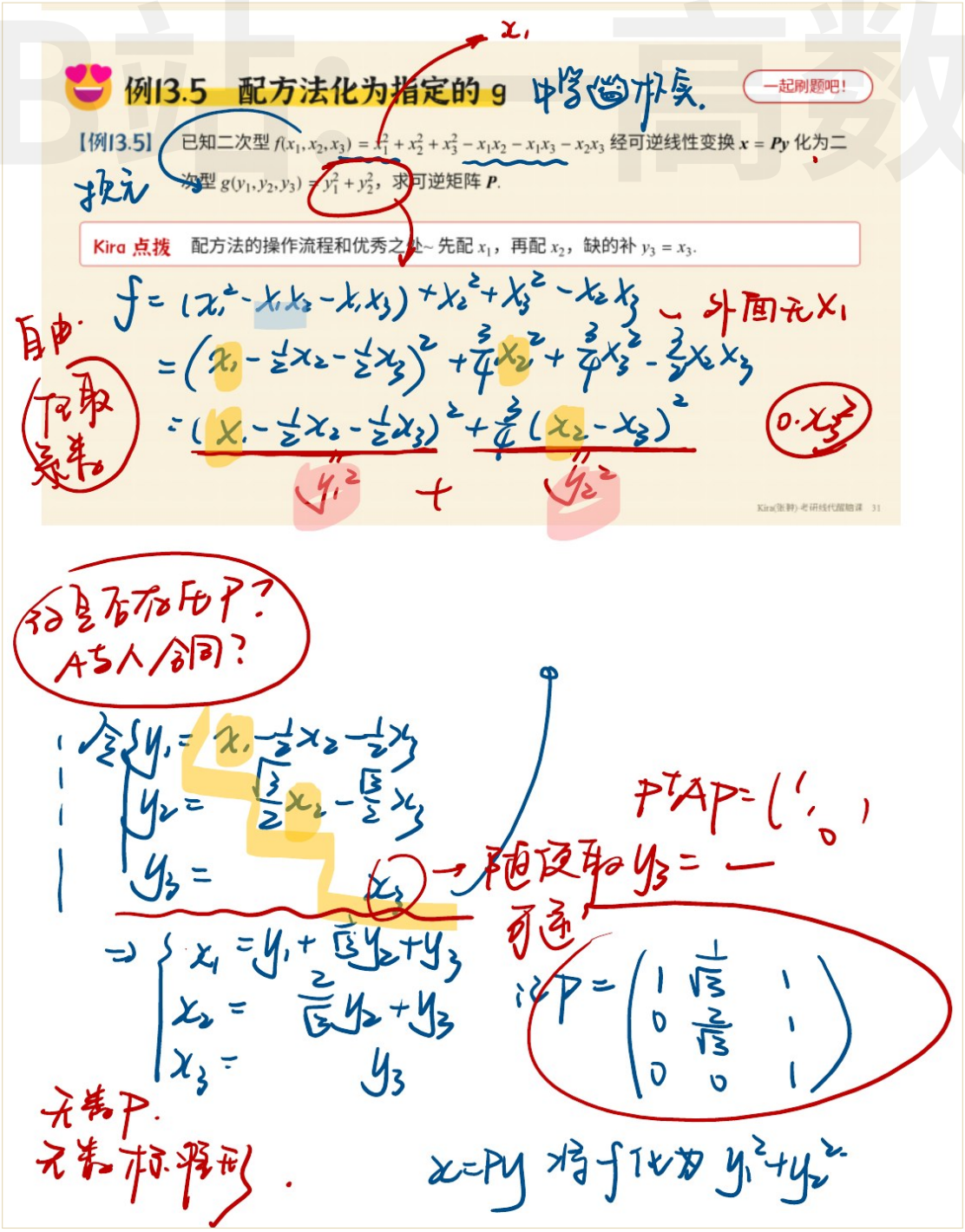


听课笔记

- $f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_2^2$。配方 $y_1 = x_1 + x_2$，$y_2 = x_2$ 对应的新坐标轴不垂直（斜网格）：斜椭圆 $f = 1$ 在新坐标下变成了圆 $y_1^2 + y_2^2 = 1$。
- 对比正交变换只“转”不“拉”：可逆变换会改变形状，但“两个正号”不变——正惯性指数仍是 2。

第 18 组　例 13.5　配方法化为指定的 g

Day7（下）板书第 2 页



听课笔记

- **目标是指定的** $g=y_1^2+y_2^2$：系数 $1,1,0$ 不是特征值，只能用配方法（“换元”）。也可先问：是否存在 P？即 A 与 $\mathrm{diag}(1,1,0)$ 是否合同。
- **先配** x_1（含 x_1 的项全部配进去，外面无 x_1）：

$$f=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}x_2^2+\frac{3}{4}x_3^2-\frac{3}{2}x_2x_3=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2,$$

第三个平方项系数为 0（$0\cdot x_3^2$）。

- **再换元**：$y_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3$，$y_2=\frac{\sqrt{3}}{2}x_2-\frac{\sqrt{3}}{2}x_3$，$y_3$ 随便取、只要可逆，取 $y_3=x_3$。反解即得 P；先求标准形，再写 P。

例 13.5　完整解析

题目　已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$ 经可逆线性变换 $x=Py$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2$，求可逆矩阵 P.

【解】　(1)　先把含 x_1 的项全部配进一个完全平方：

$$f=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2-\frac{1}{4}(x_2+x_3)^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.$$

(2)　令

$$y_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3,\qquad y_2=\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3),\qquad y_3=x_3,$$

其系数矩阵为上三角阵，对角元 $1,\frac{\sqrt{3}}{2},1$ 均非零，故变换可逆，且 $f=y_1^2+y_2^2$。

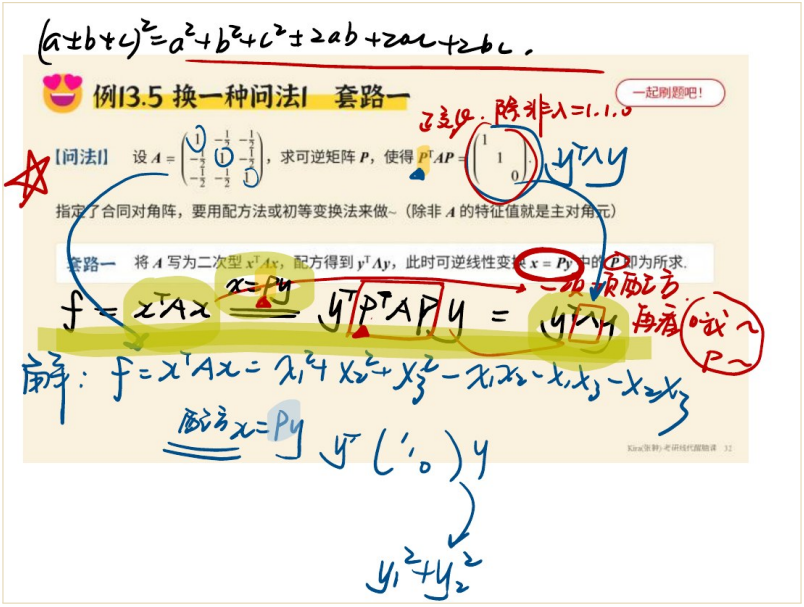
(3)　反解：$x_3=y_3$，$x_2=\frac{2}{\sqrt{3}}y_2+y_3$，$x_1=y_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3=y_1+\frac{1}{\sqrt{3}}y_2+y_3$，即 $x=Py$，

$$P=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{\sqrt{3}}&1\\0&\frac{2}{\sqrt{3}}&1\\0&0&1\end{pmatrix}\quad\text{（不唯一）}$$

► 配方得 $y=Dx$，题目要的是 $x=Py$ 中的 $P=D^{-1}$——一定要反解。

第 19 组　例 13.5　换一种问法 1 · 套路一（配方）

Day7（下）板书第 3 页



听课笔记

- **问法 1**：设 $A=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1\end{pmatrix}$，求可逆阵 P 使 $P^{\mathsf{T}}AP=\mathrm{diag}(1,1,0)$。**指定**了合同对角阵，要用配方法或成对初等变换来做（除非 A 的特征值恰是指定的对角元）。
- **套路一**：把 A 写回二次型，用“$x=Py$”这一个式子连通两种语言：

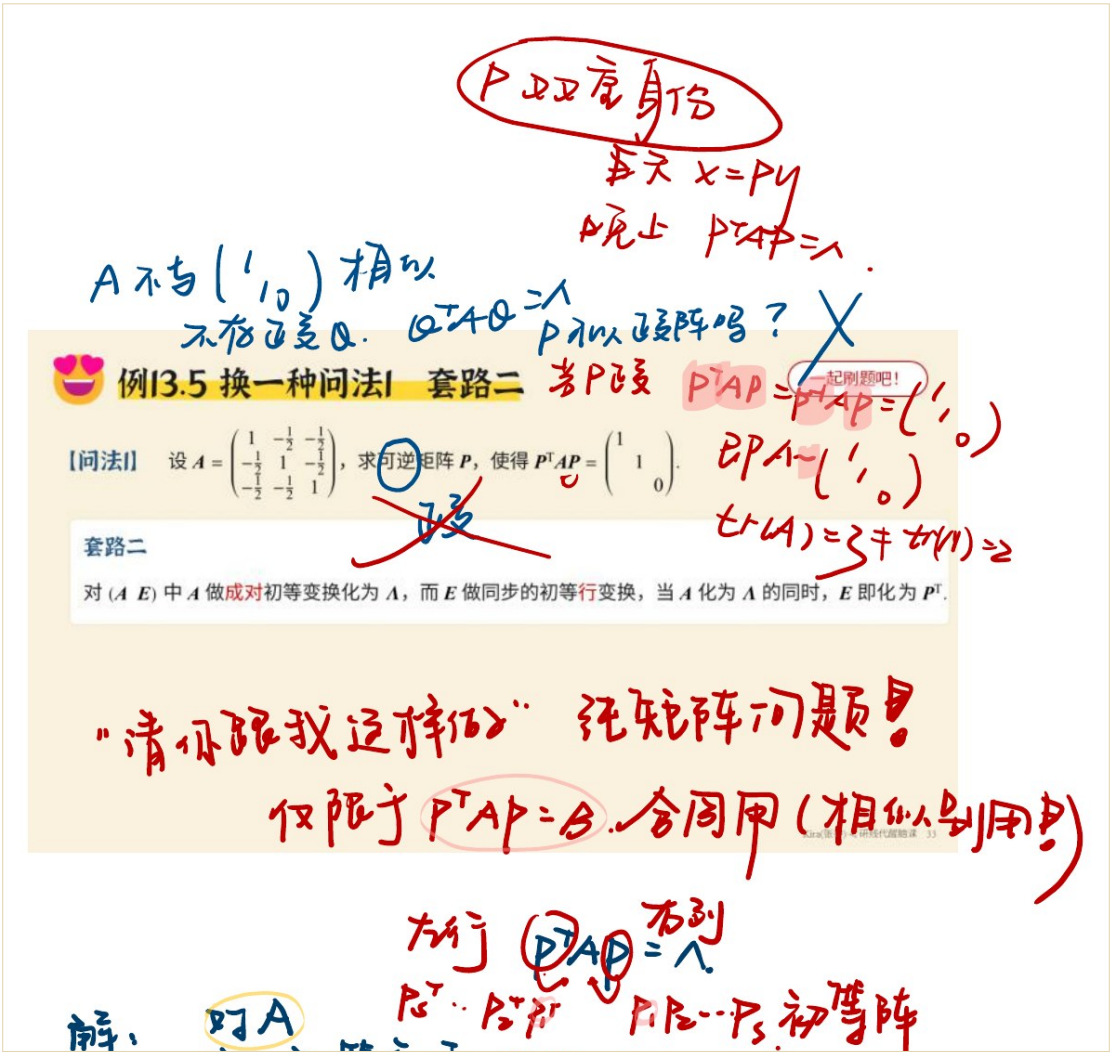
$$f=x^{\mathsf{T}}Ax \overset{x=Py}{=\!=} y^{\mathsf{T}}(P^{\mathsf{T}}AP)y=y^{\mathsf{T}}\Lambda y=y_1^2+y_2^2.$$

$f=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$ 正是例 13.5，配方所得的 P 即为所求（展开时用 $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$）。

▶ 指定的对角阵不是特征值阵，就别想正交变换。

第 20 组　例 13.5　换一种问法 1 · 套路二（成对初等变换）

Day7（下）板书第 3–4 页



听课笔记

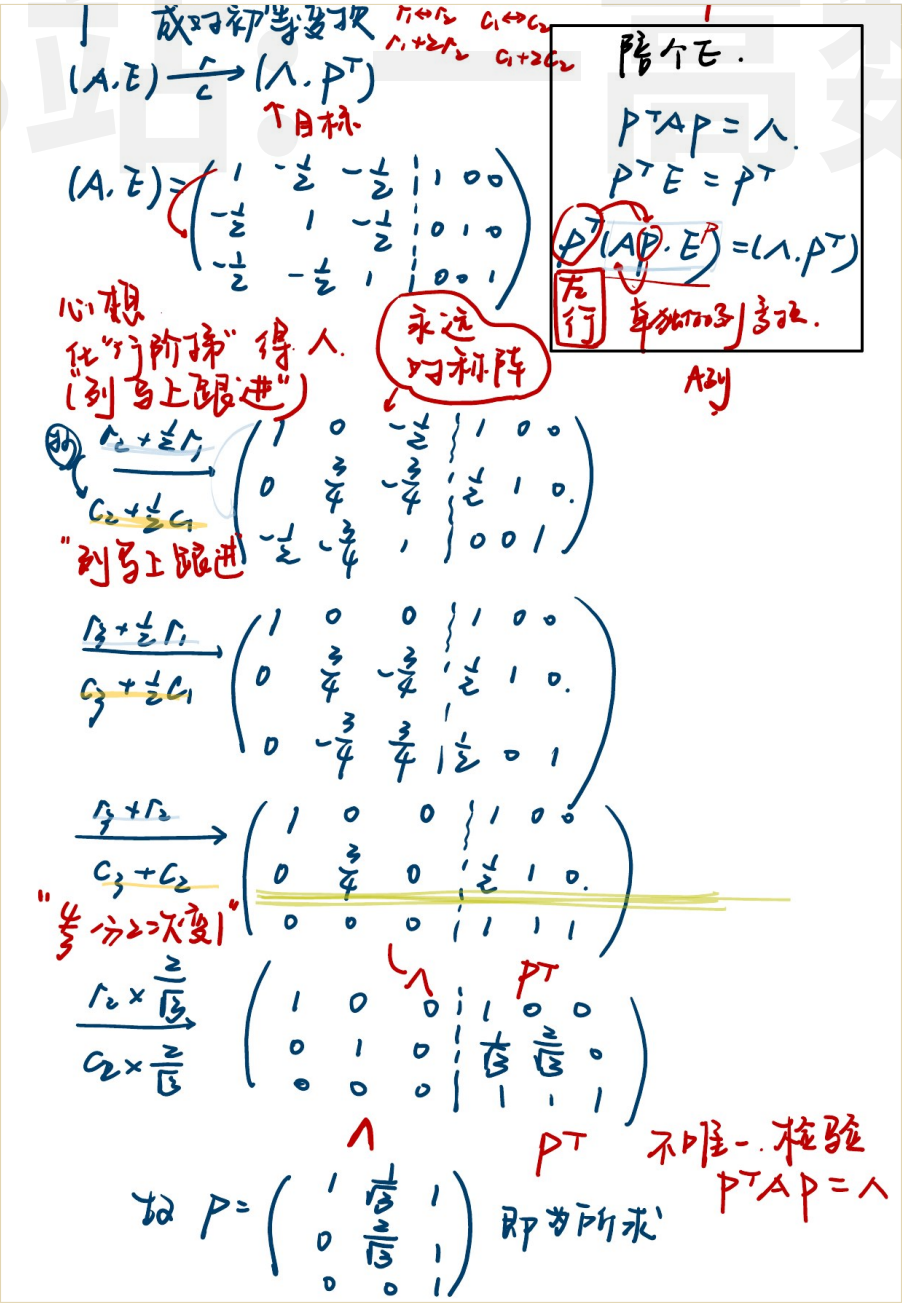
- P **的双重角色**：本义是变换 $x=Py$；“脑补”成矩阵等式 $P^{\mathsf{T}}AP=\Lambda$。
- P **能取正交阵吗？**不能。若 P 正交，则 $P^{\mathsf{T}}AP=P^{-1}AP=\mathrm{diag}(1,1,0)$，$A$ 与之相似，但

$\operatorname{tr} A = 3 \neq 2$；事实上 A 的特征值为 $\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0$。所以不存在正交阵 Q 使 $Q^{\mathsf{T}} A Q = \operatorname{diag}(1,1,0)$。

- **套路二是纯矩阵问题**：“请你跟我这样做”——仅限于合同问题 $P^{\mathsf{T}} A P = B$（相似问题别用）。
- **陪一个** E：$P^{\mathsf{T}} A P = \Lambda$，$P^{\mathsf{T}} E = P^{\mathsf{T}}$，合起来

$$P^{\mathsf{T}} (AP \;\; E) = (\Lambda \;\; P^{\mathsf{T}}).$$

左乘 P^{T} 是对整个 (A, E) 做**行**变换，右乘 P 只作用在 A 上，是单独的**列**变换。$P^{\mathsf{T}} = E_s^{\mathsf{T}} \cdots E_1^{\mathsf{T}}$，$P = E_1 \cdots E_s$ 都是初等阵之积。



听课笔记（续）

- **操作心法**：心想“化行阶梯”得 Λ；每做一次行变换，列马上跟进，所以左边永远是对称阵。第 3 行被变了两次（$r_3 + \frac{1}{2} r_1$，$r_3 + r_2$），E 部分也跟着变两次。

- 最后 E 处得到的是 P^{T}，转置得 P；P 不唯一，可检验 $P^{\mathsf{T}}AP=\Lambda$。

问法 1　完整解析

【解】套路一　A 是例 13.5 中 f 的矩阵。由例 13.5，$x=Py$ 时 $f=y^{\mathsf{T}}(P^{\mathsf{T}}AP)y=y_1^2+y_2^2$，由二次型矩阵的唯一性，$P^{\mathsf{T}}AP=\mathrm{diag}(1,1,0)$，例 13.5 的 P 即为所求。

套路二　对 $(A\,|\,E)$ 中 A 每做一次行变换紧跟同样的列变换，E 只做行变换：

$$(A\,|\,E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-\frac12&-\frac12&1&0&0\\-\frac12&1&-\frac12&0&1&0\\-\frac12&-\frac12&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow[r_3+\frac12 r_1,\,c_3+\frac12 c_1]{r_2+\frac12 r_1,\,c_2+\frac12 c_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&\frac34&-\frac34&\frac12&1&0\\0&-\frac34&\frac34&\frac12&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2,\,c_3+c_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&\frac34&0&\frac12&1&0\\0&0&0&1&1&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_2\times\frac{2}{\sqrt3},\,c_2\times\frac{2}{\sqrt3}}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{2}{\sqrt3}&0\\0&0&0&1&1&1\end{array}\right).$$

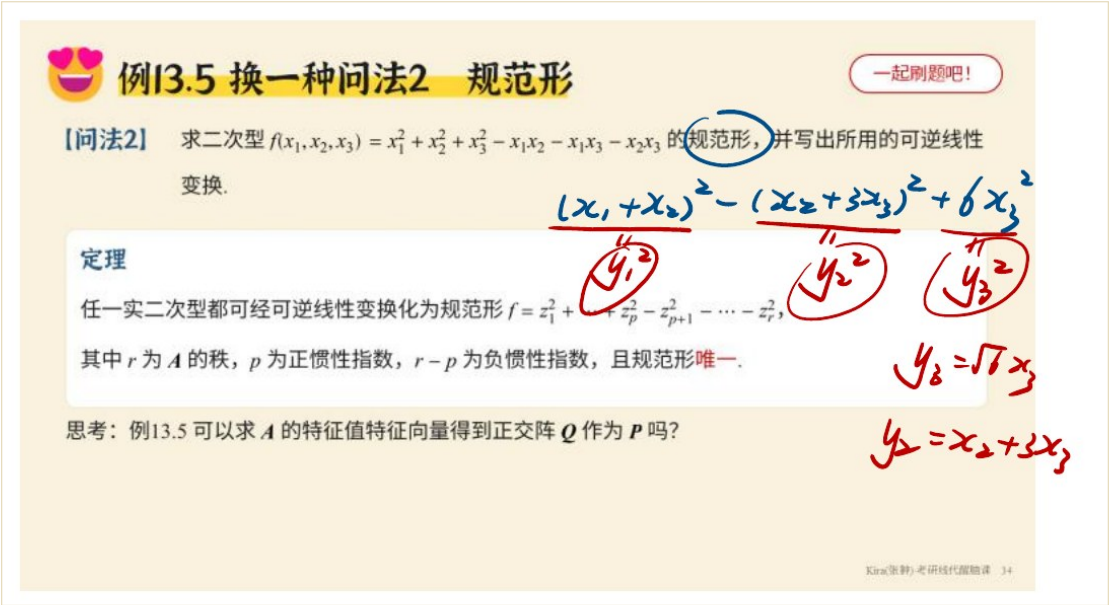
于是 $P^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}1&0&0\\\frac{1}{\sqrt3}&\frac{2}{\sqrt3}&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，转置得 P，与套路一相同，且 $P^{\mathsf{T}}AP=\mathrm{diag}(1,1,0)$。

$$P=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{\sqrt3}&1\\0&\frac{2}{\sqrt3}&1\\0&0&1\end{pmatrix}\ \text{（不唯一）}$$

▶ 行变换做完，马上跟同样的列变换；E 只跟行，最后读出 P^{T}。

第 21 组　例 13.5　换一种问法 2・规范形

Day7（下）板书第 5 页



听课笔记

- **定理**：任一实二次型都可经可逆线性变换化为**规范形**

$$f=z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_r^2,$$

$r=r(A)$，p 为正惯性指数，$r-p$ 为负惯性指数，且规范形唯一。

- **从标准形到规范形**：把系数“吸收”进新变量。板书示意：若配方得 $(x_1+x_2)^2-(x_2+3x_3)^2+6x_3^2$，令 $y_1=x_1+x_2$，$y_2=x_2+3x_3$，$y_3=\sqrt{6}\,x_3$，即得规范形 $y_1^2-y_2^2+y_3^2$。
- **本题**：例 13.5 配方后两个系数已是 1，$f=y_1^2+y_2^2$ 就是规范形，所用变换 $x=Py$。
- **思考**：例 13.5 能用特征向量拼成正交阵 Q 当 P 吗？不能——正交变换下系数只能是特征值 $\frac{3}{2},\frac{3}{2},0$，得不到 $y_1^2+y_2^2$。

问法 2　完整解析

题目　求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$ 的规范形，并写出所用的可逆线性变换.

【解】由例 13.5 的配方，$f=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\left[\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3)\right]^2$。令

$$y_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3,\qquad y_2=\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3),\qquad y_3=x_3,$$

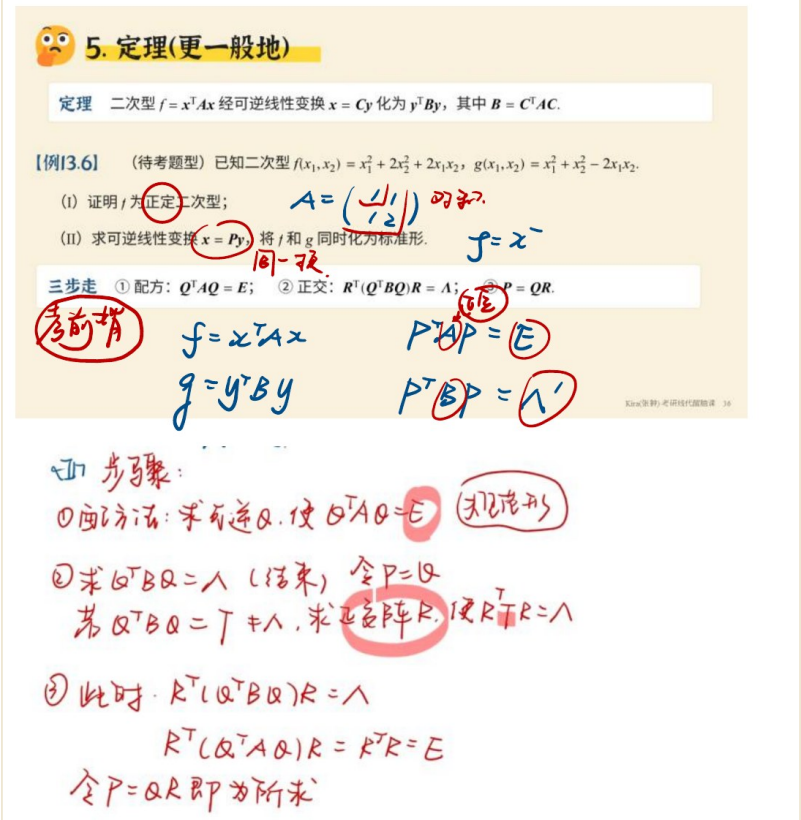
即可逆线性变换 $x=Py$，$P=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{\sqrt{3}}&1\\0&\frac{2}{\sqrt{3}}&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，得规范形 $f=y_1^2+y_2^2$。（也可由特征值 $\frac{3}{2},\frac{3}{2},0$ 读出 $p=2$，$r-p=0$。）

规范形 $y_1^2+y_2^2$，所用变换 $x=Py$（P 同例 13.5）

▶ 规范形唯一，由 r 与 p 决定；所用变换不唯一。

第 22 组　定理（更一般地）· 例 13.6　两个二次型同时化标准形

Day7（下）板书第 5–6 页



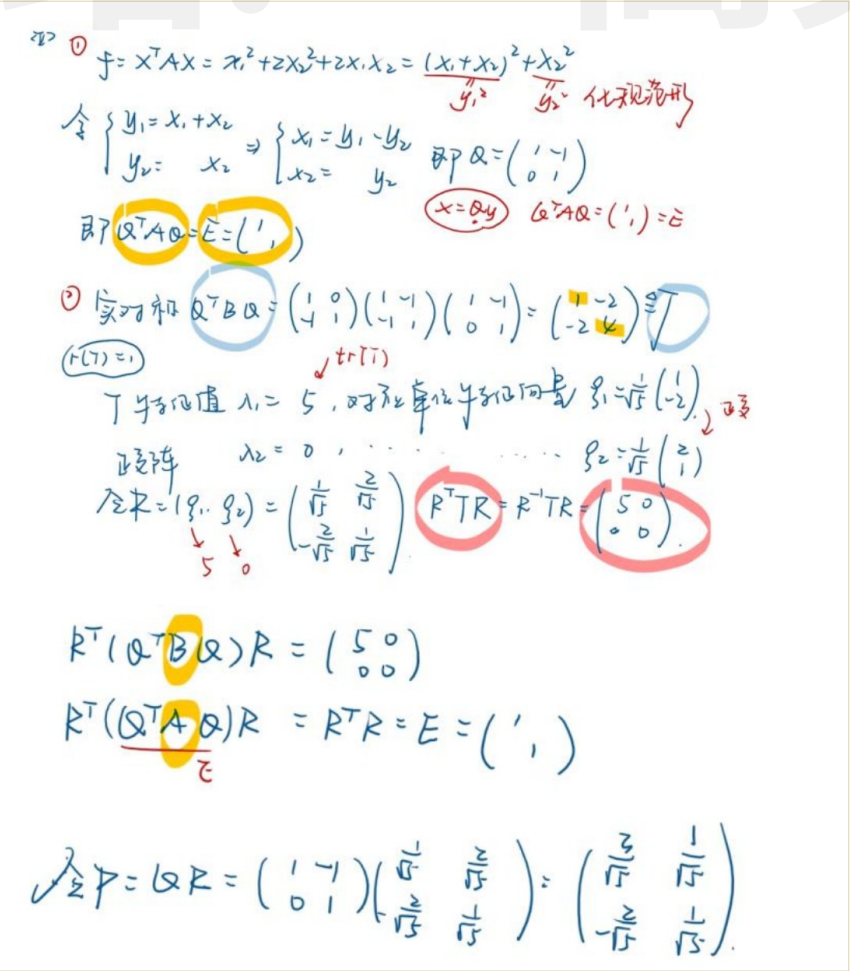
听课笔记

- **定理**：$f=x^{\mathsf{T}}Ax$ 经可逆线性变换 $x=Cy$ 化为 $y^{\mathsf{T}}By$，其中 $B=C^{\mathsf{T}}AC$（仍对称）——这就是 A 与 B 合同。
- **题意翻译**：“同一个”变换 $x=Py$ 把 $f=x^{\mathsf{T}}Ax$、$g=x^{\mathsf{T}}Bx$ 同时化为标准形，即 $P^{\mathsf{T}}AP=\Lambda_1$，$P^{\mathsf{T}}BP=\Lambda_2$ 同时为对角阵。$A=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$ 顺序主子式 $1>0$，$|A|=1>0$，故 f 正定。
- **三步走**（考前背）：

① 配方法：求可逆阵 Q 使 $Q^{\mathsf{T}}AQ=E$（把 f 化成规范形）。

② 算 $T=Q^{\mathsf{T}}BQ$：若已是对角阵，令 $P=Q$ 结束；否则 T 实对称，求正交阵 R 使 $R^{\mathsf{T}}TR=\Lambda$。

③ 此时 $R^{\mathsf{T}}(Q^{\mathsf{T}}BQ)R=\Lambda$，且 $R^{\mathsf{T}}(Q^{\mathsf{T}}AQ)R=R^{\mathsf{T}}ER=E$，令 $P=QR$ 即为所求。



听课笔记（续）

- **本题计算**：$f=(x_1+x_2)^2+x_2^2$，$Q=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$；$T=Q^{\mathsf{T}}BQ=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$，$r(T)=1$，特征值 $\lambda_1=\mathrm{tr}\,T=5$，$\lambda_2=0$，再拼正交阵 R。

例 13.6　完整解析

题目　已知二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$，$g(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^2-2x_1x_2$.（I）证明 f 为正定二次型；（II）求可逆线性变换 $x=Py$，将 f 和 g 同时化为标准形.

【解】（I）$f=x^{\mathsf{T}}Ax$，$A=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$ 实对称，顺序主子式 $1>0$，$|A|=1>0$，故 f 正定。

（II）$g=x^{\mathsf{T}}Bx$，$B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$。

（1）配方 $f=(x_1+x_2)^2+x_2^2$。令 $z_1=x_1+x_2$，$z_2=x_2$，即 $x=Qz$，$Q=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，则 $Q^{\mathsf{T}}AQ=E$。

（2）$T=Q^{\mathsf{T}}BQ=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$，$|\lambda E-T|=\lambda(\lambda-5)$。$\lambda_1=5$ 的单位特征向量 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(1,-2)^{\mathsf{T}}$，$\lambda_2=0$ 的单位特征向量 $\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1)^{\mathsf{T}}$，令

$$R=(\gamma_1,\gamma_2)=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1&2\\-2&1\end{pmatrix}\text{（正交阵）},\qquad R^{\mathsf{T}}TR=\begin{pmatrix}5&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

（3）令 $P=QR=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1&2\\-2&1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}3&1\\-2&1\end{pmatrix}$，则 P 可逆，

$$P^{\mathsf{T}}AP=R^{\mathsf{T}}(Q^{\mathsf{T}}AQ)R=R^{\mathsf{T}}R=E,\qquad P^{\mathsf{T}}BP=R^{\mathsf{T}}TR=\mathrm{diag}(5,0).$$

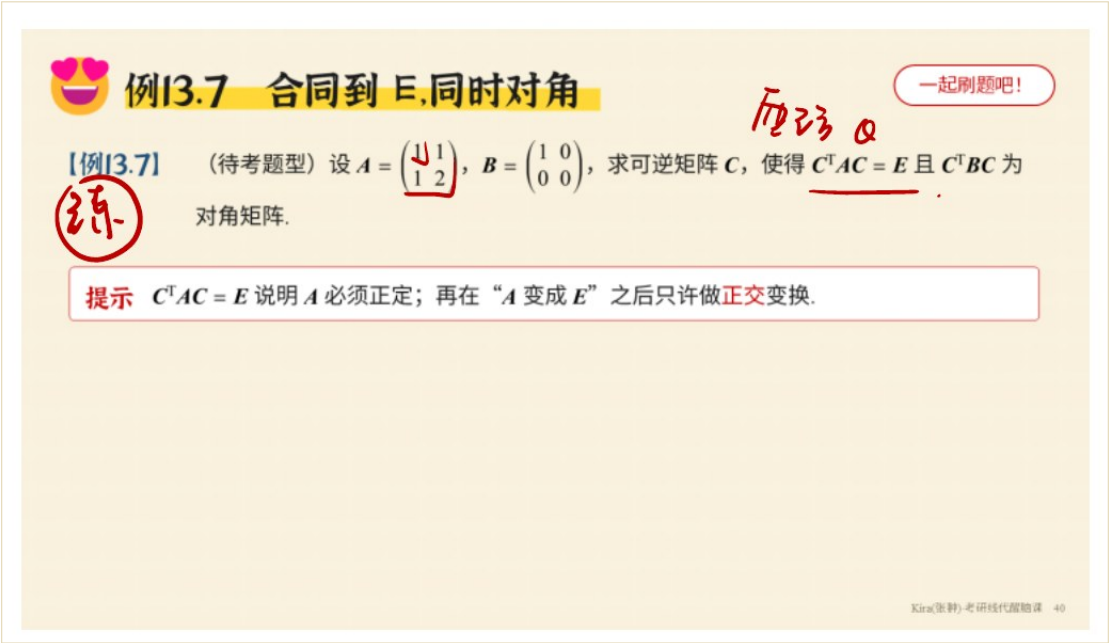
故经 $x=Py$，$f=y_1^2+y_2^2$，$g=5y_1^2$。

$P=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}3&1\\-2&1\end{pmatrix}$，$f=y_1^2+y_2^2$，$g=5y_1^2$（$P$ 不唯一）

▶ 先把正定的 f 化成 E，此后只许正交变换——$R^{\mathsf{T}}ER=E$ 不被破坏。

第 23 组　例 13.7　合同到 E，同时对角

Day7（下）板书第 6 页



听课笔记

- **同法**：$C^{\mathsf{T}}AC=E$ 说明 A 必须正定（顺序主子式 $1>0$，$|A|=1>0$）；先配方求可逆 Q_0 使 $Q_0^{\mathsf{T}}AQ_0=E$，在“A 变成 E”之后只许做**正交**变换去对角化 $Q_0^{\mathsf{T}}BQ_0$，最后 $C=Q_0R$。
- 这是例 13.6 的纯矩阵版本，留作练习，答案如下。

例 13.7　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 C，使得 $C^{\mathsf{T}}AC=E$ 且 $C^{\mathsf{T}}BC$ 为对角矩阵.

【解】（1）$x^{\mathsf{T}}Ax=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2=(x_1+x_2)^2+x_2^2$，取 $Q_0=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，则 $Q_0^{\mathsf{T}}AQ_0=E$。

（2）$B_1=Q_0^{\mathsf{T}}BQ_0=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$，$|\lambda E-B_1|=\lambda(\lambda-2)$，特征值 $2,0$，对应特征向量 $(1,-1)^{\mathsf{T}}$，$(1,1)^{\mathsf{T}}$，单位化得正交阵

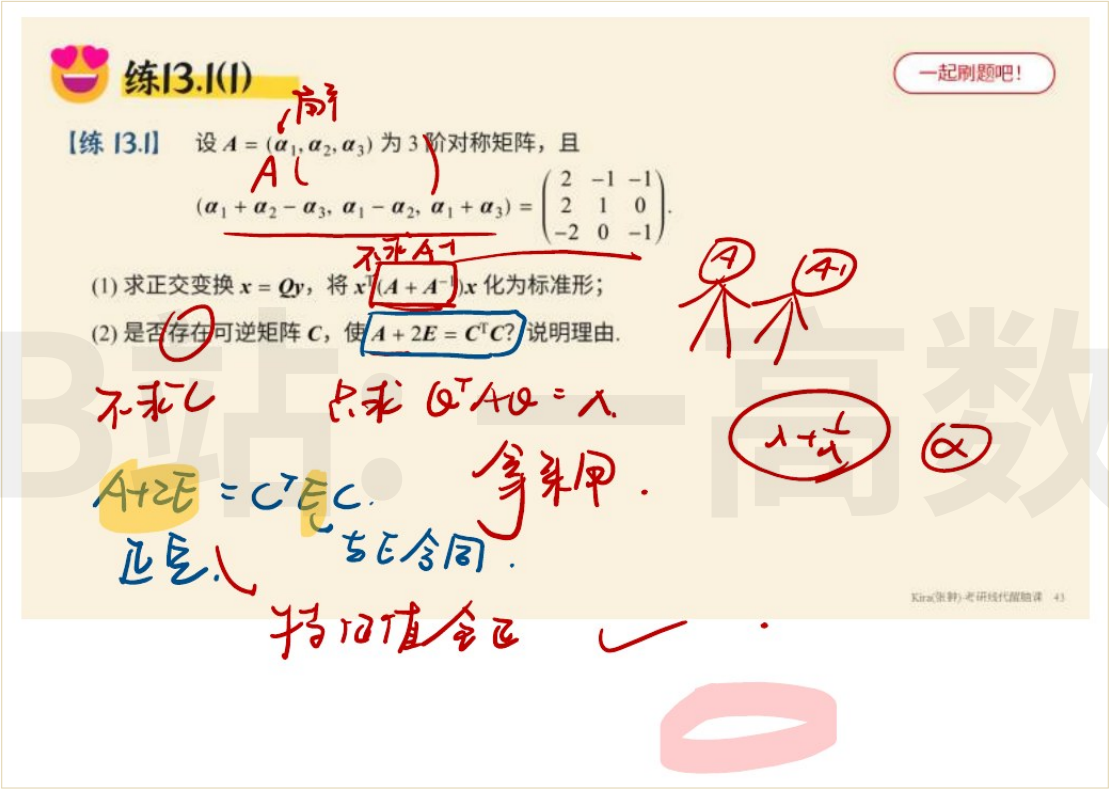
$$R=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix},\qquad R^{\mathsf{T}}B_1R=\begin{pmatrix}2&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

（3）令 $C=Q_0R=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}2&0\\-1&1\end{pmatrix}$，则 C 可逆，$C^{\mathsf{T}}AC=R^{\mathsf{T}}(Q_0^{\mathsf{T}}AQ_0)R=R^{\mathsf{T}}R=E$，$C^{\mathsf{T}}BC=R^{\mathsf{T}}B_1R=\mathrm{diag}(2,0)$。

$C=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}2&0\\-1&1\end{pmatrix}$，$C^{\mathsf{T}}BC=\mathrm{diag}(2,0)$（$C$ 不唯一）

▶ 同时合同对角化：一个须正定，先化它为 E，再正交对角化另一个。

第 24 组　练 13.1　列组合读特征对 · $A+2E=C^{\mathsf{T}}C$



听课笔记

- **不求 A，也不求 A^{-1}**：列的线性组合就是 A 乘系数列向量，例如 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=A(1,1,-1)^{\mathsf{T}}$。右端各列恰是这些系数向量的倍数，直接读出 A 的特征值 $2,-1,-1$ 及特征向量。
- **(1)**：$A\xi=\lambda\xi\Rightarrow(A+A^{-1})\xi=\left(\lambda+\frac{1}{\lambda}\right)\xi$，只需求正交阵 Q 使 $Q^{\mathsf{T}}AQ=\Lambda$，同一个 Q 也对角化 $A+A^{-1}$。
- **(2)**：$A+2E=C^{\mathsf{T}}C=C^{\mathsf{T}}EC$ 即“$A+2E$ 与 E 合同” $\iff$ $A+2E$ 正定 $\iff$ 特征值全正。不必真去求 C。

练 13.1　完整解析

题目　设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为 3 阶对称矩阵，且 $(\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_1+\alpha_3)=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&1&0\\-2&0&-1\end{pmatrix}$.
(1) 求正交变换 $x=Qy$，将 $x^{\mathsf{T}}(A+A^{-1})x$ 化为标准形；(2) 是否存在可逆矩阵 C，使 $A+2E=C^{\mathsf{T}}C$？说明理由.

【解】　(1)　(1)　由 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

$$A\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\quad A\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\quad A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},$$

故 A 的特征值为 $2,-1,-1$，对应特征向量 $\xi_1=(1,1,-1)^{\mathsf{T}}$，$\xi_2=(1,-1,0)^{\mathsf{T}}$，$\xi_3=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$；$|A|=2\neq0$，$A$ 可逆。

(2)　$A+A^{-1}$ 实对称，特征值为 $2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$，$-1-1=-2$（二重），特征向量同上。

(3) ξ_1 与 ξ_2,ξ_3 正交；对 ξ_2,ξ_3 正交化：$\beta_2=\xi_2$，$\beta_3=\xi_3-\frac{1}{2}\xi_2=\frac{1}{2}(1,1,2)^{\mathsf{T}}$。单位化得

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

Q 为正交矩阵，经正交变换 $x=Qy$，

$$x^{\mathsf{T}}(A+A^{-1})x=\frac{5}{2}y_1^2-2y_2^2-2y_3^2$$

(2) 存在。$A+2E$ 实对称，特征值 $4,1,1$ 全为正，故 $A+2E$ 正定，与 E 合同。具体地，$Q^{\mathsf{T}}(A+2E)Q=\mathrm{diag}(4,1,1)$，

$$A+2E=Q\,\mathrm{diag}(4,1,1)Q^{\mathsf{T}}=\big(\mathrm{diag}(2,1,1)Q^{\mathsf{T}}\big)^{\mathsf{T}}\big(\mathrm{diag}(2,1,1)Q^{\mathsf{T}}\big),$$

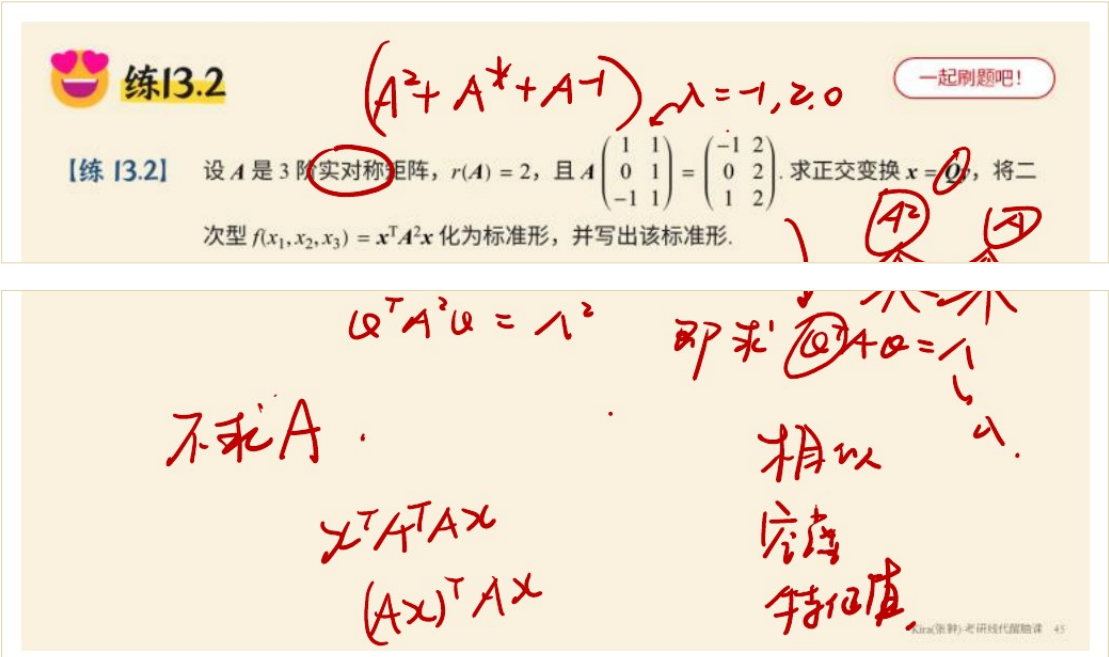
取 $C=\mathrm{diag}(2,1,1)Q^{\mathsf{T}}$（可逆），即有 $A+2E=C^{\mathsf{T}}C$。

存在，如 $C=\mathrm{diag}(2,1,1)Q^{\mathsf{T}}$

▶ $A=C^{\mathsf{T}}C$（C 可逆）$\iff$ A 与 E 合同 $\iff$ A 正定 $\iff$ 特征值全正。

第 25 组　练 13.2　正交变换化 $x^{\mathsf{T}}A^2x$

Day7（下）板书第 7–8 页



听课笔记

- **不求** A：$x^{\mathsf{T}}A^2x=x^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}Ax=(Ax)^{\mathsf{T}}(Ax)$。若 $Q^{\mathsf{T}}AQ=\Lambda$，则 $Q^{\mathsf{T}}A^2Q=(Q^{\mathsf{T}}AQ)(Q^{\mathsf{T}}AQ)=\Lambda^2$，即求 Q 使 $Q^{\mathsf{T}}AQ=\Lambda$ 即可——实对称、相似、特征值三件事打通。
- **读特征值**：按列，$A(1,0,-1)^{\mathsf{T}}=-(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$，$A(1,1,1)^{\mathsf{T}}=2(1,1,1)^{\mathsf{T}}$；又 $r(A)=2$，第三个特征值为 0。所以 A 的特征值 $-1,2,0$，A^2 的特征值 $1,4,0$。
- **延伸**：同理 A 的任意多项式 $\varphi(A)$（板书写的 A^2 加伴随等组合）都只需特征值与同一组特征向量；但注意 $r(A)=2$ 时 A 不可逆，A^{-1} 不存在。

练 13.2　完整解析

题目　设 A 是 3 阶实对称矩阵，$r(A)=2$，且 $A\begin{pmatrix}1&1\\0&1\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&2\\0&2\\1&2\end{pmatrix}$. 求正交变换 $x=Qy$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathsf T}A^2x$ 化为标准形，并写出该标准形.

【解】（1）按列读出 $A\xi_1=-\xi_1$，$A\xi_2=2\xi_2$，其中 $\xi_1=(1,0,-1)^{\mathsf T}$，$\xi_2=(1,1,1)^{\mathsf T}$，故 $-1,2$ 是 A 的特征值。

（2）由 $r(A)=2<3$ 得 $|A|=0$，第三个特征值 $\lambda_3=0$。设其特征向量 $\xi_3=(a,b,c)^{\mathsf T}$，由实对称阵不同特征值的特征向量正交，$a-c=0$，$a+b+c=0$，取 $\xi_3=(1,-2,1)^{\mathsf T}$。

（3）A^2 实对称，特征值为 $1,4,0$，特征向量仍为两两正交的 ξ_1,ξ_2,ξ_3。单位化得正交矩阵

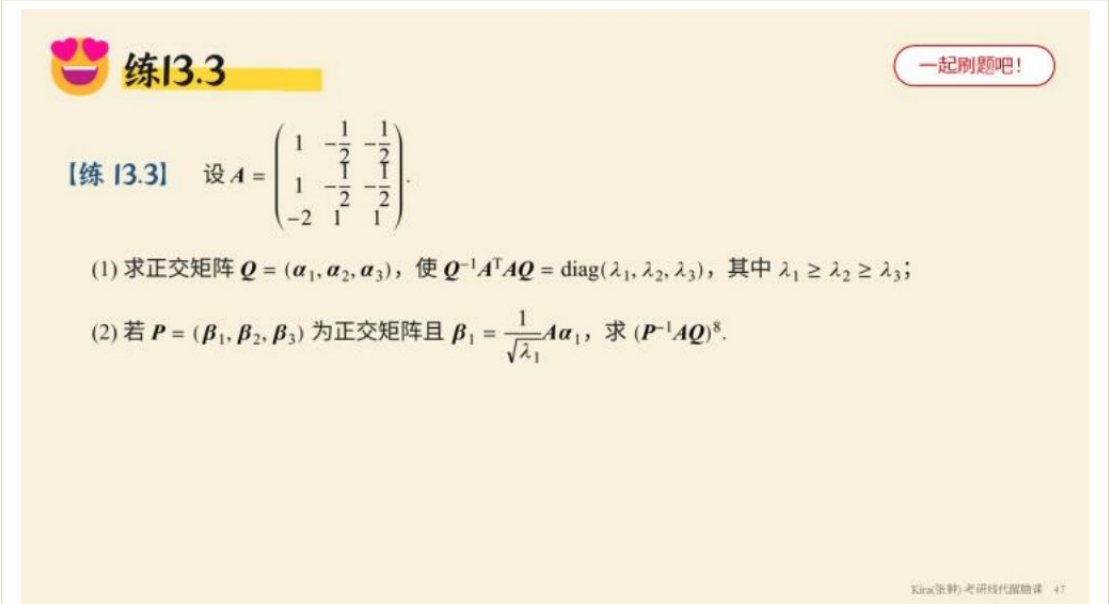
$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt6}\\0&\frac{1}{\sqrt3}&-\frac{2}{\sqrt6}\\-\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt6}\end{pmatrix},\qquad Q^{\mathsf T}A^2Q=\operatorname{diag}(1,4,0).$$

经正交变换 $x=Qy$，$f=y_1^2+4y_2^2$

► $r(A)=n-1$ 的实对称阵：0 的特征向量用“与其余特征向量正交”求。

第 26 组　练 13.3　秩 1 矩阵 · $(P^{-1}AQ)^8$

Day7（下）板书第 8 页



听课笔记

- **入口**：A 的三行成比例，$r(A)=1$，写成 $A=uv^{\mathsf T}$，$u=(1,1,-2)^{\mathsf T}$，$v=\left(1,-\frac12,-\frac12\right)^{\mathsf T}$。则 $A^{\mathsf T}A=v(u^{\mathsf T}u)v^{\mathsf T}=6vv^{\mathsf T}$，非零特征值 $=\operatorname{tr}(A^{\mathsf T}A)=6v^{\mathsf T}v=9$。
- **(2) 的关键**：$P^{-1}=P^{\mathsf T}$，$P^{\mathsf T}AQ$ 的 (i,j) 元 $=\beta_i^{\mathsf T}A\alpha_j$；而 $A\alpha_2=A\alpha_3=0$，$A\alpha_1=3\beta_1$，所以 $P^{-1}AQ=\operatorname{diag}(3,0,0)$。

练 13.3　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}$.

(1) 求正交矩阵 $Q=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，使 $Q^{-1}A^{\mathsf T}AQ=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，其中 $\lambda_1\ge\lambda_2\ge\lambda_3$；(2) 若 $P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ 为正交矩阵且 $\beta_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}A\alpha_1$，求 $(P^{-1}AQ)^8$.

【解】　(1)　(1)　记 $u=(1,1,-2)^{\mathsf T}$，$v=\left(1,-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)^{\mathsf T}$，则 $A=uv^{\mathsf T}$，$u^{\mathsf T}u=6$，$v^{\mathsf T}v=\frac{3}{2}$，

$$A^{\mathsf T}A=vu^{\mathsf T}uv^{\mathsf T}=6vv^{\mathsf T}=\begin{pmatrix}6 & -3 & -3\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ -3 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix}.$$

(2)　$r(A^{\mathsf T}A)=1$，$\mathrm{tr}(A^{\mathsf T}A)=9$，故 $\lambda_1=9$，$\lambda_2=\lambda_3=0$。由 $A^{\mathsf T}Av=9v$，$\lambda_1=9$ 的特征向量取 $(2,-1,-1)^{\mathsf T}$；$\lambda=0$ 的特征向量满足 $2x_1-x_2-x_3=0$，取正交的 $(0,1,-1)^{\mathsf T}$，$(1,1,1)^{\mathsf T}$。单位化得

$$\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

$$\boxed{Q=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),\ Q^{-1}A^{\mathsf T}AQ=\mathrm{diag}(9,0,0)}$$

(2)　(1)　$A\alpha_1=u(v^{\mathsf T}\alpha_1)=\frac{3}{\sqrt{6}}u$，故 $\beta_1=\frac{1}{3}A\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^{\mathsf T}$，$A\alpha_1=3\beta_1$；又 $v^{\mathsf T}\alpha_2=v^{\mathsf T}\alpha_3=0$，故 $A\alpha_2=A\alpha_3=0$。

(2)　P 正交，$P^{-1}=P^{\mathsf T}$，且 β_1,β_2,β_3 为标准正交组，

$$P^{-1}AQ=P^{\mathsf T}(3\beta_1,0,0)=\begin{pmatrix}3\beta_1^{\mathsf T}\beta_1 & 0 & 0\\ 3\beta_2^{\mathsf T}\beta_1 & 0 & 0\\ 3\beta_3^{\mathsf T}\beta_1 & 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

从而（结果与 $\alpha_2,\alpha_3,\beta_2,\beta_3$ 的取法无关）

$$\boxed{(P^{-1}AQ)^8=\mathrm{diag}(3^8,0,0)=\mathrm{diag}(6561,0,0)}$$

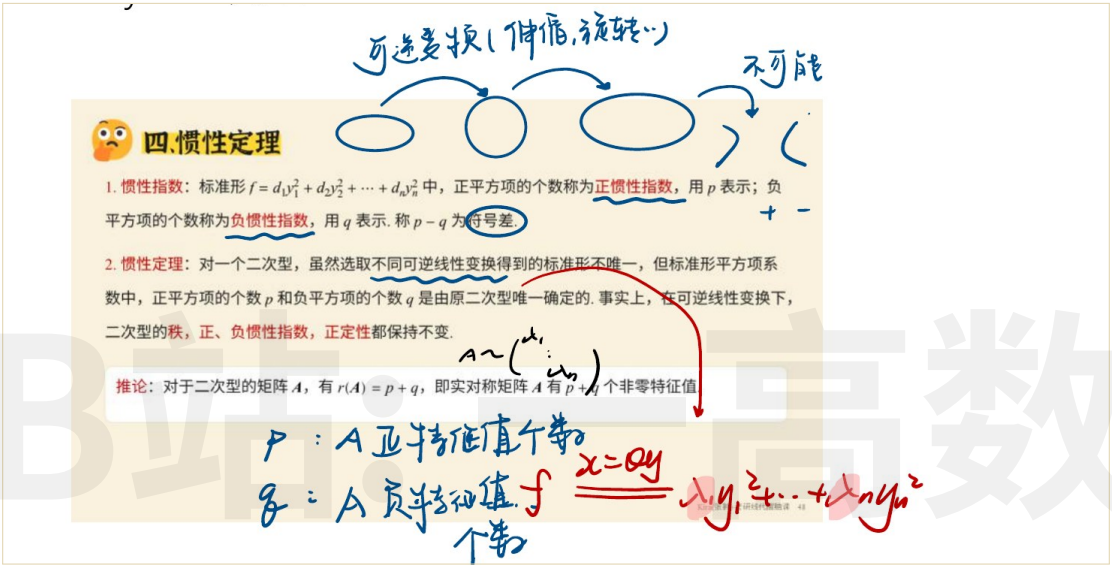
▶ 秩 1 矩阵写成 $uv^{\mathsf T}$：$A^{\mathsf T}A=(u^{\mathsf T}u)vv^{\mathsf T}$，非零特征值 = 迹。

续　惯性定理 · 相似合同对照 · 正定 · 结语

B站：一高数

第 27 组　四、惯性定理　惯性指数・推论

Day7（续）板书第 1 页



听课笔记

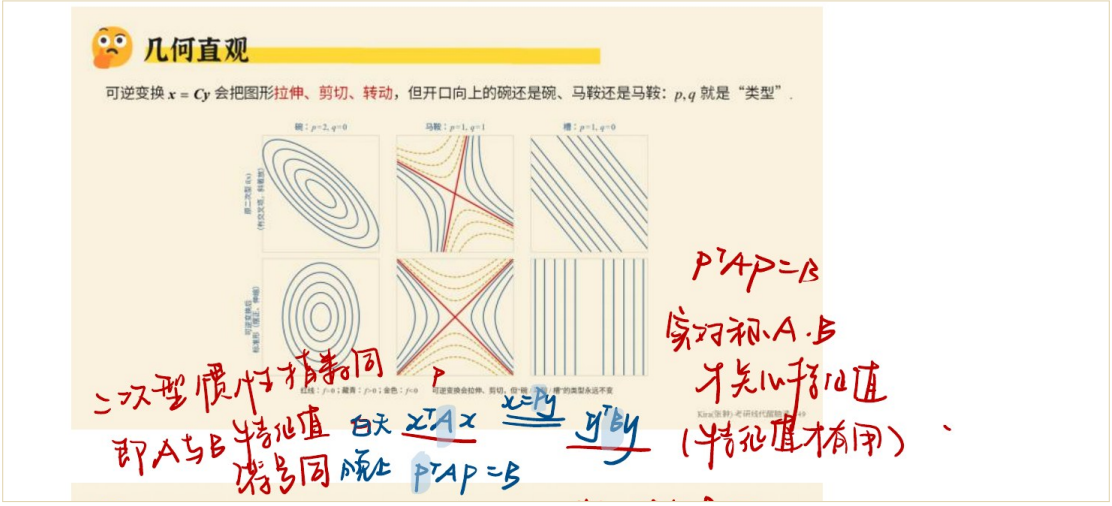
- **板书顶部的图**：可逆变换只能把椭圆“伸缩、旋转”成别的椭圆，却不可能把椭圆变成双曲线——正项、负项的个数是二次型的“类型”，换坐标改不了。
- **惯性指数**：标准形中正平方项的个数 p（正惯性指数）、负平方项的个数 q（负惯性指数），$p-q$ 为符号差。
- **惯性定理**：标准形不唯一，但 p,q 由二次型唯一确定；可逆线性变换下，秩，正、负惯性指数，正定性都不变。
- **推论**：$r(A)=p+q$。取正交变换 $x=Qy$，$f=\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$ 也是一个标准形，所以

$$p=A\text{ 的正特征值个数},\qquad q=A\text{ 的负特征值个数}.$$

► 求 p,q：配方数正负项，或数正负特征值——两条路结果一样。

第 28 组　几何直观：p,q 就是“类型”

Day7（续）板书第 1 页

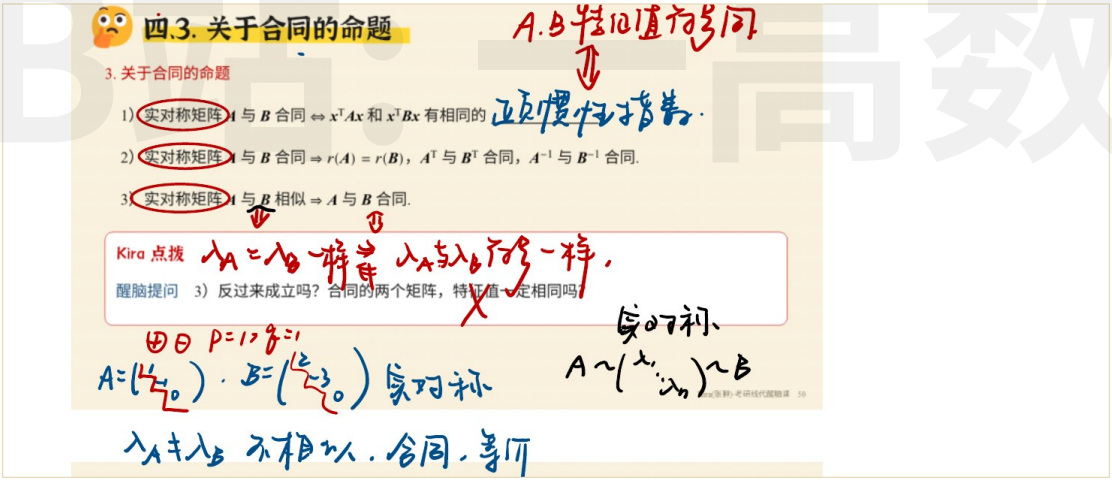


听课笔记

- **图意**：可逆变换 $x = Cy$ 会把图形拉伸、剪切、转动，但碗（$p = 2, q = 0$）还是碗，马鞍（$p = 1, q = 1$）还是马鞍，槽（$p = 1, q = 0$）还是槽。
- **翻译成矩阵**：$x^{\mathsf{T}}Ax \overset{x=Py}{=\!=} y^{\mathsf{T}}(P^{\mathsf{T}}AP)y = y^{\mathsf{T}}By$，即 $P^{\mathsf{T}}AP = B$（合同）。“二次型惯性指数相同” $\Longleftrightarrow$ 实对称阵 A, B 的特征值正负号个数相同——只关心正负号个数，不关心特征值本身是否相同（特征值相同是“相似”的事）。

第 29 组　四.3　关于合同的命题

Day7（续）板书第 1 页



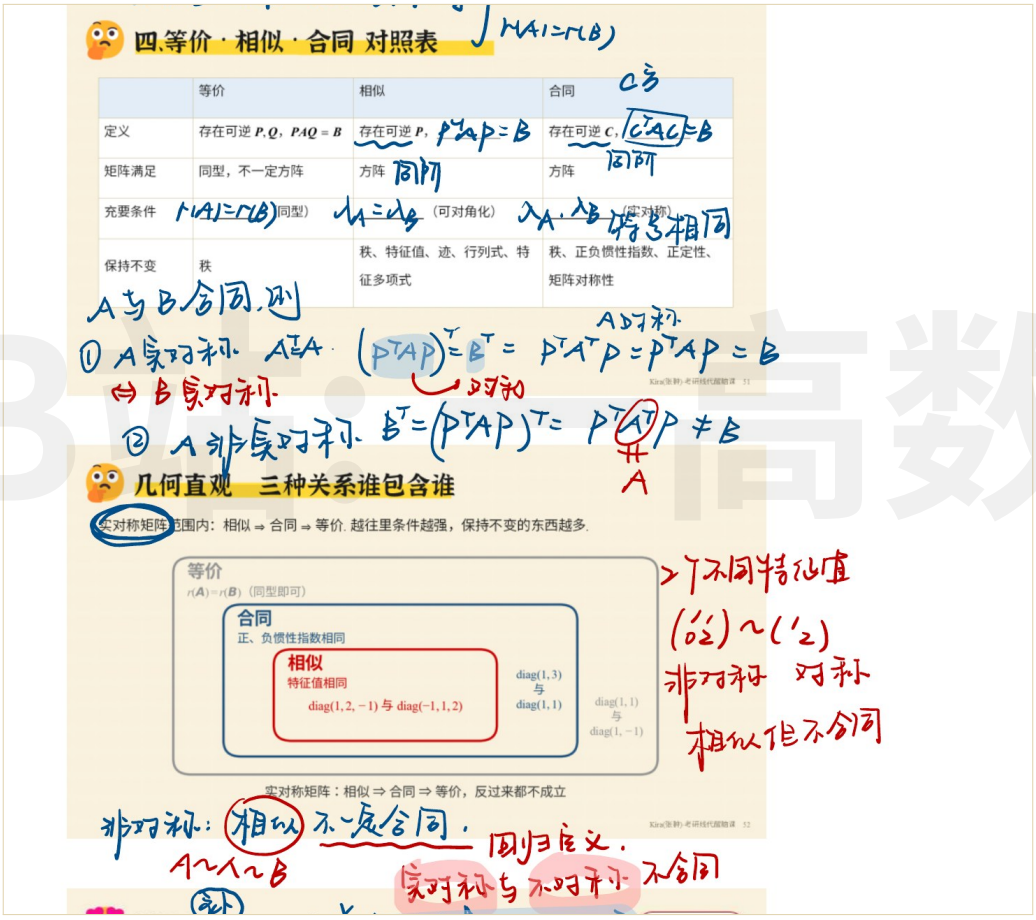
听课笔记

- **三条命题都以“实对称”为前提**（板书圈出）：
  - 1）A, B 合同 $\Longleftrightarrow$ 正、负惯性指数分别相同 $\Longleftrightarrow$ 正、负特征值个数分别相同；
  - 2）合同 $\Rightarrow r(A) = r(B)$，A^{T} 与 B^{T} 合同，A^{-1} 与 B^{-1} 合同；
  - 3）相似 $\Rightarrow$ 合同：$A \sim B \Rightarrow \lambda_A = \lambda_B \Rightarrow$ 正负号个数一样；实对称时 $A \sim \Lambda \sim B$。

- **反过来不成立**：合同的矩阵特征值不一定相同。板书反例 $A = \mathrm{diag}(1, -2, 0)$，$B = \mathrm{diag}(2, -3, 0)$：都是 $p = 1, q = 1$，故合同（自然等价），但 $\lambda_A \neq \lambda_B$，不相似。

▶ 实对称：相似看特征值本身，合同只看正负号个数。

第 30 组　四、等价 · 相似 · 合同　对照表 · 三种关系谁包含谁



听课笔记

- **对照表（板书填空）**：

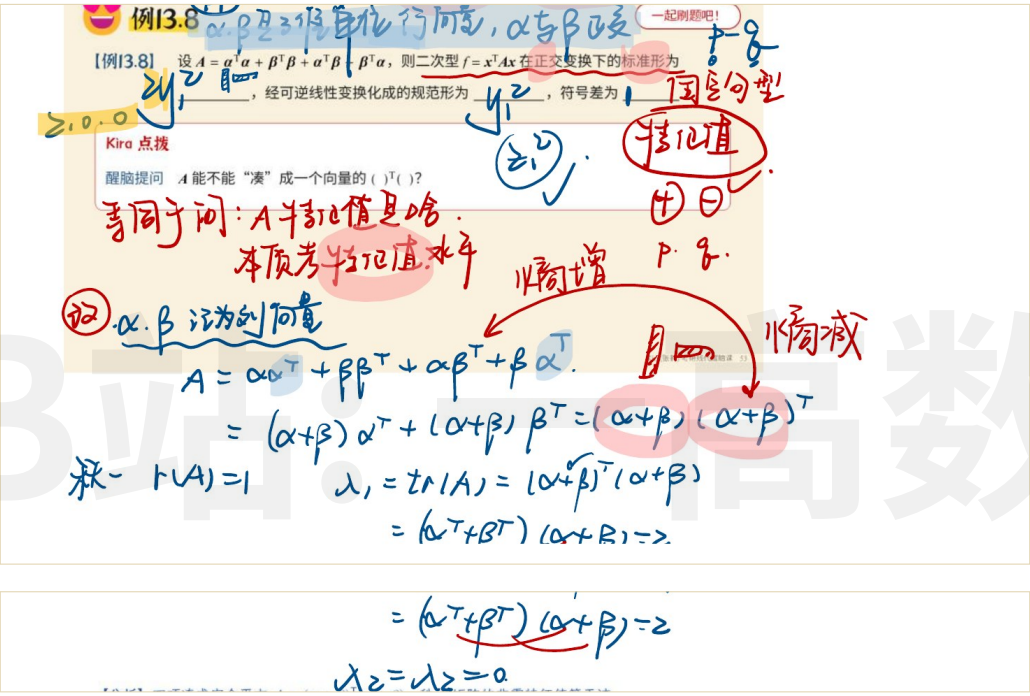
	等价	相似	合同
定义	$PAQ=B$	$P^{-1}AP=B$	$C^{\mathsf{T}}AC=B$
矩阵	同型	同阶方阵	同阶方阵
充要条件	$r(A)=r(B)$	$\lambda_A=\lambda_B$（可对角化时）	λ_A,λ_B 正负号个数同（实对称时）
不变量	秩	秩、特征值、迹、行列式	秩、p,q、正定性、对称性

- **合同保持对称性**（板书 ①②）：若 A 对称，$B^{\mathsf{T}}=(P^{\mathsf{T}}AP)^{\mathsf{T}}=P^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}P=P^{\mathsf{T}}AP=B$，$B$ 也对称；若 A 不对称，$B^{\mathsf{T}}=P^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}P\neq P^{\mathsf{T}}AP=B$。所以实对称阵与非对称阵一定不合同。
- **包含关系**：在实对称范围内，相似 $\Rightarrow$ 合同 $\Rightarrow$ 等价，条件越往里越强、保持的东西越多；反向都不成立，如 $\mathrm{diag}(1,3)$ 与 E 合同不相似，$\mathrm{diag}(1,1)$ 与 $\mathrm{diag}(1,-1)$ 等价不合同。
- **离开实对称就失效**：$\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$ 有 2 个不同特征值，与 $\mathrm{diag}(1,2)$ 相似；但前者非对称、后者对称，相似却不合同。判断时回归定义。

► 等价看秩，相似看特征值，合同看正负号个数；先确认“实对称”。

第 31 组　例 13.8　秩 1 矩阵的标准形

Day7（续）板书第 2–3 页



听课笔记

- **读题**：“正交变换下的标准形”等同于问 A 的特征值是啥；规范形、符号差只要正负号个数 p,q。本质考特征值。
- **凑**：α,β 是 3 维单位行向量，A 四项两两提公因子：$A=(\alpha+\beta)^{\mathsf{T}}(\alpha+\beta)$——前面提左因子，后面提右因子。秩 1，$\lambda_1=\mathrm{tr}\,A=(\alpha+\beta)(\alpha+\beta)^{\mathsf{T}}=1+0+0+1=2$，$\lambda_2=\lambda_3=0$。

例 13.8　完整解析

题目　设 3 维行向量 α,β 是正交的单位向量，$A=\alpha^{\mathsf{T}}\alpha+\beta^{\mathsf{T}}\beta+\alpha^{\mathsf{T}}\beta+\beta^{\mathsf{T}}\alpha$，则二次型 $f=x^{\mathsf{T}}Ax$ 在正交变换下的标准形为____，经可逆线性变换化成的规范形为____，符号差为____.

【解】 (1) $A=\alpha^{\mathsf{T}}(\alpha+\beta)+\beta^{\mathsf{T}}(\alpha+\beta)=(\alpha+\beta)^{\mathsf{T}}(\alpha+\beta)$。记 $\gamma=\alpha+\beta$，则 $A=\gamma^{\mathsf{T}}\gamma$ 实对称，且 $\gamma\gamma^{\mathsf{T}}=\alpha\alpha^{\mathsf{T}}+2\alpha\beta^{\mathsf{T}}+\beta\beta^{\mathsf{T}}=2\neq 0$，故 $\gamma\neq 0$，$r(A)=1$。

(2) $A\gamma^{\mathsf{T}}=\gamma^{\mathsf{T}}(\gamma\gamma^{\mathsf{T}})=2\gamma^{\mathsf{T}}$，2 是特征值；$r(A)=1$，0 为二重特征值。特征值为 $2,0,0$。

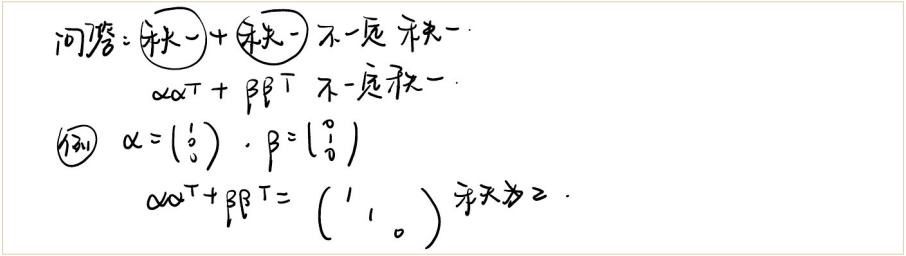
(3) 正交变换下标准形系数即特征值：$2y_1^2$；$p=1,q=0$，规范形 z_1^2，符号差 1。

$\boxed{2y_1^2;\ z_1^2;\ 1}$

▶ α 是行向量：$\alpha^{\mathsf{T}}\alpha$ 是矩阵，$\alpha\alpha^{\mathsf{T}}$ 是数。

第 32 组　问答：秩 1 + 秩 1 不一定秩 1

Day7（续）板书第 3 页

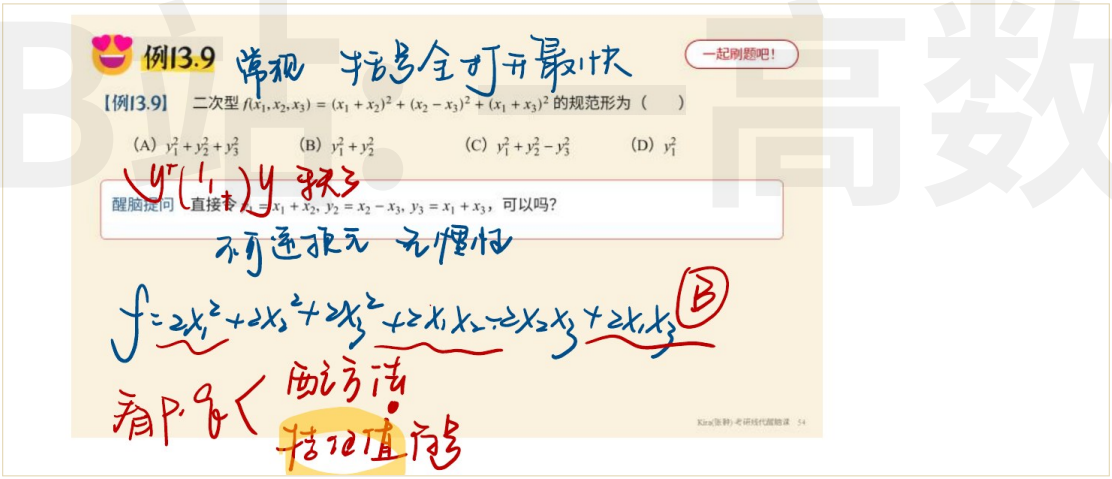


听课笔记

- **问**：例 13.8 中 A 是四个秩 1 矩阵之和，为何还是秩 1？——因为恰好能凑成 $\gamma^{\mathsf{T}}\gamma$。一般地秩 1 + 秩 1 不一定秩 1，$\alpha\alpha^{\mathsf{T}}+\beta\beta^{\mathsf{T}}$ 也不一定秩 1。
- **反例**：$\alpha=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$，$\beta=(0,1,0)^{\mathsf{T}}$，$\alpha\alpha^{\mathsf{T}}+\beta\beta^{\mathsf{T}}=\mathrm{diag}(1,1,0)$，秩为 2。（一般有 $r(A+B)\le r(A)+r(B)$。）

第 33 组　例 13.9　括号不能直接换元

Day7（续）板书第 3 页



听课笔记

- **陷阱**：直接令 $y_1=x_1+x_2$，$y_2=x_2-x_3$，$y_3=x_1+x_3$，系数行列式为 0——不可逆的换元不受惯性定理保护，读不出 p,q。
- **常规做法**：括号全打开最快，$f=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3$，再用配方法或特征值法看 p,q。特征值 $3,3,0$，$p=2,q=0$，选（B）。

例 13.9　完整解析

题目　二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1+x_3)^2$ 的规范形为（　）.

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　(B) $y_1^2+y_2^2$　(C) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$　(D) y_1^2

【解】 (1) 若令 $y_1=x_1+x_2$，$y_2=x_2-x_3$，$y_3=x_1+x_3$，系数行列式 $\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{vmatrix}=0$，不是可逆变换，(A) 是陷阱。

(2) 展开并配方：

$$f=2\Big(x_1+\frac{x_2+x_3}{2}\Big)^2+\frac{3}{2}x_2^2+\frac{3}{2}x_3^2-3x_2x_3=2\Big(x_1+\frac{x_2+x_3}{2}\Big)^2+\frac{3}{2}(x_2-x_3)^2.$$

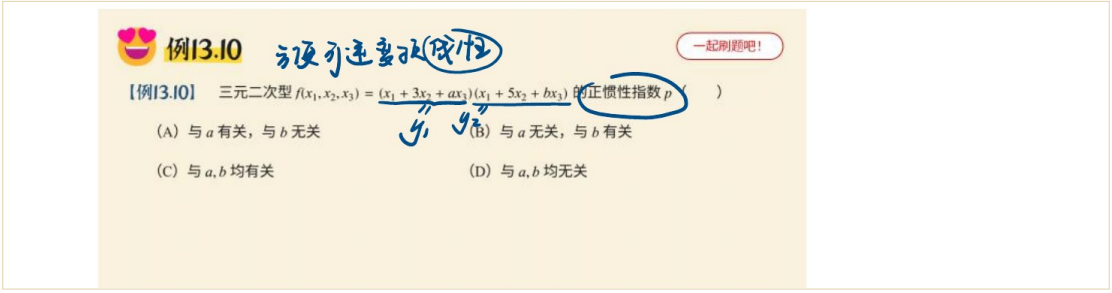
令 $z_1=x_1+\frac{x_2+x_3}{2}$，$z_2=x_2-x_3$，$z_3=x_3$（可逆），$f=2z_1^2+\frac{3}{2}z_2^2$，$p=2,q=0$。

(3) 验证：$A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}$，$|\lambda E-A|=\lambda(\lambda-3)^2$，特征值 $3,3,0$，同样 $p=2,q=0$。

选（B）

▶ 括号个数 $=n$ 而系数行列式为 0：必须展开重配。

第 34 组　例 13.10　可逆换元，p 与参数无关



听课笔记

- **思路**：换元须可逆（板书“要验”）。令 $y_1=x_1+3x_2+ax_3$，$y_2=x_1+5x_2+bx_3$，再补 $y_3=x_3$ 凑成可逆变换（行列式 $2\neq 0$，与 a,b 无关）——这是“补一个变量”的小技巧。
- **创造平方**：$f=y_1y_2$ 没有平方项，再令 $y_1=z_1+z_2$，$y_2=z_1-z_2$，$y_3=z_3$，$f=z_1^2-z_2^2$，$p=q=1$，选（D）。

例 13.10　完整解析

题目　三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+3x_2+ax_3)(x_1+5x_2+bx_3)$ 的正惯性指数 p（　）.

（A）与 a 有关，与 b 无关　（B）与 a 无关，与 b 有关　（C）与 a,b 均有关　（D）与 a,b 均无关

【解】（1）令 $y_1=x_1+3x_2+ax_3$，$y_2=x_1+5x_2+bx_3$，$y_3=x_3$，系数行列式 $\begin{vmatrix}1&3&a\\1&5&b\\0&0&1\end{vmatrix}=2\neq 0$，为可逆变换，$f=y_1y_2$。

（2）再令 $y_1=z_1+z_2$，$y_2=z_1-z_2$，$y_3=z_3$（行列式 $-2\neq 0$），得 $f=z_1^2-z_2^2$。

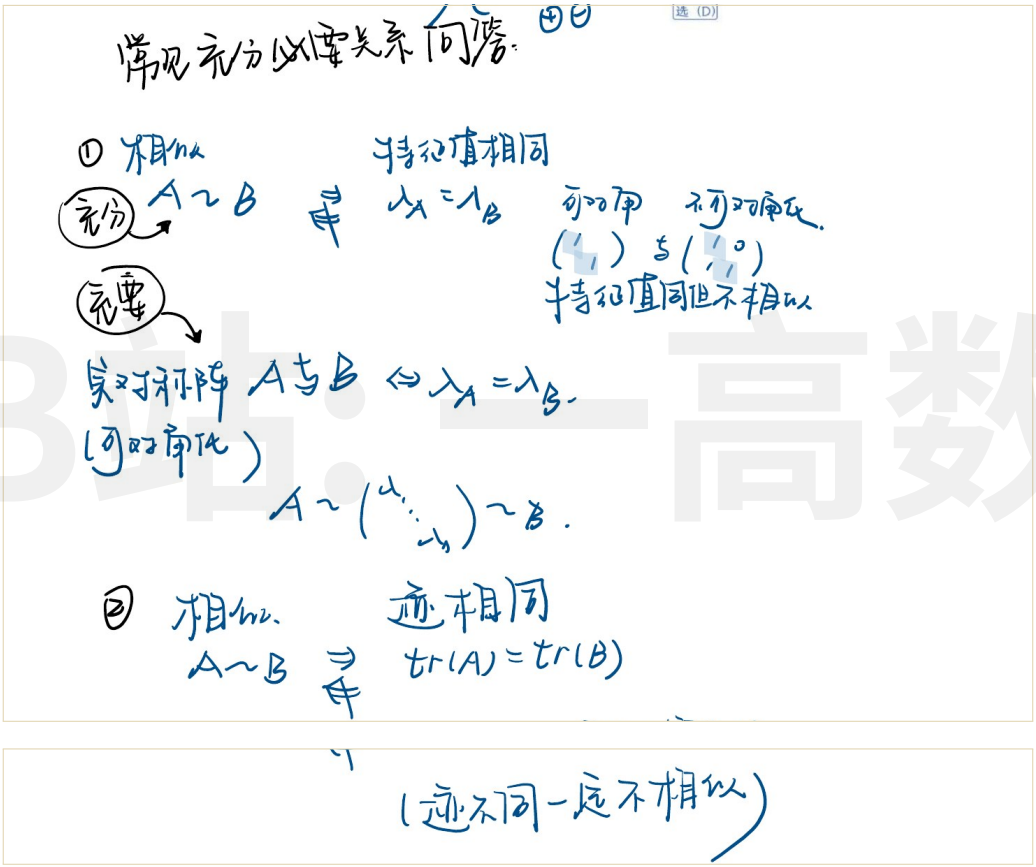
（3）两次可逆变换复合仍可逆，由惯性定理 $p=1$，$q=1$，对任意 a,b 成立。

选（D）

► 两个一次式之积，系数向量不成比例时 $p=q=1$。

第 35 组　常见充分必要关系问答

Day7（续）板书第 4–5 页



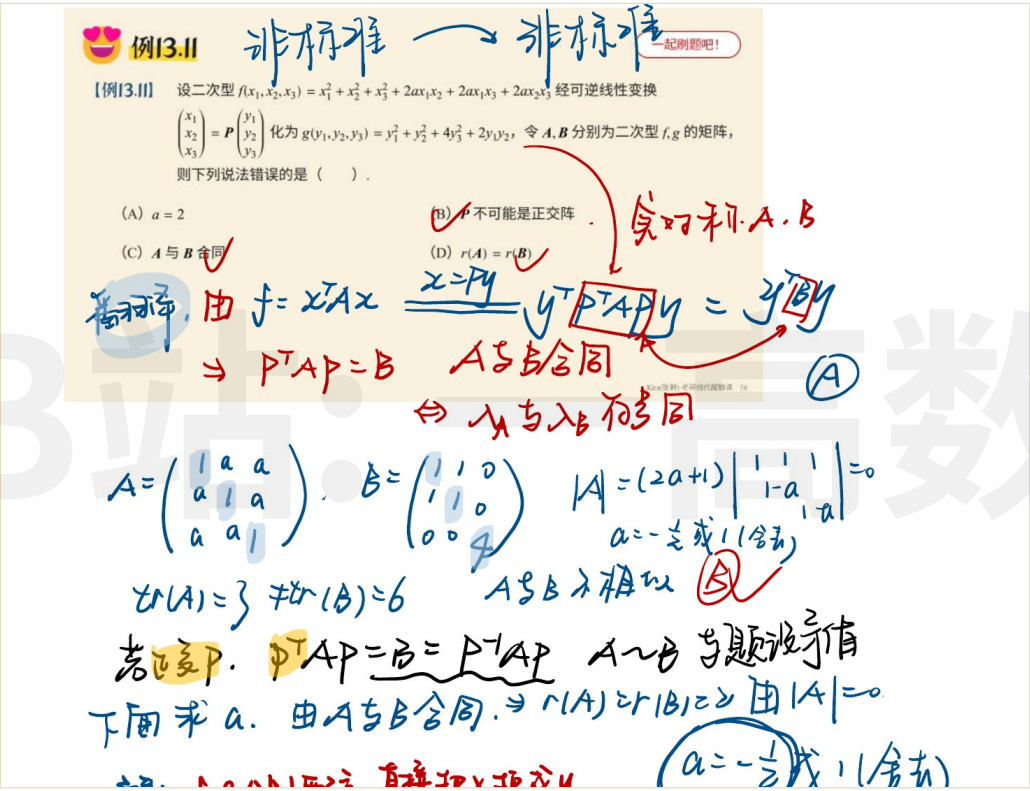
听课笔记

- ① **相似与特征值**：一般矩阵 $A \sim B \Rightarrow \lambda_A = \lambda_B$，反之不行：$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 E 特征值相同但不相似（前者不可对角化）。实对称阵：$A \sim B \iff \lambda_A = \lambda_B$（都可对角化，$A \sim \Lambda \sim B$）。
- ② **相似与迹**：$A \sim B \Rightarrow \operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B$，反之不行；用法是逆否——迹不同一定不相似。

▶ “充分”用来推结论，“必要”用来排除。

第 36 组　例 13.11　可逆变换 = 合同 · 求参数

Day7（续）板书第 5 页



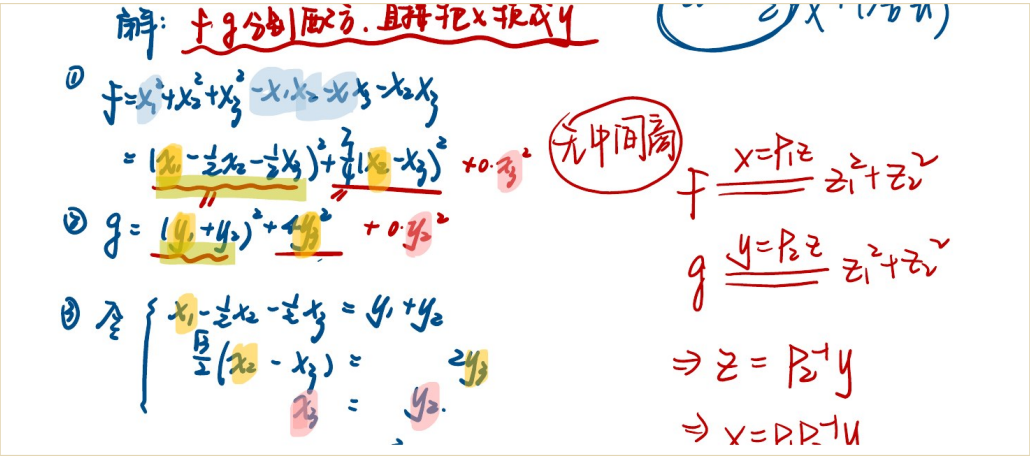
听课笔记

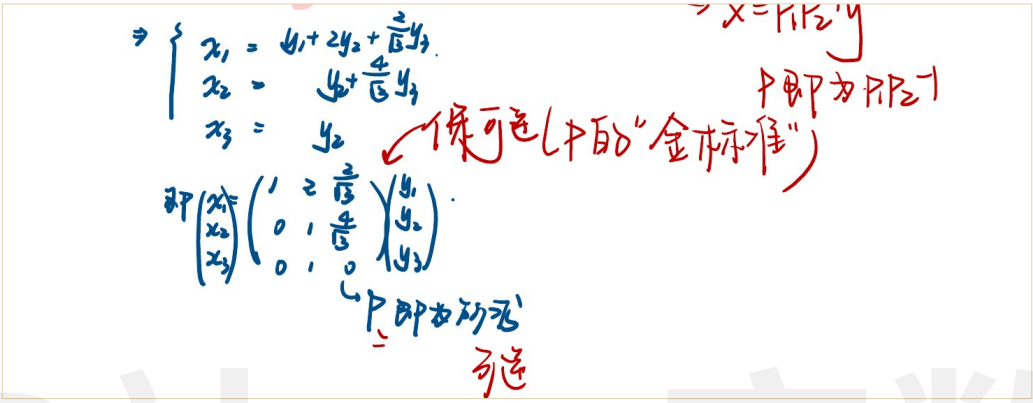
- **翻译**：$f=x^{\mathsf{T}}Ax\overset{x=Py}{=\!=}y^{\mathsf{T}}(P^{\mathsf{T}}AP)y=y^{\mathsf{T}}By$，故 $P^{\mathsf{T}}AP=B$，A 与 B 合同（C）（D）对。
- **求 a**：合同保秩，$r(A)=r(B)=2$，$|A|=(2a+1)(a-1)^2=0$，$a=-\frac{1}{2}$ 或 1；$a=1$ 时 $r(A)=1$，舍去。故 $a=-\frac{1}{2}$，（A）错。
- **（B）**：$\operatorname{tr}A=3\neq 6=\operatorname{tr}B$，$A,B$ 不相似。若 P 正交，$P^{\mathsf{T}}AP=P^{-1}AP=B$，$A\sim B$，与此矛盾，故 P 不可能正交。

▶ 正交变换 = 相似 + 合同；迹对不上，正交即被排除。

第 37 组　例 13.11　求可逆矩阵 P

Day7（续）板书第 5–6 页





听课笔记

- **方法**：f,g 分别配方，再让对应括号相等，直接把 x 换成 y，“无中间商”。等价于先求 $x=P_1z$、$y=P_2z$ 把 f,g 都化为 $z_1^2+z_2^2$，则 $x=P_1P_2^{-1}y$，$P=P_1P_2^{-1}$。
- **补的那一式**（$x_3=y_2$）可自选，只要保证 P 可逆——这是 P 的“金标准”。

例 13.11　完整解析

题目　设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $x=Py$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$，令 A,B 分别为 f,g 的矩阵，则下列说法错误的是（　）.

(A) $a=2$　(B) P 不可能是正交阵　(C) A 与 B 合同　(D) $r(A)=r(B)$

【解】(1) 代入 $x=Py$ 得 $f=y^{\mathsf T}(P^{\mathsf T}AP)y=g=y^{\mathsf T}By$，由二次型矩阵的唯一性 $P^{\mathsf T}AP=B$，A 与 B 合同，$r(A)=r(B)$。(C)(D) 正确。

(2) $A=\begin{pmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，$r(B)=2$，故 $|A|=(2a+1)(a-1)^2=0$；$a=1$ 时 $r(A)=1$，舍去，所以 $a=-\frac12$，(A) 错误。

(3) $\operatorname{tr}A=3\neq\operatorname{tr}B=6$，$A,B$ 不相似；若 P 正交则 $P^{-1}AP=B$，矛盾。(B) 正确。

(4) （求 P）$a=-\frac12$ 时

$$f=\left(x_1-\frac12x_2-\frac12x_3\right)^2+\frac34(x_2-x_3)^2,\qquad g=(y_1+y_2)^2+4y_3^2.$$

令 $x_1-\frac12x_2-\frac12x_3=y_1+y_2$，$\frac{\sqrt3}{2}(x_2-x_3)=2y_3$，$x_3=y_2$，解得

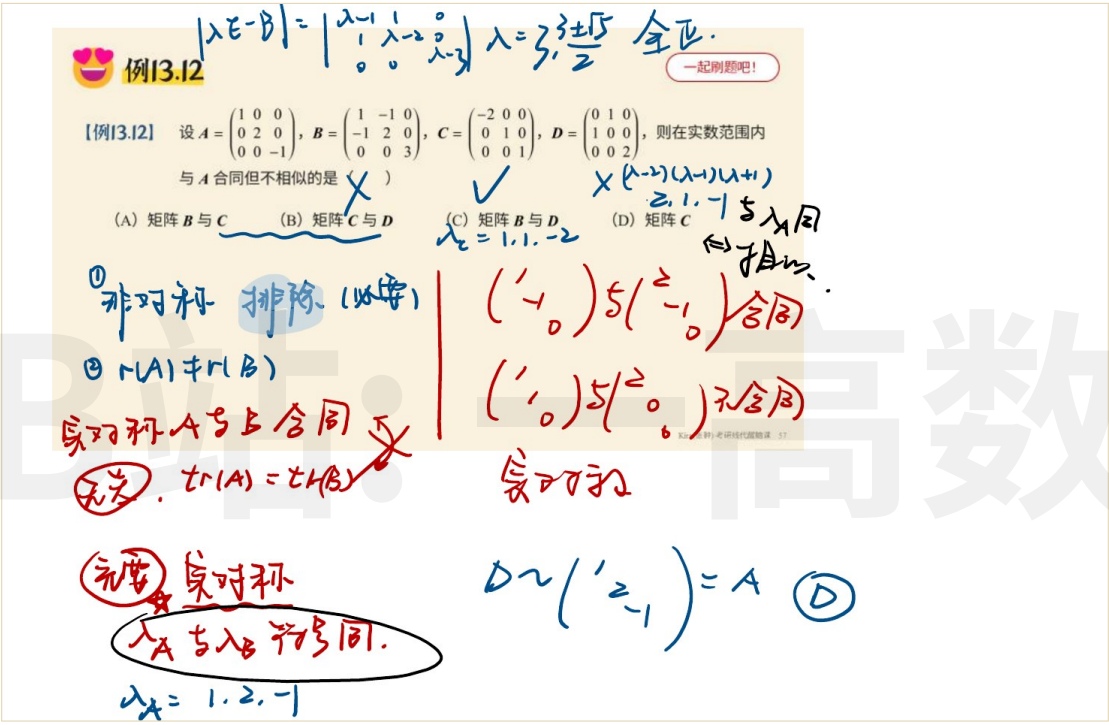
$$x_1=y_1+2y_2+\frac{2}{\sqrt3}y_3,\quad x_2=y_2+\frac{4}{\sqrt3}y_3,\quad x_3=y_2,$$

$$P=\begin{pmatrix}1&2&\frac{2}{\sqrt3}\\0&1&\frac{4}{\sqrt3}\\0&1&0\end{pmatrix},$$

$|P|=-\frac{4}{\sqrt3}\neq0$，且可验证 $P^{\mathsf T}AP=B$。

选 (A)

第 38 组　例 13.12　合同但不相似



听课笔记

- **秒杀排除**：非对称、秩不同的直接排除；迹相同与否和合同**无关**。
- **充要**（实对称）：合同 $\Longleftrightarrow$ 正负特征值个数分别相同；相似 $\Longleftrightarrow$ 特征值完全相同。$\lambda_A=1,2,-1$ $(p=2,q=1)$。
- B：$\lambda=3,\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ 全正，不合同；C：$\lambda=-2,1,1$，合同不相似 ✓；D：$(\lambda-2)(\lambda-1)(\lambda+1)$，$\lambda=2,1,-1$ 与 A 相同，$D\sim A$，既相似又合同。选（D）。

例 13.12　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则在实数范围内与 A 合同但不相似的是（　）.

(A) 矩阵 B 与 C　(B) 矩阵 C 与 D　(C) 矩阵 B 与 D　(D) 矩阵 C

【解】四个矩阵都实对称。（1）A 的特征值 $1,2,-1$，$p=2,q=1$。

（2）$|\lambda E-B|=(\lambda-3)(\lambda^2-3\lambda+1)$，特征值 $3,\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ 全正，$p=3$，与 A 不合同。

（3）C 的特征值 $-2,1,1$，$p=2,q=1$，与 A 合同；特征值不同，不相似。

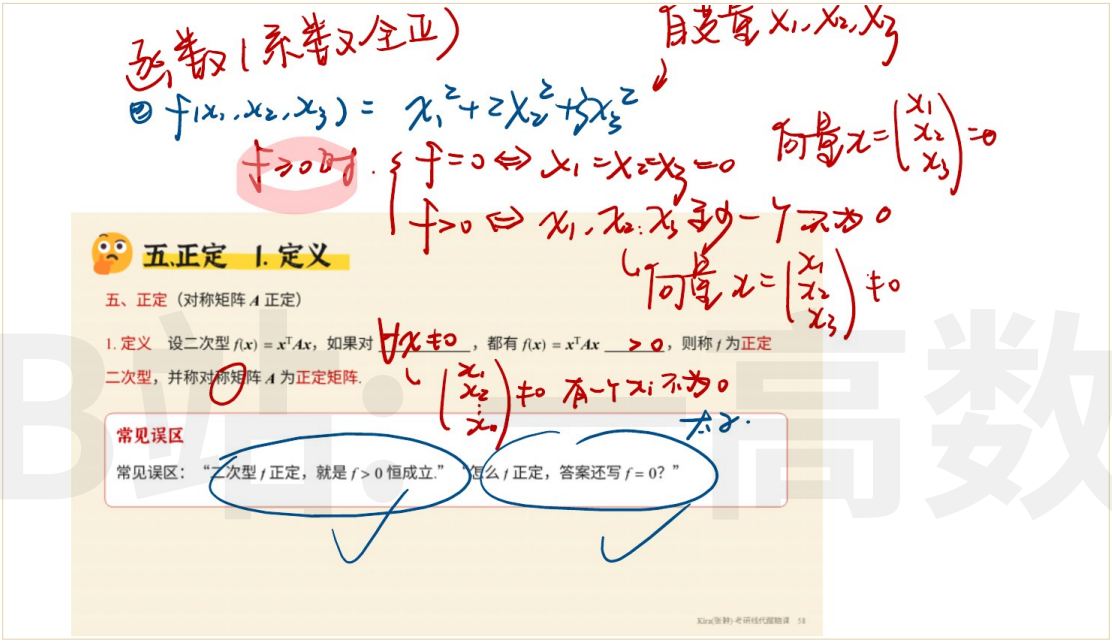
（4）$|\lambda E-D|=(\lambda-2)(\lambda^2-1)$，特征值 $2,1,-1$，与 A 相同，D 与 A 相似，不合题意。

选（D）

▶ 选项（D）是“矩阵 C”，别把选项字母和矩阵名弄混。

第 39 组　五、正定　1. 定义 · 常见误区

Day7（续）板书第 7 页



听课笔记

- **看清对象**：$f(x_1,x_2,x_3)$ 是函数，自变量是向量 $x=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$。以 $f=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2$（系数全正）为例：$f\geq 0$，且

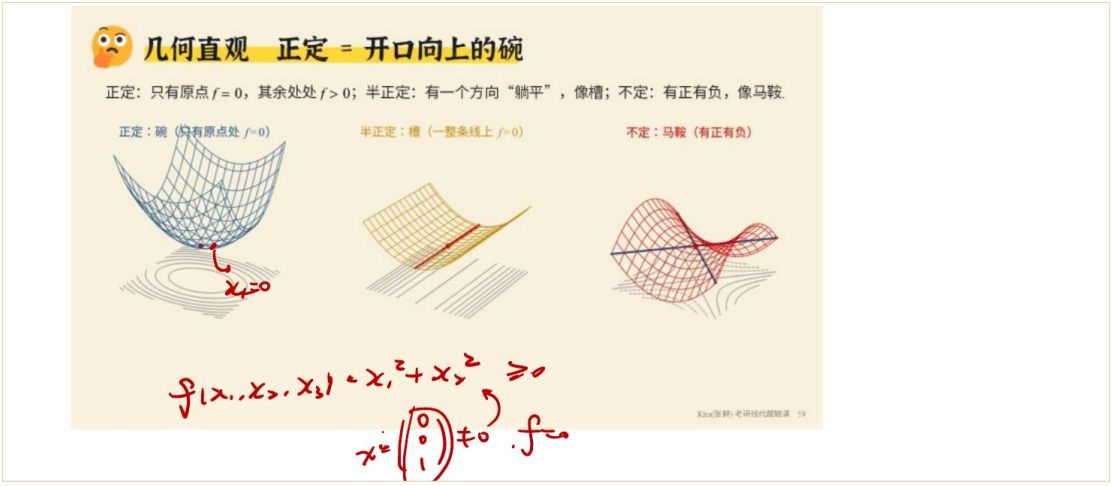
$$f=0 \iff x_1=x_2=x_3=0\,(x=0); \qquad f>0 \iff x_1,x_2,x_3 \text{ 至少一个不为 } 0\,(x\neq 0).$$

- **定义**：对任意 $x\neq 0$，$f=x^{\mathsf{T}}Ax>0$，称 f 正定、A 为正定矩阵（A 实对称）。$x\neq 0$ 指"有一个 x_i 不为 0"，不是"全不为 0"。
- **两个误区**："正定就是 $f>0$ 恒成立"——错，$f(0)=0$；"f 正定，答案还写 $f=0$?"——对，正定时 $f=0$ 的解恰为 $x=0$。

▶ 正定 $\iff$ $f\geq 0$ 且 $f=0$ 只有零解。

第 40 组　几何直观　正定 = 开口向上的碗

Day7（续）板书第 7 页

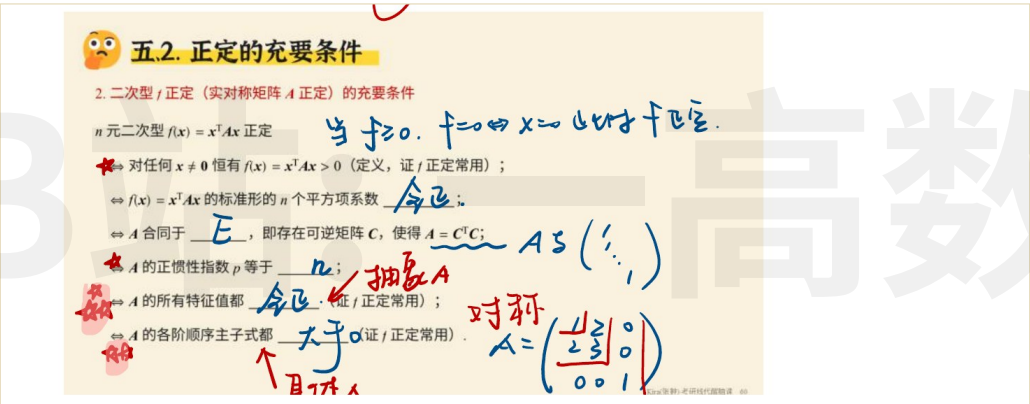


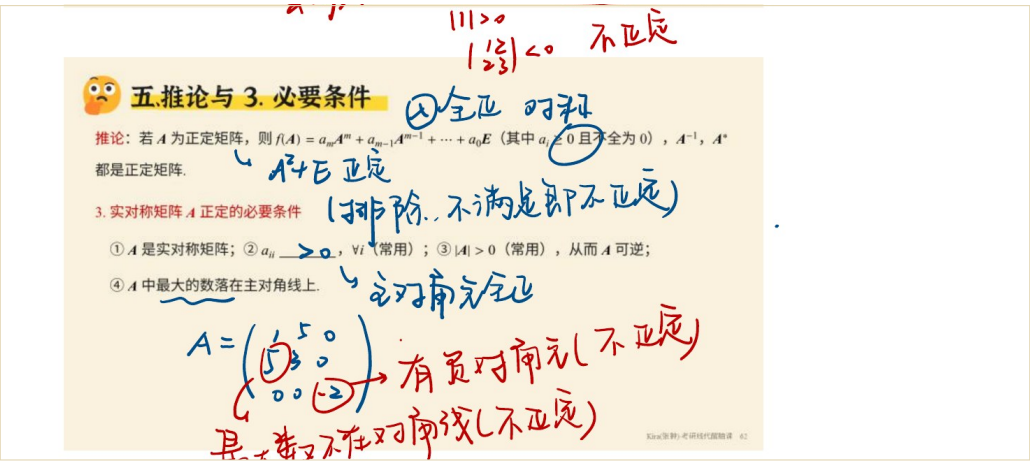
听课笔记

- **碗**（正定）：只有原点处 $f=0$；**槽**（半正定）：有一整条线上 $f=0$；**马鞍**（不定）：有正有负。
- **板书例**：三元 $f=x_1^2+x_3^2\geq 0$，但 $x=(0,1,0)^{\mathsf{T}}\neq 0$ 时 $f=0$，是槽，不正定。

第 41 组　五.2　正定的充要条件 · 推论 · 必要条件

Day7（续）板书第 7–8 页





听课笔记

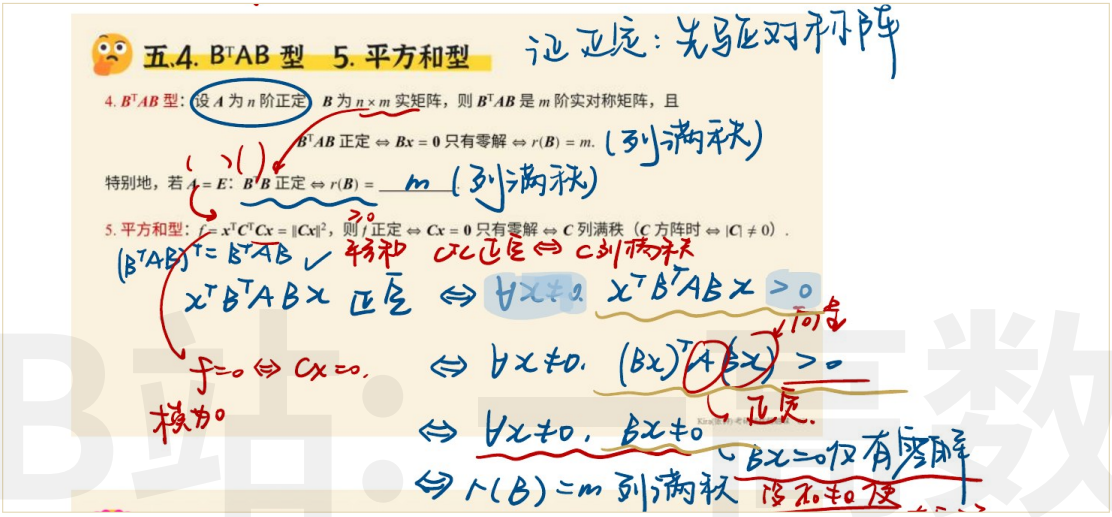
- **充要条件**：定义（证明题常用）；标准形系数全正；A 合同于 E，即 $A=C^{\mathsf{T}}C$；$p=n$；特征值全正（**抽象** A 常用）；顺序主子式全大于 0（**具体** A 常用）。
- **板书例**：$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 对称，$|1|>0$，但 $\begin{vmatrix}1&2\\2&3\end{vmatrix}=-1<0$，不正定。
- **推论**：A 正定 $\Rightarrow a_mA^m+\cdots+a_0E$（$a_i\geq 0$ 不全为 0）、A^{-1}、A^* 正定，如 A^2+E。理由：仍对称且特征值全正。
- **必要条件（只用来排除）**：实对称；$a_{ii}>0$（主对角元全正）；$|A|>0$；最大的数在主对角线上。

板书例 $A=\begin{pmatrix}1&5&0\\5&3&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$：有负对角元，且最大数 5 不在对角线上，不正定。

► 抽象矩阵看特征值，具体矩阵看顺序主子式；必要条件一票否决。

第 42 组　五.4　B^TAB 型　5. 平方和型

Day7（续）板书第 8 页



听课笔记

- **证正定先验对称**：$(B^TAB)^T = B^TA^TB = B^TAB$。
- **推导链**（A 正定，B 为 $n \times m$）：

$$B^TAB \text{ 正定} \iff \forall x \neq 0,\ (Bx)^TA(Bx) > 0 \iff \forall x \neq 0,\ Bx \neq 0$$
$$\iff Bx = 0 \text{ 只有零解} \iff r(B) = m.$$

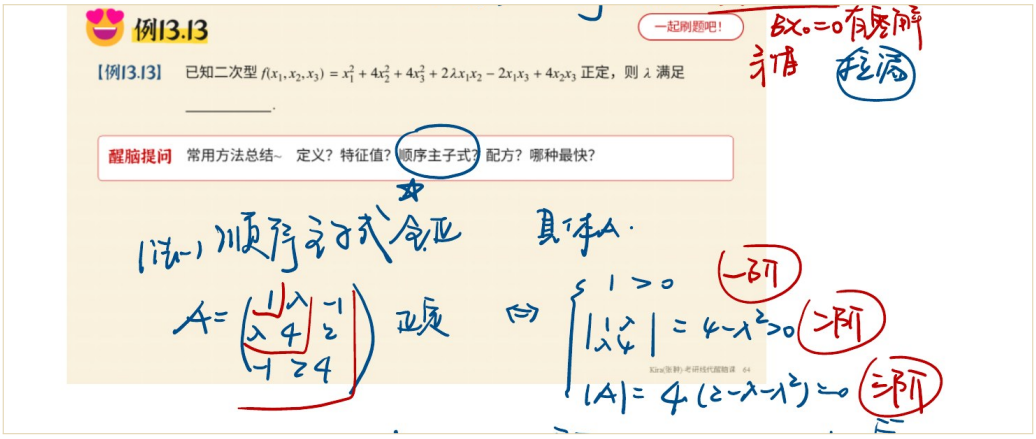
中间一步把 Bx 看成一个向量，用 A 的正定性。特别地 B^TB 正定 $\iff r(B) = m$（列满秩）。

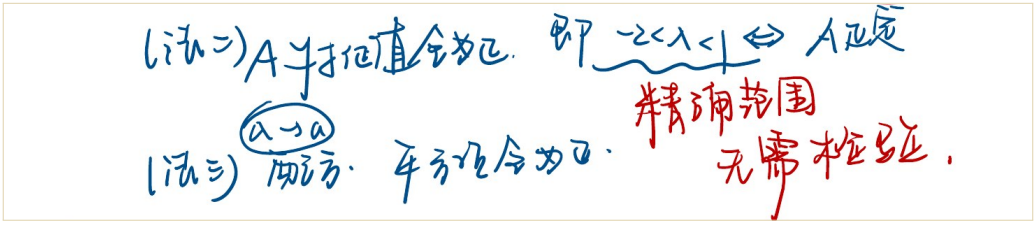
- **平方和型**：$f = \|Cx\|^2$，$f = 0 \iff Cx = 0$，所以 f 正定 $\iff$ C 列满秩（方阵时 $|C| \neq 0$）。

▶ 平方和型：各括号全为 0 只有零解 ⇒ 正定。

第 43 组　例 13.13　含参数判正定

Day7（续）板书第 8–9 页





听课笔记

- **法一（具体 A，顺序主子式全正）**：一阶 $1>0$，二阶 $4-\lambda^2>0$，三阶 $|A|=4(2-\lambda-\lambda^2)>0$，得 $-2<\lambda<1$。顺序主子式是充要条件，得到的就是精确范围，无需检验。
- **法二**：A 特征值全正（此题特征值难求）；**法三**：配方，平方项系数全正。

例 13.13　完整解析

题目　已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2\lambda x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 正定，则 λ 满足_____.

【解】（1）二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&\lambda&-1\\ \lambda&4&2\\ -1&2&4\end{pmatrix}$。

（2）f 正定 $\Longleftrightarrow$ 各阶顺序主子式全正：

$$1>0,\quad \begin{vmatrix}1&\lambda\\ \lambda&4\end{vmatrix}=4-\lambda^2>0,\qquad |A|=-4\lambda^2-4\lambda+8=-4(\lambda-1)(\lambda+2)>0.$$

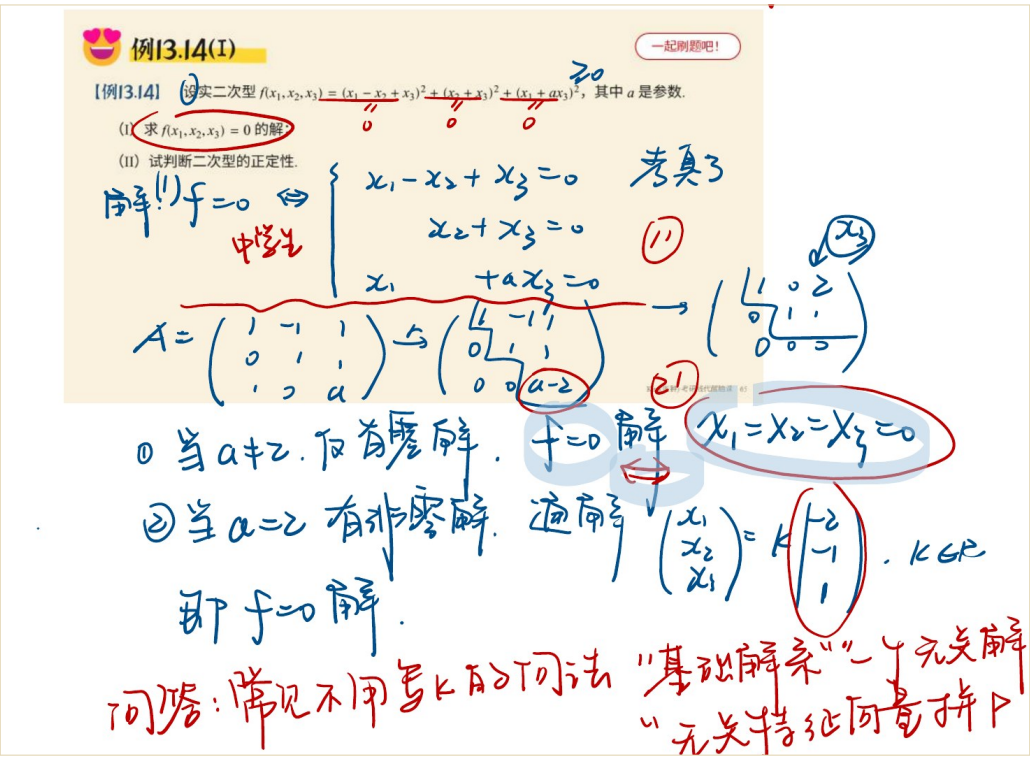
（3）前者得 $-2<\lambda<2$，后者得 $-2<\lambda<1$，取交集。

$$\boxed{-2<\lambda<1}$$

▶ 交叉项 $2\lambda x_1x_2$ 对应 $a_{12}=a_{21}=\lambda$，系数要平分。

第 44 组　例 13.14(I)　$f=0$ 的解

Day7（续）板书第 9 页



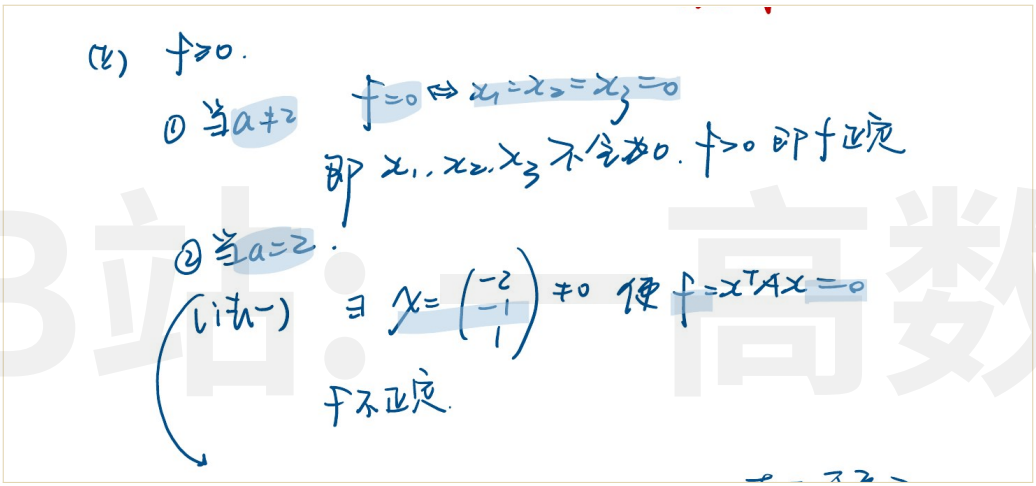
听课笔记

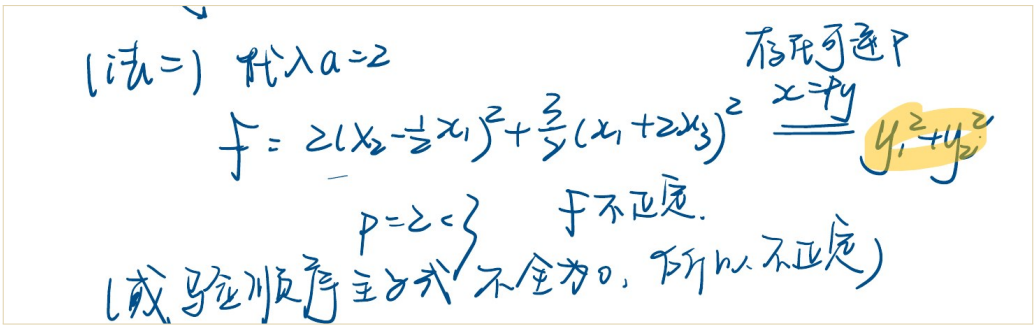
- **中转站**：平方和 $f=0$ $\Longleftrightarrow$ 三个括号同时为 0，转成齐次方程组 $Cx=0$（板书把系数矩阵记作 A，注意它不是二次型矩阵）。行变换得主元 $a-2$：$a\neq 2$ 时只有零解；$a=2$ 时通解 $k(-2,-1,1)^{\mathrm{T}}$。
- **问答**：什么时候不用写 k？题目问“基础解系”“一个无关解”“无关特征向量拼 P”时；问

“$f=0$ 的解”“全部特征向量”要写 k。

第 45 组　例 13.14(II)　正定性 · $f=0$ 的解的总结

Day7（续）板书第 9–10 页





听课笔记

- **(II)**：$f\geq 0$。$a\neq 2$ 时 $f=0 \iff x=0$，正定；$a=2$ 时，法一找到 $x=(-2,-1,1)^{\mathsf{T}}\neq 0$ 使 $f=0$，不正定；法二配方得 $p=2<3$，不正定（或验顺序主子式不全正）。
- **总结：$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解**（设可逆变换 $x=Py$，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$）：
  - 规范形 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$：只有零解；
  - $y_1^2+y_2^2$：$y_1=y_2=0$，$x=P(0,0,k)^{\mathsf{T}}=k\alpha_3$；
  - y_1^2：$y_1=0$，$x=k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$；
  - $y_1^2-y_2^2$：$y_1=\pm y_2$，$x=k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_3\alpha_3$ 或 $x=k_1(\alpha_1-\alpha_2)+k_3\alpha_3$（解集不是子空间）。

例 13.14　完整解析

题目　设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数. (I) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；(II) 试判断二次型的正定性.

【解】　(I) $f=0$ 当且仅当

$$\begin{cases} x_1-x_2+x_3=0,\\ x_2+x_3=0,\\ x_1+ax_3=0, \end{cases} \qquad C=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

(1) $a\neq 2$ 时 $r(C)=3$，只有零解 $x=0$。

(2) $a=2$ 时 $r(C)=2$，$x_2=-x_3$，$x_1=x_2-x_3=-2x_3$，解为 $x=k(-2,-1,1)^{\mathsf{T}}$，$k\in\mathbf{R}$。

(II) $f\geq 0$。 (1) $a\neq 2$ 时，由 (I)，$x\neq 0$ 时 $f>0$，f 正定。

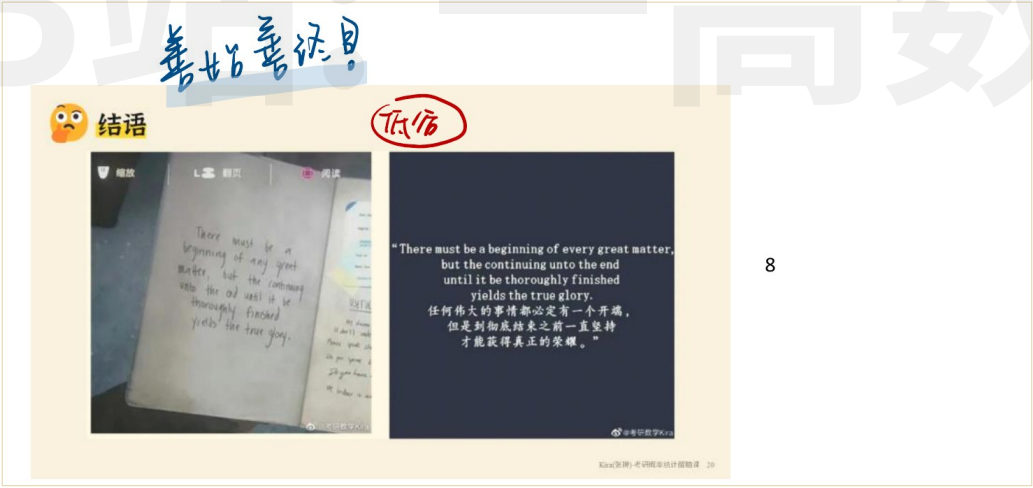
(2) $a=2$ 时，$x=(-2,-1,1)^{\mathsf{T}}\neq 0$ 使 $f=0$，f 不正定。也可配方：$f=2\left(x_2-\frac{1}{2}x_1\right)^2+\frac{3}{2}(x_1+2x_3)^2$，$p=2<3$。

(I) $a\neq 2$：$x=0$；$a=2$：$x=k(-2,-1,1)^{\mathsf{T}}$，$k\in\mathbf{R}$　(II) $a\neq 2$ 正定，$a=2$ 不正定

► $a=2$ 时括号的系数行列式为 0，不能直接令 $y_i=$ 各括号。

第 46 组　结语　善始善终

Day7（续）板书第 10 页



听课笔记

• 线代醒脑课至此结束。结语页的照片是一句英文格言及其译文：“There must be a beginning of every great matter, but the continuing unto the end until it be thoroughly finished yields the true glory.”——任何伟大的事情都必定有一个开端，但坚持到彻底完成，才能获得真正的荣耀。板书题字：善始善终。

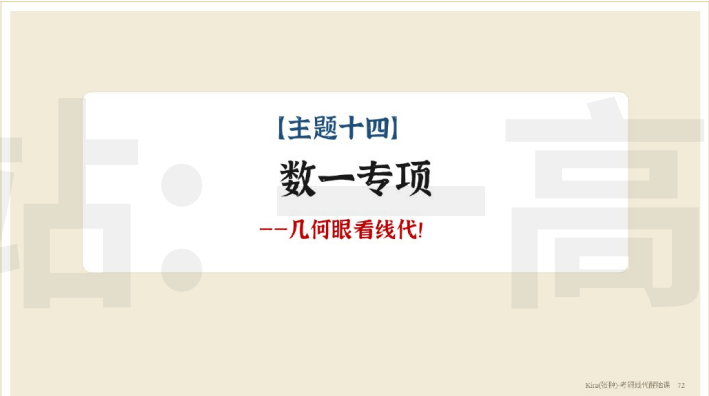
主题十四　数一专项 · 几何眼看线代

Day8 直播

本主题按 PPT 分成 15 组，与直播回放顺序一致

第 1 组　开篇：主题十四 · 数一专项——几何眼看线代

Day8 板书第 1 页

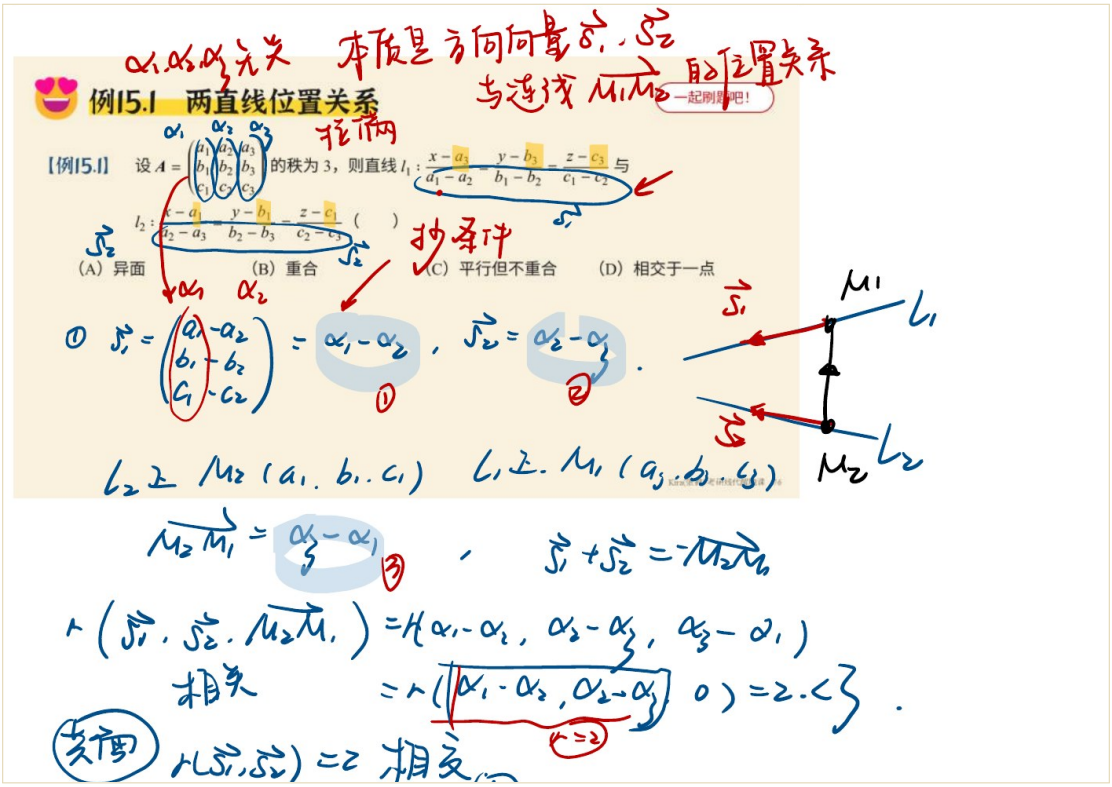


听课笔记

- **定位**：本主题只考数一，三块内容——向量组与空间解析几何（直线、平面的位置关系）、二次型与二次曲面、向量空间（基、维数、坐标、过渡矩阵）。
- **主线**：把几何问题翻译成秩的问题。直线看方向向量与连线向量的秩，平面看 $r(A)$ 与 $r(A,b)$，曲面看正、负惯性指数，换基就是换坐标网格。

第 2 组　例 14.1　两直线的位置关系

Day8 板书第 1 页



听课笔记

- **看到什么写什么**：把 A 按列记作 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$（板书圈出“列向量”），由 $r(A)=3$ 得 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关。分母是方向向量：$s_1=\alpha_1-\alpha_2$，$s_2=\alpha_2-\alpha_3$；分子里的点：l_1 过 $M_1(a_3,b_3,c_3)$，l_2 过 $M_2(a_1,b_1,c_1)$。
- **本质**：两直线的位置关系 = 方向向量 s_1,s_2 与连线向量 $\overrightarrow{M_2M_1}$ 这三个向量的关系。这里 $\overrightarrow{M_2M_1}=\alpha_3-\alpha_1$，且

$$s_1+s_2+\overrightarrow{M_2M_1}=0\ \Rightarrow\ r\left(s_1,s_2,\overrightarrow{M_2M_1}\right)=r(\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3,\ 0)=2<3,$$

三者相关，两直线共面；又 $r(s_1,s_2)=2$，方向不平行，故相交于一点。

- **判定流程**（板书底部的树）：先问 $s_1,s_2,\overrightarrow{M_1M_2}$ 是否线性相关——无关则异面；相关则共面，再问 s_1,s_2：无关则相交；相关则再看 s_1 与 $\overrightarrow{M_1M_2}$：无关为平行不重合，$s_1\parallel\overrightarrow{M_1M_2}$ 为重合。

例 14.1　完整解析

题目　设 $A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$ 的秩为 3，则直线 $l_1:\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与 $l_2:\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$（　）.

(A) 异面　　(B) 重合　　(C) 平行但不重合　　(D) 相交于一点

【解】记 $\alpha_j=(a_j,b_j,c_j)^{\mathsf T}$ $(j=1,2,3)$，由 $r(A)=3$ 知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关。

(1) l_1 过点 $M_1(a_3,b_3,c_3)$，方向向量 $s_1=\alpha_1-\alpha_2$；l_2 过点 $M_2(a_1,b_1,c_1)$，方向向量 $s_2=\alpha_2-\alpha_3$。

(2) 判平行。若 $k_1(\alpha_1-\alpha_2)+k_2(\alpha_2-\alpha_3)=0$，即 $k_1\alpha_1+(k_2-k_1)\alpha_2-k_2\alpha_3=0$，则 $k_1=k_2=0$，故 s_1,s_2 线性无关，两直线既不平行也不重合，排除 (B) (C)。

(3) 判共面。$\overrightarrow{M_2M_1}=\alpha_3-\alpha_1$，而 $s_1+s_2+\overrightarrow{M_2M_1}=0$，故 $s_1,s_2,\overrightarrow{M_2M_1}$ 线性相关，混合积为 0，两直线共面，排除 (A)。

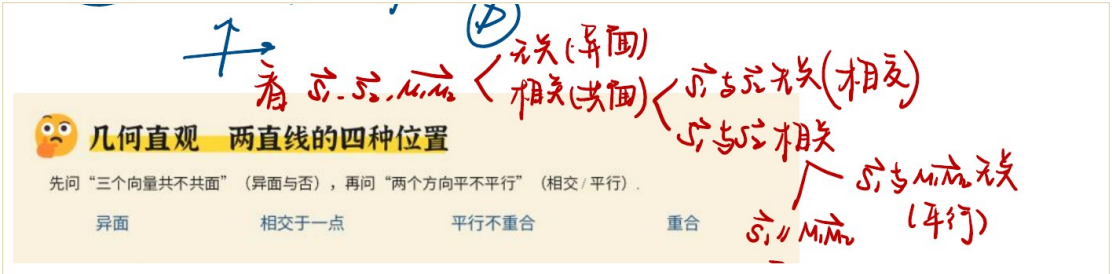
(4) 共面且不平行，故相交于一点。

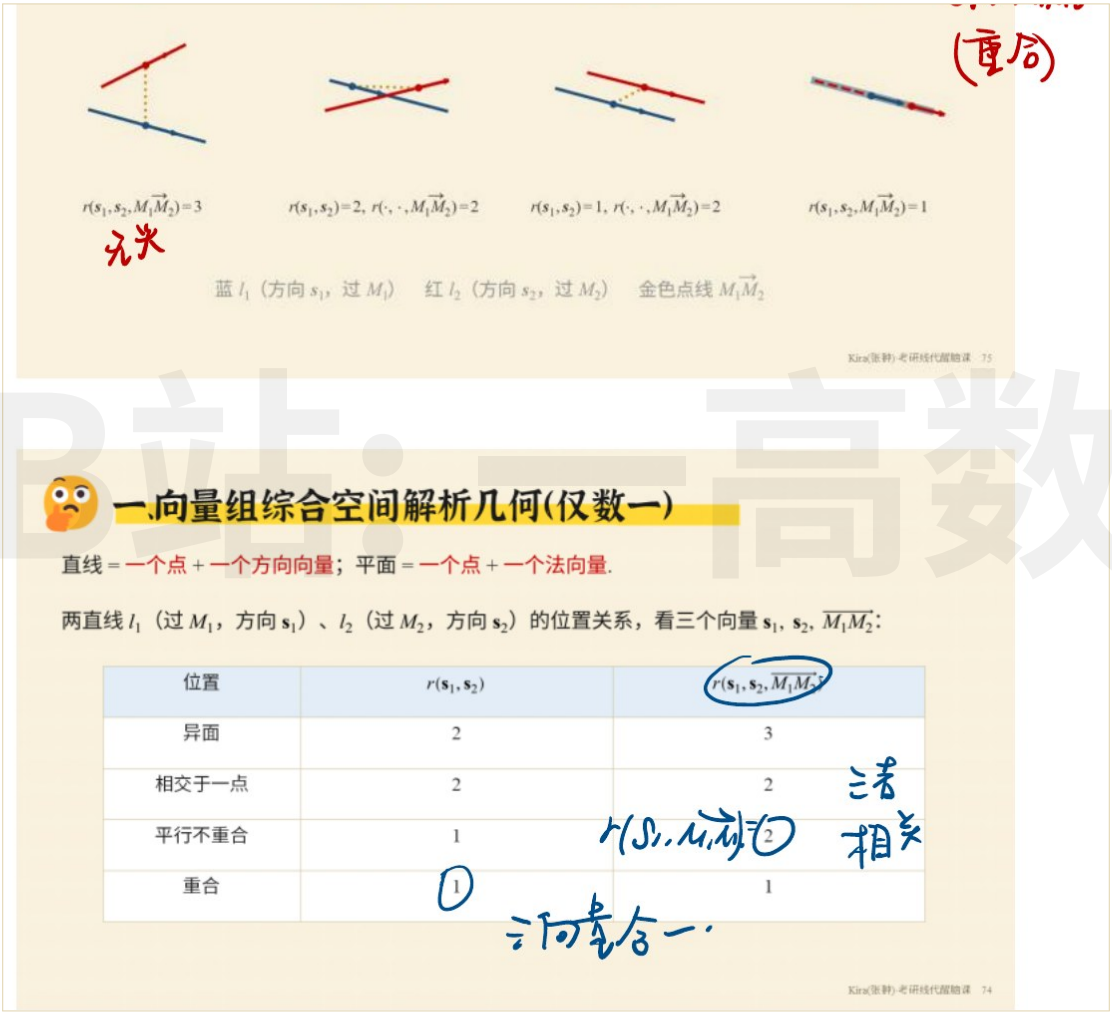
选 (D)

▶ 共面 $\Longleftrightarrow$ $s_1,s_2,\overrightarrow{M_1M_2}$ 线性相关；再看 s_1,s_2 是否相关分相交、平行。

第 3 组　几何直观：两直线的四种位置　一、向量组综合空间解析几何

Day8 板书第 1–2 页





听课笔记

- **基本对象**：直线 = 一个点 + 一个方向向量；平面 = 一个点 + 一个法向量。
- **两直线位置 ↔ 秩**（l_1 过 M_1、方向 s_1；l_2 过 M_2、方向 s_2）：

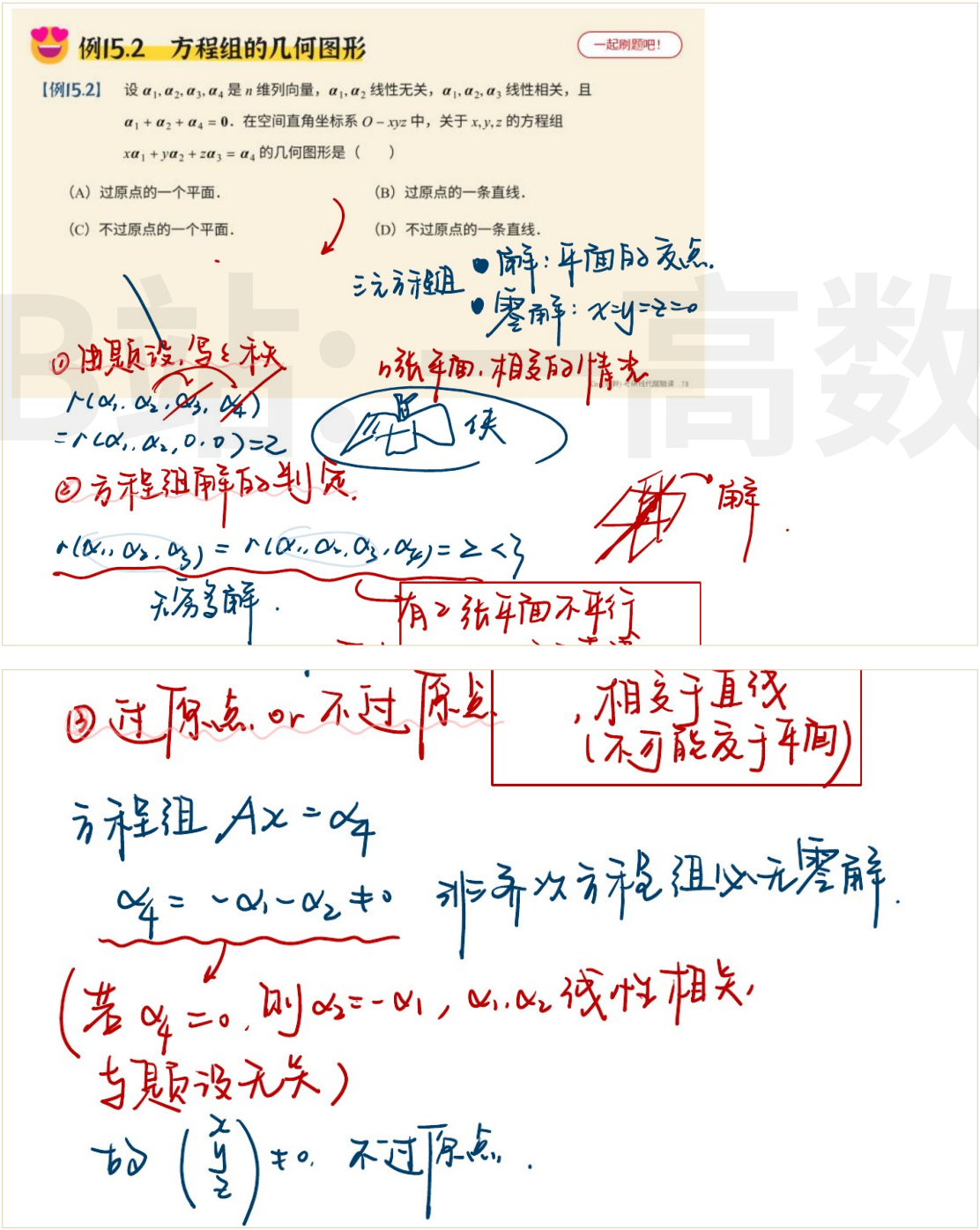
位置	$r(s_1,s_2)$	$r(s_1,s_2,\overrightarrow{M_1M_2})$	补充
异面	2	3	三向量无关
相交于一点	2	2	共面，方向不平行
平行不重合	1	2	$r(s_1,\overrightarrow{M_1M_2})=2$
重合	1	1	三个向量共线（“三向量合一”）

- **先后顺序**：先问“三个向量共不共面”（异面与否），再问“两个方向平不平行”（相交还是平行）。

► 异面是唯一 $r(s_1,s_2,\overrightarrow{M_1M_2})=3$ 的情形，其余三种都共面。

第 4 组　例 14.2　方程组的几何图形

Day8 板书第 2–3 页



听课笔记

- **几何翻译**：$x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 是关于 x,y,z 的方程组，每个方程是一张平面，解 = 各平面的公共点；零解就是 $x=y=z=0$（原点）。
- **① 求秩**：α_3、$\alpha_4=-\alpha_1-\alpha_2$ 都能由 α_1,α_2 表示，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,0,0)=2$。
- **② 判解**：$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2<3$，无穷多解，自由量 $3-2=1$ 个——解集是一条直线。板书框注：有两张平面不平行，相交于直线，不可能交成平面。
- **③ 过不过原点**：看右端。$\alpha_4\neq 0$（否则 $\alpha_2=-\alpha_1$，与 α_1,α_2 无关矛盾），非齐次方程组没有零解，直线不过原点。

例 14.2　完整解析

题目　设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 n 维列向量，α_1,α_2 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$. 在空间直角坐标系 O-xyz 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\alpha_1+y\alpha_2+z\alpha_3=\alpha_4$ 的几何图形是（　）.

(A) 过原点的一个平面　　(B) 过原点的一条直线　　(C) 不过原点的一个平面　　(D) 不过原点的一条直线

【解】 (1) 由 α_1,α_2 线性无关、$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$；又 $\alpha_4=-\alpha_1-\alpha_2$，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$。

(2) 系数矩阵与增广矩阵的秩都为 $2<3$，方程组有无穷多解，通解含 $3-2=1$ 个自由未知量，解集是 O-xyz 中的一条直线，排除 (A) (C)。

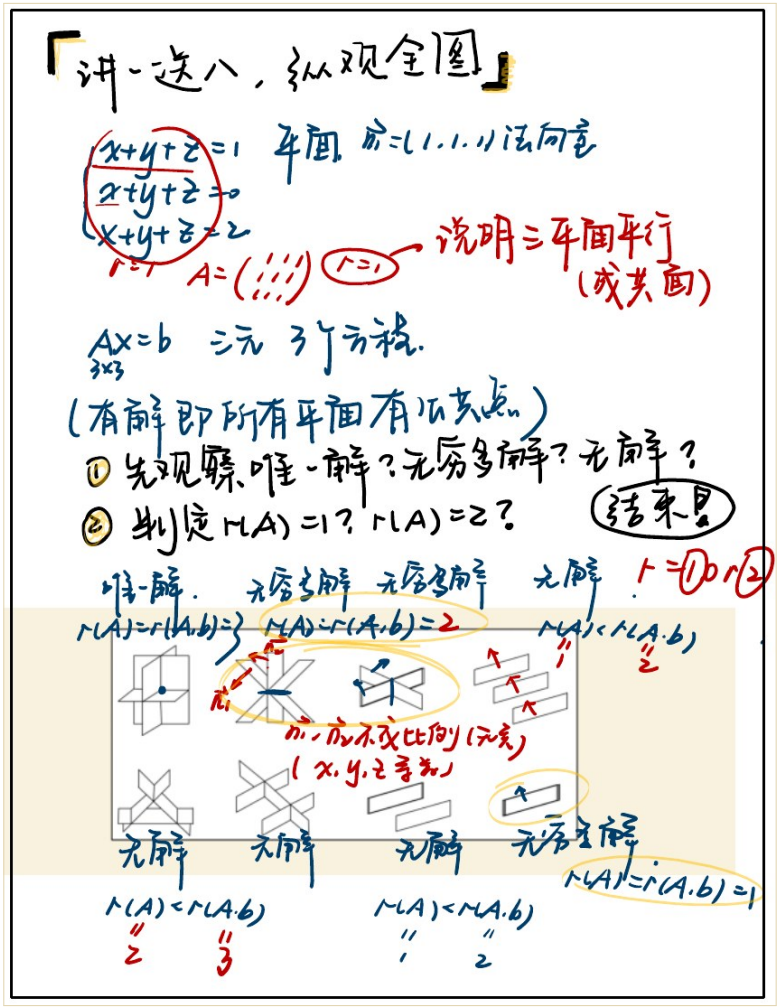
(3) 若 $\alpha_4=0$，则 $\alpha_1+\alpha_2=0$，与 α_1,α_2 线性无关矛盾，故 $\alpha_4\neq 0$，$(0,0,0)$ 不是解，直线不过原点（如 $(-1,-1,0)$ 是一个解）。

选 (D)

▶ 过不过原点看右端是否为零：$Ax=0$ 必过原点，$Ax=b\neq 0$ 必不过原点。

第 5 组　讲一送八，纵观全图：三张平面的位置

Day8 板书第 3 页



听课笔记

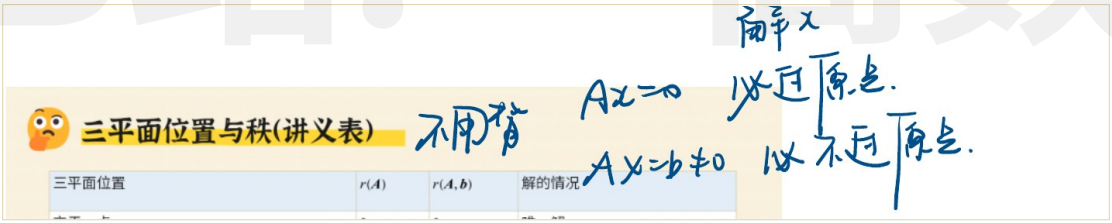
- **热身**：$x+y+z=1$，$x+y+z=0$，$x+y+z=2$ 的法向量都是 $(1,1,1)$，A 的三行全同，$r(A)=1$，说明三平面平行（或重合）；此处右端不同，三张平行互异，无解。

- **三元三个方程** $Ax=b$：有解 $\Longleftrightarrow$ 所有平面有公共点。判图两步：
  1. 先看是唯一解、无穷多解还是无解（比较 $r(A)$ 与 $r(A,b)$）；
  2. 再看 $r(A)=1$ 还是 2（$r(A)=3$ 已是唯一解，结束）。
- **对图**：唯一解 $r(A)=r(A,b)=3$；交于一条直线（含两张重合）$r(A)=r(A,b)=2$，此时总有两个法向量不成比例；三张重合 $r(A)=r(A,b)=1$；无解分两类——$r(A)=2<r(A,b)=3$（三棱柱、两平行一相交），$r(A)=1<r(A,b)=2$（三张平行、两重合一平行）。

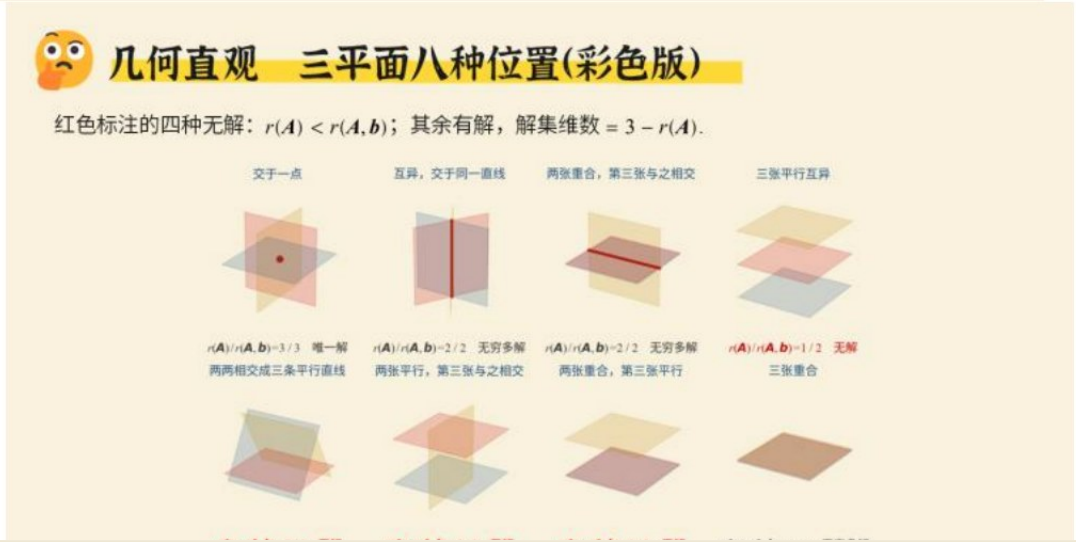
▶ 公共部分的维数 $=3-r(A)$：点、线、面分别对应 $r(A)=3,2,1$。

第 6 组　三平面位置与秩（讲义表 · 彩色版）

Day8 板书第 3–4 页



交于一点	3	3	唯一解
互异，交于同一条直线	2	2	无穷多解（1 个自由量）
两张重合，第三张与之相交	2	2	无穷多解（一条直线）
三张重合	1	1	无穷多解（一个平面）
两两相交成三条平行直线（三棱柱）	2	3	无解
两张平行，第三张与之相交	2	3	无解
三张平行互异，或两张重合、第三张平行	1	2	无解

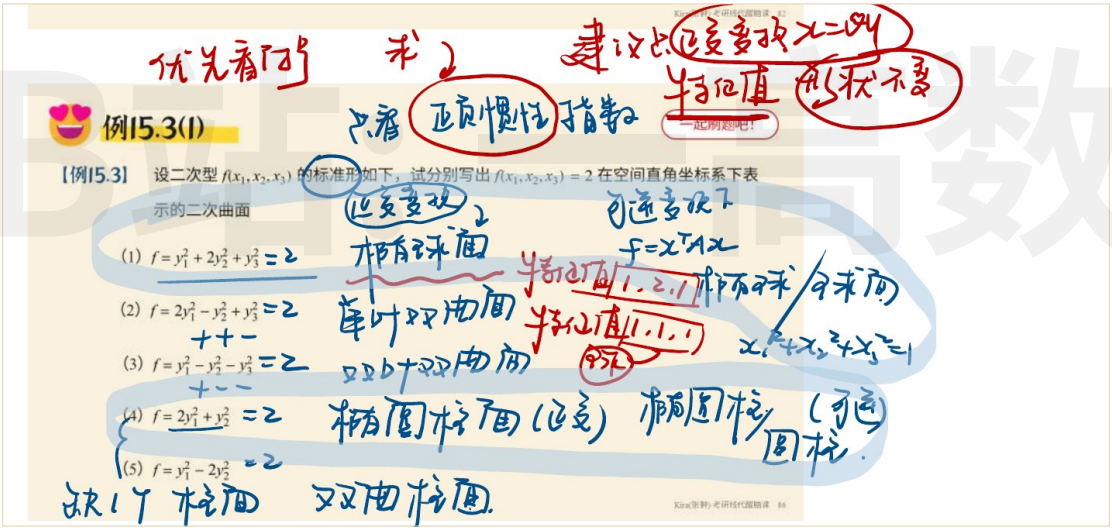


听课笔记

- **讲义表不用背**：会上一组的“两步法”，表格自然能推出来。
- **彩色版的读法**：红色标注的四种是无解，即 $r(A)<r(A,b)$；其余有解，解集维数 $=3-r(A)$。
- **齐次与非齐次**：$Ax=0$ 有零解，图形必过原点；$Ax=b\neq 0$ 没有零解，图形必不过原点。

第 7 组　例 14.3　二次型表示的二次曲面

Day8 板书第 4 页



听课笔记

- **只看正、负惯性指数**：$f=2$ 两边同除以 2 后，数正、负平方项的个数，再看是否缺变量。
- **结论**：(1) $+++$ 椭球面；(2) $++-$ 单叶双曲面；(3) $+--$ 双叶双曲面；(4) 缺一个变量、两正：椭圆柱面；(5) 缺一个变量、一正一负：双曲柱面。“缺 1 个变量就是柱面”。
- **题目建议改成“经正交变换 $x=Qy$ 化成的标准形”**：正交变换下标准形的系数就是特征值，曲面的形状不变。若只是可逆线性变换，标准形系数不唯一，只能确定**类型**：如 (1) 的系数 $1,2,1$ 是椭球面，但同一个 f 也可化成 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$（系数 $1,1,1$），于是可能是球面 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$；(4) 同理可能是椭圆柱面或圆柱面。

例 14.3　完整解析

题目　设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的标准形如下，试分别写出 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标系下表示的二次曲面.

(1) $f=y_1^2+2y_2^2+y_3^2$　(2) $f=2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　(3) $f=y_1^2-y_2^2-y_3^2$　(4) $f=2y_1^2+y_2^2$　(5) $f=y_1^2-2y_2^2$

【解】 按正交变换 $x=Qy$ 理解（正交变换是旋转或反射，不改变曲面的类型与形状）。

(1) $\dfrac{y_1^2}{2}+y_2^2+\dfrac{y_3^2}{2}=1$，椭球面（旋转椭球面）。

(2) $y_1^2-\dfrac{y_2^2}{2}+\dfrac{y_3^2}{2}=1$，两正一负，单叶双曲面。

(3) $\dfrac{y_1^2}{2}-\dfrac{y_2^2}{2}-\dfrac{y_3^2}{2}=1$，一正两负，双叶双曲面。

(4) $y_1^2+\dfrac{y_2^2}{2}=1$，缺 y_3，母线平行于 y_3 轴的椭圆柱面。

(5) $\dfrac{y_1^2}{2}-y_2^2=1$，缺 y_3，母线平行于 y_3 轴的双曲柱面。

若标准形只是经可逆线性变换得到，由惯性定理，正、负惯性指数不变，曲面**类型**结论相同，但轴长等形状不再确定（如（1）可能是球面）。

（1）椭球面；（2）单叶双曲面；（3）双叶双曲面；（4）椭圆柱面；（5）双曲柱面

► $f=c>0$：一个负号是单叶，两个负号是双叶，缺变量是柱面。

第 8 组　几何直观：二次曲面全家福　补充：惯性指数 → 曲面类型

Day8 板书第 5 页

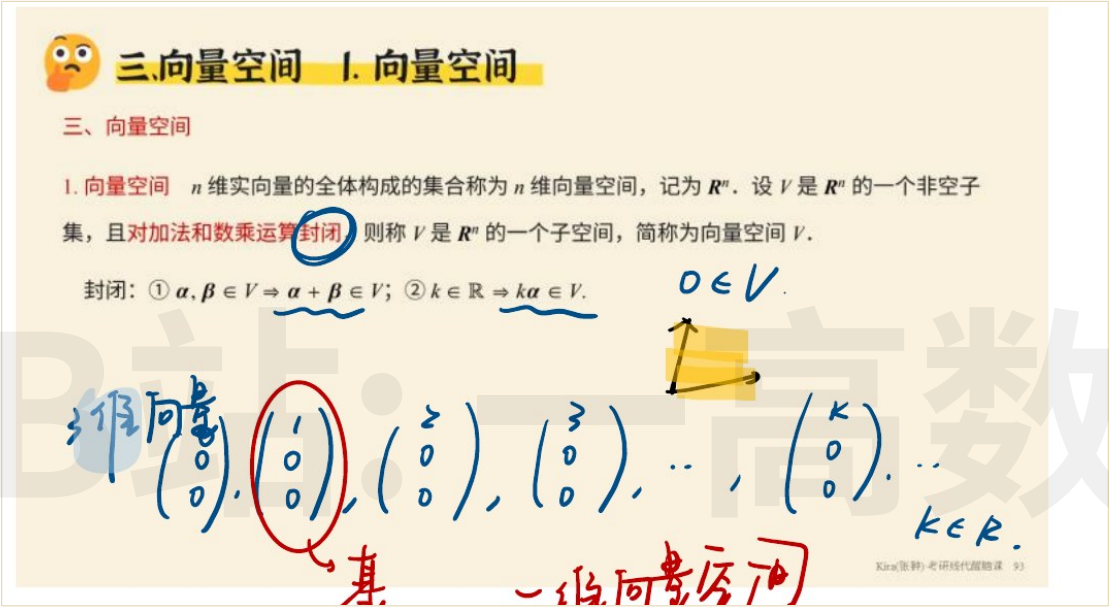
(p,q)	秩	$f=c\ (c>0)$ 的图形	标准方程（示意）
$(3,0)$	3	椭球面	$y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$
$(2,1)$	3	单叶双曲面	$y_1^2+y_2^2-y_3^2=1$
$(1,2)$	3	双叶双曲面	$y_1^2-y_2^2-y_3^2=1$
$(2,0)$	2	椭圆柱面	$y_1^2+y_2^2=1$
$(1,1)$	2	双曲柱面	$y_1^2-y_2^2=1$
$(1,0)$	1	两张平行平面	$y_1^2=1$
$q=r\ (p=0)$	—	空集	$-y_1^2-\cdots=1$

听课笔记

- **只含平方项**（$f=c$）：椭球面、单叶/双叶双曲面、锥面、柱面；含一次项的是抛物面、抛物柱面。板书口诀：$++-$ 单叶，$--+$ 双叶。
- **对照表**（$f=c>0$，(p,q) 为正、负惯性指数）：$(3,0)$ 椭球面，$(2,1)$ 单叶双曲面，$(1,2)$ 双叶双曲面，$(2,0)$ 椭圆柱面，$(1,1)$ 双曲柱面，$(1,0)$ 两张平行平面（$y_1^2=1$ 即 $y_1=\pm1$），$p=0$ 时为空集。
- **分工**：各曲面的方程与图形在高数（空间解析几何）里背熟，线代只负责算出 (p,q)。

第 9 组　三、向量空间　1. 向量空间

Day8 板书第 5 页

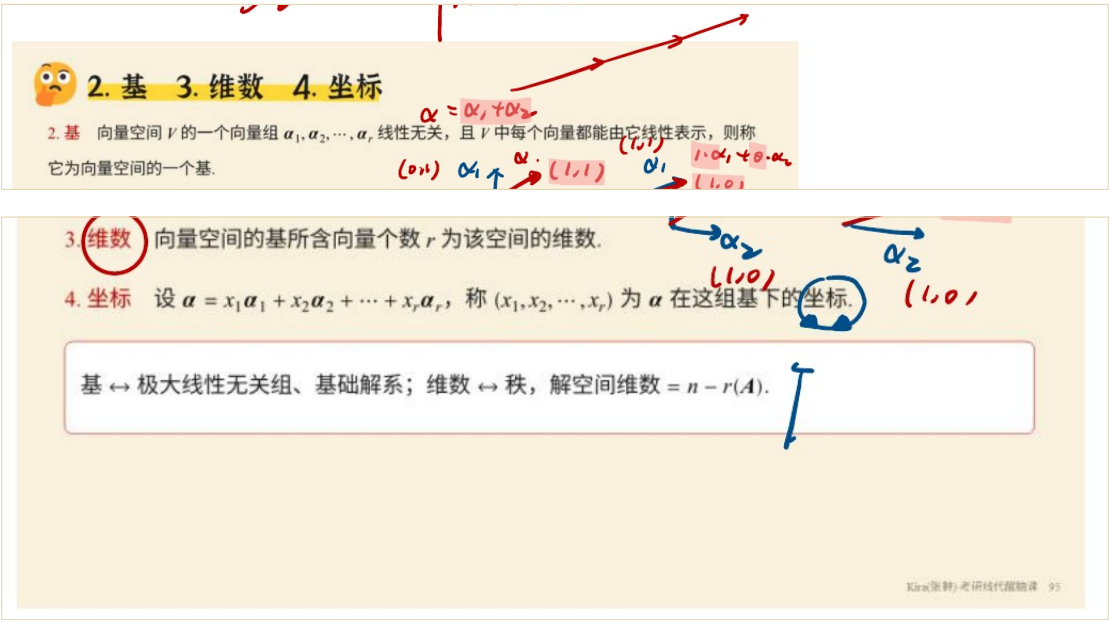


听课笔记

- **定义要点**：V 是 $\mathbf{R}^n$ 的非空子集，且对加法与数乘封闭：$\alpha,\beta\in V\Rightarrow\alpha+\beta\in V$；$k\in\mathbf{R}\Rightarrow k\alpha\in V$。
- **必含零向量**：取 $k=0$ 即得 $0\in V$。所以 $Ax=b$（$b\neq 0$）的解集不是向量空间，$Ax=0$ 的解集是。
- **板书例**：$\{(k,0,0)^{\mathrm{T}}\mid k\in\mathbf{R}\}$ 是一维向量空间（三维空间里的一条过原点的直线），$(1,0,0)^{\mathrm{T}}$ 就是它的一个基。

第 10 组　2. 基　3. 维数　4. 坐标

Day8 板书第 5–6 页



听课笔记

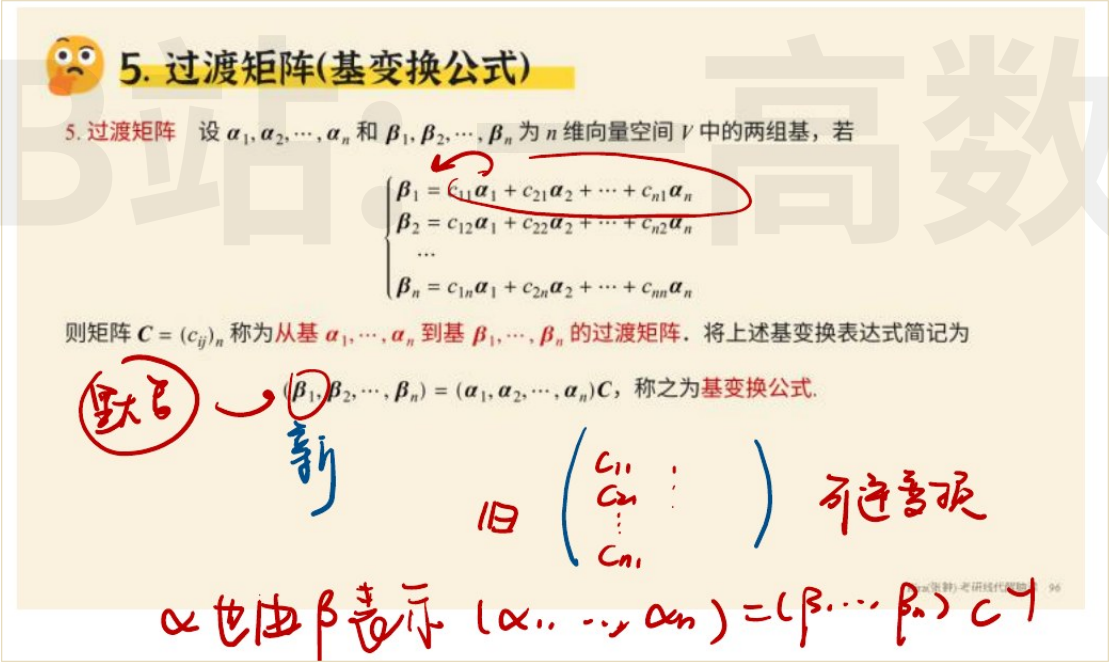
- **基**：V 中线性无关、且能表示 V 中每个向量的向量组；**维数**：基所含向量的个数；**坐标**：$\alpha=x_1\alpha_1+\cdots+x_r\alpha_r$ 中的系数 $(x_1,\cdots,x_r)$。

- **坐标依赖于基**（板书小图）：在 $\mathbf{R}^2$ 中取基 $\alpha_1=(0,1)^{\mathsf{T}},\ \alpha_2=(1,0)^{\mathsf{T}}$，向量 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2=(1,1)^{\mathsf{T}}$ 的坐标是 $(1,1)$；若改取基 $\alpha_1=(1,1)^{\mathsf{T}},\ \alpha_2=(1,0)^{\mathsf{T}}$，同一个 $\alpha=1\cdot\alpha_1+0\cdot\alpha_2$，坐标变成 $(1,0)$。
- **对应关系**：基 $\leftrightarrow$ 极大线性无关组、基础解系；维数 $\leftrightarrow$ 秩，解空间维数 $=n-r(A)$。

▶ 向量不变，基一换，坐标就变。

第 11 组　5. 过渡矩阵（基变换公式）

Day8 板书第 6 页



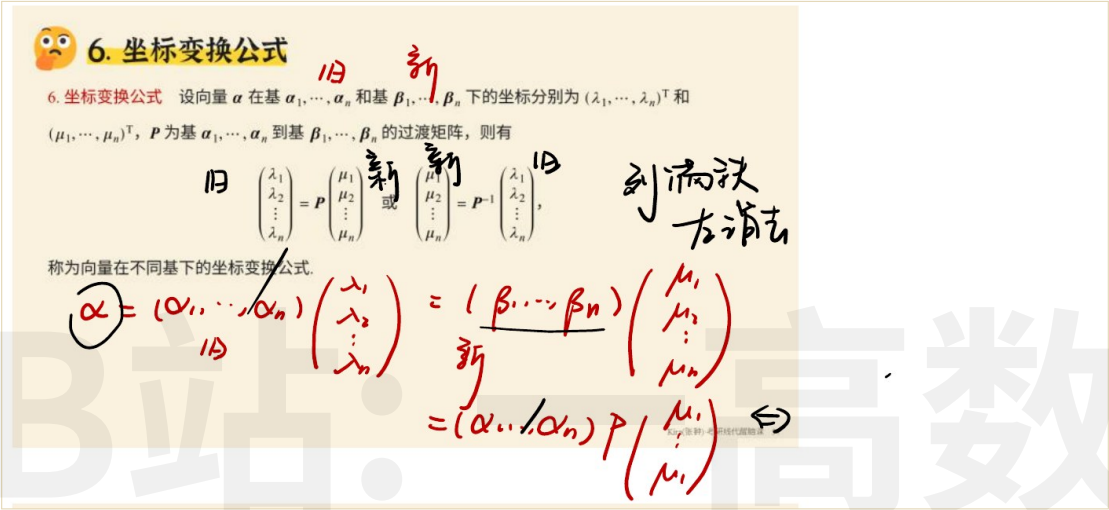
听课笔记

- **怎么写** C：β_j 用旧基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 表示的系数，竖着排成 C 的第 j 列（板书箭头：β_1 的系数 $c_{11},c_{21},\cdots,c_{n1}$ 是第一列）。
- **基变换公式**：$(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)C$，记作“新 $=$ 旧 $\cdot C$”，“从 α 到 β”中先说的是旧基。C 可逆。
- **反过来**：α 也可由 β 表示，$(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_n)C^{-1}$，从 β 到 α 的过渡矩阵是 C^{-1}。

▶ “从旧到新”：旧基写左边，新基写右边，C 乘在旧基右侧。

第 12 组　6. 坐标变换公式

Day8 板书第 6 页



听课笔记

- **结论**：α 在旧基下坐标 λ，新基下坐标 μ，P 为旧基到新基的过渡矩阵，则旧坐标 $=P\cdot$ 新坐标：$\lambda=P\mu$，$\mu=P^{-1}\lambda$。
- **推导（列两次）**：

$$\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\lambda=(\beta_1,\cdots,\beta_n)\mu=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)P\mu,$$

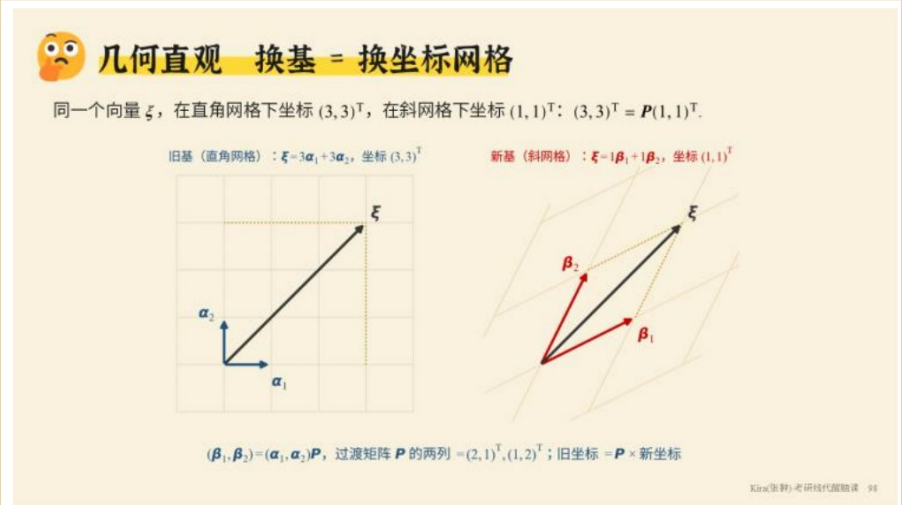
$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 是基（列满秩），左边可以消去，得 $\lambda=P\mu$。

- **方向相反**：基是“新 $=$ 旧 P”，坐标是“旧 $=P$ 新”。

▶ 列满秩，左消去：同一向量用两组基各写一次，比较坐标。

第 13 组　几何直观：换基 $=$ 换坐标网格

Day8 板书第 7 页



听课笔记

- 同一个向量 ξ：在直角网格（旧基 α_1,α_2）下 $\xi=3\alpha_1+3\alpha_2$，坐标 $(3,3)^T$；在斜网格（新基 β_1,β_2）下 $\xi=\beta_1+\beta_2$，坐标 $(1,1)^T$。
- $(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2)P$，$P$ 的两列 $(2,1)^T,(1,2)^T$ 就是 β_1,β_2 的旧坐标；验证 $P(1,1)^T=(3,3)^T$，正

是“旧坐标 $=P\times$ 新坐标”。

第 14 组　7. 正交基与规范（标准）正交基

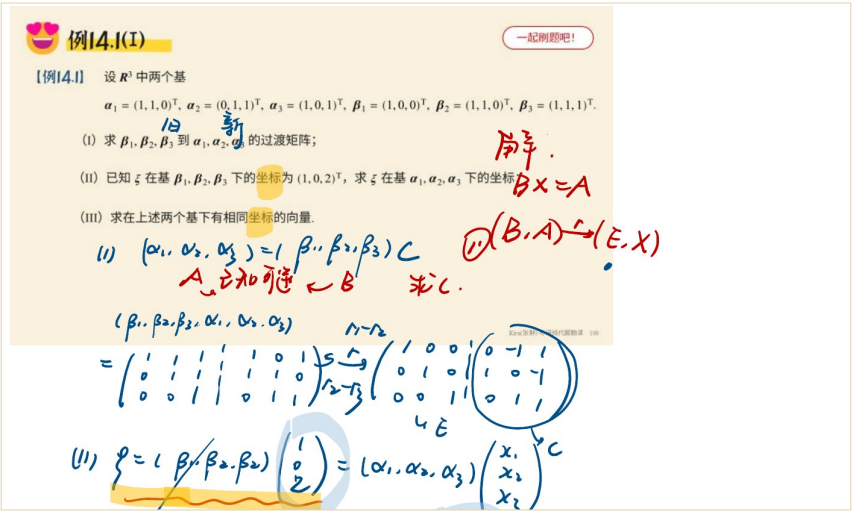
Day8 板书第 7 页

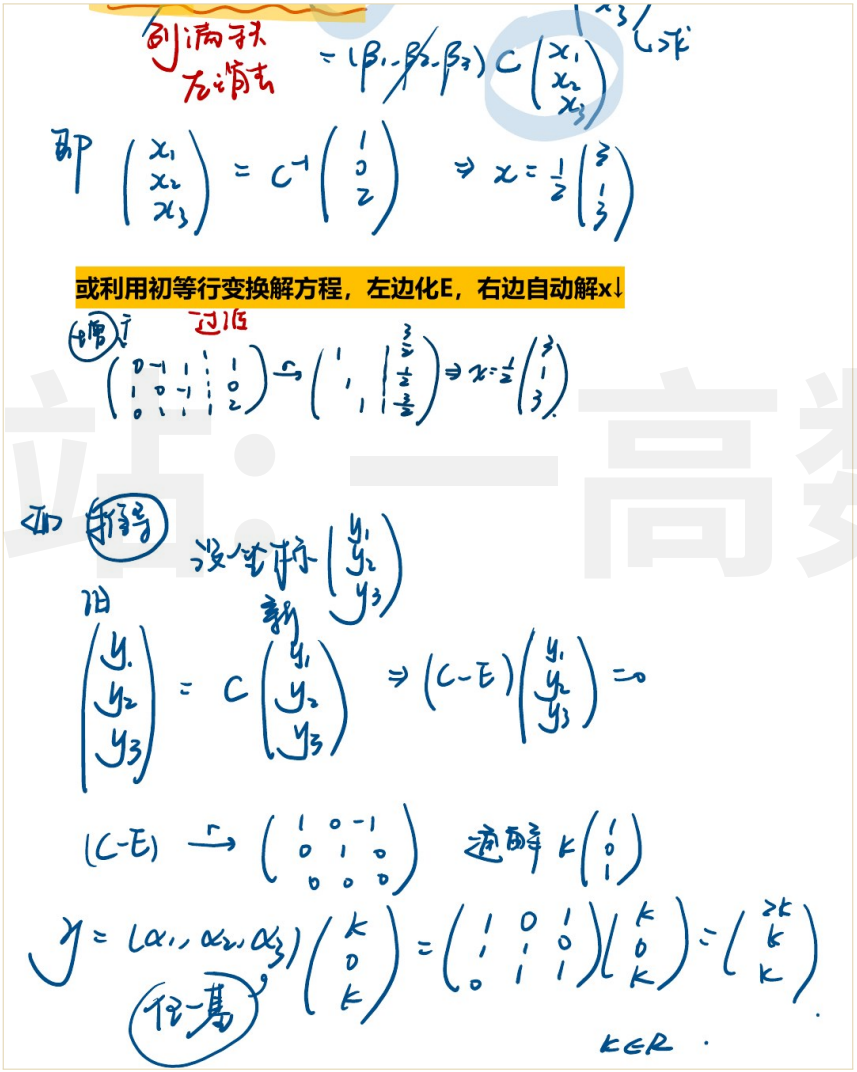
听课笔记

- **定义**：基中向量两两正交称为正交基；再要求每个都是单位向量，称为规范正交基。
- **好处**：在规范正交基 $e_1,\cdots,e_n$ 下，坐标可直接用内积读出 $x_i=(\alpha,e_i)$（两边与 e_i 作内积即得）。
- **过渡矩阵**：两组规范正交基之间的过渡矩阵是正交矩阵。

第 15 组　例 14.4　过渡矩阵 · 坐标 · 相同坐标的向量

Day8 板书第 7–8 页





听课笔记

- **（Ⅰ）分清新旧**：“β 到 α”，旧基是 β，新基是 α，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)C$，即解矩阵方程 $BX=A$：$(B,A)\xrightarrow{行}(E,X)$，$X=C$。
- **（Ⅱ）列两次**：$\xi=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)(1,0,2)^{\mathsf{T}}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)Cx$，$B$ 列满秩、左消去，得 $Cx=(1,0,2)^{\mathsf{T}}$。可求 C^{-1}，更推荐对增广矩阵做初等行变换：左边化成 E，右边自动就是解。
- **（Ⅲ）**设相同坐标为 y，则 $y=Cy$，即 $(C-E)y=0$，得 $y=k(1,0,1)^{\mathsf{T}}$；所求的是**向量**，须乘回基：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)y=k(2,1,1)^{\mathsf{T}}$（板书用 α 基，与用 β 基结果一致）。

例 14.4　完整解析

题目　设 $\mathbf{R}^3$ 中两个基 $\alpha_1=(1,1,0)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_2=(0,1,1)^{\mathsf{T}}$，$\alpha_3=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$；$\beta_1=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$，$\beta_2=(1,1,0)^{\mathsf{T}}$，$\beta_3=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$.

（Ⅰ）求 β_1,β_2,β_3 到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵；

（Ⅱ）已知 ξ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标为 $(1,0,2)^{\mathsf{T}}$，求 ξ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标；

（Ⅲ）求在上述两个基下有相同坐标的向量.

【解】记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$。

（Ⅰ） 设过渡矩阵为 C，则 $A=BC$。对 (B,A) 作初等行变换：

$$(B,A)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&1\\0&1&1&1&1&0\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right)\xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-r_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&-1&1\\0&1&0&1&0&-1\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right),\quad C=\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

（Ⅱ） 设所求坐标为 x。由 $\xi=B(1,0,2)^{\mathsf T}=Ax=BCx$ 及 B 可逆，得 $Cx=(1,0,2)^{\mathsf T}$：

$$\left(\begin{array}{ccc|c}0&-1&1&1\\1&0&-1&0\\0&1&1&2\end{array}\right)\xrightarrow{\text{行}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&\frac{3}{2}\\0&1&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{3}{2}\end{array}\right),\qquad x=\tfrac{1}{2}(3,1,3)^{\mathsf T}.$$

验算：$\xi=\beta_1+2\beta_3=(3,2,2)^{\mathsf T}=\frac{3}{2}\alpha_1+\frac{1}{2}\alpha_2+\frac{3}{2}\alpha_3$。

（Ⅲ） 设向量 η 在两组基下坐标都是 y，则 $By=Ay=BCy$，得 $(C-E)y=0$：

$$C-E=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\1&-1&-1\\0&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行}}\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad y=k(1,0,1)^{\mathsf T}.$$

故 $\eta=Ay=k(\alpha_1+\alpha_3)=k(2,1,1)^{\mathsf T}$ $(=k(\beta_1+\beta_3))$，$k\in\mathbf{R}$。

（Ⅰ）$C=\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$；（Ⅱ）$\frac{1}{2}(3,1,3)^{\mathsf T}$；（Ⅲ）$k(2,1,1)^{\mathsf T}$，$k\in\mathbf{R}$

- 求过渡矩阵即解 $BX=A$：$(B,A)\to(E,X)$；“相同坐标”即解 $(C-E)y=0$。
- 第（Ⅲ）问问的是向量，要把坐标乘回基。

B站 · 高数